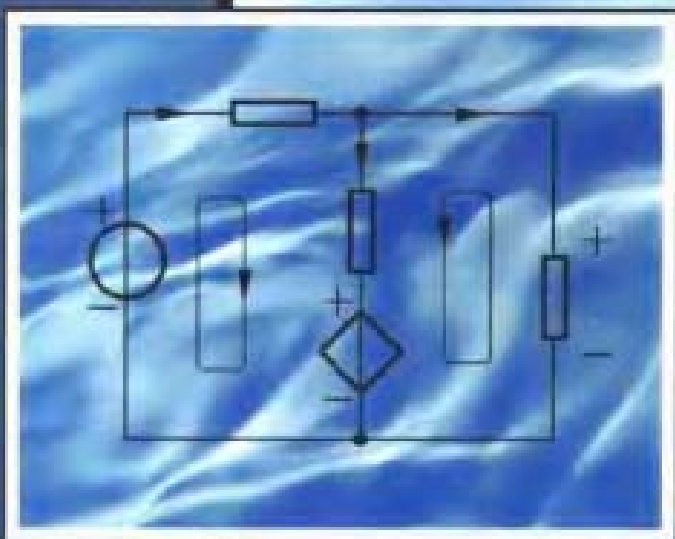


电路题解 400 例 及学习考研指南

张美玉 主编
孙惠英 余佩琼 陈秀丽 编



- * 重点、难点及大纲要求
- * 典型范例题解
- * 解题方法指导
- * 习题精选



机械工业出版社
China Machine Press

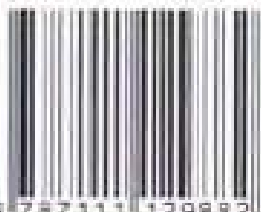
ISBN 7-111-12988-1/TN·339

责任编辑：朱英彪
封面设计：李曙

这是一本为帮助学生^①学习电路课程而编写的教学参考书。本书在国内外优秀教材中精选了典型题解400多例，其中许多是从作者们多年教学经验、科研实践、历年的研究生入学试题中精心挑选出来的，部分例题是有一定难度的智力题，意在知识的综合运用、灵活掌握和创造性思维方面的锤炼，以适合素质教育的需要。每题都给出了详细解答，题后给出了解题方法归纳与指导。章前给出了本章内容的重点、难点或考点，及教学大纲的基本要求，以资对照；章后精选了一些习题并附有答案，以供读者练习或作为自我检验、自我评估的标尺。

本书可作为高等院校学生学习电路课程的辅助教材与参考书，也可供考研者使用。

ISBN 7-111-12988-1



9 787111 129882 >

定价：28.00 元

地址：北京市百万庄大街22号 邮政编码：100037

联系电话：(010) 68326294

网址：<http://www.cmpbooks.com>

E-mail: online@cmpbooks.com

电路题解 400 例及学习考研指南

张美玉 主编

孙惠英 余佩琼 陈秀丽 编



机械工业出版社

这是一本为帮助学生学习电路课程而编写的教学参考书。本书在国内外优秀教材中精选了典型题解 400 多例,其中许多是从作者们多年教学经验、科研实践、历年的研究生入学试题中精心挑选出来的,部分例题是有一定难度的智力题,意在知识的综合运用、灵活掌握和创造性思维方面的锤炼,以适合素质教育的需要。每题都给出了详细解答,题后给出了解题方法归纳与指导。章前给出了本章内容的重点、难点或考点,及教学大纲的基本要求,以资对照;章后精选了一些习题并附有答案,以供读者练习或作为自我检验、自我评估的标尺。

本书可作为高等院校学生学习电路课程的辅助教材与参考书,也可供考研者使用。

图书在版编目(CIP)数据

电路题解 400 例及学习考研指南/张美玉主编.-北京:机械工业出版社,2003.9

ISBN 7-111-12988-1

I. 电… II. 张… III. 电路-研究生-入学考试-自学参考资料 IV.TM13

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 076870 号

机械工业出版社(北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

责任编辑:朱英彪 版式设计:张丽花

北京京丰印刷厂印刷·新华书店北京发行所发行

2003 年 10 月第 1 版第 1 次印刷

787mm×1092mm 1/16·19.75 印张·459 千字

0001-5000 册

定价:28.00 元

凡购本图书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

本社购书热线电话:(010) 68993821、88379646

封面无防伪标均为盗版

前 言

《电路》课程是电子信息类重要的专业基础课。但该课程内容较抽象，定理、定则多，碰到题解有束手无策之感，同时国内同类参考书相对缺乏。为了满足广大学生，特别是报考研究生的学生的需要，作者参阅了国内外优秀电路教材，并结合跨世纪教材的知识安排与大纲要求、利用多年来从事电路理论教学与研究的经验，编辑成本书，其目的是通过典型范例题解，并结合大量的习题练习，帮助学生由浅入深地学习与掌握电路课程，成为一本好的辅助教材。

本书共分 15 章，各章又分别包括 5 部分内容。

第 1 部分为重点、难点及大纲要求。通过归纳该章节的基本内容、基本概念及基本分析方法，给学生指明了学习的目标与方向。

第 2 部分为典型范例题解。通过给出大量的、典型的、难易结合的范例，给学生提供一个循序渐进的学习园地。还在范例之后，进行了简明的、启发性的题解指南与点评，有助于启迪思维与提高解题能力。

第 3 部分为解题方法指导。对电路分析题解进行简明扼要的归纳总结，引导学生掌握《电路》课程基本内容、基本概念，提高综合运用电路分析方法、解题技巧的能力等。

第 4 部分为习题精选。其中的填空题能进一步加强学生对基本理论、基本概念的理解；选择题着重于针对那些在学习易出错的概念、不易理解与掌握的电路分析方法或解题技巧进行训练；计算题注重于解题方法与技巧的训练以及理论知识的综合运用。

第 5 部分为习题答案，目的是使学生能进行随堂自测训练。

读者在阅读本书时，不仅要注意一些简单概念与原理的应用，而且应特别注重各种知识的融会贯通。

本书编写过程中，得到浙江工业大学龙忠琪、贾立新、顾伟骊、吴根忠、李清水、金燕和李如春等各位老师们的关心与帮助，在此一并致谢。由于编者水平有限，错误与不妥之处，望读者批评指正。

编 者

目 录

第 1 章 电路模型与电路定律	1
1.1 本章重点、难点及大纲要求	1
1.1.1 内容提要	1
1.1.2 重点、难点、考点	3
1.1.3 大纲要求	3
1.2 典型范例题解	3
1.3 解题方法指导	8
1.4 习题精选	9
1.5 习题答案	14
第 2 章 电路的等效变换	16
2.1 本章重点、难点及大纲要求	16
2.1.1 内容提要	16
2.1.2 重点、考点与难点	17
2.1.3 大纲要求	17
2.2 典型范例题解	17
2.3 解题方法指导	27
2.4 习题精选	28
2.5 习题答案	33
第 3 章 线性电路的一般分析法	35
3.1 本章重点、难点及大纲要求	35
3.1.1 内容提要	35
3.1.2 重点、考点与难点	37
3.1.3 大纲要求	37
3.2 典型范例题解	37
3.3 解题方法指导	47
3.4 习题精选	48
3.5 习题答案	52
第 4 章 电路的若干定理	54
4.1 本章重点、难点及大纲要求	54
4.1.1 内容提要	54
4.1.2 重点、考点与难点	57

4.1.3 大纲要求	58
4.2 典型范例题解	58
4.3 解题方法指导	67
4.4 习题精选	68
4.5 习题答案	73
第 5 章 一阶电路	75
5.1 本章重点、难点及大纲要求	75
5.1.1 内容提要	75
5.1.2 重点、考点与难点	78
5.1.3 大纲要求	78
5.2 典型范例题解	78
5.3 解题方法指导	92
5.4 习题精选	94
5.5 习题答案	100
第 6 章 二阶电路	102
6.1 本章重点、难点及大纲要求	102
6.1.1 内容提要	102
6.1.2 重点、考点与难点	103
6.1.3 大纲要求	103
6.2 典型范例题解	103
6.3 解题方法指导	108
6.4 习题精选	109
6.5 习题答案	111
第 7 章 正弦电流电路的稳态分析	112
7.1 本章重点、难点及大纲要求	112
7.1.1 内容提要	112
7.1.2 重点、考点与难点	115
7.1.3 大纲要求	115
7.2 典型范例题解	115
7.3 解题方法指导	139
7.4 习题精选	142
7.5 习题答案	149
第 8 章 含耦合电感电路	152
8.1 本章重点、难点及大纲要求	152
8.1.1 内容提要	152

8.1.2 重点、考点与难点	154
8.1.3 大纲要求	154
8.2 典型范例题解	154
8.3 解题方法指导	167
8.4 习题精选	168
8.5 习题答案	172
第 9 章 三相电路	174
9.1 本章重点、难点及大纲要求	174
9.1.1 内容提要	174
9.1.2 重点、考点与难点	176
9.1.3 大纲要求	177
9.2 典型范例题解	177
9.3 解题方法指导	190
9.4 习题精选	191
9.5 习题答案	195
第 10 章 非正弦周期电流电路	197
10.1 本章重点、难点及大纲要求	197
10.1.1 内容提要	197
10.1.2 重点、考点与难点	199
10.1.3 大纲要求	199
10.2 典型范例题解	200
10.3 解题方法指导	209
10.4 习题精选	210
10.5 习题答案	214
第 11 章 拉普拉斯变换	216
11.1 本章重点、难点及大纲要求	216
11.1.1 内容提要	216
11.1.2 重点、考点与难点	217
11.1.3 大纲要求	217
11.2 典型范例题解	217
11.3 解题方法指导	237
11.4 习题精选	238
11.5 习题答案	242
第 12 章 网络函数	244
12.1 本章重点、难点及大纲要求	244

12.1.1	内容提要	244
12.1.2	重点、考点与难点	246
12.1.3	大纲要求	246
12.2	典型范例题解	246
12.3	解题方法指导	253
12.4	习题精选	254
12.5	习题答案	256
第 13 章	二端口网络	258
13.1	本章重点、难点及大纲要求	258
13.1.1	内容提要	258
13.1.2	重点、考点与难点	258
13.1.3	大纲要求	259
13.2	典型范例题解	259
13.3	解题方法指导	269
13.4	习题精选	271
13.5	习题答案	276
第 14 章	电路方程的矩阵形式	278
14.1	本章重点、难点及大纲要求	278
14.1.1	内容提要	278
14.1.2	重点、考点与难点	281
14.1.3	大纲要求	282
14.2	典型范例题解	282
14.3	解题方法指导	291
14.4	习题精选	292
14.5	习题答案	294
第 15 章	简单非线性电阻电路	296
15.1	本章重点、难点及大纲要求	296
15.1.1	内容提要	296
15.1.2	重点、考点与难点	296
15.1.3	大纲要求	297
15.2	典型范例题解	297
15.3	解题方法指导	301
15.4	习题精选	302
15.5	习题答案	304

第 1 章 电路模型与电路定律

1.1 本章重点、难点及大纲要求

1.1.1 内容提要

1. 电压和电流的参考方向设定

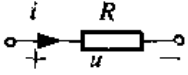
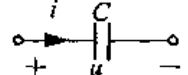
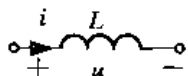
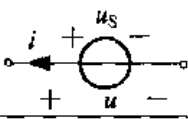
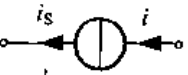
在对一个电路进行具体分析前，首先应选定电流与电压的参考方向，然后才能根据题意列出具体的电路方程式。参考方向可以任意选定，但是一旦选定，在以后的电路分析与计算中不再变动。选定的参考方向不同，编写的电路方程式中相关项前面的正号或负号也将不同，但并不影响分析结论的正确性。

一般情况下，负载上的电压、电流参考方向设置为“关联”（即电流从高电位流向低电位）；电源上的电压、电流参考方向设置为“非关联”（即电流从低电位流向高电位）。

2. 元件约束关系式

元件约束关系式，主要是指元件电压和电流的关系，即元件的伏安特性。本章中主要介绍如表 1-1 所示的几种元件。

表 1-1 各元件的电压和电流关系

元件名称	电路符号	伏安特性
电阻元件		$u = Ri$
电容元件		$i = C \frac{du}{dt}$
电感元件		$u = L \frac{di}{dt}$
电压源		$u = u_S$ 与 i 无关
电流源		$i = i_S$ 与 u 无关
受控源		电源端可以是电压源 u_S 或电流源 i_S ，同样控制端也可以是电压 u_i 或电流 i_i

注：表中受控源有 4 种形式：电压控电压源 VCVS: $u_S = \mu u_i$ ；电压控电流源 VCCS: $i_S = g u_i$ ；
电流控电压源 CCVS: $u_S = r i_i$ ；电流控电流源 CCCS: $i_S = \beta i_i$

3. 结构约束

元件约束只规定了元件电压 u 和电流 i 必须遵循的规律, 在电路分析时, 除了这类约束外, 还必须考虑电路中各个电流之间、电压之间应遵循的另一类约束, 即结构约束 (又称拓扑约束, 即元件间的联接关系决定电压和电流必须遵循的一类关系)。对于集总参数电路, 由基尔霍夫定律惟一地确定了这类约束关系。基尔霍夫定律是重要的电路定律, 是分析计算各种集总电路始终贯穿的理论依据。

基尔霍夫电流定律 (KCL): 在集总电路中, 在任何时刻, 对任一节点, 所有流进该节点的电流之和恒等于零。其表达式可写为: $\sum i = 0$ 。

注:

(1) 集总电路: 这类电路所涉及电路元件的电磁过程都集中在元件内部进行。用集总电路近似实际电路是有条件的, 这个条件就是实际电路的尺寸要远小于电路工作时的电磁波长。

(2) 任一节点: 广义上可以延伸为任一孤立部分, 如可以是一个二端元件, 任一高斯面等。

(3) 基尔霍夫电流定律 (KCL) 的实质是体现电流的连续性。

基尔霍夫电压定律 (KVL): 在集总电路中, 在任何时刻, 对任一回路, 沿着该回路的所有电压的代数和恒等于零。其表达式可写为: $\sum u = 0$ 。

注:

(1) 任一回路是指任一闭合途径, 如平面图上的任一网孔、立体图中的任一回路等。

(2) 应用基尔霍夫电压定律 (KVL) 前, 最好先画出回路绕向, 以便确定元件或支路电压的正负。

(3) 基尔霍夫电压定律 (KVL) 的实质是电压与路径无关这一性质的体现。

4. 电功率及电能

一个电路元件、一部分电路或一个端口网络的电功率均为 $p = ui$ 。

当 u 、 i 参考方向关联时, 若 $p = ui > 0$, 表示该元件实际是吸收功率; 若 $p = ui < 0$, 表示该元件实际是发出功率。

当 u 、 i 参考方向不关联时, 若 $p = ui > 0$, 表示该元件实际是发出功率; 若 $p = ui < 0$, 表示该元件实际是吸收功率。

电能定义式:

$$W = \int_{-\infty}^t p(\xi) d\xi = \int_{-\infty}^t u i d\xi$$

5. 电路分析计算的步骤

(1) 对电路中的电压、电流进行初步的定性分析。

(2) 选定电压、电流的参考方向。

(3) 根据元件的特性、结构约束关系式列出必要的支路 VCR (Voltage and Current Relation) 及 KCL、KVL 方程式。

(4) 进行具体的分析计算。

1.1.2 重点、难点、考点

重点与考点：电压与电流的参考方向设定，电阻、电容、电感、独立源、受控源等电路元件的约束方程；基尔霍夫电压定律、电流定律的具体运用；电功率的计算及性质的判断；电压源、电流源的外特性等。

难点：功率吸收与发出的判断（参见例 1-1）；元件的伏安特性关系式与电压电流参考之间的关系（参见例 1-2）；受控源在电路中的处理（参见例 1-3）；电压源、电流源的外特性（参见例 1-6）。

1.1.3 大纲要求

熟练掌握以下基本概念：电路的基本变量；电压、电流的参考方向；电路元件及其构成关系式；电压源、电流源及受控源；电功率、电能量；基尔霍夫电流定律（KCL）、基尔霍夫电压定律（KVL）。

1.2 典型范例题解

例 1-1 试说明图 1-1 中：

- (1) u 、 i 参考方向是否关联？
- (2) ui 乘积表示什么功率？
- (3) 如果在图 1-1a 中 $u > 0$ ， $i < 0$ ；在图 1-1b 中 $u > 0$ ， $i > 0$ ，元件实际功率是发出还是吸收？

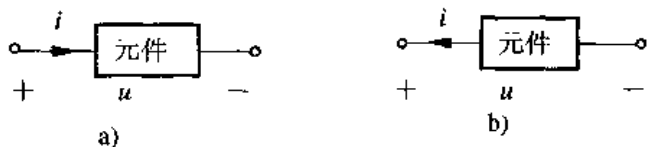


图 1-1

解：

- (1) 图 1-1a， u 、 i 参考方向关联；图 1-1b 中， u 、 i 参考方向不关联。
- (2) 图 1-1a， ui 表示吸收功率；图 1-1b 中， ui 表示发出功率。
- (3) 图 1-1a 中 $u > 0$ ， $i < 0$ ，则 $p_{\text{吸}} = ui < 0$ ，实际功率是发出的；
图 1-1b 中 $u > 0$ ， $i > 0$ ，则 $p_{\text{发}} = ui > 0$ ，实际功率是发出的。

【解题指南与点评】 本题的考点是电压、电流参考方向的关联与否及有关吸收与发出功率的判断，当电压与电流的参考方向关联时，其乘积表示吸收功率；当电压与电流的参考方向不关联时，其乘积表示发出功率。但是实际功率是发出还是吸收，还得看 ui 结果的正负。

例 1-2 在图 1-2 指定的电压 u 和电流 i 参考方向下，写出各元件 u 和 i 的约束方程。

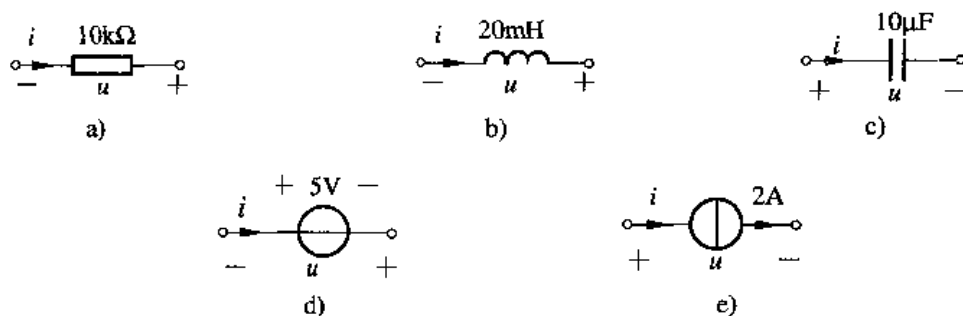


图 1-2

解：根据元件的伏安特性及电压、电流的参考方向，可以列出各元件 u 和 i 的约束方程：

- (1) 图 1-2a 元件约束方程为： $u = -10^{-4}i$ 。
- (2) 图 1-2b 元件约束方程为： $u = -L \frac{di}{dt} = -0.02 \frac{di}{dt}$ 。
- (3) 图 1-2c 元件约束方程为： $i = C \frac{du}{dt} = 10^{-5} \frac{du}{dt}$ 。
- (4) 图 1-2d 元件约束方程为： $u = -5V$ 。
- (5) 图 1-2e 元件约束方程为： $i = 2A$ 。

【解题指南与点评】 元件的约束方程式与电压、电流的参考方向有关。对于电阻、电感及电容等元件，一般电压、电流的参考方向选为关联。在关联情况下，其 VCR 中的系数为正；反之，若电压与电流的参考方向为非关联，其 VCR 中的系数前须加负号。当电压源的端口电压 u 的参考方向与 u_s 的一致时， $u = u_s$ ；反之， $u = -u_s$ 。当电流源的端子电流 i 的参考方向与 i_s 的一致时， $i = i_s$ ；反之， $i = -i_s$ 。

例 1-3 试求图 1-3 所示电路中每个元件的功率，并验证是否满足功率平衡（提示：求解电路以后，校核所得结果的方法是核对所有元件的功率平衡，即元件发出的总功率应等于其他元件吸收的总功率）。

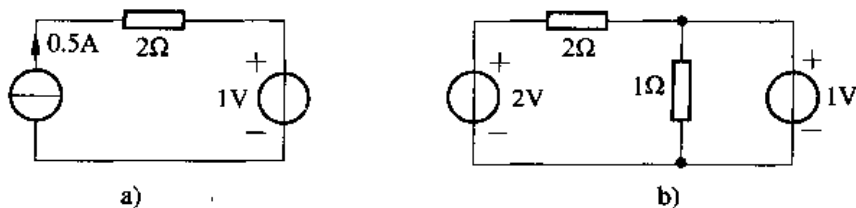


图 1-3

解：(1) 在图 1-3a 中，设电流源两端电压 u_1 和电阻两端的电压 u_2 ，如图 1-4a 所示。应用 KVL

$$u_1 = u_2 + 1V = (2 \times 0.5 + 1)V = 2V$$

所以，电流源发出功率 $P_1 = 2V \times 0.5A = 1W$ ，电阻吸收功率 $P_2 = u_2 \times 0.5A = 0.5W$ ，电压源吸收功率 $P_3 = 0.5A \times 1V = 0.5W$ ，则

$$P_{\text{发出}} = P_1 = 1W$$

$$P_{\text{吸收}} = P_2 + P_3 = 1\text{W}$$

$P_{\text{发出}} = P_{\text{吸收}}$, 验证了功率平衡。

(2) 在图 1-3b 中, 设各支路电流分别为 i_1 、 i_2 、 i_3 , 其参考方向如图 1-4b 所示。由元件约束关系

$$i_1 = \frac{2\text{V} - 1\text{V}}{2\Omega} = 0.5\text{A}, \quad i_2 = \frac{1\text{V}}{1\Omega} = 1\text{A}$$

节点 A 的 KCL 方程

$$i_3 = i_2 - i_1 = (1 - 0.5)\text{A} = 0.5\text{A}$$

所以 2V 电压源发出功率 $P_2 = 2 \times \frac{1}{2}\text{W} = 1\text{W}$

1V 电压源发出功率 $P_1 = 1 \times 0.5\text{W} = 0.5\text{W}$

1Ω 电阻吸收功率 $P_{1\Omega} = 1 \times 1\text{W} = 1\text{W}$

2Ω 电阻吸收功率 $P_{2\Omega} = 1 \times 0.5\text{W} = 0.5\text{W}$

则

$$P_{\text{发出}} = P_1 + P_2 = 1.5\text{W}$$

$$P_{\text{吸收}} = P_{1\Omega} + P_{2\Omega} = 1.5\text{W}$$

$P_{\text{发出}} = P_{\text{吸收}}$, 验证了功率平衡。

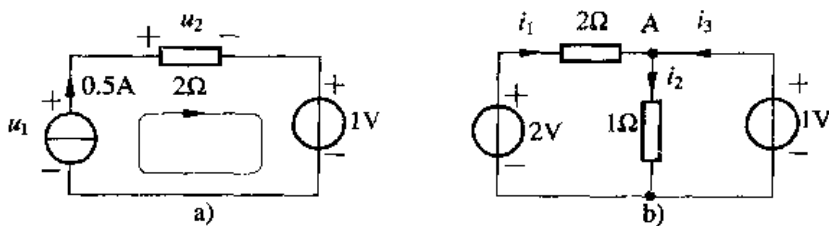


图 1-4

【解题指南与点评】 计算各元件的功率, 必须先设定各元件的电压、电流参考方向, 然后根据所设定的方向, 利用基尔霍夫定律, 列方程求解。校核求解结果是否正确, 可以利用功率平衡来检验, 若 $P_{\text{发出}} = P_{\text{吸收}}$, 验证计算结果正确; 反之, 若 $P_{\text{发出}} \neq P_{\text{吸收}}$, 说明计算结果有问题。

例 1-4 利用 KCL 和 KVL 分别求解图 1-5a、图 1-5b 所示电路中的电压 u 。

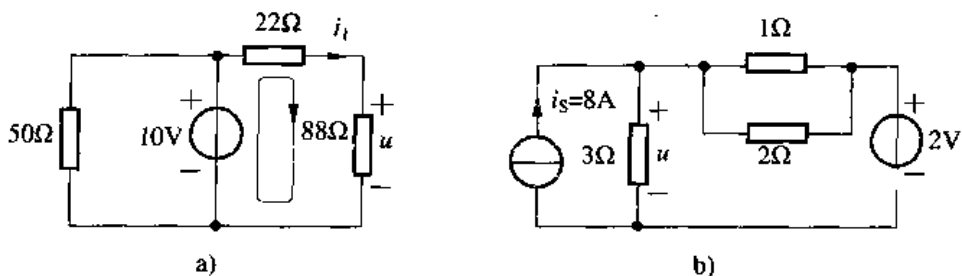


图 1-5

解: (1) 按图 1-5a 的右回路所示绕向列出 KVL 方程

$$(22+88)i_1-10=0$$

即

$$i_1 = \frac{10}{110} \text{ A} = \frac{1}{11} \text{ A}$$

可得: $u = 88i_1 = 8 \text{ V}$

(2) 在图 1-5b 中加上电流参考方向 i_1 、 i_2 ,

如图 1-6 所示, 列出 KVL、KCL 方程

$$\begin{cases} \frac{1 \times 2}{1+2} \times i_2 + 2\text{V} - 3i_1 = 0 \\ i_s = i_1 + i_2 \end{cases}$$

可得: $i_2 = 6 \text{ A}$, $i_1 = 2 \text{ A}$, $u = 3 \times i_1 = 6 \text{ V}$

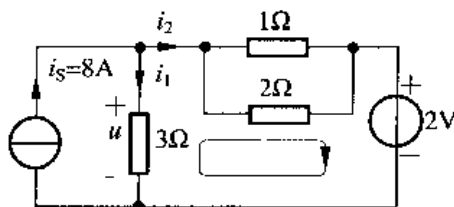


图 1-6

【解题指南与点评】 在图 1-5a 中, i_1 的值只与 10V 电压源有关, 而与 50Ω 的电阻无关。所以对题的右回路来说, 50Ω 电阻与 10V 电压源的并联部分可以等效为 10V 电压源。图 1-5b 的解题步骤: 首先设电流 i_1 与 i_2 的参考方向, 然后在所设的参考方向基础上, 列出 KCL、KVL 与 VCR 方程式求解。

例 1-5 试求图 1-7 所示电路中的电压 u_{ab} 及控制量 i_1 。

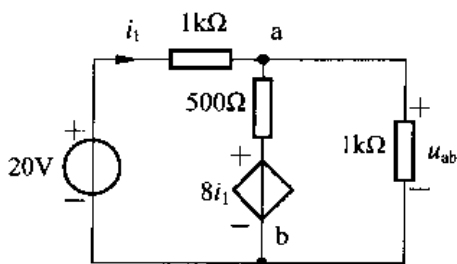


图 1-7

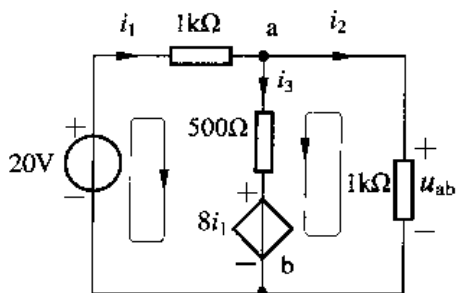


图 1-8

解: 在图 1-7 所示电路中, 注明支路电流 i_2 、 i_3 , 如图 1-8 所示。列出图 1-8 所示电路的 KCL、KVL 及 VCR

$$\begin{cases} 10^3 i_1 + 500 i_3 + 8 i_1 - 20 = 0 \\ 500 i_3 + 8 i_1 - 10^3 i_2 = 0 \\ i_1 = i_2 + i_3 \\ u_{ab} = 10^3 i_2 \end{cases}$$

可得

$$i_1 = \frac{60}{3 \times 1508 - 508} \text{ A} = 15 \text{ mA}$$

$$i_2 = \frac{508}{1500} i_1 = 5.08 \text{ mA}$$

$$u_{ab} = 5.08 \text{ V}$$

【解题指南与点评】 本题含有受控电压源, 在建立电路方程时, 先将受控源当作独立源处理,

方程中会多出一个变量，然后再补充一个独立方程，如图 1-8 所示把受控源当作独立电压源后，引入一个变量 i_1 。支路电流的参考方向可随意选取，但是一旦标注后，接下去所列出的方程式都要以此为依据。

例 1-6 试讨论图 1-9a、图 1-9b 中，开关 S 处于断开和闭合位置时，对 5Ω 电阻中的电流及其两端的电压有无影响？

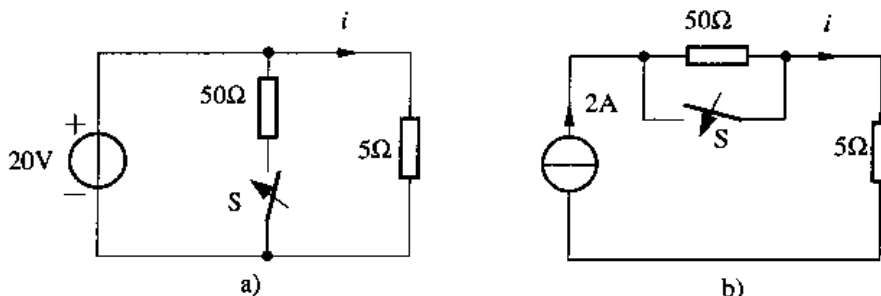


图 1-9

讨论：根据电压源的外特性，图 1-9a 电路无论 S 处于断开还是闭合位置， 5Ω 电阻两端的电压总是 20V，流过的电流 $i = 20/5\text{A} = 4\text{A}$ 保持不变。

根据电流源的外特性，图 1-9b 电路无论 S 处于断开还是闭合位置，流过 5Ω 电阻的电流 $i = 2\text{A}$ 均保持不变，其两端的电压保持 10V 不变。

【解题指南与点评】 本题主要考点是任何与电压源并联的元件或支路对外电路都不起作用，如图 1-9a 中与电压源并联的 50Ω 电阻支路，不管开关是否合上，都不影响电流 i 。同理，任何与电流源串联的元件或支路对外电路都不起作用。所以图 1-9b 中不管是否串联 50Ω 电阻，对电流 i 无影响。

例 1-7 求图 1-10 所示电路中负载电阻 R 所吸收的功率，并讨论：

- (1) 如果没有独立源（即 $u_S = 0$ ），负载电阻 R 能否获得功率？
- (2) 负载电阻 R 获得的功率是否由独立源 u_S 提供的？

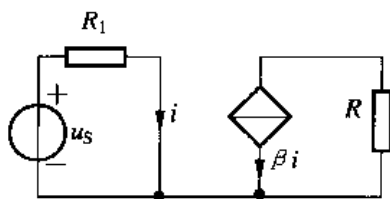


图 1-10

解：电阻 R 吸收的功率：

$$P_R = R(\beta i)^2 = R\beta^2 \left(\frac{u_S}{R_1}\right)^2$$

讨论：(1) 若 $u_S = 0$ ，则 $P_R = 0$ 。

(2) 独立源提供的功率 $P_{u_S} = u_S i = \frac{u_S^2}{R_1}$ ，它全部被 R_1 吸收。所以，负载 R 的功率全部由受控电流源提供。

【解题指南与点评】 本题说明受控源是一种特殊的电源，其电源端的电压（或电流）受控制端

的电压(或电流)控制。本题是电流控电流源,当控制端的电流 i 为零时,电源端的 $\beta i = 0$ 。

例 1-8 分别求图 1-11a、b 所示电路中 A 点的电位。

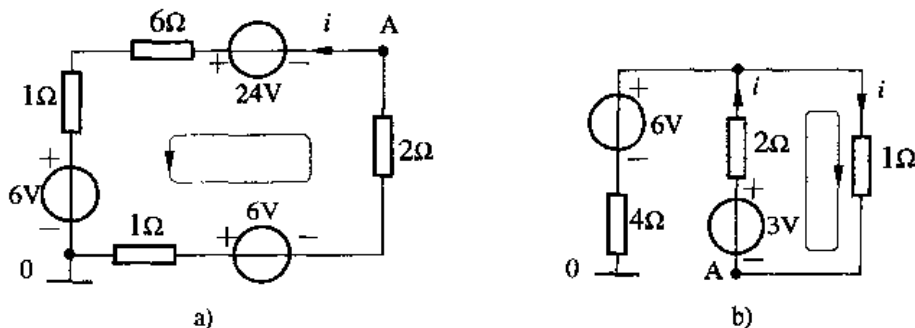


图 1-11

解: (1) 图 1-11a 所示电路应用 KVL

$$(1+1+2+6)i - 24 + 6 + 6 = 0$$

可得

$$i = 1.2\text{A}, \quad u_{A0} = -24 + 6 \times i + 1 \times i + 6 = -9.6\text{V}$$

(2) 图 1-11b 所示电路中的右回路应用 KVL

$$(1+2) \times i - 3 = 0$$

可得

$$i = 1\text{A}, \quad u_{A0} = -3 + 2i + 6 = 5\text{V}$$

【解题指南与点评】 图 1-11a、图 1-11b 中, 选定 0 点作为参考节点, 一般用符号“ $\perp$ ”表示, 其电位为零。图 1-11b 中, 4Ω 电阻与 6V 电压源串联支路由于没有构成闭合回路, 所以该支路上没有电流, 则 4Ω 电阻两端的电压降为零。

1.3 解题方法指导

本章主要强调基本概念、基本定理定律、基本分析方法的运用等。

一、元件电压、电流参考方向的设定指导

(1) 设定参考方向是分析电路的前提, 各种关系式都是在参考方向指定下表示的。

(2) 电压、电流的参考方向是任意指定的, 它不一定是真实方向或极性。

(3) 如果分析结果 $i > 0$, $u > 0$, 则设定的与实际的相一致; 否则, 如果 $i < 0$, $u < 0$, 则两者相反。参阅例 1-1。

二、元件伏安特性的确定指导

元件的伏安特性是指流过元件的电流和元件两端电压之间的关系, 是元件本身的约束关系。对于电阻、电感、电容等无源元件, 若电压、电流取关联参考方向, 则其伏安特性的系数为正, 反之为负。参阅例 1-2。

三、元件的吸收功率或发出功率的判断指导 (参阅例 1-1、例 1-3)

(1) 若取关联的参考方向, 元件吸收的功率定义为 $p = ui$ 。当 $p = ui > 0$ 时, 表示该元件实际吸收功率; 当 $p = ui < 0$, 表示该元件实际发出功率。在非关联参考方向下, 则相反。

(2) 电压与电流取关联的参考方向, 则电路在任何时刻, 其全部支路吸收的功率之和恒等于零。即满足功率守恒。

四、含受控源电路的应用举例

当电路中出现受控源时, 应注意掌握它的受控关系、端口特性及与独立源的区别。即在列写电路方程时, 受控源可以当作独立源处理, 但是必须补充控制量的约束方程。参阅例 1-5、例 1-7。

五、基尔霍夫电流定律和基尔霍夫电压定律应用举例 (参阅例 1-6)

基尔霍夫电流定律和基尔霍夫电压定律简称为 KCL 和 KVL。这两个定律是集中电路的重要定律, 分别研究电路中的节点电流与回路电压的约束关系, 是一种电路的结构约束关系。列写 KCL、KVL 前, 必须先确定参考方向。参阅例 1-4、例 1-5、例 1-8。

六、理想电压源和理想电流源的外特性应用举例 (参阅例 1-6)

(1) 理想电压源能够独立产生电压, 其端电压不随输出电流而变, 但输出电流随外电路而变。

(2) 理想电流源能够独立产生电流, 其输出电流不随端电压而变, 但端电压随外电路而变。

1.4 习题精选

一、填空题

1. 在电路分析计算中, 必须先指定电流与电压的_____, 电压与电流的参考方向可以独立地_____。

2. 某元件的电压、电流参考方向如图 1-12a 所示, 相应的电压-电流关系如图 1-12b 所示。该元件是_____元件, 其原参数值为_____ (写出单位)。

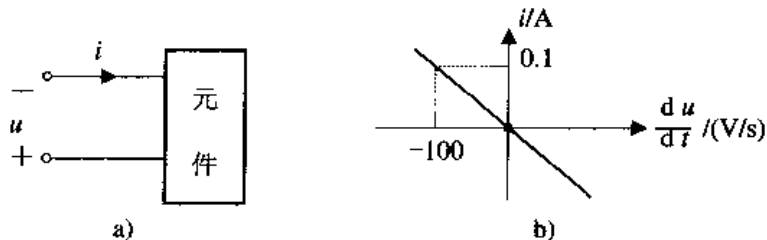


图 1-12

3. 线性电阻上电压 u 与电流 i 关系满足_____定律, 当两者取关联参考方向时其表达式为_____。

4. 若电压与电流的参考方向取非关联, 线性电阻的电压与电流关系式是_____。

5. 若电流的计算值为负, 则说明其真实方向与_____相反。

6. 电感是一种记忆元件, 因为 $i =$ _____。
7. 电感是一种储能元件, 因为其储存的能量 $W =$ _____。
8. 电容是一种记忆元件, 因为 $u =$ _____。
9. 电容是一种储能元件, 因为其储存的能量 $W =$ _____。
10. 在直流电路中, 电感相当于_____, 电容相当于_____。
11. 电压源的定义式为_____, 其端口电压与电流_____。
12. 电流源的定义式为_____, 其发出电流与端口电压_____。
13. 基尔霍夫定律只与电路的_____有关, 而与_____无关。
14. KVL 实质上是体现了_____与_____无关的性质。
15. KCL 实质上是体现了_____的性质。
16. 支路电压等于_____节点电压之差, 它与_____无关。
17. 独立电压源的电压可以独立存在, 不受外电路控制; 而受控电压源的电压不能独立存在, 要受_____的控制。
18. 理想电压源的伏安特性是一条平行于_____的直线。
19. 理想电流源的伏安特性是一条平行于_____的直线。
20. 线性电阻的伏安特性是一条_____的直线。
21. 线性电感的韦伏安特性是一条_____的直线。
22. 线性电容的库伏特性是一条_____的直线。

二、选择题

1. 图 1-13 所示电路中, 属于线性电阻的伏安特性曲线是图 ()。

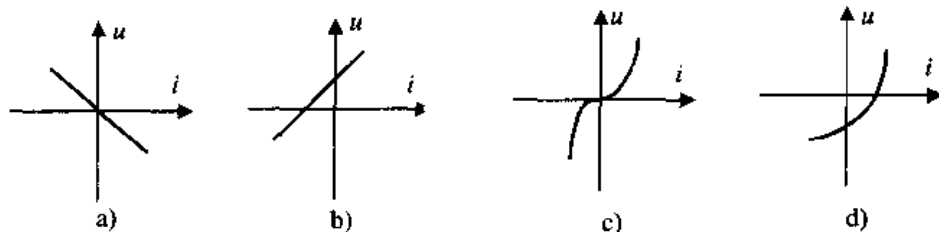


图 1-13

2. 图 1-14 所示电路中, 已知电阻 $R > 0$, $P = ui$, 则下列正确的关系是 ()。

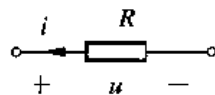


图 1-14

- A. $P > 0$ B. $P = 0$
C. $P \leq 0$ D. $P \geq 0$

3. 图 1-15 所示电路中, u 、 i 关系为 ()。

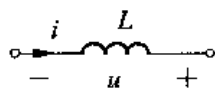


图 1-15

- A. $u = L \frac{di}{dt}$ B. $u = -L \frac{di}{dt}$
C. $u = Li$ D. $u = -Li$

4. 图 1-16 所示电路中, u 、 i 关系为 ()。

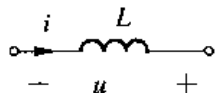


图 1-16

$$\begin{aligned} \text{A. } i &= \frac{1}{L} \int_{-\infty}^t u(\xi) d\xi & \text{B. } i &= -\frac{1}{L} \int_{-\infty}^t u(\xi) d\xi \\ \text{C. } i &= \frac{1}{L} \int_0^t u(\xi) d\xi & \text{D. } i &= -\frac{1}{L} \int_0^t u(\xi) d\xi \end{aligned}$$

5. 图 1-17 所示电路中, u 、 i 关系为 ()。

$$\begin{aligned} \text{A. } u &= C i & \text{B. } i &= C u \\ \text{C. } u &= \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i(\xi) d\xi & \text{D. } i &= \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t u(\xi) d\xi \end{aligned}$$

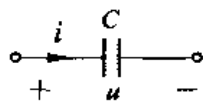


图 1-17

6. 当流过理想直流电压源的电流增加时, 其端电压将 ()。

A. 增加 B. 减少 C. 不变 D. 不确定

7. 当理想直流电流源的端电压增加时, 其电流将 ()。

A. 增加 B. 减少 C. 不变 D. 不确定

8. 图 1-18 所示电路中, 电流源功率为 (), 电压源功率如何? ()

A. 发出 B. 吸收
C. 为零 D. 不确定

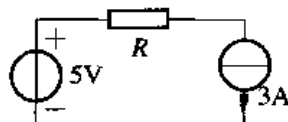


图 1-18

9. 图 1-19 所示电路中, 电压源功率为 (), 电流源功率如何? ()

A. 发出 B. 吸收
C. 为零 D. 不确定

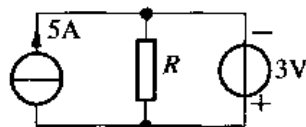


图 1-19

10. KCL、KVL 不适用于 ()。

A. 时变电路 B. 非线性电路
C. 分布参数电路 D. 集总参数电路

11. 图 1-20 所示电路中, $u = -10\text{V}$, $i = -2\text{A}$, 则网络 N 的功率为 ()。

A. 吸收 20W B. 发出 20W
C. 发出 10W D. 发出 -10W

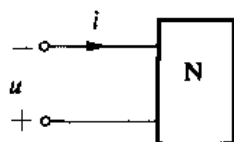


图 1-20

12. 如图 1-21 所示的有向电路中, 已知 $I_1 = 1\text{A}$, $I_3 = 3\text{A}$, $I_5 = 5\text{A}$, 则 I_2 与 I_4 分别为 ()。

A. -2A, 2A B. 2A, -2A
C. -2A, -2A D. 2A, 2A

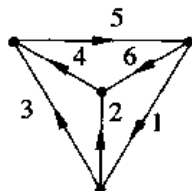


图 1-21

13. 图 1-22 所示电路中, 已知 $I_S = 3\text{A}$, $R_0 = 20\Omega$, 欲使电流 $I = 2\text{A}$, 则必须 $R =$ ()。

A. 40Ω B. 30Ω
C. 20Ω D. 10Ω

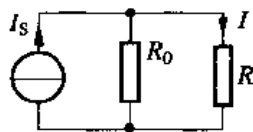


图 1-22

14. 图 1-23 所示电路中, $U = (\quad)$ 。

- A. $-\frac{4}{5}U_S$ B. $-\frac{3}{4}U_S$
A. $-\frac{4}{17}U_S$ B. $\frac{3}{4}U_S$

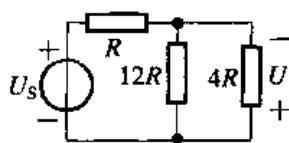


图 1-23

15. 图 1-24 所示电路中, 欲使 $I_1 = 0.25I_S$, 则 R_1 和 R_2 的关系式为 ()。

- A. $R_1 = \frac{1}{4}R_2$ B. $R_1 = \frac{1}{3}R_2$
C. $R_1 = 3R_2$ D. $R_1 = 4R_2$

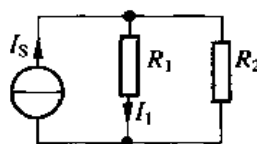


图 1-24

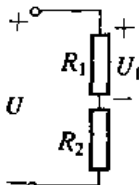


图 1-25

16. 图 1-25 所示电路中, 欲使 $U_1 = \frac{1}{3}U$, 则 R_1

和 R_2 的关系式为 ()。

- A. $R_1 = \frac{1}{3}R_2$ B. $R_1 = \frac{1}{2}R_2$
C. $R_1 = 2R_2$ D. $R_1 = 3R_2$

17. 图 1-26 所示电路中, 若电流表 A 的内阻很小, 可忽略不计 (即内阻为零), 已知 $U_S = 20V$, $R_1 = R_4 = 10\Omega$, $R_2 = R_3 = 20\Omega$, 则 A 表的读数为 ()。

- A. 0A B. 1/3A
C. 1/2A D. 2/3A

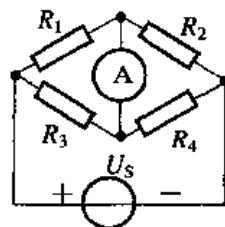


图 1-26

18. 图 1-27 所示电路中, 已知 $U_S = 4V$, $R_1 = 10\Omega$, $R_2 = 30\Omega$, $R_3 = 60\Omega$, $R_4 = 20\Omega$ 。a、b 端电压 $U = (\quad)$ 。

- A. 3V B. 2V
C. -1V D. -2V

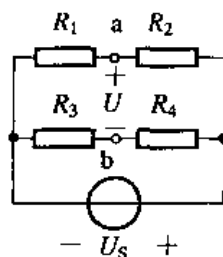


图 1-27

19. 图 1-28 所示电路中, 已知 $i_1 = -1A$, $u_3 = 2V$, $R_1 = R_3 = 1\Omega$, $R_2 = 2\Omega$, 则电压源电压 $u_S = (\quad)$ 。

- A. 7V B. 9V
C. -7V D. -9V

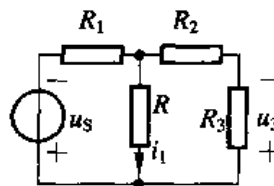


图 1-28

20. 图 1-29 所示电路中, 已知 $i_1 = -2A$, $u_5 = -2V$, $R_3 = R_4 = 1\Omega$, $R_5 = 2\Omega$, 则电流源电流 $i_S = (\quad)$ 。

- A. 3A B. 6A
C. $(2/R_2 + i_1)A$ D. $2/(R_1 + R_2)A$

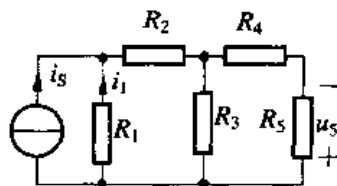


图 1-29

三、计算题

1. 电压 u 的波形如图 1-30 所示, 试画出电流 i 的波形。

2. 电流 i 的波形如图 1-31 所示, 试画出电压 u 的波形 (初始状态 $u(0_-)$ 为零)。

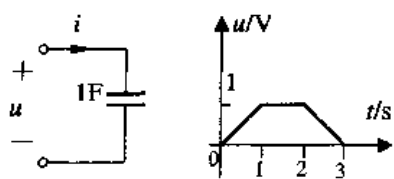


图 1-30

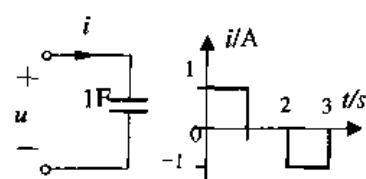


图 1-31

3. 电压 u 的波形如图 1-32 所示, 试画出电流 i 的波形 (初始状态 $i(-2)$ 为零)。

4. 电路如图 1-33 所示, 求 1Ω 和 2Ω 电阻上的电压。

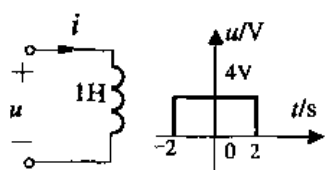


图 1-32

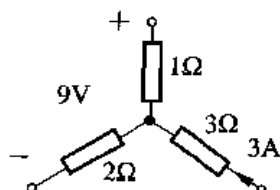


图 1-33

5. 电路如图 1-34 所示, 求 A、B 两点的电位 u_A 、 u_B 。

6. 电路如图 1-35 所示, 求电压 u , 电流 i_1 、 i_2 及电流源发出的功率。

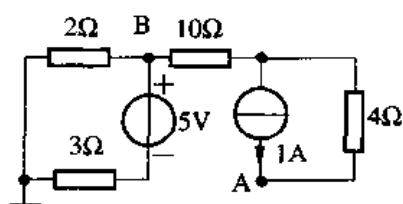


图 1-34

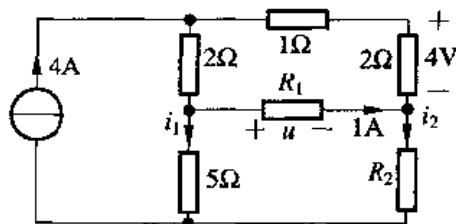


图 1-35

7. 电路如图 1-36 所示, 求 u_1 、 u_2 、 u_3 。

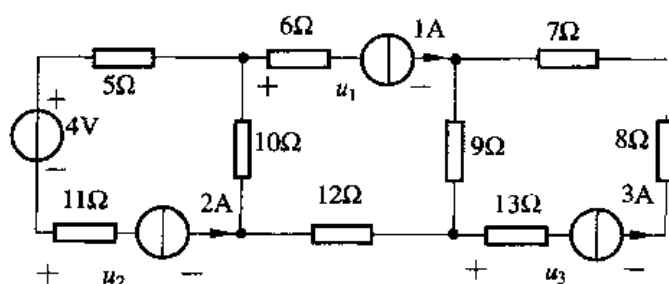


图 1-36

8. 电路如图 1-37 所示, 求 i_2 。

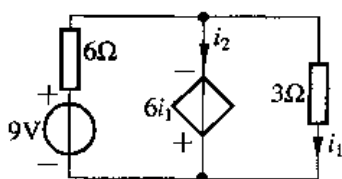


图 1-37

9. 求图 1-38 所示电路中受控源发出的功率。

10. 图 1-39 所示电路中, 已知 $R_1=R_2=R_3=5\Omega$, 电压源 $u_S=10V$, 电流源 $i_S=1A$, 电压控电压源 $u_{CS}=5u_1$, 求各独立电源与受控源发出的功率。

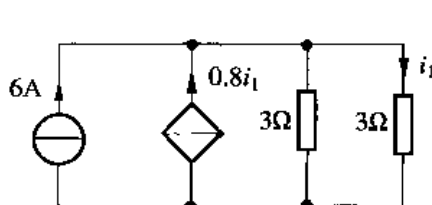


图 1-38

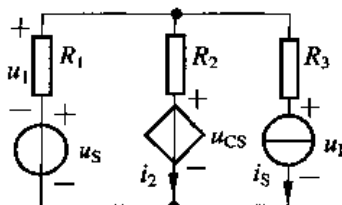


图 1-39

1.5 习题答案

一、填空题

1. 参考方向, 任意指定
2. 电容, $10^{-3} F$
3. 欧姆, $u = Ri$
4. $u = -Ri$
5. 参考方向
6. $i = \frac{1}{L} \int_{-\infty}^t u(\xi) d\xi$
7. $W = \frac{1}{2} Li^2(t)$
8. $u = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i(\xi) d\xi$
9. $W = \frac{1}{2} Cu^2(t)$
10. 短路, 开路
11. $u(t) = u_s(t)$, 无关
12. $i(t) = i_s(t)$, 无关
13. 结构, 元件特性
14. 节点电压, 路径
15. 电流连续性
16. 两端, 路径
17. 控制端电压或电流
18. 电流坐标轴
19. 电压坐标轴
20. 通过原点

21. 通过原点

22. 通过原点

二、选择题

1. A

2. C

3. B

4. B

5. C

6. C

7. C

8. D, A

9. A, B

10. C

11. B

12. A

13. D

14. B

15. C

16. B

17. C

18. D

19. B

20. B

三、计算题

1. 略

2. 略

3. 略

4. $u_{1\Omega}=1V$, $u_{2\Omega}=8V$ (取电压的参考方向为上正下负)

5. $u_A=6V$, $u_B=2V$

6. $u=2V$, $i_1=1A$, $i_2=3A$, $P_{i_5}=36W$

7. $u_1=-78V$, $u_2=-44V$, $u_3=-81V$

8. $i_2=1.5A$

9. $i_1=5A$, 受控源 $P_{发出}=60W$

10. 电压源发出的功率 $P_{发出} = u_s \times (-\frac{u_1}{R_1}) = -10W$ (实际吸收 $10W$), 电流源吸收的功率 $P_{吸收} = i_s \times u_1 = 10W$ (实际是吸收 $10W$), 受控源吸收的功率 $P_{吸收} = u_{CS} \times i_2 = -50W$ (实际发出 $50W$)

第2章 电路的等效变换

2.1 本章重点、难点及大纲要求

2.1.1 内容提要

1. 电路的等效变换概念

对电路进行分析计算时,有时可以把电路中的某一部分简化,即用一个较为简单的电路代替原电路。当电路中的某一部分用其等效电路替代后,未被替代部分的电压与电流均应保持不变。换句话说,等效变换对于未被等效的那部分电路——简称外电路,变换前后各支路的电压或电流是完全一样的,我们称为“对外等效”,但被置换部分已完全改变,所以说“对内不等效”。

2. 纯电阻电路的等效变换

当若干个电阻联成串联、并联或混联时,可以用串并联计算方法求等效电阻。当电路中的电阻既非串联又非并联联结,而是构成星形联结时,无法用简单的串并联来求等效电阻,必须先进行星形联结等效成三角形联结的变换。同样,当电路中的电阻构成三角形联结时,必须先进行三角形联结等效成星形联结的变换。

对于几何结构对称的电路,在求等效电阻前需首先查找电路中有无等电位点,若有等电位点,可以先把跨在等电位点之间的电阻短路,再求等效电阻可以方便得多。

3. 电源电路的等效变换

(1) 当 n 个理想电压源 u_i 串联时,可等效成一个电压源 u_s : $u_s = \sum_{i=1}^n u_i$

(2) 当 n 个理想电流源 i_j 并联时,可等效成一个电流源 i_s : $i_s = \sum_{j=1}^n i_j$

(3) 实际电源的两种模型及等效变换:

1) 实际电源可以等效为电阻与电压源的串联电路,如图 2-1 所示。其端口电压 u 与电流 i 的关系式为

$$u = u_s - Ri \quad (2-1)$$

2) 实际电源可以等效为电阻与电流源的并联电路,如图 2-2 所示。其端口电压 u 与电流 i 的关系式为

$$u = R_0 i_s - R_0 i \quad (2-2)$$

3) 当分别用上述两种电路模型来等效同一实际电源时,应用等效变换条件,比较式 (2-1) 与 (2-2) 可知,若令

$$R_0 = R, \quad R_0 i_S = u_S \quad (2-3)$$

当满足上述条件时，这两种模型对外便是等效的（注意 u_S 与 i_S 的参考方向， i_S 的参考方向是从 u_S 的负极指向正极的方向）。

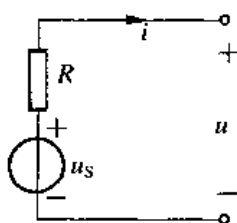


图 2-1

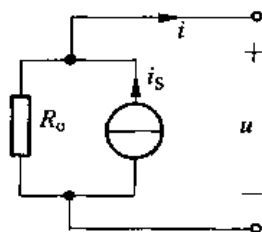


图 2-2

实际电源两种模型等效互换的结论可以推广到：一个电阻与一个电压源的串联组合和一个电阻与电流源的并联组合可以等效互换。等效互换时参数应满足式（2-3）表示的关系，同时应注意电压源的极性和电流源电流方向之间的关系，即电流源箭头的方向由电压源的负端指向正端。

4. 输入电阻

对于不含独立源的线性电阻一端口网络，其端口电压 u 与电流 i 成正比，定义该端口的输入电阻 $R_{in} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{u}{i}$ 。求端口等效电阻的方法一般有等效变换法、电压法和电流法。

2.1.2 重点、考点与难点

重点与考点：纯电阻电路的等效变换；独立源的等效变换；实际电源的两种模型之间的等效变换；无独立源线性一端口网络的输入电阻的求解等。

难点：电阻电路的 Y- Δ 等效变换；含受控源的一端口网络输入电阻的求解；与电压源并联的元件或支路；与电流源串联的元件或支路对外电路“不起作用”，称为“虚元件”等。

2.1.3 大纲要求

熟练掌握等效变换的概念。能正确进行串、并联电阻电路的计算，星形联结与三角形联结的等效变换。电压源与电流源的串、并联等效变换。实际电源的两种模型及其等效变换。输入电阻的概念及其求取方法。

2.2 典型范例题解

例 2-1 电路如图 2-3 所示，已知 $u_S = 100\text{V}$ ， $R_1 = 2\text{k}\Omega$ ， $R_3 = 4\text{k}\Omega$ 。若（1） $R_2 = 8\text{k}\Omega$ 。（2） $R_2 = \infty$ （ R_2 处于开路）。（3） $R_2 = 0$ （ R_2 处于短路）。试求以上 3 种情况下电压 u_3 和电流 i_2 、 i_3 。

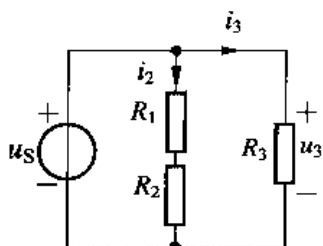


图 2-3

解: (1) 当 $R_2 = 8\text{k}\Omega$ 时

$$i_2 = \frac{u_s}{R_1 + R_2} = \frac{100\text{V}}{10\text{k}\Omega} = 10\text{mA}, \quad i_3 = \frac{u_s}{R_3} = \frac{100\text{V}}{4\text{k}\Omega} = 25\text{mA}$$

$$u_3 = R_3 i_3 = 4 \times 10^3 \times 25 \times 10^{-3} \text{V} = 100\text{V}$$

(2) 当 $R_2 = \infty$ 时

$$i_2 = \frac{u_s}{R_1 + R_2} = 0, \quad i_3 = \frac{u_s}{R_3} = \frac{100\text{V}}{4\text{k}\Omega} = 25\text{mA}$$

$$u_3 = R_3 i_3 = 4 \times 10^3 \times 25 \times 10^{-3} \text{V} = 100\text{V}$$

(3) 当 $R_2 = 0$ 时

$$i_2 = \frac{u_s}{R_1 + R_2} = \frac{100\text{V}}{2\text{k}\Omega} = 50\text{mA}, \quad i_3 = \frac{u_s}{R_3} = \frac{100\text{V}}{4\text{k}\Omega} = 25\text{mA}$$

$$u_3 = R_3 i_3 = 4 \times 10^3 \times 25 \times 10^{-3} \text{V} = 100\text{V}$$

【解题指南与点评】 本题中虽然 R_2 变化, 但是电压 u_3 和电流 i_3 始终不变, 这是因为 R_1 与 R_2 串联支路与电压源 u_s 并联, 该支路 (R_1 与 R_2 串联支路) 对外电路 (除 u_s 、 R_1 与 R_2 之外的电路) 不起作用。但是该支路的电流 i_2 随 R_2 变化而变化。

例 2-2 电路如图 2-4 所示, 其中电阻、电压源和电流源均为已知, 且为正值。求:

(1) 电压 u_2 和电流 i_2 。

(2) 若电阻 R_1 增大, 对哪些元件的电压、电流有影响? 影响如何?

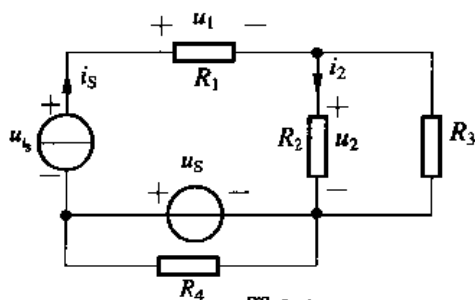


图 2-4

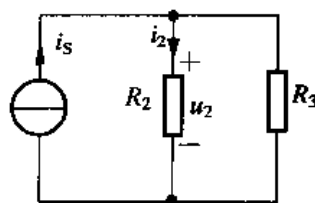


图 2-5

解: (1) 应用电源的等效变换可把图 2-4 等效为如图 2-5 所示的电路, 可得

$$i_2 = \frac{R_3}{R_2 + R_3} i_s, \quad u_2 = \frac{R_3 R_3}{R_2 + R_3} i_s$$

(2) 由图 2-4 可知, 若 R_1 增大, 则 R_1 两端电压 u_1 增大。应用 KVL 可得

$$u_{i_s} = u_1 + u_2 - u_s \quad (2-4)$$

若 i_s 保持不变, 则 u_2 不变, 又由于 u_s 不变, 由式 (2-4) 可知:

u_{i_s} 随着 u_1 增大而增大。

除了 u_{i_s} 与 u_1 之外, 其他支路的电压与电流仍保持不变。

【解题指南与点评】 求解第一步时, 可以把 R_2 以左的电路等效成一个电流源, 因为任何与电流源串联的元件, 对外电路都不起作用; 与 u_s 并联的电阻 R_2 对外电路也不起作用。

例 2-3 在图 2-6a 电路中, $u_{s1}=24\text{V}$, $u_{s2}=6\text{V}$, $R_1=12\Omega$, $R_2=6\Omega$, $R_3=2\Omega$ 。图 2-6b 所示为其经电源变换后的等效电路。

(1) 求等效电路的 i_s 和 R 。

(2) 根据等效电路求 R_3 中的电流和消耗功率。

(3) 分别在图 2-6a、图 2-6b 中求出 R_1 、 R_2 及 R_3 消耗的功率。

(4) 试问 u_{s1} 、 u_{s2} 发出的功率是否等于 i_s 发出的功率? R_1 、 R_2 消耗的功率是否等于 R 消耗的功率? 为什么?

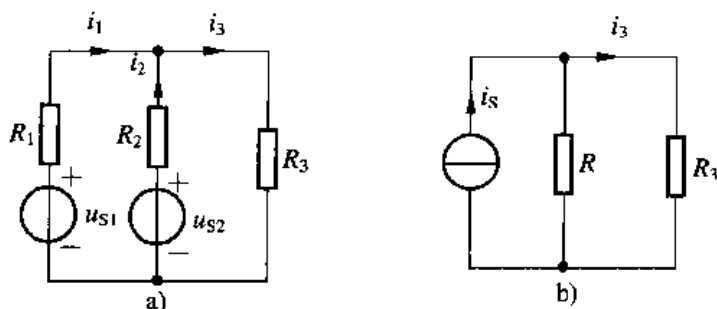


图 2-6

解: (1) 应用电源等效变换, 把图 2-6a 等效成图 2-6b, 可得

$$i_s = \frac{u_{s1}}{R_1} + \frac{u_{s2}}{R_2} = 3\text{A}, \quad R = R_1 // R_2 = 4\Omega$$

(2) 由图 2-6b 可得流经 R_3 的电流

$$i_3 = \frac{R i_s}{R + R_3} = 2\text{A}$$

则 R_3 消耗功率

$$P_{R_3} = R_3 i_3^2 = 2 \times 4\text{W} = 8\text{W}$$

(3) 在图 2-6a 中应用 KCL、KVL, 可得

$$\begin{cases} u_{s1} - R_1 i_1 = u_{s2} - R_2 i_2 \\ i_1 + i_2 = i_3 = 2 \end{cases} \quad \text{可得} \quad \begin{cases} i_1 = \frac{5}{3}\text{A} \\ i_2 = \frac{1}{3}\text{A} \end{cases}$$

所以,

$$P_{R_1} = R_1 \times i_1^2 = 12 \times \frac{25}{9} \text{ W} = \frac{100}{3} \text{ W}, \quad P_{R_2} = R_2 \times i_2^2 = 6 \times \frac{1}{9} \text{ W} = \frac{2}{3} \text{ W}$$

$$P_{R_3} = R_3 \times i_3^2 = 8 \text{ W}$$

(4) 可以求得

$$P_{u_{S1}\text{发出}} = u_{S1} \times i_1 = 40 \text{ W}, \quad P_{u_{S2}\text{发出}} = u_{S2} \times i_2 = 2 \text{ W}, \quad P_{i_3\text{发出}} = i_3 \times R_3 i_3 = 12 \text{ W}$$

所以,

$$P_{u_{S1}\text{发出}} + P_{u_{S2}\text{发出}} \neq P_{i_3\text{发出}}$$

即图 2-6a 中电压源 u_{S1} 、 u_{S2} 发出功率并不等于图 2-6b 中电流源 i_3 的发出功率。同理

$$P_R = \frac{u^2}{R} = \frac{16}{4} \text{ W} = 4 \text{ W} \neq P_{R_1} + P_{R_2} = 34 \text{ W}$$

即图 2-6a 中电阻 R_1 、 R_2 消耗功率不等于图 2-6b 中电阻 R 的消耗功率。

【解题指南与点评】 本题考点是电路等效变换概念的应用, 通过该题目可以证明等效变换电路的特性。电压和电流不变的支路仅限于等效电路之外, 即“对外等效”, 但对内不等效。

例 2-4 对图 2-7 所示的电桥电路, 应用 Y-△等效变换求:

(1) 支路电压 u 。(2) 电压 u_{ab} 。

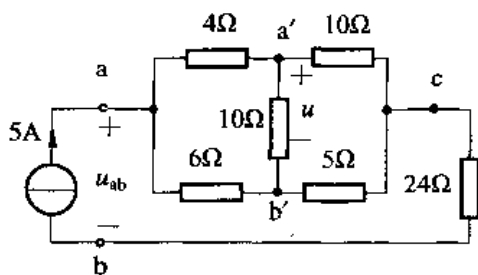


图 2-7

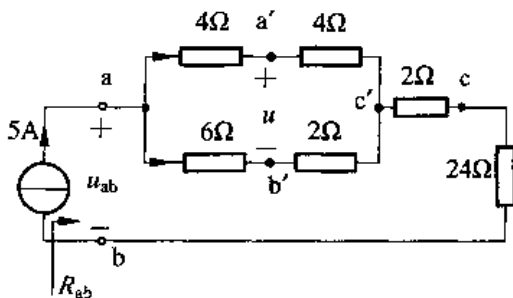


图 2-8

解: 利用星形、三角形电路的等效变换, 得到如图 2-8 所示的等效电路, 则图 2-8 所示电路右半部分的等效电阻 R_{ab} 为

$$R_{ab} = \left(\frac{8 \times 8}{8 + 8} + 2 + 24 \right) \Omega = 30 \Omega$$

各节点之间电压为

$$u_{ab} = 5 \times R_{ab} = 150 \text{ V}, \quad u_{ac'} = 5 \times R_{ac'} = 20 \text{ V}$$

$$u_{a'c'} = \frac{1}{2} \times 5 \times R_{a'c'} = 2.5 \times 4 \text{ V} = 10 \text{ V}, \quad u_{b'c'} = \frac{1}{2} \times 5 \times R_{b'c'} = 2.5 \times 2 \text{ V} = 5 \text{ V}$$

则

$$u = (10 - 5) \text{ V} = 5 \text{ V}$$

【解题指南与点评】 本题要求应用 Y-△等效变换求解。既可以把图中的 Y 形联接转化为 △形, 也可以把 △形转化为 Y 形。但是由于需要求解跨在 a' 、 b' 之间的 u , 所以最好采取 △形转化为 Y 形的方法, 如图 2-8 所示; 否则若采用 Y 转化为 △形变换, 点 a' 或 b' 就会在电路中消失, 无法求解电压 u 。

例 2-5 在图 2-9 中, 已知电路参数为: $u_{S1} = 20 \text{ V}$, $u_{S5} = 30 \text{ V}$, $i_{S2} = 8 \text{ A}$, $i_{S4} = 17 \text{ A}$, $R_1 =$

5Ω , $R_3=10\Omega$, $R_5=10\Omega$ 。利用电源的等效变换求图中的电压 u_{ab} 。

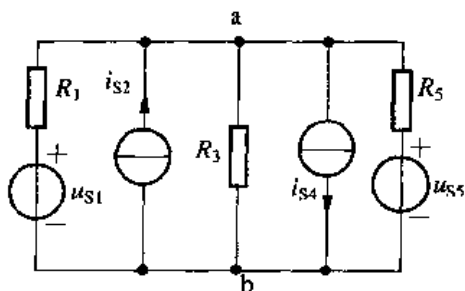


图 2-9

解：图 2-9 的等效过程如图 2-10 所示。

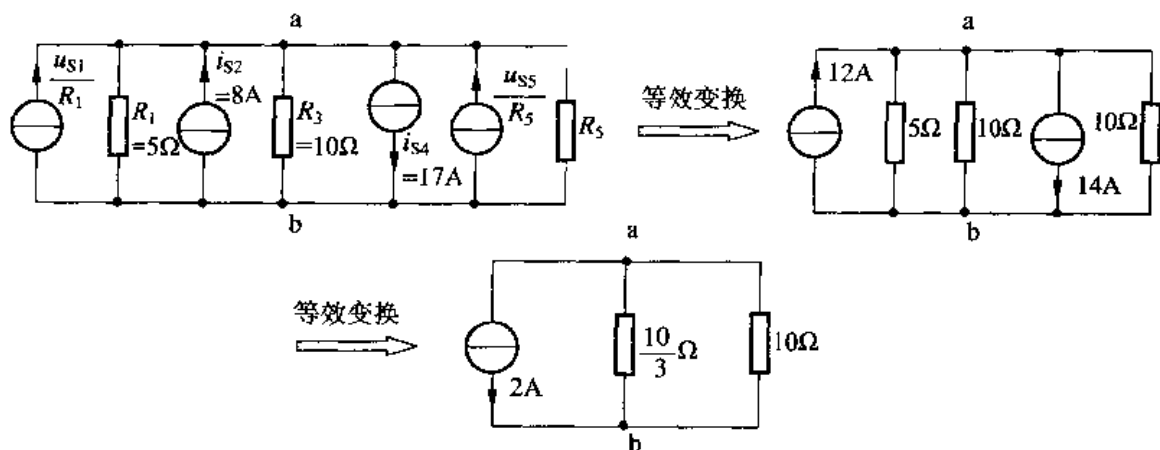


图 2-10

由此可知

$$u_{ab} = -\frac{\frac{10}{3} \times 10 \times 2}{\frac{10}{3} + 10} \text{ V} = -5 \text{ V}$$

【解题指南与点评】 利用电源的等效变换求解等效电路应注意两点：(1) 在等效过程中，电压源与电流源的参考方向不能搞错。(2) 需要求解的变量应保持在电路中（如该题中的点 a 与点 b 不能因变换而消失，否则无法求解 u_{ab} ）。

例 2-6 利用电源的等效变换，求图 2-11 所示电路的电流 i 。

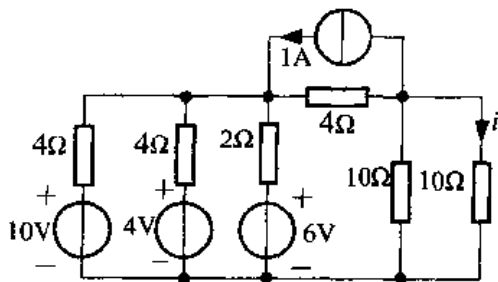


图 2-11

解: 图 2-11 所示电路的电源等效过程如图 2-12 所示。

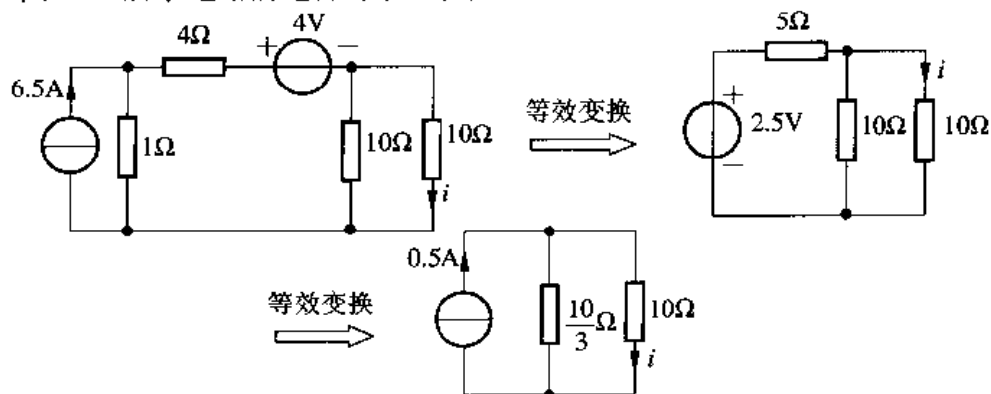


图 2-12

由等效电路图可得

$$i = \frac{\frac{10}{3}}{\frac{10}{3} + 10} \times 0.5\text{A} = 0.125\text{A}$$

【解题指南与点评】 在解题过程中应保持 10Ω 电阻上的电流 i , 所以该电阻不能与其他电阻合并等效。

例 2-7 图 2-13 所示电路中, 已知 $R_1 = R_2 = 2\Omega$, $R_3 = R_4 = 1\Omega$, 利用电源的等效变换, 求电压比 $\frac{u_0}{u_s}$ 。

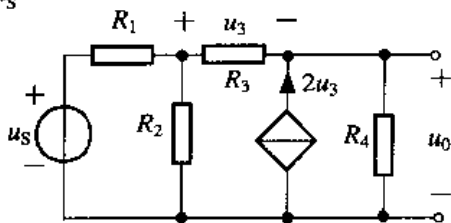


图 2-13

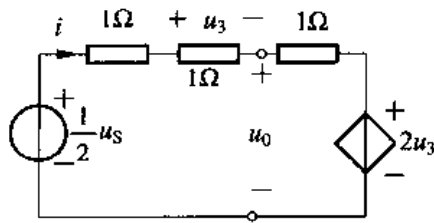


图 2-14

解: 原电路图可等效为图 2-14, 应用 KVL 方程

$$\begin{cases} \frac{1}{2}u_s - 1 \times i - u_3 - 1 \times i - 2u_3 = 0 \\ u_3 = 1 \times i \\ u_0 = 1 \times i + 2u_3 \end{cases}$$

可得

$$u_0 = \frac{3u_s}{10}, \text{ 即 } \frac{u_0}{u_s} = 0.3$$

【解题指南与点评】 在等效变换过程中, 可以把受控源当作独立源来处理。但是应注意: 在变换过程中应保持受控源的控制量 u_3 以及输出电压 u_0 的存在!

例 2-8 图 2-15 所示电路中, $R_1 = R_3 = R_4$, $R_2 = 2R_1$, CCVS 的电压 $u_C = 4R_1 i_1$, 利用电源等效变换求电压 u_{10} 。

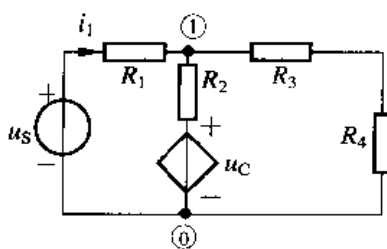


图 2-15

解：原电路的等效过程如图 2-16 所示。

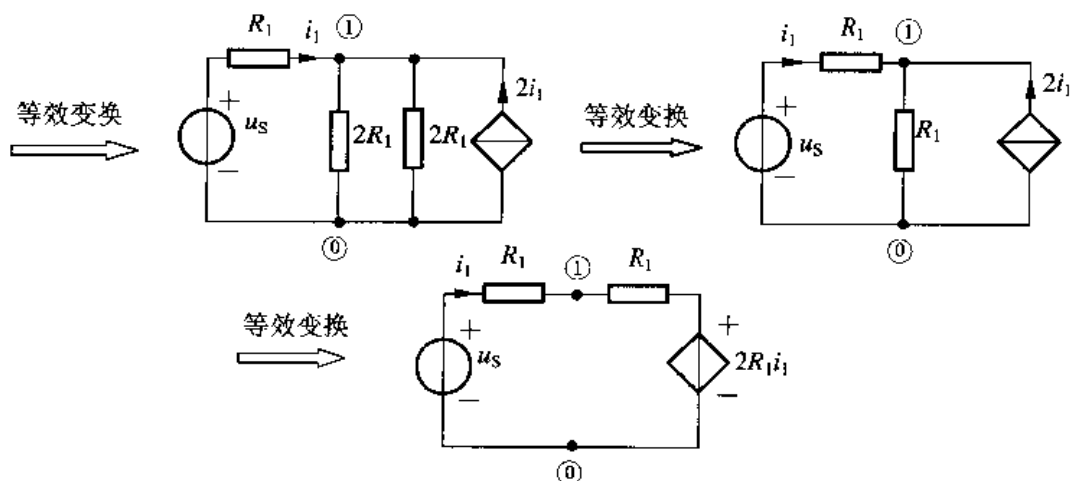


图 2-16

根据最简等效电路图，列写 KVL 方程

$$u_s - 2R_1 i_1 = 2R_1 i_1$$

可得

$$i_1 = \frac{u_s}{4R_1}, \quad u_{10} = 3R_1 i_1 = \frac{3}{4}u_s$$

【解题指南与点评】 由于 i_1 是受控源的控制量，所以在等效变换过程中，为了保持控制量，该支路不能进行等效变换。

例 2-9 试分别求图 2-17a、b、c、d 所示电路 ab 端的等效电阻值。

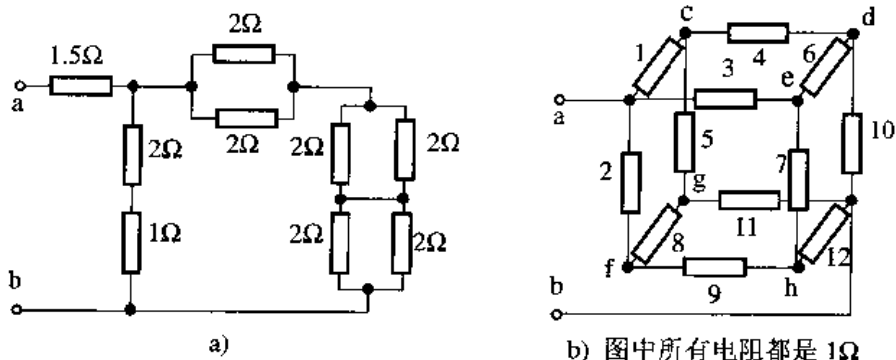


图 2-17

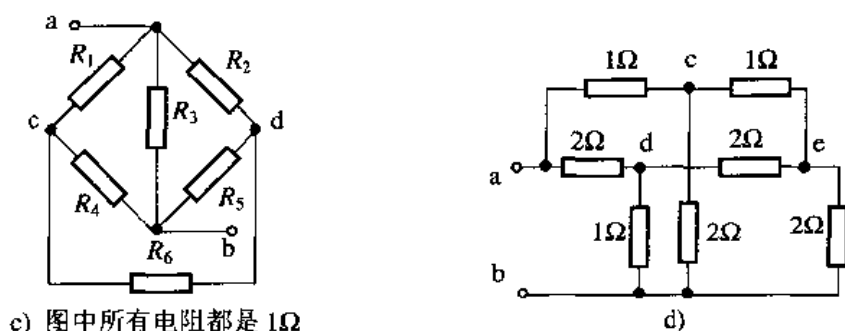


图 2-17 (续)

解: (1) 图 2-17a 利用电阻的串、并联等效变换可求解

$$R_{ab} = 1.5\Omega + (1+2) // [(2//2) + (2//2) + (2//2)]\Omega = 3\Omega$$

(2) 将图 2-17b 简化为图 2-18, 可见这是一个平衡对称的电阻网络, 设想在 ab 端加一个电压源, 必然得出 c、e、f 三点等电位, 可视为短路。同理可得 d、g、h 三点也等电位, 也视为短路。

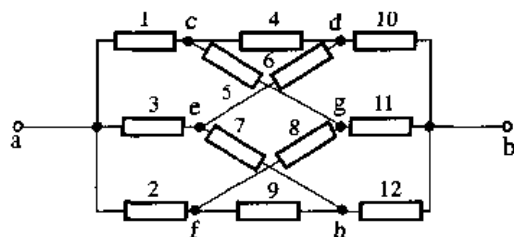


图 2-18

由此可得, 等效电阻

$$R_{ab} = \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \frac{1}{3} \right) \Omega = \frac{5}{6} \Omega$$

(3) 图 2-17c 中, 由于 $\frac{R_1}{R_4} = \frac{R_2}{R_5} = \frac{1}{1}$, 所以桥路平衡。即 c、d 等电位, R_6 上没有电流流过, 相当于开路 (同样可以看作短路), 则:

$$R_{ab} = R_3 // (R_1 + R_4) // (R_2 + R_5) = 0.5\Omega$$

(4) 将图 2-17d 中的 1Ω 、 1Ω 、 2Ω 组成的 Y 形及 2Ω 、 2Ω 、 1Ω 组成的 Y 形转化为对应的 Δ 形电阻电路 2.5Ω 、 5Ω 、 5Ω 与 8Ω 、 4Ω 、 4Ω , 如图 2-19 所示 (Y 形转化为 Δ 形后, 节点 c、d 消失), 然后把图 2-19 简化为图 2-20, 可求得:

$$R_{ab} = [(2.5//8) + (5//4//2)] // (5//4) \Omega = 1.269\Omega$$

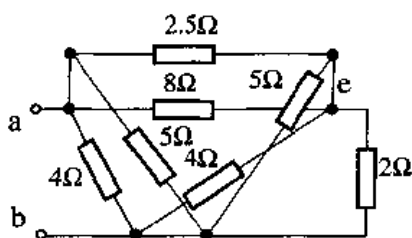


图 2-19

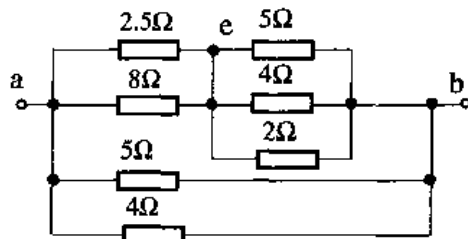


图 2-20

【解题指南与点评】 对于几何结构完全对称、含有 Y 和 Δ 接法的电阻电路，不必马上进行 Y- Δ 等效变换，而应该首先找出等电位点。在等效过程中可以把这些等电位点短接在一起，形成一个点，从而可以大大简化电路的等效变换。

例 2-10 图 2-21 所示电路表示一无限阶梯网络，试求其端口的等效电阻 R_{ab} 。

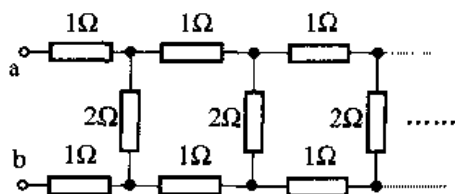


图 2-21

解题分析：将无限网络看成是由无限多个梯形网组成的，每个梯形网如图 2-22 中的虚线框所示，去掉第一个梯形网，从 cd 端看进去仍是一个无限网络，故有 $R_{ab} = R_{cd}$ 。作出图 2-22 的等效电路图 2-23，可得关系式

$$\begin{cases} R_{ab} = 1 + \frac{2R_{cd}}{2 + R_{cd}} + 1 \\ R_{ab} = R_{cd} \end{cases}$$

解得： $R_{ab} = R_{cd} = 3.236\Omega$

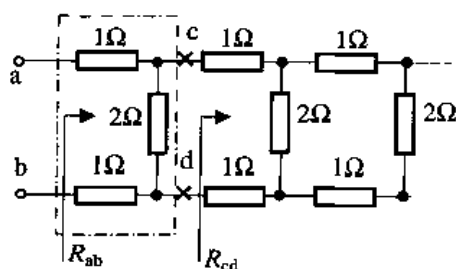


图 2-22

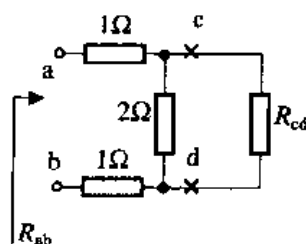


图 2-23

【解题指南与点评】 利用无限多级重复出现现象，运用“即使去掉其中一部分还剩全部”的推理逻辑关系列方程求解，这又是一种求解等效电阻电路的方法。

例 2-11 求图 2-24 电路 a、b 两端的等效电阻 R_{ab} ，并画出其等效电路。

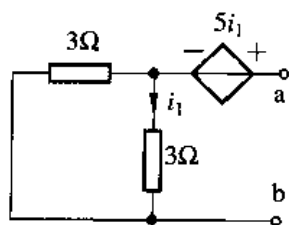


图 2-24

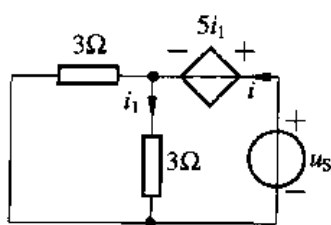


图 2-25

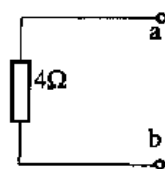


图 2-26

解：该端口含受控源，所以用电压法（即外加电压源的方法）求 R_{ab} 。如图 2-25 所示，应用 KVL、KCL

$$\begin{cases} u_s = 5i_1 + 3i_1 = 8i_1 \\ i = 2i_1 \end{cases}$$

求解方程可得

$$R_{ab} = \frac{u_s}{i} = 4\Omega$$

等效电路如图 2-26 所示。

【解题指南与点评】 含受控源但不含独立源的电阻电路，可以用一个等效电阻来等效。该等效电阻，可以用电压法（即外加电压源法）或电流法（即外加电流源法）求解。

例 2-12 利用电源的等效变换、电阻电路的 Δ -Y 等效变换，把图 2-27 所示的 Δ 形联结电路等效为 Y 形联结电路。

解：利用电源的等效变换、电阻电路的 Δ -Y 等效变换求解，具体等效过程如图 2-28 所示。

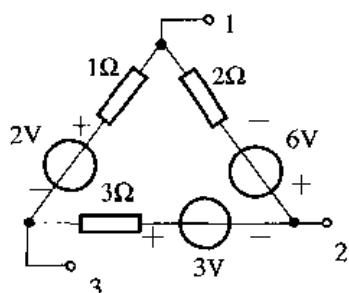


图 2-27

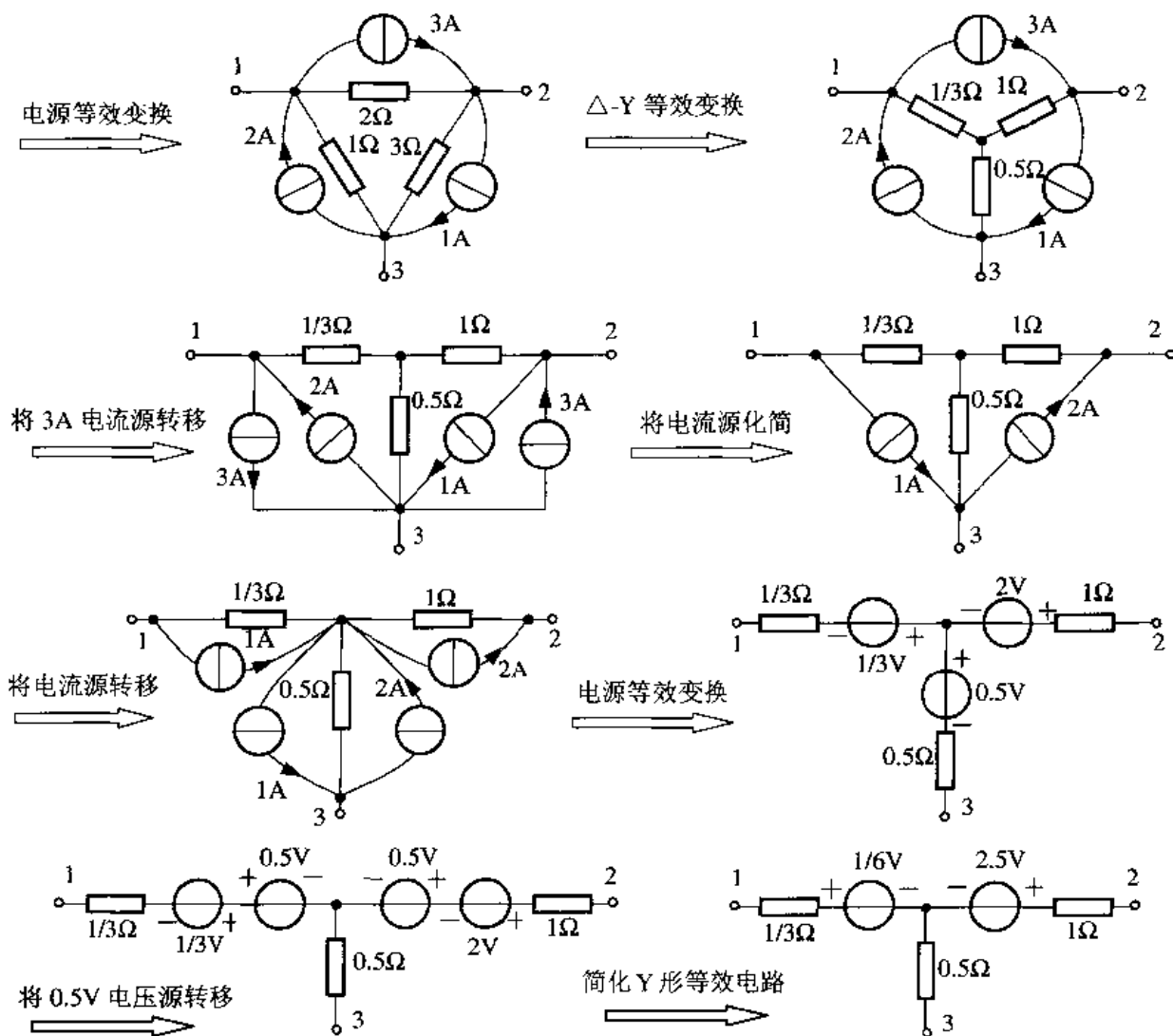


图 2-28

【解题指南与点评】 本题是等效变换的综合题目,既有电源电路的等效变换,又有电阻电路 Δ -Y等效变换,还用到了电流源转移等。

2.3 解题方法指导

本章为了电路的化简分析指出了一些等效电路的方法。

一、等效变换概念的应用指导

为了简化电路的分析与计算,可以把复杂电路用较为简单的电路替代。一般说来,当电路中某一部分用等效电路替代后,未被替代部分的电压、电流均应保持不变。用等效电路的方法求解时,电压和电流保持不变的部分仅限于等效电路之外,这就是“对外等效”。等效电路与被它替代的那部分电路显然完全不同,这就是“对内不等效”。参阅例 2-1、例 2-2、例 2-3。

二、理想电压源(或电流源)与其他支路并联(或串联)的等效电路的应用指导

从外部性能和端口来看:

(1) 电压源 u_S 与任一支路并联,其端口电压就是 u_S ,端口输出电流取决于外电路,所以可等效为电压源 u_S 。参阅例 2-1、例 2-2。

(2) 电流源 i_S 与任一支路串联,其输出电流就是 i_S ,端口电压取决于外电路,所以可等效为电流源 i_S 。参阅例 2-2。

三、不含独立源的一端口电阻网络的等效电路的应用指导

如果一个端口内不含独立源,则应用电阻串、并联或 Y- Δ 等效变换以及外加电源法(外加电压源法或外加电流源法),一般来说均可等效成一个二端电阻。

(1) 当端口内的纯电阻元件接成桥形结构且不是平衡电桥时,应用 Y- Δ 等效变换进行简化。参阅例 2-4、例 2-12。

(2) 对于几何结构对称的纯电阻电路,可以先进行“预处理”,具体步骤如下:

1) 观察电路是否结构对称。

2) 让一个电流从待求端口的一个端子流进、另一端子流出,认清联结关系及查找等电位点。

3) 把电位相等的节点重合在同一点。

4) 无电流的支路当作开路处理。经过“预处理”后可以把复杂电路变成简单电路。参阅例 2-9。

(3) 对于含有受控源的电阻性网络,应用外加电源法或利用电源的等效变换(保留控制量支路)求解。参阅例 2-7、例 2-8、例 2-11。

四、实际电压源与实际电流源的等效变换应用指导

实际电压源可以用电压源 u_S 与电阻 R_1 串联等效,实际电流源可以用电流源 i_S 与电阻 R_2 并联等效。若把实际电压源等效为实际电流源,则满足: $R_1 = R_2 = R$, $u_S = Ri_S$,变换时应注意理想电源的参考方向。参阅例 2-5、例 2-6、例 2-7、例 2-8、例 2-12。

2.4 习题精选

一、填空题

1. 电路中某一部分被等效变换后, 未被等效部分的_____与_____仍然保持不变。即电路的等效变换实质是_____等效。
2. 当 n 个电压源_____联时, 可以用一个电压源等效, 且该电压源的电压值 $u_s = \sum_{k=1}^n u_{s_k}$ 。
3. 当 n 个电流源_____联时, 可以用一个电流源等效, 且该电流源的电流值 $i_s = \sum_{k=1}^n i_{s_k}$ 。
4. 当把电阻为 $R_{12} = R_{23} = R_{31} = R_\Delta$ 三角形电路等效成星形电路时, 其星形电阻为_____。
5. 电阻串联电路中, 阻值较大的电阻上的分压较_____, 功率较_____。
6. 电阻并联电路中, 阻值较大的电阻上的分流较_____, 功率较_____。
7. 一个外特性为斜直线(不经过坐标原点)的实际电源, 可用一个_____源与_____并联等效。
8. 一个外特性为斜直线(不经过坐标原点)的实际电源, 可用一个_____源与_____串联等效。
9. 用电流源 I_s 与电阻 R_i 并联等效一个实际电源时, I_s 为实际电源的_____, R_i 为实际电源的_____与_____之比。
10. 用电压源 U_s 与电阻 R_i 串联等效一个实际电源时, U_s 为实际电源的_____, R_i 为实际电源的_____与_____之比。
11. 电压源空载时应该_____放置; 电流源空载时应该_____放置。
12. 只有电压值相等的电压源才允许_____联结, 只有电流值相等的电流源才允许_____联结。
13. 从外特性来看, 任何一条电阻支路与电压源 u_s _____联, 其结果可以用一个等效电压源替代, 该等效电压源电压为_____。
14. 从外特性来看, 任何一条电阻支路与电流源 i_s _____联, 其结果可以用一个等效电流源替代, 该等效电流源电流为_____。
15. n 个相同的电压源(其源电压为 U_s , 内阻为 R_i), 将它们并联起来, 其等效电压源与等效内阻分别为_____与_____。
16. n 个相同的电流源(其源电流为 I_s , 内阻为 R_i), 将它们串联起来, 其等效电流源与等效内阻分别为_____与_____。

二、选择题

1. 设两个二端网络对外是等效的, 则下列说法哪个是正确的? ()
 A. 它们的外特性相同 B. 它们的内部特性相同

- C. 它们的内部结构相同 D. 它们的内部电源相同
2. 图 2-29 所示电路中, 当开关 S 闭合后, 电流表的读数将 ()。
- A. 减少 B. 增大 C. 不变 D. 不定

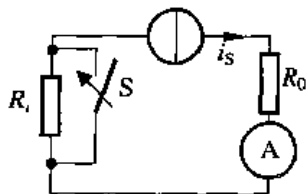


图 2-29

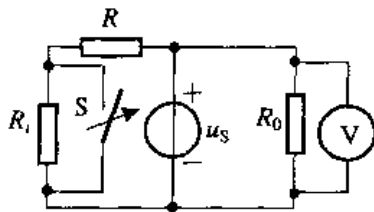


图 2-30

3. 图 2-30 所示电路中, 当开关 S 打开后, 电压表的读数将 ()。
- A. 减少 B. 增大 C. 不变 D. 不定
4. 设 R_Y 为对称 Y 形电路中的一个电阻, 则与其等效的 Δ 形电路中的每个电阻等于 ()。
- A. $\sqrt{3}R_Y$ B. $3R_Y$
C. $\frac{1}{3}R_Y$ D. $\frac{1}{\sqrt{3}}R_Y$
5. 理想电压源的源电压为 U_S , 端口电流为 I , 则其内阻为 ()。
- A. 0 B. ∞
C. U_S/I D. I/U_S
6. 理想电流源的源电流为 I_S , 端口电压为 U , 则其内电导为 ()。
- A. 0 B. ∞ C. U/I_S D. I_S/U
7. 图 2-31 所示电路中, 已知 $u_S = 28\text{V}$, $R_1 = 1\Omega$, $R_2 = R_3 = 2\Omega$, $R_4 = R_5 = 4\Omega$, 图中电流 $i =$ ()。
- A. 1A B. 2A
C. 2.5A D. 4A
8. 图 2-32 所示电路中, 已知 $R_1 = 10\Omega$, $R_2 = 5\Omega$, a、b 两端的等效电阻 $R =$ ()。
- A. 5Ω B. 6Ω
C. $20/3\Omega$ D. $40/3\Omega$

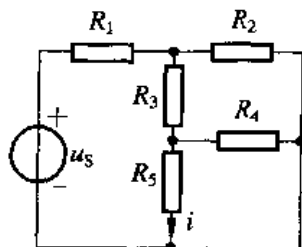


图 2-31

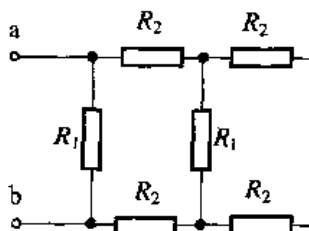


图 2-32

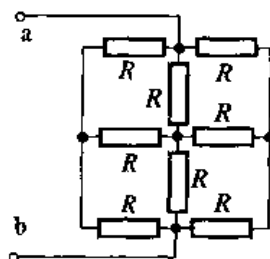


图 2-33

9. 如图 2-33 所示电路中, 所有电阻均为 3Ω , a、b 两端的等效电阻 $R_{ab} = ()$ 。

- A. 2.5Ω B. 3Ω
C. 1.5Ω D. 2Ω

10. 图 2-34 所示电路中, 已知 $R_1 = R_2 = 20\Omega$, a、b 两端的等效电阻 $R = ()$ 。

- A. 4Ω B. 5Ω
C. 10Ω D. 20Ω

11. 图 2-35 所示电路中, 已知 $R_1 = 20\Omega$, $R_2 = 5\Omega$, a、b 两端的等效电阻 $R = ()$ 。

- A. 4Ω B. 15Ω
C. 20Ω D. 25Ω

12. 图 2-36 所示电路中, 可简化等效为 $()$ 。

- A. 8Ω B. 13Ω
C. 3Ω D. 不能简化等效

13. 图 2-37 所示电路中, $u_S = 3V$, $i_S = 1A$, $R = 1\Omega$, 电流源发出(产生)的功率 $P = ()$ 。

- A. $1W$ B. $-1W$
C. $4W$ D. $-4W$

14. 图 2-38 所示电路中, $u_S = 10V$, $R_1 = 10\Omega$, $R_2 = 20\Omega$, 电压源发出(产生)的功率 $P = ()$ 。

- A. $7.5W$ B. $10W$
C. $30W$ D. $67.5W$

15. 图 2-39 所示电路中, $u_S = 2V$, $i_S = 1A$, 求电阻 $R = 3\Omega$ 所消耗的功率 $P = ()$ 。

- A. $4/3W$ B. $3W$
C. $13/3W$ D. $6W$

16. 图 2-40 所示电路中, $R = 4\Omega$, $i_S = 3A$, 电流源发出(产生)的功率 $P = ()$ 。

- A. $108W$ B. $36W$
C. $-72W$ D. $-36W$

17. 图 2-41 所示电路, 设 R 为正电阻, 则二端网络 N 的功率是 $()$ 。

- A. 吸收(即消耗) B. 发出(即产生)
C. 时发时吸 D. 不发不吸

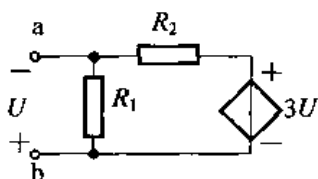


图 2-34

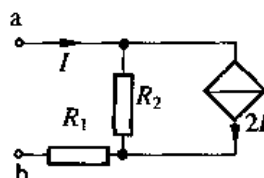


图 2-35

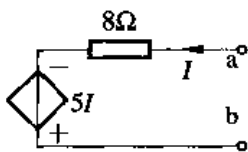


图 2-36

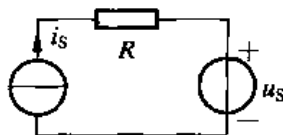


图 2-37

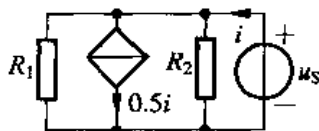


图 2-38

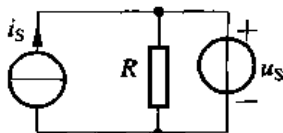


图 2-39

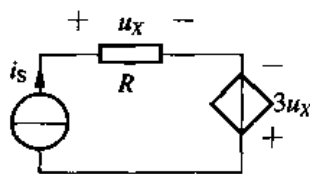


图 2-40

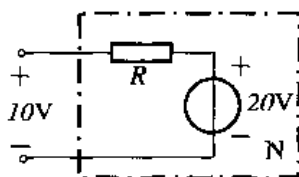


图 2-41

三、计算题

1. 图 2-42 所示电路中, 画出其 Δ 形等效电路, 并求各等效电阻。
2. 图 2-43 所示电路中, 求电阻 R_1 和 R_2 的阻值, 并画出其 Y 形等效电路。

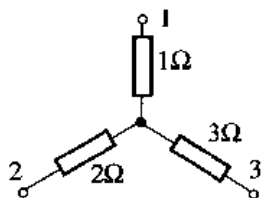


图 2-42

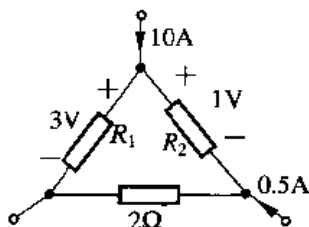


图 2-43

3. 图 2-44 所示电路中, 求 i_2 和 u_3 的值。
4. 图 2-45 所示电路中, 求电阻 R_1 和 R_2 的阻值。

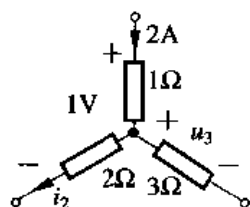


图 2-44

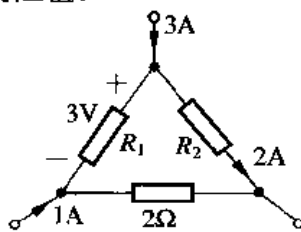


图 2-45

5. 试用电源等效变换求出图 2-46a、b 所示电路中的电流 i 。

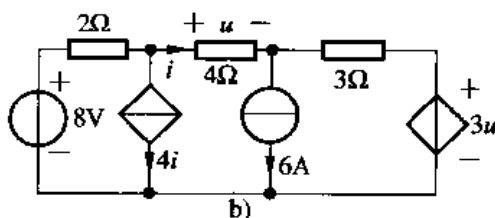
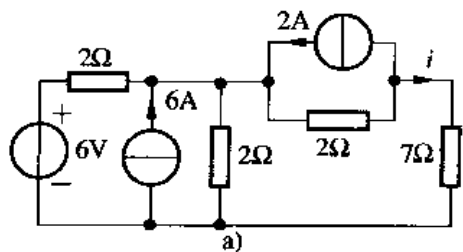


图 2-46

6. 图 2-47 所示电路中, 已知 $u = 6V$, 试求电流 $i = ?$
7. 图 2-48 所示电路中, 已知 $u = 3V$, 试求电流 $i = ?$

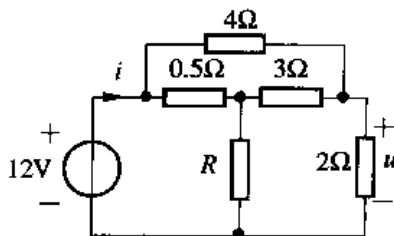


图 2-47

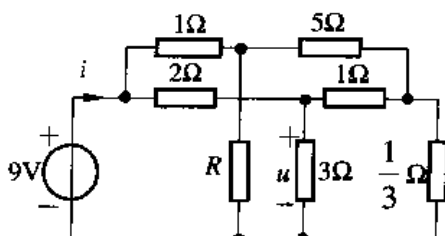


图 2-48

8. 图 2-49 所示电路中, 已知 $u_1 = 6\text{V}$, 试求电流 i_s 及电压 u 。

9. 图 2-50 所示电路中, 请写出电压 u 与电流 i 的关系式。

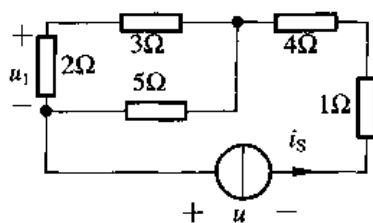


图 2-49

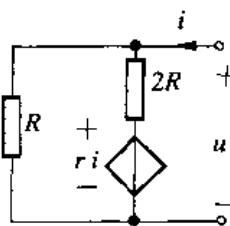


图 2-50

10. 图 2-51 所示电路中, 求电流 i 。

11. 利用电源电路等效变换, 求图 2-52 所示电路的最简等效电路。

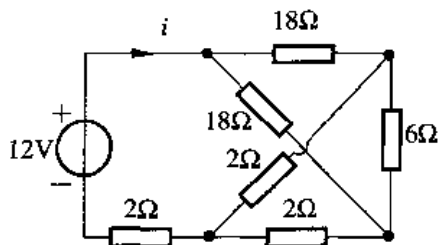


图 2-51

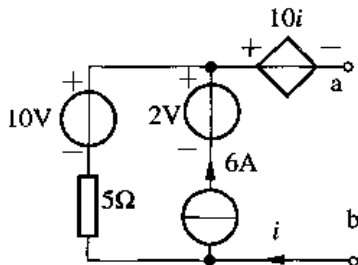


图 2-52

12. 利用等效变换的概念, 化简图 2-53a、b 所示电路的端口等效电路。

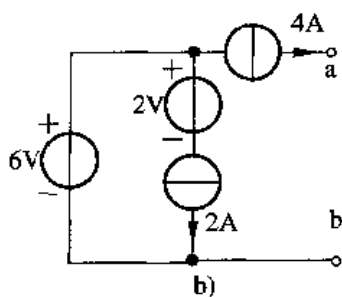
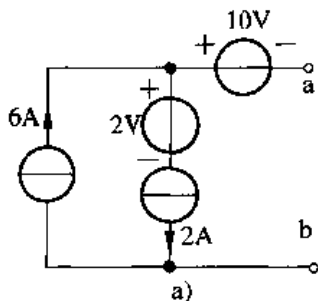


图 2-53

13. 试利用电源的等效变换, 把图 2-54 所示电路化简为最简形式的等效电路。

14. 试利用电源的等效变换, 求图 2-55 所示电路中的电压 U 。

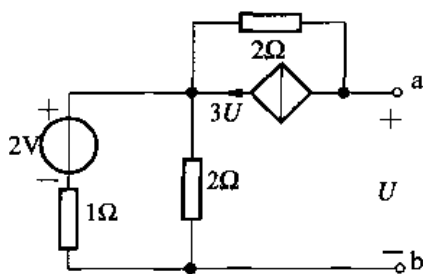


图 2-54

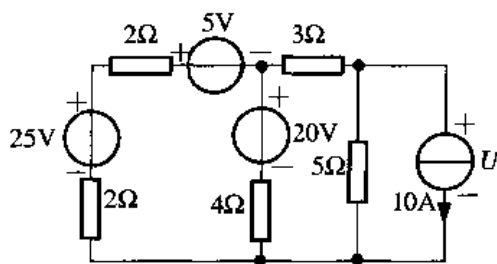


图 2-55

2.5 习题答案

一、填空题

1. 电压, 电流, 对外
2. 串联
3. 并联
4. $R_Y = R_1 = R_2 = R_3 = \frac{R_\Delta}{3}$
5. 大, 大
6. 小, 小
7. 电流, 电阻 (或电导)
8. 电压, 电阻
9. 短路电流, 开路电压 u_{OC} , 短路电流 i_{SC}
10. 开路电压, 开路电压 u_{OC} , 短路电流 i_{SC}
11. 开路, 短路
12. 并联, 串联
13. 并, u_S
14. 串, i_S
15. U_S , $\frac{R_1}{n}$
16. I_S , nR_1

二、选择题

- | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. A | 2. C | 3. C | 4. B | 5. A |
| 6. A | 7. B | 8. B | 9. D | 10. A |
| 11. B | 12. C | 13. C | 14. C | 15. A |
| 16. C | 17. B | | | |

三、计算题

1. $\triangle$ 形等效电路略, $R_{12} = \frac{11}{3}\Omega$, $R_{23} = 11\Omega$, $R_{31} = \frac{11}{2}\Omega$
2. $R_1 = \frac{6}{19}\Omega$, $R_2 = 2\Omega$, Y形等效电路略
3. $i_2 = -0.5A$, $u_3 = 7.5V$
4. $R_1 = 3\Omega$, $R_2 = 3.5\Omega$
5. 图 2-46a: $i = 0.5A$, 图 2-46b: $i = \frac{26}{29}A$

6. $i = 4.5\text{A}$

7. $i = 6\text{A}$

8. $i_s = 6\text{A}$, $u = -45\text{V}$

9. $\frac{2R+r}{3}\Omega$

10. $i = 1\text{A}$

11. $R_i = 15\Omega$, $u_s = 40\text{V}$ (两者串联)

12. 图 2-53a、图 2-53b 等效电路都为 4A 的电流源

13. 最简等效电路为电阻 $R = \frac{8}{21}\Omega$ 与电压源 $u_s = \frac{4}{21}\text{V}$ 串联

14. $U = -15\text{V}$

第3章 线性电路的一般分析法

3.1 本章重点、难点及大纲要求

3.1.1 内容提要

本章介绍了分析线性电路的三种基本方法。其中支路电流法是最基本的方法，但需要列写的方程的数目较多，因此对较复杂的电路并不常用。最常用的是节点电压法，这是由于独立节点容易选取，而且实际电路往往节点数目比支路数目少得多，这给列方程、解方程带来方便。回路电流法也是一种常用的分析方法，尤其对于平面电路，可选网孔回路作为独立回路，较为方便。

1. 支路电流法

对于一个具有 b 条支路、 n 个节点的电路，当以支路电压与支路电流为电路变量列写方程时，总计有 $2b$ 个未知量。应用 KCL 可以列写 $(n-1)$ 个独立方程，应用 KVL 可以列写 $b-n+1$ 个独立方程，应用各支路的 VCR 又可以列写 b 个独立方程。总计方程数为 $2b$ 个，与未知数相等。因此，可由 $2b$ 个独立方程解出 $2b$ 个支路电压与支路电流变量。这种方法称为支路法（又称 $2b$ 法）。

为了减少求解的方程数，可以利用元件的 VCR，将 b 条支路电压用相应的支路电流表示，然后代入 KVL 方程，这样就得到以 b 个支路电流为未知量的 b 个 KCL 和 KVL 方程。方程数从 $2b$ 减少为 b 。这种方法称为支路电流法。

支路电流法首先遇到的问题是如何选取独立节点与独立回路。独立节点的选定并不难，只要设一个节点作为参考节点，其余的 $n-1$ 个节点都是独立的。独立回路的选择方法比较灵活。对于平面电路，一般选取自然网孔作为独立回路，网孔数刚好等于 $b-n+1$ ；也可以每选取一个回路至少包含一条新支路，直到满足 $b-n+1$ 个独立回路为止。

2. 回路电流法

待求的电路变量是回路电流，回路电流是在一个回路上连续流动的假想电流，回路电流法的理论依据为 KVL。

对于具有 b 条支路、 n 个节点的电路，独立回路电流数为 $l = b - n + 1$ 。若该电路只含电阻与电压源，则回路电流方程的一般形式为：

$$\begin{cases} R_{11}I_{l1} + R_{12}I_{l2} + \cdots + R_{1l}I_{ll} = U_{s11} \\ R_{21}I_{l1} + R_{22}I_{l2} + \cdots + R_{2l}I_{ll} = U_{s22} \\ \vdots \\ R_{l1}I_{l1} + R_{l2}I_{l2} + \cdots + R_{ll}I_{ll} = U_{sll} \end{cases}$$

式中具有相同下标的电阻 (如 R_{11} 、 R_{22}) 称为自电阻, 自电阻总是正的; 具有不同下标的电阻 (如 R_{12} 、 R_{21}) 称为互电阻, 互电阻 R_{jk} 的正负取决于 j 、 k 两回路电流在公共支路上的参考方向是否一致而定, 方向一致为正, 方向相反为负, 且 $R_{jk} = R_{kj}$ 。等号右边的 U_{Sk} 为 k 回路上电压源的代数和, 可以认为当电压源产生的电流方向与回路电流方向一致时为正值, 相反时为负值。分析了回路电流方程的各个物理量后, 可以得知每个方程都是 KVL 的体现。有了自电阻与互电阻的概念, 回路电流方程可凭观察直接写出。

注意:

应用回路电流法的困难是如何处理含有无伴电流源 (即理想电流源)、受控源的电路。

当电路中含有理想电流源时可适当选择, 让只有一个回路电流通过该电流源, 这个回路电流就是已知的了, 或设该无伴电流源两端电压为 U , 将该电流源看作电压为 U 的电压源, 列写到等号右边, 再补充经过该电流源支路的回路电流与该电流源电流值之间的关系式; 当电路中含有受控源时, 先暂时将受控源当作独立源看待, 同时补充控制量和回路电流、支路电流关系的辅助方程。

3. 节点电压法

待求的电路变量为节点电压, 设电路的节点数为 n , 取其中一个节点为参考节点, 独立节点数即为 $n-1$ 个, 可根据 KCL 列方程。

对于只含电阻和电流源的电路, 节点电压方程的一般形式为:

$$\begin{cases} G_{11}U_{n1} + G_{12}U_{n2} + \cdots + G_{1l}U_{n(n-1)} = I_{S11} \\ G_{21}U_{n1} + G_{22}U_{n2} + \cdots + G_{2l}U_{n(n-1)} = I_{S22} \\ \vdots \\ G_{(n-1)1}U_{n1} + G_{(n-1)2}U_{n2} + \cdots + G_{(n-1)(n-1)}U_{n(n-1)} = I_{S(n-1)(n-1)} \end{cases}$$

式中具有相同下标的电导 $G_{11}, G_{22}, \cdots, G_{(n-1)(n-1)}$ 称为自电导, 自电导总是正的; 具有不同下标的电导称为互电导, 互电导总是负的, 且 $G_{jk} = G_{kj}$ 。分析了节点电压方程各项的物理含义后, 可知每个方程都是 KCL 的体现。有了自电导和互电导的概念, 节点电压方程凭观察即可直接写出。

注意:

应用节点电压法的困难是如何处理含有无伴电压源 (即理想电压源)、受控源的电路。

当电路中含有理想电压源时, 如果该电压源的一端接在参考节点, 那么另一端节点电压就是已知量 (电压源的电压); 如果该电压源跨接在两个独立节点之间, 应该添加电压源支路的电流 i 作为未知变量, 即把理想电压源支路当作电流源支路看待, 同时补充该电压源支路与节点电压关系的辅助方程。

当电路中含有受控源时, 先暂时将受控源当作独立源看待来列方程, 同时补充控制量和节点电压关系的辅助方程。

4. 理想运算放大器的外部特性及含理想运算放大器电路分析

理想运算放大器的电路模型如图 3-1 所示, 差动输入 $u_d = u_+ - u_-$, 输出电压为 u_0 。

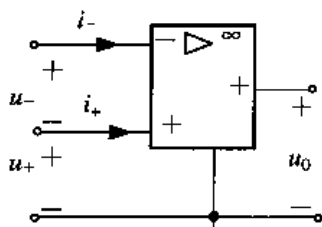


图 3-1

若假设运放的电路模型中, 放大倍数 $A = u_0 / u_d = \infty$, 输入电阻 $R_{in} = \infty$, 输出电阻 $R_0 = 0$, 则这类运放称为理想运放。

因此在满足上述情况下便有: $i_- = 0$, $i_+ = 0$, 即由“+”端和“-”端输入的电流均为零; 输入电压 $u_d = u_+ - u_- = 0$, 即“+”端和“-”端电位相等。

利用运算放大器可以构成实现比例放大、加法、减法、积分、微分等电路, 这些电路在电信号处理技术中有着广泛的应用。分析含理想运放电路常用规则有两条:

- (1) 运算放大器的正向输入端与反向输入端的电位相等, 即 $u_+ = u_-$, 相当于“虚短路”。
- (2) 运算放大器的正向输入端与反向输入端的电流都为零, 即 $i_- = i_+ = 0$, 相当于“虚断路”。

其他分析方法与直流电路的分析方法相同。

3.1.2 重点、考点与难点

重点与考点: 电路的一般分析方法, 包括支路电流法、回路电流法、节点电压法、含运算放大器电路的分析等。

难点: 当电路中含无伴电流源时应用回路电流法; 当电路中含无伴电压源时应用节点电压法; 电路中含有受控源时应用回路电流法与节点电压法; 应用“虚断”与“虚短”规则分析含理想运放的电路等。

3.1.3 大纲要求

本章要求熟练掌握电阻电路的分析方法: 支路电流法、回路电流法、节点电压法以及含理想运算放大器电路的分析计算。

3.2 典型范例题解

例 3-1 图 3-2 所示电路中, 已知 $R_1 = R_2 = 10\Omega$, $R_3 = 4\Omega$, $R_4 = R_5 = 10\Omega$, $R_6 = 4\Omega$, $u_{S3} = 20V$, $u_{S6} = 40V$, 用支路电流法求解电流 i_5 。

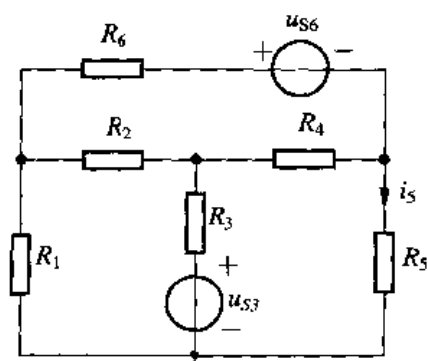


图 3-2

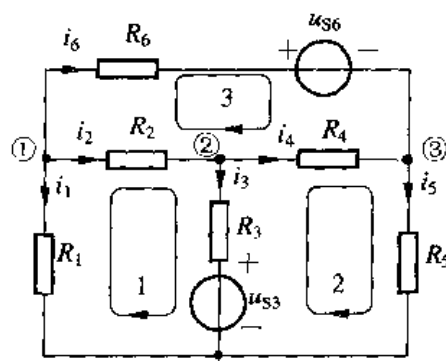


图 3-3

解: 按如图 3-3 所示取各支路电流 i_1 、 i_2 、 i_3 、 i_4 、 i_5 、 i_6 。

列出 3 个节点的 KCL 方程

$$\begin{cases} i_1 + i_2 + i_6 = 0 \\ i_2 - i_3 - i_4 = 0 \\ i_4 - i_5 + i_6 = 0 \end{cases}$$

列出 3 个回路的 KVL 方程

$$\begin{cases} -i_1 R_1 + i_2 R_2 + i_3 R_3 + u_{S3} = 0 \\ -u_{S3} - i_3 R_3 + i_4 R_4 + i_5 R_5 = 0 \\ -i_2 R_2 - i_4 R_4 + i_6 R_6 + u_{S6} = 0 \end{cases}$$

代入各已知量, 联立以上 6 个方程得

$$i_5 = -0.956 \text{ A}$$

【解题指南与点评】 支路电流法, 以 6 条支路电流为基本变量, 列出 6 个独立的 KCL 和 KVL 方程。6 个变量, 6 个独立方程, 便可以求解。

例 3-2 试用网孔电流法求解图 3-2 所示电路中的电流 i_5 。

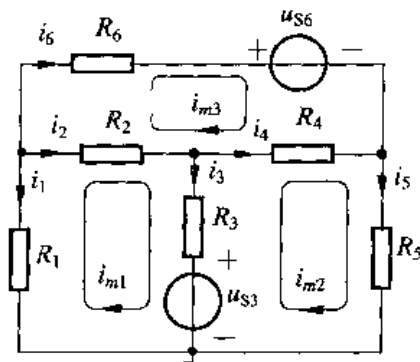


图 3-4

解:

(1) 选取网孔电流 i_{m1} 、 i_{m2} 、 i_{m3} , 如图 3-4 所示。

(2) 列网孔电流方程

$$\begin{cases} (R_1 + R_2 + R_3)i_{m1} - R_3 i_{m2} - R_2 i_{m3} = -u_{S3} \\ -R_3 i_{m1} + (R_3 + R_4 + R_5)i_{m2} - R_4 i_{m3} = u_{S3} \\ -R_2 i_{m1} - R_4 i_{m2} + (R_2 + R_4 + R_6)i_{m3} = -u_{S6} \end{cases}$$

(3) 代入已知量解得

$$\begin{cases} i_{m1} = -800/319 \text{ A} \approx -2.508 \text{ A} \\ i_{m2} = -305/319 \text{ A} \approx -0.956 \text{ A} \\ i_{m3} = -40/11 \text{ A} \approx -0.636 \text{ A} \end{cases}$$

(4) 由此可得支路电流

$$i_5 = i_{m2} = -0.956 \text{ A}$$

【解题指南与点评】 一般电路,网孔数远小于支路数,所以为了简化计算,用网孔电流法,以网孔电流作为变量,列回路独立的 KVL 方程求解。网孔电流是在一个网孔上连续流动的假想电流,而支路电流是流经某一支路的实际电流,所以支路电流可以通过流经它的网孔电流的叠加而得。本题中只有一个网孔电流 i_{m2} 流经 R_5 支路,所以 $i_5 = i_{m2}$ 。

例 3-3 用回路电流法求解图 3-2 所示电路中的电流 i_5 。

解: (1) 取回路电流 i_{l1} 、 i_{l2} 、 i_{l3} , 如图 3-5 所示。

(2) 列各回路的 KVL 方程为

$$\begin{cases} (R_1 + R_2 + R_3)i_{l1} - R_3i_{l2} - R_2i_{l3} = -u_{S3} \\ -R_3i_{l1} + (R_3 + R_4 + R_5)i_{l2} - R_4i_{l3} = u_{S3} \\ -R_2i_{l1} - R_4i_{l2} + (R_2 + R_4 + R_6)i_{l3} = -u_{S6} \end{cases}$$

(3) 代入已知量

$$\begin{cases} 24i_{l1} - 4i_{l2} - 10i_{l3} = -20 \\ -4i_{l1} + 20i_{l2} - 8i_{l3} = 20 \\ -10i_{l1} - 8i_{l2} + 20i_{l3} = -40 \end{cases}$$

(4) 求解可得

$$\begin{cases} i_{l1} = -800/319 \text{ A} \approx -2.508 \text{ A} \\ i_{l2} = -305/319 \text{ A} \approx -0.956 \text{ A} \\ i_{l3} = -40/11 \text{ A} \approx -0.636 \text{ A} \end{cases}$$

(5) 由此可得支路电流

$$i_5 = i_{l2} = -0.956 \text{ A}$$

【解题指南与点评】 一般电路,独立回路数小于支路数,采用回路电流法,可以简化计算。回路电流法以回路电流作为变量,列独立回路的 KVL 方程求解。回路电流是在一个回路上连续流动的假想电流,而支路电流是流经某一支路的实际电流,所以支路电流可以通过流经它的回路电流的叠加而得。本题中只有一个电流 i_{l3} 流经 R_5 支路,则 $i_5 = i_{l3}$ 。对于平面电路图,按自然网孔取回路电流,可以取到全部的独立回路电流,所以本题的回路电流法方程与上题的网孔电流法所有方程完全相似。当电路中仅含电阻与电压源时,运用自阻、互阻的概念列写回路电流方程很有规律,是一种常规的分析方法。

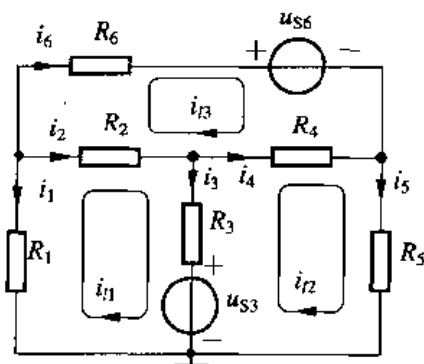


图 3-5

例 3-4 用回路电流法求解图 3-6 所示电路中的电压 U_0 。

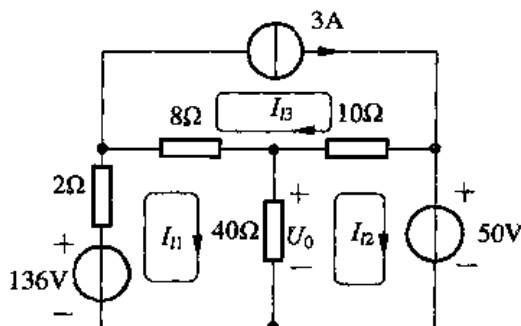


图 3-6

解: 注意当电路中含理想电流源支路时, 可以取一个回路经过该电流源, 如图 3-6 所示, 取 $I_3 = 3\text{A}$ 。

(1) 如图 3-6 所示, 设回路电流 I_1 、 I_2 、 I_3 。

(2) 列各回路的 KVL 方程

$$\begin{cases} (2+8+40)I_1 - 40I_2 - 8I_3 = 136 \\ -40I_1 + (40+10)I_2 - 10I_3 = -50 \\ I_3 = 3 \end{cases}$$

(3) 解方程得

$$I_1 = 8\text{A}, I_2 = 6\text{A}, I_3 = 3\text{A}$$

(4) 所以支路电压 U_0 为

$$U_0 = (I_1 - I_2) \times 40 = 80\text{V}$$

【解题指南与点评】 当电路中某些支路含有无伴电流源, 因其内电阻为无穷大, 列写回路电流方程发生了困难, 需要进行特殊处理。如本例中, 取回路 3 的回路电流经过该电流源, 这表明 $I_3 = 3\text{A}$ 是已知量。

例 3-5 用回路电流法求解图 3-7 所示电路中的电压 U 。

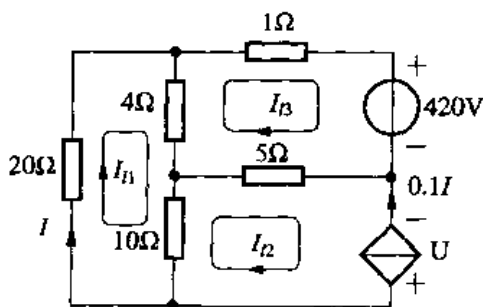


图 3-7

解: 取回路电流 I_1 、 I_2 、 I_3 , 如图 3-7 所示。

列写各回路的 KVL 方程

$$\begin{cases} (20+4+10)I_{I1} - 10I_{I2} - 4I_{I3} = 0 \\ -10I_{I1} + (5+10)I_{I2} - 5I_{I3} = U \\ -4I_{I1} - 5I_{I2} + (1+4+5)I_{I3} = -420 \\ I_{I1} = I \\ I_{I2} = -0.1I \quad (\text{附加方程}) \end{cases}$$

解方程得

$$I_{I1} = -5\text{A}, I_{I2} = 0.5\text{A}, I_{I3} = -43.75\text{A}$$

则支路电压 $U = 276.25\text{V}$ 。

【解题指南与点评】 可以把受控源当作独立源来处理。图 3-7 所示电路中，受控源可以当作理想电流源处理，因此可以取回路 2 经过受控电流源；如果要列回路 2 的 KVL，必须设受控源两端的电压为 U 。另外必须补充回路电流与受控源的控制量之间的关系式作为附加方程。

例 3-6 列出图 3-8a、图 3-8b 所示电路的节点电压方程。

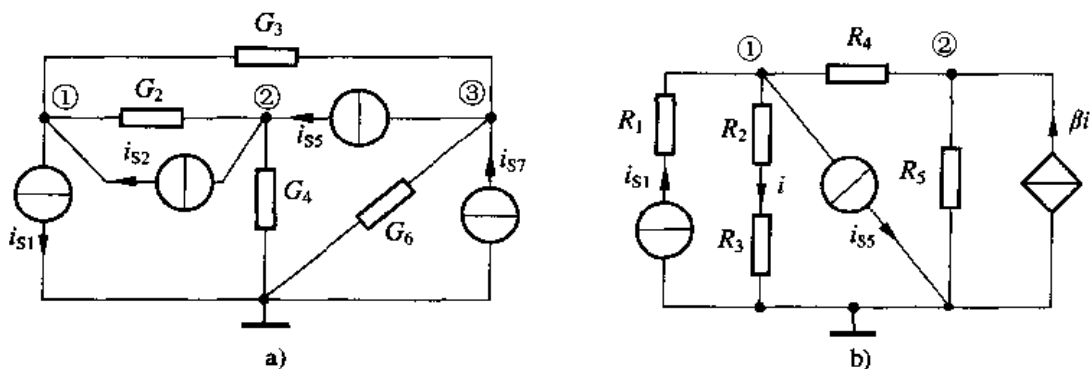


图 3-8

解：(1) 在图 3-8a 中，任选一个节点为参考节点，其余则为独立节点，注明①、②、③。3 个节点电压方程为

$$\begin{cases} (G_2 + G_3)u_{n1} - G_2u_{n2} - G_3u_{n3} = -i_{s1} + i_{s2} \\ -G_2u_{n1} + (G_2 + G_4)u_{n2} = -i_{s2} + i_{s5} \\ -G_3u_{n1} + (G_3 + G_6)u_{n3} = -i_{s5} + i_{s7} \end{cases}$$

(2) 同理，在图 3-8b 中标明节点电压，则节点电压方程为

$$\begin{cases} (\frac{1}{R_2 + R_3} + \frac{1}{R_4})u_{n1} - \frac{1}{R_4}u_{n2} = i_{s1} - i_{s5} \\ -\frac{1}{R_4}u_{n1} + (\frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5})u_{n2} = \beta i \\ i = \frac{u_{n1}}{R_3 + R_2} \quad (\text{补充的约束关系}) \end{cases}$$

【解题指南与点评】 (1) 本题图 3-8a 所示电路中只含有电导和电流源，可以直接套用节点电压方程的一般形式。(2) 在本题图 3-8b 中有电流源 i_{s1} 与电阻 R_1 串联支路， R_1 对其他支路的电压、电流

不起作用, 该元件称为“虚元件”, 不能列入节点电压方程内。(3) 图 3-8b 中因含有受控源, 需补充控制量与节点电压之间的附加方程。

例 3-7 列出图 3-9 所示电路的节点电压方程。

解: 按图 3-9 所示标明各节点电压, 则节点电压方程为

$$\begin{cases} (\frac{1}{1} + \frac{1}{5} + \frac{1}{5} + \frac{1}{5})u_{n1} - (\frac{1}{5} + \frac{1}{5})u_{n2} = \frac{10}{1} - \frac{20}{5} \\ -(\frac{1}{5} + \frac{1}{5})u_{n1} + (\frac{1}{5} + \frac{1}{5} + \frac{1}{10})u_{n2} = 2 + \frac{20}{5} \end{cases}$$

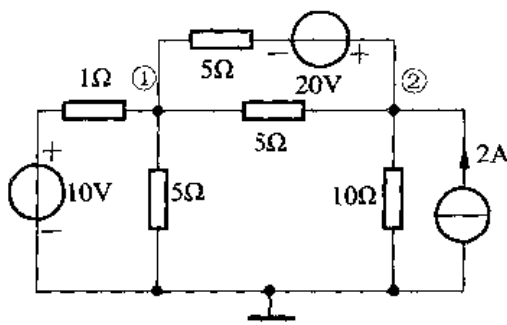


图 3-9

整理可得

$$\begin{cases} 1.6u_{n1} - 0.4u_{n2} = 6 \\ -0.4u_{n1} + 0.5u_{n2} = 6 \end{cases}$$

【解题指南与点评】 应先把电压源与电阻串联支路等效变换为电流源与电导并联支路, 然后套用节点电压方程的一般形式。

例 3-8 列出图 3-10 所示电路的节点电压方程, 并求出两个独立电流源发出的功率。

解: 列写各节点的节点电压方程如下:

$$\begin{cases} u_{n1} = 3i_1 \\ -\frac{1}{0.4}u_{n1} + (\frac{1}{0.4} + \frac{1}{2} + 1)u_{n2} - u_{n3} = -2 + 6 \\ u_{n3} = 2.2 \\ i_1 = -\frac{u_{n2}}{2} \end{cases}$$

解上述方程得

$$u_{n1} = -1.2\text{V}, \quad u_{n2} = 0.8\text{V}$$

因此,

2A 电流源发出功率 $P_{\text{发出}} = 2 \times (u_{n1} + 2 \times 2 \cdot u_{n2}) = 4\text{W}$ (实际发出 4W)。

6A 电流源发出功率 $P_{\text{发出}} = 6 \times (u_{n2} - u_{n3}) = -8.4\text{W}$ (实际吸收 8.4W)。

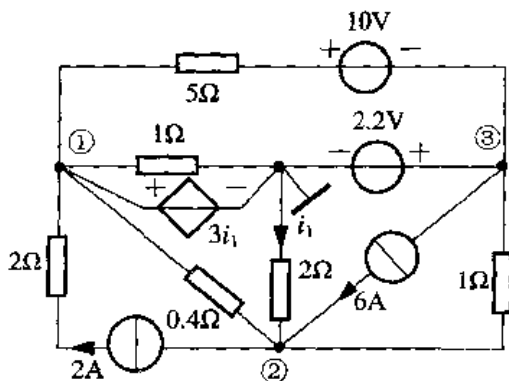


图 3-10

【解题指南与点评】 在本题中, 应注意两点: (1) 与 2A 电流源串联的 2Ω 电阻是“虚元件”, 不能出现在节点电压方程中。(2) 题意指明求两个独立电流源的发出功率, 所以最好取电流源两端的电压参考方向与电流的参考方向非关联, 会给计算带来方便。计算结果为负, 表明该电流源实际是吸收功率; 若结果为正, 表明实际是发出功率。(3) 2.2V 的无伴电压源一端接在参考节点, 另一端接在节点③上, 则 $u_{n3} = 2.2\text{V}$ 。

例 3-9 假设要实现图 3-11 所示电路的输出 u_o 为: $-u_o = 3u_1 + 0.2u_2$, 并已知 $R_3 = 10\text{k}\Omega$, 求 R_1 和 R_2 。

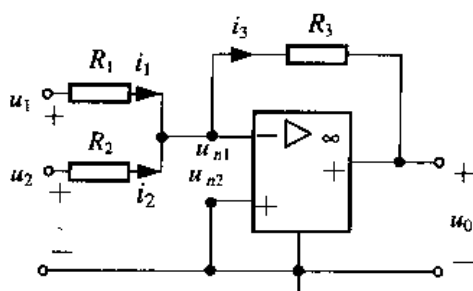


图 3-11

解：在图 3-11 所示电路中标上节点电压 u_{n1} 、 u_{n2} 及支路电流 i_1 、 i_2 、 i_3 。

根据理想运放两条规则： $u_{n1} = u_{n2} = 0$ （虚短）； $i_1 + i_2 = i_3$ （虚断），可列出方程

$$\frac{-u_0}{R_3} = \frac{u_1}{R_1} + \frac{u_2}{R_2}$$

即

$$-u_0 = \frac{R_3}{R_1} u_1 + \frac{R_3}{R_2} u_2 \quad (3-1)$$

题目给定的已知条件

$$-u_0 = 3u_1 + 0.2u_2 \quad (3-2)$$

比较式 (3-1)、式 (3-2) 的系数，可得

$$R_1 = \frac{R_3}{3} = 3.33\text{k}\Omega, \quad R_2 = \frac{R_3}{0.2} = 50\text{k}\Omega$$

【解题指南与点评】 分析含有理想运算放大器的电阻电路，一定会用到理想运放的两个规则：“虚短”与“虚断”；而其他独立方程的列写方法与电阻电路的分析方法一样。

例 3-10 图 3-12 所示电路起着减法器的作用，求输出电压 u_0 与输入电压 u_1 、 u_2 之间的关系。

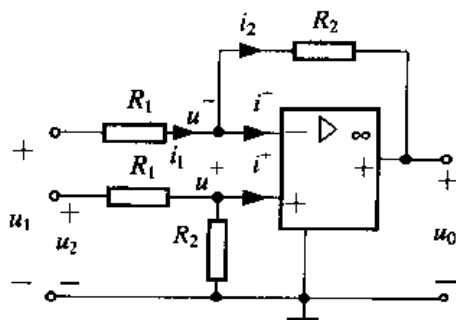


图 3-12

解：令同相端的电压为 u^+ ，反相端的电压为 u^- ，如图 3-12 所示。

应用理想运放两条规则：虚断 $i^- = i^+ = 0$ ；

虚短 $u^- = u^+$ ，列节点电压方程

$$\begin{cases} (\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2})u^- - \frac{1}{R_2}u_0 = \frac{1}{R_1}u_1 \\ u^- = u^+ = \frac{R_2}{R_1 + R_2}u_2 \end{cases}$$

解方程可得

$$u_0 = R_2 \left[\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) u^- - \frac{1}{R_1} u_1 \right] = R_2 \left(\frac{1}{R_1} u_2 - \frac{1}{R_1} u_1 \right) = \frac{R_2}{R_1} (u_2 - u_1)$$

【解题指南与点评】 分析计算含有理想运算放大器的电阻电路时, 应把“虚断”、“虚短”概念巧妙地运用到节点电压方程与回路电流方程等直流电流的分析方法中去。从输出电压 u_0 与输入电压 u_1 、 u_2 之间关系式可知, 该电路起着减法器的作用。

例 3-11 含有运放的电阻电路如图 3-13 所示, 试求:

(1) $R_{in} = \infty$, $A \neq \infty$; (2) $R_{in} = \infty$, $A = \infty$ (理想运放) 两种情况下, 计算开路电压 u_0 , 从电压源 u_S 两端看进去的输入电阻 R_i 及输出电阻 R_{out} 。

解: (1) $R_{in} = \infty$, $A \neq \infty$, 为非理想运放。

1) 求开路电压 u_0 , 因为 $R_{in} = \infty$, 所以 $i^- = 0$, $i^+ = 0$, $i_1 = i_2$, 在图 3-14 中的 1241 回路应用 KVL

$$u_S = -R_3 i^+ - u_d + R_1 i_1 = R_1 i_1 - \frac{u_0}{A}$$

可得

$$i_1 = (u_S + \frac{u_0}{A}) \times \frac{1}{R_1} = i_2 \quad (3-3)$$

在回路 13421 中应用 KVL

$$u_0 = -R_3 i^+ - u_d - R_2 i_2 = -R_2 i_2 - \frac{u_0}{A} \quad (3-4)$$

联立式 (3-3)、式 (3-4) 可得

$$u_0 = \frac{-\frac{R_2}{R_1}}{1 + \frac{(R_1 + R_3)}{AR_1}} u_S \quad (3-5)$$

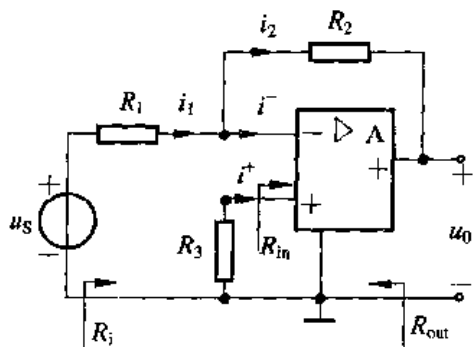


图 3-13

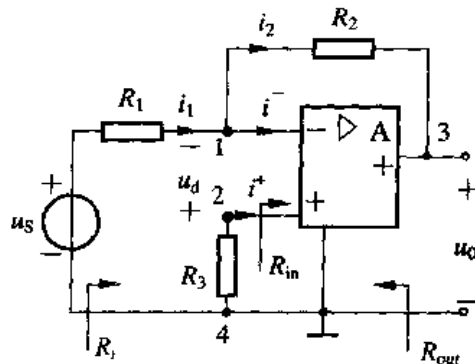


图 3-14

2) 求输入电阻 R_i 。将式 (3-5) 代入式 (3-3) 可得

$$i_1 = \frac{u_s}{R_1} + \frac{1}{AR_1} \left[\frac{-\frac{R_2}{R_1}}{1 + \frac{(R_1 + R_2)}{AR_1}} u_s \right]$$

于是有

$$R_i = \frac{u_s}{i_1} = R_1 + \frac{R_2}{1+A}$$

3) 求输出电阻 R_{out}

把独立源 u_s 置零, 在输出端口加电流源 i_s (注意, 只能加电流源, 理由请看分析结果) 后的电路如图 3-15 所示, 回路 34213 应用 KVL:

$$u_0 = -R_3 i^+ - u_d - R_2 i_2 = -R_2 i_2 - \frac{u_0}{A} \quad (i^+ = 0) \quad (3-6)$$

节点 1 应用 KCL

$$i_1 = i_2 \quad (i^- = 0) \quad (3-7)$$

回路 1241 应用 KVL

$$-u_d + R_1 i_1 = 0 \quad (i^+ = 0) \quad (3-8)$$

联立式 (3-6)、式 (3-7)、式 (3-8) 可得

$$\left[1 + \frac{(1 + R_2/R_1)}{A} \right] u_0 = 0$$

在 $1 + \frac{(1 + R_2/R_1)}{A} \neq 0$ 的情况下, 有 $u_0 = 0$, 由此可得输出电阻为

$$R_{out} = u_0 / i_s = 0$$

上述结果就是输出口加电流源 i_s 的原因。

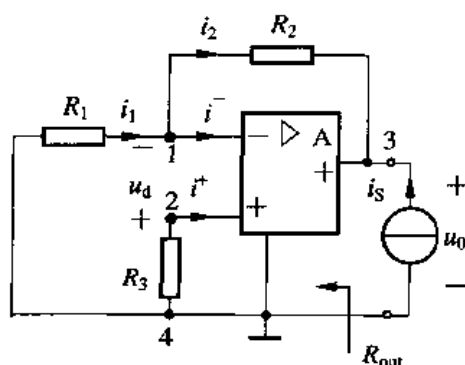


图 3-15

(2) $R_{in} = \infty$, $A = \infty$ (理想运放) 时

1) 求开路电压 u_0

因为 $R_{in} = \infty$, 所以 $i^- = 0$, $i^+ = 0$, $i_1 = i_2$ (虚断)。

因为 $A = \infty$, $u_d = 0$, $u_2 = u_1$ (虚短)

由此可得

$$u_0 = -R_2 i_2, \quad u_S = R_1 i_1$$

于是

$$u_0 = -(R_2 / R_1) u_S$$

式中的“-”号表示 u_0 与 u_S 反相, 且 u_0 与 u_S 成正比例, 因此称图 3-13 为反相输入比例器电路。

2) 输入电阻 R_{in} 。由 $u_S = R_1 i_1$, 可得 $R_{in} = u_S / i_1 = R_1$

3) 输出电阻 R_{out} 。由图 3-15 可得 $u_0 = -R_2 i_2 = -R_2 i_1$, 在回路 1241 中, $i_1 = 0$, 所以 $u_0 = 0$ 。由此可得输出电阻为

$$R_{out} = u_0 / i_S = 0$$

【解题指南与点评】 本题打“※”号为提高题。本题的第(1)小题是非理想运算放大器应用于电路中的情况, 利用 $R_{in} = \infty$ 这一条件可以推导出 $i^- = 0, i^+ = 0$, 即“虚断”同样适用; 由于 $A \neq \infty$, 不能利用“虚短”, 输入与输出之间关系式必须利用 $u_0 = A u_d$ 求解; 本题的第(2)小题是理想运算放大器的电阻电路分析。通过理想与非理想运放的具体应用分析, 有助于提高读者分析能力。

例 3-12 含有理想运放的电阻电路如图 3-16 所示, 试求 u_0 与 u_S 的关系式。

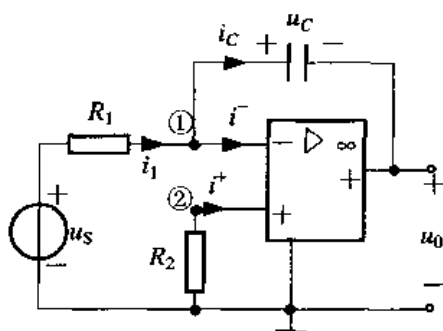


图 3-16

解: 应用理想运放的虚断概念, 则 $i^- = 0, i^+ = 0, i_1 = i_C$; 应用理想运放的虚短概念, 节点 1 与节点 2 的电压相等, 即

$$u_{n1} = u_{n2} = 0, \quad u_0 = -u_C$$

式中

$$u_C = u_C(0_-) + \frac{1}{C} \int_{0_-}^t i_C d\xi$$

又因为 $i_1 = \frac{u_S}{R_1}$, 所以,

$$u_0 = -u_C = -u_C(0_-) - \frac{1}{C} \int_{0_-}^t i_C d\xi = -u_C(0_-) - \frac{1}{R_1 C} \int_{0_-}^t u_S d\xi$$

对于初始储能为零的电容, $u_C(0_-) = 0$, 由此可得

$$u_0 = -\frac{1}{R_1 C} \int_{0_-}^t u_S d\xi$$

即响应 u_0 是激励 u_S 的积分。这表明图示电路能实现积分运算。式中“-”号是反相输入的

结果。图 3-16 所示是反相输入积分器电路。

【解题指南与点评】 由于电容 C 的存在, 由 u_C 与 i_C 之间的积分关系, 建立起响应 u_0 与激励 u_s 的积分关系, 从而实现反相输入积分器功能。

3.3 解题方法指导

本章在不改变电路结构的情况下, 介绍电路的一般分析方法。

一、支路电流法求解指导

以支路电流为变量, 按照 KCL、KVL 建立, 与支路电流变量相等的独立方程, 从而解得支路电流的分析方法。具体步骤:

(1) 设定支路电流的参考方向。

(2) 取独立节点 (选择一个节点为参考节点, 其他节点即为独立节点), 并在独立节点上列 KCL 方程。

(3) 取独立回路 (每次选取的回路至少有一条新支路), 在独立回路上列 KVL。

(4) 求解以上独立方程。参阅例 3-1。

二、网孔电流法求解指导

对于平面电路, 一般情况下, 网孔 (指平面电路中若干支路组成的区域内没有支路交叉的独立回路) 电流就是独立回路电流, 且网孔数大大少于支路数, 所以网孔电流法方程数要比支路电流法方程数少得多, 可以简化计算。一旦求出了网孔电流, 则各支路电流就是有关的网孔电流的叠加。参阅例 3-2。

三、只含电压源与电阻电路的回路电流法的应用指导

网孔电流法仅适用于平面电路, 回路电流法则无此限制, 它适用于平面或非平面电路。对于平面电路图, 可以按网孔取独立回路, 所以与网孔电流法一致。而对于非平面电路图, 必须先画电路的“图”, 选出“树支”, 然后确定“连支”, 单连支回路就是独立回路。回路电流法方程与网孔电流法方程相似, 都是从 KVL 推导而来, 有常规的方程式可以套用, 容易列写。参阅例 3-3。

四、含有理想电流源或受控电流源的回路电流法应用指导

理想电流源的输出电流恒定或是给定的时间函数, 但它的端电压是由外电路决定的, 这给回路电流法方程的建立带来难度, 可分两种情况处理:

(1) 取一个回路经过该电流源 (或受控电流源), 则该回路电流为电流源的电流, 但不列写该回路的 KVL。参阅例 3-4。

(2) 取一个回路或多个回路经过该电流源 (或受控电流源), 则这些回路电流叠加为电流源的电流, 并设该电流源两端电压为 U , 列写回路的 KVL。参阅例 3-5。

五、节点电压法应用指导

(1) 当电路中只含无伴电流源 (或受控电流源) 与电阻 (或电导) 时, 套用节点电压法方程的常规格式。参阅例 3-6。

(2) 当电路中含有实际电压源时, 先把实际电压源等效变换为实际电流源, 即先把电压源与电阻串联支路等效变换为电流源与电导并联支路, 再套用节点电压法方程的常规格式。参阅例 3-7。

(3) 当电路中出现无伴电压源时, 并跨在两个独立节点之间, 必须设该电压源的电流为 i , 把它当作电流源 i 处理。若无伴电压源一端接在参考节点上, 另一端接在独立节点上, 则可以直接设该节点电压为电压源电压。参阅 3-8。

(4) 当电路中出现电流源 i_s 与电阻 (或电导) 串联的支路时, 该支路可等效为电流源 i_s , 与它串联的电阻元件对外电路不起作用, 不能出现在节点电压方程中。参阅例 3-8。

六、含运算放大器电路的应用指导

(1) 分析含有理想运算放大器的电阻电路, 一定会用到理想运放的两条规则: “虚短”与“虚断”; 而其他独立方程的列写方法与直流电路的分析方法一样。参阅例 3-9、例 3-10、例 3-11、例 3-12。

(2) 当电路中含有非理想运算放大器时, 应考虑具体情况列写相应的方程, 不能随意套用“虚断”、“虚短”规则。参阅例 3-11。

3.4 习题精选

一、填空题

1. 电路的图是节点与支路的集合, 即只考虑电路的连接结构而不考虑支路的_____。
2. 电路中的“树”, 包含连通图 G 的全部节点和部分支路, “树”是连通的且又不包含_____。
3. 一个含有 n 个节点、 b 条支路的电路的图, 有_____条树支和_____条连支。
4. 一个电路的 KVL 独立方程数等于它的独立回路数, 在平面电路图中_____等于独立回路数; 在非平面电路图中, _____等于独立回路数。
5. 单连支回路数等于_____。
6. 一个有 n 个节点、 b 条支路的电路的图, 有_____个独立回路。
7. 一个具有 b 条支路和 n 个节点的平面电路, 可编写_____个独立的 KCL 方程和_____个独立的 KVL 方程。
8. 网孔电流法是以_____作为电路的独立变量, 它仅适用于平面电路。
9. 网孔电流法仅适用于平面电路, 回路电流法则无此限制, 它不仅适用于_____, 而且适用于_____。
10. 回路电流法是以_____为独立变量, 实质上是体现_____。
11. 回路电流方程中, 自阻总是_____, 互阻的正负由_____决定。
12. 节点电压法是以_____为独立变量, 实质上是体现_____。
13. 节点电压方程中, 自导总是_____, 互导总是_____。
14. 列节点电压方程时, 先指定一个节点为_____, 其余节点与该节点之间的

电压称为节点电压。

15. 电路中含_____时, 节点电压方程的系数矩阵是对称的。
16. 电路中含_____时, 回路电流方程的系数矩阵是对称的。
17. 运算放大器是一种_____、_____、_____的放大电路。
18. 运算放大电路的反相输入端(标记“-”端), 指当信号 u_S 从该端输入时, 经放大后的输出电压 u_0 与 u_S _____相。
19. 运算放大电路的同相输入端(标记“+”端), 指当信号 u_S 从该端输入时, 经放大后的输出电压 u_0 与 u_S _____相。
20. 当运算放大电路的输入电阻 R_{in} 趋向于_____, 即开环电压放大增益 A 趋向于_____时, 则实际运放就变成理想运放。

21. 理想运放有以下两个特性:

- (1) 两个输入端电流 $i^- = 0$, $i^+ = 0$, 相当于输入端断开, 称为_____。
- (2) 输入电压 $u_d = 0$, 相当于输入端短路, 称为_____。

二、选择题

1. 图 3-17 所示电路中, 已知 $u_S = 10V$, $R_1 = R_2 = 4\Omega$, $R_3 = 10\Omega$, $R_4 = 3\Omega$, 图中电流 $i =$ ()。

- A. 0.5A
- B. 1.0A
- C. 1.5A
- D. 2.0A

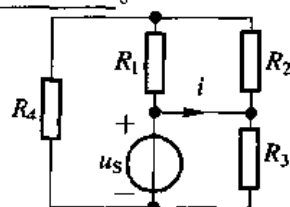


图 3-17

2. 图 3-18 所示电路中, a 点的节点电压 u_a 的方程为 ()。

- A. $(1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3) u_a = i_S + u_S/R_3$
- B. $(1/R_1 + 1/R_2) u_a = i_S + u_S/R_3$
- C. $(1/R_2 + 1/R_3) u_a = i_S + u_S/R_3$
- D. $(R_1 + R_2 + R_3) u_a = i_S + u_S/R_3$

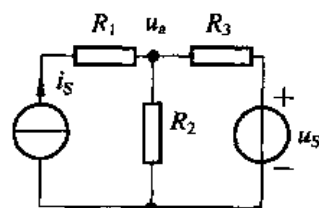


图 3-18

3. 图 3-19 所示电路中, 回路 1 正确的回路电流方程为 ()。

- A. $(R_1 + R_2) i_1 - R_2 i_2 = 0$
- B. $(R_1 + R_2) i_1 - R_2 i_2 = i_S$
- C. $(R_1 + R_2) i_1 - R_2 i_2 = -u_1$
- D. $i_1 = i_S$

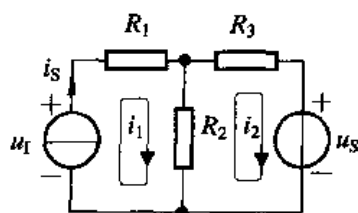


图 3-19

4. 图 3-20 所示电路中, 节点 1 正确的节点电压方程为 ()。

- A. $(1/R_1 + 1/R_2) u_{n1} = i_S - i$
- B. $(1/R_1) u_{n1} = i_S - i$
- C. $(1/R_1) u_{n1} = i_S + i$
- D. $(1/R_1 + 1/R_2) u_{n1} = i_S$

5. 图 3-20 所示电路中, 节点 2 正确的节点电压方程为 ()。

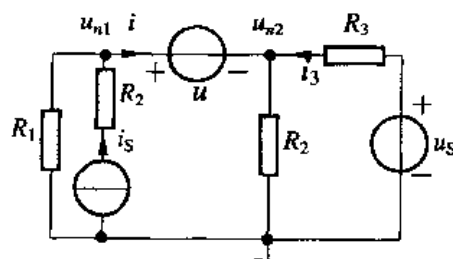


图 3-20

- A. $(1/R_2 + 1/R_3) u_{n2} = i_3 + i$
 B. $(1/R_2 + 1/R_3) u_{n2} = \frac{u_s}{R_3} + i$
 C. $(1/R_2 + 1/R_3) u_{n2} = i_3$
 D. $(1/R_2 + 1/R_3) u_{n2} = \frac{u_s}{R_3}$

6. 图 3-21 所示电路中, 已知网孔电流方程为 $\begin{cases} 300I_1 - 200I_2 = 3 \\ -100I_1 + 400I_2 = 0 \end{cases}$, 则 CCVS 的控制系数 $r = (\quad)$ 。

- A. 100Ω B. -100Ω
 C. 50Ω D. -50Ω

7. 图 3-22 所示电路中, 已知节点电压方程为 $\begin{cases} 5U_1 - 3U_2 = 2 \\ -U_1 + 5U_2 = 0 \end{cases}$, 则 VCCS 的控制系数 $g = (\quad)$ 。

- A. $1S$ B. $-1S$
 C. $2S$ D. $-2S$

8. 图 3-23 所示电路中, 已知 $I_S = 5A$, $R_1 = 8\Omega$, $R_2 = 4\Omega$ 。由节点分析法可求得 $U = (\quad)$ 。

- A. $0V$ B. $8V$
 C. $20V$ D. $40V$

9. 图 3-24 所示电路中, 已知 $U_S = 5V$, $I_{S1} = 2A$, $I_{S2} = 1A$, $R_1 = 3\Omega$, $R_2 = R_3 = 5\Omega$, 则 $U = (\quad)$ 。

- A. $10V$ B. $15V$
 C. $20V$ D. $25V$

10. 图 3-25 所示电路中, 已知 $U_S = 3V$, $I_S = 2A$, $R_1 = 4\Omega$, $R_2 = 20\Omega$, 则 $U = (\quad)$ 。

- A. $-83V$ B. $-77V$
 C. $77V$ D. $83V$

11. 图 3-26 所示电路中, 电压 u_1 与电压 u_0 之间满足以下哪个关系式? $(\quad)$

- A. $u_0 = -\frac{R_1}{R_2} u_1$ B. $u_0 = \frac{R_1}{R_2} u_1$
 C. $u_0 = -\frac{R_2}{R_1} u_1$ D. $u_0 = \frac{R_2}{R_1} u_1$

12. 图 3-27 所示电路中, 电压 u_1 与电压 u_0 之间满足以下哪个关系式? $(\quad)$

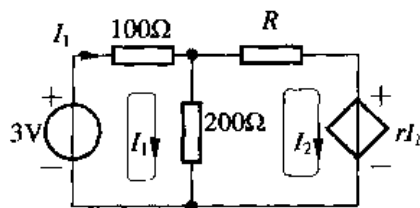


图 3-21

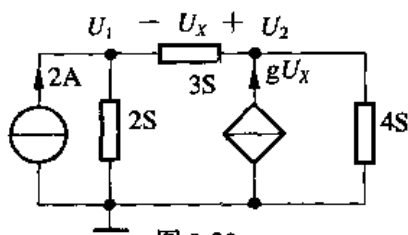


图 3-22

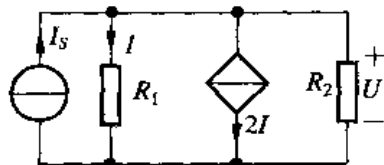


图 3-23

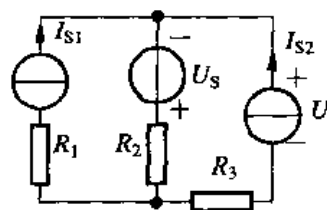


图 3-24

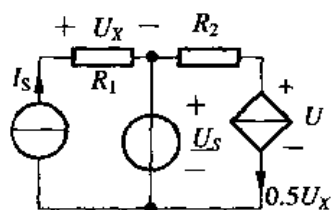


图 3-25

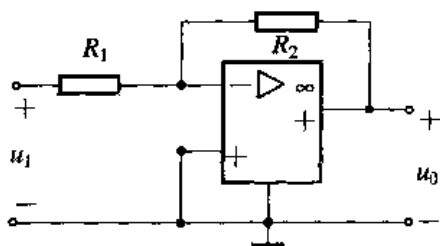


图 3-26

$$\begin{aligned} \text{A. } u_0 &= (1 + \frac{R_1}{R_2})u_1 & \text{B. } u_0 &= \frac{R_1}{R_2}u_1 \\ \text{C. } u_0 &= (1 + \frac{R_2}{R_1})u_1 & \text{D. } u_0 &= \frac{R_2}{R_1}u_1 \end{aligned}$$

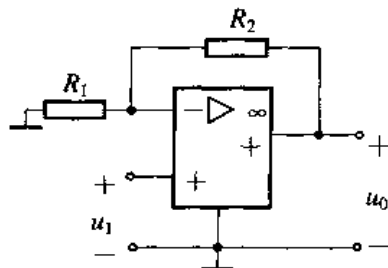


图 3-27

三、计算题

1. 图 3-28 所示电路中, 已知 $U_S = 6\text{V}$, $R_1 = R_4 = R_5 = 1\Omega$, $R_2 = R_3 = 2\Omega$, 试求电压 U 。

2. 图 3-29 所示电路中, 已知 $I = 4\text{A}$, 试求 I_S 。

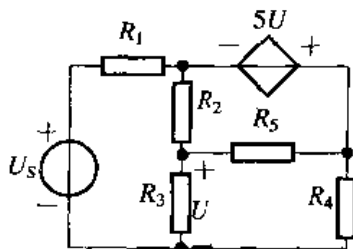


图 3-28

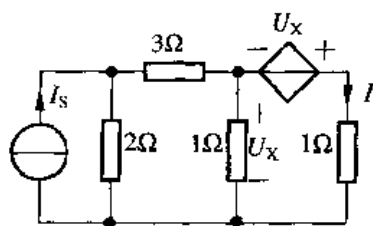


图 3-29

3. 如图 3-30 所示电路中, 试求 I 。

4. 图 3-31 所示电路中, 已知 $R_1 = R_4 = 3\Omega$, $R_2 = R_3 = 6\Omega$, $I = 12\text{A}$, 试求电流 I_1 和 I_2 。

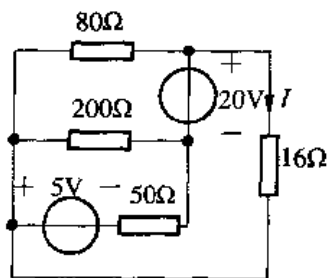


图 3-30

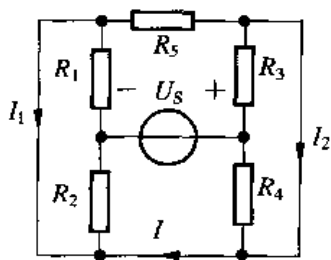


图 3-31

5. 图 3-32 所示电路中, 已知其回路电流方程为 $\begin{cases} 2I_1 + I_2 = 4\text{V} \\ 4I_2 = 8\text{V} \end{cases}$, 求各元件参数和电压源发出的功率。

6. 电路如图 3-33 所示, 试用节点电压法求解各理想电源、受控源的输出功率。

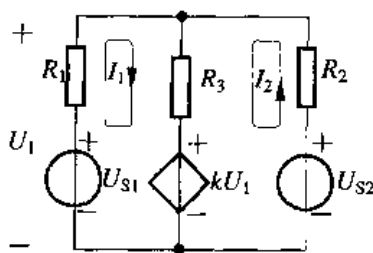


图 3-32

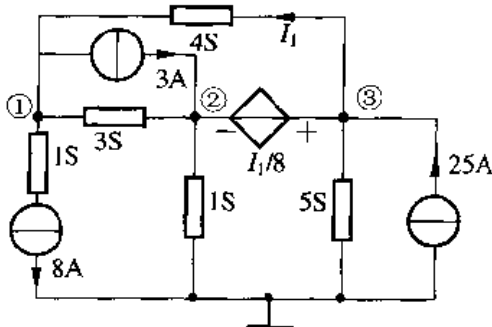


图 3-33

7. 列出图 3-34 所示电路的节点电压方程。
 8. 用节点电压法求解图 3-35 所示电路各元件的功率, 并验证功率是否平衡?

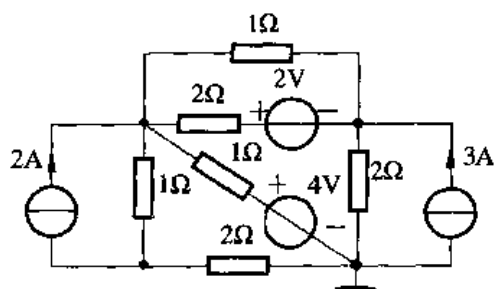


图 3-34

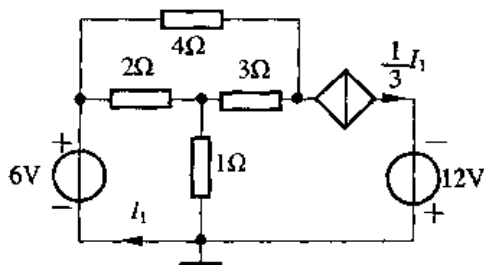
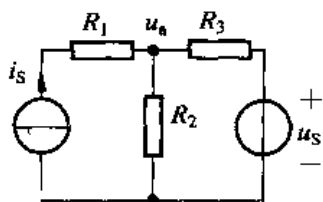
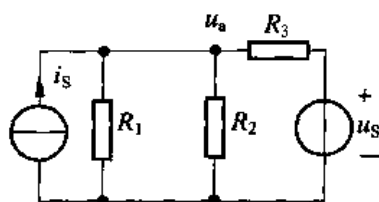


图 3-35

9. 分别列出图 3-36a、图 3-36b 所示电路中节点电压 u_a 的方程, 并比较它们的异同。



a)



b)

图 3-36

10. 图 3-37 所示反相输入理想运放构成可变比例电压放大电路, 在 $R_3 R_4 \ll R_2$ 时, 试证明电压比为 $\frac{u_0}{u_S} = -\frac{R_2}{R_1} \frac{R_2 + R_4}{R_4}$ 。

11. 图 3-38 所示电路中的运放是理想的, 试计算输出电压 u_0 。

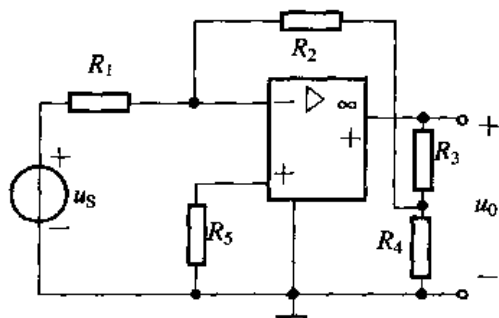


图 3-37

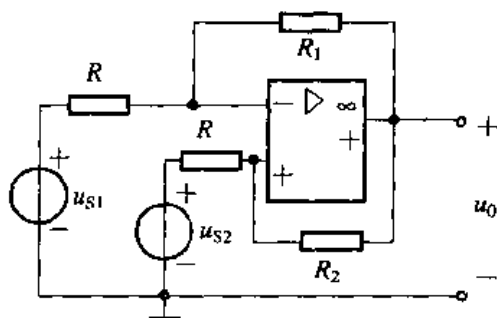


图 3-38

3.5 习题答案

一、填空题

1. VCR 关系
2. 回路
3. $n-1$, $b-n+1$
4. 网孔数, 单连支数

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| 5. 独立回路数 | 6. $b-n+1$ |
| 7. $n-1$, $b-n+1$ | 8. 网孔电流 |
| 9. 平面电路图, 立体电路图 | 10. 回路电流, KVL |
| 11. 正的, 相邻回路的回路电流方向 | 12. 节点电压, KCL |
| 13. 正的, 负的 | 14. 参考节点 |
| 15. 受控源 | 16. 受控源 |
| 17. 高增益、高输入电阻、低输出电阻 | 18. 反 |
| 19. 同 | 20. ∞ , ∞ |
| 21. 虚断, 虚短 | |

二、选择题

- | | | | | |
|-------|-------|------|------|-------|
| 1. D | 2. C | 3. D | 4. B | 5. B |
| 6. A | 7. C | 8. B | 9. B | 10. B |
| 11. C | 12. C | | | |

三、计算题

- | | |
|--------------------|---------------------------------------|
| 1. $U=4\text{V}$ | 2. $I_S=16\text{A}$ |
| 3. $I=1/4\text{A}$ | 4. $I_1=-8\text{A}$, $I_2=4\text{A}$ |

5. $R_1=2\Omega$, $R_2=3\Omega$, $R_3=1\Omega$, $k=0.5$, $U_{S1}=8\text{V}$, $U_{S2}=12\text{V}$, 电压源 U_{S1} 发出的功率为 8W , 电压源 U_{S2} 发出的功率为 24W 。

6. 3个节点电压分别为: $U_{n1}=1\text{V}$, $U_{n2}=2\text{V}$, $U_{n3}=3\text{V}$ 。

8A 电流源发出的功率 56W , 3A 电流源发出的功率为 3W , 25A 电流源发出的功率为 75W , CCVS 吸收功率为 2W 。

7. 节点电压方程为

$$\begin{cases} (1+\frac{1}{2})U_{n1}-U_{n2}=-2 \\ -U_{n1}+(1+1+\frac{1}{2}+1)U_{n2}-(\frac{1}{2}+1)U_{n3}=2+\frac{4}{4}+\frac{2}{2} \\ -(1+\frac{1}{2})U_{n2}+(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2})U_{n3}=-1+3 \end{cases}$$

8. 6V 电压源发出的功率为 18W , 12V 电压源发出的功率为 12W ; 受控源吸收功率为 14W ; 2Ω 电阻吸收功率为 8W , 3Ω 电阻吸收功率为 0W , 1Ω 电阻吸收功率为 4W , 4Ω 电阻吸收功率为 4W 。

9. 略

10. 略

$$11. u_0 = \frac{R_2(R+R_1)u_{S2} - R_1(R+R_2)u_{S1}}{R(R_2-R_1)}$$

第4章 电路的若干定理

4.1 本章重点、难点及大纲要求

4.1.1 内容提要

1. 叠加定理

定义：在线性电阻电路中，任一支路的电流或电压都是电路中各个独立源单独作用时，在该支路产生的电流或电压的叠加。

应用叠加定理时应注意：

- (1) 叠加定理只适用于线性电路，不适用于非线性电路。
- (2) 在各分电路中，不作用的电压源置零，在电压源处用短路代替；不作用的电流源置零，在电流源处用开路代替。电路中所有电阻与受控源都保留在原位不动。
- (3) 各分电路中的电压和电流的参考方向与原电路中的保持相同。
- (4) 原电路的功率不等于按各分电路计算所得功率的叠加。

线性电路的另一特性为“齐次性”，即在线性电路中，当所有激励（独立电压源和独立电流源）都同时增加或缩小 k 倍时，响应（各支路的电压与电流）也将增加或缩小 k 倍。这就是齐次定理。

2. 替代定理

定义：在线性或非线性电路中，如某一支路的电压和电流为 u_k 和 i_k ，则用 $u_s = u_k$ 的电压源或 $i_s = i_k$ 的电流源来替代，如果替代后的电路有惟一解，则替代前后电路中全部支路电压和电流的值保持不变。

应用替代定理时应注意：

- (1) 该定理既适用于线性电路，又适用于非线性电路。
- (2) 若支路电压或电流不是受控源的控制量，则一般情况下都可以替代。

3. 等效电源定理

戴维宁定理指出：任何一个含独立源的线性一端口网络对外作用，可用一个电压源与电阻串联的等效电路来等效替代，其等效电压源的电压等于此一端口网络的开路电压，电阻等于该网络内部全部独立源置零后的输入电阻。

诺顿定理指出：任何一个含独立源的线性一端口网络对外作用，可用一个电流源与电导并联的等效电路来等效替代，其等效电流源的电流等于此一端口网络的短路电流，电导等于该网络内部全部独立源置零后的输入电导。

应用戴维宁定理与诺顿定理时应注意：

(1) 不分析研究线性含源一端口网络的内部情况, 而只考虑它对外电路的作用情况, 这时才把这一端口网络等效成戴维宁或诺顿电路。

(2) 通常情况下, 这两种等效电路可以同时存在, 但应注意下面两种电路不能相互等效变换。

图 4-1 所示为 $R_i=0$ 时的戴维宁等效电路, 图 4-2 所示为 $R_i=\infty$ 时的诺顿等效电路。

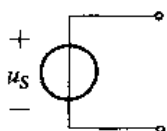


图 4-1

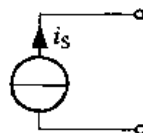


图 4-2

(3) 计算一端口网络入端电阻 R_i 的方法:

1) 先把一端口网络内的所有独立源置零, 画出电路图, 求其输入电阻。若该端口内含受控源, 则必须用外加电源方法来求。

2) 保持一端口网络内的所有独立源, 求出其开路电压 u_{OC} 及短路电流 i_{SC} , 则 $R_i = \frac{u_{OC}}{i_{SC}}$ 。

4. 特勒根定理

特勒根定理是电路理论中对集总电路普遍适用的基本定理; 就这个意义上, 它与基尔霍夫定律等价。特勒根定理有两种形式。

特勒根定理 1: 对于一个具有 n 个节点和 b 条支路的电路, 假设各支路电流和支路电压取关联的参考方向, 并令 $(i_1, i_2, \dots, i_b)$ 、 $(u_1, u_2, \dots, u_b)$ 分别为 b 条支路的电流和电压, 则对任何时刻 t , 有

$$\sum_{k=1}^b u_k i_k = 0$$

应用特勒根定理 1 应注意:

(1) 该定理实质是: 体现功率守恒, 表明任一时刻, 任何一个电路的所有支路吸收的功率之和恒等于零。

(2) 各支路电流与电压取关联的参考方向。

(3) 不涉及支路的具体内容, 对于任何具有线性、非线性、时变、非时变元件都适用。

特勒根定理 2: 如果有两个具有 n 个节点和 b 条支路的电路, 它们具有相同的图, 但由内容不同的支路构成。假设各支路电流和支路电压都取关联的参考方向, 并用 $(i_1, i_2, \dots, i_b)$ 、 $(u_1, u_2, \dots, u_b)$ 和 $(\hat{i}_1, \hat{i}_2, \dots, \hat{i}_b)$ 、 $(\hat{u}_1, \hat{u}_2, \dots, \hat{u}_b)$ 分别表示两个电路中 b 条支路的电流和电压, 则对任何时刻 t , 有

$$\sum_{k=1}^b u_k \hat{i}_k = 0 \text{ 和 } \sum_{k=1}^b \hat{u}_k i_k = 0$$

应用特勒根定理 2 应注意:

定理 2 不能用功率守恒来解释, 它仅仅是对两个具有相同拓扑结构的电路进行分析处理: 用一个电路的支路电压和另一个电路的支路电流相乘; 或者可以利用同一电路在不同

时刻的相应支路电压和支路电流相乘。因它们仍具有功率的量纲, 所以有时又称为“似功率定理”或“拟功率守恒”。

5. 互易定理

对于不含受控源的线性电阻电路, 只在一个独立源激励下产生某一响应, 则如果激励与响应互换位置后, 只要激励不变, 响应也将不变。共有 3 种形式。

互易定理形式 1: 电压源作用的情况 (如图 4-3 所示)

设在由一个独立电压源和若干线性电阻组成的二端口电路中, 由此电压源在第 i 支路中作用而在第 j 条支路中产生电流, 等于将此电压源移到第 j 条支路中作用而在第 i 支路中产生电流。每条支路的电压与电流都取关联的参考方向。则

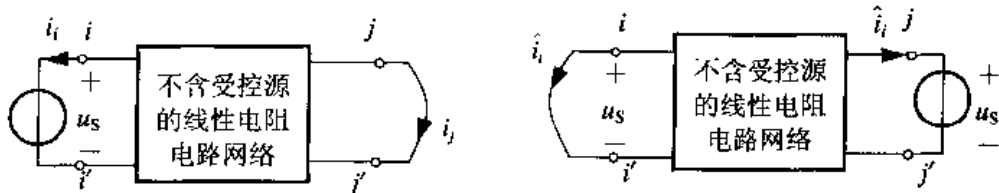


图 4-3

$$\frac{u_s}{\hat{u}_s} = \frac{i_j}{\hat{i}_i}, \text{ 当 } \hat{u}_s = u_s \text{ 时, } \hat{i}_i = i_j$$

应用互易定理 1 应注意:

- (1) 该定理的理论依据为特勒根定理。
- (2) 如果把两个电路图中的电压源都置零, 则两个电路图完全一致。

互易定理形式 2: 电流源作用的情况 (如图 4-4 所示)

设在由一个独立电流源和若干线性二端口电阻组成的电路中, 由此电流源在第 i 支路中作用而在第 j 条支路中产生电压, 等于将此电流源移到第 j 条支路中作用而在第 i 支路中产生电压。每条支路的电压与电流都取关联的参考方向。则

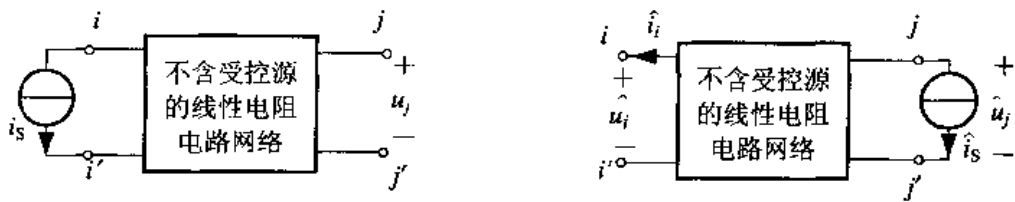


图 4-4

$$\frac{i_s}{\hat{i}_s} = \frac{u_j}{\hat{u}_i}, \text{ 当 } \hat{i}_s = i_s \text{ 时: } \hat{u}_i = u_j$$

应用互易定理 2 应注意:

- (1) 该定理的理论依据为特勒根定理。
- (2) 如果把两个电路图中的电流源都置零, 则两个电路图完全一致。

互易定理形式 3: 电流源、电压源分别作用的情况 (如图 4-5 所示)

在由一个独立电流源和若干线性电阻组成的二端口电路中, 设由电流源 i_s 在第 i 支路中作用而在第 j 条支路中产生短路电流 i_j , 如果把激励源改为电压源 u_s 且在第 j 条支路中作用而在第 i 支路中产生开路电压 $\hat{u}_i$, 每条支路的电压与电流都取关联的参考方向, 则

$$-\frac{i_j}{i_s} = \frac{\hat{u}_i}{\hat{u}_s}, \text{ 当 } \hat{u}_s = i_s \text{ 时, } \hat{u}_i = -i_j$$

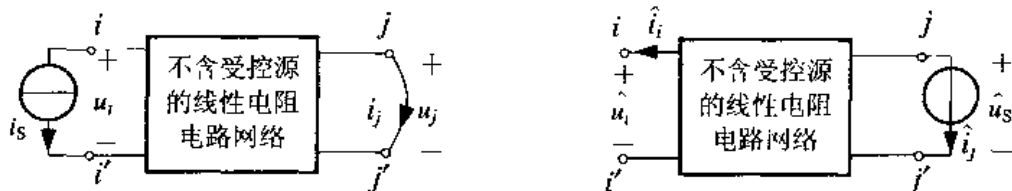


图 4-5

应用互易定理 3 应注意:

- (1) 该定理的理论依据为特勒根定理。
- (2) 如果两个电路图中的电流源、电压源都置零, 则两个电路图完全一致。

6. 对偶定理

在电路的诸多变量、元件、定理以及公式间有着某种相似、对应的关系, 如电压与电流、电阻与电导、电感与电容、电压源与电流源、开路与短路、KCL 与 KVL 等, 具有对应的对偶关系, 即这些变量或方程能够彼此转换, 且它们的数学表示形式完全相似。例如, 电感的 $u = L \frac{di}{dt}$ 与电容的 $i = C \frac{du}{dt}$, 两个关系式通过对偶元素互换又能彼此转换, 这两个方程互为对偶。利用对偶置换, 可以得到新关系或新方程。

7. 最大功率传输

某电阻 R_L 连接在一含源一端口网络上时, 当该电阻值等于该含源一端口网络的输入电阻 R_{in} 时 (即 $R_L = R_{in}$), 可获得最大功率, 此时称该电阻与一端口的输入电阻匹配。这时, 最大功率为:

$$P_{\max} = \frac{u_{OC}^2}{4R_{in}}$$

式中, u_{OC} 为含源一端口网络的开路电压 (即为该一端口网络的戴维宁等效电路的等效电压源)。

4.1.2 重点、考点与难点

重点与考点: 应用叠加定理、齐次定理、戴维宁定理、诺顿定理、替代定理、特勒根定理、互易定理等进行电路分析与计算等。

难点: 含受控源电路应用叠加定理; 对含受控源网络求解戴维宁等效电路与诺顿等效电路; 应用特勒根定理求解电路参数等。

4.1.3 大纲要求

要求正确理解与熟练运用叠加定理、戴维宁定理与诺顿定理、特勒根定理、替代定理、互易定理、对偶定理、最大功率传输。

4.2 典型范例题解

例 4-1 应用叠加定理求图 4-6 所示电路的电压 U 。

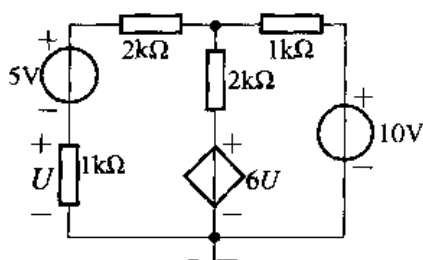


图 4-6

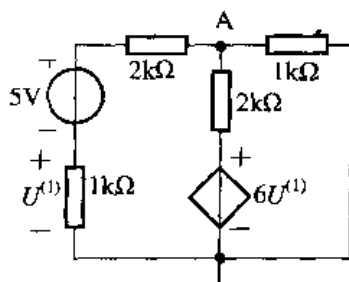


图 4-7

解: (1) 当 5V 电压源单独作用时, 分电路如图 4-7 所示, 列节点电压方程, 得

$$\left(\frac{1}{3\text{k}\Omega} + \frac{1}{2\text{k}\Omega} + \frac{1}{1\text{k}\Omega} \right) U_A = \frac{5\text{V}}{3\text{k}\Omega} + \frac{6U^{(1)}}{2\text{k}\Omega}$$

$$U^{(1)} = \frac{1}{3\text{k}\Omega} (U_A - 5\text{V})$$

联立以上两个方程, 求解可得: $U^{(1)} = -3\text{V}$

(2) 当 10V 电压源单独作用时, 分电路如图 4-8 所示, 列节点电压方程, 得

$$\left(\frac{1}{3\text{k}\Omega} + \frac{1}{2\text{k}\Omega} + \frac{1}{1\text{k}\Omega} \right) U_A = \frac{10\text{V}}{1\text{k}\Omega} + \frac{6U^{(2)}}{2\text{k}\Omega}$$

$$U^{(2)} = \frac{1}{3\text{k}\Omega} U_A$$

联立求解以上两个方程, 可得

$$U^{(2)} = 4\text{V}$$

(3) 叠加合成

$$U = U^{(1)} + U^{(2)} = (-3 + 4)\text{V} = 1\text{V}$$

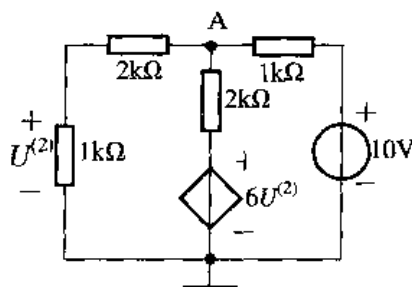


图 4-8

【解题指南与点评】 本题应用叠加定理时应注意: (1) 各分电路中, 不作用的电压源置零, 在电压源处用短路代替; 不作用的电流源置零, 在电流源处用开路代替。(2) 电路中所有电阻与受控源都保留在原位不动, 叠加时各分电路中的电压和电流的参考方向与原电路中的保持相同。

例 4-2 用叠加原理求图 4-9 所示电路中 $U_{AB}=0$ 时的 U_S 值。

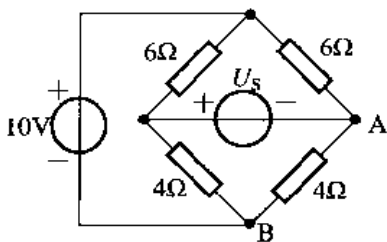


图 4-9

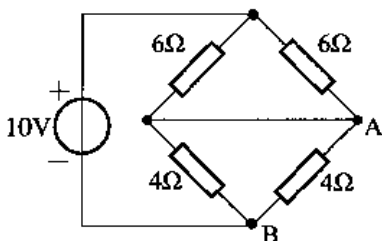


图 4-10

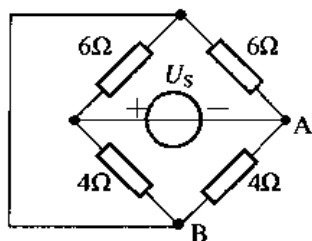


图 4-11

解:

(1) 当 10V 电压源单独作用时, 电路如图 4-10 所示, $U'_{AB} = \frac{4//4}{6//6+4//4} \times 10V = 4V$ 。

(2) 当电压源 U_s 单独作用时, 电路如图 4-11 所示, $U''_{AB} = -0.5U_s$ 。

(3) 当两个电压源共同作用下, $U_{AB} = 0$, 即

$$U_{AB} = U'_{AB} + U''_{AB} = 4 - 0.5U_s = 0$$

所以 $U_s = 8V$ 。

【解题指南与点评】 本题应用叠加定理: 列出各独立源单独作用下的响应与共同作用下的响应关系式, 然后利用两者关系式求解未知量。

例 4-3 试求图 4-12 所示梯形电路中各支路电流、节点电压和 $\frac{u_0}{u_s}$, 其中 $u_s = 10V$ 。

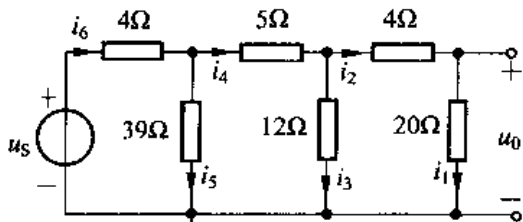


图 4-12

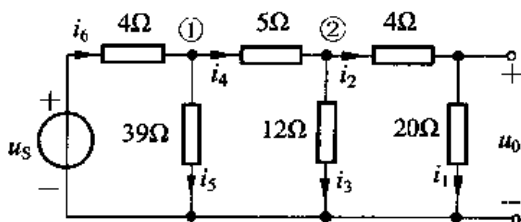


图 4-13

解:

设 $u_0 = 20V$, 标上各节点电压及各支路电流如图 4-13 所示, 利用倒推法可得

$$i_1 = i_2 = \frac{20}{20} A = 1A, \quad i_3 = \frac{(20+4) \times 1}{12} A = 2A, \quad i_4 = i_2 + i_3 = (1+2) A = 3A,$$

$$i_5 = \frac{5i_4 + 12i_3}{39} = \frac{15+24}{39} A = 1A, \quad i_6 = i_4 + i_5 = (3+1) A = 4A,$$

$$u_s = 4i_6 + 39i_5 = (16+39) A = 55V$$

即当 $u_s = 55V$ 时, 输出电压 $u_0 = 20V$, 可以求出两者比例关系: $\frac{u_0}{u_s} = \frac{20}{55} = \frac{4}{11}$

因此当 $u_s = 10V$ 时, 输出电压

$$u_0 = \frac{4}{11} \times u_s = \frac{4}{11} \times 10V = 3.64V$$

电源 u_s 由 55V 降为 10V, 降低比例为

$$\frac{u_0}{u_s} = \frac{10}{55} = \frac{2}{11}$$

则其他量也相应地按这个比例分别降为

$$i_1 = i_2 = \frac{2}{11} \times 1\text{A} = \frac{2}{11}\text{A}, \quad i_3 = \frac{2}{11} \times 2\text{A} = \frac{4}{11}\text{A}, \quad i_4 = \frac{2}{11} \times 3\text{A} = \frac{6}{11}\text{A},$$

$$i_5 = \frac{2}{11} \times 1\text{A} = \frac{2}{11}\text{A}, \quad i_6 = \frac{2}{11} \times 4\text{A} = \frac{8}{11}\text{A},$$

$$u_{n1} = 39i_5 = 39 \times \frac{2}{11}\text{V} = \frac{78}{11}\text{V}, \quad u_{n2} = 12i_3 = \frac{48}{11}\text{V}$$

【解题指南与提示】 本题应用齐次定理分析梯形电路最有效。

例 4-4 分别求图 4-14a、图 4-14b 中, ab 端口的戴维宁等效电路或诺顿等效电路。

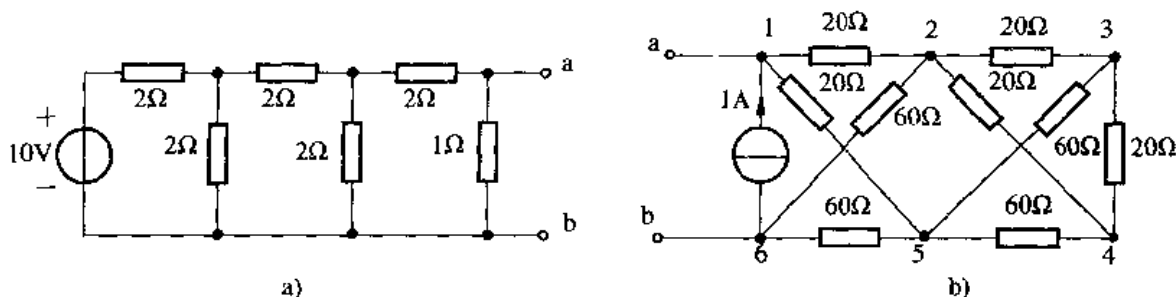


图 4-14

解: (1) 图 4-14a 利用电源的等效变换求解: 等效变换电路如图 4-15、图 4-16、图 4-17 所示。由此可知戴维宁电路是实际电压源电路, 诺顿电路是实际电流源电路。

图 4-18 所示为戴维宁等效电路 $U_{oc} = \frac{10}{21}\text{V}$, $R_{eq} = \frac{16}{21}\Omega$

图 4-19 所示为诺顿等效电路 $i_{sc} = \frac{5}{8}\text{A}$, $R_{eq} = \frac{16}{21}\Omega$

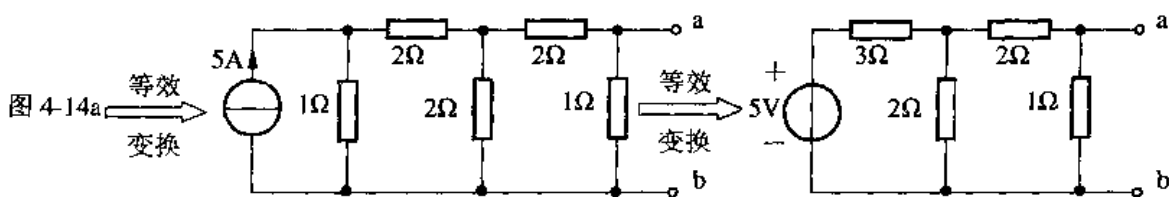


图 4-15

图 4-16

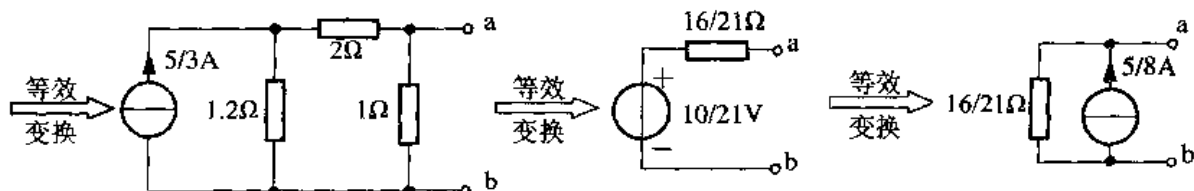


图 4-17

图 4-18

图 4-19

(2) 对图 4-14b 的各节点进行编号, 并标示于图中。

因为桥路平衡, 节点3和节点4等电位, 所以节点3和节点4之间的 20Ω 电阻支路相当于短路, 同样因为桥路平衡, 节点2和节点5等电位, 则原电路变换如图4-20、图4-21、图4-22所示。图4-22所示电路为该电路的诺顿等效电路。

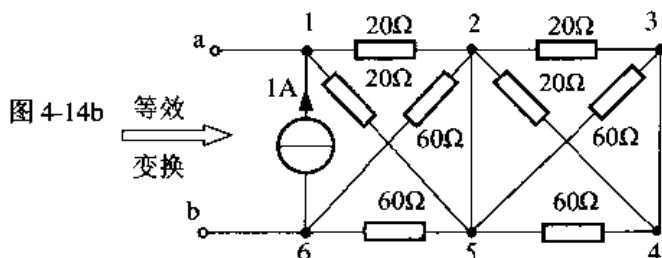


图 4-20

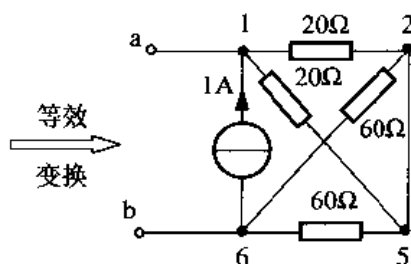


图 4-21

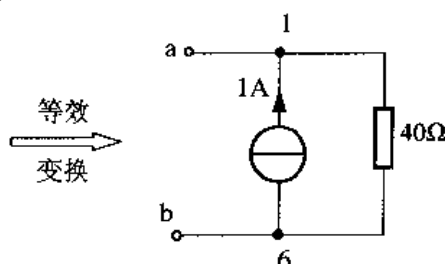


图 4-22

【解题指南与提示】 本题图 4-14a 中, 既可以利用电源的等效变换求解, 也可以通过求解端口的开路电压 u_{OC} 、输入电阻 R_i 的方法求出等效电路。本题图 4-14b 中, 由于桥路平衡, 所以先进行等电位分析, 把等电位点短路, 可以大大简化计算过程。

例 4-5 求图 4-23a、图 4-23b 所示电路的等效戴维宁或诺顿电路。

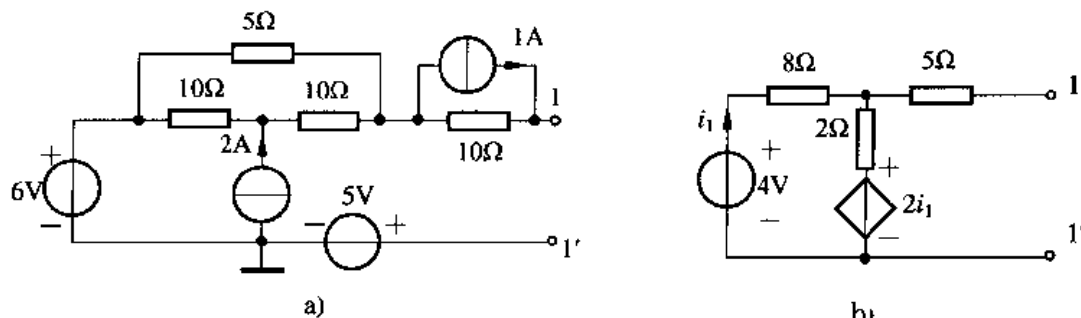


图 4-23

解: (1) 求图 4-23a 所示电路的等效戴维宁或诺顿电路。

1) 求短路电流 i_{SC} 。将图 4-23a 中的电路端口 $11'$ 短路并标上参考节点及其余各节点, 如图 4-24 所示。可得节点电压方程如下:

$$\begin{cases} u_{n1} = 6V, u_{n4} = 5V \\ -\frac{1}{10\Omega}u_{n1} + (\frac{1}{10\Omega} + \frac{1}{10\Omega})u_{n2} - \frac{1}{10\Omega}u_{n3} = 2A \\ -\frac{1}{5\Omega}u_{n1} - \frac{1}{10\Omega}u_{n2} + (\frac{1}{5\Omega} + \frac{1}{10\Omega} + \frac{1}{10\Omega})u_{n3} - \frac{1}{10\Omega}u_{n4} = -1A \end{cases}$$

可求得

$$u_{n1} = \frac{111}{7} \text{ V}, u_{n3} = \frac{40}{7} \text{ V}$$

所以,

$$i_{\text{sc}} = 1 \text{ A} + \frac{u_{n3} - u_{n4}}{10 \Omega} = \frac{15}{14} \text{ A} = 1.07 \text{ A}$$

2) 求 R_{eq}

将该端口内所有电源置零, 如图 4-25 所示, 利用电阻的等效变换, 可求得: $R_{\text{eq}} = 14 \Omega$ 。

3) 戴维宁等效电路与诺顿等效电路分别如图 4-26、图 4-27 所示。

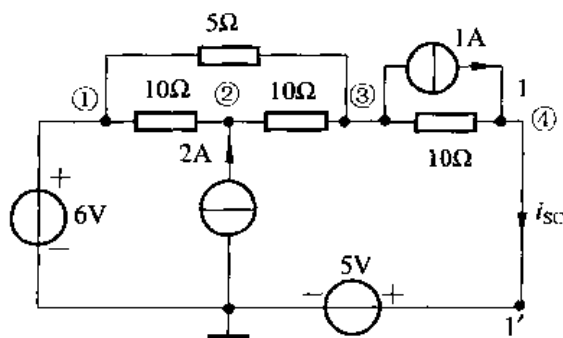


图 4-24

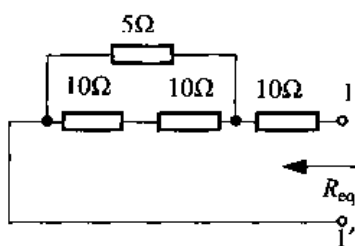


图 4-25

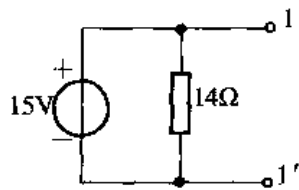


图 4-26

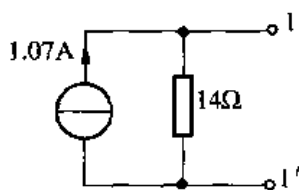


图 4-27

(2) 求图 4-23 b 所示电路的等效戴维宁或诺顿电路。

1) 求 R_{eq}

将 4V 电压源置零后, 在端口 11' 外加电压 U_s , 端口电流 I 如图 4-28 所示, 列回路 1 和 2 的 KVL 方程

$$\begin{cases} 8I_1 + 2(I + I_1) - 2I_1 = 0 \\ U_s + 2I_1 - 2(I + I_1) - 5I = 0 \end{cases}$$

联立求解以上两个方程, 可得

$$u_s = 7I, \text{ 即 } R_{\text{eq}} = \frac{U_s}{I} = 7 \Omega$$

2) 求 u_{oc}

u_{oc} 的参考方向如图 4-29 所示, 由图示电路可得

$$u_{\text{oc}} = 2i_1 - 2i_1 = 0$$

3) 戴维宁等效电路如图 4-30 所示。

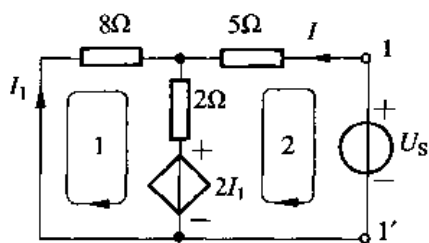


图 4-28

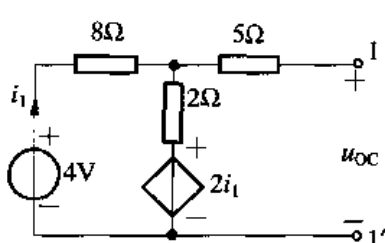


图 4-29

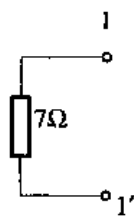


图 4-30

【解题指南与提示】 本题图 4-23b 中, 由于该端口含有受控源, 所以求其等效电路需采用外加电源法。求该端口的开路电压 u_{OC} 时, 独立源应保留在电路中, 不能置零。

例 4-6 图 4-31 所示电路的负载电阻 R_L 可变, 试问 R_L 等于何值时可吸收最大功率? 求此功率。

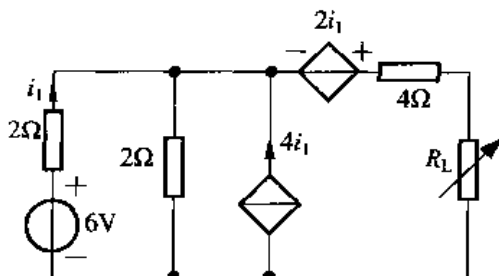


图 4-31

解: (1) 求除 R_L 之外电路部分的等效电阻 R_{eq} 。

将 6V 电压源置零, 用外加电流源法, 在端口 11' 处加一个电流为 i_s 的电流源, 等效电路如图 4-32 所示。列回路 KVL 方程

$$2\Omega \times i_1' - 2i_1' - 4\Omega \times i_s + u = 0$$

化简可得 $u = 4i_s$, 所以等效电阻

$$R_{eq} = \frac{u}{i_s} = 4\Omega$$

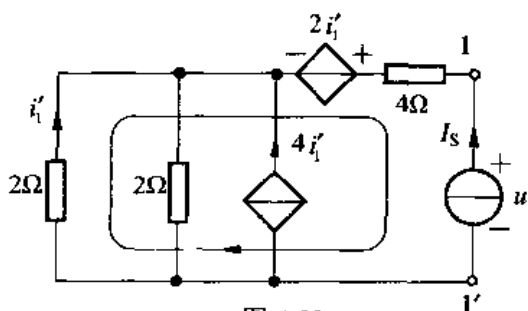


图 4-32

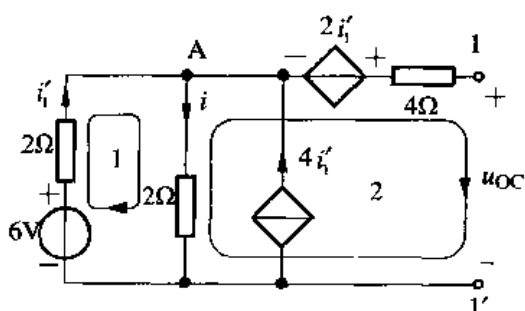


图 4-33

(2) 求除 R_L 之外电路部分的开路电压 u_{OC} , 等效电路如图 4-33 所示。列回路 1 的 KVL 方程及节点 A 的 KCL 方程

$$\left. \begin{aligned} 2\Omega \times i_1' + 2\Omega \times i &= 6V \\ i &= i_1' + 4i_1' = 5i_1' \end{aligned} \right\} \text{可求得 } i_1' = 0.5A$$

列回路 2 的 KVL 方程

$$-2 \times i - 2i_1' + u_{oc} = 0 \quad \text{可求得 } u_{oc} = 6 \text{ V}$$

(3) 求 $P_{\max}$ 。

原电路的戴维宁等效电路如图 4-34 所示, 所以, 当 $R_L = R_{eq} = 4\Omega$ 时, R_L 可以吸收最大功率 $P_{\max}$

$$P_{\max} = \frac{u_{oc}^2}{4R_{eq}} = \frac{36}{16} \text{ W} = 2.25 \text{ W}$$

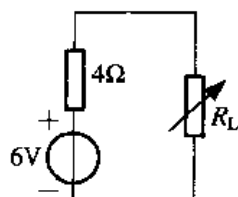


图 4-34

【解题指南与提示】 本题是最大功率传输问题。在这类题目中, 一般除了 R_L 变化之外, 电路的其他部分不变, 所以可以利用等效变换求出除 R_L 之外电路的戴维宁等效电路。然后利用最大功率传输规则, 当 $R_L = R_{eq}$ 时, $P_{R_L \max} = \frac{u_{oc}^2}{4R_L}$ 。

例 4-7 图 4-35 所示电路中, $R_1 = 4\Omega$, $R_4 = 2\Omega$, $I_2 = I_3 = 0.5\text{A}$, $U_5 = 2\text{V}$, $U_{S6} = 8\text{V}$, 使用替代定理求电阻 R_2 、 R_3 、 R_5 。

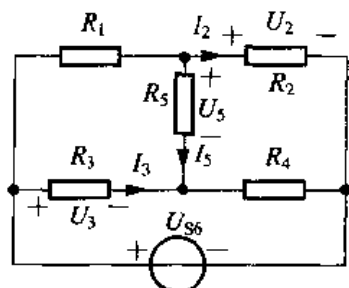


图 4-35

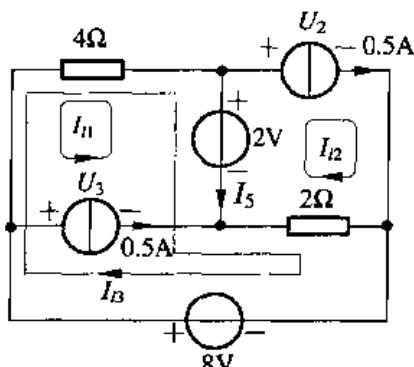


图 4-36

解: 将 R_2 、 R_3 用 0.5A 电流源替代, 将 R_5 用 2V 电压源替代, 如图 4-36 所示。

用回路电流法求解, 待求的回路电流方向如图所示。则回路电流方程如下

$$\begin{cases} I_{11} = I_{12} = 0.5\text{A} & (4-1) \\ -4I_{11} - 2I_{12} + (2+4)I_{13} = -2 & (4-2) \end{cases}$$

把式 (4-1) 代入式 (4-2) 可求得 $I_{13} = 1.5\text{A}$, 所以

$$I_5 = I_{13} - I_{11} - I_{12} = 0.5\text{A}, \quad U_2 = 2\text{V} + 2\Omega \times (I_{13} - I_{12}) = 4\text{V}$$

$$U_3 = 8\text{V} + 2\Omega \times (I_{12} - I_{13}) = 6\text{V}$$

由此可得

$$R_2 = \frac{U_2}{I_2} = 8\Omega, \quad R_3 = \frac{U_3}{I_3} = 12\Omega, \quad R_5 = \frac{U_5}{I_5} = 4\Omega$$

【解题指南与提示】 本题要求使用替代定理求解, 由于 R_2 、 R_3 支路上的电流已知, 所以用电流源替代, 而 R_5 支路上的电压已知, 所以用电压源替代。通过求解替代后的电路图 4-36 中相应的电压与电流 U_2 、 U_3 、 I_5 , 就能求出 R_2 、 R_3 、 R_5 。

例 4-8 图 4-37 所示电路中, N_S 为含独立电源的电阻网络, 当 $R_1 = 7\Omega$, $I_1 = 20A$, $I_2 = 10A$; 当 $R_1 = 2.5\Omega$, $I_1 = 40A$, $I_2 = 6A$ 。求:

- (1) 电阻 R_1 为何值时它获得功率最大, 并求此最大功率。
- (2) R_1 为何值时 R_2 获得功率最小。

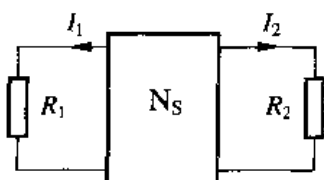


图 4-37

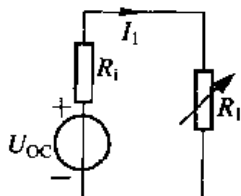


图 4-38

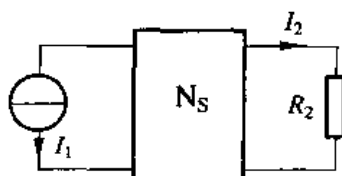


图 4-39

解: 本例求解要分别用到戴维宁定理、最大功率传输定理、替代定理。

(1) 求最大功率。

把 R_1 以右的电路用戴维宁电路等效, 如图 4-38 所示, 则

$$I_1 = \frac{U_{OC}}{R_1 + R_1} \quad (4-3)$$

将题目给定的两组初始数据代入式 (4-3) 可得

$$\begin{cases} 20 = \frac{U_{OC}}{R_1 + 7} \\ 40 = \frac{U_{OC}}{R_1 + 2.5} \end{cases} \quad (4-4)$$

$$\quad (4-5)$$

联立式 (4-4)、式 (4-5) 可得 $R_1 = 2\Omega$, $U_{OC} = 180V$ 。

所以当 $R_1 = R_i = 2\Omega$ 时, R_1 获得功率最大, 其最大功率为

$$P_{max} = \left(\frac{180}{2+2}\right)^2 \times 2W = 4050W$$

(2) 求最小功率。

当 $I_2 = 0$ 时, R_2 获得功率最小, 其最小功率为零。

把题图中的电阻 R_1 用电流源 I_1 替代, 如图 4-39 所示。这样, 电流 I_2 与网络中各独立源之间成线性关系, 即

$$I_2 = aI_1 + bU_{N_S} \quad (4-6)$$

式中 U_{N_S} 为网络 N_S 内的独立源, 将给定的两组数据代入式 (4-6), 可得

$$\begin{cases} 10 = 20a + bU_{N_S} \\ 6 = 40a + bU_{N_S} \end{cases} \quad (4-7)$$

$$\quad (4-8)$$

联立式 (4-7)、式 (4-8) 可得

$$a = -0.2, \quad bU_{N_S} = 14 \quad (4-9)$$

将式 (4-9) 代入式 (4-6) 可得: 当 $I_2 = 0$ 时, $I_1 = 70A$ 。将这一结果代入式 (4-3), 可得

$$R_1 = \frac{180}{70}\Omega - R_i = 0.571\Omega$$

【解题指南与提示】 本题第一小题是最大功率传输的常规问题；而第二小题需要综合应用替代定理、齐次定理及戴维宁定理等，才能求解。

例 4-9 图 4-40 所示电路中 N 为只含纯电阻网络，当 $3A$ 电流源未接入时， $2A$ 电流源对网络提供 $28W$ 功率， $U_3' = 8V$ ；当 $2A$ 电流源未接入时， $3A$ 电流源对网络提供 $54W$ 功率， $U_2'' = 12V$ 。求两个电流源同时接入时各电源提供的功率。

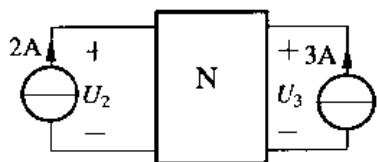


图 4-40

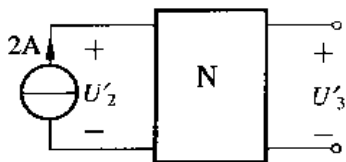


图 4-41

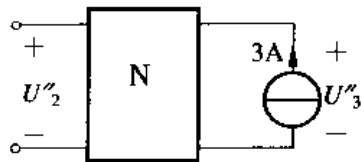


图 4-42

解：根据叠加定理，本题可看成 $2A$ 、 $3A$ 电流源分别作用的结果，如图 4-41、图 4-42 所示，即

$$U_2 = U_2' + U_2'', \quad U_3 = U_3' + U_3''$$

当 $2A$ 电流源单独作用时，其输出功率 $P_2' = 2U_2'$ ，故

$$U_2' = P_2'/2 = 14V, \quad \text{而 } U_3' = 8V$$

当 $3A$ 电流源单独作用时，其输出功率 $P_3' = 3U_3'$ ，故

$$U_3'' = P_3'/3 = 18V, \quad \text{而 } U_2'' = 12V$$

因此当 $2A$ 、 $3A$ 电流源共同作用时，有

$$U_2 = U_2' + U_2'' = 26V, \quad U_3 = U_3' + U_3'' = 26V$$

此时， $2A$ 电流源发出的功率 $P_2 = 2U_2 = 52W$

$3A$ 电流源发出的功率 $P_3 = 3U_3 = 78W$

【解题指南与提示】 由于本题是线性电路，并且除了已知两个端口的电流源之外，其他条件都未知，所以应用叠加定理最适合。

例 4-10 图 4-43 所示电路中 N 仅由电阻组成。对不同的输入直流电压 U_s 及不同的 R_1 、 R_2 值进行了两次测量，得到下列数据： $R_1 = R_2 = 2\Omega$ 时， $U_s = 8V$ ， $I_1 = 2A$ ， $U_2 = 2V$ ； $R_1 = 1.4\Omega$ ， $R_2 = 0.8\Omega$ 时， $\hat{U}_s = 9V$ ， $\hat{I}_1 = 3A$ ，求 $\hat{U}_2$ 的值。

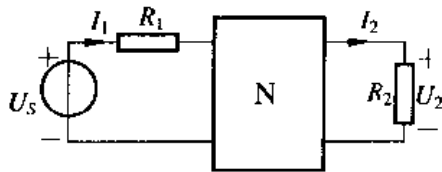


图 4-43

解：应用特勒根定理，有

$$I_1(-\hat{U}_s) + I_1\hat{U}_1 + I_2\hat{U}_2 = \hat{I}_1(-U_s) + \hat{I}_1U_1 + \hat{I}_2U_2 \quad (4-10)$$

题目给定的已知量： $U_s = 8V$ ， $U_1 = 4V$ ， $U_2 = 2V$ ， $I_1 = 2A$ ， $I_2 = 1A$

$$\hat{U}_s = 9\text{V}, \quad \hat{U}_1 = 4.2\text{V}, \quad \hat{I}_1 = 3\text{A} \quad I_2 = \frac{\hat{U}_2}{0.8}$$

把已知量代入式(4-10)

$$(-8) \times 3 + 4 \times 3 + 2 \times \frac{\hat{U}_2}{0.8} = (-9) \times 2 + 4.2 \times 2 + \hat{U}_2 \times 1$$

求得

$$\hat{U}_2 = 1.6\text{V}$$

【解题指南与提示】 应用特勒根定理应注意取电压与电流的参考方向关联, 同时应是对应支路的电压与电流相乘。

4.3 解题方法指导

本章运用线性定理, 分析线性电路。

一、叠加定理应用指导

叠加定理体现了线性电路的最基本性质——叠加性, 它的重要性不仅体现在电路分析的应用上, 尤其在于它为电路其他定理和分析法提供了理论依据。应用叠加定理应注意:

- (1) 只适用于计算线性电路的电流与电压, 不能计算功率。
- (2) 独立源单独作用时, 不作用的独立源的电流或电压置零, 电压源处短路, 电流源处开路, 受控源保留原位, 其控制量将随电源的不同而改变。
- (3) 响应叠加时, 其参考方向与原电路一致取正, 否则取负。参阅例 4-1、例 4-2、例 4-9。

二、齐次定理应用指导

若求只有一个激励(设加在电路的最左边)的线性梯形电路的响应(设加在电路的最右边取响应), 用齐次定理的倒推法求解相对容易。当电路只有一个激励时, 响应与激励成正比, 即激励增减的比例等于响应增减比例。参阅例 4-3。

三、戴维宁定理与诺顿定理应用指导

戴维宁定理与诺顿定理分别能把含源二端网络等效成一个实际电压源支路和实际电流源支路。求解等效电路主要方法:

- (1) 利用实际电源的等效变换或电阻电路的等效变换化简等效。参阅例 4-4。
- (2) 运用戴维宁定理与诺顿定理求解:
 - 1) 把含源二端网络断开, 或把该端口短路, 分别求出开路 U_{OC} 或短路电流 I_{SC} 。
 - 2) 把该二端网络内的全部独立源置零, 求入端等效电阻 R_i 。
 - 3) 画出戴维宁等效电路, 然后变换为诺顿等效电路, 反之也可以。参阅例 4-5、例 4-6。

四、最大功率传输问题分析指导

戴维宁定理对求解电路中某一支路电压、电流和功率, 特别是负载吸收的最大功率最为方便。把除负载 R_L 之外的电路戴维宁等效电路替代, 则当 $R_L = R_{eq}$ 时, $P_{R_L \max} = \frac{U_{OC}^2}{4R_L}$ 。参阅例 4-6、例 4-8。

五、替代定理应用指导

任意给定的线性或非线性电路, 其中第 k 条支路的电压 u_k 和电流 i_k 已知, 只要该支路不是受控源支路, 都可以用下列 3 个元件之一替代:

- (1) 电压值为 u_k 的理想电压源。
- (2) 电流值为 i_k 的理想电流源。
- (3) 电阻值为 $R_k = \frac{u_k}{i_k}$ 的电阻。

这些替代不改变电路结构和 KCL、KVL 约束关系, 对整个电路的电压、电流不产生任何影响。参阅例 4-7、例 4-8。

六、特勒根定理的应用指导

特勒根定理适用于任一集总电路, 与元件的性质无关, 它既适用于线性电路又适用于非线性电路, 因而是电路中普遍使用的一个定理。特勒根定理、KCL 和 KVL 三者之间, 用任何两个可推出另一个。参阅例 4-10。

4.4 习题精选

一、填空题

1. 线性电路中叠加定理实际上是线性方程组的_____。
2. 使用叠加定理来求解电路时, 不作用的独立电压源用_____替代, 不作用的独立电流源用_____替代。
3. 一个含独立源的线性二端网络, 可以用戴维宁定理来等效, 则其等效电压源等于该二端网络的_____, 其等效内阻等于_____与短路电流之比。其等效内阻又等于该端口内所有独立源_____时, 该端口的输入电阻。
4. 设戴维宁电路的电阻为 R_i , 电压源为 u_S , 与其等效的诺顿电路的电阻 R_i' 与电流源 i_S 分别为_____和_____。
5. 有一开路电压为 u_{OC} 、等效电阻为 R_i 的含源二端网络, 当负载电阻 R_L 等于_____时, 可获得值为_____的最大功率。
6. 不能用叠加定理来计算线性电路中的_____。
7. 已知线性含源二端网络的开路电压 u_{OC} , 短路电流 i_{SC} , 则该端口的等效电阻为_____。
8. 含源二端网络的开路电压为 10V, 短路电流为 2A, 若外接 5Ω 的电阻, 则该电阻上的电压为_____。
9. 线性含源二端网络的开路电压 u_{OC} , 接上负载 R_L 后, 其端口电压为 u_1 , 则该端口的诺顿等效电路的电流源与内阻分别为_____与_____。
10. 线性含源二端网络的短路电流 i_{SC} , 接上负载 R_L 后, 其电流为 i_1 , 则该端口的戴维宁等效电路的电压源与内阻分别为_____与_____。

11. 特勒根定理是电路理论中对集总电路普遍使用的基本定理——就这个意义上, 它与基尔霍夫定律等价。这个定理实质上是_____的数学表达式, 它表明任何一个电路的全部支路_____之和等于零。

12. 互易定理适用于_____的电路, 且电路中只有一个激励。该定理的证明可用_____定理。

13. 根据对偶原理, 电路中许多参数是对偶元素, 如 R 、 L 、 i 、KCL、网孔电流等对偶于_____、_____、_____、_____、_____。

二、选择题

1. 电路如图 4-44 所示, 已知 $I_S = 2A$, $U_S = 6V$, $R = 6\Omega$, 由叠加定理可求电流 $I =$ ()。

- A. $-0.5A$ B. $-2/3A$
C. $4/3A$ D. $1.5A$

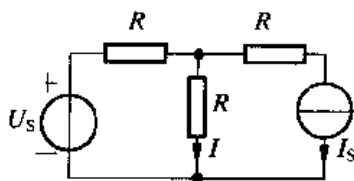


图 4-44

2. 如图 4-45 所示电路中, 网络 N 内仅含电阻元件与受控源, 已测得电流 i_1 、 i_2 和 i 的数据列于表内, 表格中的未知数据应为 ()。

- A. $4A$ B. $2A$
C. $-4A$ D. $-1A$

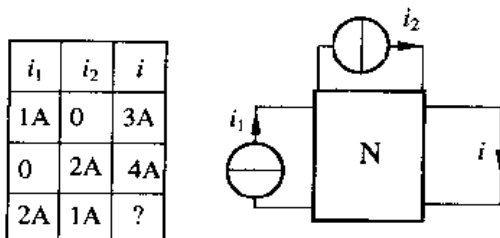


图 4-45

3. 如图 4-46 所示电路中, $i_S = 3A$, $R_1 = 1\Omega$, $R_2 = 2\Omega$, $R_3 = 3\Omega$, 它的戴维宁等效电路中, u_{OC} 和 R_i 应是 ()。

- A. $5V$, 5Ω B. $1.5V$, 1.5Ω
C. $9/5V$, $6/5\Omega$ D. $3/4V$, 1.5Ω

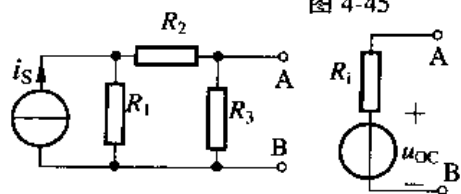


图 4-46

4. 如图 4-47 所示电路中, $u_S = 2V$, $R_1 = 3\Omega$, $R_2 = 2\Omega$, $R_3 = 0.8\Omega$ 。它的诺顿等效电路中, i_{SC} 和 R_i 应是 ()。

- A. $2.5A$, 2Ω B. $0.2A$, 2Ω
C. $0.4A$, 2Ω D. $2/7A$, 2.8Ω

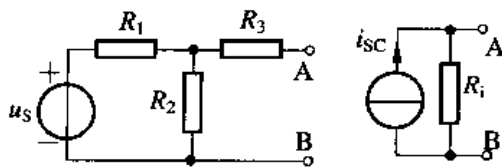


图 4-47

5. 如图 4-48 所示电路中, $u_S = 6V$, $R_1 = 1\Omega$, $R_2 = 2\Omega$, 它的戴维宁等效电路中, u_{OC} 和 R_i 应是 ()。

- A. $9V$, 2Ω B. $4.5V$, 2Ω
C. $9V$, 3Ω D. $4.5V$, 3Ω

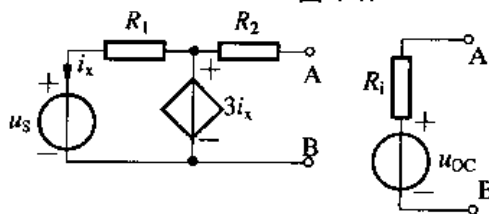


图 4-48

6. 如图 4-49 所示电路中, 网络 N 只含电阻和受控源, 当 $u_{S1} = 20V$, $u_{S2} = 0$ 时, $i = -5A$; 当 $u_{S1} = 0$, $u_{S2} = 1V$ 时, $i = 0.5A$ 。则从 A、B 端看进去的诺顿等效电路中, i_{SC} 和 R_i 应是 ()。

- A. $-5A$, 2Ω B. $5A$, 2Ω

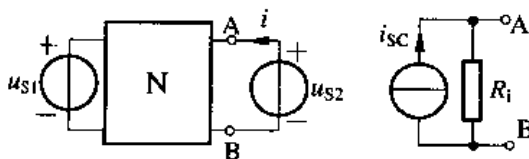


图 4-49

- C. 10A , 0.5Ω D. 2.5A , 5Ω

7. 若含源二端网络 N 的伏安特性如图 4-50 所示, 则从 A 、 B 端看进去的戴维宁等效电路的 u_{OC} 和 R_i 应是 ()。

- A. -4V , 2Ω B. 4V , 2Ω C. -4V , 0.5Ω D. 4V , 0.5Ω

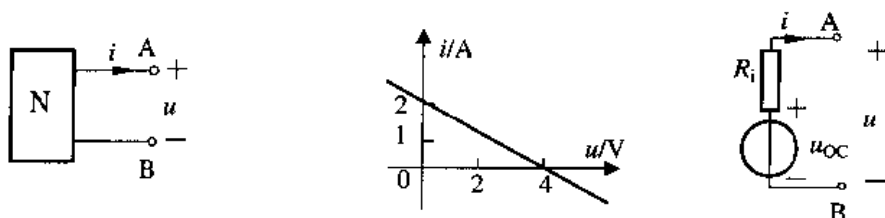


图 4-50

8. 若含源二端网络 N 的伏安特性如图 4-51 所示, 则从 A 、 B 端看进去的诺顿等效电路的 i_{SC} 和 R_i 应是 ()。

- A. -4A , 2Ω B. 4A , 2Ω C. -4A , 0.5Ω D. 4A , 0.5Ω

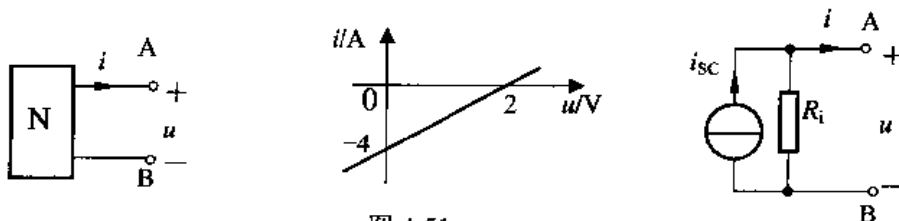


图 4-51

9. 图 4-52 所示电路中, $u_S = 10\text{V}$, $R = 10\Omega$, $R_1 = 8\Omega$, $R_2 = 2\Omega$, $R_3 = 1.4\Omega$, 负载 R_L 获得最大功率时, $R_L =$ ()。

- A. 8Ω B. 3Ω
C. 10Ω D. 1.4Ω

10. 图 4-53 所示电路中, $u_S = 20\text{mV}$, $R_1 = 200\Omega$, $R_2 = 5\text{k}\Omega$, 负载 R_L 获得最大功率 = ()。

- A. 20mW B. 50mW
C. 100mW D. 300mW

11. 如图 4-54 所示电路的二端口网络 N 中只含电阻和受控源, 在电流源 i_S 的作用下, $u = 10\text{V}$, 如果使 u 增大到 40V , 则电流源电流应为 ()。

- A. $(1/4)i_S$ B. $(1/2)i_S$
C. $2i_S$ D. $4i_S$

12. 如图 4-55 所示电路的二端网络 N_S 中, 含独立源、电阻和受控源, 当 $R = 0$ 时, $i = 3\text{A}$, 当 $R = 2\Omega$ 时, $i = 1.5\text{A}$ 。当 $R = 1\Omega$ 时, $i =$ ()。

- A. 0.75A B. 1.5A
C. 2A D. 3A

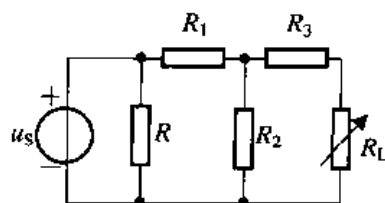


图 4-52

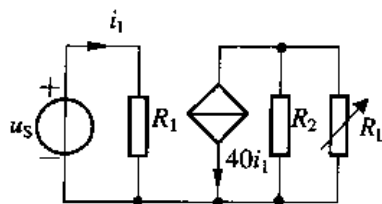


图 4-53

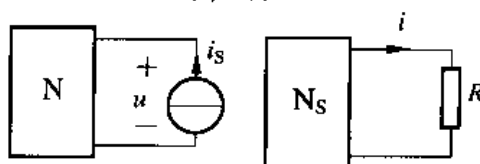


图 4-54

图 4-55

13. 图 4-56 所示电路中, $R = 5\Omega$, 电压源电压恒定不

变, 电流源电流 i_S 可调节。当调到 $i_S = 0$ 时, 测得 $i_X = 1\text{A}$, 现将 i_S 调到 2A , 则 $i_X = (\quad)$ 。

- A. $5/3\text{A}$ B. 2.0A
C. $7/3\text{A}$ D. 2.5A

14. 如图 4-57 所示电路中, $R_1 = 1\Omega$, $R_2 = 3\Omega$, i_S 恒定不变, u_S 可调, 当 $u_S = 0$ 时, $u = 9\text{V}$ 。若将 u_S 调至 12V 时, 则 $u = (\quad)$ 。

- A. 6V B. 10V
C. 3V D. 19V

三、计算题

1. 用叠加定理求图 4-58a、图 4-58b 所示电路中电流 i 及 1Ω 电阻消耗的功率。

2. 如图 4-59 所示电路, 当 $i_S = 2\text{A}$ 时, $i = -1\text{A}$; 当 $i_S = 4\text{A}$ 时, $i = 0$ 。若要使 $i = 1\text{A}$, i_S 应为多少?

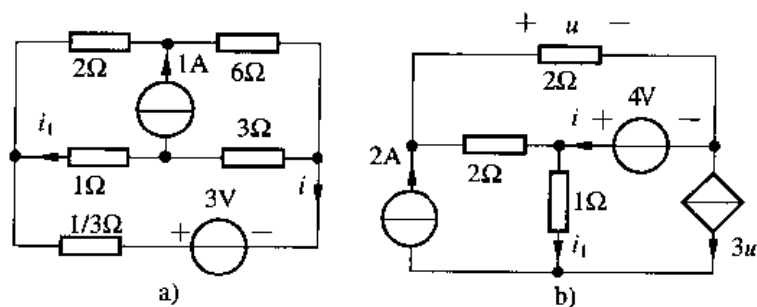


图 4-58

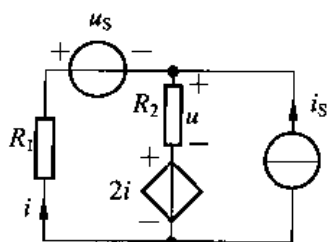


图 4-56

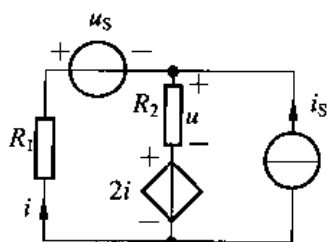


图 4-57

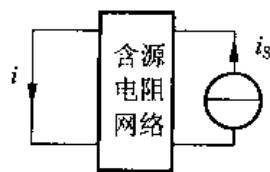


图 4-59

3. 求图 4-60 所示电路的戴维宁与诺顿等效电路。

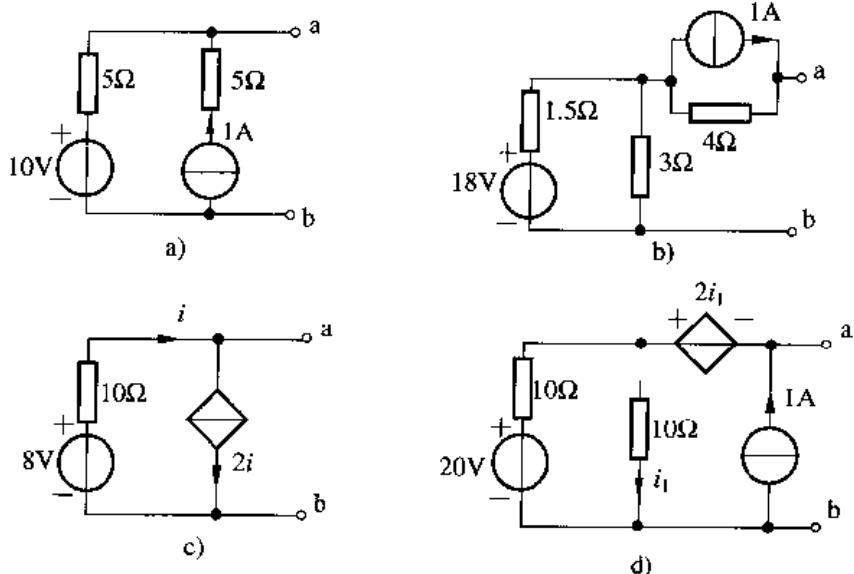


图 4-60

4. 电路如图 4-61 所示, 已知当 $R_1 = 8\Omega$ 时, $i_1 = 1\text{A}$ 。求当 R_1 为何值时, $i_1 = 0.5\text{A}$?

5. 电路如图 4-62 所示, 已知当 $R = 10\Omega$ 时, $u = 15\text{V}$; 当 $R = 20\Omega$ 时, $u = 20\text{V}$ 。求当 $R = 30\Omega$ 时, $u = ?$

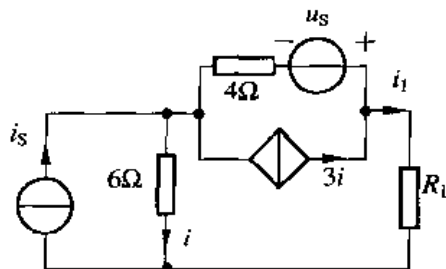


图 4-61

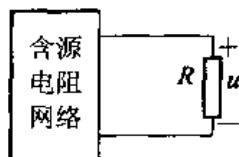


图 4-62

6. 电路如图 4-63 所示, 已知当 $i_s = 0$ 时, $u = -2\text{V}$; 当 $i_s = 2\text{A}$ 时, $u = 0$ 。求含源电阻网络的戴维宁等效电路。

7. 电路如图 4-64 所示, 开关 S 断开时测得电压 $u = 13\text{V}$; S 接通时测得电流 $i = 3.9\text{A}$ 。求含源电阻网络的戴维宁等效电路。

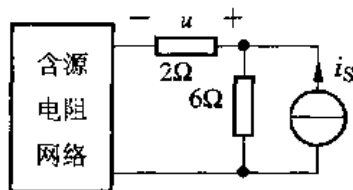


图 4-63

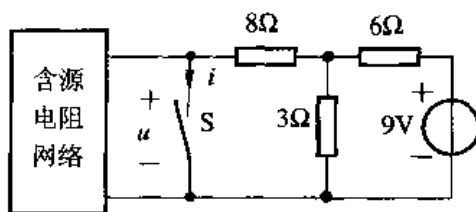


图 4-64

8. 电路如图 4-65 所示, 已知当 $R = 10\Omega$ 时, R 消耗的功率为 22.5W ; 当 $R = 20\Omega$ 时, R 消耗的功率为 20W 。求当 $R = 30\Omega$ 时它所消耗的功率。

9. 如图 4-66a、图 4-66b 所示电路负载电阻 R_L 为何值时获得的功率最大? 并求此最大功率。

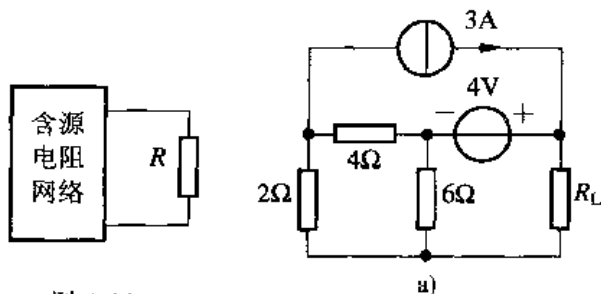


图 4-65

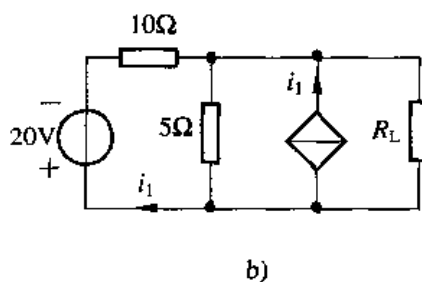


图 4-66

10. 如图 4-67 所示电路中负载 R_L 为何值时它能获得最大功率? 此最大功率为多少?

11. 如图 4-68 所示电路处于稳态, 试求 $R_0 = 4\Omega$ 和 $R_0 = 6\Omega$ 时的电流 I_0 分别为多少?

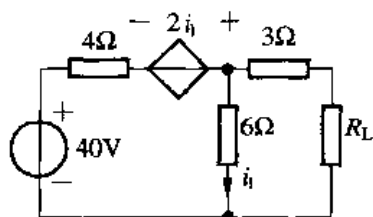


图 4-67

12. 用互易定理求如图 4-69 所示电路中的电压 u 。

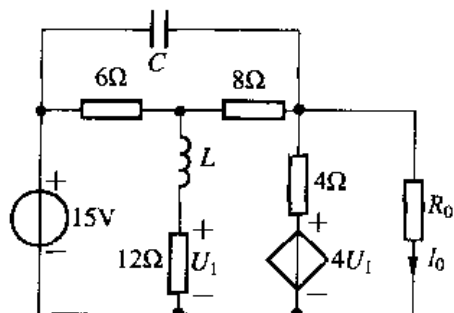


图 4-68

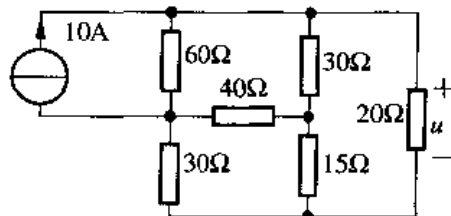
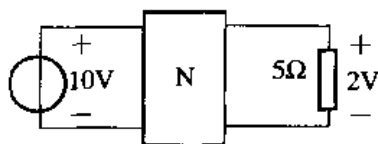
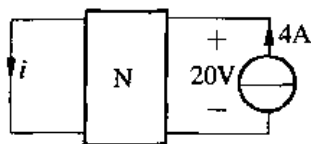


图 4-69

13. 如图 4-70 所示电路中 N 为纯电阻网络，利用特勒根定理求出电流 i 。



a)



b)

图 4-70

4.5 习题答案

一、填空题

1. 应用
2. 短路，开路
3. 开路电压，开路电压，置零
4. R_1 , $\frac{u_s}{R_1}$
5. R_1 , $\frac{u_{OC}^2}{4R_1}$
6. 功率
7. $\frac{u_{OC}}{i_{SC}}$
8. 5V
9. $\frac{u_{OC}u_1}{(u_{OC}-u_1)R_L}$, $\frac{u_{OC}-u_1}{u_1}R_L$
10. $\frac{R_1 i_1}{i_{SC}-i_1}i_{SC}$, $\frac{R_L i_1}{i_{SC}-i_1}$

11. 功率守恒, 吸收功率
12. 不含受控源, 特勒根定理
13. G 、 C 、 u 、KVL、节点电压

二、选择题

- | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. A | 2. A | 3. B | 4. C | 5. A |
| 6. B | 7. B | 8. D | 9. B | 10. A |
| 11. D | 12. C | 13. C | 14. C | |

三、计算题

1. a) $i = 1\text{A}$, $P_{1\Omega} = \frac{289}{144}\text{W}$; b) $i = -10\text{A}$, $P_{1\Omega} = 100\text{W}$
2. $i_s = 6\text{A}$
3. a) $R_i = 5\Omega$, $u_{OC} = 15\text{V}$, $i_{SC} = 3\text{A}$; b) $R_i = 5\Omega$, $u_{OC} = 16\text{V}$, $i_{SC} = 3.2\text{A}$
c) $R_i = -10\Omega$, $u_{OC} = 8\text{V}$, $i_{SC} = -0.8\text{A}$; d) $R_i = 4\Omega$, $u_{OC} = 12\text{V}$, $i_{SC} = 3\text{A}$
4. $R_1 = 38\Omega$
5. $u = 22.5\text{V}$
6. $R_1 = 4\Omega$, $u_{OC} = 12\text{V}$
7. $R_1 = 5\Omega$, $u_{OC} = 18\text{V}$
8. $P_R = 16.875\text{W}$
9. a) 当 $R_L = R_i = 3\Omega$ 时, $P_{\max} = 25/3\text{W}$
b) 当 $R_L = R_i = 2.5\Omega$ 时, $P_{\max} = 10\text{W}$
10. 当 $R_L = R_i = 6\Omega$ 时, $P_{\max} = 75/2\text{W}$
11. 当 $R_0 = 4\Omega$ 与 6Ω 时, $I_0 = 7.5\text{A}$ (除 R_0 之外电路的诺顿等效电路: $G_1 = 0$, $I_{SC} = 7.5\text{A}$)
12. $u = 80\text{V}$
13. $i = 1.6\text{A}$

第5章 一阶电路

5.1 本章重点、难点及大纲要求

5.1.1 内容提要

1. 动态电路

前面几章研究了直流电路，即电流、电压变量在一定时间内是不随时间而变的，我们称之为稳态电路。当电路中含有电感和电容动态元件时，电路的电压与电流的约束关系是以它们的时间变量导数或积分形式来表示的，即以微积分方程描述的，这种电路我们称之为动态电路。

2. 动态电路的暂态过程

当动态电路的结构或参数发生变化，电路从一个稳定状态变化到另一稳定状态，这个过渡过程一般都是暂时的，因此我们称之为暂态过程。

3. 换路与换路定则

换路：当一个动态电路发生变动，如开关的突然开闭、参数的突然增减以及遇到各种意外或干扰等，这些现象通称为换路。为了研究问题的方便，我们把换路时间设定为 0_- 到 0_+ 。

换路定则 1：当 $t = 0$ 时，即由 $0_- \rightarrow 0_+$ 过程中，若电容电流为有限值，则 $u_C(0_+) = u_C(0_-)$ 或 $q_C(0_+) = q_C(0_-)$ ；若电感的电压为有限值，则 $i_L(0_+) = i_L(0_-)$ 或 $\Psi_L(0_+) = \Psi_L(0_-)$ 。

总结：(1) 换路时， $u_C(0_+) = u_C(0_-) = U_0 \neq 0$ 时，电容相当于电压源； $u_C(0_+) = u_C(0_-) = 0$ 时，电容相当于短路。

(2) 换路时， $i_L(0_+) = i_L(0_-) = I_0 \neq 0$ 时，电感相当于电流源； $i_L(0_+) = i_L(0_-) = 0$ 时，电感相当于开路。

换路定则 2：对于电路中其他电流与电压（除电容电压与电感电流外），它们在换路后的初始值可通过电容电压与电感电流的初始值来求（画 $t = 0_+$ 时的电路图，列方程求解）。这些电流与电压量在 $t = 0$ 时不一定连续，有可能发生突变。

4. 动态电路暂态过程的分析方法

直流电路所用的分析方法，如元件的 VCR，结构约束关系 KCL、KVL，节点电压法，回路电流法等同样适用于动态电路，惟一的区别是前者所列的是代数方程，后者所列的是常微分方程，因此需要求解微分方程。

5. 一阶电路

如果电路中只含有一个独立储能元件，则列出的微分方程一定是一阶的。这种电路称

为一阶电路。

6. 零输入响应

在换路后的电路中无外加独立源, 仅由动态元件的初始储能激励而产生的响应, 称为零输入响应。例:

$$RC \text{ 电路的零输入响应为: } u_C(t) = U_0 e^{-\frac{t}{RC}} \quad (t > 0)$$

$$RL \text{ 电路的零输入响应为: } i_L(t) = I_0 e^{-\frac{Rt}{L}} \quad (t > 0)$$

式中, U_0 、 I_0 分别是电容电压与电感电流的初始值, 即 $u_C(0_+) = U_0$ 、 $i_L(0_+) = I_0$ 。

7. 零状态响应

在换路后电路的初始储能为零, 仅由外加独立源激励而产生的响应, 称为零状态响应。例:

$$RC \text{ 电路的零状态响应为: } u_C(t) = U_s(1 - e^{-t/RC}) \quad (t > 0)$$

$$RL \text{ 电路的零输入响应为: } i_L(t) = I_s(1 - e^{-tR/L}) \quad (t > 0)$$

式中, U_s 、 I_s 分别是电容电压与电感电流的稳态解, 即 $u_C(\infty) = U_s$ 、 $i_L(\infty) = I_s$ 。

8. 全响应

在换路过程中, 既有独立源激励又有初始储能的激励而产生的响应, 称为全响应。例:

$$RC \text{ 电路的全响应为: } u_C(t) = U_s(1 - e^{-t/RC}) + U_0 e^{-t/RC} \quad (t > 0) \quad (5-1)$$

$$RL \text{ 电路的全响应为: } i_L(t) = I_s(1 - e^{-tR/L}) + I_0 e^{-tR/L} \quad (t > 0) \quad (5-2)$$

9. 时间常数 τ

从上面的三种响应可知, 响应的变化规律是由 $e^{-\frac{t}{RC}}$ 、 $e^{-\frac{Rt}{L}}$ 决定的, 我们称之为衰减系数, 衰减快慢由系数 RC 、 $\frac{L}{R}$ 决定, 设 $\tau = RC$ (或 $\tau = \frac{L}{R}$) 为电路的时间常数, τ 越大, 衰减越慢; 反之, 衰减越快。对于初始状态为零的充电电路, 经过一个 τ 时间后, 充电到稳态值的 63.2%; 对于放电电路, 经过一个 τ 时间后, 放电到初始值的 36.8%。

10. 三要素公式

对于一阶电路, 在直流电源作用下的全响应是零输入响应和零状态响应的叠加, 这正是叠加定理的体现, 即“全响应=零输入响应+零状态响应”。

变换式 (5-1)、式 (5-2)

$$\begin{aligned} u_C(t) &= U_s(1 - e^{-t/RC}) + U_0 e^{-t/RC} = U_s + (U_0 - U_s)e^{-t/RC} \\ &= u_C(\infty) + [u_C(0_+) - u_C(\infty)]e^{-t/RC} \quad (t > 0) \end{aligned} \quad (5-3)$$

$$\begin{aligned} i_L(t) &= I_s(1 - e^{-tR/L}) + I_0 e^{-tR/L} = I_s + (I_0 - I_s)e^{-tR/L} \\ &= i_L(\infty) + [i_L(0_+) - i_L(\infty)]e^{-tR/L} \quad (t > 0) \end{aligned} \quad (5-4)$$

可推广为一般形式

$$f(t) = f(\infty) + [f(0_+) - f(\infty)]e^{-t/\tau} \quad (t > 0) \quad (5-5)$$

即在直流电源激励下, 只要求出 $f(0_+)$ 、 $f(\infty)$ 、 τ 这三要素, 就可以根据式 (5-5) 直接写出

直流激励下的全响应。

11. 阶跃函数

(1) 单位阶跃函数：单位阶跃函数用 $\varepsilon(t)$ 表示

$$\varepsilon(t) = \begin{cases} 1 & t > 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases} \quad t=0 \text{ 点发生跃变}$$

延迟 t_0 的单位阶跃函数用 $\varepsilon(t - t_0)$ 表示

$$\varepsilon(t - t_0) = \begin{cases} 1 & t > t_0 \\ 0 & t < t_0 \end{cases} \quad t=t_0 \text{ 点发生跃变}$$

(2) 阶跃函数的作用：

- 1) 可以起始一个函数，具有开关性质。
- 2) 有些分段函数可以用阶跃函数连续表示。

12. 单位阶跃响应

是指单位阶跃函数激励作用下的零状态响应，用 $s(t)$ 表示。

如图 5-1 所示的 RC 电路，设电源激励为 $u_s(t) = \varepsilon(t)$ 作用下，响应为 $u_C(t) = s(t)$ ，则可求得 RC 电路单位阶跃响应 $s(t)(V)$ 为

$$s(t) = (1 - e^{-t/RC})\varepsilon(t)$$

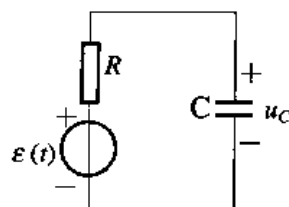


图 5-1

13. 冲激函数

(1) 单位冲激函数：单位冲激函数用 $\delta(t)$ 表示

$$\begin{cases} \delta(t) = 0 & t \neq 0 \\ \int \delta(\xi) d(\xi) = 1 & -\infty < \xi < \infty \end{cases}$$

延迟 t_0 的单位冲激函数用 $\delta(t - t_0)$ 表示

$$\begin{cases} \delta(t - t_0) = 0 & t \neq t_0 \\ \int \delta(\xi - t_0) d(\xi) = 1 & -\infty < \xi - t_0 < \infty \end{cases}$$

(2) 单位冲激函数的作用：具有抽样性质——筛分性质。

14. 单位冲激响应

指在单位冲激函数作用下的零状态响应，单位冲激响应用 $h(t)$ 表示。

如图 5-2 所示的 RC 电路，求冲激响应 $u_C(t)$ 。

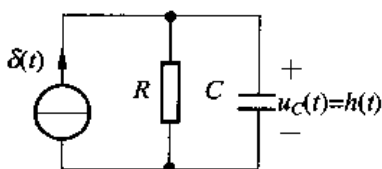


图 5-2

先求在单位阶跃函数 $\varepsilon(t)$ 作用下的单位阶跃响应为

$$s(t) = R(1 - e^{-\frac{t}{RC}})\varepsilon(t)$$

由线性时不变电路的特点:

$$\text{因 } \delta(t) = \frac{d\varepsilon(t)}{dt}, \text{ 则 } h(t) = \frac{ds(t)}{dt}$$

所以在单位冲激函数 $\delta(t)$ 作用下的单位冲激响应为

$$h(t) = \frac{ds(t)}{dt} = R \frac{1}{RC} e^{-\frac{t}{RC}} \varepsilon(t) + R(1 - e^{-\frac{t}{RC}}) \delta(t) = \frac{1}{C} e^{-\frac{t}{RC}} \varepsilon(t)$$

15. 一阶电路的单位阶跃响应 $s(t)$ 和单位冲击响应 $\delta(t)$ 关系

反映了电路的固有性质, 二者的关系是

$$h(t) = \frac{ds(t)}{dt}, \quad s(t) = \int_{-\infty}^t h(\xi) d\xi$$

5.1.2 重点、考点与难点

重点与考点: 一阶微分方程的建立与求解; 由换路定则确定初始条件; 零状态响应; 零输入响应; 全响应; 三要素法; 阶跃响应; 冲激响应等。

难点: 含多个动态元件电路的初始条件确定, 含一个动态元件的复杂电路的过渡过程的求解 (先将此动态元件之外的电路用戴维宁或诺顿等效电路等效); 电源激励是由若干个简单电源的线性组合而成时如何使用叠加定理, 求解电源激励为阶跃函数而电路的初始状态不为零的情况下的全响应等。

5.1.3 大纲要求

要求掌握: 一阶电路的时域分析; 一阶电路微分方程的建立; 初始状态 (初始条件) 的确定; 时间常数、自由分量与强制分量的求解; 零输入响应、零状态响应、全响应的定义与求解; 阶跃函数与阶跃响应; 冲激函数与冲激响应; 稳态响应与暂态响应。

5.2 典型范例题解

例 5-1 如图 5-3a、图 5-3b 所示电路中, 开关动作前已处于稳态, 在 $t=0$ 时开关 S 动作, 试求各电路中在 $t=0_+$ 时刻, 各支路的电压、电流。

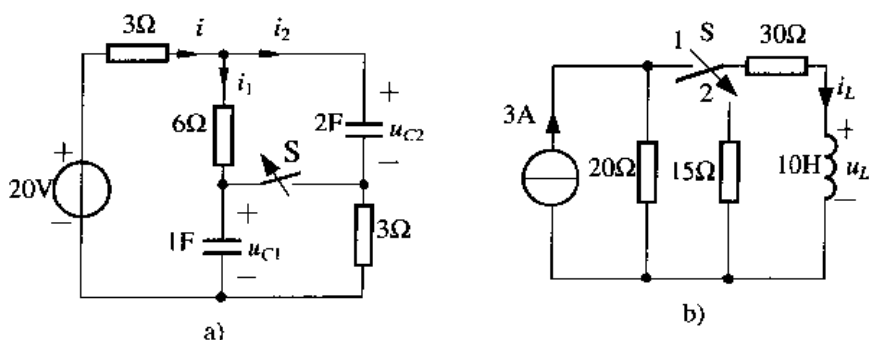


图 5-3

解: (1) 图 5-3a 所示开关 S 打开前, 电路是稳态的, 可以求出 $u_{C1}(0_-)$ 与 $u_{C2}(0_-)$ 值。

$$u_{C1}(0_-) = 3 \times \frac{20}{3+6+3} \text{ V} = 5 \text{ V}$$

$$u_{C2}(0_-) = 6 \times \frac{20}{3+6+3} \text{ V} = 10 \text{ V}$$

所以由换路定则 1 可得

$$u_{C1}(0_+) = u_{C1}(0_-) = 5 \text{ V}$$

$$u_{C2}(0_+) = u_{C2}(0_-) = 10 \text{ V}$$

求在 $t=0_+$ 时刻其他支路的电压、电流值。

画出 $t=0_+$ 时刻的等效电路 (电容等效为电压源), 如图 5-4 所示, 则节点电压方程

$$\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \frac{1}{3}\right)u_{n1}(0_+) = \frac{20}{3} + \frac{5}{6} + \frac{10}{3}$$

可得

$$u_{n1}(0_+) = 13 \text{ V}$$

$$i_1(0_+) = \frac{u_{n1}(0_+) - 5}{6} = \frac{13 - 5}{6} \text{ A} = 1.33 \text{ A}$$

$$i_2(0_+) = \frac{u_{n1}(0_+) - 10}{3} = \frac{13 - 10}{3} \text{ A} = 1 \text{ A}$$

$$i(0_+) = i_1(0_+) + i_2(0_+) = (1.33 + 1) \text{ A} = 2.33 \text{ A}$$

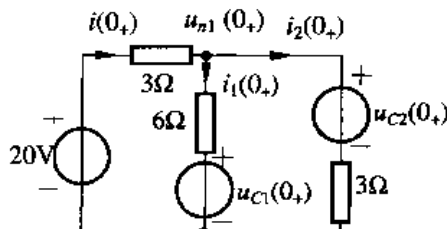


图 5-4

(2) 由图 5-3b, 开关动作前可求得

$$i_L(0_-) = \frac{20}{30+20} \times 3 \text{ A} = 1.2 \text{ A}$$

则: $i_L(0_+) = i_L(0_-) = 1.2 \text{ A}$

由 $t=0_+$ 时的等效电路 (如图 5-5 所示), 可得

$$u_L(0_+) = -1.2(15+30) \text{ V} = -54 \text{ V}$$

$$u_{R1}(0_+) = 30 \times 1.2 \text{ V} = 36 \text{ V}$$

$$u_{R2}(0_+) = 15 \times 1.2 \text{ V} = 18 \text{ V}$$

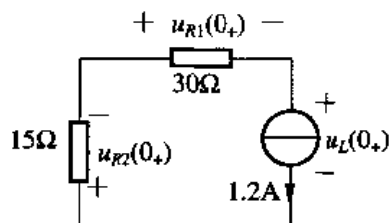


图 5-5

【解题指南与点评】 求电路中各支路的电压、电流的初始值情况下, 分为两类考虑: (1) 对于电容电压与电感电流的初始值 $u_C(0_+)$ 、 $i_L(0_+)$, 只需先求出开关动作前的电容电压 $u_C(0_-)$ 与电感电流 $i_L(0_-)$, 再利用 $u_C(0_+) = u_C(0_-)$ 、 $i_L(0_+) = i_L(0_-)$ 求解。(2) 对于除上述两个量之外的其他变量, 必须通过画 $t=0_+$ 时等效电路 (该电路中电容等效为电压源、电感等效为电流源) 来求解。

例 5-2 如图 5-6 所示电路在 $t=0$ 时 S 闭合, 求 $u_C(t)$ 。

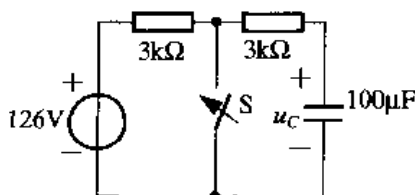


图 5-6

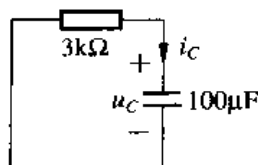


图 5-7

解法一：在开关 S 闭合前，电容已充电饱和。 $u_C(0_-) = 126\text{V}$

由换路定则可得

$$u_C(0_+) = u_C(0_-) = 126\text{V}$$

列出 S 闭合后等效电路图 5-7 的微分方程

$$\begin{cases} i_C = C \frac{du_C}{dt} \\ Ri_C + u_C = 0 \end{cases} \quad \text{化简得} \begin{cases} RC \frac{du_C}{dt} + u_C = 0 \\ u_C(0_+) = 126 \end{cases} \quad (5-6)$$

$$(5-7)$$

则其齐次解的形式为 $u_C(t) = Ae^{Pt}$

代入齐次方程 (5-6) 可得特征方程： $RCp + 1 = 0$ ，则特征根为

$$P = -\frac{1}{RC} = -\frac{1}{0.3} = -\frac{10}{3}$$

即齐次解为

$$u_C(t) = Ae^{-\frac{t}{RC}} = Ae^{-\frac{10t}{3}}$$

代入初始条件式 (5-7) 可得

$$Ae^0 = 126\text{V}, \text{ 即 } A = 126\text{V}$$

所以零输入响应为

$$u_C(t) = 126e^{-\frac{10t}{3}} \quad (t > 0)$$

解法二：该题在开关 S 闭合后属于零输入响应，利用三要素公式，响应的一般形式为

$$u_C = u_C(\infty) + [u_C(0_+) - u_C(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}$$

初始值： $u_C(0_+) = u_C(0_-) = 126\text{V}$

时间常数为： $\tau = RC = 3 \times 10^3 \times 100 \times 10^{-6}\text{s} = 0.3\text{s}$

稳态解： $u_C(\infty) = 0$

所以响应为

$$u_C = u_C(\infty) + [u_C(0_+) - u_C(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}} = 126e^{-3.33t} \quad (t > 0)$$

【解题指南与点评】 求一阶电路的响应一般都可以利用两种方法求解：(1) 解微分方程法，即由元件约束 VCR 与结构约束 KCL、KVL，列出一阶微分方程，求解该微分方程。(2) 直接利用三要素公式，先求出时间常数 τ 、初始值 $f(0_+)$ 、稳态解 $f(\infty)$ ，再代入解的通式： $f(t) = f(\infty) + [f(0_+) - f(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}$ 。由于第二种方法是由第一种方法推导而得，并且省去中间过程，所以一般第二种方法比第一种方法简单得多。

例 5-3 电路如图 5-8 所示，开关 S 原在位置 1 已久， $t=0$ 时 S 闭向位置 2，求 $u_C(t)$ 和 $i(t)$ 。

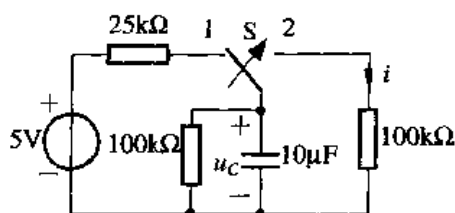


图 5-8

解: S 动作前, 电路对电容充电, 且达稳态, S 动作后, 电容放电, 属于零输入响应。

$$\text{电容电压的初始值为: } u_C(0_+) = u_C(0_-) = \frac{100}{100+25} \times 5\text{V} = 4\text{V}$$

$$\text{电路的时间常数为: } \tau = R_{\text{eq}} C = 50 \times 10^3 \times 10 \times 10^{-6} \text{s} = 0.5\text{s}$$

所以零输入响应

$$u_C(t) = u_C(0_+) e^{-\frac{t}{\tau}} = 4e^{-2t} \quad (t > 0)$$

$$i(t) = \frac{u_C(t)}{100 \times 10^3} = 4 \times 10^{-5} e^{-2t} \quad (t > 0)$$

【解题指南与点评】 本题开关合到 2 位置后, 已充好电的 $10\mu\text{F}$ 电容与两个并联的 $100\text{k}\Omega$ 电阻相串联, 所以 S 动作后, 是零输入响应, 该电路的时间常数 $\tau = R_{\text{eq}} \times C$,

$$\text{其中等效电阻 } R_{\text{eq}} = \frac{100\text{k}\Omega}{2} = 50\text{k}\Omega。$$

例 5-4 图 5-9 所示电路中开关 S 闭合前, 电容电压 u_C 为零。当 $t=0$ 时 S 闭合, 求 $t>0$ 时的 $u_C(t)$ 和 $i_C(t)$ 。

解: 该题开关 S 闭合前, 电容电压 u_C 为零, 所以为零状态响应。即电容的初始储能为零: $u_C(0_+) = u_C(0_-) = 0$, 电容电压 u_C 的稳态解为: $u_C(\infty) = 10\text{V}$, 时间常数为

$$\tau = R_{\text{eq}} C = \left(\frac{10\text{k}\Omega \times 10\text{k}\Omega}{10\text{k}\Omega + 10\text{k}\Omega} + 5\text{k}\Omega \right) \times 10 \times 10^{-6} \text{s} = 10^4 \times 10 \times 10^{-6} \text{s} = 0.1\text{s}$$

应用三要素公式求响应

$$u_C(t) = 10(1 - e^{-10t}) \quad (t > 0)$$

$$i_C(t) = C \frac{du_C}{dt} = 10^{-3} e^{-10t} \quad (t > 0)$$

【解题指南与点评】 本题为简单的零状态响应, 当开关动作后, 构成的 RC 电路, C 是惟一的, 但 R 由多个电阻组成, 所以须求等效电阻 R_{eq} 。求解方法是电源置零, 电容断开, 看进去的端口等效电阻。

例 5-5 图 5-10 所示电路中, $i_S = 6\text{A}$, $R = 2\Omega$, $C = 1\text{F}$, $t=0$ 时 S 闭合, 在下列两种情况下求 $u_C(t)$ 和 $i_C(t)$ 以及电流源发出的功率: (1) $u_C(0_-) = 3\text{V}$ 。(2) $u_C(0_-) = 15\text{V}$ 。

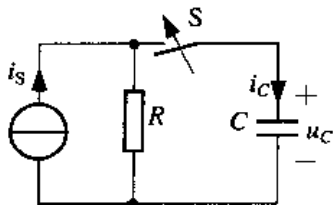


图 5-10

解: 由于电容的初始条件不为零, 且开关动作后电路中有电流源, 所以该题为全响应电路。

根据题意可求得时间常数与稳态解分别为:

$$\tau = RC = 2\text{s}, \quad u_C(\infty) = Ri_S = 12\text{V}$$

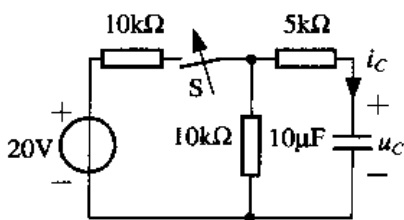


图 5-9

(1) 当 $u_C(0_+) = u_C(0_-) = 3\text{V}$ 时, 全响应为

$$u_C(t) = (12 - 9e^{-0.5t})\text{V} \quad (t > 0)$$

$$i_C = C \frac{du_C}{dt} = 4.5e^{-0.5t}\text{A} \quad (t > 0)$$

电流源发出的功率

$$p_{i_s} = i_s u_C = (72 - 54e^{-0.5t})\text{W} \quad (t > 0)$$

(2) 当 $u_C(0_+) = u_C(0_-) = 15\text{V}$, 则全响应为

$$u_C = (12 + 3e^{-0.5t})\text{V} \quad (t > 0)$$

$$i_C = C \frac{du_C}{dt} = -1.5e^{-0.5t}\text{A} \quad (t > 0)$$

电流源发出的功率

$$p_{i_s} = i_s u_C = (72 + 18e^{-0.5t})\text{W} \quad (t > 0)$$

【解题指南与点评】 本题利用三要素公式求全响应, 利用 $u_C(0_-) = u_C(0_+)$ 求初始条件。

例 5-6 图 5-11 所示电路在开关动作前, 电路已达到稳态。当 $t=0$ 时 S_1 打开, S_2 闭合, 试求 $t > 0$ 时的 $u_L(t)$ 和 $i_L(t)$ 。

解: (1) 求 $i_L(0_+)$ 。该电路开关动作前电感相

当于短路, 所以

$$i_L(0_-) = (10 \div 1)\text{A} = 10\text{A}$$

由换路定则可知

$$i_L(0_+) = i_L(0_-) = 10\text{A}$$

(2) 求时间常数 τ 。由于 $R_{eq} = \frac{4 \times 2}{4 + 2}\Omega = \frac{4}{3}\Omega$,

所以时间常数为

$$\tau = \frac{L}{R_{eq}} = \frac{0.3}{\frac{4}{3}}\text{s} = \frac{9}{40}\text{s}$$

(3) 求稳态解。 S_1 打开、 S_2 闭合后的电路达稳态时, 电感把电流源短路, 则

$$i_L(\infty) = 3\text{A}$$

(4) 应用三要素法公式。可求得响应

$$i_L(t) = 3 + (10 - 3)e^{-\frac{t}{\tau}} = (3 + 7e^{-\frac{40}{9}t})\text{A} \quad (t > 0)$$

$$u_L = L \frac{di_L}{dt} = -\frac{28}{3}e^{-\frac{40}{9}t}\text{V} \quad (t > 0)$$

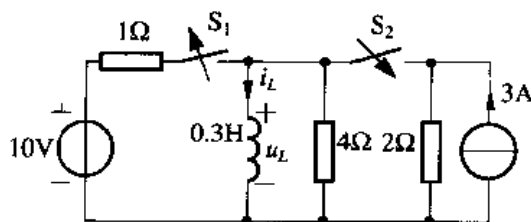


图 5-11

【解题指南与点评】 本题虽然有两个开关, 但是同时动作, 所以并没增加解题难度, 分两个时间段进行分析。(1) 分析 $t < 0$ 时电路, 求出参数 $i_L(0_-)$, 然后利用 $i_L(0_+) = i_L(0_-)$, 求 $i_L(0_+)$ 值; (2) 分析 $t > 0$ 的电路, 求出参数 $i_L(\infty)$ 与时间常数 τ 。

例 5-7 图 5-12 所示电路中, 已知 $u_C(0_-) = 6\text{V}$, $C = 0.25\mu\text{F}$, $t=0$ 时 S 闭合, 求 $t > 0$ 时

的电流 i 。

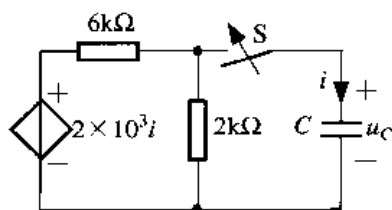


图 5-12

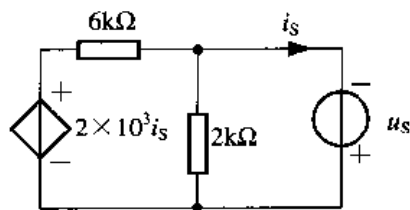


图 5-13

解: (1) 求时间常数 $\tau = R_{eq}C$, 关键先求 R_{eq} 。

由于电路中含有受控源, 则求等效电阻 R_{eq} 时需用外加电源法, 如图 5-13 所示, 应用 KCL

$$i_S = \frac{u_S}{2 \times 10^3} + \frac{u_S + 2 \times 10^3 i_S}{6 \times 10^3}$$

化简可得: $u_S = 10^3 i_S$, 即等效电阻为: $R_{eq} = \frac{u_S}{i_S} = 10^3 \Omega$

求得时间常数为: $\tau = R_{eq}C = 0.25 \times 10^{-3} s$

(2) 求初始值为: $u_C(0_+) = u_C(0_-) = 6V$

(3) 求稳态解: $u_C(\infty) = 0V$

(4) 应用三要素公式求响应

$$u_C = u_C(\infty) + [u_C(0_+) - u_C(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}} = 6e^{-4 \times 10^3 t} V \quad (t > 0)$$

$$i = C \frac{du_C}{dt} = 0.25 \times 10^{-6} \times 6(-4 \times 10^3)e^{-4 \times 10^3 t} = -6 \times 10^{-3} e^{-4 \times 10^3 t} A \quad (t > 0)$$

【解题指南与点评】 本题含有受控源, 应采用外加电源法求等效电阻 R_{eq} 。具体步骤: (1) 把换路后的电路中的所有电源置零 (本题无电源, 所以不需要做这一步); (2) 拿走电容, 在端口接上电源 u_S , 设该电压源流出电流 i_S ; (3) 列出该电路的独立方程, 求解 u_S/i_S 值; (4) 求等效电阻 $R_{eq} = u_S/i_S$ 。

例 5-8 图 5-14 所示电路中, 已知 $i_S = 10 \varepsilon(t) A$, $R_1 = 1 \Omega$, $R_2 = 2 \Omega$, $C = 1 \mu F$, $u_C(0_-) = 2V$, $g = 0.25 s$ 。求全响应 $u_C(t)$ 和 $i_C(t)$ 以及 $i_1(t)$ 。

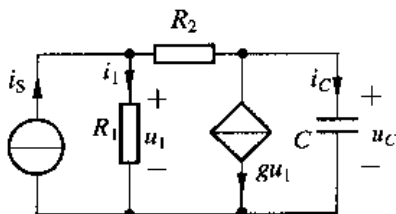


图 5-14

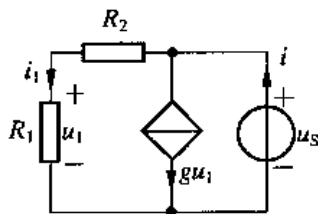


图 5-15

解: (1) 求初始状态: $u_C(0_+) = u_C(0_-) = 2V$

(2) 求时间常数: $\tau = R_{eq}C$, 先求 R_{eq} 。

由于该电路中含有受控源, 则求等效电阻 R_{eq} 时需用外加电源法, 如图 5-15 所示。由 KCL、KVL 可得

$$\begin{cases} u_s = R_2 i_1 + R_1 i_1 \\ i = i_1 + g R_1 i_1 \end{cases}$$

所以

$$R_{eq} = \frac{u_s}{i} = \frac{12}{5} \Omega, \quad \tau = R_{eq} C = 2.4 \times 10^{-6} \text{ s}$$

(3) 求得稳态解: $u_C(\infty) = 4 \text{ V}$

应用三要素公式可得

$$u_C(t) = 4 + (2 - 4)e^{-\frac{t}{\tau}} = [2 + 4(1 - e^{-4.17 \times 10^5 t})] \text{ V} \quad (t > 0)$$

所以电流

$$i_C(t) = C \frac{du_C(t)}{dt} = 1 \times 10^{-6} \times 4 \times 4.17 \times 10^5 e^{-4.17 \times 10^5 t} \text{ A} = 0.833 e^{-4.17 \times 10^5 t} \text{ A} \quad (t > 0) \quad (5-8)$$

求解 $i_C(t)$ 的另一种方法: 利用 $t = 0_+$ 电路图 (如图 5-16 所示), 求初始值。

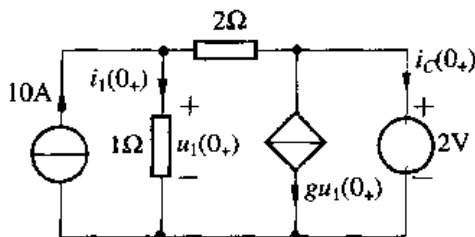


图 5-16

应用 KCL、KVL

$$\begin{cases} i_C(0_+) = 10 - i_1(0_+) - g u_1(0_+) = 10 - u_1(0_+) - g u_1(0_+) \\ u_1(0_+) = 2[10 - i_1(0_+)] + 2 = 20 - 2u_1(0_+) + 2 \end{cases}$$

求得初始值: $i_C(0_+) = 0.833 \text{ A}$

求稳态解。由于电路稳态时, 电容处于断路, 所以, $i_C(\infty) = 0$

全响应为

$$i_C(t) = 0.833 e^{-4.17 \times 10^5 t} \text{ A} \quad (t > 0) \quad (5-9)$$

求解结果式 (5-8)、式 (5-9) 相同。

图 5-14 所示电路应用 KCL

$$i_s = i_1 + g u_1 + i_C = i_1 + g i_1 + i_C$$

可得

$$i_1 = \frac{i_s - i_C}{1 + g} = \frac{10 - 0.833 e^{-4.17 \times 10^5 t}}{1.25} \text{ A} = (8 - 0.666 e^{-4.17 \times 10^5 t}) \text{ A} \quad (t > 0)$$

【解题指南与点评】 本题的电源 i_s 中出现了阶跃函数, 但是初始状态又不为零, 所以不能套用阶跃响应的公式。此题是全响应电路, 可以把阶跃函数当作开关函数处理, 即 $i_s = 10e(t) \text{ A}$ 当作 $i_s = 10 \text{ A} (t > 0)$ 。

例 5-9 图 5-17a 所示电路中的端口电压 $u(t)$ 的波形如图 5-17b 所示, 试求电流 $i(t)$, 并

画出其波形图。

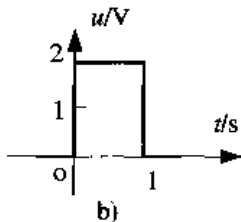
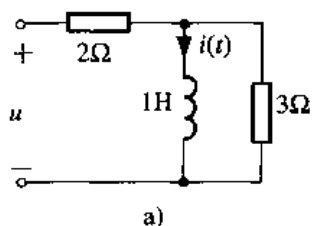


图 5-17

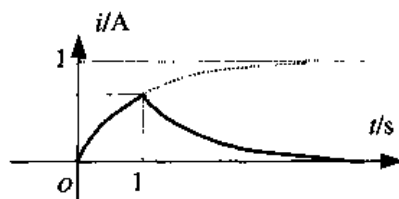


图 5-18

解: (1) 图 5-17b 的分段曲线用阶跃函数连续表示为

$$u(t) = 2\varepsilon(t) - 2\varepsilon(t-1)$$

(2) 设 $u(t) = \varepsilon(t)$, 先求在单位阶跃函数作用下的单位阶跃响应 $s_1(t)$ 。

时间常数 τ 为: $\tau = \frac{L}{R_1} = \frac{1}{1.2} \text{ s} = \frac{5}{6} \text{ s}$

稳态解 $i(\infty)$: 电路处于稳态时电感相当于短路, 所以

$$i(\infty) = \frac{u(t)}{2\Omega} = \frac{1}{2} \varepsilon(t)$$

所以单位阶跃响应

$$s_1(t) = \frac{1}{2}(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})\varepsilon(t) = \frac{1}{2}(1 - e^{-\frac{6}{5}t})\varepsilon(t)$$

(3) 利用线性时不变电路的特点, 可以推理: 当电源电压的波形如图 5-17b 所示时, $u(t) = 2\varepsilon(t) - 2\varepsilon(t-1)$ 作用下的响应为

$$i(t) = (1 - e^{-1.2t})\varepsilon(t) - (1 - e^{-1.2(t-1)})\varepsilon(t-1)$$

所以电流 $i(t)$ 的波形如图 5-18 所示。

【解题指南与点评】 本题是求在分段函数作用下的响应, 可以采用以下几步: (1) 把分段函数用阶跃函数连续表示, 如本题的 $u(t) = 2\varepsilon(t) - 2\varepsilon(t-1)$; (2) 求解单位阶跃响应; (3) 利用线性时不变电路特点, 推导出在分段函数作用下的响应。

例 5-10 图 5-19 所示电路中, 开关 S 打开前已处于稳态, 已知 $R_1 = R_2 = 10\Omega$, $L = 1\text{H}$, $C = 1\text{F}$, $I_S = 2\text{A}$ 。求 $t > 0$ 时的 $u(t)$ 。

解: 该电路在开关打开前, 状态为零, 即 $i_L(0_-) = 0$, $u_C(0_-) = 0$ 。开关 S 打开后, 构成图 5-20 与图 5-21 所示的两个一阶 RC、RL 电路。所以

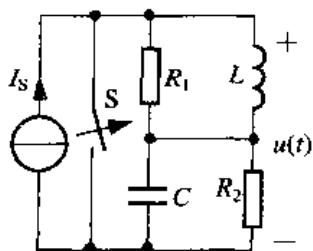


图 5-19

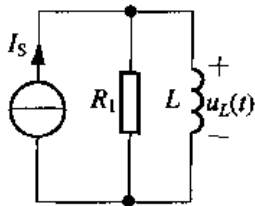


图 5-20

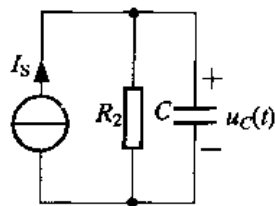


图 5-21

$$u(t) = u_L(t) + u_C(t)$$

由换路定则可得初始条件

$$i_L(0_+) = i_L(0_-) = 0, \quad u_C(0_+) = u_C(0_-) = 0$$

开关打开后电路的稳态解

$$i_L(\infty) = 2\text{A}, \quad u_C(\infty) = R_2 i_s = 20\text{V}$$

$$(1) \text{ 在 } RL \text{ 电路中, 时间常数: } \tau = \frac{L}{R} = \frac{1}{10}\text{s}$$

则电感电流 $i_L(t)$ 的全响应为

$$i_L(t) = i_L(\infty) + [i_L(0_+) - i_L(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}} = (2 - 2e^{-10t})\text{A} \quad (t > 0)$$

所以

$$u_L(t) = L \frac{di_L}{dt} = 20e^{-10t}\text{V} \quad (t > 0)$$

$$(2) \text{ 在 } RC \text{ 电路中, 时间常数: } \tau = RC = 10\text{s}$$

则

$$u_C(t) = u_C(\infty) + [u_C(0_+) - u_C(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}} = 20(1 - e^{-0.1t})\text{V} \quad (t > 0)$$

因此

$$u(t) = u_L(t) + u_C(t) = 20(1 + e^{-10t} - e^{-0.1t})\text{V} \quad (t > 0)$$

【解题指南与点评】 本题虽有两个动态元件, 但是实际上还是一阶电路。在开关动作后, 在电流源作用下, 构成两个独立的一阶电路, 即如图 5-20 所示的 RL 电路、如图 5-21 所示的 RC 电路。

例 5-11 图 5-22 所示电路中, 开关 S 闭合前已处稳态, 已知 $R_1 = R_2 = R_3 = 4\Omega$, $L = 0.5\text{H}$, $U_S = 32\text{V}$ 。求 $t > 0$ 时的 $u(t)$ 。

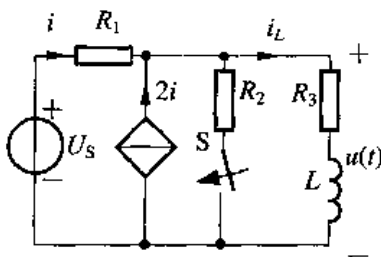


图 5-22

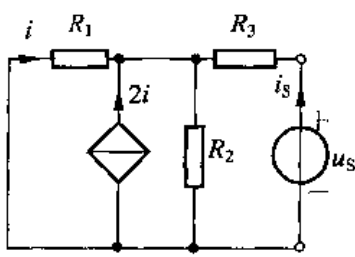


图 5-23

解: 在开关闭合前, 电路处于稳态, 电感相当于短路。应用 KVL

$$i(0_-)R_1 + 3i(0_-)R_3 = 32$$

可得: $i(0_-) = 2\text{A}$, 应用 KCL 可得

$$i_L(0_-) = i(0_-) + 2i(0_-) = 2 \times 3\text{A} = 6\text{A}$$

(1) 由换路定则可以确定初始条件

$$i_L(0_+) = i_L(0_-) = 6\text{A}$$

(2) 求时间常数 τ , 先求等效电阻 R_{eq} 。因电路中含受控源, 用外接电源法求等效电阻

R_{eq} 。

等效电路图如图 5-23 所示, 应用 KVL、KCL 可得

$$\begin{cases} u_s = R_3 i_s - R_1 i \\ i_s = -(i + 2i + i) \end{cases}$$

可求得: $R_{eq} = \frac{u_s}{i_s} = 5\Omega$, 所以 $\tau = \frac{L}{R_{eq}} = \frac{1}{10} s$

(3) 求开关闭合后电路的稳态解 $i_L(\infty)$ 。先求 $i(\infty)$

$$i(\infty)R_1 + 3i(\infty)\frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} = 32$$

可得

$$i(\infty) = 3.2 A$$

则

$$i_L(\infty) = \frac{3i(\infty)}{2} = 4.8 A$$

所以

$$\begin{aligned} i_L(t) &= i_L(\infty) + [i_L(0+) - i_L(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}} = (4.8 + 1.2e^{-10t}) A \quad (t > 0) \\ u_L(t) &= L \frac{di_L}{dt} = -6e^{-10t} V, \quad u_{R_3}(t) = R_3 \times i_L(t) = (19.2 + 4.8e^{-10t}) V \\ u(t) &= u_L(t) + u_{R_3}(t) = (19.2 - 1.2e^{-10t}) V \quad (t > 0) \end{aligned}$$

【解题指南与点评】 本题求全响应的电路, 开关动作之前, 电感元件储存初始能量。开关动作后, 电路重新调整, 电感元件在电压源作用下又向一个新的稳态值过渡。

例 5-12 图 5-24 所示电路, 开关动作前电路已处稳态, 当 $t=0$ 时开关 S_1 闭合, 当 $t=1s$ 时开关 S_2 闭合, 已知 $u_C(0_-)=0$, $R_1=R_2=20k\Omega$, $C=50\mu F$, $U_S=10V$ 。求 $t>0$ 时的 $u_C(t)$, 并粗略画出它的波形。

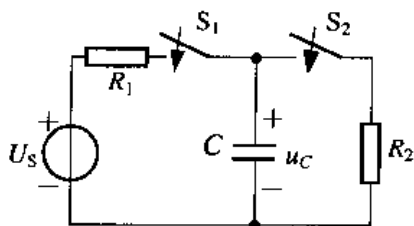


图 5-24

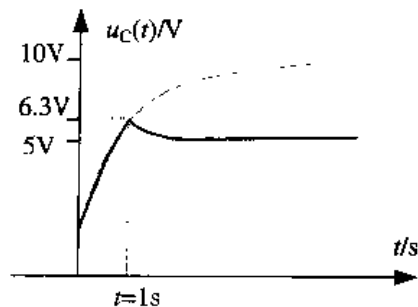


图 5-25

解: 当 $t=0$ 开关 S_1 闭合后, 电源对电容充电。 $u_C(t)$ 的三要素分别为

初始值: $u_C(0_+) = u_C(0_-) = 0$

稳态解: $u_C(\infty) = U_S = 10V$

时间常数: $\tau = R_1 C = 1s$

利用三要素公式, 求得响应为

$$u_C(t) = 10(1 - e^{-t}) V \quad (t > 0)$$

所以当 $t=1s$ 时, 电容电压值为

$$u_C(1) = 10(1 - e^{-1}) V = 6.32V$$

在 $t=1\text{s}$ 时, 开关 S_2 闭合, 电容电压 $u_C(t)$ 的三要素分别为

初始值: $u_C(1_+) = u_C(1_-) = 6.32\text{V}$

稳态解: $u_C(\infty) = 0.5U_S = 5\text{V}$

时间常数: $\tau = (R_1 // R_2)C = 0.5\text{s}$

则全响应为

$$u_C(t) = [5 + (6.32 - 5)e^{-2(t-1)}]\text{V} = (5 + 1.32e^{-2(t-1)})\text{V} \quad (t > 1\text{s})$$

$u_C(t)$ 的波形如图 5-25 所示。

【解题指南与点评】 本题有两个开关, 并且不是同时动作, 所以必须分成三个时间段进行分析:

(1) 求出 $t < 0$ 时电路的初始条件; (2) 分析求解 $0 < t < 1\text{s}$ 这段时间中的电路响应; (3) 分析求解 $t > 1\text{s}$ 时间段内的电路响应。

例 5-13 电路如图 5-26 所示, N 为纯电阻网络, 已知当外加电源激励为阶跃信号时, 零状态响应 $u_0(t) = (10 - 5e^{-2t})\varepsilon(t)\text{V}$ 。现若将 $C = 0.01\text{F}$ 换成 $L = 5\text{H}$ 的电感, 外加激励仍为原来的阶跃信号, 试求此时的零状态响应 $u_0(t)$ 。

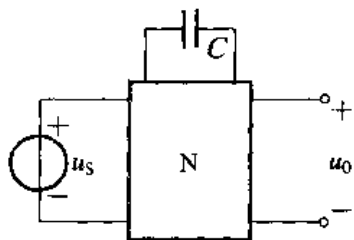


图 5-26

解: (1) 当 $C = 0.01\text{F}$ 时, 由时间常数可求电路的等效电阻为

$$R_{eq} = \frac{\tau}{C} = \frac{1}{0.02}\Omega = 50\Omega$$

由题目已知条件 $u_0(t) = (10 - 5e^{-2t})\varepsilon(t)\text{V}$, 可知 u_0 的稳态解为

$$u_0(\infty) = (10 - 5e^{-\infty})\text{V} = 10\text{V}$$

此时, 电容 C 在直流稳态电路中相当于开路。

同时, 由于题目告知是零状态, 则 $u_C(0_+) = u_C(0_-) = 0$, 即此时电容 C 相当于短路。则

$$u_0(0_+) = (10 - 5e^{-0})\text{V} = 5\text{V}$$

(2) 当电容 C 换成电感 $L = 5\text{H}$ 后, 时间常数为

$$\tau = \frac{L}{R_{eq}} = 0.1\text{s}$$

由于当 $t = 0_+$ 时, 未充电的电感初始状态为零, 即 $i_L(0_+) = 0$, 电感相当于开路, 这种状态相当于电容的稳态开路情况, 所以此时的输出电压 $u_0(0_+) = 10\text{V}$ 。

当 $t = \infty$ 时, 电感在稳态直流电路中相当于短路, 这种状态相当于电容的零状态短路情况。所以, $u_0(\infty) = 5\text{V}$ 。

由此可得

$$u_0(t) = [5 + (10 - 5)e^{-10t}]\varepsilon(t) = (5 + 5e^{-10t})\varepsilon(t)$$

【解题指南与点评】 本题利用电感 L 与电容 C 的对偶性：在直流稳态电路中，电感相当于短路，电容相当于开路；在 $t=0_+$ 时刻，未充电的电感相当于开路，未充电的电容相当于短路。

例 5-14 开关动作前图 5-27 所示电路已处于稳态，当 $t=0$ 时开关 S 闭合。求 $t>0$ 时的 $i(t)$ 、 $i_1(t)$ 。

解： 由换路前的稳态电路可求

$$i_L(0_-) = 60/250 \text{ A} = 0.24 \text{ A}$$

$$u_C(0_-) = (60 - 150 \times 0.24) \text{ V} = 24 \text{ V}$$

换路后，由换路定则可得

$$u_C(0_+) = u_C(0_-) = 24 \text{ V}, i_L(0_+) = i_L(0_-) = 0.24 \text{ A}$$

开关 S 闭合后，题图电路变为 3 个独立部分，左边的 RL 电路、中间的 $u_S = 60 \text{ V}$ 电压源与 $R = 150 \Omega$ 电阻构成的串联电路、右边的 RC 电路。

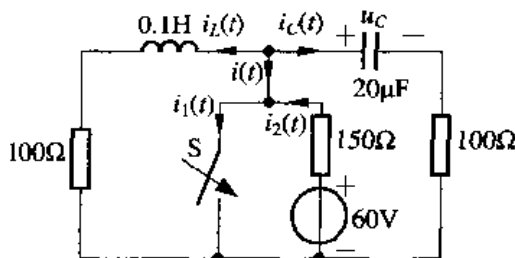


图 5-27

图 5-27 所示电路应用 KCL

$$i(t) = -[i_L(t) + i_C(t)], \quad i_1(t) = i(t) + i_2(t) \quad (5-10)$$

(1) 由题意可求 i_L 的三要素

$$i_L(0_+) = 0.24 \text{ A}, \quad i_L(\infty) = 0, \quad \tau = L/R = 0.1/100 \text{ s} = 10^{-3} \text{ s}$$

则其响应

$$i_L(t) = 0.24e^{-1000t} \text{ A} \quad (t > 0) \quad (5-11)$$

(2) 由 u_C 的三要素

$$u_C(0_+) = 24 \text{ V}, \quad u_C(\infty) = 0, \quad \tau = RC = 2 \times 10^{-3} \text{ s}$$

可得 u_C 的响应

$$u_C(t) = 24e^{-500t} \text{ V} \quad (t > 0)$$

由此可得 i_C 为

$$i_C(t) = C \frac{du_C}{dt} = -0.24e^{-500t} \text{ A} \quad (t > 0) \quad (5-12)$$

(3) 由图示电路可得

$$i_2(t) = 60/150 \text{ A} = 0.4 \text{ A} \quad (5-13)$$

把式 (5-11)、式 (5-12)、式 (5-13) 代入式 (5-10)，可得

$$i(t) = -[i_L(t) + i_C(t)] = (-0.24e^{-1000t} + 0.24e^{-500t}) \text{ A} \quad (t > 0)$$

$$i_1(t) = i(t) + i_2(t) = (0.4 - 0.24e^{-1000t} + 0.24e^{-500t}) \text{ A} \quad (t > 0)$$

【解题指南与点评】 本题分三步：(1) 开关动作前，电压源对电感 L 与电容 C 充电，得到初始条件。(2) 开关合上后，电路变为独立的三部分电路，左边的 RL 电路为零输入响应，中间为 $u_S = 60 \text{ V}$ 电压源与 $R = 150 \Omega$ 电阻构成的串联电路，右边的 RC 电路为零输入响应。(3) 应用 KCL： $i(t) = -[i_L(t) + i_C(t)]$ ， $i_1(t) = i(t) + i_2(t)$ ，求解结果。

※例 5-15 图 5-28 所示电路在开关动作前电路已处于稳态，已知 $C_1 = 1 \text{ F}$ ， $C_2 = 2 \text{ F}$ ，当 $t=0$ 时开关 S 闭合，求零状态响应 $u_{C1}(t)$ 、 $u_{C2}(t)$ 。

解： 本题为电容电压的初始值发生突变的情况，即两个未充电的电容与电压源构成独

立回路, 电容上会出现冲激电流, 不满足换路定则。

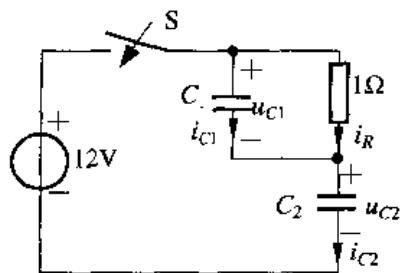


图 5-28

(1) S 闭合后, 应用 KVL、KCL、VCR 可得

$$u_{C1}(t) + u_{C2}(t) = 12V$$

$$i_{C1} + i_R = i_{C2}$$

$$C_1 \frac{du_{C1}(t)}{dt} + \frac{u_{C1}(t)}{1\Omega} = C_2 \frac{du_{C2}(t)}{dt}$$

由以上方程可得

$$(C_1 + C_2) \frac{du_{C1}(t)}{dt} + u_{C1}(t) = 0$$

可得 $u_{C1}(t)$ 、 $u_{C2}(t)$ 通解

$$u_{C1}(t) = Ae^{-\frac{t}{3}} \quad (5-14)$$

$$u_{C2}(t) = 12 - Ae^{-\frac{t}{3}} \quad (5-15)$$

(2) S 闭合前, $u_{C1}(0_-) = 0$, $u_{C2}(0_-) = 0$, 而开关 S 闭合后, $u_{C1}(0_+) \neq 0$, $u_{C2}(0_+) \neq 0$ 。所以 $i_{C1}(0_+)$ 、 $i_{C2}(0_+)$ 的值趋向无穷大, 而通过 1Ω 电阻上的电流 $u_{C1}(0_+)/1\Omega$ 为有限值, 为此在 $t = 0_+$ 时 1Ω 电阻支路相对于 C_1 支路来讲可看作开路, 则 C_1 与 C_2 串联。

由电荷守恒定则, 具有

$$C_1 u_{C1}(0_+) = C_2 u_{C2}(0_+)$$

$$u_{C1}(0_+) + u_{C2}(0_+) = 12V$$

可解得初始条件

$$u_{C1}(0_+) = 8V, \quad u_{C2}(0_+) = 4V \quad (5-16)$$

把式 (5-14) 代入初始条件 (5-16) 可得: $u_{C1}(0_+) = Ae^{-0} = A = 8$ 。则

$$u_{C1}(t) = 8e^{-\frac{t}{3}} V \quad (t > 0)$$

$$u_{C2}(t) = (12 - 8e^{-\frac{t}{3}}) V \quad (t > 0)$$

【解题指南与点评】 本题打“※”号, 为提高题。该题的电容初始值在换路时要发生突变, 不满足“换路定则”, 即 $u_{C1}(0_-) \neq u_{C1}(0_+)$ 、 $u_{C2}(0_-) \neq u_{C2}(0_+)$ 。具体求法利用电荷守恒原则, 具有 $C_1 u_{C1}(0_+) = C_2 u_{C2}(0_+)$, 且 $u_{C1}(0_+) + u_{C2}(0_+) = 12V$ 。对这类题目也可以应用三要素公式求解, 除了应注意求解初始状态 $u_C(0_+)$ 外, 还应注意时间常数 $\tau = RC_{eq}$ 。其中 C_{eq} 为电源置零、电阻断开, 看进去 (C_1 与 C_2 并联) 的等效电容 $C_{eq} = C_1 + C_2$ 。

※例 5-16 图 5-29 所示电路, 在开关动作前电路已处于稳态, 已知 $L_1=1\text{H}$, $L_2=2\text{H}$, $R_1=1\Omega$, $R_2=0.5\Omega$, $u_S=1\text{V}$, 当 $t=0$ 时开关 S 由 1 合向 2, 求换路后的 $u_0(t)$ 。

解: 本题换路后电路中出现 2 个电感, 但这 2 个初始值不等的电感并非构成惟一的回路, 所以电感两端电压不会出现冲激量, 仍然满足换路定则。

(1) 可确定初始条件:

$$i_{L1}(0_+) = i_{L1}(0_-) = 1\text{A}$$

$$i_{L2}(0_+) = i_{L2}(0_-) = 0$$

则

$$u_0(0_+) = R_2 i_{R2}(0_+) = R_2 [-i_{L1}(0_+) - i_{L2}(0_+)] = -0.5\text{V}$$

(2) 确定等效电感。对于 R_2 来说, 等效电感为: $L_{\text{eq}} = \frac{L_1 L_2}{L_1 + L_2} = \frac{2}{3}\text{H}$

所以时间常数 $\tau = \frac{L_{\text{eq}}}{R_2} = \frac{2}{1.5}\text{s}$

(3) 求稳态解 $u_0(\infty)$ 。开关合向 2 后, 该电路为零输入响应, 所以

$$u_0(\infty) = 0$$

(4) 求 $u_0(t)$ 。应用三要素公式, 可得响应

$$u_0(t) = u_0(\infty) + [u_0(0_+) - u_0(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}} = -0.5e^{-0.75t}\text{V} \quad (t > 0)$$

【解题指南与点评】 本题换路后电路中出现多个电感。换路后的电路中 L_1 、 L_2 并联, 然后再与电阻 R_2 串联, 由于电感两端电压是有限值, 仍然满足换路定则: $i_L(0_+) = i_L(0_-)$; 确定等效电感 L_{eq} : 断开电阻 R_2 , 看进去 L_1 、 L_2 并联, 所以 $L_{\text{eq}} = \frac{L_1 L_2}{L_1 + L_2} = \frac{2}{3}\text{H}$ 。

例 5-17 图 5-30 所示电路, 已知 $L=2\text{H}$, $R_1=6\Omega$, $R_2=3\Omega$, 求当 $u_S=\delta(t)\text{V}$ 时的零状态响应 $i_L(t)$ 与 $u_L(t)$ 。

解法一: 直接列微分方程法求解

$$R_1 \left[\frac{L \frac{di_L}{dt}}{R_2} + i_L(t) \right] + L \frac{di_L}{dt} = U_S = \delta(t)$$

化简可得:

$$\frac{di_L}{dt} + i_L = \frac{1}{6}\delta(t)$$

上式两边同时进行 $0_- \rightarrow 0_+$ 积分:

$$\int_{0_-}^{0_+} \frac{di_L}{dt} dt + \int_{0_-}^{0_+} i_L dt = \int_{0_-}^{0_+} \frac{1}{6} \delta(t) dt$$

化简可得: $i_L(0_+) - i_L(0_-) = \frac{1}{6}$, 由于 $i_L(0_-) = 0$, 则 $i_L(0_+) = \frac{1}{6}\text{A}$

$t \geq 0_+$ 时, $\delta(t) = 0$ 电路为零输入响应, 可求得:

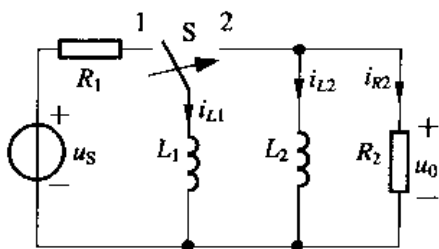


图 5-29

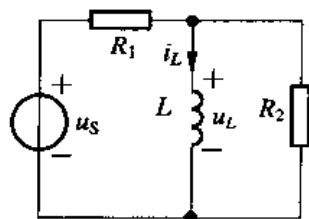


图 5-30

$$i_L(\infty) = \frac{1}{6} \text{ A}, \quad \tau = \frac{L}{R_{\text{eq}}} = \frac{2}{2} \text{ s} = 1 \text{ s}$$

所以单位冲激响应 $i_L(t)$

$$i_L(t) = h_{i_L}(t) = \frac{1}{6} e^{-t} \varepsilon(t) \text{ A} \quad (5-17)$$

解法二：先求单位阶跃响应 $s(t)$ ，设 $u_S = \varepsilon(t) \text{ V}$ ，则三要素为：

$$\tau = \frac{L}{R_{\text{eq}}} = \frac{2}{2} \text{ s} = 1 \text{ s}, \quad i_L(0_+) = i_L(0_-) = 0, \quad i_L(\infty) = \frac{1}{6} \text{ A}$$

所以单位阶跃响应为： $s_{i_L}(t) = (\frac{1}{6} - \frac{1}{6} e^{-t}) \varepsilon(t) \text{ A}$

利用线性时不变电路的特点，单位冲激响应 $i_L(t)$ 为

$$i_L(t) = h_{i_L}(t) = \frac{ds_{i_L}(t)}{dt} = \frac{1}{6} e^{-t} \varepsilon(t) \text{ A} \quad (5-18)$$

则电感两端电压 $u_L(t)$ 为

$$u_L(t) = h_{u_L}(t) = L \frac{dh_{i_L}(t)}{dt} = -\frac{1}{3} e^{-t} \varepsilon(t) + \frac{1}{3} \delta(t) \text{ V} \quad (5-19)$$

比较式 (5-17)、式 (5-18)、式 (5-19) 可知：虽然方法不同，但结果一致。

【解题指南与提示】 为了便于读者理解，本题列举求解冲激响应两种解法。所求的电感端电压 $h_{u_L}(t)$ 中含有冲激量，这是由于电感电流在换路时发生突变引起的。求解 $u_L(t)$ 时应注意对式 (5-18) 进行分步微分，否则会把式 (5-19) 中的冲激量丢失。

5.3 解题方法指导

本章主要是应用一阶电路的经典法分析一阶电路的过渡过程。

一、初始条件的确定应用指导（参阅例 5-1、例 5-15）

1. 初始条件的定义

用经典法求解常微分方程时，必须根据电路的初始条件确定变量的积分系数。设描述电路动态过程的微分方程为 n 阶，所谓初始条件就是指电路中所求变量（电压或电流）及其 $(n-1)$ 阶导数在 $t=0_+$ 时的值，也称为初始值。电容电压 u_C 和电感电流 i_L 的初始值，即 $u_C(0_+)$ 和 $i_L(0_+)$ 称为独立的初始条件，其余的称为非独立的初始条件。

2. 初始条件的确定

(1) 根据换路前的电路，确定 $u_C(0_-)$ 和 $i_L(0_-)$ 。

(2) 根据换路定则或电荷守恒、磁链守恒定律求出 $u_C(0_+)$ 和 $i_L(0_+)$ 。

(3) 画出 $t=0_+$ 时的等效电路（其中电容用电压值等于 $u_C(0_+)$ 的电压源代替，电感用电流值为 $i_L(0_+)$ 的电流源代替）。

(4) 根据 $t=0_+$ 时的等效电路，选择适当的分析方法，求出其他电压和电流的初始值。

二、一阶电路微分方程的建立及求解方法指导（参阅例 5-2）

1. 一阶微分方程的建立

在换路后的电路中含有一个动态元件(电感或电容),对该电路应用 VCR、KCL 和 KVL,列出以某一响应为变量的微分方程,该方程为一阶微分方程。

2. 求解一阶微分方程

设一阶 RC 电路的微分方程为 $RC \frac{du_C}{dt} + u_C = U_S$, 其中 U_S 为直流电压源激励。设初始条件为 $u_C(0_+) = U_0$, 则微分方程解的通式: $u_C(t) = u_{Cp}(t) + u_{Ch}(t)$ 。特解: $u_{Cp}(t) = U_S$, 齐次解: $u_{Ch}(t) = Ae^{pt}$, 其中 A 为积分常数, 由初始条件决定:
 $A = u_C(0_+) - U_S = U_0 - U_S$, 所以响应为 $u_C(t) = U_S(1 - e^{-t/RC})$ 。

三、三要素公式的应用分析指导 (参阅例 5-2)

1. 使用条件

三要素公式是总结一阶线性常微分方程的规律而得出的, 故使用条件: 必须是一阶电路, 如有外加激励必须为直流、阶跃或正弦稳态。

2. 在直流激励下三要素公式的通式

$f(t) = f(\infty) + [f(0_+) - f(\infty)]e^{-t/\tau}$ 。其中 τ 为时间常数、 $f(0_+)$ 为初始值、 $f(\infty)$ 为稳态解。

利用三要素公式不仅能求电路的全响应, 也可用于求零输入响应、零状态响应。

四、零输入响应、零状态响应和全响应分析指导

换路后电路的响应可能是由初始储能、电源激励单独或共同作用而产生的。

初始储能的有无取决于换路时 ($t=0_-$) 的 $u_C(0_-)$ 或 $i_L(0_-)$, 若 $u_C(0_-)$ 或 $i_L(0_-)$ 不为零, 则为非零状态。

零输入响应是在外加激励为零, 仅由初始状态所产生的响应。参阅例 5-3。

若 $u_C(0_-)$ 或 $i_L(0_-)$ 都为零, 则为零状态, 电路由外加激励产生的响应称为零状态响应。参阅例 5-4。

非零状态, 且有外加电源激励作用而产生的响应, 称为全响应。参阅例 5-5。

五、时间常数的求解分析指导

电路的时间常数 τ 只与电路的结构、电路的参数和元件类型有关, 而与电源激励无关。对于 RC 电路: $\tau = RC$, 对于 RL 电路: $\tau = L/R$ 。一般电路的动态元件只有一个, 但电阻元件有多个, 所以必须求等效电阻: 先将电路中的所有激励置零, 从储能元件两端看进去, 求出其端口的等效电阻 R_{eq} 。代入上述两式可得时间常数 τ 。参阅例 5-6、例 5-7、例 5-8、例 5-11。

六、阶跃响应的求解分析指导

阶跃响应是零状态响应, 可以用三要素公式求解。但应注意:

(1) 若电路中的初始条件不为零, 且外加电源激励是阶跃函数形式, 则应该把电源的阶跃函数当作开关函数处理。例 5-8 电路中, 初始条件不为零: $u_C(0_-) = 2V$, 且电流源 $i_S = 10\varepsilon(t)A$, 应把电源激励处理成 “ $i_S = 10A (t>0)$ ”, 求解全响应。

(2) 求解在分段函数作用下的响应, 可以采用以下方法:

1) 把分段函数用阶跃函数连续表示, 如例 5-9 的分段函数表示为 $u(t) = 2\varepsilon(t) - 2\varepsilon(t-1)$ 。

2) 求解单位阶跃响应。

3) 利用线性时不变电路特点, 推导出在分段函数作用下的响应。参阅例 5-9。

七、冲激响应的求解分析指导

求解冲激响应的常用方法有两种, 一种是列出电路的微分方程, 利用冲激函数的特性, 求出电路的初始状态 $u_C(0_+)$ 或 $i_L(0_+)$, 当 $t \geq 0_+$ 时, $\delta(t) = 0$, 电路为零输入响应, 然后再用三要素公式进行求解; 另一种方法是先(可用三要素公式)求出电路的单位阶跃响应 $s(t)$, 然后利用线性时不变电路的特点, 求单位冲激响应: $h(t) = \frac{ds(t)}{dt}$ 。注意在求导时, 单位阶跃响应中的 $\varepsilon(t)$ 也必须求导, 否则冲激响应中的冲激量会被漏掉。参阅例 5-17。

八、动态电路的常见问题分析指导

(1) 零状态响应并不是简单地令三要素公式中的 $f(0_+)$ 等于零而得到的。一般情况下 $f(0_+)$ 不一定为零, 见例 5-13, 只有当 $f(t)$ 为电容电压 $u_C(t)$ 和电感电流 $i_L(t)$ 时, $f(0_+)$ 才等于零。

(2) 换路后的电路中出现两个独立的储能元件, 不一定就是二阶电路。参阅例 5-10、例 5-14、例 5-16。

(3) 求解初始条件时, 若 $u_C(t)$ 或 $i_L(t)$ 在 $t=0$ 时发生跃变, 则不能应用换路定则, 而应用电荷守恒或磁链守恒定律求解 $u_C(0_+)$ 或 $i_L(0_+)$ 。参阅例 5-15。

5.4 习题精选

一、填空题

1. 当电路中含动态元件(电容或电感)时, 根据基尔霍夫电压、电流定律及 VCR 建立的电路方程, 是以电压、电流为变量的微分方程或微积分方程。如果电路中只含一个动态元件, 电路方程是_____方程, 这种电路称为_____电路。

2. 在静态电路中, 电路中的电压、电流不随时间变化, 在动态电路中, 电路中的电压、电流_____。

3. 一个电路发生突变, 如开关的突然通断、参数的突然变化及其他意外事故或干扰, 统称为_____。

4. 为了分析问题的方便, 我们认为换路是在 $t=0$ 时刻进行的, 并把换路前的最终时刻记为 $t=$ _____, 把换路后的最初时刻记为 $t=$ _____, 换路经历时间为_____到_____。

5. 电路发生突变后, 从原来的状态转变为另一工作状态, 这种转变过程, 称为_____过程。这种过程又称暂态过程。

6. 零状态响应是指在换路前电路的初始储能为_____, 换路后电路中的响应是由_____产生的。

7. 零输入响应是指在换路后电路中无_____, 电路中的响应是由_____产生的。

8. 全响应是指在换路后电路中既有_____激励, 又有_____而产生的响应。

9. RC 一阶电路的时间常数 $\tau=$ _____, RL 一阶电路的时间常数 $\tau=$ _____。

10. 时间常数 τ 越大, 暂态过程持续的时间就越_____。
11. 一阶电路的时间常数只与电路的_____和_____有关。
12. 当电容电流为有限值时, 电容电压的初始条件满足_____; 当电感电压为有限值时, 电感电流的初始条件满足_____。
13. 当电容中有冲激电流流过时, 则电容电压就要发生_____; 当电感两端加有冲激电压时, 则电感电流就要发生_____。
14. 线性电路对某激励的响应可分为强制分量和自由分量, 前者的函数形式取决于_____, 后者的函数形式取决于_____。
15. 一阶电路的全响应等于零状态响应与_____的叠加。
16. 设线性电路零状态下的单位冲激响应为 $h(t)$, 则单位阶跃响应 $s(t)=$ _____。
17. 设线性电路零状态下的单位阶跃响应为 $s(t)$, 则单位冲激响应 $h(t)=$ _____。
18. 三要素法中的3个要素分别是指_____、_____和_____。
19. 一阶电路的零输入响应的一般形式 $f(t)=$ _____。
20. 在直流电源激励下, 一阶电路零状态响应 $u_C(t)$ 、 $i_L(t)$ 的一般形式 $f(t)=$ _____。
21. 一阶电路微分方程的一般形式是_____。

二、选择题

1. 电路如图 5-31 所示, 恒流源 $i_S=2\text{A}$ 给电容 ($C=2\text{F}$) 充电, 已知 $t=0$ 时刻, $u_C(0)=1\text{V}$, 则在 $t=3\text{s}$ 时, $u_C(3)=$ ()。

A. 2V B. 3V
C. 4V D. 8V

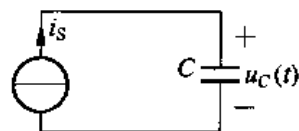


图 5-31

2. 在图 5-32 所示电路中, $C_1=0.2\mu\text{F}$, $C_2=0.3\mu\text{F}$, $C_3=0.8\mu\text{F}$, $C_4=0.2\mu\text{F}$, 可求得 A、B 两点间的等效电容 $C=$ ()。

A. $1/3\mu\text{F}$ B. $0.28\mu\text{F}$
C. $0.24\mu\text{F}$ D. $0.14\mu\text{F}$

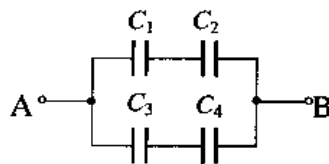


图 5-32

3. 在图 5-33 所示电路中, 已知电容初始电压 $u_C(0-)=10\text{V}$, 电感初始电流 $i_L(0-)=0$, $C=0.2\text{F}$, $L=0.5\text{H}$, $R_1=30\Omega$, $R_2=20\Omega$ 。 $t=0$ 时开关接通, 则 $i_R(0_+)=$ ()。

A. 0 B. 0.1A
C. 0.2A D. $1/3\text{A}$

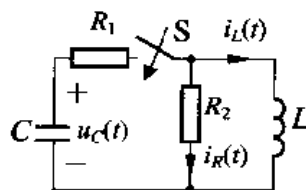


图 5-33

4. 在图 5-34 所示电路中, 已知 $i_S=2\text{A}$, $L=1\text{H}$, $R_1=20\Omega$, $R_2=R_3=10\Omega$ 。开关 S 打开之前电路稳定, $t=0$ 时 S 打开, 则 $u(0_+)=$ ()。

A. 0 B. 20V

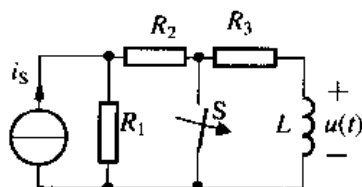


图 5-34

C. 40/3V

D. 40V

5. 图 5-35 所示电路中, 已知电源电压 $u_S = 30\text{V}$, $R_1 = 10\Omega$, $R_2 = 20\Omega$ 。开关 S 闭合之前电路稳定, $t = 0$ 时开关接通, 则 $i_C(0+) = (\quad)$ 。

A. 0

B. 1A

C. 2A

D. 3A

6. 图 5-36 所示电路中, 已知 $i_S = 2\text{A}$, $L = 1\text{H}$, $C = 2\text{F}$, $R = 10\Omega$ 。开关 S 闭合之前电路稳定, $t = 0$ 时 S 闭合, 则 $u_R(0-) = (\quad)$ 。

A. 0

B. 10V

C. 20V

D. -20V

7. 已知某电路的单位阶跃响应为 $s(t) = (U_1 + U_2 e^{-t/\tau})\varepsilon(t)$, 则此电路在 $\varepsilon(t - t_0)$ 激励下的零状态响应为 $(\quad)$ 。

A. $(U_1 + U_2 e^{-\frac{t}{\tau}})\varepsilon(t - t_0)$ B. $(U_1 + U_2 e^{-\frac{t-t_0}{\tau}})\varepsilon(t)$ C. $(U_1 + U_2 e^{-\frac{t-t_0}{\tau}})\varepsilon(t - t_0)$ D. $U_1 + (U_2 e^{-\frac{t-t_0}{\tau}})\varepsilon(t - t_0)$

8. 图 5-37 所示电路为一阶电路, 响应为 u 。其时间常数 $\tau = RC$, 其中 R 为 $(\quad)$ 。

A. $R = R_{22'}$ B. $R = R_{11'}$ C. $R = R_{33'}$ D. $R = R_{11'} + R_{22'} + R_{33'}$

9. 图 5-38 所示电路中, $u_S = U_S \varepsilon(t)$, $u = U e^{\frac{t}{\tau}} \varepsilon(t)$, 则元件 E 应是 $(\quad)$ 。

A. 电感

B. 电容

C. 电阻

D. 受控源

10. 图 5-39 所示电路中, $i_S(t) = \varepsilon(t)$ ($\varepsilon(t)$ 为单位阶跃函数), $R_1 = R_4 = 20\Omega$, $R_2 = R_3 = 10\Omega$, $L = 2\text{H}$ 。电路的时间常数是 $(\quad)$ 。

A. 7.5 s

B. 20/3 s

C. 3/20 s

D. 2/15 s

11. 图 5-40 所示电路中, $u_S(t) = \varepsilon(t)$ ($\varepsilon(t)$ 为单位阶跃函数), $R_1 = R_2 = 2\Omega$, $L = 2\text{H}$ 。电路的时间常数是 $(\quad)$ 。

A. 0.25s

B. 0.5s

C. 2s

D. 4s

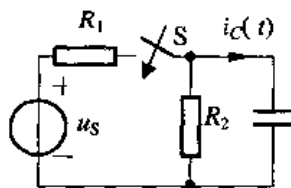


图 5-35

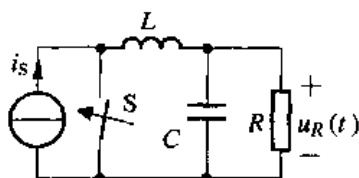


图 5-36

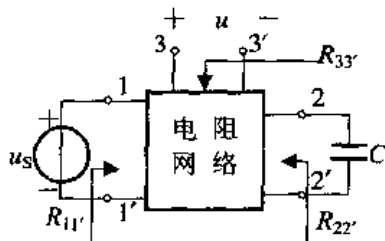


图 5-37

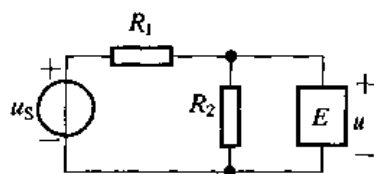


图 5-38

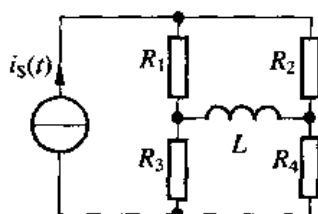


图 5-39

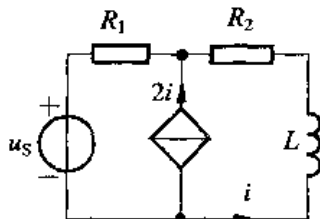


图 5-40

12. 图 5-41 所示电路中, $u_S=40\text{V}$, $L=1\text{H}$, $R_1=R_2=20\Omega$ 。换路前电路已处稳态, 开关 S 在 $t=0$ 时刻接通, 求 $t\geq 0_+$ 的电感电流 $i_L(t)=$ ()。

- A. 2A B. $2e^{-0.1t}\text{A}$
C. $2(1-e^{-0.1t})\text{A}$ D. $2e^{-10t}\text{A}$

13. 图 5-42 所示电路中, $u_S=20\text{V}$, $C=100\mu\text{F}$, $R_1=R_2=10\text{k}\Omega$ 。换路前电路已处稳态, 开关 S 在 $t=0$ 时刻打开, 求 $t\geq 0_+$ 电容电压 $u(t)=$ ()。

- A. $10e^{-t}\text{V}$ B. $10e^{-2t}\text{V}$
C. $20e^{-t}\text{V}$ D. $20e^{-2t}\text{V}$

14. 图 5-43 所示电路中, $u_S=20\varepsilon(t)\text{V}$, $L=1\text{H}$, $R_1=R_2=10\Omega$ 。则零状态响应电流 $i_L(t)=$ ()。

- A. $2(1-e^{-0.2t})\varepsilon(t)\text{A}$
B. $2(1-e^{-5t})\varepsilon(t)\text{A}$
C. $2(1-e^{-10t})\varepsilon(t)\text{A}$
D. $2(1-e^{-0.1t})\varepsilon(t)\text{A}$

15. 图 5-44 所示电路中, $u_S=3\text{V}$, $C=1/4\text{F}$, $R_1=2\Omega$, $R_2=4\Omega$ 。换路前电路已处于稳态, 开关 S 在 $t=0$ 时刻接通, 求 $t\geq 0_+$ 的电容电压 $u(t)=$ ()。

- A. $3(1-e^{-2t})\text{V}$ B. 3V
C. $3(1-e^{-0.5t})\text{V}$ D. $3e^{-2t}\text{V}$

16. 图 5-45 所示电路的冲激响应电流 $i_L(t)=$ ()。

- A. $2e^{-2t}\varepsilon(t)\text{A}$ B. $\delta(t)+e^{-2t}\varepsilon(t)\text{A}$
C. $\varepsilon(t)\text{A}$ D. $\delta(t)+e^{-0.5t}\varepsilon(t)\text{A}$

17. 电压波形如图 5-46 所示, 现用单位阶跃函数 $\varepsilon(t)$ 表示, 则 $u(t)=$ () V 。

- A. $\varepsilon(t)+2\varepsilon(t-1)$
B. $\varepsilon(t)+\varepsilon(t+1)-2\varepsilon(t+2)$
C. $\varepsilon(t)+\varepsilon(t-1)-2\varepsilon(t-2)$
D. $\varepsilon(t)+\varepsilon(t+1)$

三、计算题

1. 图 5-47 所示电路, 开关 S 位于 1 处已久。在 $t=0$ 时将 S 从 1 倒向 2, 试求 $u_L(0_+)$ 。

2. 图 5-48 所示电路, 开关 S 闭合前电路已处于稳态。在 $t=0$ 时将 S 闭合, 试求 $i(0_+)$ 。

3. 图 5-49 所示电路中, 已知 $i_L(0_-)=1\text{A}$, 求 $i_L(0_-)=?$

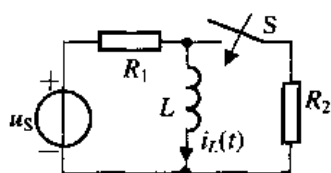


图 5-41

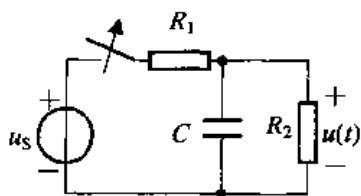


图 5-42

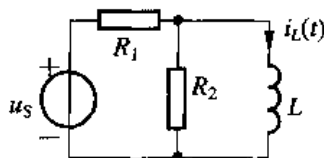


图 5-43

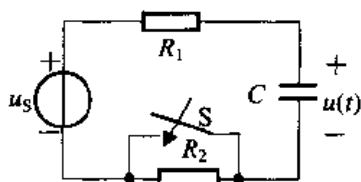


图 5-44

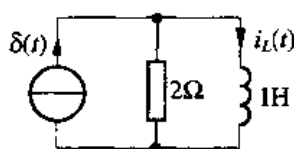


图 5-45

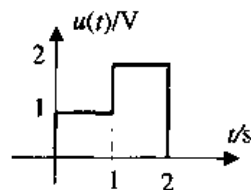


图 5-46

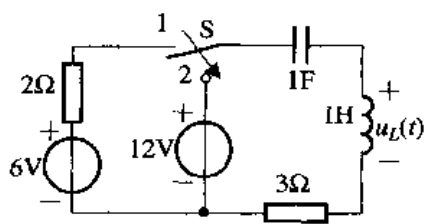


图 5-47

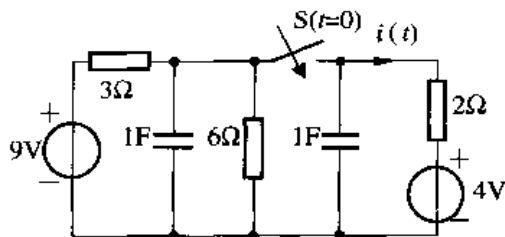


图 5-48

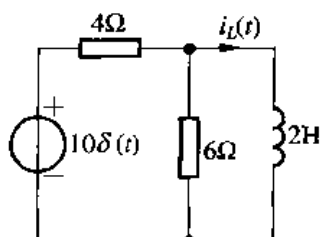


图 5-49

4. 图 5-50 所示电路中, 若 $i_L(0_-)=0$, 电压源 $u_S(t)=10\varepsilon(t)\text{V}$, 试求 $i_L(t)$ 的零状态响应; 若 $i_L(0_-)=1\text{A}$, $u_S(t)=0$, 试求 $i_L(t)$ 的零输入响应; 若 $i_L(0_-)=1\text{A}$, $u_S(t)=10\varepsilon(t)\text{V}$ 共同作用下, 试求 $i_L(t)$ 的全响应。

5. 图 5-51 所示电路原处于稳态, $t=0$ 时将 S 闭合, 试求全响应 $i(t)$ 。

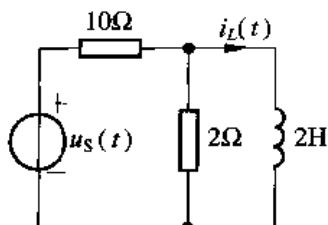


图 5-50

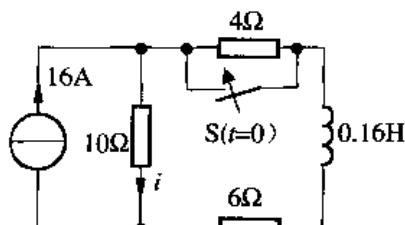


图 5-51

6. 电路如图 5-52 所示, 已知当 $u_S(t)=10\varepsilon(t)\text{V}$ 作用时, 响应 $u(t)=(10+4e^{-t})\varepsilon(t)\text{V}$; 当 $u_S(t)=5\varepsilon(t)\text{V}$ 作用时, 响应 $u(t)=(5+6e^{-t})\varepsilon(t)\text{V}$ 。求零输入响应。

7. 上题电路, 已知 $u_S(t)=10\varepsilon(t)\text{V}$, 当 $u_C(0_-)=20\text{V}$ 时, 全响应 $u(t)=(10+4e^{-t})\varepsilon(t)\text{V}$; 当 $u_C(0_-)=30\text{V}$ 时, 全响应 $u(t)=(10+8e^{-t})\varepsilon(t)\text{V}$ 。求零状态响应。

8. 电路如图 5-53 所示, $u_C(0_-)=2\text{V}$, $t=0$ 时将 S_1 闭合, $t=1\text{s}$ 时将 S_2 闭合。求 $t>0$ 时的电压 $u_C(t)$, 并画出其波形。

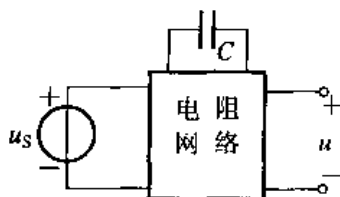


图 5-52

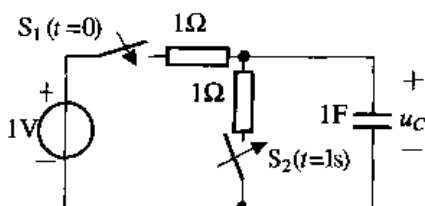


图 5-53

9. 图 5-54 所示电路原处于稳态, 求 $t>0$ 时响应 $i(t)$ 。

10. 图 5-55 所示电路原处于稳态, $i_{S1}=i_{S2}=10\varepsilon(t)\text{A}$, 求 $t>0$ 时响应 $u(t)$ 。

11. 图 5-56 所示电路原为零状态, $i_S=3\delta(t)\text{A}$ 。求 $t>0$ 时的 $u_C(t)$ 及 $i_C(t)$ 。

12. 图 5-57 所示电路, 已知 $i_S=\delta(t)\text{A}$, $i_L(0_-)=1\text{A}$ 。试求 $u_L(t)$ 。

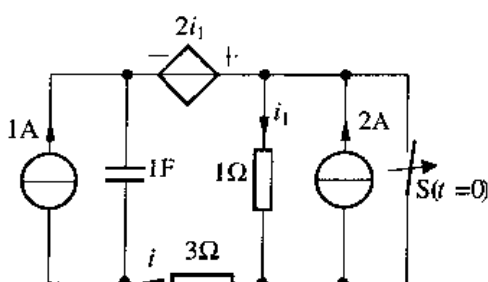


图 5-54

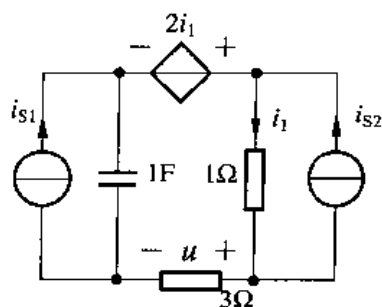


图 5-55

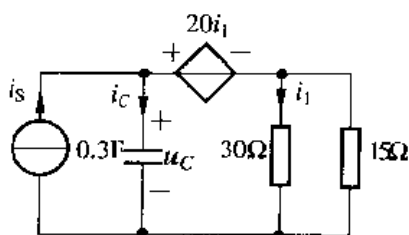


图 5-56

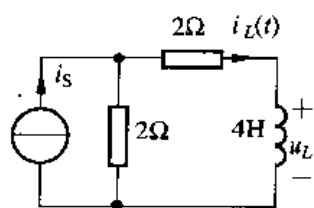


图 5-57

13. 图 5-58 所示电路中, 开关 S 在 $t=0$ 时闭合, 开关闭合前电路处于稳定状态。求 $t>0$ 时的 $u_1(t)$ 及 $u_2(t)$ 。

14. 图 5-59 所示电路中, 已知 $U_S = 100V$, $C = 10\mu F$, $R_1 = R_2 = R_3 = 10k\Omega$, 开关 S 原是闭合且电路处于稳定状态, 当 $t=0$ 时开关 S 打开。求 $t>0$ 时的 $u_C(t)$ 及 $i_C(t)$ 。

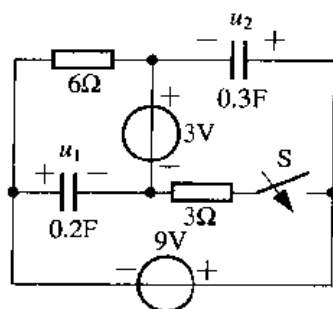


图 5-58

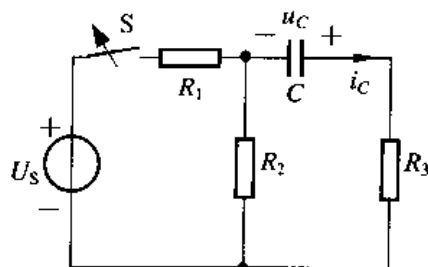


图 5-59

15. 图 5-60 所示电路中, 当 $t<0$ 时处于稳态, 当 $t=0$ 时换路。求 $t>0$ 时的全响应 $u_1(t)$ 。

16. 图 5-61 所示电路中, 当 $t<0$ 时处于稳态, 当 $t=0$ 时换路。求 $t>0$ 时的全响应 $i_1(t)$ 。

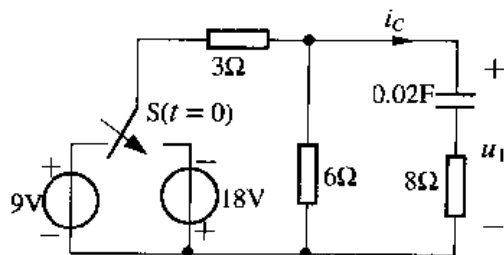


图 5-60

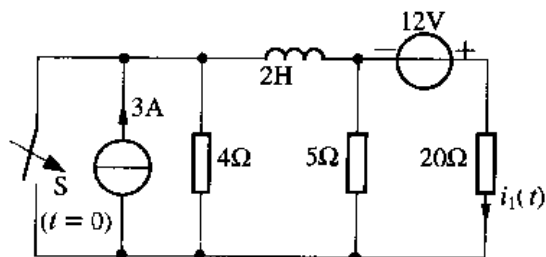


图 5-61

17. 图 5-62a 所示电路中的电压 $u_S(t)$ 的波形如图 5-62b 所示, 试求电流 $i_L(t)$, 并画出其波形图。

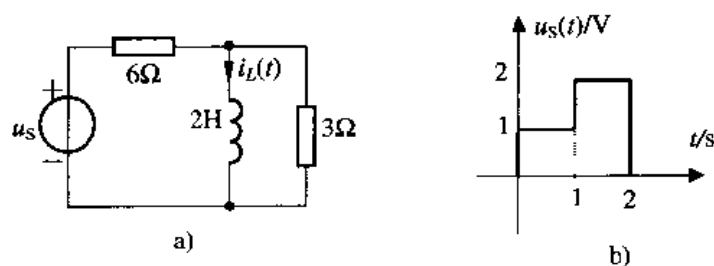


图 5-62

5.5 习题答案

一、填空题

1. 一阶微分, 一阶
2. 随时间而变
3. 换路
4. 0_- , 0_- , 0_- , 0_+
5. 过渡
6. 零, 电源激励
7. 电源激励, 初始储能
8. 电源, 初始储能
9. RC , L/R
10. 长
11. 结构, 参数
12. $u_C(0_+) = u_C(0_-)$, $i_L(0_+) = i_L(0_-)$
13. 突变, 突变
14. 电源激励, 电路结构与参数
15. 零输入响应
16. $\int_0^t h(\xi) d\xi$
17. $\frac{ds(t)}{dt}$
18. 时间常数, 初始条件, 特解 (稳态解)
19. $f(0_+)e^{-\frac{t}{\tau}}$
20. $f(\infty)(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$
21. $\frac{df(t)}{dt} + \frac{1}{\tau}f(t) = \frac{1}{\tau}g(t)$

二、选择题

- | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. C | 2. B | 3. C | 4. D | 5. D | 6. C |
| 7. C | 8. A | 9. A | 10. D | 11. A | 12. A |
| 13. A | 14. B | 15. B | 16. A | 17. C | |

三、计算题

- $u(0_+) = 6\text{V}$
- $i(0_+) = 1\text{A}$
- $i_L(0_+) = 4\text{A}$
- 全响应: $i_L(t) = 1\text{A} \quad (t > 0)$, 零状态响应: $i_L(t) = (1 - e^{-\frac{5}{6}t})\text{A} \quad (t > 0)$
零输入响应: $i_L(t) = e^{-\frac{5}{6}t}\text{A} \quad (t > 0)$
- $i(t) = (6 + 2e^{-100t})\text{A} \quad (t > 0)$
- $u(t) = 8e^{-t}\varepsilon(t)\text{V}$
- $u(t) = (10 - 4e^{-t})\varepsilon(t)\text{V}$
- 当 $0 < t < 1\text{s}$ 时: $u(t) = (1 + e^{-t})\text{V}$, 当 $t > 1\text{s}$ 时: $u(t) = (0.5 + 0.862e^{-2(t-1)})\text{V}$, 波形图略
- $i(t) = (1 + 1.5e^{-0.5t})\text{A} \quad (t > 0)$
- $u(t) = (30 - 15e^{-0.5t})\varepsilon(t)\text{V}$
- $u_C(t) = 10e^{-0.2t}\varepsilon(t)\text{V}$, $i_C(t) = [-0.6e^{-0.2t}\varepsilon(t) + 3\delta(t)]\text{A}$
- $u_L(t) = [-6e^{-t}\varepsilon(t) + 2\delta(t)]\text{V}$
- $u_1(t) = (-5 + 8e^{-t})\text{V} \quad (t > 0)$, $u_2(t) = (1 + 8e^{-t})\text{V} \quad (t > 0)$
- $u_C(t) = 50e^{-5t}\text{V} \quad (t > 0)$, $i_C(t) = -2.5e^{-5t}\text{mA} \quad (t > 0)$
- $u_1(t) = (-12 + 3.6e^{-5t})\text{V} \quad (t > 0)$
- $i_1(t) = (0.6 + 0.24e^{-2t})\text{A} \quad (t > 0)$
- $i_L(t) = [\frac{1}{6}(1 - e^{-t})\varepsilon(t) + \frac{1}{6}(1 - e^{-(t-1)})\varepsilon(t-1) - \frac{1}{3}(1 - e^{-(t-2)})\varepsilon(t-2)]\text{A}$, 波形图略

第6章 二阶电路

6.1 本章重点、难点及大纲要求

6.1.1 内容提要

1. 二阶电路

用二阶微分方程描述的动态电路称为二阶电路，二阶电路一般含有两个独立的储能元件（电感与电容）。

2. 二阶电路零输入响应的基本特性

二阶电路无电源激励，仅由初始储能（即电容的初始电压或电感的初始电流至少有一个为零）引起的响应称为二阶电路的零输入响应。

二阶电路的零输入响应特性决定于自由分量。自由分量的变化规律只取决于电路结构与元件参数，与电路激励和初始储能无关。 RLC 串联电路的零输入响应，分为 3 种情况：

当 $R > 2\sqrt{\frac{L}{C}}$ 时，特征根为两个不相等的负实根，响应为衰减的非振荡过程；

当 $R < 2\sqrt{\frac{L}{C}}$ 时，特征根是一对实部为负的共轭复根，响应为衰减的振荡过程；

当 $R = 2\sqrt{\frac{L}{C}}$ 时，特征根是一对相等的负实根，响应为临界状态。

3. 二阶电路的零状态响应

二阶电路的初始储能为零（即电容的初始电压与电感的初始电流都为零），仅由外加电源激励引起的响应称为二阶电路的零状态响应。

在 GLC 并联电路中，若以 i_L 为待求量，可得

$$LC \frac{d^2 i_L}{dt^2} + GL \frac{di_L}{dt} + i_L = i_s$$

这是二阶线性非齐次方程，它的通解由特解与对应齐次方程的齐次解组成。即

$$i_L(t) = i_{LP}(t) + i_{Lh}(t)$$

其中特解 $i_{LP}(t)$ 是稳态解，解的形式与激励有关；齐次解 $i_{Lh}(t)$ 是自由分量，与零输入响应形式相同。最后由初始条件确定积分常数，从而得出全解。

4. n 阶动态电路的微分方程

$$a_n \frac{d^n y}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} + \cdots + a_1 \frac{dy}{dt} + a_0 y = b_m \frac{d^m f}{dt^m} + b_{m-1} \frac{d^{m-1} f}{dt^{m-1}} + \cdots + b_1 \frac{df}{dt} + b_0 f$$

式中: y 为被求响应, 而 f 为激励。

显然, 要用本章所述方法来求解此微分方程是很困难的, 这里不仅会遇到 n 次幂的特征方程求解, 而且还要计算 $t=0^+$ 时的 y 、 $\frac{dy}{dt}$ 、 $\frac{d^2 y}{dt^2}$ 、 $\cdots$ 、 $\frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}}$ 的初始值。因此, 本章所述方法对高阶动态电路是不适宜的, 在这种场合应用复频域分析法就比较方便。

6.1.2 重点、考点与难点

重点与考点: 二阶电路的时域分析; 初始条件的确定; 零输入响应及它的 3 种响应情况 (严格来说是 4 种: (1) $R > 2\sqrt{\frac{L}{C}}$; (2) $R < 2\sqrt{\frac{L}{C}}$; (3) $R = 2\sqrt{\frac{L}{C}}$; (4) $R = 0$); 二阶电路的单位阶跃响应等。

难点: 动态电路的初始条件的确定 (参见例 6-1); 时域分析二阶电路的全响应的 3 种形式 (参见例 6-2) 等。

6.1.3 大纲要求

要求正确理解二阶动态电路的零输入响应、零状态响应、全响应、阶跃响应和冲激响应等基本概念, 分析二阶动态电路的响应情况。

6.2 典型范例题解

例 6-1 电路如图 6-1 所示, 开关未动作前电路已达稳态, $t=0$ 时开关 S 打开。求 $u_C(0_+)$, $i_L(0_+)$, $\left. \frac{du_C}{dt} \right|_{0_+}$, $\left. \frac{di_L}{dt} \right|_{0_+}$, $\left. \frac{di_R}{dt} \right|_{0_+}$ 。

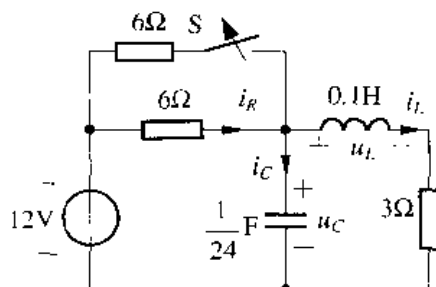


图 6-1

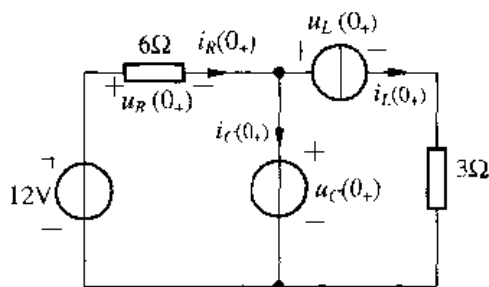


图 6-2

解: 开关打开前, 即 $t=0_-$ 时, 状态条件为

$$u_C(0_-) = \frac{3}{3+3} \times 12\text{V} = 6\text{V}, \quad i_L(0_-) = \frac{1}{3+3} \times 12\text{A} = 2\text{A}$$

由换路定则可得

$$u_C(0_+) = u_C(0_-) = 6\text{V}, \quad i_L(0_+) = i_L(0_-) = 2\text{A}$$

由此可得

$$u_{6\Omega}(0_+) = 12\text{V} - 6\text{V} = 6\text{V}$$

画出 $t = 0_+$ 时的电路图 (此时开关已打开), 如图 6-2 所示。

$$i_R(0_+) = \frac{u_R(0_+)}{R} = 1\text{A}$$

$$i_C(0_+) = i_R(0_+) - i_L(0_+) = (1 - 2)\text{A} = -1\text{A}$$

$$\frac{du_C}{dt}\bigg|_{0_+} = \frac{1}{C} i_C(0_+) = -24 \text{ V/s}$$

$$u_L(0_+) = u_C(0_+) - i_L(0_+) \times 3 = (6 - 2 \times 3)\text{V} = 0\text{V}$$

$$\frac{di_L}{dt}\bigg|_{0_+} = \frac{1}{L} u_L(0_+) = 0$$

由图 6-1 可知, 开关动作后, $u_{6\Omega}(t) = 12 - u_C(t)$, 所以

$$i_R(t) = \frac{u_R(t)}{R} = \frac{12 - u_C(t)}{R}$$

对上式两边微分并取 $t = 0_+$ 时值, 可得

$$\frac{di_R}{dt}\bigg|_{0_+} = \frac{1}{R} \frac{du_{6\Omega}}{dt}\bigg|_{0_+} = \frac{1}{6} \frac{d(12 - u_C)}{dt}\bigg|_{0_+} = \frac{1}{6} \left(-\frac{du_C}{dt}\bigg|_{0_+}\right) = \frac{1}{6} \times 24 \text{ A/s} = 4 \text{ A/s}$$

【解题指南与点评】 求解二阶电路, 还需提供 2 个初始条件, 即 $y(0_+)$ 和 $\frac{dy}{dt}\bigg|_{0_+}$ 。求解 $y(0_+)$ 分两

种情况: (1) 当 $y(0_+)$ 是 $u_C(0_+)$ 或 $i_L(0_+)$ 时, 先求在开关动作前的 $u_C(0_-)$ 或 $i_L(0_-)$ 值, 利用换路定则: $u_C(0_-) = u_C(0_+)$ 、 $i_L(0_-) = i_L(0_+)$ 。(2) 当 $y(0_+)$ 是其他变量时, 通过 $t = 0_+$ 电路图求解。在 $t = 0_+$ 电路图中, 利用元件约束关系 VCR 与结构约束 KCL、KVL 求 $\frac{dy}{dt}\bigg|_{0_+}$ 。

例 6-2 电路如图 6-3 所示, $t = 0$ 时开关 S 闭合, 设 $u_C(0_-) = 0\text{V}$, $i(0_-) = 0\text{A}$, $L = 1\text{H}$, $C = 1\mu\text{F}$, $U = 100\text{V}$ 。若: (1) 电阻 $R = 3\text{k}\Omega$ (2) $R = 2\text{k}\Omega$ (3) $R = 200\Omega$, 试分别求解在上述电阻值时电路中的电流 i 和电压 u_C 。

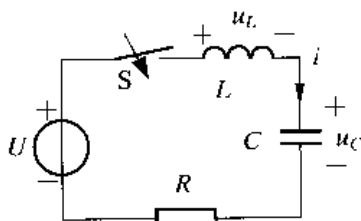


图 6-3

解: 由换路定则可得

$$u_C(0_+) = u_C(0_-) = 0, \quad i_L(0_+) = i_L(0_-) = 0$$

所以此电路为零状态响应, 列微分方程

$$LC \frac{d^2 u_C}{dt^2} + RC \frac{du_C}{dt} + u_C = U$$

其特解为: $u_{Cp} = U = 100V$

其齐次方程

$$LC \frac{d^2 u_C}{dt^2} + RC \frac{du_C}{dt} + u_C = 0$$

由特征方程 $LCp^2 + RCp + 1 = 0$ 得

$$p_{1,2} = -\frac{R}{2L} \pm \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 - \frac{1}{LC}} \quad (6-1)$$

(1) 当 $R = 3k\Omega$ 时, 把 L 、 C 、 R 的值代入式 (6-1), 可得

$$p_{1,2} = -1500 \pm 1118, \text{ 即: } \begin{cases} p_1 = -382 \\ p_2 = -2618 \end{cases} \text{ 为两个负实根}$$

通解

$$u_C(t) = (A_1 e^{p_1 t} + A_2 e^{p_2 t} + 100) V \quad (6-2)$$

$$\text{代入初始条件: } \begin{cases} u_C(0_+) = 0 \\ \frac{du_C}{dt} \big|_{0_+} = \frac{1}{C} i_L(0_+) \end{cases} \quad \text{可得} \quad \begin{cases} 100 + A_1 + A_2 = 0 \\ A_1 p_1 + A_2 p_2 = 0 \end{cases}$$

求解得

$$\begin{cases} A_1 = \frac{100 p_2}{p_1 - p_2} = -117 \\ A_2 = \frac{-100 p_1}{p_1 - p_2} = 17 \end{cases}$$

代入式 (6-2), 可求得电路中的电压 u_C 和电流 i

$$u_C = (100 - 117e^{-382t} + 17e^{-2618t}) V, \quad t > 0$$

$$i = C \frac{du_C}{dt} = 0.044(e^{-382t} - e^{-2618t}) A, \quad t > 0$$

(2) 当 $R = 2k\Omega$ 时, 同时把 L 、 C 、 R 的值代入式 (6-1), 可得

$$p_{1,2} = -1000 \pm 0$$

即有一对相等的负实根。

设齐次解: $u_{C1} = (A_1 + A_2 t)e^{-1000t}$

则通解

$$u_C = 100 + (A_1 + A_2 t)e^{-1000t} \quad (6-3)$$

代入初始条件

$$\begin{cases} u_C(0_+) = 0 \\ \frac{du_C}{dt} \big|_{0_+} = 0 \end{cases} \quad \text{得} \quad \begin{cases} 100 + A_1 = 0 \\ A_2 + A_1(-1000) = 0 \end{cases}$$

解得 $\begin{cases} A_1 = -100 \\ A_2 = -10^5 \end{cases}$, 代入式 (6-3) 可求得响应为

$$u_C = [100 - 100(1 + 1000t)e^{-1000t}] \text{ V}, t > 0$$

$$i = C \frac{du_C}{dt} = (100te^{-1000t}) \text{ A}, t > 0$$

(3) 当 $R = 200\Omega$ 时, 由式 (6-1) 可求得特征根: $p_{1,2} = -100 \pm j995$

其通解为

$$u_C = 100 + Ae^{-100t} \sin(995t + \beta) \quad (6-4)$$

代入初始条件: $\begin{cases} u_C(0_+) = 0 \\ \frac{du_C}{dt}|_{0_+} = 0 \end{cases}$

$$\text{可得 } \begin{cases} 100 + A \sin \beta = 0 \\ -100 \sin \beta + 995 \cos \beta = 0 \end{cases} \quad \text{求解得 } \begin{cases} A = -100.5 \\ \beta = 84.3^\circ \end{cases}$$

代入式 (6-4) 可求得响应为

$$u_C = [100 - 100.5e^{-100t} \sin(995t + 84.3^\circ)] \text{ V}, t > 0$$

$$i = C \frac{du_C}{dt} = 0.01e^{-100t} [\sin(995t + 84.3^\circ) - 9.95 \cos(995t + 84.3^\circ)] \text{ A}, t > 0$$

【解题指南与点评】 二阶 RLC 串联电路的零状态响应, 随着 R 的取值不同, 响应分为 4 种:

(1) 当 $R > 2\sqrt{\frac{L}{C}}$ 时, 特征根是两个不相等的负实根, 响应为衰减的非振荡过程, 本题解的形式

$$u_C(t) = (A_1 e^{p_1 t} + A_2 e^{p_2 t} + 100) \text{ V}$$

(2) 当 $R = 2\sqrt{\frac{L}{C}}$ 时, 特征根是一对相等的负实根, 响应为临界状态, 本题解的形式

$$u_C(t) = 100 + (A_1 + A_2 t)e^{-1000t} \text{ V}$$

(3) 当 $R < 2\sqrt{\frac{L}{C}}$ 时, 特征根是一对实部为负的共轭复根, 响应为衰减的振荡过程, 本题解的形式

$$u_C = 100 + Ae^{-100t} \sin(995t + \beta)$$

(4) 当 $R = 0$ 、无损情况, 产生正弦振荡波, 本题解的形式 $u_C = 100 + A \sin(995t + \beta)$

例 6-3 如图 6-4 所示电路在开关 S 打开前已达稳态, $t = 0$ 时, 开关 S 打开, 求 $t > 0$ 时的 u_C 。

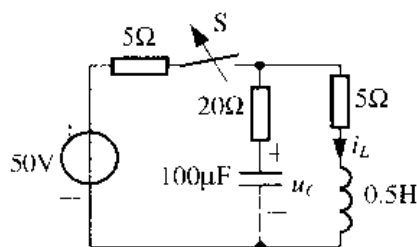


图 6-4

解: 求初始条件。开关 S 打开前的状态条件为

$$u_C(0_-) = \frac{1}{2} \times 50\text{V} = 25\text{V}, \quad i_L(0_-) = \frac{50}{5+5}\text{A} = 5\text{A}$$

由换路定则

$$i_L(0_+) = i_L(0_-) = \frac{50}{5+5}\text{A} = 5\text{A}$$

$$u_C(0_+) = u_C(0_-) = \frac{1}{2} \times 50\text{V} = 25\text{V}$$

$$\left. \frac{du_C}{dt} \right|_{0_+} = -\frac{1}{C} i_L(0_+) = -5 \times 10^4 \text{ V/s}$$

列出开关打开后电路的微分方程

$$LC \frac{d^2 u_C}{dt^2} + RC \frac{du_C}{dt} + u_C = 0$$

其中: $R=20+5=25\Omega$, 特征根为

$$P_{1,2} = -\frac{R}{2L} \pm \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 - \frac{1}{LC}} = -25 \pm j139$$

则通解为

$$u_C = Ae^{-25t} \sin(139t + \beta)$$

代入初始条件

$$\begin{cases} u_C(0_+) = 25 \\ \left. \frac{du_C}{dt} \right|_{0_+} = -5 \times 10^4 \end{cases}$$

得

$$\begin{cases} A \sin \beta = 25 \\ -25A \sin \beta + 139A \cos \beta = -5 \times 10^4 \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} A = \sqrt{25^2 + 355^2} = 355.8 \\ \beta = 176^\circ \quad (\text{tg} \beta = -0.07) \end{cases}$$

当 $t > 0$ 时的响应

$$u_C = 355.8e^{-25t} \sin(139t + 176^\circ)\text{V}, \quad t > 0$$

【解题指南与点评】 开关动作后是二阶零输入响应, 所以列出来的二阶微分方程是齐次的, 其通解中不含特解。

例 6-4 如图 6-5 所示电路中 $G = 5\text{S}$, $L = 0.25\text{H}$, $C = 1\text{F}$ 。

求: (1) $i_s(t) = \varepsilon(t)\text{A}$ 时, 电路的阶跃响应 $i_L(t)$ 。

(2) $i_s(t) = \delta(t)\text{A}$ 时, 电路的冲激响应 $u_C(t)$ 。

解: 本题是零状态响应电路, 即 $i_L(0_-) = 0$, $u_C(0_-) = 0$, 列出

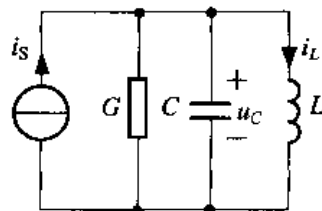


图 6-5

微分方程

$$LC \frac{d^2 i_L}{dt^2} + LG \frac{di_L}{dt} + i_L = i_s$$

代入参数可得:

$$0.25 \frac{d^2 i_L}{dt^2} + 1.25 \frac{di_L}{dt} + i_L = i_s$$

可求得特征根为一对不相等的实根

$$p_{1,2} = -\frac{1.25}{2 \times 0.25} \pm \sqrt{\left(\frac{1.25}{0.5}\right)^2 - \frac{1}{0.25}} = -2.5 \pm 1.5 \quad (\text{即 } p_1 = -4, p_2 = -1)$$

(1) 当 $i_s = \varepsilon(t)$ 时, 通解 $i_L = (1 + A_1 e^{-t} + A_2 e^{-4t})\varepsilon(t)$ 代入下列初始条件

$$\begin{cases} i_L(0_+) = 0 \\ \frac{di_L}{dt}|_{0_+} = \frac{1}{L} u_C(0_+) = 0 \end{cases} \quad \text{可得: } \begin{cases} A_1 = -\frac{4}{3} \\ A_2 = \frac{1}{3} \end{cases}$$

所以单位阶跃响应为

$$i_L(t) = \left(1 - \frac{4}{3}e^{-t} + \frac{1}{3}e^{-4t}\right)\varepsilon(t) \text{ A}$$

(2) 当 $i_s = \delta(t)$ 作用下时, 求冲激响应。

冲激响应是阶跃响应的微分, 即

$$\frac{di_L(t)}{dt} = \frac{d}{dt} \left[1 - \frac{4}{3}e^{-t} + \frac{1}{3}e^{-4t} \right] \varepsilon(t) = \left[\frac{4}{3}e^{-t} - \frac{4}{3}e^{-4t} \right] \varepsilon(t) \text{ A}$$

【解题指南与点评】 本题是二阶电路的单位阶跃响应与单位冲激响应的求解。

6.3 解题方法指导

本章从线性二阶电路的微分方程列写及其标准形式的求解出发, 研究二阶电路的响应特性。

一、求解二阶电路的初始条件的分析指导

解二阶电路的初始条件为 $y(0_-)$ 和 $\left. \frac{dy}{dt} \right|_{0_+}$ 。与一阶电路相似, 按照换路定则来求解变量

$y(0_-)$; 而 $\left. \frac{dy}{dt} \right|_{0_+}$ 的值, 则通过 $y(0_+)$ 的值以及电路的 VCR 与 KCL、KVL 方程求解。参阅例

6-1。

二、求解二阶电路的零状态响应的分析指导 (参阅例 6-2)

(1) 列写二阶微分方程的一般形式。

(2) 由二阶微分方程写出解的通式。

- (3) 根据特征方程求解特征根。
- (4) 代入电路参数得到特征根的值。
- (5) 由初始条件确定解的系数。

可以发现：随着 R 的三种不同取值，二阶电路的零状态响应出现三种典型的响应。

三、求解零输入响应的分析指导（参议例 6-3，思路同上）

四、求解单位阶跃响应与单位冲激响应的分析指导（参议例 6-4）

与一阶电路相似，可以利用单位冲激响应与单位阶跃响应的关系，先求单位阶跃响应，则单位冲激响应等于单位阶跃响应的微分。

6.4 习题精选

一、填空题

1. 二阶电路响应中的自由分量可使电路呈现振荡、_____和_____3 种不同形式。
2. RLC 串联二阶电路，当 R _____时，电路处于振荡状态；当 R _____时，电路处于临界状态。
3. 二阶电路的零输入响应呈现非振荡放电过程时，其微分方程的特征根为_____；二阶电路的零输入响应呈现临界状态时，其微分方程的特征根为_____。
4. 当二阶电路微分方程的特征根为一对共轭复根时，则零输入响应呈现_____状态。
5. 二阶电路微分方程的特征根仅与电路的结构和参数有关，而与_____和_____无关。

二、选择题

1. RLC 串联电路零输入响应呈现振荡过渡过程的条件为（ ）。
 - A. $R < \sqrt{LC}$
 - B. $R > 2\sqrt{\frac{L}{C}}$
 - C. $R > 2\sqrt{\frac{C}{L}}$
 - D. $R < 2\sqrt{\frac{L}{C}}$
2. RLC 串联电路中，当 $R < 2\sqrt{\frac{L}{C}}$ 时，电路的动态过程是（ ）。
 - A. 非振荡过程
 - B. 振荡过程
 - C. 临界过程
 - D. 无动态过程
3. 如图 6-6 所示电路原处于稳态， $t = 0$ 时开关 S 打开， u_s 为直流稳压源，则电路的初始储能（ ）。
 - A. 在 C 中
 - B. 在 L 中
 - C. 在 L 和 C 中
 - D. 在 R 和 C 中
4. 上题中， $t > 0$ 时，电路的动态过程是（ ）。
 - A. 非振荡过程
 - B. 衰减振荡过程

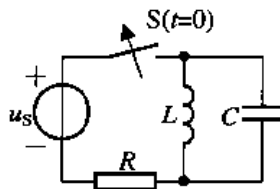


图 6-6

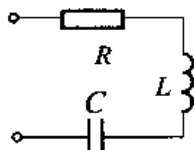


图 6-7

C. 临界过程 D. 等幅振荡过程

5. 如图 6-7 所示为 RLC 串联电路, $R=2\Omega$, $L=0.1\text{H}$, $C=0.02\text{F}$, 则电路的固有响应为 ()。

- A. $e^{-20t}(k_1 \cos 20t + k_2 \sin 20t)$ B. $k_1 e^{-20t} + k_2 e^{-20t}$
 C. $e^{-20t}(k_1 \cos 10t + k_2 \sin 10t)$ D. $e^{-10t}(k_1 \cos 20t + k_2 \sin 20t)$

6. 如图 6-8 所示电路原处于临界阻尼状态, 现增添一个如虚线所示的电容 C_2 , 其结果将使电路成为 ()。

- A. 过阻尼 B. 欠阻尼
 C. 临界阻尼 D. 无阻尼

7. 二阶电路电容电压 u_C 的微分方程为: $\frac{d^2 u_C}{dt^2} + 6 \frac{du_C}{dt} + 13 u_C(t) = 0$,

此电路属于下列哪种情况? ()

- A. 过阻尼 B. 欠阻尼
 C. 临界阻尼 D. 无阻尼

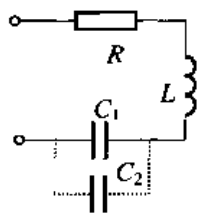


图 6-8

三、计算题

1. 如图 6-9 所示电路中, 开关闭合已久。在 $t=0$ 时刻, 突然将开关 S 断开, 试求 $\left. \frac{di}{dt} \right|_{t=0_+} = ?$

2. 电路如图 6-10 所示, $R=1\Omega$, $L=1\text{H}$, $C=1\text{F}$, 开关 S 断开前电路已达稳态, 在 $t=0$ 时刻, 突然将开关 S 断开, 求 $i(0_+)$ 及 $\left. \frac{di}{dt} \right|_{t=0_+}$ 。

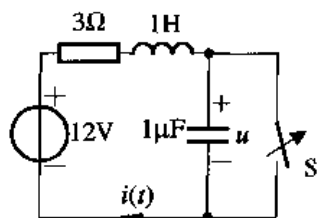


图 6-9

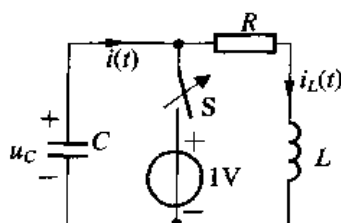


图 6-10

3. 如图 6-11 所示电路中, 如果已知 $u_S=200\text{V}$, $u_C(0_-)=100\text{V}$, $R_1=30\Omega$, $R_2=10\Omega$, $L=0.1\text{H}$, $C=1000\mu\text{F}$, 开关 S 闭合前电路处于稳态, 求 S 闭合后电流 i_L 。

4. 当 $u_S(t)$ 为下列情况时, 求图 6-12 所示电路的响应 $u_C(t)$ 。

(1) $u_S(t)=10\varepsilon(t)\text{V}$ (2) $u_S(t)=10\delta(t)\text{V}$

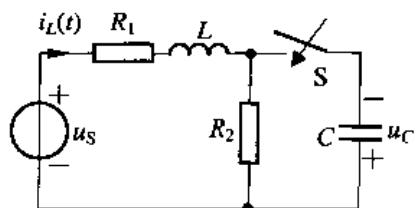


图 6-11

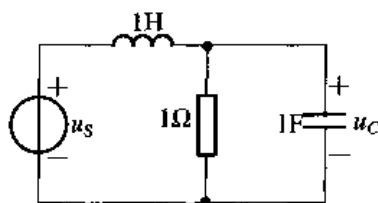


图 6-12

6.5 习题答案

一、填空题

1. 临界振荡, 不振荡
2. $R < 2\sqrt{\frac{L}{C}}$, $R = 2\sqrt{\frac{L}{C}}$
3. 一对不相等的负实根, 一对相等的负实根
4. 振荡
5. 激励, 初始条件

二、选择题

- | | | | |
|------|------|------|------|
| 1. D | 2. B | 3. B | 4. D |
| 5. D | 6. A | 7. B | |

三、计算题

1. $\left. \frac{di}{dt} \right|_{t=0_+} = 0$
2. $i(0_+) = 1\text{A}$, $\left. \frac{di}{dt} \right|_{t=0_+} = 0 \text{ A/s}$
3. $u_C(t) = (-50 + 150e^{-200t} + 15 \times 10^3 te^{-200t}) \text{ V}$
 $i_L(t) = -(\frac{u_C}{R_2} + C \frac{du_C}{dt}) = (5 + 1500te^{-200t}) \text{ A}$
4. (1) $u_C(t) = [10 - \frac{20}{\sqrt{3}}e^{-0.5t} \sin(\frac{\sqrt{3}}{2}t + 60^\circ)] \text{ V}$
 (2) $u_C(t) = [\frac{10}{\sqrt{3}}e^{-0.5t} \sin(\frac{\sqrt{3}}{2}t + 60^\circ) - 10e^{-0.5t} \cos(\frac{\sqrt{3}}{2}t + 60^\circ)] \text{ V}$

第 7 章 正弦电流电路的稳态分析

7.1 本章重点、难点及大纲要求

7.1.1 内容提要

1. 正弦量

按正弦规律变化的物理量统称为正弦量，例如正弦电流可表示为： $i(t) = I_m \sin(\omega t + \varphi)$ ，即正弦量由三要素决定：最大值—— I_m ，角频率—— ω ，初相位角—— φ 。

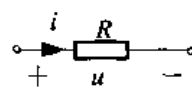
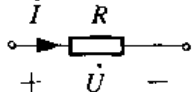
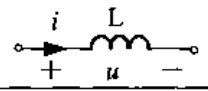
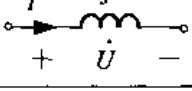
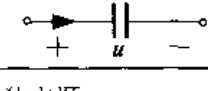
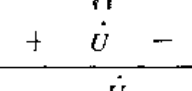
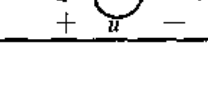
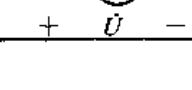
2. 正弦量与相量的关系

在线性电路中，如果激励是某一频率的正弦量，则电路中各支路的电压和电流的稳态响应将是该频率的正弦量，即各响应间只有振幅与初相位不同，所以我们用代表正弦量中两要素的相量来表示正弦量，可以简化计算。正弦量与相量具有一一对应关系。如果正弦量已知，则可以直接写出相应的相量；反之，已知相量与角频率可直接写出相应的正弦量。

3. 相量表示形式

正弦稳态电流电路的相量有两种：最大值相量 $\dot{U}_m = U_m \angle \psi_u$ ；有效值相量 $\dot{U} = U \angle \psi_u$ ，两者关系为 $\dot{U}_m = \sqrt{2} \dot{U}$ 。常用元件伏安特性的相量形式如表 7-1 所示。

表 7-1 电路元件伏安特性的相量形式

元件名称符号	伏安特性的 时域形式	元件的相量 模型图	伏安特性 相量关系式	电压与电流 相位关系
电阻 	$u = Ri$		$\dot{U} = R\dot{I}$	$\psi_u = \psi_i$
电感 	$u = L \frac{di}{dt}$		$\dot{U} = j\omega L \dot{I}$	$\psi_u = \frac{\pi}{2} + \psi_i$
电容 	$i = C \frac{du}{dt}$		$\dot{U} = \frac{1}{j\omega C} \dot{I}$	$\psi_u = -\frac{\pi}{2} + \psi_i$
独立源 	$u = u_s$		$\dot{U} = \dot{U}_s$	$\psi_u = \psi_{u_s}$

4. 复阻抗、复导纳

复阻抗、复导纳在正弦稳态电流电路的相量分析法中是很重要的概念。

复阻抗 $Z=R+jX$, 实部 R 及虚部 X 分别为等效电阻及等效电抗, 若等效电抗为容抗性质, 则 X 为负值; 相反, 若等效电抗为感抗性质, 则 X 为正值。

复导纳 $Y=G+jB$, 实部 G 及虚部 B 分别为等效电导及等效电纳, 若等效电纳为容纳性质, 则 B 为正值; 相反, 若等效电纳为感纳性质, 则 B 为负值。

对于无源一端口网络的端口电压与端口电流的关系都可以用复阻抗 $Z=R+jX$ 或复导纳 $Y=G+jB$ 来表征。

在正弦稳态电路中, 元件或端口的 VCR 满足: $\dot{U}=Z\dot{i}$ 或 $\dot{i}=Y\dot{U}$, 此表达式又称为欧姆定理的相量形式。

5. 电路定律的相量形式

$$\text{KVL: } \sum \dot{U}=0, \text{ KCL: } \sum \dot{i}=0$$

即基尔霍夫定律同样适用于相量分析法, 不过需要把电压和电流的时域量转化为对应的相量形式。

6. 正弦稳态电路的分析步骤

(1) 把时域电路图转化为相量模型图。即时域函数的 u 、 i 转化为相量 $\dot{U}$ 、 $\dot{i}$; 把 R 、 L 、 C 转化为 R 、 $j\omega L$ 、 $1/j\omega C$; 电阻 R 用复阻抗 Z 替代, 电导 G 用复导纳 Y 替代。

(2) 线性电阻电路的各种分析方法和电路定理可推广用于线性电路的正弦稳态分析, 差别在于所得电路方程是以相量形式表示的代数方程, 计算过程则为复数运算。

(3) 有些特殊问题可以借助于相量作图法来帮助解决。

7. 正弦稳态电流电路的功率

正弦稳态电路的功率有 5 种:

(1) 瞬时功率: $p(t)=u(t)i(t)$, 其中 $u(t)$ 、 $i(t)$ 分别指端口电压与电流的瞬时值。

(2) 有功功率 (一个周期内的瞬时功率的平均值, 又称平均功率): $P=UI\cos\varphi$

对于纯电阻性一端口电路: $P=UI=I^2R=\frac{U^2}{R}$ 。

对于纯电容元件: $P=0$, 即不吸收有功功率。

对于纯电感元件: $P=0$, 即不吸收有功功率。

对于阻抗为 $Z=R+jX$ 的无源一端口电路: $P=UI\cos\varphi=I^2R\neq\frac{U^2}{R}$ 。

其中 U 、 I 分别指被研究对象的端口电压与电流的有效值, φ 既是电压超前电流的相位角又是阻抗角。同时我们称 $\lambda=\cos\varphi$ 为功率因数, φ 又是功率因数角。

(3) 无功功率 (又称吞吐功率): $Q=UI\sin\varphi$

对于纯电感元件: $Q=UI\sin 90^\circ=I^2X_L=I^2\omega L=\frac{U^2}{\omega L}$ 。

对于纯电容元件: $Q=UI\sin(-90^\circ)=-I^2X_C=-U^2\omega C=-\frac{I^2}{\omega C}$ 。

对于纯电阻性一端口: $Q=0$, 即对于纯电阻性端口, 不吸收无功功率。

对于阻抗为 $Z=R+jX$ 的无源一端口电路: $Q=UI \sin \varphi = I^2 X \neq \frac{U^2}{X}$ 。

(4) 视在功率 (又称表观功率): $S=UI=\sqrt{P^2+Q^2}=I^2|Z|=\frac{U^2}{|Z|}$ 。

(5) 复功率: $\bar{S}=P+jQ=I^2Z=\dot{U}\dot{I}^*$, 其中 $\dot{I}^*$ 为端口电流相量的共轭复数。

一个电路的有功功率、无功功率、复功率总是守恒的, 但视在功率不守恒, 即

$$\sum P_i = 0, \quad \sum Q_i = 0, \quad \sum \bar{S}_i = 0, \quad \sum S_i \neq 0$$

8. RLC 串联电路的串联谐振

如图 7-1 所示端口网络, 在一定条件下表现为纯电阻性, 即端口的电压与电流同相位, 此时该端口发生串联谐振。

设该串联电路的阻抗为 $Z=R+j(\omega L-\frac{1}{\omega C})$, 则当 $\omega L-\frac{1}{\omega C}=0$ 时发生串联谐振。可得串联谐振时角频率为: $\omega_0=\sqrt{\frac{1}{LC}}$ 。

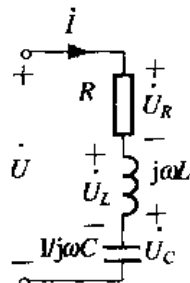


图 7-1

串联谐振的特点

(1) 谐振时端口的阻抗达到最小值 $Z_{\min}=R$ 。

(2) 端口电流 $\dot{I}$ 达到最大值 $\dot{I}_{\max}=\frac{\dot{U}}{R}$ 。

(3) 电感两端电压与电容两端电压大小相等、方向相反, 且达到最大值。即

$$\dot{U}_L = -\dot{U}_C, \quad U_L = U_C = \frac{U}{R} \omega_0 L = \frac{U}{R \omega_0 C} = QU$$

其中 Q 定义为品质因数

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{R \omega_0 C} = \frac{U_L}{U} = \frac{U_C}{U}$$

品质因数越大, 表示电路谐振时电感与电容两端的电压越大。在无线电系统中, 则说明它的选择性能越好。

串联谐振又称为电压谐振。

9. GLC 并联电路并联谐振

如图 7-2 所示的端口网络, 在一定条件下该端口能表现出纯电阻性 (或纯电导性), 即端口的电压与电流同相位, 此时该端口发生并联谐振。

设该端口导纳 $Y=G+j(\omega C-\frac{1}{\omega L})$, 则当 $\omega L-\frac{1}{\omega C}=0$ 时发生并联谐振, 可得并联谐振时角频率为: $\omega_0=\sqrt{\frac{1}{LC}}$ 。

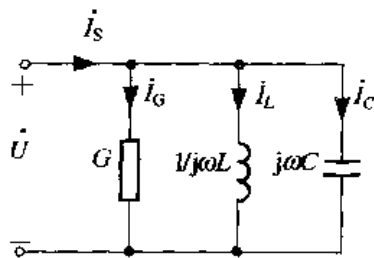


图 7-2

并联谐振的特点

(1) 此时端口导纳值最小, 即 $Y_{\min}=G$ 。

(2) 当端口电流为恒定值时, 端口电压达到最大值:

$$\dot{U}_{\max} = \frac{\dot{I}_s}{Y_{\min}} = \frac{\dot{I}_s}{G}, \text{ 且 } \dot{I}_G = \dot{I}_s$$

(3) 流经电感的电流与流经电容的电流大小相等, 方向相反。即 $\dot{I}_L = -\dot{I}_C$, 且有效值相等: $I_L = I_C = \frac{I_s}{G} \omega_0 C = \frac{I_s}{G \omega_0 L} = Q I_s$

其中 Q 定义为并联电路的品质因数

$$Q = \frac{\omega_0 C}{G} = \frac{1}{G \omega_0 L} = \frac{I_L}{I_s} = \frac{I_C}{I_s}$$

并联谐振又称为电流谐振。

7.1.2 重点、考点与难点

重点与考点: 正弦时间函数的相量表示; 电路定理、定律的相量形式, 相量法; 正弦稳态电路的相量分析法; 正弦稳态电路 5 种功率的计算; 谐振电路的分析与计算等。

难点: 正确理解正弦量与相量的一一对应关系, 把正弦稳态电路的时域微积分方程转化为相量形式的代数方程, 进行复数运算; 灵活运用相量图来辅助计算等。

7.1.3 大纲要求

要求正确掌握以下这些概念与方法: 正弦时间函数的相量表示; 电路元件构成关系 (VCR) 的相量形式, 电路结构约束关系的相量形式, 相量法; 正弦电流电路的分析与计算, 相量图; 电路定理的相量形式; 正弦电流电路的瞬时功率、有功功率、无功功率、视在功率与复功率、功率因数; 谐振电路: 串联谐振、并联谐振。

7.2 典型范例题解

例 7-1 若已知两个同频率正弦电压的频率为 $f = 100\text{Hz}$, 相量分别为 $\dot{U}_1 = 50/30^\circ \text{ V}$, $\dot{U}_2 = -100/-150^\circ \text{ V}$ 。求: (1) 写出 u_1 、 u_2 的时域形式。(2) u_1 与 u_2 的相位差。

解: 把 $\dot{U}_2$ 的负号转到相位角内, 即 $\dot{U}_2 = -100/-150^\circ = 100/180^\circ - 150^\circ = 100/30^\circ \text{ V}$

(1) 它们的时域形式分别为

$$u_1 = 50\sqrt{2} \cos(2\pi f t + 30^\circ) = 50\sqrt{2} \cos(628t + 30^\circ) \text{ V}$$

$$u_2 = 100\sqrt{2} \cos(2\pi f t + 30^\circ) = 100\sqrt{2} \cos(628t + 30^\circ) \text{ V}$$

(2) u_1 与 u_2 的相位差

$$\varphi = 30^\circ - 30^\circ = 0$$

【解题指南与点评】 两个同频率的正弦量, 相量与正弦量具有一一对应关系, 即已知某一相量表达式, 可直接写出与之对应的正弦量; 同样, 已知某一正弦量, 可以写出与之对应的相量。两个正弦量

之间的相位差等于与之相对应的相量角度之差。

例 7-2 若已知一端口电路的电压、电流为：

$$u = 10 \sin(10^3 t - 20^\circ) \text{ V}, \quad i = 2 \cos(10^3 t - 50^\circ) \text{ A}$$

试画出它们的相量图，并求出它们的相位差。

解：把正弦量化为统一形式的三角函数，即都化为“cos”函数形式：

$$u = 10 \sin(10^3 t - 20^\circ) = 10 \cos(10^3 t - 110^\circ)$$

$$i = 2 \cos(10^3 t - 50^\circ)$$

所以相量形式

$$\dot{U} = \frac{10}{\sqrt{2}} \angle -110^\circ \text{ V} \quad \dot{I} = \frac{2}{\sqrt{2}} \angle -50^\circ \text{ A}$$

其相位差（电压超前电流的相位角）

$$\varphi_{ui} = -110^\circ - (-50^\circ) = -60^\circ$$

相量图如图 7-3 所示。

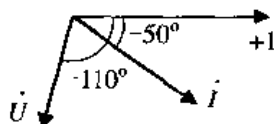


图 7-3

【解题指南与点评】 本题的两个正弦量一个用“sin”表示，一个用“cos”表示，求它们的相位差时应把两者化为统一的格式后再进行比较。

例 7-3 已知电路图 7-4a 中电压表读数为：V₁ 为 30V，V₂ 为 60V；电路图 7-4b 中：V₁ 为 15V，V₂ 为 80V，V₃ 为 100V（电压表的读数为正弦电压的有效值）。求图中电源电压 u_s 的有效值 U_s 。

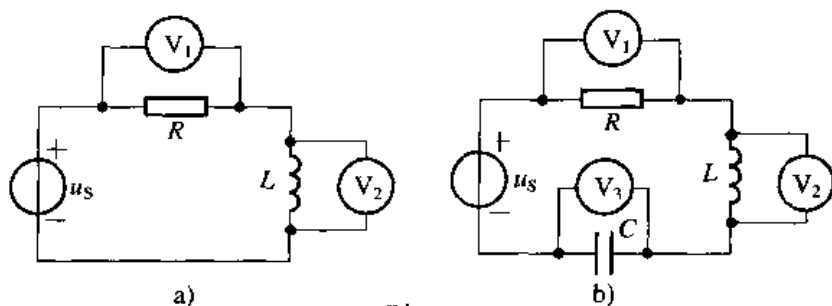


图 7-4

解：（1）把图 7-4a 转化为相量模型图，如图 7-5 所示。设 $\dot{I} = I \angle 0^\circ$ 为参考相量，则

$$\dot{U}_R = R\dot{I} = U_1 \angle 0^\circ = 30 \angle 0^\circ \text{ V}$$

$$\dot{U}_L = j\omega L\dot{I} = U_2 \angle 90^\circ = 60 \angle 90^\circ \text{ V}$$

$$\dot{U}_S = \dot{U}_R + \dot{U}_L = (30 \angle 0^\circ + 60 \angle 90^\circ) \text{ V} = (30 + j60) \text{ V} = \sqrt{30^2 + 60^2} \angle \arctan 2 \text{ V} = 67.08 \angle 63.4^\circ \text{ V}$$

所以电源电压有效值 $U_s = 67.08 \text{ V}$ 。

(2) 把图 7-4b 转化为相量模型图, 如图 7-6 所示。设 $\dot{i} = I/0^\circ$ 为参考相量, 则

$$\dot{U}_R = R\dot{I} = U_1/0^\circ = 15/0^\circ \text{ V}$$

$$\dot{U}_L = j\omega L\dot{I} = U_2/90^\circ = 80/90^\circ \text{ V}$$

$$\dot{U}_C = \frac{1}{j\omega C}\dot{I} = U_3/-90^\circ = 100/-90^\circ \text{ V}$$

$$\dot{U}_S = \dot{U}_R + \dot{U}_L + \dot{U}_C = 15 - j20 = 25/-53.1^\circ \text{ V}$$

所以电源电压有效值 $U_S = 25 \text{ V}$ 。

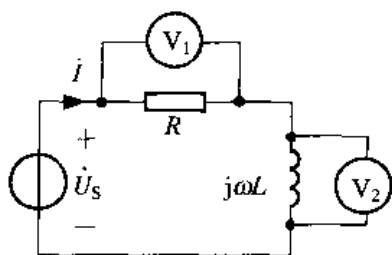


图 7-5

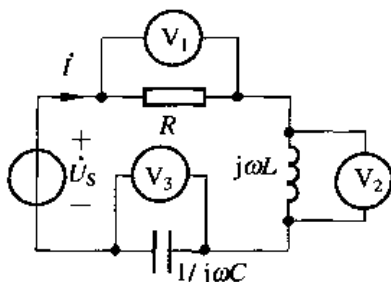


图 7-6

【解题指南与点评】 在正弦稳态电流电路与直流电流电路中分别应用 KVL 最根本的区别是：前者回路各元件电压相量合成，由于电压相量除了有大小外还有方向，所以如果仅把各元件的电压有效值相加是错误的；后者电路中的电压量由于只是标量，所以回路总电压就是各元件电压有效值的叠加。

例 7-4 已知如图 7-7 所示正弦电流电路中电流表的读数分别为 A_1 为 5A, A_2 为 20A, A_3 为 25A。求：(1) 图中电流表 A 的读数。(2) 如果维持 A_1 的读数不变，而把电源的频率提高一倍，再求电流表 A 的读数。

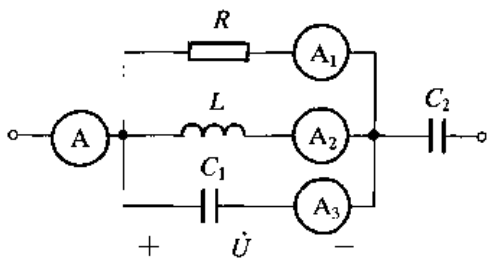


图 7-7

解：(1) 设 R 、 L 、 C 并联部分的端电压为 $\dot{U} = U/0^\circ \text{ V}$, 则

$$\dot{I}_1 = 5/0^\circ \text{ A}, \quad \dot{I}_2 = 20/-90^\circ \text{ A}, \quad \dot{I}_3 = 25/90^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I} = \dot{I}_1 + \dot{I}_2 + \dot{I}_3 = (5/0^\circ + 20/-90^\circ + 25/90^\circ) \text{ A} = 5\sqrt{2}/\arctan 1 \text{ A} = 7.07/45^\circ \text{ A}$$

即电流表 A 读数为 7.07A。

(2) f 提高一倍, ω 也提高一倍, 则感抗提高一倍, 容抗降为原来的 $1/2$, 而端电压 $\dot{U} = U/0^\circ$ 保持不变, 则

$$\dot{I}_1 = 5/0^\circ \text{ A}, \quad \dot{I}_2 = 10/-90^\circ \text{ A}, \quad \dot{I}_3 = 50/90^\circ \text{ A}$$

所以

$$\dot{I} = \dot{I}_1 + \dot{I}_2 + \dot{I}_3 = (5/0^\circ + 10/-90^\circ + 50/90^\circ) \text{ A} = 40.31/\arctan 8 \text{ A} = 40.31/82.87^\circ \text{ A}$$

即电流表 A 读数为 40.31 A。

【解题指南与点评】 同上题相似，在正弦稳态电流电路中的应用 KCL 是相量合成，由于电流相量除了大小之外还有方向，所以如果仅把电流有效值叠加是不对的。

例 7-5 已知图 7-8 所示电路中 $I_1 = I_2 = 10 \text{ A}$ 。求 $\dot{I}$ 和 $\dot{U}_s$ 。

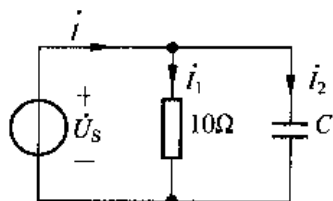


图 7-8

解：设 $\dot{U}_s = U_s/0^\circ \text{ V}$ ，而 $U_s = 10 \times I_1 = 100 \text{ V}$ ，则： $\dot{U}_s = 100/0^\circ \text{ V}$

$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{U}_s}{10\Omega} = 10/0^\circ \text{ A}, \quad \dot{I}_2 = 10/90^\circ \text{ A}$$

所以由 KCL 可得

$$\dot{I} = \dot{I}_1 + \dot{I}_2 = 10\sqrt{2}/45^\circ \text{ A}$$

【解题指南与点评】 本题电容 C 虽然未知，但是其两端的电流与电压的相位差为 90° 是一定的，所以其电流相量 $\dot{I}_2$ 也就确定了。在正弦稳态电路中的应用 KCL 时，应注意是相量合成。

例 7-6 试求图 7-9 所示各电路的输入阻抗 Z 和导纳 Y 。

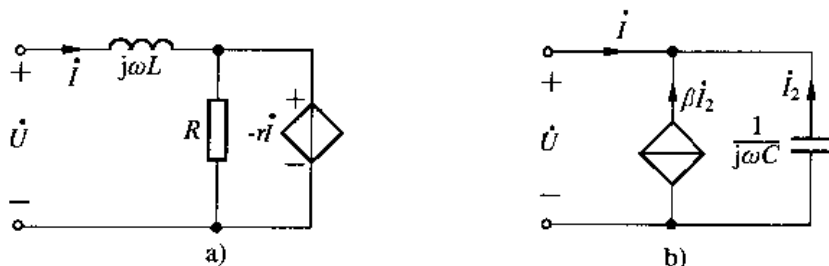


图 7-9

解：(1) 图 7-9a 所示电路中，设端口外加电压源 $\dot{U}$ ，则应用 KVL

$$\dot{U} = j\omega L \dot{I} + (-r\dot{I}) = (j\omega L - r)\dot{I}$$

所以输入阻抗为

$$Z_{in} = \dot{U}/\dot{I} = (-r + j\omega L) \Omega$$

输入导纳为

$$Y_{in} = \dot{I}/\dot{U} = \frac{1}{-r + j\omega L} \text{ S}$$

(2) 图 7-9b 所示电路中，同样设端口外加电压源 $\dot{U}$ ，应用 KCL

$$\dot{I} = -(\beta + 1)\dot{I}_2, \text{ 且 } \dot{I}_2 = -j\omega C\dot{U}$$

可求得

$$\dot{I} = -(\beta + 1) \cdot (-j\omega C\dot{U}) = j\omega C(1 + \beta)\dot{U}$$

所以输入导纳与阻抗分别为

$$Y_{\text{in}} = \frac{\dot{I}}{\dot{U}} = j\omega C(1 + \beta), \quad Z_{\text{in}} = \frac{1}{Y_{\text{in}}} = -j \frac{1}{\omega C(1 + \beta)}$$

【解题指南与点评】 由于图 7-9a、b 电路中都含有受控源，所以用外加电源法求等效阻抗或等效导纳，注意这个过程都是相量运算。

例 7-7 图 7-10 所示电路中 N 为不含独立源的一端口电路，端口电压 u 、电流 i 分别如下各式所示。试求下列情况下的输入阻抗 Z 和导纳 Y ，并给出等效电路图（包括元件的参数值）。

$$(1) \begin{cases} u = 50 \sin(10t + \pi/4) \\ i = 400 \cos(10t + \pi/6) \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} u = 40 \cos(100t + 17^\circ) \\ i = 8 \sin(100t + 90^\circ) \end{cases}$$

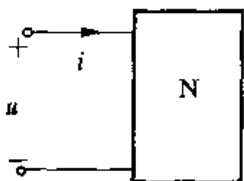


图 7-10

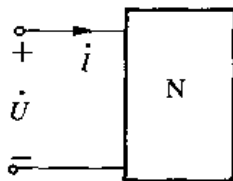


图 7-11

解：转化为相量模型图，如图 7-11 所示。

(1) 对应的相量分别为

$$\dot{U} = 25\sqrt{2} \angle -45^\circ \text{ V}, \quad \dot{i} = 200\sqrt{2} \angle 30^\circ \text{ A}$$

所以端口等效导纳

$$Y = \frac{\dot{i}}{\dot{U}} = \frac{200\sqrt{2}}{25\sqrt{2}} \angle 30^\circ + 45^\circ = (2.07 + j7.73) \text{ S}$$

等效参数

$$G = 2.07 \text{ S}, \quad \omega C = 7.73 \text{ S}, \quad C = 0.773 \text{ F}$$

所以元件可以等效为电导与电容并联，其值分别为： $G = 2.07 \text{ S}$ ， $C = 0.773 \text{ F}$ 。

等效电路如图 7-12 所示。

(2) 对应的相量分别为

$$\dot{U} = 20\sqrt{2} \angle 17^\circ \text{ V}, \quad \dot{i} = 4\sqrt{2} \angle 0^\circ \text{ A}$$

所以端口等效阻抗为

$$Z = \frac{\dot{U}}{\dot{i}} = (4.78 + j1.46) \Omega$$

等效电路如图 7-13 所示。

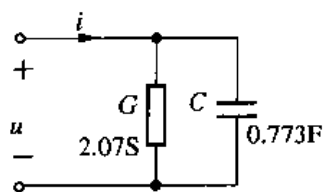


图 7-12

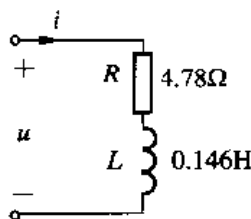


图 7-13

【解题指南与点评】 本题已知端口电压与电流的瞬时量，要求端口的等效阻抗，最简单的方法是把电压、电流的瞬时量转化为相应的极坐标形式的相量，阻抗的模等于电压相量的模除以电流相量的模，阻抗角等于电压相量的相位角减去电流相量的相位角。

例 7-8 已知图 7-14 所示电路中 $\dot{I} = 2\angle 0^\circ \text{ A}$ ，求电压 $\dot{U}_s$ 。

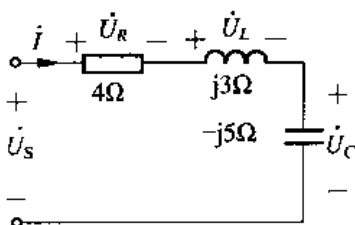


图 7-14

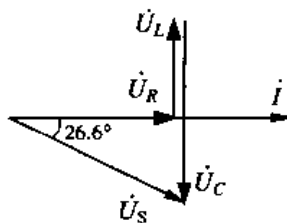


图 7-15

解：应用基尔霍夫电压定律可得

$$\begin{aligned}\dot{U}_s &= \dot{U}_R + \dot{U}_L + \dot{U}_C = \dot{I} \times 4 + \dot{I} \times j3\Omega + \dot{I} \times (-j5\Omega) \\ &= 2\angle 0^\circ \times 4.472\angle -26.60^\circ \text{ V} = 8.944\angle -26.6^\circ \text{ V}\end{aligned}$$

相量图如图 7-15 所示。

【解题指南与点评】 串联电路一般以电流作为参考相量较为方便。本题虽然计算简单，但是这是典型的 KVL 相量合成电路，可以借助于相量作图法来帮助分析解决问题。

例 7-9 已知图 7-16 所示电路中 $I_2 = 10\text{ A}$ ， $U_s = \frac{10}{\sqrt{2}}\text{ V}$ ，求电压 $\dot{U}_s$ 及元件参数 ωL ，并画出电路的相量图。

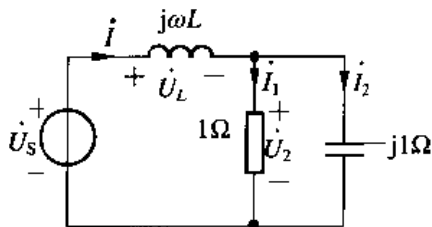


图 7-16

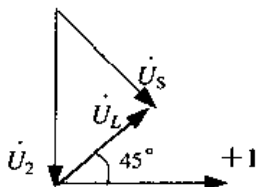


图 7-17

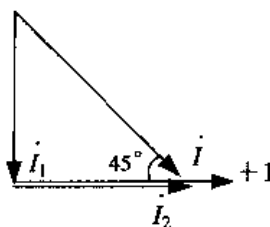


图 7-18

解：设参考相量 $\dot{I}_2 = 10\angle 0^\circ \text{ A}$ ，则

$$\dot{U}_2 = \dot{I}_2 \cdot (-j1) = 10\angle -90^\circ \text{ V}, \quad \dot{I}_1 = \dot{U}_2 / 1 = 10\angle -90^\circ \text{ A}$$

应用 KCL 可得

$$\dot{I} = \dot{I}_1 + \dot{I}_2 = 10 - j10 = 10\sqrt{2} \angle -45^\circ \text{ A}$$

又因为

$$Z = j\omega L + \frac{1 \times (-j1)}{1 - j1} = \frac{1}{2} + j(\omega L - \frac{1}{2}) \quad (7-1)$$

阻抗 Z 的模同时满足

$$|Z| = \frac{U_s}{I} = \frac{10/\sqrt{2}}{10\sqrt{2}} \Omega = \frac{1}{2} \Omega \quad (7-2)$$

对比式 (7-1)、式 (7-2) 得: $\omega L - \frac{1}{2} = 0$, 即 $Z = \frac{1}{2} \Omega$, $\omega L = \frac{1}{2}$

所以

$$\dot{U}_s = \dot{I}Z = 5\sqrt{2} \angle -45^\circ \text{ V}$$

相量图如图 7-17、图 7-18 所示。

【解题指南与点评】 本题是串并联电路, 可根据题目要求选取合适的参考相量。本题借助于相量作图法来帮助分析解决比较方便。

例 7-10 已知图 7-19 所示电路中 $u_s = 200\sqrt{2} \cos(314t + \pi/3) \text{ V}$, 电流表 A 的读数为 2A, 电压表 V_1 、 V_2 的读数均为 200V。试求电路中参数 R 、 L 、 C , 并作出该电路的相量图。

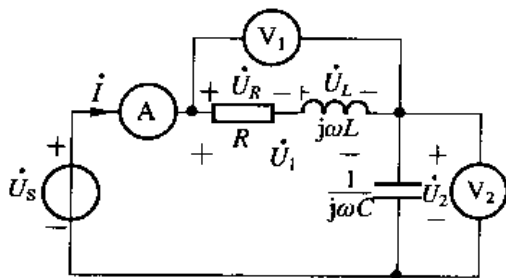


图 7-19

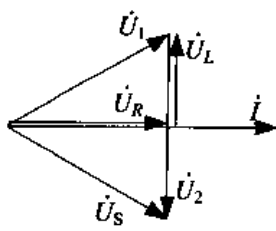


图 7-20

解法一: 用解析法。设参考相量为 $\dot{I} = I \angle \varphi \text{ A}$, 因为

$$U_2 = \frac{1}{\omega C} I$$

即

$$\omega C = \frac{I}{U_2} = \frac{1}{100}$$

可得

$$C = \frac{1}{100\omega} = 31.85 \mu\text{F}$$

又因为

$$(R + j\omega L)\dot{I} = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2} I \angle \varphi + \arctan \frac{\omega L}{R} = U_1 \angle \beta$$

由模相等可得

$$\sqrt{R^2 + (\omega L)^2} = \frac{U_1}{I} = 100 \quad (7-3)$$

同时满足

$$\dot{U}_s = [R + j(\omega L - 1/\omega C)]\dot{I}$$

由模相等

$$\sqrt{R^2 + (\omega L - 1/\omega C)^2} = \frac{U_s}{I} = 100 \quad (7-4)$$

由联立式 (7-3)、式 (7-4) 可得: $\omega L = \frac{1}{2\omega C}$, 即

$$L = 0.159\text{H}, R = \sqrt{100^2 - 50^2}\Omega = 86.6\Omega$$

解法二: 用相量作图法。若设 $\dot{I} = I\angle 0^\circ\text{A}$ 为参考相量, 如图 7-20 所示。则 $\dot{U}_2$ 与 $\dot{I}$ 正交, 且 $\dot{U}_1$ 、 $\dot{U}_2$ 、 $\dot{U}_s$ 组成等边三角形, 所以

$$U_R = U_1 \cos 30^\circ = 100\sqrt{3}\text{V}, U_L = U_1 \sin 30^\circ = 100\text{V}$$

可得各参数如下:

$$R = \frac{U_R}{I} = \frac{100\sqrt{3}}{2}\Omega = 50\sqrt{3}\Omega = 86.6\Omega$$

$$L = \frac{U_L}{\omega I} = \frac{100}{2 \times 314} = 0.159\text{H}$$

$$C = \frac{I}{\omega U_2} = \frac{2}{200 \times 314}\text{F} = 31.85 \times 10^{-6}\text{F} = 31.85\mu\text{F}$$

【解题指南与点评】 分析正弦稳态电路可以有多种方法。解析法属于最经典的一种, 但是用解析法分析一般计算较繁, 并且有些题目不易求解。本题采用作相量图法协助分析, 计算过程相对简单多了。

例 7-11 已知图 7-21 所示电路中 $i_s = 14\sqrt{2}\cos(\omega t + \psi)\text{mA}$, 调节电容, 使电压 $\dot{U} = U\angle\psi$, 电流表 A_1 的读数为 50mA 。求电流表 A_2 的读数。

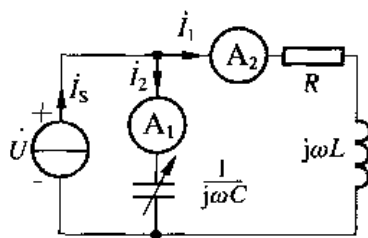


图 7-21

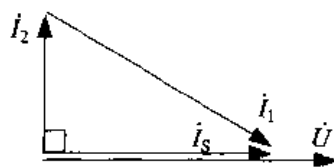


图 7-22

解: 由题意知 $\dot{i}_s$ 与 $\dot{U}$ 同相, 作相量图 7-22 以辅助计算。因此

$$\dot{i}_s = 14\angle\psi\text{mA}, \dot{U} = U\angle\psi\text{V}$$

由相量图可知

$$I_2 = \sqrt{I_1^2 - I_s^2} = \sqrt{50^2 - 14^2}\text{mA} = 48\text{mA}$$

即电流表 A_2 的读数为 48mA 。

【解题指南与点评】 本题由于已知电流 I_1 的大小与 i_s 的大小与方向, 以及 i_2 的方向, 即已知直角三角形的直角边与斜边, 便可求出另一条直角边的大小。

例 7-12 图 7-23 所示电路中, 已知 $Z_1 = (10 + j50)\Omega$, $Z_2 = (400 + j1000)\Omega$, 如果要使 i_2 与 $\dot{U}_s$ 的相位差为 90° (即正交), β 应多大? 若 CCCS 换为可变电容 C , 且同样满足 i_2 与 $\dot{U}_s$ 正交, 求 ωC 。

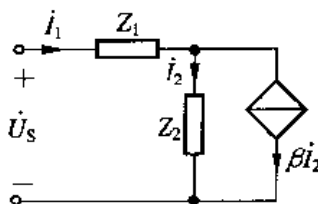


图 7-23

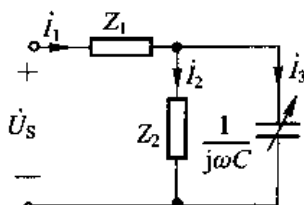


图 7-24

解: (1) 在图 7-23 中应用 KCL

$$i_1 = i_2 + \beta i_2 = (1 + \beta)i_2$$

应用 KVL

$$\dot{U}_s = i_1 Z_1 + i_2 Z_2 = i_2 [10 + 10\beta + 400 + j(50 + 50\beta + 1000)] \quad (7-5)$$

如果要使 i_2 与 $\dot{U}_s$ 正交 (相位差为 90°), 则式 (7-5) 括号中的实部为零, 即由

$$10 + 10\beta + 400 = 0, \text{ 得 } \beta = -41$$

(2) 若 CCCS 换为可变电容 C , 相应电路如图 7-24 所示。

由元件约束关系

$$i_3 = i_2 Z_2 j\omega C = i_2 (-1000\omega C + j400\omega C)$$

应用 KCL

$$i_1 = i_2 + i_3 = i_2 (1 - 1000\omega C + j400\omega C)$$

应用 KVL

$$\begin{aligned} \dot{U}_s &= i_1 Z_1 + i_2 Z_2 = i_2 [(1 - 1000\omega C + j400\omega C)(10 + j50) + 400 + j1000] \\ &= i_2 [10 - 30000\omega C + j(50 - 46000\omega C) + 400 + j1000] \end{aligned} \quad (7-6)$$

要使 i_2 与 $\dot{U}_s$ 正交, 则式 (7-6) 中括号中的实部为零, 即

$$\begin{aligned} 10 - 30000\omega C + 400 &= 0 \\ \omega C &= \frac{410}{30000} \text{ S} = 13.67 \times 10^{-3} \text{ S} \end{aligned}$$

【解题指南与点评】 两个相量正交, 除了可以考虑其相位角相差 90° 之外, 还可以考虑到两者之比实部为零, 本题正是利用这一点来解题的。

例 7-13 图 7-25 所示电路中已知 $Z_2 = j60\Omega$, 各交流电表的读数分别为 V_s 为 100V, V_1 为 171V, V_2 为 240V。求 Z_1 。

解: 由题意知: $U_s = 100\text{V}$, $U_1 = 171\text{V}$, $U_2 = 240\text{V}$ 。作相量图 (如图 7-26 所示) 以辅助计算。设 $\dot{I} = I \angle 0^\circ \text{ A}$, 则 $\dot{U}_2 = 240 \angle 90^\circ \text{ V}$

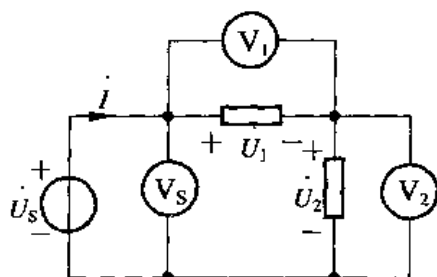


图 7-25

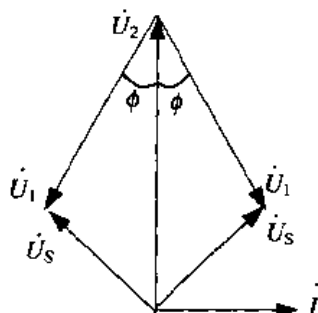


图 7-26

$$I = \frac{U_2}{|Z_2|} = \frac{240}{60} \text{ A} = 4 \text{ A}, \text{ 则 } \dot{i} = 4/0^\circ \text{ A}$$

由相量图可得

$$\cos \phi = \frac{U_1^2 + U_2^2 - U_s^2}{2U_1U_2} = \frac{171^2 + 240^2 - 100^2}{2 \times 171 \times 240} = 0.9362$$

$$\phi = \pm \arccos 0.9362 = \pm 20.58^\circ$$

所以 \$\dot{U}_1\$ 有两个解

$$\dot{U}_{11} = 171/-90^\circ + 20.58^\circ \text{ V} = 171/-69.42^\circ \text{ V}$$

$$\dot{U}_{12} = 171/-90^\circ - 20.58^\circ \text{ V} = 171/-119.58^\circ \text{ V}$$

满足题意的复阻抗有两个解

$$Z_{11} = \frac{\dot{U}_{11}}{\dot{i}} = \frac{171/-69.42^\circ}{4/0^\circ} \Omega = 42.75/-69.42^\circ \Omega$$

$$Z_{12} = \frac{\dot{U}_{12}}{\dot{i}} = \frac{171/-119.58^\circ}{4/0^\circ} \Omega = 42.75/-119.58^\circ \Omega$$

【解题指南与点评】 本题通过作相量图可以清楚地分析：满足本题的 \$\dot{U}_1\$ 有双解，所以 \$Z_1\$ 也有双解（其中 \$Z_{12} = 42.75/-119.58^\circ \Omega\$ 的实部与虚部都为负，超出大纲要求可以考虑舍去）。同样可以通过列相量形式的 KVL 方程，再根据实部、虚部分别相等求解 \$Z_1\$，但相对要复杂些。

例 7-14 已知图 7-27 所示电路中 \$u = 220\sqrt{2} \cos(250t + 20^\circ) \text{ V}\$，\$R_1 = R_2 = 110 \Omega\$，\$C_1 = 20 \mu\text{F}\$，\$C_2 = 80 \mu\text{F}\$，\$L = 1 \text{ H}\$，求电路中各电流表的读数和电路的输入阻抗。

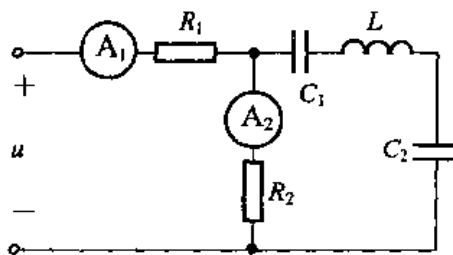


图 7-27

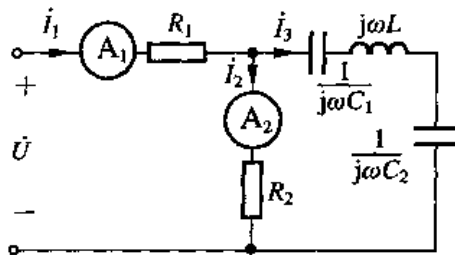


图 7-28

解：相量模型图如图 7-28 所示，设 \$\dot{U} = 220/20^\circ \text{ V}\$，\$\omega = 250 \text{ rad/s}\$，则 \$LC\$ 串联支路

满足:

$$\omega L - \frac{1}{\omega C_1} - \frac{1}{\omega C_2} = 250 - 200 - 50 = 0$$

即 LC 串联支路发生串联谐振, R_2 支路被短路, 电路的输入阻抗 $Z = R_1 = 110\Omega$ 。

所以

$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{U}}{R_1} = \frac{220\angle 20^\circ}{110} \text{ A} = 2\angle 20^\circ \text{ A}, \quad \dot{I}_2 = 0$$

即电流表 A_1 读数为 2A, 电流表 A_2 读数为 0, 电路的输入阻抗为 110Ω 。

【解题指南与点评】 本题已知各元件参数, 可以直接求其输入阻抗。由于串联支路的阻抗为零, 则该支路发生串联谐振, 所以可判定 $\dot{I}_2 = 0$, 电压 $\dot{U} = 220\angle 20^\circ \text{ V}$ 全部降在 R_1 上, 可以很方便地求解 $\dot{I}_1$ 。

例 7-15 已知电路如图 7-29 所示, $U_S = 100\text{V}$, $U_C = 100\sqrt{3}\text{V}$, $X_C = 100\sqrt{3}\Omega$, 阻抗 Z_X 的阻抗角 $|\varphi_X| = 60^\circ$ 。求 Z_X 并画出相量合成图。

解: 因为电路中电流的有效值: $I = \frac{U_C}{|X_C|} = \frac{100\sqrt{3}}{100\sqrt{3}} \text{ A} = 1 \text{ A}$, 若设 $\dot{I} = 1\angle 0^\circ \text{ A}$, 则

$$\dot{U}_C = 100\sqrt{3}\angle -90^\circ \text{ V}$$

由 $U_S < U_X$ 可知, 阻抗 Z_X 的阻抗角为正, 即 $\varphi_X = 60^\circ$, 设 $Z_X = |Z_X|\angle 60^\circ\Omega$, 则

$$\dot{U}_X = \dot{I} \times Z_X = |Z_X|\angle 60^\circ = U_X\angle 60^\circ$$

即得到

$$U_X = |Z_X|$$

应用 KVL

$$\dot{U}_S = \dot{U}_X + \dot{U}_C = |Z_X|\cos 60^\circ + j|Z_X|\sin 60^\circ - j100\sqrt{3} \quad (7-7)$$

利用式 (7-7) 等号两边的模相等

$$\left(\frac{|Z_X|}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}|Z_X|}{2} - 100\sqrt{3}\right)^2 = 10^4$$

可求得 $|Z_X| = \frac{300 \pm 100}{2}$, 即

$$|Z_X|_1 = 200, \quad |Z_X|_2 = 100$$

所以

$$Z_{X1} = 200\angle 60^\circ \Omega, \quad Z_{X2} = 100\angle 60^\circ \Omega$$

$$\dot{U}_{X1} = 200\angle 60^\circ \text{ V}, \quad \dot{U}_{X2} = 100\angle 60^\circ \text{ V}$$

同理可知 $\dot{U}_S$ 有两个解

$$\dot{U}_{S1} = \dot{U}_{X1} + \dot{U}_C = 100\angle 0^\circ \text{ V}$$

$$\dot{U}_{S2} = \dot{U}_{X2} + \dot{U}_C = (50 - j50\sqrt{3})\text{V} = 100\angle -60^\circ \text{ V}$$

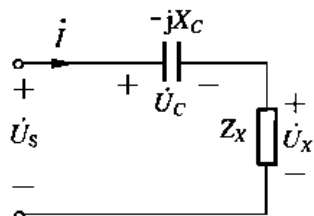


图 7-29

相量图分别如图 7-30a、b 所示。

【解题指南与提示】 首先求串联电路电流 i ，该电流的有效值可以从电容电压及容抗求解。阻抗 Z_X 的阻抗角 φ_X 的正负判断也非常重要。列 KVL 方程，求 Z_X 。

例 7-16 图 7-31 所示电路中，当 S 闭合时各表的读数：V 为 220V，A 为 10A，W 为 1000W；当 S 打开时，各表的读数分别为 220V、12A 和 1600W。求阻抗 Z_1 和 Z_2 ，设 Z_1 为感性。

解： 设题图电路中阻抗分别为

$$Z_1 = R_1 + jX_1 = |Z_1| \angle \varphi_1, Z_2 = R_2 + jX_2 = |Z_2| \angle \varphi_2$$

因为 $\varphi_1 > 0$ ，所以 $X_1 > 0$

当 S 闭合时

$$|Z| = |Z_2| = \sqrt{R_2^2 + X_2^2} = \frac{U}{I} = \frac{220}{10} \Omega = 22 \Omega$$

当 S 打开时

$$|Z| = |Z_1 + Z_2| = \sqrt{(R_1 + R_2)^2 + (X_1 + X_2)^2} = \frac{U}{I} = \frac{220}{12} \Omega = 18.33 \Omega$$

因为

$$\sqrt{R_2^2 + X_2^2} > \sqrt{(R_1 + R_2)^2 + (X_1 + X_2)^2}$$

所以可以判定 $X_2 < 0$ ，即 $\varphi_2 < 0$ ， Z_2 呈容性。

当 S 闭合时，由 $P = UI \cos \varphi_2$ ，可得

$$\cos \varphi_2 = \frac{P}{UI} = \frac{1000}{220 \times 10} = \frac{5}{11}$$

$$\varphi_2 = \arccos \frac{5}{11} = -62.96^\circ$$

$$Z_2 = 22(\cos \varphi_2 + j \sin \varphi_2) = (10 - j19.6) \Omega$$

$$X_2 = 19.6 \Omega$$

当 S 打开时，由 $P = I^2(R_1 + R_2)$ ，可得

$$R_1 = \frac{P}{I^2} - R_2 = \left(\frac{1600}{12^2} - 10 \right) \Omega = 1.11 \Omega$$

由阻抗模相等

$$|Z| = |Z_1 + Z_2| = \sqrt{(R_1 + R_2)^2 + (X_1 + X_2)^2} = \frac{U}{I} = \frac{220}{12} \Omega = 18.33 \Omega$$

可得

$$(10 + 1.11)^2 + (X_1 - 19.6)^2 = 18.33^2$$

解上式方程，得

$$X_1 = 34.185 \Omega \quad \text{或} \quad X_1 = 5.03 \Omega$$

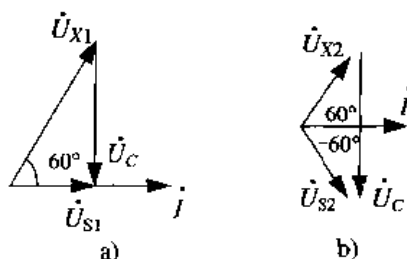


图 7-30

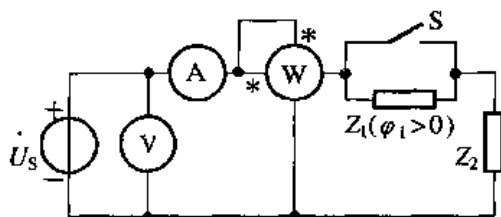


图 7-31

所以满足本题解为

$$Z_1 = (1.11 + j34.185)\Omega = 34.17/88^\circ\Omega \quad \text{或} \quad Z_1 = (1.11 + j5.03)\Omega = 5.15/17.5^\circ\Omega$$

$$Z_2 = (10 - j19.6)\Omega = 22/-62.97^\circ\Omega$$

【解题指南与提示】 S 闭合时, $|Z| = |Z_2| = \frac{U}{I} = 22\Omega$, S 打开后电流 I 增大, 所以 Z_2 应为容性负载。同时利用开关闭合前后三表值 (电压表、电流表、功率表) 可分别求出阻抗的实部与虚部。

例 7-17 已知图 7-32 所示电路中, $I_s = 10\text{A}$, $\omega = 5000\text{rad/s}$, $R_1 = R_2 = 10\Omega$, $C = 10\mu\text{F}$, $\mu = 0.5$ 。用节点电压法求电路中各支路电流。

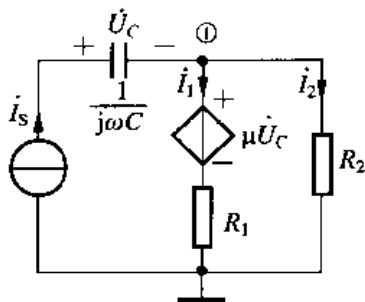


图 7-32

解: 用节点电压法, 参考节点的选取如图 7-32 所示。设 $i_s = 10/0^\circ\text{A}$, 列方程如下:

$$\left\{ \begin{aligned} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) \dot{U}_{n1} &= i_s + \frac{\mu}{R_1} \dot{U}_c \\ \dot{U}_c &= i_s \cdot \frac{1}{j\omega C} \end{aligned} \right. \quad (7-8)$$

$$\left\{ \begin{aligned} \dot{U}_c &= i_s \cdot \frac{1}{j\omega C} \end{aligned} \right. \quad (7-9)$$

代入已知量得

$$\frac{1}{5} \dot{U}_{n1} = 10/0^\circ + \frac{0.5}{10} \times \frac{10/0^\circ}{j5000 \times 10^{-5}}, \quad \text{即: } \dot{U}_{n1} = 50\sqrt{2}/45^\circ\text{V}$$

所以各支路电流为

$$i_2 = \frac{\dot{U}_{n1}}{R_2} = \frac{50\sqrt{2}/45^\circ}{10} = 5\sqrt{2}/45^\circ\text{A}, \quad i_1 = i_s - i_2 = 5\sqrt{2}/-45^\circ\text{A}$$

【解题指南与提示】 设电源电流 $i_s = 10/0^\circ\text{A}$, 列节点电压方程时应注意别把 $j\omega C$ 列入节点电压方程的式 (7-8) 中。因为任何与电流源串联的元件在节点电压方程中体现不出来, 将其当作“虚元件”处理。

例 7-18 已知图 7-33 所示电路中, $R_1 = 100\Omega$, $L_1 = 1\text{H}$, $\omega = 100\text{rad/s}$, $L_2 = 1\text{H}$, $R_2 = 200\Omega$, $\dot{U}_s = 100\sqrt{2}/0^\circ\text{V}$, $I_2 = 0$ 。求其他各支路电流。

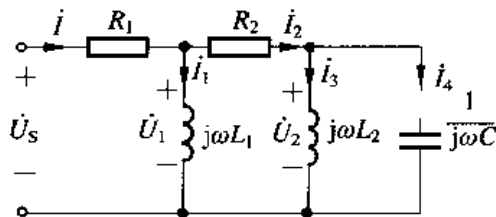


图 7-33

解: 设 $\dot{U}_s = 100\sqrt{2}/0^\circ \text{ V}$, 由题意知 $i_2 = 0$, 所以 $i_1 = i$, $i_3 = -i_4$

$$i = \frac{\dot{U}_s}{R_1 + j\omega L_1} = \frac{100\sqrt{2}/0^\circ}{100 + j100} \text{ A} = 1/-45^\circ \text{ A}$$

$$\dot{U}_1 = \dot{I}_1 \cdot j\omega L_1 = 1/-45^\circ \cdot j100 \text{ V} = 100/45^\circ \text{ V}$$

$$\dot{U}_2 = \dot{U}_1 = 100/45^\circ \text{ V}$$

所以 $\dot{I}_3 = \frac{\dot{U}_2}{j\omega L_2} = \frac{100/45^\circ}{j100} \text{ V} = 1/-45^\circ \text{ V}$, $i_4 = -i_3 = 1/135^\circ \text{ A}$

【解题指南与提示】因电流 $i_2 = 0 \text{ A}$, L_2 与 C 的并联电路部分发生并联谐振, 所以 $i_1 = i$, $i_3 = -i_4$, L_1 上的电压与 L_2 上的电压相等, $\dot{U}_s = \dot{U}_1 + \dot{U}_R$ 。

例 7-19 如图 7-34 所示电路中如果 R 改变时电流 I 保持不变, L 、 C 应满足什么条件?

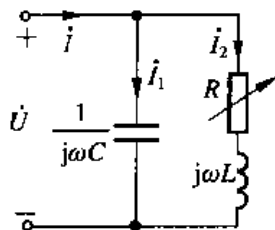


图 7-34

解法一: 求电路的等效导纳: $Y = j\omega C + \frac{1}{R + j\omega L} = j\omega C + \frac{R}{R^2 + \omega^2 L^2} - j\frac{\omega L}{R^2 + \omega^2 L^2}$

则其模平方为

$$|Y|^2 = \frac{R^2}{(R^2 + \omega^2 L^2)^2} + \left(\omega C - \frac{\omega L}{R^2 + \omega^2 L^2}\right)^2$$

所以, 其模平方的导数为

$$\frac{d(|Y|^2)}{dR} = \frac{2R^2\omega^2 LC + 2\omega^4 L^3 C - R^2 - \omega^2 L^2}{(R^2 + \omega^2 L^2)^3} = \frac{2\omega^2 LC - 1}{(R^2 + \omega^2 L^2)^2} \quad (7-10)$$

为了满足题意: 当 R 改变时, 导纳的大小不变, 必须满足 $\frac{d(|Y|^2)}{dR} = 0$ 。

即令式 (7-10) 为零, 得: $LC = \frac{1}{2\omega^2}$

解法二: 利用特例求解

设 $R \rightarrow \infty$ (开路) 时, 可求得

$$\dot{I} = \dot{I}_1 = j\omega C \dot{U} \quad (7-11)$$

设 $R \rightarrow 0$ (短路) 时, 可求得

$$\dot{I} = j\omega C \dot{U} - j\frac{\dot{U}}{\omega L} \quad (7-12)$$

由题意可知, I 不随 R 变化, 则利用式 (7-11)、式 (7-12) 的模相等, 即

$$\left| \omega C - \frac{1}{\omega L} \right| = \omega C$$

可推出

$$\omega C - \frac{1}{\omega L} = -\omega C, \text{ 可得 } LC = \frac{1}{2\omega^2}$$

解法三：可求电路的等效阻抗

$$Z = \frac{\dot{U}}{\dot{I}} = \frac{R + j\omega L}{j\omega CR - \omega^2 CL + 1} = \frac{1}{j\omega C} \frac{R + j\omega L}{R + j(\omega L - \frac{1}{\omega C})}$$

使 I 不随 R 而变, $|Z|$ 则不随 R 而变, 所以只要

$$\left| \omega L - \frac{1}{\omega C} \right| = \omega L$$

可推出

$$\omega C - \frac{1}{\omega L} = -\omega C, \text{ 可得 } LC = \frac{1}{2\omega^2}$$

【解题指南与提示】 本题有多种解法。电流 I 不变指的是有效值不变。方法一采用求导数方法, 通过求输入导纳模对电阻的导数求解; 方法二采用特例分析法, 通过 R 的极端取值, 推出一般关系式; 方法三求出输入阻抗模不随 R 而变的关系式。

例 7-20 求如图 7-35 所示电路中电阻 R_2 的端电压 $\dot{U}_0$ 。

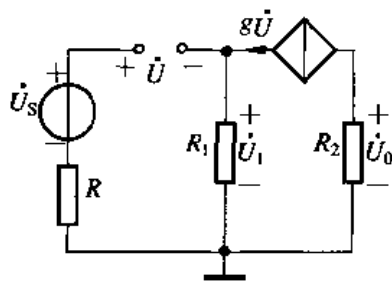


图 7-35

解：应用节点电压法

$$\begin{cases} \frac{\dot{U}_1}{R_1} = g\dot{U} \end{cases} \quad (7-13)$$

$$\begin{cases} \dot{U} = \dot{U}_s - \dot{U}_1 \end{cases} \quad (7-14)$$

解得 $\dot{U}_1 = \frac{R_1 g}{1 + gR_1} \dot{U}_s$, 代入式 (7-14) 可得 $\dot{U} = \frac{1}{1 + gR_1} \dot{U}_s$,

则

$$\dot{U}_0 = R_2 \cdot (-g\dot{U}) = \frac{-R_2 g}{1 + gR_1} \dot{U}_s$$

【解题指南与提示】 本题受控源的控制量是开路电压 $\dot{U}$ ，虽然该回路没有电流，但是开路电压仍然可以通过应用 KVL 求得。

例 7-21 已知如图 7-36 所示电路中， $U=100\text{V}$ ， $R_2=6.5\Omega$ ， $R=20\Omega$ ，当调节触点 c 使 $R_{ac}=4\Omega$ 时，电压表的读数最小，其值为 30V。求阻抗 Z 。

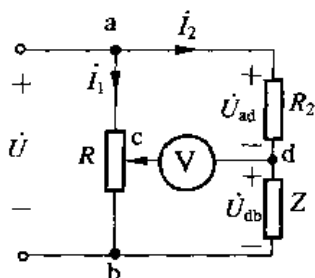


图 7-36

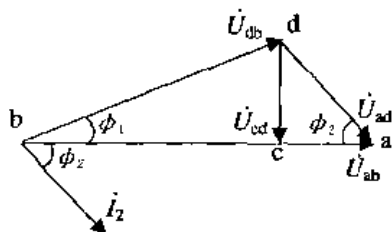


图 7-37

解法一： 设 $\dot{U}=100/0^\circ\text{V}$ ，利用 KVL

$$\dot{U}_{cd} = \dot{U}_{cb} - \dot{U}_{db} = \frac{R_{cb}}{R} \dot{U} - \frac{Z}{R_2 + Z} \dot{U} \quad (7-15)$$

所以改变 R_{cb} ，只会改变 $\dot{U}_{cd}$ 的实部，而不能改变它的虚部。所以当式 (7-15) 右边的实部为零时， U_{cd} 为最小，这时 $\dot{U}_{cd} = \pm j30\text{V}$

即有

$$\pm j30 = \frac{16}{20} \times 100 - \frac{Z}{6.5 + Z} \times 100$$

可求得

$$Z = 3.5 \pm j15 = 15.403/\pm 76.87^\circ \Omega$$

解法二： 作相量图辅助计算。由图 7-37 可知

$$R_{ac} = 4\Omega, \quad R_{cb} = R - R_{ac} = 16\Omega$$

$$U_{ac} = \frac{R_{ac}}{R} \times 100 = 20\text{V}, \quad U_{cb} = \frac{R_{cb}}{R} \times 100 = 80\text{V}$$

设 Z 为感性，作相量图以辅助计算。由相量图 7-37 可知：当 $\dot{U}_{cd}$ 与 $\dot{U}_{ab}$ 正交时， $\dot{U}_{cd}$ 最短，电压表读数最小，即 $U_{cd} = 30\text{V}$

$$U_{ad} = \sqrt{U_{ac}^2 + U_{cd}^2} = \sqrt{20^2 + 30^2} \text{V} = 10\sqrt{13}\text{V}$$

$$U_Z = U_{db} = \sqrt{U_{cd}^2 + U_{cb}^2} = \sqrt{30^2 + 80^2} \text{V} = 10\sqrt{73}\text{V}$$

$$\left. \begin{aligned} \varphi_2 &= \arctan \frac{U_{cd}}{U_{ac}} = \arctan \frac{30}{20} = 56.31^\circ \\ \varphi_1 &= \arctan \frac{U_{cd}}{U_{cb}} = \arctan \frac{30}{80} = 20.56^\circ \end{aligned} \right\} \varphi_Z = \varphi_1 + \varphi_2 = 76.87^\circ$$

$$I_2 = \frac{U_{ad}}{R_2} = \frac{10\sqrt{13}}{615} \text{A} = 5.547\text{A}, \quad |Z| = \frac{U_Z}{I_2} = \frac{10\sqrt{73}}{5.547} \Omega = 15.403\Omega$$

所以，

$$Z = 15.403/\underline{76.87^\circ} \Omega$$

同理可得：当 Z 为容性时， $Z = 15.403 / -76.87^\circ \Omega$

【解题指南与提示】 本题改变 R_{cb} ，只改变 $\dot{U}_{cd}$ 的实部，而不改变它的虚部，即只改变电压表所测电压相量的实部，而不改变其虚部。所以当实部为零时，电压表 V 的读数最小。

例 7-22 列出图 7-38 所示电路的回路电流方程和节点电压方程。已知 $u_s = 14.14 \cos 2t \text{ V}$ ， $i_s = 1.414 \cos(2t + 30^\circ) \text{ A}$ 。

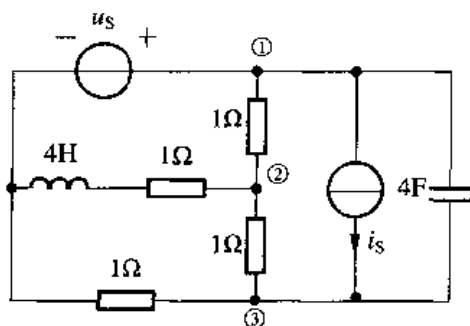


图 7-38

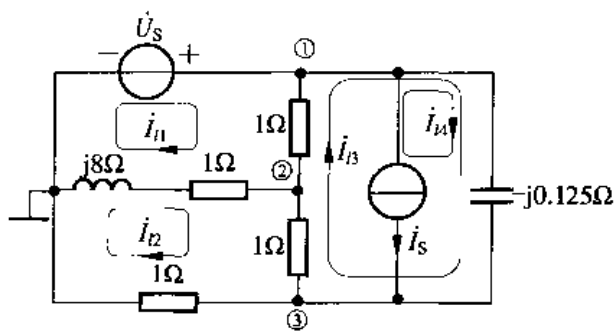


图 7-39

解：把时域电路图转化为相量模型图，如图 7-39 所示，设

$$\dot{U}_s = 10 \angle 0^\circ \text{ V}, \quad \dot{I}_s = 1 \angle 30^\circ \text{ A}$$

$$\omega L = 8 \Omega, \quad \frac{1}{\omega C} = 0.125 \Omega$$

回路方向与参考节点的选取如图 7-39 所示。

列节点电压方程：

$$\begin{cases} \dot{U}_{n1} = \dot{U}_s \\ -\dot{U}_{n1} + (2 + \frac{1}{1+j8})\dot{U}_{n2} - \dot{U}_{n3} = 0 \\ -j8\dot{U}_{n1} - \dot{U}_{n2} + (2 + j8)\dot{U}_{n3} = \dot{I}_s \end{cases}$$

列回路电流方程：

$$\begin{cases} (2 + j8)\dot{I}_{l1} - (1 + j8)\dot{I}_{l2} - \dot{I}_{l3} = \dot{U}_s \\ -(1 + j8)\dot{I}_{l1} + (3 + j8)\dot{I}_{l2} - \dot{I}_{l3} = 0 \\ -\dot{I}_{l1} - \dot{I}_{l2} + (2 - j0.125)\dot{I}_{l3} - j0.125\dot{I}_{l4} = 0 \\ \dot{I}_{l4} = -\dot{I}_s \end{cases}$$

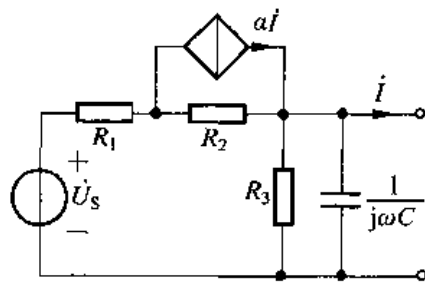


图 7-40

【解题指南与提示】 本题是节点电压方程与回路电流方程的相量形式应用。解题思路及过程与直流电路相似。但是这里所有的电流与电压都表示为相量形式。

例 7-23 求图 7-40 所示一端口电路的戴维宁等效电路。

解：(1) 求 $\dot{U}_{OC}$ ，等效电路如图 7-41 所示。端口开

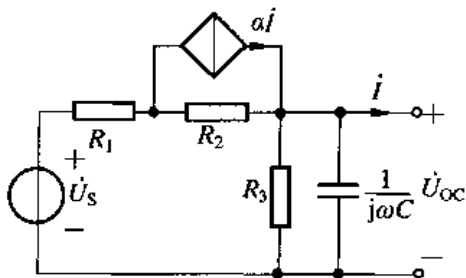


图 7-41

路, 所以 $i=0$, 则受控源 $\alpha i=0$, 相当于开路。列节点电压方程

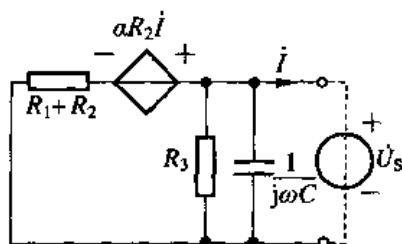


图 7-42

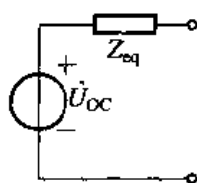


图 7-43

$$\left(\frac{1}{R_3} + j\omega C + \frac{1}{R_1 + R_2}\right) \dot{U}_{oc} = \frac{\dot{U}_s}{R_1 + R_2}$$

化简得

$$\dot{U}_{oc} = \frac{\dot{U}_s R_3}{(R_1 + R_2 + R_3) + j\omega C R_3 (R_1 + R_2)}$$

(2) 用外加电压源法求等效阻抗 Z_{eq} , 等效电路如图 7-42 所示。根据图示参考方向可

得:

$$Z_{eq} = \frac{\dot{U}_s}{-\dot{i}}$$

列节点电压方程

$$\left(\frac{1}{R_3} + j\omega C + \frac{1}{R_2 + R_1}\right) \dot{U}_s = \frac{\alpha R_2 \dot{i}}{R_2 + R_1} - \dot{i}$$

求解可得

$$-\dot{i} = \frac{\left(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_2 + R_1} + j\omega C\right) \dot{U}_s}{\left(1 - \frac{\alpha R_2}{R_2 + R_1}\right)}$$

所以

$$\begin{aligned} Z_{eq} &= \frac{\dot{U}_s}{-\dot{i}} = \left(1 - \frac{\alpha R_2}{R_1 + R_2}\right) \left/ \left(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_2 + R_1} + j\omega C\right) \right. \\ &= \frac{R_1 R_2 + (1 - \alpha) R_3 R_1}{(R_1 + R_2 + R_3) + j\omega C R_2 (R_1 + R_3)} \end{aligned}$$

(3) 戴维宁等效电路如图 7-43 所示。

【解题指南与提示】 解题思路 and 过程与直流电路相似。但是这里的 $\dot{U}_{oc}$ 为相量, Z_{eq} 为等效阻抗。

例 7-24 已知图 7-44 所示电路中, $I_s = 10\text{A}$, $R_1 = 10\Omega$, $j\omega L_1 = j25\Omega$, $\omega = 1000\text{rad/s}$, $R_2 = 5\Omega$, $\frac{1}{j\omega C_2} = 15\Omega$, 求各支路吸收的

复功率和电路的功率因数。

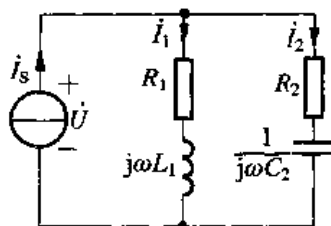


图 7-44

解: 设 $\dot{I}_s = 10\angle 0^\circ \text{ A}$, 两条支路的阻抗分别为

$$Z_1 = R_1 + j\omega L_1 = (10 + j25)\Omega, \quad Z_2 = R_2 - j\frac{1}{\omega C_2} = (5 - j15)\Omega$$

由并联电路的分流规则可得

$$\dot{I}_1 = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} \dot{I}_s = \frac{5 - j15}{15 + j10} \times 10 \text{ A} = 8.8\angle -105.3^\circ \text{ A}$$

所以

$$\dot{I}_2 = \dot{I}_s - \dot{I}_1 = (10 + 2.31 + j8.5) \text{ A} = 15.0\angle 34.5^\circ \text{ A}$$

总输入阻抗

$$Z = \frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2} = \frac{425 - j25}{15 + j10} \Omega = \frac{425.7\angle -3.37^\circ}{18.0\angle 33.69^\circ} \Omega = 23.6\angle -37.1^\circ \Omega$$

所以每条支路的复功率分别为

$$\tilde{S}_1 = I_1^2 Z_1 = 8.8^2 \times (10 + j25) \text{ V} \cdot \text{A} = (774.4 + j1936) \text{ V} \cdot \text{A}$$

$$\tilde{S}_2 = I_2^2 Z_2 = 15.0^2 \times (5 - j15) \text{ V} \cdot \text{A} = (1125 - j3375) \text{ V} \cdot \text{A}$$

电路的功率因数: $\lambda = \cos \varphi = \cos(-37.1) = 0.798$

【解题指南与提示】 解题过程中设 $\dot{I}_s = 10\angle 0^\circ \text{ A}$, 根据两条支路的阻抗分别求出它们的支路电流, 利用支路电流平方乘以支路阻抗求解支路的复功率。

例 7-25 已知图 7-45 所示电路中, $R_1 = R_2 = 10\Omega$, $L = 0.25\text{H}$, $C = 10^{-3}\text{F}$, 电压表的读数为 20V , 功率表的读数为 120W 。试求 $\frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_s}$ 和电源发出的复功率 $\tilde{S}$ 。

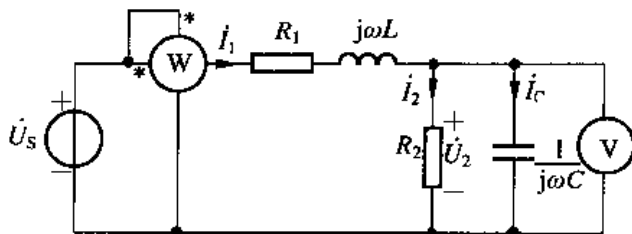


图 7-45

解: 根据已知条件可求得:

$$I_2 = \frac{U_2}{R_2} = \frac{20}{10} \text{ A} = 2 \text{ A}, \quad P_{R_2} = U_2 I_2 = 40 \text{ W}, \quad P_{R_1} = P - P_{R_2} = (120 - 40) \text{ W} = 80 \text{ W}$$

所以,

$$I_1 = \sqrt{\frac{P_{R_1}}{R_1}} = \sqrt{\frac{80}{10}} \text{ A} = 2\sqrt{2} \text{ A}$$

并联部分导纳为

$$Y_2 = 1/R_2 + j\omega C = 0.1 + j\omega C$$

$$|Y_2| = \frac{I_1}{U_2} = \frac{2\sqrt{2}}{20} \text{ S} = \frac{\sqrt{2}}{10} \text{ S}, \quad \omega C = \sqrt{|Y_2|^2 - 0.1^2} = 0.15$$

由此可得

$$\omega = 100 \text{ rad/s}, \quad Y_2 = \frac{\sqrt{2}}{10} \angle 45^\circ \text{ S}$$

$$Z_2 = \frac{1}{Y_2} = 5\sqrt{2} \angle -45^\circ \Omega, \quad I_C = U_2 \omega C = \frac{20}{10} \text{ A} = 2 \text{ A}$$

设 $\dot{U}_2 = 20 \angle 0^\circ \text{ V}$, 则

$$\dot{I}_2 = 2 \angle 0^\circ \text{ A}, \quad \dot{I}_C = 2 \angle 90^\circ \text{ A}, \quad \dot{I}_1 = \dot{I}_2 + \dot{I}_C = 2\sqrt{2} \angle 45^\circ \text{ A}$$

$$\dot{U}_S = \dot{I}_1(R_1 + j\omega L) + \dot{U}_2 = [2\sqrt{2} \angle 45^\circ (10 + j25) + 20] \text{ V} \approx -(10 + j70) \text{ V}$$

$$\dot{U}_2 / \dot{U}_S = 0.283 \angle -98.13^\circ$$

$$\tilde{S} = \dot{U}_S \cdot \dot{I}_1^* = 70.71 \angle 98.13^\circ \times 2\sqrt{2} \angle -45^\circ \text{ V} \cdot \text{A} = (120 + j160) \text{ V} \cdot \text{A}$$

【解题指南与提示】 利用只有电阻 R_1 、 R_2 消耗有功功率这一条件, 求解电流有效值 I_1 、 I_2 。设 $\dot{U}_2 = 20 \angle 0^\circ \text{ V}$, 由此可求出流过功率表的电流, 利用 KVL 求 $\dot{U}_S$ 。

例 7-26 已知图 7-46 所示电路中, $R_1 = 1 \Omega$, $R_2 = 2 \Omega$, $L = 0.4 \text{ mH}$, $C = 10^3 \mu\text{F}$, $\omega = 10^3 \text{ rad/s}$, $\dot{U}_S = 10 \angle -45^\circ \text{ V}$ 。求 Z_L (可任意变动) 能获得的最大功率。

解: (1) 求 Z_L 以左部分的等效电路的开路电压 $\dot{U}_{OC}$, 如图 7-47 所示。其中 $j\omega L = j0.4 \Omega$,

$\frac{1}{j\omega C} = -j \Omega$ 。列节点电压方程

$$\begin{cases} (\frac{1}{1-j} + \frac{1}{j0.4} + \frac{1}{2})\dot{U}_1 - \frac{1}{2}\dot{U}_{OC} = \frac{10 \angle -45^\circ}{1-j} \\ -\frac{1}{2}\dot{U}_1 + \frac{1}{2}\dot{U}_{OC} = 0.5\dot{U}_1 \end{cases}$$

求解得

$$\begin{cases} \dot{U}_1 = j5/\sqrt{2} \text{ V} \\ \dot{U}_{OC} = j5\sqrt{2} \text{ V} \end{cases}$$

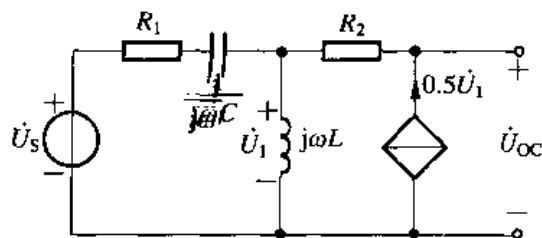


图 7-47

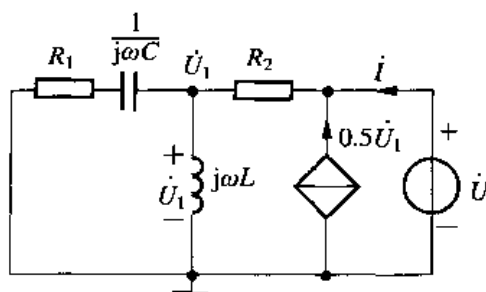


图 7-48

(2) 用外加电压源法求等效阻抗 Z_{eq} 。如图 7-48 所示, 列节点电压方程

$$\left(\frac{1}{1-j} + \frac{1}{j0.4} + \frac{1}{2}\right)\dot{U}_1 - \frac{1}{2}\dot{U} = 0$$

求得

$$\dot{U}_1 = (0.1 + j0.2)\dot{U}$$

应用 KCL 可得

$$\dot{I} = \frac{\dot{U} - \dot{U}_1}{2} - 0.5\dot{U}_1 = \frac{1}{2}\dot{U} - \dot{U}_1 = (0.5 - 0.1 - j0.2)\dot{U} = (0.4 - j0.2)\dot{U}$$

所以,

$$Z_{eq} = \frac{\dot{U}}{\dot{I}} = \frac{1}{0.4 - j0.2} \Omega = (2 + j) \Omega$$

(3) 求最大功率 P_{max} , 等效电路如图 7-49 所示。当 $Z_L = Z_{eq}^* = (2 - j1) \Omega$ 时, Z_L 获最大功率

$$P_{max} = \frac{U_{oc}^2}{4R_{eq}} = \frac{(5\sqrt{2})^2}{4 \times 2} \text{ W} = 6.25 \text{ W}$$

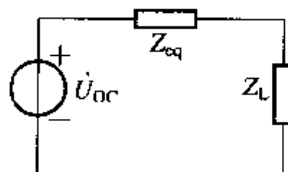


图 7-49

【解题指南与提示】 应用戴维宁定理求出除 Z_L 之外电路的等效电路, 当 $Z_L = Z_{eq}^*$ 时, Z_L 获最大功率。

例 7-27 功率为 60W、功率因数为 0.5 的日光灯 (感性) 负载与功率为 100W 的白炽灯各 50 只并联在 220V 的正弦电源上 ($f = 50\text{Hz}$)。如果要把电路的功率因数提高到 0.92 (感性), 应并联多大电容。

解:

(1) 日光灯吸收的有功功率: $P_{\text{日光灯}} = (60 \times 50) \text{ W} = 3000 \text{ W}$

白炽灯吸收的有功功率: $P_{\text{白炽灯}} = (100 \times 50) \text{ W} = 5000 \text{ W}$

整个电路吸收的有功功率: $P_{\text{总}} = (3000 + 5000) \text{ W} = 8000 \text{ W}$

整个电路吸收的无功功率等于日光灯的无功功率:

$$Q = 50 \times 60 \times \tan(\arccos 0.5) \text{ var} = 5196 \text{ var}$$

(2) 并联电容后, 如图 7-50 所示电路的功率因数提高到 0.92。

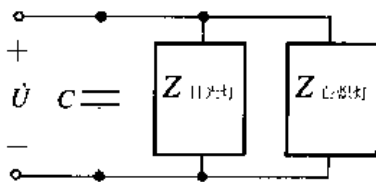


图 7-50

则总电路的阻抗角变为: $\varphi' = \arccos 0.92 = 23.07^\circ$ 。并联电容前后电路吸收的有功功率不变, 但无功功率变为

$$Q' = P_{\text{总}} \times \tan \varphi' = 8000 \times \tan 23.07^\circ \text{ var} = 3408 \text{ var}$$

并联电容前后无功功率变化量为

$$\Delta Q = Q' - Q = (3408 - 5196) \text{ var} = -1788 \text{ var} \quad (7-16)$$

电容产生的无功功率为

$$\Delta Q = -U^2 \omega C \quad (7-17)$$

联立式 (7-16)、式 (7-17) 可得

$$C = \frac{-\Delta Q}{U^2 \omega} = \frac{1788}{220^2 \times 100\pi} \text{ F} = 117.7 \times 10^{-6} \text{ F} = 117.7 \mu\text{F}$$

即应并联 $117.7 \mu\text{F}$ 电容。

【解题指南与提示】 (1) 白炽灯为纯电阻性元件, 而日光灯为感性元件, 所以 100W 的白炽灯不会吸收无功功率, 但 60W 的日光灯会吸收无功功率。提高感性负载的功率因素, 通过并联适当电容的方法求解。(2) 请注意: 从理论上讲, 本题应有两个解: $\varphi' = \pm 23.07^\circ$, $Q' = \pm 3408 \text{ var}$, $\Delta Q = -8604 \text{ var}$ 或 -1788 var , 所以电容有两个解 $C_1 = 117.7 \mu\text{F}$, $C_2 = 566.4 \mu\text{F}$ 。当并联上电容 C_1 后电路的功率因数提高到 0.92 , 整个电路还是感性的; 但当并联上 C_2 后电路的功率因数提高到 0.92 , 整个电路变成容性的了。从经济角度考虑, 大电容舍去。

例 7-28 已知图 7-51 所示电路中, 其功率因数分别为 $\lambda_1 = \cos \varphi_1 = 0.8$ ($\varphi_1 < 0$), $\lambda_2 = \cos \varphi_2 = 0.5$ ($\varphi_2 > 0$), $I_1 = 10\text{A}$, $I_2 = 20\text{A}$, 端电压 $U = 100\text{V}$, $\omega = 1000 \text{ rad/s}$ 。(1) 求图中电流表、功率表的读数和电路的功率因数。(2) 若电源的额定电流为 30A , 那么还能并联多大的电阻? 求并联该电阻后功率表的读数和电路的功率因数。(3) 如使原电路的功率因数提高到 $\lambda = 0.9$ (感性), 需要并联多大的电容?

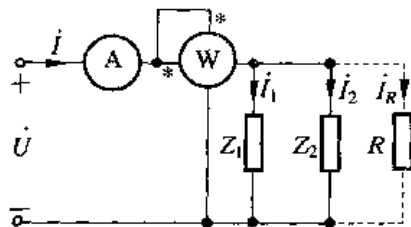


图 7-51

解: (1) 设 $\dot{U} = 100 \angle 0^\circ \text{ V}$, 由题意可得

$$\varphi_1 = -\arccos 0.8 = -36.87^\circ, \quad \varphi_2 = \arccos 0.5 = 60^\circ$$

则

$$\dot{I}_1 = 10 \angle -36.87^\circ \text{ A}, \quad \dot{I}_2 = 20 \angle -60^\circ \text{ A}$$

由 KCL 可得

$$\dot{I} = \dot{I}_1 + \dot{I}_2 = 21.264 \angle -32.17^\circ \text{ A}$$

所以

$$P = UI \cos \varphi = 100 \times 21.264 \cos 32.17^\circ \text{ W} = 1800 \text{ W}$$

$$Q = UI \sin \varphi = 100 \times 21.264 \sin 32.17^\circ \text{ var} = 1132.2 \text{ var}$$

$$\lambda = \cos 32.17^\circ = 0.8465$$

(2) 并联电阻 R 后, $I = 30 \text{ A}$, $S = UI = 100 \times 30 \text{ V} \cdot \text{A} = 3000 \text{ V} \cdot \text{A}$
无功功率 Q 不变, $Q = 1132.2 \text{ var}$, 但是有功功率变为

$$P = \sqrt{S^2 - Q^2} = \sqrt{3000^2 - 1132.2^2} \text{ W} = 2778 \text{ W}$$

即功率表的读数为 2778W。

电阻 R 吸收的功率为: $P_R = P - 1800 = 978\text{W}$

所以

$$R = U^2 / P_R = 100^2 / 978 \Omega = 10.22 \Omega$$

即可以并联 10.22Ω 电阻。电路的功率因数

$$\lambda = \frac{P}{UI} = \frac{2778}{100 \times 30} = 0.926$$

(3) 并联电容后, 将原电路功率因数提高到 0.9, 若电路仍保持感性, 则

$$\varphi' = \cos^{-1} 0.9 = 25.84^\circ \quad (\varphi' = -\cos^{-1} 0.9 = -25.84^\circ \text{ 舍去})$$

$$Q = P \tan 25.84^\circ = 1800 \times \tan 25.84^\circ \text{ var} = 871.7 \text{ var}$$

$$\Delta Q = Q' - Q = (871.7 - 1132.2) \text{ var} = -260.5 \text{ var}$$

$$C = \frac{-\Delta Q}{U^2 \omega} = \frac{260.5}{100^2 \times 1000} \text{ F} = 26.05 \times 10^{-6} \text{ F} = 26.05 \mu\text{F}$$

所以需并联 $26.05 \mu\text{F}$ 电容。

【解题指南与提示】 (1) 设 $\dot{U} = 100/0^\circ \text{ V}$, 由 KCL 求出 $\dot{I} = \dot{I}_1 + \dot{I}_2 = 21.264/-32.17^\circ \text{ A}$, 就可求总功率因数。(2) 并联电阻 R 后, 无功功率不变, 有功功率增加。(3) 并联电容 C 后, 有功功率不变, 但无功功率会发生变化。

例 7-29 当 $\omega = 5000 \text{ rad/s}$ 时, RLC 串联电路发生谐振, 已知 $R = 5 \Omega$, $L = 400 \text{ mH}$, 端电压 $U = 1 \text{ V}$ 。求电容 C 的值及电路中的电流和各元件电压的瞬时表达式。

解: 如图 7-52 所示电路为 RLC 串联电路, 设 $\dot{U} = 1/0^\circ \text{ V}$ 。

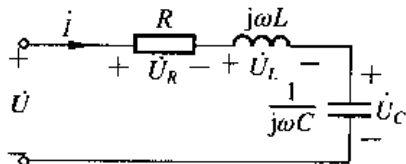


图 7-52

由串联谐振条件: $\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$, 可得

$$C = \frac{1}{\omega^2 L} = \frac{1}{0.4 \times 25 \times 10^6} \text{ F} = 0.1 \times 10^{-6} \text{ F} = 0.1 \mu\text{F}$$

由串联谐振时电路的特点, 可得各参数

$$\dot{I} = \frac{\dot{U}}{R} = 0.2/0^\circ \text{ A}, \text{ 得: } i = 0.2\sqrt{2} \cos(5000t) \text{ A}$$

$$\dot{U}_L = j\omega L \dot{I} = 400/90^\circ \text{ V}, \text{ 得: } u_L = 400\sqrt{2} \cos(5000t + 90^\circ) \text{ V}$$

$$\dot{U}_C = -\dot{U}_L = 400/-90^\circ \text{ V}, \text{ 得: } u_C = 400\sqrt{2} \cos(5000t - 90^\circ) \text{ V}$$

$$\dot{U}_R = \dot{U} = 1/0^\circ \text{ V}, \text{ 得: } u_R = \sqrt{2} \cos(5000t) \text{ V}$$

【解题指南与提示】 利用 RLC 串联电路发生串联谐振的特性, 确定电路中的电流与各元件电压

的相量, 即 $\dot{I} = \frac{\dot{U}}{R}$ 、 $\dot{U}_C = -\dot{U}_L = -j\omega L \dot{I} = -j\frac{\omega L}{R} \dot{U}$ 。

例 7-30 RLC 串联电路中, $R = 10\Omega$, $L = 1\text{H}$, 端电压为 100V , 电流为 10A , 如把 R 、 L 、 C 改为并连接在同一电源上, 求并联各支路的电流。电源的频率为 50Hz 。

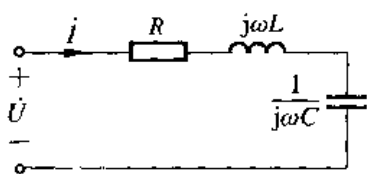


图 7-53

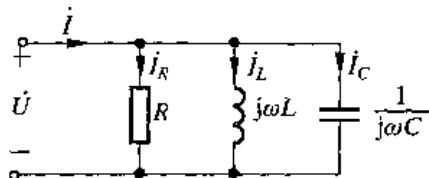


图 7-54

解: (1) R 、 L 、 C 串联时 (如图 7-53 所示), $|Z| = \frac{U}{I} = \frac{100}{10}\Omega = 10\Omega = R$, 所以电路发生串联谐振。可得

$$C = \frac{1}{\omega^2 L} = \frac{1}{(100\pi)^2 \times 1} \text{F} = 0.1 \times 10^{-4} \text{F} = 10 \mu\text{F}$$

(2) 若 R 、 L 、 C 改为并联 (如图 7-54 所示), 仍然满足 $\omega L = \frac{1}{\omega C}$, 电路发生并联谐振。设 $\dot{U} = 100/0^\circ \text{V}$, 并联电路各支路的电流分别为

$$\dot{I}_R = \frac{\dot{U}}{R} = \frac{100}{10} \text{A} = 10 \text{A}$$

$$\dot{I}_C = -\dot{I}_L = -\frac{\dot{U}}{j\omega L} = j\frac{100}{100\pi} \text{A} = j0.3185 \text{A}$$

【解题指南与提示】 R 、 L 、 C 串联电路发生串联谐振, 则把 R 、 L 、 C 改为并联电路接在同一电源上, 又发生并联谐振, 因为都满足 $\omega L = \frac{1}{\omega C}$ 这一条件。

例 7-31 如图 7-55 所示电路中, $I_S = 1\text{A}$, 当 $\omega_0 = 1000\text{rad/s}$ 时电路发生谐振, $R_1 = R_2 = 100\Omega$, $L = 0.2\text{H}$, 求 C 值和电流源端电压 $\dot{U}$ 。

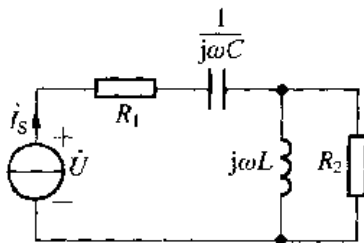


图 7-55

解: 设 $\dot{I}_S = 1/0^\circ \text{A}$, $\omega_0 = 1000\text{rad/s}$, 该电路的输入阻抗

$$Z(j\omega_0) = R_1 - j\frac{1}{\omega_0 C} + \frac{j\omega_0 R_2 L}{R_2 + j\omega_0 L} = 180 + j(40 - \frac{1}{10^3 C})$$

电路发生谐振条件 $\text{Im}[Z(j\omega_0)] = 0$, 所以可以得出

$$40 - \frac{1}{10^3 C} = 0 \quad \text{即 } C = 25 \mu\text{F}$$

$$\dot{U} = \dot{I}_s \cdot Z(j\omega_0) = 1/0^\circ \times 180\text{V} = 180/0^\circ \text{ V}$$

【解题指南与提示】 电路发生谐振则入端阻抗虚部为零, 由此可求得 C 值。

例 7-32 求如图 7-56a、图 7-56b 所示电路的谐振频率。

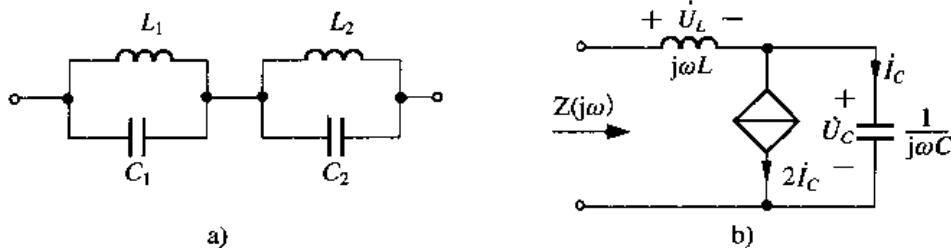


图 7-56

解: (1) 如图 7-56a 所示电路的输入阻抗为

$$Z(j\omega) = \frac{j\omega L_1 \cdot \frac{1}{j\omega C_1}}{j\omega L_1 + \frac{1}{j\omega C_1}} + \frac{j\omega L_2 \cdot \frac{1}{j\omega C_2}}{j\omega L_2 + \frac{1}{j\omega C_2}} = \frac{j\omega L_1}{1 - \omega^2 L_1 C_1} + \frac{j\omega L_2}{1 - \omega^2 L_2 C_2}$$

当 $\omega_1 = \frac{1}{\sqrt{L_1 C_1}}$ 或 $\omega_2 = \frac{1}{\sqrt{L_2 C_2}}$ 时, 阻抗趋向无穷大, 电路发生并联谐振;

当 $\frac{\omega L_1}{1 - \omega^2 L_1 C_1} + \frac{\omega L_2}{1 - \omega^2 L_2 C_2} = 0$ 时, 即 $\omega_3 = \sqrt{\frac{L_1 + L_2}{(L_1 \cdot L_2)(C_1 + C_2)}}$ 时, 阻抗趋向零, 电路发生

串联谐振。

(2) 如图 7-56b 所示电路的输入阻抗为

$$Z(j\omega) = \frac{\dot{U}_C + \dot{U}_L}{2\dot{I}_C + \dot{I}_C} = \frac{(\frac{1}{j\omega C} + 3j\omega L)}{3\dot{I}_C} \dot{I}_C = -j\frac{1}{3\omega C} + j\omega L = j(\omega L - \frac{1}{3\omega C})$$

当 $\omega L - \frac{1}{3\omega C} = 0$, 即 $\omega = \frac{1}{\sqrt{3LC}}$ 时, 输入阻抗为零, 电路发生串联谐振。

【解题指南与提示】 串并联电路, 既可能发生串联谐振, 又可能发生并联谐振。当电路发生并联谐振时, 电路的输入阻抗 $Z(j\omega) \rightarrow$ 最大值; 电路发生串联谐振时, 电路的输入阻抗 $Z(j\omega) \rightarrow$ 最小值。

7.3 解题方法指导

本章学习用相量分析法分析线性电路的正弦稳态响应。

一、正弦量与相量的对应关系分析指导 (参阅例 7-1、例 7-2)

(1) 正弦量由三要素确定, 即已知正弦量的有效值、角频率、初相位就可确定正弦量。

(2) 正弦量乘以常数, 正弦量微分, 正弦量积分, 以及同频率的正弦量叠加, 结果仍是一个同频率的正弦量。即正弦量在线性电路的运算中, 角频率保持不变, 只有两个要素

(正弦量的有效值、初相位)可能发生变化。

(3) 以正弦量的有效值为模、初相位为幅角构成一个复数,该复数定义为正弦量的相量。

(4) 正弦量与对应的相量具有一一对应关系,即如果已知正弦量可直接确定与之相应的相量;若已知相量与正弦量的角频率,可直接写出相应的正弦量。

二、电路定律的相量形式分析指导 (参阅例 7-3、例 7-4、例 7-5)

(1) 正弦稳态电流电路中的各支路电流和支路电压都是同频率的正弦量,所以各支路的电压、电流都可以用相量表示。

(2) 基尔霍夫电流、电压定律可以用相量形式表示: KVL: $\sum \dot{U} = 0$, KCL: $\sum \dot{I} = 0$ 。

(3) 电阻、电感和电容的 VCR 关系式也可以用相量形式表示: $\dot{U} = R\dot{I}$, $\dot{U} = j\omega L\dot{I}$, $\dot{U} = \frac{1}{j\omega C}\dot{I}$ 。即可以把电感(或电容)元件 VCR 的时域微分形式变换成相量形式的代数关系,电感(或电容)元件的电压相量、电流相量相互正交。参阅例 7-6。

(4) 设 RLC 串联电路的电压与电流参考方向关联,则串联电路的相量形式为:

$$\dot{U} = \left[R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right) \right] \dot{I} = Z\dot{I}, \text{ 其中 } Z = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right) \text{ 为串联电路的复阻抗。}$$

设 RLC 并联电路的电压与电流参考方向关联,则并联电路的相量形式为:

$$\dot{I} = \left[G + j\left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right) \right] \dot{U} = Y\dot{U}, \text{ 其中 } Y = G + j\left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right) \text{ 为并联电路的复导纳。}$$

以上两式可以称为欧姆定理的相量形式。参阅例 7-7、例 7-8。

(5) 独立源、受控源的相量形式就是把相应的正弦电压、电流转换为相应的相量形式便可。参阅例 7-3、例 7-6。

(6) 经过以上转换,可以把所有时域形式的 KCL、KVL 及元件的 VCR 关系转换为相量形式,这些相量形式与线性电阻电路中所描述的相关关系式完全相似。所以,线性电阻电路的分析方法在相量法中同样适用。

三、正弦稳态电路的分析算法——相量分析法的应用指导 (参阅例 7-11、例 7-13、例 7-14、例 7-15)

当把正弦量的时域形式变换为相量形式,时域电路图变为相量模型图,电路定律变为相量形式之后,正弦稳态电路及其分析,在形式上与电阻电路一致起来,因此电阻电路的一般分析方法都适用了。其步骤如下:

(1) 把正弦量变为相量,元件参数用复阻抗或复导纳表示,画出相量模型。

(2) 根据电路基本定律的相量形式,采用电路分析法,建立节点电压方程或回路电流方程。参阅例 7-17、例 7-22。

(3) 求解复数形式的方程,得到电压或电流响应的相量形式。

(4) 把响应的相量形式转换为时域形式的正弦量。

(5) 有些特殊问题借助于作相量图法来辅助计算较为方便。参阅例 7-10、例 7-13。

四、正弦稳态电路的端口等效电路的求解指导

(1) 含有独立源的端口等效电路,利用戴维宁定理、诺顿定理或实际电源的等效变换求解,方法与电阻电路一致。参阅例 7-23。

(2) 对于不含独立源的端口, 利用阻抗、导纳等效变换或外加电源法求解等效电路。参阅例 7-6、例 7-7。

五、正弦稳态电路的功率分析计算指导

正弦稳态电路功率是一个重要的概念, 其计算应予以高度重视, 正确理解平均功率(有功功率)、无功功率、视在功率、复功率及功率因数的定义式, 理清它们之间的关系。

(1) 功率表读数的测量与处理, 若用三电表(电压表、电流表、功率表)分别测得某端口的电压 U 、电流 I 、功率 P , 则该端口阻抗的模 $|Z| = \frac{U}{I}$, 阻抗角 $\varphi = \arccos \frac{P}{UI}$, 阻抗的实部 $R = |Z| \cos \varphi = \frac{U}{I} \cos \varphi$, 虚部 $X = |Z| \sin \varphi = \frac{U}{I} \sin \varphi$, 阻抗为 $Z = \frac{U}{I} \cos \varphi + j \frac{U}{I} \sin \varphi$ 。

参阅例 7-16。

(2) 复功率与有功功率、无功功率之间的关系: 复功率 $\tilde{S} = P + jQ$, 在复平面上构成功率三角形, 实轴上取 P 、虚轴上取 Q , 直角三角形的斜边为复功率 $\tilde{S}$ 。功率三角形与阻抗三角形(实轴上取 R 、虚轴上取 X , 直角三角形的斜边为复阻抗 Z) 成相似三角形, 对应的边比为电流 I^2 。参阅例 7-24、例 7-25。

(3) 功率因数提高分析。要提高功率因数有两种方法: (1) 若要提高感性负载的功率因素, 必须并联一定的电容元件; 若要提高容性负载的, 必须并联一定的电感元件。这种方法是通过减少电路总的无功功率, 而保持有功功率不变。参阅例 7-27。(2) 并联电阻 R 后, 无功功率不变, 有功功率增加, 从而改变整个电路的功率因数。参阅例 7-28。

(4) 最大功率传输问题。分析方法与电阻电路相似, 应用戴维宁定理求出除 Z_L 之外电路的等效电路, 当 $Z_L = Z_{eq}^*$ 时, Z_L 获最大功率。参阅例 7-26。

六、谐振电路分析指导

在正弦激励下的 RLC 电路, 其两端的电压和通过的电流一般情况下是不同相的, 若阻抗角 $\varphi > 0$, 该电路呈现出感性; 若 $\varphi < 0$, 则该电路呈现出容性。在一定条件下, 选择适当的电路参数或改动电源的频率, 可以使该电路的阻抗虚部为零, 从而使电路两端的电压、电流同相, 即 $\varphi = 0$, 表现为纯电阻性, 这种现象称为谐振。

(1) 串联谐振。 RLC 串联电路发生串联谐振时, 端口的阻抗等于电阻 R , LC 串联部分的阻抗为零, 相当于短路。即发生串联谐振时, 端口阻抗的虚部为零, 阻抗处于最小值。其他谐振条件可以由此推出。参阅例 7-29、例 7-30、例 7-31、例 7-32。

(2) 并联谐振。 GLC 并联电路发生并联谐振时, 端口的导纳等于导纳 G ; LC 并联部分的导纳为零, 相当于开路。即发生并联谐振时, 端口导纳的虚部为零, 导纳处于最小值。其他谐振条件可以由此推出。参阅例 7-18、例 7-30、例 7-32。

7.4 习题精选

一、填空题

1. 复数有多种表示形式, 若某复数的代数式为 $F = a + jb$, 则其三角式为_____, 指数式为_____, 极坐标式为_____。
2. 复数的相加减用代数式方便, 复数的乘除用_____形式更方便。
3. 正弦量的三要素是指_____, _____和_____。
4. 正弦量与相量之间是_____关系。为了计算方便可以用相量表示正弦量中的_____和_____两个要素。
5. 设相量 $\dot{I} = (-3 + j4) \text{ A}$, 角频率 $\omega = 314 \text{ rad/s}$, 则对应的正弦量是 $i(t) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
6. 设正弦量 $u = 10 \cos(\omega t - 135^\circ) \text{ V}$, 则对应的相量为 $\dot{U} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
7. 设元件 R 、 L 、 C 上电压与电流的参考方向关联, 则其相量关系分别是 $\dot{U}_R = \underline{\hspace{2cm}}$, $\dot{U}_L = \underline{\hspace{2cm}}$ 和 $\dot{U}_C = \underline{\hspace{2cm}}$, 它们的共同特点是_____。
8. KCL、KVL 的相量形式分别是_____和_____。
9. 欧姆定律的相量形式是_____或_____。
10. 容抗与 ω 成_____比; 感抗与 ω 成_____比。
11. 电容上电压与电流的相位关系是_____超前于_____度。
12. 电感上电压与电流的相位关系是_____超前于_____度。
13. 两个同频率正弦量的相位差等于它们的_____之差。
14. 负载的功率因数 λ 与负载阻抗 $Z = |Z|/\varphi$ 的关系是_____。
15. 负载上电压与电流的相位差与其阻抗角的关系是_____。
16. 正弦稳态电路负载 Z_L 从给定电源 ($\dot{U}_s$, $Z_i = R_i + jX_i$ 为定值) 获得最大功率的条件是_____, 此最大功率等于_____。
17. 用电压相量 $\dot{U}$ 与电流相量 $\dot{I}$ 计算复功率的公式是 $\tilde{S} = \underline{\hspace{2cm}}$, $\tilde{S}$ 的实部等于_____功率, 虚部等于_____功率, 模等于_____功率。(设电压 $\dot{U}$ 与电流 $\dot{I}$ 参考方向关联)
18. 瞬时功率在一个周期内的平均值叫做_____功率。
19. 设电感 L 上的电压为 $u_L = \sqrt{2} U \sin(\omega t + \psi_u)$, 则电感上的平均功率 $P = \underline{\hspace{2cm}}$, 无功功率 $Q = \underline{\hspace{2cm}}$, Q 的单位是_____。
20. 设电容 C 上的电压为 $u_C = \sqrt{2} U \sin(\omega t + \psi_u)$, 则电容上的平均功率 $P = \underline{\hspace{2cm}}$, 无功功率 $Q = \underline{\hspace{2cm}}$, Q 的单位是_____。
21. 某复阻抗 Z 上的电压与电流的相量分别为 $\dot{U}$ 与 $\dot{I}$, 则其复功率 $\tilde{S} = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。(设电压 $\dot{U}$ 与电流 $\dot{I}$ 参考方向关联)
22. 含 RLC 电路的串联谐振角频率为_____; 并联谐振角频率_____。
23. RLC 串联谐振电路的品质因数 Q 与电路参数间的关系_____。
24. RLC 并联谐振电路的品质因数 Q 与电路参数间的关系_____。

25. RLC 串联谐振电路的品质因数 Q 越 _____, 选择性越好。

26. RLC 并联电路的谐振角频率为 ω_0 , 当 $\omega = \omega_0$ 时呈阻性, 当 $\omega < \omega_0$ 时呈 _____, 当 $\omega > \omega_0$ 时呈 _____。

27. 对某 RLC 串联电路端口外加电压源供电, 改变 ω 使该端口处于谐振状态时, _____ 最大, _____ 最小, 功率因数 $\lambda =$ _____。

28. 对某 RLC 并联电路端口外加电流源供电, 改变 ω 使该端口处于谐振状态时, _____ 最大, _____ 最小, 功率因数 $\lambda =$ _____。

29. 当某端口处于谐振状态时, 该端口的无功功率 $Q =$ _____。

二、选择题

1. 已知两个正弦量分别为 $i_1 = -4 \cos(100t + 60^\circ) \text{ A}$, $i_2 = 4 \sin(100t + 60^\circ) \text{ A}$, 则 i_1 与 i_2 的相位差为 ()。

A. 0° B. 90° C. 180° D. -90°

2. 已知两个同频率的相量分别为 $\dot{U}_1 = 50/\underline{30^\circ} \text{ V}$, $\dot{U}_2 = -100/\underline{-150^\circ} \text{ V}$, 求其对应的正弦电压 u_1 与 u_2 的相位差为 ()。

A. 0° B. 90°
C. 120° D. -120°

3. 如图 7-57 所示电路, 已知端口电压 $u = 20 \cos 100t \text{ V}$, 电流 $i = 4 \cos(100t + 90^\circ) \text{ A}$, 则该端口的性质是 ()。

A. 纯电阻性 B. 电容性
C. 电感性 D. 电阻电感性

4. 如图 7-58 所示电路, 电源电压 U_S 等于 ()。

A. $U_S = U_R + U_L + U_C$
B. $U_S = U_R + U_L - U_C$
C. $U_S = \sqrt{U_R^2 + (U_L - U_C)^2}$
D. $U_S = \sqrt{U_R^2 + U_L^2 + U_C^2}$

5. 如图 7-59 所示电路中, 电流源 i_s 与各支路电流的关系是 ()。

A. $\dot{I}_s = \dot{I}_R + \dot{I}_L + \dot{I}_C$
B. $\dot{I}_s = \dot{I}_R + \dot{I}_L - \dot{I}_C$
C. $\dot{I}_s = I_R + I_L + I_C$
D. $\dot{I}_s = I_R + I_L + I_C$

6. 如图 7-60 所示电路中, $\dot{I}$ 与 $\dot{U}$ 的关系式是 ()。

A. $\dot{I} = \frac{\dot{U}}{R + \omega L}$ B. $\dot{I} = \frac{\dot{U}}{R + j\omega L}$

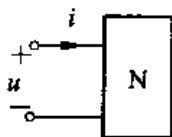


图 7-57

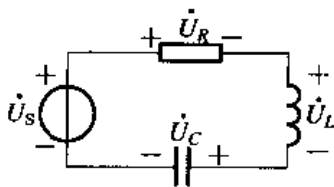


图 7-58

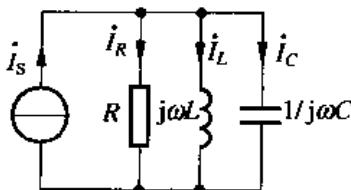


图 7-59

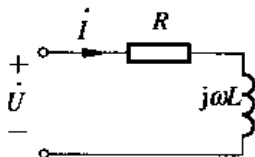


图 7-60

$$\text{C. } \dot{i} = \frac{U}{R + j\omega L} \quad \text{D. } \dot{i} = \frac{\dot{U}}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}}$$

7. 正弦稳态电路如图 7-61 所示, 若 $u_s = 10\sin(2t + 30^\circ)\text{V}$, $R = 2\Omega$, $L = 1\text{H}$ 。则在正弦稳态时, 电流 i 与电压 u_s 的相位关系为 ()。

- A. i 滞后电压 $u_s 90^\circ$ B. i 超前电压 $u_s 90^\circ$
C. i 滞后电压 $u_s 45^\circ$ D. i 超前电压 $u_s 45^\circ$

8. 如图 7-62 所示正弦稳态电路中, 已知 $R = 1\Omega$, $C = 0.5\text{F}$, $u_s = 10\sqrt{2}\sin(2t + 45^\circ)\text{V}$, 电感电压 u_L 超前, 电容电压 u_C 的相位角为 ()。

- A. -45° B. 45°
C. 90° D. 135°

9. 如图 7-63 所示电路, 已知该网络 N 的等效导纳 $Y = (5 - j10)\text{S}$, $\omega = 2\text{rad/s}$, N 可以用一个电阻元件和一个动态元件并联组合来等效, 则动态元件的参数为 ()。

- A. 2F B. 0.05H
C. 0.05F D. 5H

10. 如图 7-64 所示电路中, Z_1 和 Z_2 元件分别可能是电阻、电感或电容, 若 i 滞后 $\dot{U} 60^\circ$, 则 Z_1 和 Z_2 元件是 ()。

- A. 电阻及电容 B. 电感及电容
C. 电阻及电感 D. 电容及电感

11. 如图 7-65 所示电路中, $R = 16\Omega$, $L = 22\text{mH}$, $C = 100\mu\text{F}$, $\omega = 1000\text{rad/s}$, 则电路输入阻抗的模 $|Z_i| =$ ()。

- A. 12Ω B. 16Ω
C. 20Ω D. 32Ω

12. 如图 7-66 所示的正弦稳态电路, 已知 $\omega = 2\text{rad/s}$, $R = 2\Omega$, $L = 1\text{H}$, 则 i_1 超前 i_2 的角度为 ()。

- A. 0° B. 45°
C. 90° D. 135°

13. 电路如图 7-67 所示, 已知 $i_s = 2\sin 2t\text{A}$, 电容 C 可调, 如果电容 C 增大, 则电压表 V 的读数 ()。

- A. 增大 B. 减小
C. 不变 D. 不能确定

14. 电路如图 7-68 所示, 已知 $u_s = 10\sin 2t\text{V}$, 电容 C 可调, 如果电容 C 增大, 则电压表 V 的读数 ()。

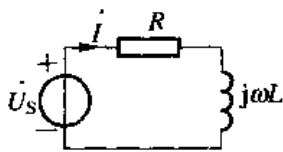


图 7-61

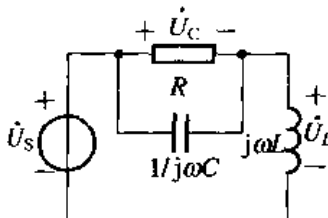


图 7-62

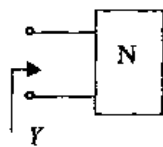


图 7-63

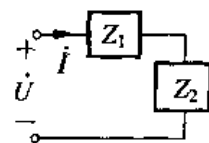


图 7-64

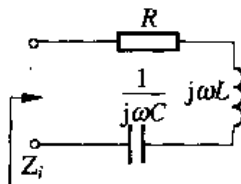


图 7-65

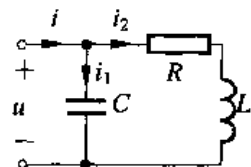


图 7-66

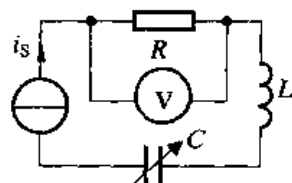


图 7-67

- A. 增大 B. 减小
C. 不变 D. 不能确定

15. 如图 7-69 所示电路, 并联上电容 C 后, 电流表读数将会 ()。

- A. 增大 B. 减小
C. 不变 D. 不能确定

16. 如图 7-70 所示电路消耗的平均功率为 ()。

- A. $P = UI$ B. $P = I^2/G$
C. $P = U^2/G$ D. $P = U^2G$

17. 如图 7-71 所示二端网络“消耗”的无功功率 Q 为 ()。

- A. $Q = I_L^2 X_L + I_C^2 X_C$
B. $Q = I_L^2 X_L - I_C^2 X_C$
C. $Q = j(I_L^2 X_L + I_C^2 X_C)$
D. $Q = j(I_L^2 X_L - I_C^2 X_C)$

18. 下列表达式哪个正确? ()

- A. $u = 10 + j5$ B. $U = 10 + j5$
C. $U = ZI$ D. $\dot{I} = Y\dot{U}$

19. 下列公式哪个可用来计算 RLC 串联电路的平均功率? ()

- A. $P = UI$ B. $P = I^2|Z|$
C. $P = U^2/|Z|$ D. $P = I^2R$

20. 根据有关概念判断下列哪类电路有可能发生谐振? ()

- A. 纯电阻电路 B. RL 电路
C. RLC 电路 D. RC 电路

21. 如图 7-72 所示正弦稳态电路, 已知 $\dot{U}_s = 10\angle 45^\circ \text{ V}$, $R = \omega L = 10\Omega$, 可求得功率表的读数 (平均功率) 是 ()。

A. 2.5W B. 5W
C. $\frac{10}{\sqrt{2}} \text{ W}$ D. 10W

22. 如图 7-73 所示电路, $u = 100 \cos 100t \text{ V}$, 若负载 (感性) 的平均功率及无功功率分别为 6W 和 8var。如果要求电源的功率因数为 1, 应并联的电容 $C =$ ()。

- A. $6\mu\text{F}$ B. $8\mu\text{F}$
C. $12\mu\text{F}$ D. $16\mu\text{F}$

23. 如图 7-74 所示正弦稳态电路, 已知 $\dot{U} = 200\angle 0^\circ \text{ V}$,

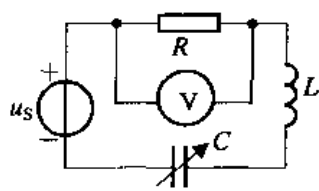


图 7-68

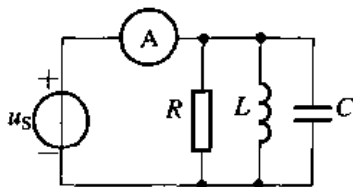


图 7-69

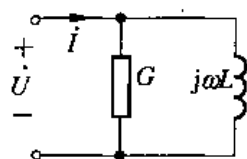


图 7-70

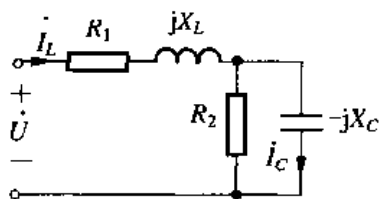


图 7-71

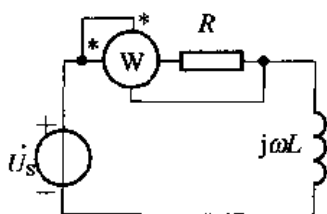


图 7-72

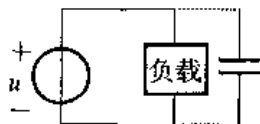


图 7-73

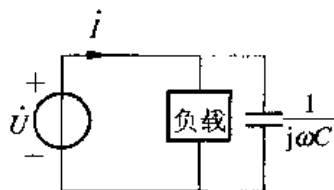


图 7-74

$\dot{i} = (6 - j8) \text{ A}$ 。若电源电压不变,而在负载两端并联一个电容 C ,使电源的功率因数提高到 0.8,则此时电源发出的视在功率 $S =$ ()。

- A. $2000\text{V}\cdot\text{A}$ B. $1800\text{V}\cdot\text{A}$
C. $1500\text{V}\cdot\text{A}$ D. $1200\text{V}\cdot\text{A}$

24. 如图 7-75 所示电路为测电感线圈参数的实验方法之一,若已知 $\omega = 200\text{rad/s}$,并由实验测得电压表读数(有效值) 200V ,电流表读数(有效值) 2A ,功率表读数(平均功率) 240W ,则可求得 $L =$ ()。

- A. 30mH B. 40mH
C. 300mH D. 400mH

25. 如图 7-76 所示正弦稳态电路,已知 $R = 550\Omega$, $\omega L < \frac{1}{\omega C}$,各表的读数均为有效值, V 为 220V , A 为 0.5A , A_2 为 1A ,则 A_1 为 ()。

- A. 0.1A B. 0.7A
C. 1.3A D. 1.9A

26. 如图 7-77 所示正弦稳态电路,已知 $\dot{U}_1 = U_1/0^\circ$, $\dot{U}_2 = U_2/60^\circ$,可求得比值 $\frac{U_2}{U_1} =$ ()。

- A. $\frac{1}{\sqrt{3}}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$
C. $\frac{1}{3}$ D. $\frac{1}{2}$

27. 如图 7-78 所示正弦稳态电路,已知 $u_1 = \sqrt{2}U_1 \sin \omega t \text{ V}$, $u_2 = \sqrt{2}U_2 \sin(\omega t - 60^\circ)$,可求得比值 $\frac{R}{X_C} =$ ()。

- A. $\sqrt{3}$ B. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
C. $\frac{1}{\sqrt{3}}$ D. $\frac{1}{2}$

28. 如图 7-79 所示正弦稳态电路,已知 $\dot{U}_2$ 超前 $\dot{U}_1$ 30° ,则求得比值 $\frac{X_L}{R} =$ ()。

- A. $\sqrt{3}$ B. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
C. $\frac{1}{\sqrt{3}}$ D. $\frac{1}{2}$

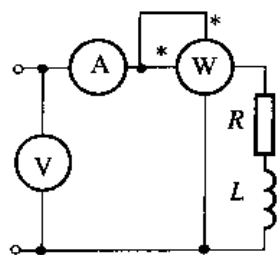


图 7-75

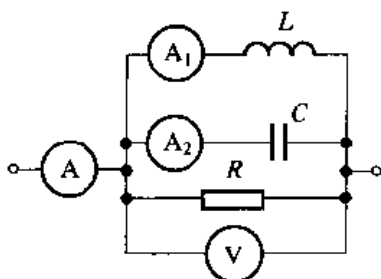


图 7-76

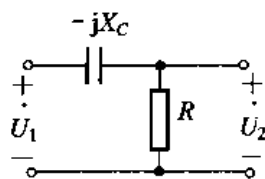


图 7-77

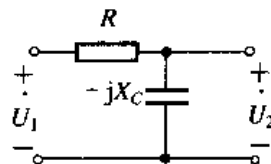


图 7-78

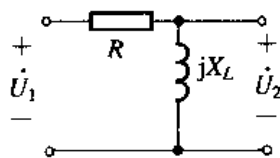


图 7-79

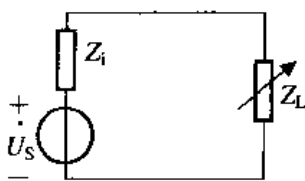


图 7-80

29. 正弦稳态电路如图 7-80 所示, 已知 $Z_L = (4-j3)\Omega$, 若负载 Z_L 可调, 则当 Z_L 等于多大时, Z_L 获最大功率 ()。

- A. $-j3\Omega$ B. 4Ω
C. $(4+j3)\Omega$ D. $(4-j3)\Omega$

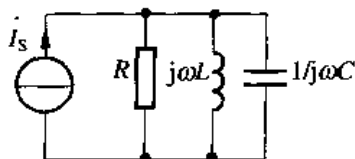


图 7-81

30. 如图 7-81 所示 RLC 并联电路, $\dot{I}_s$ 保持不变, 发生并联谐振的条件为 ()。

- A. $\omega L = \frac{1}{\omega C}$ B. $j\omega L = \frac{1}{j\omega C}$
C. $L = \frac{1}{C}$ D. $R + j\omega L = \frac{1}{j\omega C}$

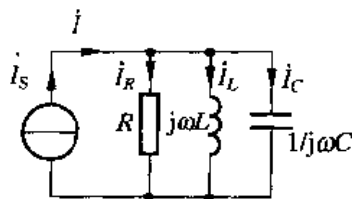


图 7-82

31. 如图 7-82 所示 RLC 并联电路, $\dot{I}_s$ 保持不变, 发生并联谐振时出现的情况 ()。

- A. $\dot{I}_C = \dot{I}_L$ B. $\dot{I}_C = -\dot{I}_L$
C. I 为最大值 D. $\dot{I} \neq \dot{I}_R$

32. 如图 7-83 所示 RLC 串联电路, $\dot{U}_s$ 保持不变, 发生串联谐振的条件为 ()。

- A. $\omega L = \frac{1}{\omega C}$ B. $j\omega L = \frac{1}{j\omega C}$
C. $L = \frac{1}{C}$ D. $R + j\omega L = \frac{1}{j\omega C}$

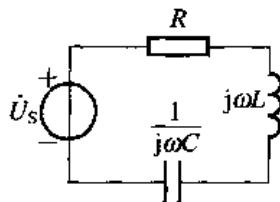


图 7-83

33. 如图 7-84 所示 RLC 串联电路, $\dot{U}_s$ 保持不变, 发生串联谐振时出现的情况 ()。

- A. $\dot{U}_C = \dot{U}_L$ B. $\dot{U}_C = -\dot{U}_L$
C. U 为最大值 D. $\dot{U} \neq \dot{U}_R$

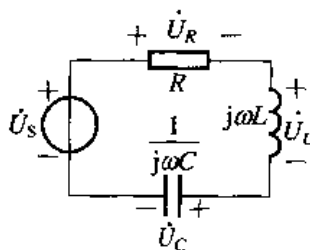


图 7-84

三、计算题

1. 如图 7-85 所示的正弦稳态电路, 若以 $\dot{U}$ 为参考相量, 定性画出 $\dot{U}$ 、 $\dot{I}_L$ 、 $\dot{I}_C$ 、 $\dot{I}$ 之间关系的相量图。

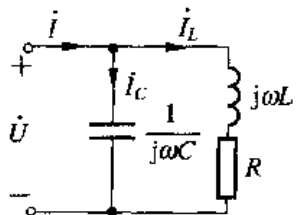


图 7-85

2. 如图 7-86 所示的正弦稳态电路, 已知 $u_C(t) = 2 \sin 2000t$ V, 试求 $u_S(t)$ 。

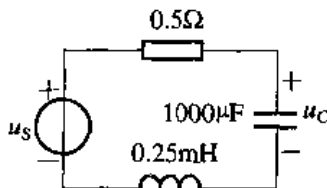


图 7-86

3. 如图 7-87 所示正弦稳态电路, 已知 $U_R = 40\text{V}$, $U_L = 100\text{V}$, $U_S = 50\text{V}$. 求 U_C .
4. 如图 7-88 所示电路, 设电源频率为 f , 为使 $\dot{U}_C$ 滞后 $\dot{U}_S$ 60° , 则 RC 应满足什么关系?
5. 如图 7-89 所示正弦电路, 已知 $u_s(t) = 2\cos 2t \text{ V}$, 试求 $u_C(t)$.

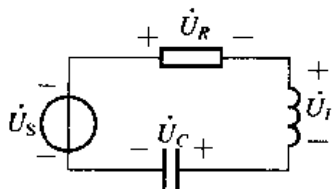


图 7-87

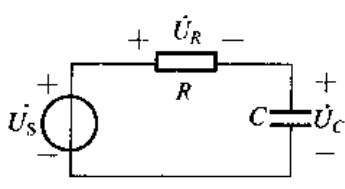


图 7-88

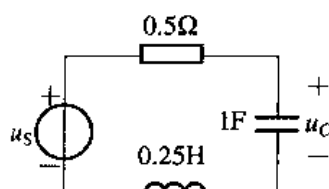


图 7-89

6. 如图 7-90 所示正弦稳态电路, 若已知 R 、 L 、 C 及 U_S 和 I , 则功率表的读数为多少?
7. 已知如图 7-91 所示电路中 $U_R = U_C = 10\text{V}$, 求 $U_S = ?$
8. 已知如图 7-92 所示电路中 $I_C = 2I_R = 10\text{A}$, 求 $I_S = ?$

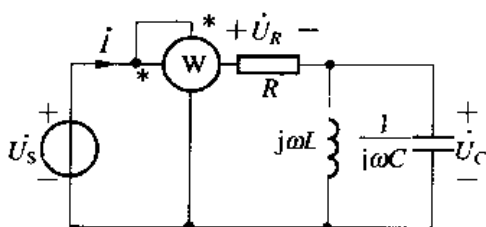


图 7-90

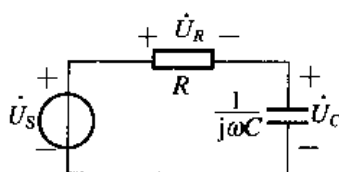


图 7-91

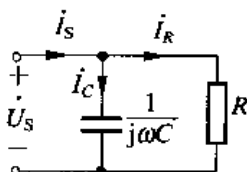


图 7-92

9. 正弦稳态电路如图 7-93 所示, 电压表读数均为有效值, 电压表内阻可视为无限大, 其中 V 、 V_1 、 V_2 的读数分别为 50V 、 35V 和 5V , 试求 V_3 的读数。

10. 电路如图 7-94 所示, 已知 $u_S = 10\sqrt{2} \sin(2t + 30^\circ) \text{ V}$. 试求稳态响应 $i(t)$ 。

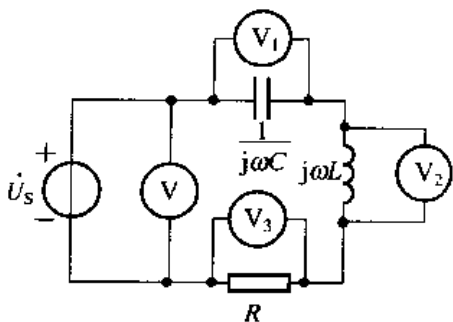


图 7-93

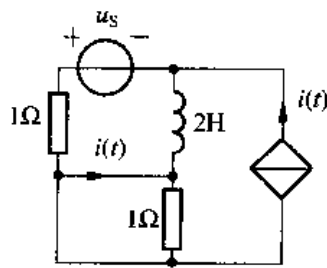


图 7-94

11. 正弦稳态电路如图 7-95 所示, 已知各表读数: A 为 1A , V_1 为 100V , V_2 为 110V , 试求 V 的读数 (电表读数均为有效值, 并忽略电表内阻对电路的影响)。

12. 图 7-96 所示电路中, 已知 $I_R = 3\text{A}$, $U_S = 9\text{V}$, u_s 超前 i_C 的相位角 $\varphi = -36.9^\circ$, 且 $\dot{U}_S$ 与 $\dot{U}_L$ 正交。试确定元件参数 R 、 X_L 与 X_C 的值。(提示: 通过作相量图法辅助计算)

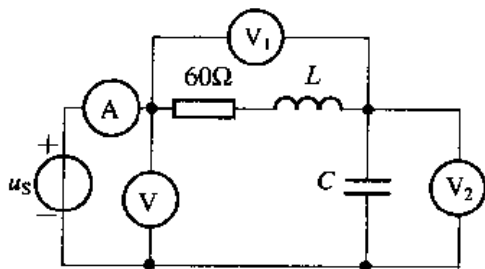


图 7-95

13. 图 7-97 所示电路中, 已知 $U_s = 20V$, $R_2 = 6\Omega$, $X_{L2} = 8\Omega$, $R_3 = 3\Omega$, $X_{C3} = 4\Omega$, $X_{C1} = 1\Omega$. 求各支路吸收的复功率及电压源发出的复功率。

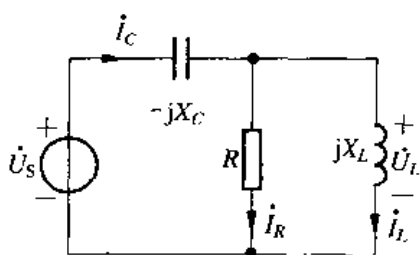


图 7-96

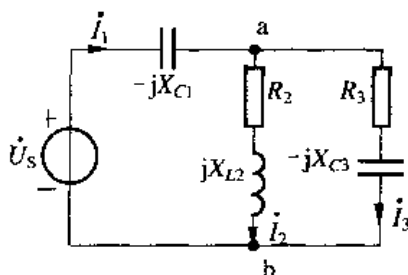


图 7-97

14. 图 7-98 所示电路中, 已知 $i_s = 6/30^\circ A$, $Z_1 = (100 + j50)\Omega$, $Z_2 = (6 + j8)\Omega$. 求负载 Z_L 最佳匹配时的功率。

15. 图 7-99 所示电路中, 已知 $U = 120V$, $X_C = 40\Omega$, $R_1 = 10\Omega$, $R_2 = 20\Omega$, 当 $f = 60Hz$ 时发生谐振, 求电感 L 及电流有效值 I 。

16. 图 7-100 所示电路中, 已知 $R = 10\Omega$, $L = 250mH$, 今调节 C_1 使并联电路部分在 $f_1 = 10^4 Hz$ 时, 阻抗达到最大; 然后调节 C_2 使整个电路在 $f_2 = 0.5 \times 10^4 Hz$ 时, 阻抗达到最小。求:

(1) C_1 和 C_2 。

(2) 当 $U_s = 1V$ 、 $f = 10^4 Hz$ 时电路的总电流 I 。

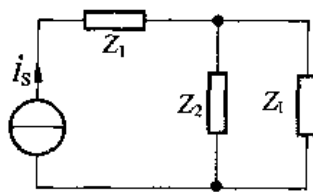


图 7-98

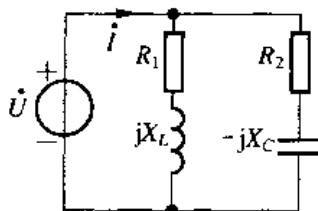


图 7-99

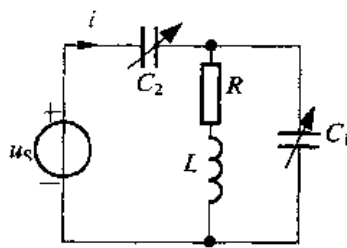


图 7-100

7.5 习题答案

一、填空题

- $|F|(\cos\theta + j\sin\theta)$, $|F|e^{j\theta}$, $|F| \angle \theta$
- 指数 (或极坐标)
- 幅值, 角频率, 初相位
- 一一对应, 幅值, 初相位
- $i(t) = 5\sqrt{2} \cos(314t + 126.9^\circ)$
- $5\sqrt{2} / -135^\circ$

7. Ri_R 、 $j\omega Li_L$ 、 $\frac{1}{j\omega C}i_C$ 满足相量形式的欧姆定理, 即 $\dot{U} = Z\dot{I}$
8. $\sum i = 0$, $\sum \dot{U} = 0$
9. $\dot{U} = Z\dot{I}$, $\dot{I} = Y\dot{U}$
10. 反, 正
11. 电流, 电压 90°
12. 电压, 电流 90°
13. 初相位
14. $\lambda = \cos\varphi$
15. 相等
16. $Z_L = Z_i^*$, $\frac{U_s^2}{4R_i}$
17. $\dot{U}i^*$, 有功, 无功, 视在
18. 平均
19. 0, $\frac{U^2}{\omega L}$, 乏 (var)
20. 0, $-U^2\omega C$, 乏 (var)
21. $\dot{U}i^*$, I^2Z , ZIi^*
22. $\frac{1}{\sqrt{LC}}$, $\frac{1}{\sqrt{LC}}$
23. $\sqrt{\frac{L}{C}}\frac{1}{R}$
24. $\sqrt{\frac{C}{L}}\frac{1}{G}$
25. 大
26. 感性, 容性
27. 端口电流, 端口阻抗, 1
28. 端口电压, 端口导纳, 1
29. 0

二、选择题

- | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. D | 2. A | 3. B | 4. C | 5. A |
| 6. B | 7. C | 8. D | 9. B | 10. C |
| 11. D | 12. D | 13. C | 14. D | 15. D |
| 16. D | 17. B | 18. D | 19. D | 20. C |
| 21. B | 22. D | 23. C | 24. D | 25. C |
| 26. D | 27. A | 28. A | 29. C | 30. A |
| 31. B | 32. A | 33. B | | |

三、计算题

1. 略

2. $u_s(t) = 2\cos 2000t \text{ V}$

3. $U_C = 130 \text{ V}$ 或 70 V

4. $RC = \frac{\sqrt{3}}{2\pi f}$

5. $u_C(t) = 2\sin 2t \text{ V}$

6. $P = I^2 R$

7. $10\sqrt{2} \text{ V}$

8. $5\sqrt{5} \text{ A}$

9. 40 V

10. $3.16\sin(2t - 33.4^\circ)$

11. 67.08 V

12. $R = 4\Omega$, $X_L = 3\Omega$, $X_C = 3\Omega$

13. 支路2吸收的复功率 $\tilde{S}_2 = \dot{U}_{ab} \dot{I}_2^* = 33.5 / 53.1^\circ \text{ V} \cdot \text{A}$

支路3吸收的复功率 $\tilde{S}_3 = \dot{U}_{ab} \dot{I}_3^* = 67.0 / -53.1^\circ \text{ V} \cdot \text{A}$

电源发出的复功率 $\tilde{S} = \dot{U}_s \dot{I}_1^* = 72.0 / -33.5^\circ \text{ V} \cdot \text{A}$ 。

14. 150 W

15. 有两个解, 当 $L = 5.57 \text{ mH}$ 时, $I = 12.7 \text{ A}$; 当 $L = 127 \text{ mH}$ 时, $I = 1.7 \text{ A}$ 。

16. (1) $C_1 = 0.722 \mu\text{F}$, $C_2 = 5.3 \mu\text{F}$; (2) $I = 29 \text{ mA}$

第 8 章 含耦合电感电路

8.1 本章重点、难点及大纲要求

8.1.1 内容提要

1. 电感线圈的耦合情况

2 个载流线圈的磁通链互相交叉影响的现象称为磁耦合, 2 个线圈的绕向、施感电流的参考方向和两线圈的相对位置都会影响彼此的耦合情况。

由图 8-1 可知: 线圈 1 的电流 i_1 产生的自感磁通链 ψ_{11} 在穿越自身线圈的同时, ψ_{11} 中的部分或全部与线圈 2 相交链, 称之为线圈 1 对线圈 2 的互感磁通链 ψ_{21} ; 同样, 线圈 2 的电流 i_2 产生的自感磁通链 ψ_{22} 在穿越自身线圈的同时, ψ_{22} 中的部分或全部与线圈 1 相交链, 称之为线圈 2 对线圈 1 的互感磁通链 ψ_{12} (图中没画出), 这就是彼此耦合的情况。耦合电感的电路图如图 8-2 所示。

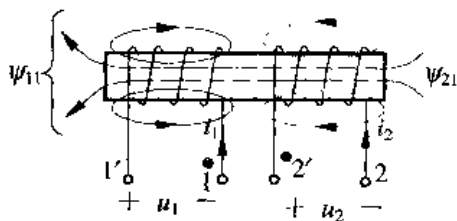


图 8-1

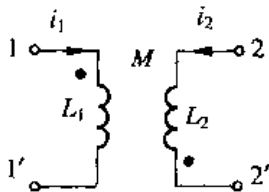


图 8-2

同时可以注意到: 图中有一对相同的符号“•”, 该符号标记称为“同名端”, 当一对施感电流 i_1 与 i_2 从同名端流入 (或流出) 各自的线圈时, 互感磁通链与自感磁通链同向; 反之, 一个线圈的施感电流从同名端流入 (或流出) 而另一个施感电流从同名端流出 (或流入), 互感磁通链与自感磁通链反向。

2. 两个耦合电感的磁通链与电流的关系

可表示为

$$\psi_1 = L_1 i_1 \pm M i_2, \quad \psi_2 = L_2 i_2 \pm M i_1$$

式中正负号是由自感磁通链与互感磁通链的方向决定的, 当两者的方向一致时, 称为互感“增助”作用, 取“+”号; 当两者方向相反时, 称为互感“削弱”作用, 取“-”号。

3. 两个含耦合电感的伏安特性

可表示为

$$u_1 = \frac{d\psi_1}{dt} = L_1 \frac{di_1}{dt} \pm M \frac{di_2}{dt}, \quad u_2 = \frac{d\psi_2}{dt} = L_2 \frac{di_2}{dt} \pm M \frac{di_1}{dt}$$

4. 两个含耦合电感的伏安特性相量形式

在正弦稳态电流作用下的 2 个线圈的电压相量, 可以表示为

$$\dot{U}_1 = j\omega L_1 \dot{I}_1 \pm j\omega M \dot{I}_2$$

$$\dot{U}_2 = j\omega L_2 \dot{I}_2 \pm j\omega M \dot{I}_1$$

5. 耦合因数 k

k 是表征 2 个耦合电感线圈的耦合紧疏程度的参数, $k = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}}$, $0 \leq k \leq 1$ 。当 2 个线圈

的结构、周围磁介质一定时, k 与线圈的相互位置有关。

6. 含有耦合电感电路的计算

含有耦合电感电路的正弦稳态分析可采用相量法, 应注意耦合电感上的电压是包含互感电压的。列方程式可以用回路电流法, 但慎用节点电压法。

7. 空心变压器

电路如图 8-3 所示, 实质上是把 2 个耦合电感线圈分别接成正副边回路构成的, 计算过程同样可以采用相量法, 正副边回路可以分别列 KVL 方程。

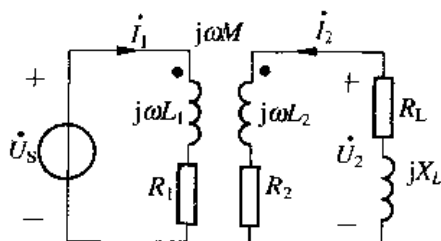


图 8-3

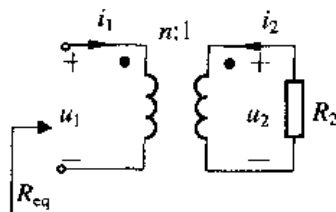


图 8-4

8. 理想变压器

其电路模型如图 8-4 所示, 具有如下作用:

(1) 能够改变原副边的电压、电流及电阻, 即

$$u_1 = nu_2$$

$$i_1 = -\frac{1}{n}i_2$$

$$R_{eq} = \frac{u_1}{i_1} = n^2 \frac{u_2}{-i_2} = n^2 R_2$$

(2) 理想变压器既不产生功率, 也不吸收功率。因为:

$$P = u_1 i_1 + u_2 i_2 = nu_2 \left(-\frac{1}{n}\right)i_2 + u_2 i_2 = 0$$

8.1.2 重点、考点与难点

重点与考点：耦合电感线圈的同名端；端口电压与端口电流参考方向与同名端之间的关系；含耦合电感电压与电流的关系式；含有耦合电感电路的分析计算；理想变压器的特征方程等。

难点：自感磁通链与互感磁通链的同异向的判断；两个耦合电感的磁通链与电流的关系；含耦合电感的端电压与自感电压及互感电压的关系式；改变端口电压与电流参考方向情况下求理想变压器的特征方程等。

8.1.3 大纲要求

要求正确掌握以下这些概念与方法：含有耦合电感电路的自感、互感、耦合系数、耦合电感的同名端；含耦合电感电压与电流的关系式；含有耦合电感电路的分析计算；空心变压器、理想变压器的初步概念。

8.2 典型范例题解

例 8-1 若有电流 $i_1 = 2 + 5 \cos(10t + 30^\circ)$ A, $i_2 = 10e^{-5t}$ A, 分别从图 8-5 所示的 1 端和 2 端流入, 并设线圈 1 的电感 $L_1 = 6$ H, 线圈 2 的电感 $L_2 = 3$ H, 互感为 $M = 4$ H。试求:

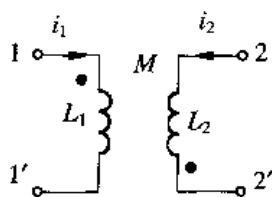


图 8-5

- (1) 各线圈的磁通链。
- (2) 端电压 $u_{11'}$ 和 $u_{22'}$ 。
- (3) 耦合因数 k 。

解: (1) 电流 i_1 、 i_2 分别从异名端 1 端和 2 端流入, 所以磁通链削弱。

线圈 1 的磁通链为

$$\psi_1 = \psi_{11} - \psi_{12} = L_1 i_1 - M i_2 = 12 + 30 \cos(10t + 30^\circ) - 40e^{-5t} \text{ Wb}$$

线圈 2 的磁通链为

$$\psi_2 = -\psi_{21} + \psi_{22} = -M i_1 + L_2 i_2 = -8 - 20 \cos(10t + 30^\circ) + 30e^{-5t} \text{ Wb}$$

- (2) 端电压 $u_{11'}$ 和 $u_{22'}$ 分别为

$$u_{11'} = \frac{d\psi_1}{dt} = -300 \sin(10t + 30^\circ) + 200e^{-5t} \text{ V}$$

$$u_{22'} = \frac{d\psi_2}{dt} = 200 \sin(10t + 30^\circ) - 150e^{-5t} \text{ V}$$

- (3) 耦合因数 k

$$k = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}} = \frac{4}{3\sqrt{2}}$$

【解题指南与点评】 含有磁耦合电感的磁通链等于自感磁通链与互感磁通链的代数和，自感磁通链为正，互感磁通链有正有负。“+”号表示互感磁通链与自感磁通链的方向一致，称为互感的“增助”作用；“-”号则表示相反，表示互感的“削弱”作用。

例 8-2 如图 8-6 所示各电路图中 $L_1 = 6\text{H}$, $L_2 = 3\text{H}$, $M = 4\text{H}$ 。求从端子 1-1' 看进去的等效电感。

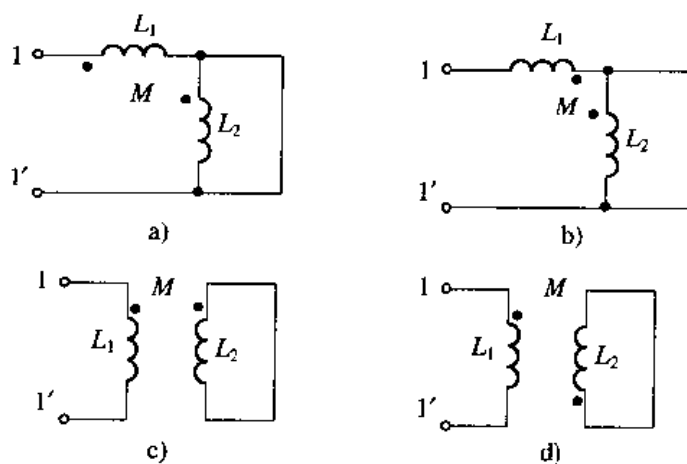


图 8-6

解：(1) 把图 8-6a 转化为相量模型，如图 8-7 所示。2 个回路分别应用 KVL

$$\begin{cases} \dot{U} = j\omega L_1 \dot{I}_1 + j\omega M \dot{I}_2 \\ j\omega M \dot{I}_1 + j\omega L_2 \dot{I}_2 = 0 \end{cases}$$

解得

$$\frac{\dot{U}}{\dot{I}_1} = j\omega \left(L_1 - \frac{M^2}{L_2} \right)$$

则等效电感 $L_{\text{eq}} = L_1 - \frac{M^2}{L_2} = 0.667\text{H}$ 。

(2) 把图 8-6b 转化为相量模型，如图 8-8 所示。2 个回路分别应用 KVL

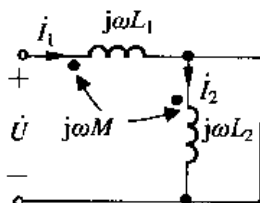


图 8-7

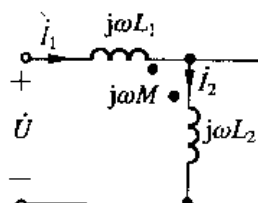


图 8-8

$$\begin{cases} j\omega L_1 \dot{I}_1 - j\omega M \dot{I}_2 = \dot{U} \\ -j\omega M \dot{I}_1 + j\omega L_2 \dot{I}_2 = 0 \end{cases}$$

求解得

$$\frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_1} = j\omega(L_1 - \frac{M^2}{L_2})$$

所以等效电感 $L_{eq} = L_1 - \frac{M^2}{L_2} = 0.667\text{H}$ 。

(3) 把图 8-6c 转化为相量模型, 如图 8-9 所示。应用 KVL

$$\begin{cases} \dot{U} = j\omega L_1 \dot{I}_1 + j\omega M \dot{I}_2 \\ j\omega M \dot{I}_1 + j\omega L_2 \dot{I}_2 = 0 \end{cases}$$

求解得

$$\frac{\dot{U}}{\dot{I}_1} = j\omega(L_1 - \frac{M^2}{L_2})$$

等效电感 $L_{eq} = L_1 - \frac{M^2}{L_2} = 6 - \frac{4^2}{3} = 0.667\text{H}$ 。

(4) 把图 8-6d 转化为相量模型, 如图 8-10 所示。应用 KVL

$$\begin{cases} \dot{U} = j\omega L_1 \dot{I}_1 - j\omega M \dot{I}_2 \\ -j\omega M \dot{I}_1 + j\omega L_2 \dot{I}_2 = 0 \end{cases}$$

求解得

$$\frac{\dot{U}}{\dot{I}_1} = j\omega(L_1 - \frac{M^2}{L_2})$$

等效电感 $L_{eq} = L_1 - \frac{M^2}{L_2} = 6 - \frac{4^2}{3} = 0.667\text{H}$ 。

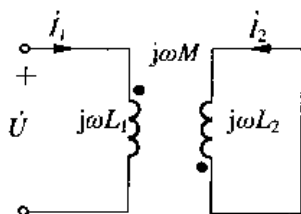


图 8-9

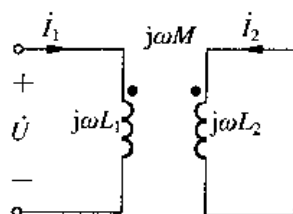
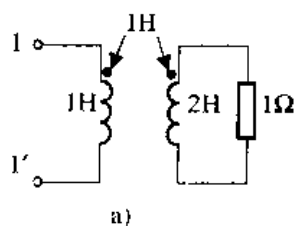


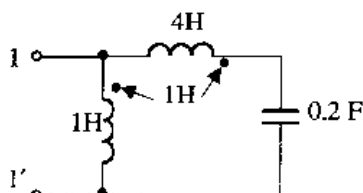
图 8-10

【解题指南与点评】 求含有耦合电感线圈电路的等效电感, 利用 KCL、KVL 列写其电压与电流关系式, 然后确定其等效电感。求解方法与正弦稳态电路相似, 但是在考虑自感电压的同时必须考虑互感电压, 并且互感电压有正有负。

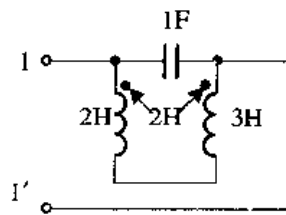
例 8-3 求图 8-11 所示各电路的输入阻抗 Z ($\omega = 1\text{ rad/s}$)。



a)



b)



c)

图 8-11

解: (1) 把图 8-11a 转化为相量模型, 如图 8-12 所示, 分别列原边回路、副边回路的 KVL 方程

$$\begin{cases} \dot{U} = j\omega L_1 \dot{I}_1 + j\omega M \dot{I}_2 \\ j\omega M \dot{I}_1 + j\omega L_2 \dot{I}_2 + 1 \times \dot{I}_2 = 0 \end{cases}$$

求解得:

$$\dot{I}_2 = \frac{-j\omega M}{1 + j2\omega} \dot{I}_1$$

则输入阻抗

$$Z_{in} = \frac{\dot{U}}{\dot{I}_1} = j\omega L_1 + \frac{\omega^2 M^2}{1 + j2\omega} = (j1 + \frac{1}{1 + j2}) \Omega = (0.2 + j0.6) \Omega$$

(2) 把图 8-11b 转化为相量模型, 如图 8-13 所示。应用 KVL

$$j1 \cdot \dot{I}_1 - j1 \cdot \dot{I}_2 = -j1 \cdot \dot{I}_1 + j4 \cdot \dot{I}_2 - j5 \cdot \dot{I}_2$$

求得

$$\dot{I}_1 = 0$$

则输入阻抗

$$Z_{in} = \frac{\dot{U}}{\dot{I}} = \frac{-j1 \cdot \dot{I}_2}{\dot{I}_1 + \dot{I}_2} = -j1 \Omega$$

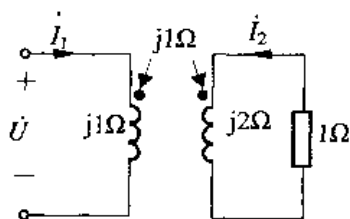


图 8-12

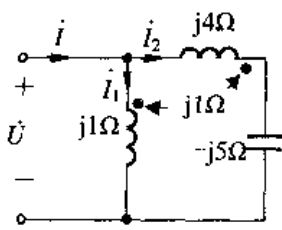


图 8-13

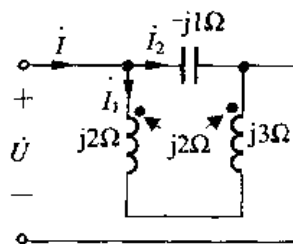


图 8-14

(3) 把图 8-11c 转化为相量模型, 如图 8-14 所示。内回路应用 KVL

$$j5\dot{I}_1 - j4\dot{I}_1 = -j1\dot{I}_2 \quad (8-1)$$

应用 KCL

$$\dot{I} = \dot{I}_1 + \dot{I}_2 = 0 \quad (8-2)$$

由式 (8-1)、式 (8-2) 可得:

$$Z_{in} = \frac{\dot{U}}{\dot{I}} = \infty, \quad Y_{in} = \frac{\dot{I}}{\dot{U}} = 0$$

【解题指南与点评】 求含有耦合电感线圈电路的输入阻抗, 采用外加电源法。在列 KVL 方程时不能漏了互感电压, 并应注意其正负。

例 8-4 图 8-15 所示电路中 $R_1 = R_2 = 1\Omega$, $\omega L_1 = 3\Omega$, $\omega L_2 = 2\Omega$, $\omega M = 2\Omega$, $U_1 = 100V$ 。求:

(1) 开关 S 打开和闭合时的电流 $\dot{I}_1$ 。

(2) S 闭合时各部分的复功率。

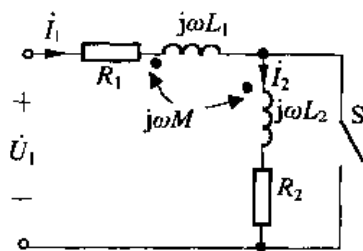


图 8-15

解: 设 $\dot{U}_1 = 100/0^\circ \text{ V}$, 在 S 打开时

$$\dot{I}_1 = \dot{I}_2 = \frac{\dot{U}_1}{R_1 + R_2 + j\omega(L_1 + L_2 + 2M)} = \frac{100/0^\circ}{2 + j9} \text{ A} = 10.846/-77.47^\circ \text{ A}$$

在 S 闭合时

$$\begin{cases} (R_1 + j\omega L_1)\dot{I}_1 + j\omega M\dot{I}_2 = \dot{U}_1 \\ j\omega M\dot{I}_1 + (j\omega L_2 + R_2)\dot{I}_2 = 0 \end{cases}$$

代入已知量, 解得:

$$\dot{I}_1 = 43.85/-37.87^\circ \text{ A}$$

R_1 与 L_1 吸收的复功率

$$\tilde{S}_1 = \dot{U}_1 \dot{I}_1^* = 100 \times 43.85/37.87^\circ \text{ V} \cdot \text{A} = (3461.5 + j2691.8) \text{ V} \cdot \text{A}$$

R_2 与 L_2 吸收的复功率

$$\tilde{S}_2 = \dot{U}_2 \dot{I}_2^* = 0$$

【解题指南与点评】 与直流电路或不含互感的正弦稳态电路不同, 当开关 S 闭合时, 线圈 2 两端的电压虽为零, 但是仍有电流 $\dot{I}_2$ 。这是由于互感电压的作用而引起的。

例 8-5 把两个线圈串联起来接到 50Hz、220V 的正弦电源上, 顺接时的电流 $I = 2.7 \text{ A}$, 吸收的功率为 218.7W; 反接时电流为 7 A, 求互感 M 。

解: 两线圈串联其等效内阻由功率公式可得

$$R_1 + R_2 = \frac{P}{I^2} = \frac{218.7}{2.7^2} = 30 \Omega$$

顺接时

$$\sqrt{(R_1 + R_2)^2 + \omega^2(L_1 + L_2 + 2M)^2} = \frac{U}{I} = \frac{220}{2.7} \quad (8-3)$$

反接时

$$\sqrt{(R_1 + R_2)^2 + \omega^2(L_1 + L_2 - 2M)^2} = \frac{U}{I} = \frac{220}{7} \quad (8-4)$$

由式 (8-3)、式 (8-4) 可得

$$M = \frac{1}{4\omega} \left(\sqrt{\left(\frac{220}{2.7}\right)^2 - 30^2} - \sqrt{\left(\frac{220}{7}\right)^2 - 30^2} \right) = \frac{1}{400\pi} (75.76 - 9.37) = 0.0528 \text{ H}$$

【解题指南与点评】 根据 2 个线圈的吸收功率, 可以求出 2 个线圈的内阻。由顺接与反接时电压与电流的有效值, 可分别求出顺接与反接时阻抗的模。利用模相等求解 2 个线圈的互感。

例 8-6 电路如图 8-16 所示, 已知 2 个线圈的参数为: $R_1 = R_2 = 100 \Omega$, $L_1 = 3 \text{ H}$, $L_2 = 10 \text{ H}$, $M = 5 \text{ H}$, 正弦电源的电压 $U = 220 \text{ V}$, $\omega = 100 \text{ rad/s}$ 。

- (1) 试求 2 个线圈端电压, 并作出电路的相量图。
- (2) 证明 2 个耦合电感反接串联时不可能有 $L_1 + L_2 - 2M < 0$ 。
- (3) 电路中串联多大的电容可使电路发生串联谐振。
- (4) 画出该电路的去耦等效电路。

解: 设 $\dot{U} = 220\angle 0^\circ \text{ V}$ 。

(1) 等效电感

$$L_{\text{eq}} = L_1 + L_2 - 2M = 3 + 10 - 2 \times 5 = 3 \text{ H}$$

则总电流 $\dot{I}$ 与两线圈电压 $\dot{U}_1$ 、 $\dot{U}_2$ 分别为

$$\dot{I} = \frac{\dot{U}}{(R_1 + R_2) + j\omega L_{\text{eq}}} = \frac{220}{200 + j300} \text{ A} = 0.61\angle -56.31^\circ \text{ A}$$

$$\dot{U}_1 = (R_1 + j\omega L_1 - j\omega M)\dot{I} = (100 - j200) \times 0.61\angle -56.31^\circ \text{ V} = 136.4\angle -119.74^\circ \text{ V}$$

$$\dot{U}_2 = (R_2 + j\omega L_2 - j\omega M)\dot{I} = (100 + j500) \times 0.61\angle -56.31^\circ \text{ V} = 311.1\angle 22.38^\circ \text{ V}$$

该电路的电压相量合成图如图 8-17 所示。

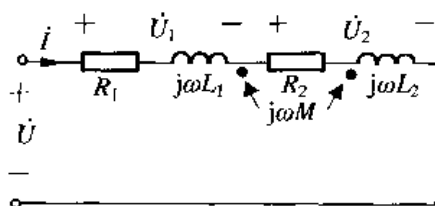


图 8-16

(2) 由 $(\sqrt{L_1} - \sqrt{L_2})^2 \geq 0$, 可得: $L_1 + L_2 \geq 2\sqrt{L_1 L_2}$, 又因为

$$k = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}} \leq 1, \text{ 即 } \sqrt{L_1 L_2} \geq M$$

所以 $L_1 + L_2 \geq 2\sqrt{L_1 L_2} \geq 2M$ 得证。

(3) 谐振频率为正弦电源频率: $\omega = 100 \text{ rad/s}$

$$\text{当 } \frac{1}{\sqrt{LC}} = \omega \text{ 时发生串联谐振, 可得: } C = \frac{1}{\omega^2 L} = \frac{1}{10^4 \times 3} = 33.33 \mu\text{F}$$

(4) 该电路的去耦等效电路如图 8-18 所示。

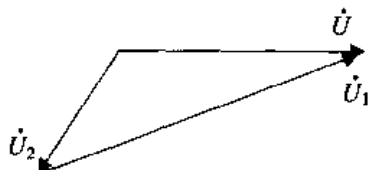


图 8-17

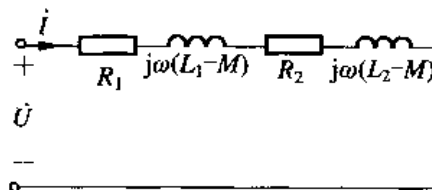


图 8-18

【解题指南与点评】 2 个线圈顺接时等效电感为 $L_{\text{eq}} = L_1 + L_2 + 2M$, 反接时等效电感为 $L_{\text{eq}} = L_1 + L_2 - 2M$ 。其互感系数 M 有可能大于其中一个自感系数, 但是 $\sqrt{L_1 L_2}$ 总是大于等于 M 。

例 8-7 把图 8-16 所示电路中的 2 个串接线圈改为同侧并联接至相同的电源上, 如图 8-19 所示。试分析:

(1) 此时要用 2 个功率表分别测量 2 个线圈的功率, 试画出它们的接线图, 求出功率表的读数, 并作必要的解释, 作出电路的相量图。

(2) 求电路的等效阻抗。

解: (1) 功率表接线如图 8-20 所示, 设 $\dot{U} = 220\angle 0^\circ \text{ V}$, 应用 KVL

$$\begin{cases} (R_1 + j\omega L_1)\dot{I}_1 + j\omega M\dot{I}_2 = (R_2 + j\omega L_2)\dot{I}_2 + j\omega M\dot{I}_1 \\ \dot{U} = (R_1 + j\omega L_1)\dot{I}_1 + j\omega M\dot{I}_2 \end{cases}$$

代入已知量可得

$$\begin{cases} (100 - j200)\dot{I}_1 - (100 + j500)\dot{I}_2 = 0 \\ (100 + j300)\dot{I}_1 + j500\dot{I}_2 = 220\angle 0^\circ \end{cases}$$

求解方程得

$$\begin{cases} \dot{I}_1 = 0.825\angle -28.41^\circ \text{ A} \\ \dot{I}_2 = 0.361\angle -170.53^\circ \text{ A} \end{cases}$$

2 个功率表的读数分别为

$$P_1 = UI_1 \cos \varphi_1 = 220 \times 0.825 \times \cos(28.41^\circ) \text{ W} = 159.64 \text{ W}$$

$$P_2 = UI_2 \cos \varphi_2 = 220 \times 0.361 \times \cos(170.53^\circ) \text{ W} = -78.34 \text{ W}$$

由上两式可知: 由于互感的作用, $P \neq I^2 R$ 。由相量图 8-21 所示, 线圈电流 $\dot{I}_1$ 、 $\dot{I}_2$ 与端电压 $\dot{U}$ 都不正交, 所以电感线圈的等效阻抗的虚部也会吸收功率。

(2) 求输入阻抗

$$\dot{I} = \dot{I}_1 + \dot{I}_2 = (0.726 - j0.392 - 0.356 - j0.059) \text{ A} = 0.583\angle -50.63^\circ \text{ A}$$

$$Z_{in} = \frac{\dot{U}}{\dot{I}} = \frac{220}{0.583\angle -50.63^\circ} \Omega = 377.36\angle 50.63^\circ \Omega$$

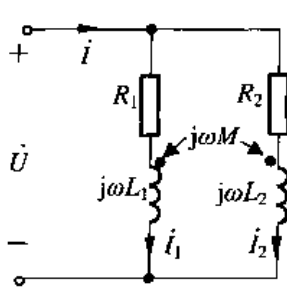


图 8-19

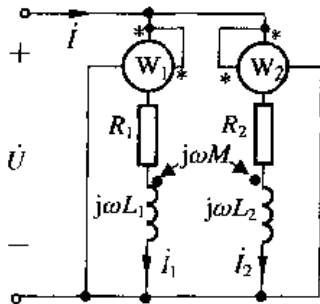


图 8-20

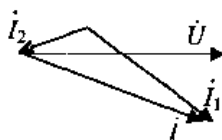


图 8-21

【解题指南与点评】 含有耦合电感线圈消耗的功率 $P \neq I^2 R$ 。这是因为在互感电压的作用下, 流过电感的电流相量与线圈两端的电压相量不正交, 所以只能应用公式 $P = UI \cos \varphi$ 求解功率。

例 8-8 如图 8-22 所示电路中 $M = 0.04 \text{ H}$, 求此串联电路的谐振频率。

解: 2 个线圈接成顺接, 其等效电感

$$L_{eq} = L_1 + L_2 + 2M = 0.1 + 0.4 + 0.08 = 0.58 \text{ H}$$

串联谐振的角频率为

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{L_{eq} C}} = \frac{1}{\sqrt{0.58 \times 0.001}} = 41.52 \text{ rad/s}$$

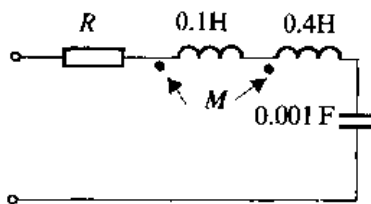


图 8-22

【解题指南与点评】 与不含耦合电感的正弦稳态电路相同, 当端口等效阻抗的虚部为零时发生谐振, 所以虽然本题的 R 未知, 只要求出 L_{eq} 与 C , 就能确定谐振频率。

例 8-9 求如图 8-23 所示一端口电路的戴维宁等效电路。已知 $\omega L_1 = \omega L_2 = 10\Omega$, $\omega M = 5\Omega$, $R_1 = R_2 = 6\Omega$, $U_1 = 60V$ (正弦量的有效值)。

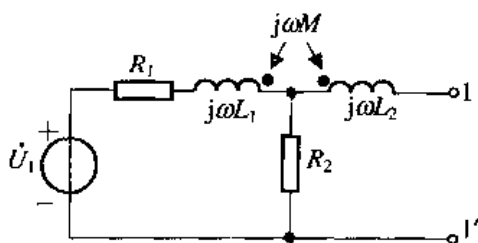


图 8-23

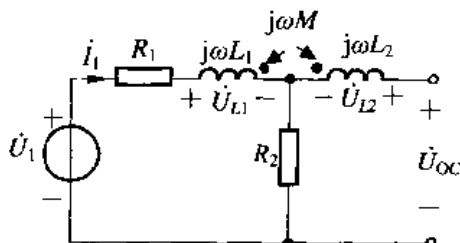


图 8-24

解: 设 $\dot{U}_1 = 60/0^\circ V$ 。

(1) 求 $\dot{U}_{oc}$ 。端口开路的等效电路, 如图 8-24 所示。列方程如下:

$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{U}_1}{R_1 + R_2 + j\omega L_1} = \frac{60}{12 + j10} A = 3.84/-39.8^\circ A$$

$$\dot{U}_{L_2} = j\omega M \dot{I}_1 = j5 \cdot 3.84/-39.8^\circ V = 19.2/50.2^\circ V$$

$$\dot{U}_{oc} = \dot{U}_{L_2} + \dot{I}_1 R_2 = (12.29 + j14.75 + 17.71 - j14.75) V = 30V$$

(2) 求 $\dot{I}_{sc}$ 。端口短路的等效电路如图 8-25 所示。列方程

$$\begin{cases} (R_1 + j\omega L_1)\dot{I}_1 - j\omega M \dot{I}_{sc} + R_2(\dot{I}_1 - \dot{I}_{sc}) = \dot{U}_1 \\ R_2(\dot{I}_1 - \dot{I}_{sc}) = j\omega L_2 \dot{I}_{sc} - j\omega M \dot{I}_1 \end{cases}$$

代入已知量

$$\begin{cases} (12 + j10)\dot{I}_1 - (6 + j5)\dot{I}_{sc} = 60 \\ (6 + j5)\dot{I}_1 - (6 + j10)\dot{I}_{sc} = 0 \end{cases}$$

解得:

$$\dot{I}_{sc} = 3.714/-68.2^\circ A$$

所以等效阻抗

$$Z_{eq} = \frac{\dot{U}_{oc}}{\dot{I}_{sc}} = \frac{30/0^\circ}{3.714/-68.2^\circ} \Omega = 8.08/68.2^\circ \Omega$$

(3) 戴维宁等效电路如图 8-26 所示。

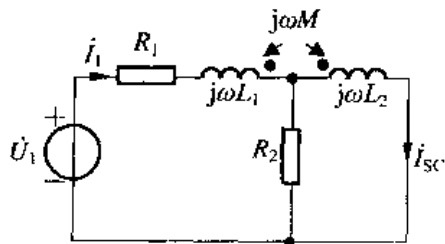


图 8-25

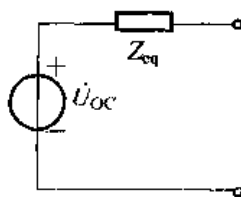


图 8-26

【解题指南与点评】 求含有耦合电感线圈电路的戴维宁等效电路，方法与直流电路相似。但是列写 KVL 方程时不能漏了互感电压，并应注意其正负符号。

例 8-10 图 8-27 所示电路中 $R_1 = 1\Omega$, $\omega L_1 = 2\Omega$, $\omega L_2 = 32\Omega$, $\omega M = 8\Omega$, $\frac{1}{\omega C} = 32\Omega$, 求电流 $\dot{I}_1$ 和电压 $\dot{U}_2$ 。

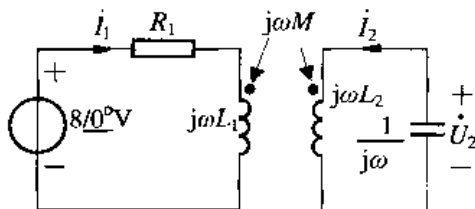


图 8-27

解：在图 8-27 上标注电流 $\dot{I}_2$ 的参考方向，应用 KVL 方程

$$\begin{cases} (R_1 + j\omega L_1)\dot{I}_1 + j\omega M\dot{I}_2 = 8/0^\circ \\ (j\omega L_2 + \frac{1}{j\omega C})\dot{I}_2 + j\omega M\dot{I}_1 = 0 \end{cases}$$

代入已知量可得

$$\begin{cases} (1 + j2)\dot{I}_1 + j8\dot{I}_2 = 8/0^\circ \\ j8\dot{I}_1 = 0 \end{cases}$$

可求得电流 $\dot{I}_1$ 和电压 $\dot{U}_2$ 分别为

$$\begin{cases} \dot{I}_1 = 0\text{A}, \quad \dot{I}_2 = 1/-90^\circ \text{A} \\ \dot{U}_2 = -\dot{I}_2(-j\frac{1}{\omega C}) = 1/-90^\circ \cdot j32 \text{V} = 32/0^\circ \text{V} \end{cases}$$

【解题指南与点评】 本题原边电流为零，虽然副边的互感电压为零，但是副边仍有感应电流。

例 8-11 已知空心变压器如图 8-28a 所示，原边的周期性电流源波形如图 8-28b 所示（一个周期），副边的电压表读数（有效值）为 25V。

- (1) 画出副边端电压的波形，并计算互感 M 。
- (2) 给出它的等效受控源 (CCVS) 电路。
- (3) 如果同名端弄错，对 (1)、(2) 的结果有无影响？

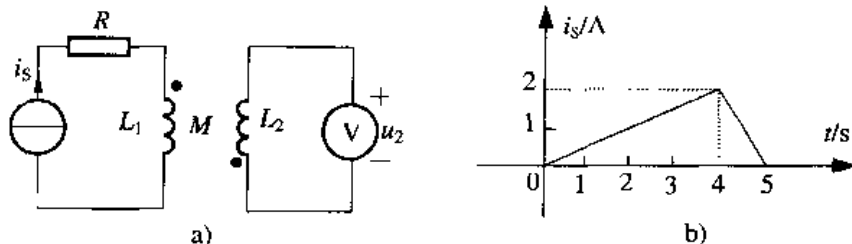


图 8-28

解: (1) 由图 8-28b 可得

$$i_s(t) = \begin{cases} \frac{1}{2}t & 0 \leq t \leq 4\text{s} \\ -2t + 10 & 4\text{s} \leq t \leq 5\text{s} \end{cases}$$

则副边的感应电压为

$$u_2(t) = -M \frac{di_s}{dt} = \begin{cases} -0.5M & 0 \leq t \leq 4\text{s} \\ 2M & 4\text{s} \leq t \leq 5\text{s} \end{cases}$$

所以副边的感应电压的有效值为

$$U_2 = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T u_2^2 dt} = \sqrt{\frac{1}{5} \int_0^4 \left(\frac{1}{2}M\right)^2 dt + \frac{1}{5} \int_4^5 (2M)^2 dt} = M$$

可得 $M = 25\text{H}$, 副边电压波形如图 8-29 所示。

(2) 其等效受控源 (CCVS) 电路如图 8-30 所示。

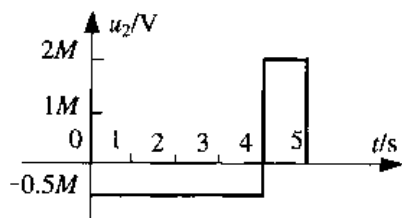


图 8-29

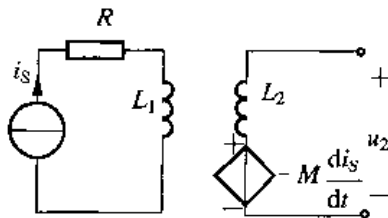


图 8-30

(3) 如果同名端弄错, 对 M 的值、电压表读数无影响, 但是 $u_2(t)$ 及受控源方向相反。

【解题指南与点评】 图 8-28a 所示的副边虽然接有电压表, 但副边电路仍然是打开的, 即副边电路中没有回路电流。但是由于耦合作用, $u_2(t)$ 不等于零。

例 8-12 图 8-31 所示电路中 $R_1 = 50\Omega$, $L_1 = 70\text{mH}$, $L_2 = 25\text{mH}$, $M = 25\text{mH}$, $C = 1\mu\text{F}$, 正弦电源的电压 $\dot{U} = 500\angle 0^\circ\text{V}$, $\omega = 10^4\text{rad/s}$ 。求各支路电流。

解: 列电路的 KCL、KVL 独立方程如下:

$$\begin{cases} (R_1 + j\omega L_1)\dot{I}_1 - j\omega M\dot{I}_2 + j\omega L_2\dot{I}_2 - j\omega M\dot{I}_1 = \dot{U} \\ j\omega L_2\dot{I}_2 - j\omega M\dot{I}_1 + j\frac{1}{\omega C}\dot{I}_3 = 0 \\ \dot{I}_1 = \dot{I}_2 + \dot{I}_3 \end{cases}$$

代入已知量, 然后化简可得

$$\begin{cases} (50 + j450)\dot{I}_1 = 500\angle 0^\circ \\ \dot{I}_2 = \dot{I}_1 \end{cases}$$

即各支路电流

$$\begin{cases} \dot{I}_1 = \dot{I}_2 = 1.104\angle -83.66^\circ\text{A} \\ \dot{I}_3 = \dot{I}_1 - \dot{I}_2 = 0 \end{cases}$$

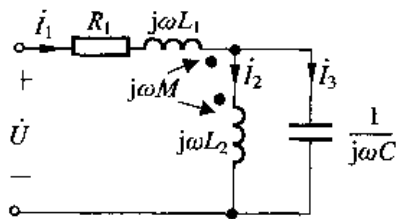


图 8-31

【解题指南与点评】 由于互感的作用，线圈 2 上电流虽然不为零，但其两端电压为零，所以电容上无电流流过

例 8-13 图 8-32 所示电路中 $L_1=3.6\text{H}$, $L_2=0.06\text{H}$, $M=0.465\text{H}$, $R_1=20\Omega$, $R_2=0.08\Omega$, $R_L=42\Omega$, $u_S=115\cos 314t\text{ V}$ 。求：(1) 电流 i_1 。(2) 用戴维宁定理求 i_2 。

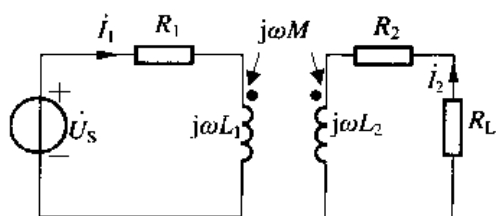


图 8-32

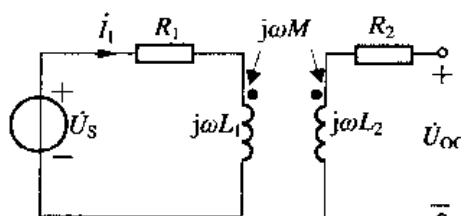


图 8-33

解：设 $\dot{U}_S = \frac{115}{\sqrt{2}} \angle 0^\circ \text{ V}$ 。

(1) 图 8-32 所示电路应用 KVL 可得

$$\begin{cases} (R_1 + j\omega L_1)\dot{I}_1 + j\omega M\dot{I}_2 = \dot{U}_S \\ j\omega M\dot{I}_1 + (R_2 + R_L + j\omega L_2)\dot{I}_2 = 0 \end{cases}$$

代入已知量

$$\begin{cases} (20 + j1130.4)\dot{I}_1 + j146.01\dot{I}_2 = \frac{115}{\sqrt{2}} \\ j146.01\dot{I}_1 + (42.08 + j18.84)\dot{I}_2 = 0 \end{cases}$$

可求得电流相量 $\dot{I}_1$ 与瞬时量 i_1

$$\dot{I}_1 = \frac{0.110}{\sqrt{2}} \angle -64.85^\circ \text{ A}, \quad i_1 = 0.110 \cos(314t - 64.85^\circ) \text{ A}$$

(2) 用戴维宁定理求 i_2 。

① 求 $\dot{U}_{OC}$ ，其输出开路等效电路如图 8-33 所示。由其左回路可得

$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{U}_S}{R_1 + j\omega L_1} = \frac{\frac{115}{\sqrt{2}}}{20 + j1130.4} \text{ A} = \frac{0.102}{\sqrt{2}} \angle -89^\circ \text{ A}$$

右电路可得

$$\dot{U}_{OC} = j\omega M\dot{I}_1 = j146.01 \times \frac{0.102}{\sqrt{2}} \angle -89^\circ \text{ V} = \frac{14.89}{\sqrt{2}} \angle 1^\circ \text{ V}$$

② 求 i_{SC} ，其输出短路等效电路如图 8-34 所示，列 KVL 方程

$$\begin{cases} (R_1 + j\omega L_1)\dot{I}_1 + j\omega M\dot{I}_{SC} = \dot{U}_S \\ j\omega M\dot{I}_1 + (R_2 + j\omega L_2)\dot{I}_{SC} = 0 \end{cases}$$

代入已知量

$$\begin{cases} (20 + \mathrm{j}1130.4)\dot{I}_1 + \mathrm{j}146.01\dot{I}_{\mathrm{SC}} = \frac{115}{\sqrt{2}} \\ \mathrm{j}146.01\dot{I}_1 + (0.08 + \mathrm{j}18.84)\dot{I}_{\mathrm{SC}} = 0 \end{cases}$$

解得 $\dot{I}_{\mathrm{SC}} = \frac{36.09}{\sqrt{2}} \angle 2.9^\circ \text{ A}$ ，所以等效阻抗

$$Z_{\mathrm{eq}} = \frac{\dot{U}_{\mathrm{OC}}}{-\dot{I}_{\mathrm{SC}}} = 0.413 \angle 178.1^\circ \Omega = (-0.413 + \mathrm{j}0.014) \Omega$$

戴维宁等效电路如图 8-35 所示。

③ 求 i_2 。由图 8-35 所示的戴维宁等效电路可得

$$\dot{I}_2 = \frac{\dot{U}_{\mathrm{OC}}}{Z_{\mathrm{eq}} + R_{\mathrm{L}}} = \frac{\frac{14.89}{\sqrt{2}} \angle 1.01^\circ}{42.413 + \mathrm{j}0.014} \text{ A} = \frac{0.351}{\sqrt{2}} \angle 1.01^\circ \text{ A}$$

则

$$i_2 = 0.351 \cos(314t + 1.01^\circ) \text{ A}$$

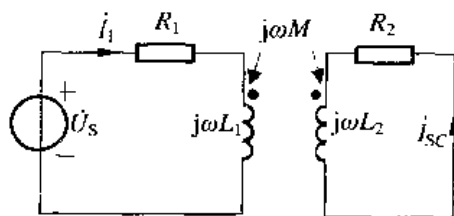


图 8-34

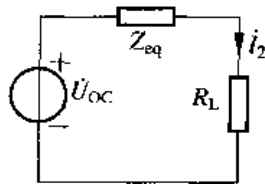


图 8-35

【解题指南与点评】 本题求解戴维宁等效电路的等效阻抗 Z_{eq} 时，公式 $Z_{\mathrm{eq}} = \frac{\dot{U}_{\mathrm{OC}}}{-\dot{I}_{\mathrm{SC}}}$ 的分母中出现负号，这是由于图 8-34 中的短路电流 i_{SC} 的参考方向是流入端口的，与定义式中的参考方向相反。

例 8-14 如图 8-36 所示电路中的理想变压器的变比为 10:1。求电压 $\dot{U}_2$ 。

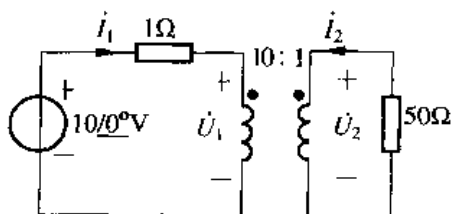


图 8-36

解：把副边 50Ω 电阻映射到原边等效电阻为 $50n^2\Omega$ 。由原边回路可得

$$\dot{I}_1 = \frac{10\angle 0^\circ}{1 + 50n^2} = \frac{10}{5001} \angle 0^\circ \text{ A}$$

由变压器的外特性

$$\dot{I}_2 = -n\dot{I}_1 = -\frac{100}{5001} \angle 0^\circ \text{ A}$$

副边应用欧姆定理可得

$$\dot{U}_2 = -50\dot{i}_2 = \frac{5000}{5001} / 0^\circ \text{ V} \approx 1.0 / 0^\circ \text{ V}$$

【解题指南与点评】 (1)理想变压器的作用:能够改变电压、电流与电阻。前两者已从定义式中得到证明,而改变电阻需要进行下面推导证明。设副边接有电阻 R_2 ,则原边的等效电阻 R_{eq} 为:

$R_{eq} = \frac{u_1}{i_1} = \frac{n^2 u_2}{-i^2} = n^2 \frac{u_2}{-i_2} = n^2 R_2$ 。(2)由于副边回路中的 50Ω 电阻两端的电压与流经的电流参考方向为非关联,所以欧姆定理公式中系数为负 $\dot{U}_2 = -50\dot{i}_2$ 。

例 8-15 若要使 10Ω 电阻获得最大功率,试确定图 8-37 所示电路中理想变压器的变比 n 。

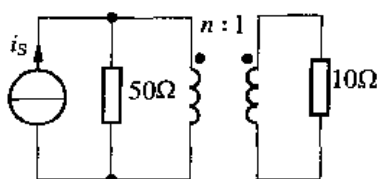


图 8-37

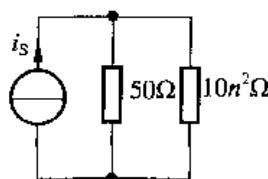


图 8-38

解: 将副边 10Ω 电阻折合到原边的等效电阻为: $R_{eq} = n^2 \times 10 = 10n^2 \Omega$, 等效电路如图 8-38 所示。所以由最大功率传输定理可知,当 $R_L = R_{eq} = 50\Omega$ 时可获得最大功率。所以 $10n^2 = 50$, 即 $n = \sqrt{5} \approx 2.236$ 。

【解题指南与点评】 本题利用调节变压器的匝数比来实现阻抗匹配。在功率放大电路中,一般负载 R_L 是固定的,不能随意改变,为了提高输出功率,采用变压器耦合,将实际负载 R_L 变成所期望的值 $n^2 R_L$, 调节 n 容易实现阻抗匹配。

例 8-16 求图 8-39 所示电路中的阻抗 Z 。已知电流表的读数为 10 A , 正弦电压 $U = 10\text{ V}$ 。

解: 设 $Z = R + jX$, 将负载 Z 折合到原边的等效阻抗为

$$Z_{eq} = n^2 Z = 100R + j100X$$

已知原边输入等效阻抗为: $Z_i = \frac{U}{I} = 1\Omega$, 即输入

阻抗等于原边上的 1Ω 电阻, 所以理想变压器原边发生串联谐振。即原边输入阻抗

$$Z_i = 1\Omega - j100 + Z_{eq} = 1\Omega$$

由此可得: $Z_{eq} = j100\Omega$, 所以

$$Z = \frac{1}{n^2} Z_{eq} = j1\Omega$$

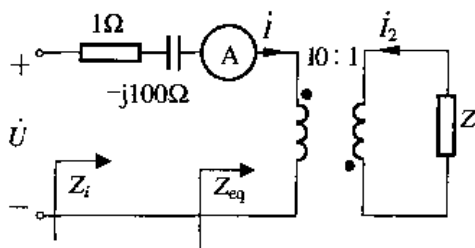


图 8-39

【解题指南与点评】 本题利用原边阻抗的模与阻抗的实部相等来判定阻抗的虚部为零, 从而确定副边折合到原边的等效阻抗, 利用理想变压器的阻抗变换关系, 进一步求出负载阻抗 Z 。

8.3 解题方法指导

本章研究含耦合电感电路的分析计算及理想变压器元件的端口特性。

一、含有耦合电感电路的定义及其伏安特性的分析指导（参阅例 8-1）

（1）产生耦合的条件。

- 1) 两个或两个以上的线圈互相靠近，使通过彼此的磁通链能够互相交链。
- 2) 发生耦合的电感线圈至少有一个线圈通有交变的电流。

（2）互感电压的正负与同名端判断分析指导。

自感磁通链和自感电压是由线圈本身的电流引起的，因此只要线圈两端的电压和电流的参考方向一致，两者总为正；互感磁通链和互感电压是由相关线圈的电流引起的，就有取正取负的可能。若两个线圈的电流 i_1 、 i_2 分别从同名端流入，则互感与自感磁通链方向一致，相互加强，取正号；反之，互感与自感磁通链方向相反，相互削弱，取负号。

（3）耦合电感元件的伏安特性。

1) 在端口电压与电流参考方向一致的情况下，若电流都从同名端流入，则线圈端口电压等于自感电压加上互感电压；反之等于自感电压减去互感电压。

2) 在正弦稳态电路中，耦合电感元件的伏安特性同样可以表示成相量形式。

二、含有耦合电感电路的计算指导

含有耦合电感电路的正弦稳态电路的分析可采用相量分析法。应注意耦合电感上的电压除了自感电压之外还必须考虑互感电压，并应注意互感电压的正负。耦合电感支路的电压不仅与本支路电流有关，还与相关支路的电流有关。

（1）求解含耦合电感电路的等效电感、等效输入阻抗，须利用外加电源法。参阅例 8-2、例 8-3。

（2）与直流电路不同，当含有耦合电感线圈两端短接时，虽然两端的电压为零，但该线圈两端仍可能有电流。参阅例 8-4。

（3）两个含耦合电感电路串接起来，顺接时等效电感为 $L_{eq} = L_1 + L_2 + 2M$ ，反接时的等效电感为 $L_{eq} = L_1 + L_2 - 2M$ 。

（4）去耦合后的电路，耦合电感成为纯电感，可以用节点电压法分析。

（5）含有耦合电感的串联电路求解分析参阅例 8-8。

（6）含有耦合电感电路的戴维宁等效电路的求解参阅例 8-9。

（7）含有耦合电感电路的功率分析参阅例 8-7。

（8）两个含耦合电感电路分别接到不同回路时，构成空心变压器的模型，一般需要分别列写原边与副边的独立 KVL 方程。参阅例 8-10。

三、空心变压器电路分析指导（参阅例 8-13）

常见的空心变压器电路的分析法有两种。

（1）利用等效电路求解：若原边、副边的回路阻抗分别为 Z_{11} 和 Z_{22} ，则副边映射到原

边的反映阻抗为 $\frac{(\omega M)^2}{Z_{22}}$, 原边对副边产生的互感电压为 $j\omega M \dot{I}_1$, 所以可求得原边等效电路的电流 $\dot{I}_1 = \frac{\dot{U}_1}{Z_{11} + \frac{(\omega M)^2}{Z_{22}}}$, 副边等效电路的电流 $\dot{I}_2 = \frac{j\omega M \dot{I}_1}{Z_{22}}$ 。

(2) 原、副边分别列 KVL 独立方程求解。

四、理想变压器电路分析指导 (参阅例 8-14、例 8-15、例 8-16)

(1) 空心变压器经“理想化”、“极限化”(满足: 1) 无损耗; 2) 耦合系数 $k=1$; 3) L_1 、 L_2 和 M 均为无限大, 但保持 $\sqrt{\frac{L_1}{L_2}} = n$) 演变为理想变压器。

(2) 设两个端口的电压、电流参考方向关联, 且电流都从同名端流入, 则端口的特性: $u_1 = nu_2$, $i_1 = -\frac{1}{n}i_2$ 。

(3) 具有阻抗变换作用: 能够把副边阻抗 Z_L 映射到原边, 等效阻抗为 $n^2 Z_L$ 。

8.4 习题精选

一、填空题

1. 有一对耦合线圈 11'、22', 现对 2 个线圈分别通入电流 i_1 、 i_2 , 则线圈 11' 的自感电压的时域表达式为_____, 线圈 22' 对 11' 的互感电压表达式为_____。

(设线圈 11'、22' 的自感系数分别为 L_1 、 L_2 , 互感系数为 M)

2. 当 2 个线圈的磁通链相互加强时, 称为互感_____作用, 此时互感系数前面的符号为_____号; 当两个线圈的磁通链相互抵消时, 称为互感_____作用, 此时互感系数前面的符号为_____号。

3. 耦合系数 k 是表征 2 个耦合线圈的耦合紧密程度, 当 2 个线圈的结构、周围磁介质一定时, 与_____有关, k 的变化范围是_____。

4. 当 2 个耦合线圈的绕向和相对位置一定时, 如果 2 个线圈的电流都从同名端流入, 产生的互感磁通链与自感磁通链方向为_____, 互感系数的符号为_____; 反之, 如果一个线圈的电流从同名端流入, 另一线圈的电流从同名端流出, 则产生的互感磁通链与自感磁通链方向为_____, 互感系数的符号为_____。

5. 含有耦合电感电路的正弦稳态分析可采用_____法, 注意耦合电感电压除了包括自感电压外还有_____。

6. 2 个含耦合电感线圈顺向串联时, 端口的等效电感为_____; 2 个含耦合电感线圈反向串联时, 端口的等效电感为_____。

7. 2 个含耦合电感线圈并联时, 可以列写回路电流法方程, 但不能列写_____; 但如果把电路转化为无耦合等效电路, 则两种方法都_____。

8. 空心变压器可以看作是把2个含耦合电感线圈分别接在_____回路中构成的。
9. 空心变压器副边的回路阻抗通过互感反映到原边, 变成等效导纳, 即感性(容性)变为_____, 电阻(电导)变为_____。
10. 理想变压器匝数比为 $n:1$, 当副边接上 R_L 时, 原边等效电阻变为_____。
11. 理想变压器的功率 $p = u_1 i_1 + u_2 i_2 =$ _____。
12. 理想变压器的特征方程是_____。

二、选择题

1. 图8-40所示电路中, 电压 u_2 的表达式是()。

A. $L_1 \frac{di_1}{dt}$ B. $-L_1 \frac{di_1}{dt}$
C. $M \frac{di_1}{dt}$ D. $-M \frac{di_1}{dt}$

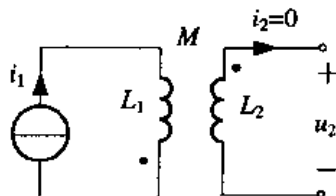


图 8-40

2. 图8-41所示耦合电感(空心变压器)的伏安关系是()。

A.
$$\begin{cases} u_1 = L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt} \\ u_2 = M \frac{di_1}{dt} + L_2 \frac{di_2}{dt} \end{cases}$$

B.
$$\begin{cases} u_1 = L_1 \frac{di_1}{dt} - M \frac{di_2}{dt} \\ u_2 = -M \frac{di_1}{dt} + L_2 \frac{di_2}{dt} \end{cases}$$

C.
$$\begin{cases} u_1 = L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt} \\ u_2 = -M \frac{di_1}{dt} - L_2 \frac{di_2}{dt} \end{cases}$$

D.
$$\begin{cases} u_1 = L_1 \frac{di_1}{dt} - M \frac{di_2}{dt} \\ u_2 = M \frac{di_1}{dt} - L_2 \frac{di_2}{dt} \end{cases}$$

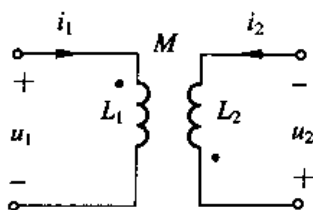


图 8-41

3. 图8-42所示电路中, 原边开路, 求电压 $u_1(t)$ 的表达式是()。

A. $\frac{M}{L_1} u_2(t)$ B. $\frac{L_1}{M} u_2(t)$
C. $\frac{M}{L_2} u_2(t)$ D. $\frac{L_2}{M} u_2(t)$

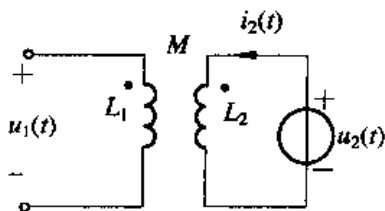


图 8-42

4. 电路如图8-43所示, 若 $i_1 = \sqrt{2} \cos 50t$ A,

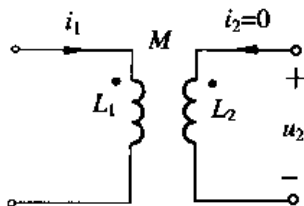


图 8-43

$u_2 = 150\sqrt{2} \cos(50t + 90^\circ) \text{ V}$, 则互感系数 $M = (\quad)$ 。

- A. 1H B. 1.5H
C. 2H D. 3H

5. 电路如图 8-44 所示, 若 $i_1 = I_m \sin \omega t$, $i_2 = 0$, 则 $u_2 = (\quad)$ 。

- A. $\omega M I_m \cos \omega t$ B. $-\omega M I_m \cos \omega t$
C. $\omega M I_m \sin \omega t$ D. $-\omega M I_m \sin \omega t$

6. 电路如图 8-45 所示, 已知 $i_1 = 2 \sin 10t \text{ A}$, $i_2 = 0$, $L_1 = 0.5 \text{ H}$, $L_2 = 0.3 \text{ H}$, $M = 0.1 \text{ H}$, 则 $u_2 = (\quad)$ 。

- A. $8 \cos 10t \text{ V}$ B. $10 \cos 10t \text{ V}$
C. $-10 \cos 10t \text{ V}$ D. $12 \cos 10t \text{ V}$

7. 电路如图 8-46 所示, 已知 $u_1 = 10 \sin 10t \text{ V}$, $i_2 = 0$, $L_1 = 0.5 \text{ H}$, $L_2 = 0.25 \text{ H}$, $M = 0.1 \text{ H}$, $u_2 = (\quad)$ 。

- A. $8 \sin 10t \text{ V}$ B. $10 \sin 10t \text{ V}$
C. $12 \sin 10t \text{ V}$ D. $16 \sin 10t \text{ V}$

8. 图 8-47 所示电路中, a、b 端的等效阻抗是 $(\quad)$ 。

- A. 电阻性 B. 电容性
C. 电感性 D. 不能确定

9. 图 8-48 所示电路中, 已知 $L_1 = L_2 = 100 \text{ mH}$, $M = 50 \text{ mH}$, a、b 端的等效电感 $L = (\quad)$ 。

- A. 50mH B. 75 mH
C. 100 mH D. 125 mH

10. 图 8-49 所示电路中, 已知 $L_1 = 6 \text{ H}$, $L_2 = 4 \text{ H}$, $M = 3 \text{ H}$, a、b 端的等效电感 $L = (\quad)$ 。

- A. $9/4 \text{ H}$ B. $15/4 \text{ H}$
C. 12 H D. $33/4 \text{ H}$

11. 图 8-50 所示理想变压器的伏安特性是 $(\quad)$ 。

- A. $\begin{cases} u_1 = nu_2 \\ i_1 = \frac{1}{n} i_2 \end{cases}$ B. $\begin{cases} u_1 = nu_2 \\ i_1 = -\frac{1}{n} i_2 \end{cases}$
C. $\begin{cases} u_1 = -nu_2 \\ i_1 = \frac{1}{n} i_2 \end{cases}$ D. $\begin{cases} u_1 = -nu_2 \\ i_1 = -\frac{1}{n} i_2 \end{cases}$

12. 图 8-51 电路的输入阻抗 $Z_i = (\quad)$ 。

- A. $\frac{1}{4} Z_L$ B. $2Z_L$

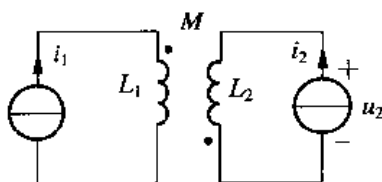


图 8-44

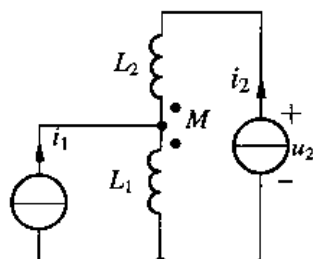


图 8-45

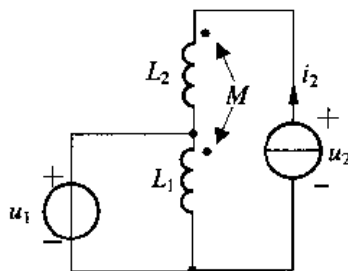


图 8-46

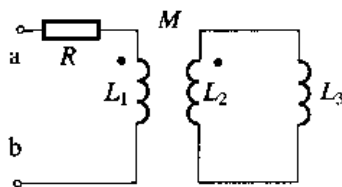


图 8-47

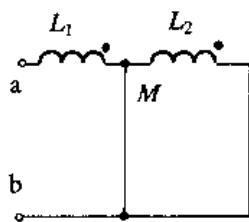


图 8-48

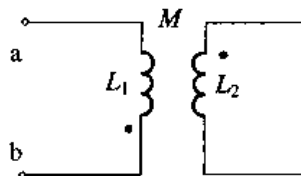


图 8-49

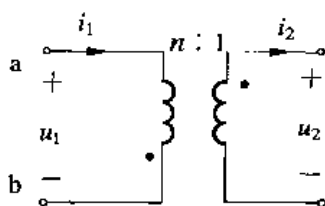
C. $4Z_L$ D. $\frac{1}{2}Z_L$ 

图 8-50

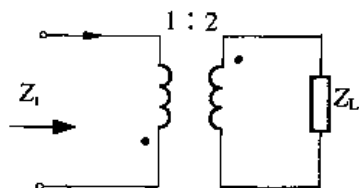


图 8-51

13. 理想变压器是一种 ()。

A. 储能元件

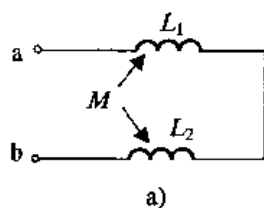
B. 无损元件

C. 有源元件

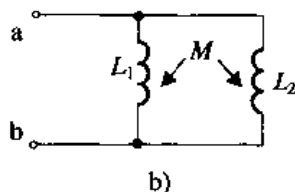
D. 有损元件

三、计算题

1. 图 8-52a、图 8-52b 所示电路分别表示含耦合电感的串联和并联。图中未标明同名端,但在实际电路中有同名端顺接、反接,同侧并联、异侧并联等情况。试分别标明它们的同名端,并分别求出图 8-52a 在顺接、反接情况下的等效电感,图 8-52b 在同侧并联、异侧并联情况下的等效电感。



a)



b)

图 8-52

2. 图 8-53 所示电路, 已知 $R_1 = 12\Omega$, $\omega L_1 = 12\Omega$, $\omega L_2 = 10\Omega$, $\omega M = 6\Omega$, $R_3 = 8\Omega$, $\omega L_3 = 6\Omega$, $\dot{U} = 120\angle 0^\circ$, 求 $\dot{U}_{AB}$ 。

3. 图 8-54 所示电路, 已知 $L_1 = 0.01\text{H}$, $L_2 = 0.02\text{H}$, $R_1 = 5\Omega$, $R_2 = 10\Omega$, $C = 20\mu\text{F}$, $M = 0.01\text{H}$ 。求: (1) 2 个线圈顺接和反接时的谐振角频率 ω 。(2) $U = 6\text{V}$, 上述两种情况下的 U_1 和 U_2 。

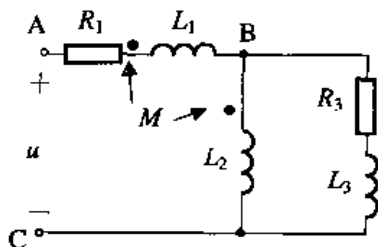


图 8-53

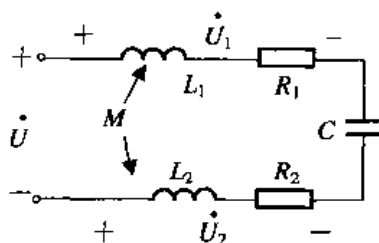


图 8-54

4. 图 8-55 所示电路中, 要求 $u_1 = u_2$, 变比 n 应为多少?

5. 求图 8-56 所示电路中的电流 i_1 、 i_2 。

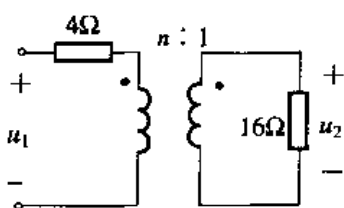


图 8-55

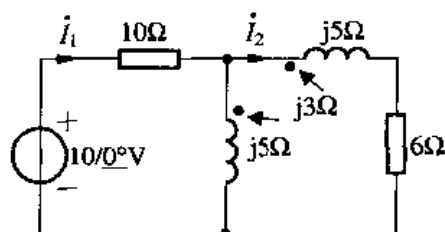


图 8-56

6. 求图 8-57 所示电路中负载电阻 10Ω 两端电压 $\dot{U}$ 。若将电流源改为 $\dot{U}_s = 2\angle 0^\circ \text{V}$ 的电压源, 负载电阻两端的电压又为多少?

7. 已知图 8-58 所示电路中, 电压源电压 $u_s(t) = 12 \sin(3t - 60^\circ) \text{V}$ 。求空心变压器电路的输出电压 u_c 与输入电压 u_s 的幅值比 $\frac{U_c}{U_s}$ 和相位差。

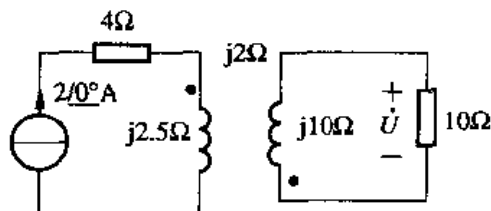


图 8-57

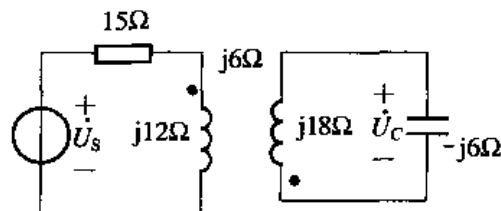


图 8-58

8. 已知图 8-59 所示电路, 求电压源发出的平均功率。

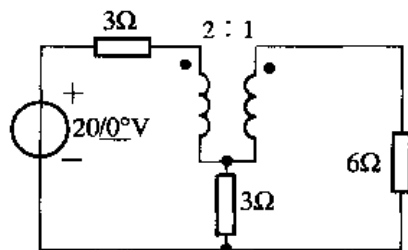


图 8-59

8.5 习题答案

一、填空题

1. $L_1 \frac{di_1}{dt}$, $M \frac{di_2}{dt}$
2. 增助, 正, 削弱, 负
3. 相对位置 $0 \leq k \leq 1$
4. 一致, 正, 相反, 负
5. 相量, 互感电压

6. $L_1 + L_2 + 2M$, $L_1 + L_2 - 2M$

7. 节点电压方程, 适用

8. 2个

9. 容性(感性), 电导(电阻)

10. $n^2 R$

11. 0

12.
$$\begin{cases} u_1 = nu_2 \\ i_1 = -\frac{1}{n}i_2 \end{cases}$$

二、选择题

1. D 2. D 3. C 4. D 5. B
6. A 7. C 8. C 9. B 10. B
11. D 12. A 13. B

三、计算题

1. 图 8-52a: 顺接时, 等效电感 $L_{eq} = L_1 + L_2 + 2M$; 反接时, 等效电感 $L_{eq} = L_1 + L_2 - 2M$

图 8-52b: 同侧并联时, $L_{eq} = \frac{L_1 L_2 - M^2}{L_1 + L_2 - 2M}$; 异侧并联时, $L_{eq} = \frac{L_1 L_2 - M^2}{L_1 + L_2 + 2M}$

2. $\dot{U}_{AB} = R_1 \dot{I}_1 + j\omega L_1 \dot{I}_1 + j\omega M \dot{I}_2 = 83.4 \angle -6.59^\circ \text{ V}$

3. (1) 顺接时: 电路谐振频率 $\omega = \left[\frac{1}{C(L_1 + L_1 + 2M)} \right]^{\frac{1}{2}} = 10^3 \text{ rad/s}$

反接时: 电路谐振频率 $\omega = \left[\frac{1}{C(L_1 + L_2 - 2M)} \right]^{\frac{1}{2}} = 2236 \text{ rad/s}$

(2) 顺接时: $U_1 = 8.25 \text{ V}$, $U_2 = 12.6 \text{ V}$

反接时: $U_1 = 2 \text{ V}$, $U_2 = 9.8 \text{ V}$

4. $n = \frac{1}{2}$

5. $\dot{I}_1 = 0.872 \angle 24.15^\circ \text{ A}$, $\dot{I}_2 = 0.241 \angle 32.15^\circ \text{ A}$

6. $2\sqrt{2} \angle -135^\circ \text{ V}$, $0.59 \angle -164^\circ \text{ V}$

7. $\frac{U_C}{U_S} = 0.172$, $\varphi_{\dot{U}_C} - \varphi_{\dot{U}_S} = 59^\circ$

8. 电压源发出功率 $P_{US} = 20 \times \frac{2}{3} \text{ W} = 13.33 \text{ W}$

第9章 三相电路

9.1 本章重点、难点及大纲要求

9.1.1 内容提要

1. 三相电源

三相电源是具有三个频率相同、幅值相等、相位不同的电动势的电源。电力工业中常用的是对称三相电源，当三相电源相序为顺序时（顺序为 A-B-C-A，逆序为 C-B-A-C），若设 $u_A = \sqrt{2}U \cos \omega t$ V，则其他两相分别为

$$u_B = \sqrt{2}U \cos(\omega t - 120^\circ) \text{ V}, \quad u_C = \sqrt{2}U \cos(\omega t + 120^\circ) \text{ V}$$

其相量表达式为

$$\dot{U}_A = U \angle 0^\circ \text{ V}; \quad \dot{U}_B = U \angle -120^\circ = a^2 \dot{U}_A \text{ V}; \quad \dot{U}_C = U \angle 120^\circ = a \dot{U}_A \text{ V}$$

式中 $a = 1 \angle 120^\circ$ ，是为表示方便而引入的单位相量算子。

对称三相电压的相量代数和为零，即

$$\dot{U}_A + \dot{U}_B + \dot{U}_C = 0$$

2. 三相电源、三相负载的连接及电压、电流关系

三相电源、三相负载都可以接成 Y 形（星形）或 Δ 形（三角形）。每种连接方式中都有以下 4 种参数。

相电压 U_P ：每一相电源或每一相负载的电压，用 U_P 表示；

线电压 U_L ：端线（或称相线）之间的电压，用 U_L 表示；

相电流 I_P ：每一相电源或每一相负载中流过的电流，用 I_P 表示；

线电流 I_L ：流过端线的电流，用 I_L 表示。

（1）三相电源的 Y 形联结是将三相电源的尾端（即电源的负极性端子）连接在一起作为中点，首端（即电源的正极性端子）引出端线到负载的联结方式，如果负载也是同样的 Y 形联结，则可以将负载的中点 N' 和电源的中点 N 连接起来称为中线。此种联结称为有中线的 Y_0 - Y_0 联结，也称为三相四线制，如图 9-1 所示。若无中线则称为三相三线制，如图 9-2 所示。

Y 形联结（如图 9-1 所示）的对称三相电源的电压和电流具有下列关系（对于三相负载也是如此）：

线电流等于相电流：即 $I_A = I_{XA}$ ， $I_B = I_{YB}$ ， $I_C = I_{ZC}$

设线电压为 $\dot{U}_{AB}$ 、 $\dot{U}_{BC}$ 、 $\dot{U}_{CA}$ ，则由 KVL

$$\dot{U}_{AB} = \dot{U}_A - \dot{U}_B = \sqrt{3}\dot{U}_A / 30^\circ$$

$$\dot{U}_{BC} = \dot{U}_B - \dot{U}_C = \sqrt{3}\dot{U}_B / 30^\circ$$

$$\dot{U}_{CA} = \dot{U}_C - \dot{U}_A = \sqrt{3}\dot{U}_C / 30^\circ$$

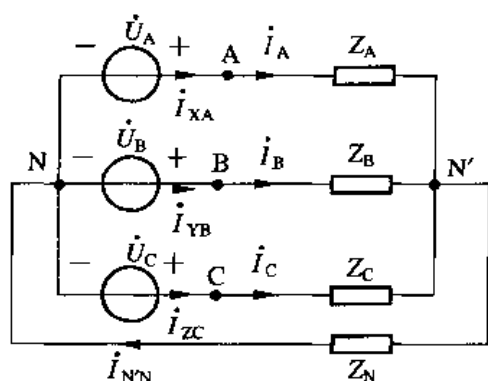


图 9-1

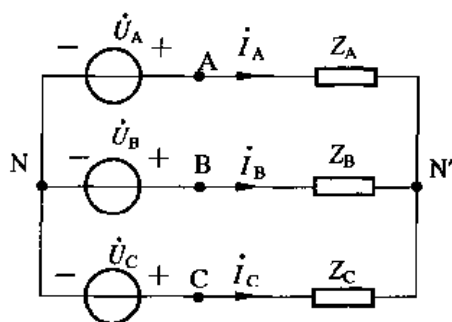


图 9-2

当相电压对称时，线电压也一定依序对称，有效值是相电压的 $\sqrt{3}$ 倍，相位依次超前 $\dot{U}_A$ 、 $\dot{U}_B$ 、 $\dot{U}_C$ 的相位 30° 。

(2) 三相电源的三角形联结是把三相电压依次尾首相接连成一个回路，再从端子 A、B、C 引出端线，如图 9-3 所示。

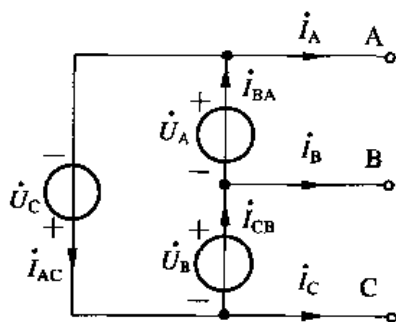


图 9-3

三角形联结（如图 9-3 所示）的对称三相电源的电压和电流具有下列关系（对于三相负载也是如此）：

线电压等于相电压：即 $\dot{U}_{AB} = \dot{U}_A$ ， $\dot{U}_{BC} = \dot{U}_B$ ， $\dot{U}_{CA} = \dot{U}_C$

设相电流分别为 i_{BA} 、 i_{CB} 、 i_{AC} ，线电流分别为 i_A 、 i_B 、 i_C ，则由 KCL 可得

$$i_A = i_{BA} - i_{AC} = \sqrt{3}i_{BA} / -30^\circ$$

$$i_B = i_{CB} - i_{BA} = \sqrt{3}i_{CB} / -30^\circ$$

$$i_C = i_{AC} - i_{CB} = \sqrt{3}i_{AC} / -30^\circ$$

即当相电流对称时，线电流也一定依序对称，则线电流的有效值是相电流的 $\sqrt{3}$ 倍，线电流的相位角分别比对应的相电流 i_{BA} 、 i_{CB} 、 i_{AC} 滞后 30° 。

3. 对称三相电路的计算

由对称三相电源和对称三相负载构成的电路称为对称三相电路, 三相电路的每一相都是正弦电流电路, 所以三相电路实际是正弦交流电路的一种特殊类型。因此, 正弦电路的分析、计算方法对三相电路完全适用。对称三相电路的特殊性(对称)可以简化对称三相电路的计算。对称的 Y-Y 电路由于电源中点 N 和负载中点 N' 的电压 $\dot{U}_{NN'} = 0V$, 所以中线上无电流, 如同开路, 各相电流独立, 彼此无关, 而且相电流构成对称组。因此只要分析和计算三相中的任意一相, 而其余两相的电压、电流就可以按对称顺序写出。这就是三相电路归结为一相的计算方法。对于其他联结方式的对称三相电路(如 Δ - Δ 电路)可以根据 Y 形和 Δ 形的等效互换, 化为对称的 Y-Y 三相电路, 然后再归为一相计算。

4. 不对称三相电路的计算

在三相电路中, 电源和负载只要有一部分不对称就是不对称三相电路。在电力工业中, 三相电源一般是不对称的。各相负载阻抗的不相等常常是导致电路不对称的原因。对于 Y-Y 联结无中线的不对称三相电路, 若三相电源是对称的, 但负载不对称, 可以先用节点电压法求出电源中点 N 和负载中点 N' 之间的电压 $\dot{U}_{NN'}$ (此电压一般不是零), 此电压称为中点位移。然后可以再用相量法列 KVL、KCL 方程求解变量。对于 Y-Y 联结有中线的不对称三相电路, 若中线阻抗为零, 则可以强制 $\dot{U}_{NN'} = 0V$, 此时, 尽管电路仍是不对称的, 但可以使各相保持独立性, 使各相的工作互不影响, 因此可以分别独立计算。这就克服了无中线的缺点, 所以, 在负载不对称时中线的存在是非常重要的。由于相电流不对称, 中线电流一般不为零。对于不对称的 Δ 形联结, 可以先化为等效的 Y 形联结, 再用节点电压法分析。

5. 三相电路的功率

三相电路中, 复功率 $\tilde{S}$ 是守恒的, 三相负载吸收的复功率是各相复功率之和。在对称三相电路中, 各相的复功率相等。有功功率 P 是守恒的, 三相吸收(或发出)的有功功率是各相吸收(或发出)的有功功率之和。无功功率 Q 也是守恒的。对称三相电路的瞬时功率是一个常量, 其值等于平均功率, 称为瞬时功率的平衡性。在三相电路的各种联结方法中, 可以用功率表分别测量每一相的功率再相加的方法来获得三相电路总的有功功率; 在三相三线制电路中, 不论对称与否, 都可以使用两个功率表的方法(二瓦计法)测量三相的总有功功率, 此时单独一个功率表的读数是没有意义的。

9.1.2 重点、考点与难点

重点与考点: 三相电源的特点; 三相电路的联结; 相电压与线电压、相电流与线电流关系; 三相电路的计算; 三相电路的功率; 绘制相电压与线电压、相电流与线电流之间的相量合成关系图等。

难点: 相电压与线电压(或相电流与线电流)的相量合成图; 对称三相电路归纳并画出一相计算电路; 三相电路功率的测量; 非对称三相电路的分析计算。

9.1.3 大纲要求

正确理解与掌握：三相电源和三相电路的组成，对称三相电路及归纳为一相计算电路方法；电压与电流的相值与线值之间的关系；三相电路的功率和测量。

9.2 典型范例题解

例 9-1 已知对称三相电路的 Y 形负载阻抗 $Z_L = (165 + j84)\Omega$ ，导线阻抗 $Z_l = (2 + j1)\Omega$ ，中线阻抗 $Z_N = (1 + j1)\Omega$ ，电源端的线电压 $U_l = 380\text{ V}$ 。求相电流和负载端的线电压，并作电路的相量图。

解：三相对称电路，则 $\dot{U}_{NN} = 0$ ，可归纳为一相计算电路，如图 9-4 所示。

设电源端相电压 $\dot{U}_A = \frac{380}{\sqrt{3}} \angle 0^\circ \text{ V} = 220 \angle 0^\circ \text{ V}$ ，则负载端相电压

$$\dot{U}_{A'} = \frac{Z_L}{Z_l + Z_L} \dot{U}_A = \frac{165 + j84}{167 + j85} \times 220 \angle 0^\circ \text{ V} = 217.36 \angle 0^\circ \text{ V}$$

相电流（或线电流）

$$\dot{I}_A = \frac{\dot{U}_A}{Z_l + Z_L} = \frac{220 \angle 0^\circ}{167 + j85} \text{ A} = 1.174 \angle -26.97^\circ \text{ A}$$

由此推导出负载端的线电压

$$\dot{U}_{A'B'} = \sqrt{3} \dot{U}_{A'} \angle 30^\circ \text{ V} = 376.5 \angle 30^\circ \text{ V}$$

其余两相的电压、电流分别为

$$\dot{I}_B = \dot{I}_A \angle -120^\circ = 1.174 \angle -146.97^\circ \text{ A}, \quad \dot{I}_C = \dot{I}_A \angle +120^\circ = 1.174 \angle 93.03^\circ \text{ A}$$

$$\dot{U}_{B'C'} = \dot{U}_{A'B'} \angle -120^\circ = 376.5 \angle -90^\circ \text{ V}, \quad \dot{U}_{C'A'} = \dot{U}_{A'B'} \angle +120^\circ = 376.5 \angle 150^\circ \text{ V}$$

相量关系图如图 9-5 所示。

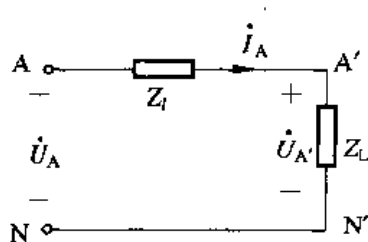


图 9-4

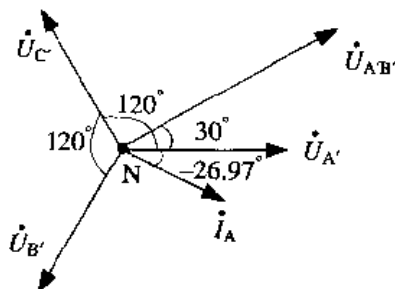


图 9-5

【解题指南与点评】 对于三相对称电路，各相电流独立，彼此无关，且各相电流构成对称组。

因此，只要分析计算三相中的任一相，而其他两相的电压、电流就能按对称顺序写出。这就是对称三相电路归结为一相计算电路的方法。在题目未告知电源是三角形接法还是星形接法的情况下，一般按星形处理

方便。本题的一相计算电路中, 因 N, N' 等电位, 所以与中线阻抗 Z_N 无关。

例 9-2 已知图 9-6 所示电路中, 对称三相电路的线电压 $U_l = 380 \text{ V}$ (电源端), Δ 形负载阻抗 $Z = (4.5 + j14)\Omega$, 端线阻抗 $Z_l = (1.5 + j2)\Omega$, 求线电流和负载端的相电流, 并作 A' 点电流的相量合成图。

解: 将对称 Δ 形负载转换成对称 Y 形负载, 则 $Z_Y = \frac{1}{3}Z = (1.5 + j\frac{14}{3})\Omega$, 画出 A 相计算电路, 如图 9-7 所示。

设相电压 $\dot{U}_A = \frac{380}{\sqrt{3}}/0^\circ = 220/0^\circ \text{ V}$, 根据一相计算电路有

$$\dot{I}_A = \frac{\dot{U}_A}{Z_l + Z_Y} = \frac{220/0^\circ}{3 + j6.667} = 30.09/-65.77^\circ \text{ A}$$

由图 9-6 可知, Δ 形接法的相电流

$$\dot{I}_{A'B'} = \frac{1}{\sqrt{3}} \dot{I}_A / 30^\circ = 17.37/-35.77^\circ \text{ A}$$

根据对称性, 其余两相的线电流和相电流分别为

$$\dot{I}_{B'C'} = \dot{I}_{A'B'} / -120^\circ = 17.37/-155.77^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_{C'A'} = \dot{I}_{A'B'} / +120^\circ = 17.37/84.23^\circ \text{ A}$$

A' 点电流的相量合成图如图 9-8 所示。

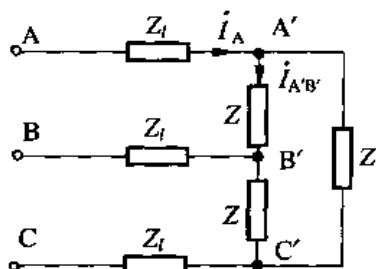


图 9-6

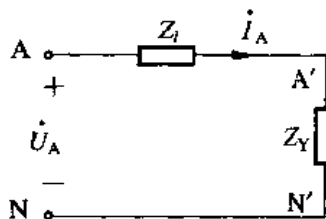


图 9-7

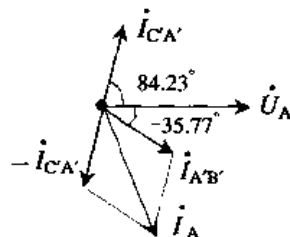


图 9-8

【解题指南与点评】 本题为三相 $Y-\Delta$ 电路, 需要将对称的三相 Δ 形负载变换为 Y 形联结的三相负载, 便可得到三相电路的一相计算电路, 从而可求解线电流 $\dot{I}_A$ 。但是求解 Δ 形负载的相电流 $\dot{I}_{A'B'}$ 值, 必须返回等效前的三相 $Y-\Delta$ 电路图。

例 9-3 对称三相电路的线电压 $U_l = 230 \text{ V}$, 负载阻抗 $Z = (12 + j16)\Omega$, 试求:

- (1) Y 形联结负载时的线电流及吸收的功率。
- (2) Δ 形联结负载时的线电流、相电流及吸收的总功率。
- (3) 比较 (1) 和 (2) 的结果能得到什么结论?

解: (1) 负载 Y 形联结时, 线电压有效值 $U_l = 230 \text{ V}$, 则相电压有效值

$$U_P = \frac{230}{\sqrt{3}} = 132.8 \text{ V}$$

线电流等于相电流, 即 $I_l = I_p = \frac{U_p}{|Z|} = \frac{132.8}{20} = 6.64 \text{ A}$

负载阻抗角为

$$\varphi = \arctan \frac{16}{12} = 53.13^\circ$$

Y 形负载吸收的功率

$$P_Y = \sqrt{3} U_l I_l \cos \varphi = \sqrt{3} \times 230 \times 6.64 \cos 53.13^\circ \text{ W} = 1587 \text{ W}$$

(2) 负载 Δ 形联结时, 相电压等于线电压, 即 $U_p = U_l = 230 \text{ V}$

$$\text{相电流 } I_p = \frac{U_p}{|Z|} = \frac{230}{20} \text{ A} = 11.5 \text{ A}$$

$$\text{线电流 } I_l = \sqrt{3} I_p = 19.92 \text{ A}$$

Δ 形负载吸收的功率

$$P_\Delta = \sqrt{3} U_l I_l \cos \varphi = \sqrt{3} \times 230 \times 19.92 \cos 53.13^\circ \text{ W} = 4761 \text{ W}$$

(3) 比较 (1) 和 (2) 可以发现, 在线电压不变时, 三角形负载接法吸收的功率是星形接法吸收功率的 3 倍, 即: $P_\Delta = 3P_Y$ 。

【解题指南与点评】 本题在电源端线电压不变时, 负载接成 Y 形与接成 Δ 形比较: (1) Δ 形负载的相电流是 Y 形负载的相电流的 $\sqrt{3}$ 倍, 即 $I_{p\Delta} = \sqrt{3} I_{pY}$; (2) Δ 形负载的相电压是 Y 形负载的相电压的 $\sqrt{3}$ 倍, 即 $U_{p\Delta} = \sqrt{3} U_{pY}$; (3) Δ 形负载的功率是 Y 形负载的功率的 3 倍, 即 $P_\Delta = 3P_Y$ 。

例 9-4 如图 9-9 所示的对称工频三相耦合电路接于对称三相电源, 电源端线电压 $U_l = 380 \text{ V}$, $R = 30 \Omega$, $L = 0.29 \text{ H}$, $M = 0.12 \text{ H}$, 求相电流和负载吸收的总功率。

解: 对称电路, $U_{NN'} = 0$, 考虑每一相互感, 则 A 相电压与电流关系

$$\begin{aligned} \dot{U}_A &= (R + j\omega L)\dot{I}_A + j\omega M\dot{I}_B + j\omega M\dot{I}_C = (R + j\omega L)\dot{I}_A + j\omega M(\dot{I}_B + \dot{I}_C) \\ &= (R + j\omega L)\dot{I}_A - j\omega M\dot{I}_A = (R + j\omega L - j\omega M)\dot{I}_A \end{aligned}$$

所以 A 相计算电路如图 9-10 所示。

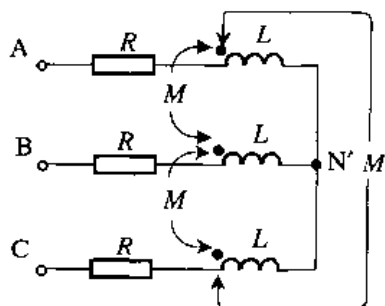


图 9-9

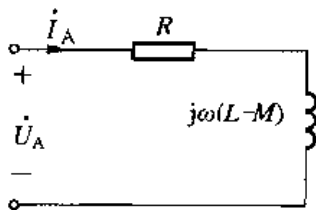


图 9-10

设 $\dot{U}_A = 220 \angle 0^\circ \text{ V}$, $\omega = 2\pi f = 100\pi \text{ rad/s}$, 则 A 相的相电流为

$$\dot{I}_A = \frac{\dot{U}_A}{R + j\omega(L - M)} = \frac{220 \angle 0^\circ}{30 + j53.4} \text{ A} = 3.592 \angle -60.67^\circ \text{ A}$$

三相负载的总功率为

$$P = 3U_A I_A \cos \varphi = 3 \times 220 \times 3.592 \cos 60.67^\circ \text{ W} = 1161.3 \text{ W}$$

【解题指南与点评】 三相耦合负载电路，须先进行解耦，然后再归结为一相计算电路。

例 9-5 图 9-11 为对称 Y-Y 三相电路，电压表的读数为 1143.16V， $Z_l = (1+j2)\Omega$ ， $Z = (15+j15\sqrt{3})\Omega$ ，求图示电路电流表的读数和线电压 U_{AB} 。

解：由题意可得，负载端线电压 $U_l = 1143.16 \text{ V}$ ，则负载端相电压为

$$U_p = \frac{U_l}{\sqrt{3}} = \frac{1143.16}{\sqrt{3}} \text{ V} = 660 \text{ V}$$

又因为负载阻抗 $Z = (15+j15\sqrt{3})\Omega = 30/\underline{60^\circ} \Omega$ ，则相电流

$$I_p = \frac{U_p}{|Z|} = \frac{660}{30} \text{ A} = 22 \text{ A}$$

即电流表读数为 22A，电源端相电压为

$$U_p = I_p \times |Z_l + Z| = 709 \text{ V}$$

电源端线电压为

$$U_{AB} = \sqrt{3}U_p = 1228 \text{ V}$$

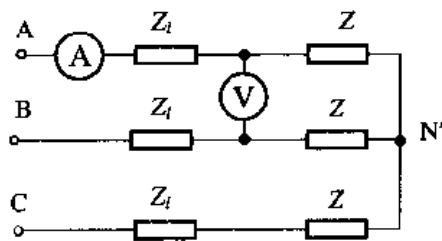


图 9-11

【解题指南与点评】 电压表跨在负载端的线电压上，所以负载端的线电压为 1143.16V。由于存在端线阻抗 $Z_l = (1+j2)\Omega$ ，导致电源端的线电压与负载端的相电压不相同。

例 9-6 图 9-12 为对称的 Y-Y 三相电路，电源相电压为 220V，负载阻抗 $Z = (30+j20)\Omega$ ，求：(1) 图中电流表的读数。(2) 三相负载吸收的功率。(3) 如果 A 相的负载阻抗等于零（其他不变），再求 (1)、(2)。(4) 如果 A 相开路（其他不变），再求 (1)、(2)。

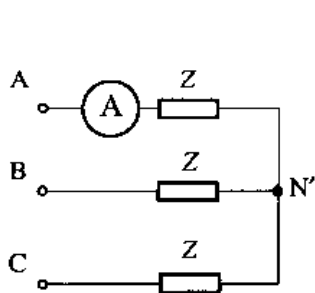


图 9-12

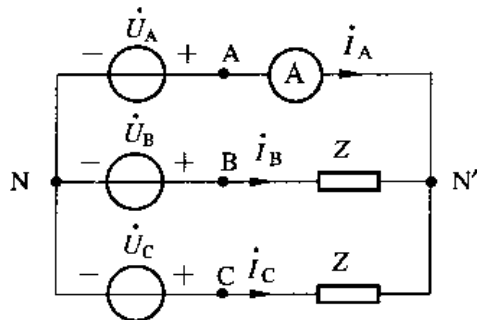


图 9-13

解：(1) 对称 Y-Y 三相电路的相电流等于线电流

$$I_p = \frac{U_p}{|Z|} = \frac{220}{\sqrt{30^2 + 20^2}} \text{ A} = 6.1 \text{ A}$$

即电流表的读数为 6.1A。

(2) 因为负载阻抗 $Z = (30+j20)\Omega = 36.06/\underline{33.69^\circ} \Omega$ ，所以三相负载功率为

$$P = 3U_p I_p \cos \varphi_Z = 3 \times 220 \times 6.1 \times \cos 33.69^\circ \text{ W} = 3350 \text{ W}$$

(3) 若 A 相的负载阻抗等于零，变成不对称三相电路，如图 9-13 所示。

设 $\dot{U}_A = 220/0^\circ \text{ V}$ ，则

$$\dot{U}_B = a^2 \dot{U}_A = 220/-120^\circ \text{ V}$$

$$\dot{U}_C = a \dot{U}_A = 220/120^\circ \text{ V}$$

$$\dot{U}_{N'N} = \dot{U}_A = 220/0^\circ \text{ V}$$

$$-\dot{i}_B = \frac{\dot{U}_{N'N} - \dot{U}_B}{Z} = \frac{\dot{U}_{AB}}{Z} = \frac{380/30^\circ}{36.06/33.69^\circ} \text{ A} = 10.54/-3.69^\circ \text{ A}$$

$$-\dot{i}_C = \frac{\dot{U}_{N'N} - \dot{U}_C}{Z} = \frac{\dot{U}_{AC}}{Z} = \frac{380/-30^\circ}{36.06/33.69^\circ} \text{ A} = 10.54/-63.69^\circ \text{ A}$$

$$\dot{i}_B = -10.54/-3.69^\circ \text{ A} = 10.54/-180^\circ - 3.69^\circ \text{ A}$$

$$\dot{i}_C = -10.54/-63.69^\circ \text{ A} = 10.54/-180^\circ - 63.69^\circ \text{ A}$$

应用 KCL 可得

$$\dot{i}_A = -\dot{i}_B - \dot{i}_C = 18.26/-33.69^\circ \text{ A}$$

则电流表读数为 18.26A，三相负载总功率为

$$\begin{aligned} P_{\Sigma} &= P_A + P_B + P_C = (220 \times 18.26 \cos 33.69^\circ + 220 \times 10.54 \cos 63.69^\circ + 220 \times 10.54 \cos 3.69^\circ) \text{ W} \\ &= (3342 + 1028 + 2314) \text{ W} = 6684 \text{ W} \end{aligned}$$

(4) 若 A 相负载开路，则 $I_A = 0$ ，电流表读数为 0，如图 9-14 所示。

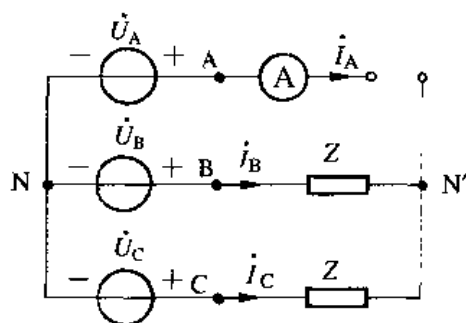


图 9-14

设 $\dot{U}_A = 220/0^\circ \text{ V}$ ，则 $\dot{U}_B = 220/-120^\circ \text{ V}$ ， $\dot{U}_C = 220/120^\circ \text{ V}$ ，由节点电压方程可得

$$\dot{U}_{N'N} = \frac{\frac{\dot{U}_B}{Z} + \frac{\dot{U}_C}{Z}}{\frac{1}{Z} + \frac{1}{Z}} = -\frac{1}{2} \dot{U}_A$$

所以 B 相、C 相的相电流分别为

$$\dot{i}_B = \frac{\dot{U}_B - \dot{U}_{N'N}}{Z} = \frac{\dot{U}_B + \frac{\dot{U}_A}{2}}{36.06/33.69^\circ} = 5.28/-123.69^\circ \text{ A}$$

$$\dot{i}_C = \frac{\dot{U}_C - \dot{U}_{N'N}}{Z} = \frac{\dot{U}_C + \frac{\dot{U}_A}{2}}{36.06/33.69^\circ} = 5.28/56.31^\circ \text{ A}$$

所以三相吸收的功率与总功率分别为

$$P_B = U_B I_B \cos \varphi_B = 220 \times 5.28 \times \cos(-120^\circ + 123.69^\circ) \text{ W} = 1159 \text{ W}$$

$$P_C = U_C I_C \cos \varphi_C = 220 \times 5.28 \times \cos(120^\circ - 56.31^\circ) \text{ W} = 515 \text{ W}$$

$$P_{\Sigma} = P_B + P_C = (1159 + 515) \text{ W} = 1674 \text{ W}$$

【解题指南与点评】 本题 (3)、(4) 两小题, 虽然电源是对称的, 但由于负载不对称, 就称为不对称电路。对于不对称电路, 一般用节点电压法, 求得节点电压 $U_{N'N}$ 。由于负载不对称, 一般情况下 $U_{N'N} \neq 0$, 即 N' 点与 N 点不重合, 所以不能用一相计算电路。

例 9-7 对称三相电路图 9-15 中, 负载端线电压 $U_{A'B'} = 380 \text{ V}$, 三相电动机吸收的功率为 1.4 kW , 其功率因数 $\lambda = 0.866$ (滞后), $Z_l = -j55 \Omega$ 。求: U_{AB} 和电源端的功率因数 λ' 。

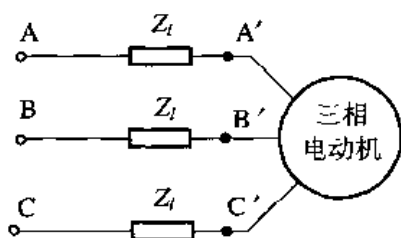


图 9-15

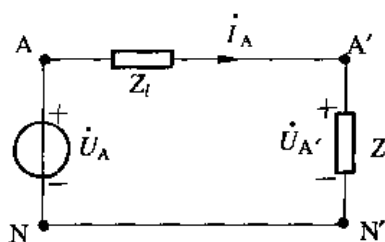


图 9-16

解: 由题意可知, 三相电动机是感性, 其阻抗角 $\varphi \geq 0$ 。三相对称电路, 可取 A 相计算电路, 如图 9-16 所示。所以, 相电流 I_A 为

$$I_A = \frac{P}{\sqrt{3} U_{A'B'} \cos \varphi} = \frac{1.4 \times 10^3}{\sqrt{3} \times 380 \times 0.866} \text{ A} = 2.456 \text{ A}$$

$$\varphi = \arccos 0.866 = 30^\circ$$

设 $\dot{U}_{A'} = 220 \angle 0^\circ \text{ V}$, 则 $\dot{I}_A = 2.456 \angle -30^\circ \text{ A}$, 相电压为

$$\dot{U}_A = \dot{I}_A Z_l + \dot{U}_{A'} = (2.456 \angle -30^\circ \times 55 \angle -90^\circ + 220 \angle 0^\circ) \text{ V} = (152.46 - j117) \text{ V} = 192.2 \angle -37.5^\circ \text{ V}$$

电源端线电压

$$U_{AB} = \sqrt{3} U_A = \sqrt{3} \times 192.2 \text{ V} = 332.9 \text{ V}$$

功率因数

$$\lambda' = \cos(-37.5^\circ + 30^\circ) = 0.9914$$

【解题指南与点评】 解题时应明确: 在功率公式 $P = 3U_p I_p \cos \varphi$ 或 $P = \sqrt{3} U_l I_l \cos \varphi$ 中, φ 为负载的阻抗角。由于存在端线阻抗 Z_l , 电源端的功率因数不等于负载端的功率因数。

例 9-8 图 9-17 所示为对称的 Y- Δ 三相电路, $U_{AB} = 380 \text{ V}$, $Z = (27.5 + j47.64) \Omega$ 。求:

(1) 图中功率表的读数及其代数和有无意义? (2) 若开关 S 打开, 再求 (1)。

解: (1) S 闭合时, 是对称三相电路, 把 Δ 形负载转换为 Y 形负载, 然后取 A 相计算电路, 如图 9-18 所示。

$$\text{设线电压 } \dot{U}_{AB} = 380 \angle 30^\circ \text{ V, 则相电压 } \dot{U}_A = \frac{380}{\sqrt{3}} \angle 0^\circ \text{ V} = 220 \angle 0^\circ \text{ V.}$$

Y 形负载的等效阻抗为

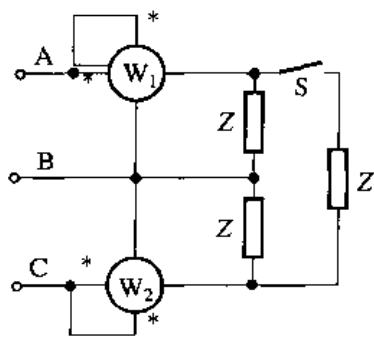


图 9-17

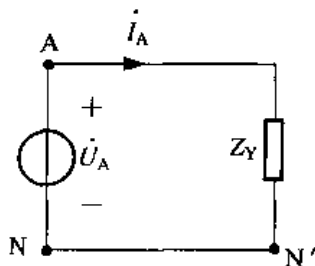


图 9-18

$$Z_Y = \frac{1}{3} Z = \frac{55}{3} \angle 60^\circ \Omega$$

所以线电流为

$$\dot{I}_A = \frac{\dot{U}_A}{Z_Y} = \frac{220 \angle 0^\circ}{55/3 \angle 60^\circ} \text{ A} = 12 \angle -60^\circ \text{ A}$$

利用三相电路的对称性, 可求得

$$\begin{aligned} \dot{I}_B &= 12 \angle -180^\circ \text{ A}, \quad \dot{I}_C = 12 \angle 60^\circ \text{ A} \\ \dot{U}_{BC} &= 380 \angle -90^\circ \text{ V}, \quad \dot{U}_{CA} = 380 \angle 150^\circ \text{ V} \end{aligned}$$

三相电路的总功率

$$P_{\Sigma} = \sqrt{3} U_{AB} I_A \cos 60^\circ = \sqrt{3} \times 380 \times 12 \times 0.5 \text{ W} = 3949 \text{ W}$$

两只功率表的读数分别为

$$P_1 = U_{AB} I_A \cos \varphi_1 = 380 \times 12 \times \cos(30^\circ - (-60^\circ)) \text{ W} = 0 \text{ W}$$

即功率表 W_1 的读数为 0

$$P_2 = U_{CB} I_C \cos \varphi_2 = 380 \times 12 \times \cos(90^\circ - 60^\circ) \text{ W} = 3949 \text{ W}$$

即功率表 W_2 的读数为 3949 W。

结论: 两功率表的读数和为三相负载吸收的总功率, 但是单独一只功率表的读数没有任何意义。

(2) S 打开时为不对称三相电路:

$$\dot{I}_A = \frac{\dot{U}_{AB}}{Z} = \frac{380 \angle 30^\circ}{55 \angle 60^\circ} \text{ A} = 6.91 \angle -30^\circ \text{ A}, \quad \dot{I}_C = \frac{\dot{U}_{CB}}{Z} = \frac{380 \angle 90^\circ}{55 \angle 60^\circ} \text{ A} = 6.91 \angle 30^\circ \text{ A}$$

$$P_1 = U_{AB} I_A \cos \varphi_1 = 380 \times 6.91 \times \cos[30^\circ - (-30^\circ)] \text{ W} = 1312.9 \text{ W}$$

$$P_2 = U_{CB} I_C \cos \varphi_2 = 380 \times 6.91 \times \cos(90^\circ - 30^\circ) \text{ W} = 1312.9 \text{ W}$$

两功率表的读数均为 1312.9 W, 两功率表的代数和仍然为三相电路负载吸收的总功率。

【解题指南与点评】 在三相三线制电路中, 不论对称与否, 可以使用两个功率表来测量三相功率, 这种方法习惯上简称为二瓦法。题图所示是二瓦法的一种联结方式。二瓦法的接线规则: 两个功率表的电流线圈分别串入两端线中 (图示中的 A、C 两端线), 它们的电压线圈的非电源端 (即无*端) 共同接到非电流线圈所在的第 3 条端线上 (图示为 B 端线)。可以看出, 这种测量方法中功率表的接线只触及端线, 而与负载和电源的联结方式无关。两只功率表读数的代数和为三相三线制电路所吸收的平均功率。但

是一一般来说, 单独一只功率表的读数是没意义的。

例 9-9 如图 9-19 所示的不对称三相四线制电路中, 已知端线阻抗为零, 对称电源的线电压 $U_l = 380 \text{ V}$, 不对称的星形联结负载分别是 $Z_A = (3 + j2)\Omega$, $Z_B = (4 + j4)\Omega$, $Z_C = (2 + j1)\Omega$, 试求:

(1) 当中线阻抗 $Z_N = (4 + j3)\Omega$ 时的中点电压、线电流和负载吸收的总功率。

(2) 当 $Z_N = 0$ 且 A 相开路时的线电流。如果无中线 (即 $Z_N = \infty$) 又会怎样?

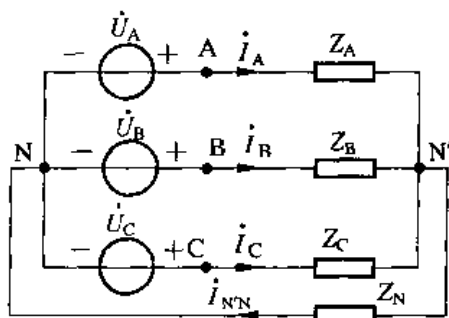


图 9-19

解: (1) 设 $\dot{U}_A = \frac{380}{\sqrt{3}} \angle 0^\circ = 220 \angle 0^\circ \text{ V}$, 则

$$\dot{U}_B = 220 \angle -120^\circ \text{ V} = (-110 - j109.5) \text{ V}$$

$$\dot{U}_C = 220 \angle +120^\circ \text{ V} = (-110 + j109.5) \text{ V}$$

利用节点电压法求中点电压

$$\begin{aligned} \dot{U}_{N'N} &= \frac{Y_A \dot{U}_A + Y_B \dot{U}_B + Y_C \dot{U}_C}{Y_A + Y_B + Y_C + Y_N} = \frac{220(Y_A + a^2 Y_B + a Y_C)}{1.094 \angle -33.21^\circ} \\ &= \frac{220 \times 0.248 \angle 82.59^\circ}{1.094 \angle -33.21^\circ} \text{ V} = 49.73 \angle 115.8^\circ \text{ V} = (-21.64 + j44.77) \text{ V} \end{aligned}$$

由此可求各端线电流

$$\dot{I}_A = \frac{\dot{U}_A - \dot{U}_{N'N}}{Z_A} = \frac{220 \angle 0^\circ + 21.64 - j44.77}{3.606 \angle 33.69^\circ} \text{ A} = \frac{245.16 \angle -10.52^\circ}{3.606 \angle 33.69^\circ} \text{ A} = 68 \angle -44.21^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_B = \frac{\dot{U}_B - \dot{U}_{N'N}}{Z_B} = \frac{-110 - j109.5 + 21.64 - j44.77}{5.657 \angle 45^\circ} \text{ A} = \frac{250.74 \angle -110.56^\circ}{5.657 \angle 45^\circ} \text{ A} = 44.32 \angle -155.56^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_C = \frac{\dot{U}_C - \dot{U}_{N'N}}{Z_C} = \frac{-110 + j109.5 + 21.64 - j44.77}{2.236 \angle 25.56^\circ} \text{ A} = \frac{169.84 \angle 121.23^\circ}{2.236 \angle 25.56^\circ} \text{ A} = 75.96 \angle 94.67^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_{N'N} = \frac{\dot{U}_{N'N}}{Z_N} = \frac{49.73 \angle 115.8^\circ}{4 + j3} \text{ A} = 9.95 \angle 78.93^\circ \text{ A}$$

负载吸收的总功率

$$P = U_A I_A \cos \varphi_A + U_B I_B \cos \varphi_B + U_C I_C \cos \varphi_C = 33.67 \text{ kW}$$

(2) 若 $Z_N = 0$, 且 A 相开路时, 各相的相电流分别为

$$\dot{I}_A = 0, \quad \dot{I}_B = \frac{\dot{U}_B}{Z_B} = 38.78 \angle -165^\circ \text{ A}, \quad \dot{I}_C = \frac{\dot{U}_C}{Z_C} = 98.12 \angle 93.44^\circ \text{ A}$$

应用 KCL 可得中线电流

$$\dot{I}_{N'N} = \dot{I}_B + \dot{I}_C = 98.10 \angle 116.3^\circ \text{ A}$$

若 A 相开路, 且 $Z_N = \infty$ 时, 各相的相电流分别为

$$\dot{I}_A = 0, \quad \dot{I}_B = -\dot{I}_C = \frac{\dot{U}_B - \dot{U}_C}{Z_B + Z_C} = \frac{380 \angle 90^\circ}{6 + j5} \text{ A} = 48.65 \angle 50.2^\circ \text{ A}$$

【解题指南与点评】 在不对称的三相四线制电路中, 由于中线的存在 (且 $Z_N = 0$), 可强迫使 $U_{N'N} = 0$ 。

尽管电路是不对称的,但在这个条件下,可使各相保持独立性,各相的工作互不影响。因而各相可以分别独立计算。这就克服了无中线引起的“中点位移”。因此,在负载不对称的民用电网络中,中线的存在非常重要。

例 9-10 图 9-20 所示电路中,对称三相电源端的线电压 $U_l = 380\text{ V}$, $Z = (50 + \text{j}50)\Omega$, $Z_1 = (100 + \text{j}100)\Omega$, Z_A 为 R 、 L 、 C 串联组成,其中 $R = 50\Omega$, $X_L = 314\Omega$, $X_C = -264\Omega$ 。试求:
(1) 开关 S 打开时的线电流。(2) 若用二瓦法测量电源端三相功率,试画接线图,并求 2 个功率表的读数 (S 闭合时)。

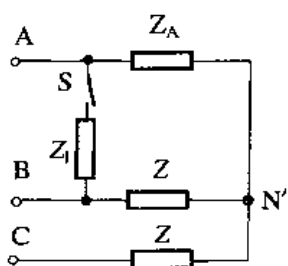


图 9-20

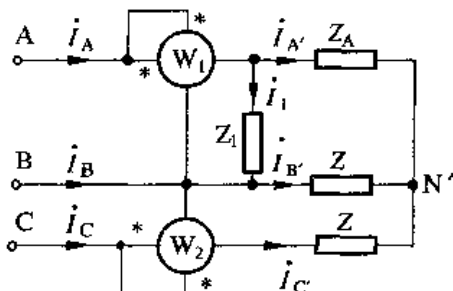


图 9-21

解: Z_A 为 R 、 L 、 C 串联组成,则

$$Z_A = R + \text{j}(X_L + X_C) = (50 + \text{j}50)\Omega = Z$$

(1) 当 S 打开时,为三相对称电路。所以端线电流

$$I_l = I_p = \frac{220}{|Z|} = \frac{220}{50\sqrt{2}} \text{ A} = 3.11 \text{ A}$$

(2) 当 S 闭合时,构成不对称负载。用二瓦法测量功率,功率表的接线如图 9-21 所示。设 $\dot{U}_A = 220\angle 0^\circ \text{ V}$, 则

$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{U}_{AB}}{Z_1} = \frac{380\angle 30^\circ}{100\sqrt{2}\angle 45^\circ} \text{ A} = 2.687\angle -15^\circ \text{ A}$$

对称星形负载的相电流分别为

$$\dot{I}_{A'} = \frac{\dot{U}_{AN'}}{Z_A} = \frac{220\angle 0^\circ}{50\sqrt{2}\angle 45^\circ} \text{ A} = 3.11\angle -45^\circ \text{ A}$$

同理可得

$$\dot{I}_{B'} = 3.11\angle -165^\circ \text{ A}, \quad \dot{I}_{C'} = 3.11\angle 75^\circ \text{ A}$$

应用 KCL, 端线电流分别为

$$\dot{I}_A = \dot{I}_1 + \dot{I}_{A'} = (2.595 - \text{j}0.695 + 2.199 - \text{j}2.199) \text{ A} = (4.794 - \text{j}2.984) \text{ A} = 5.6\angle -31.12^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_B = \dot{I}_{B'} - \dot{I}_1 = (-3.004 - \text{j}0.805 - 2.595 + \text{j}0.695) \text{ A} = (-5.599 - \text{j}0.11) \text{ A} = 5.6\angle -178.87^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_C = \dot{I}_{C'} = 3.11\angle 75^\circ \text{ A}$$

图示功率表的读数分别为

$$P_1 = U_{AB} I_A \cos \varphi = 380 \times 5.6 \times \cos(30^\circ + 31.12^\circ) \text{ W} = 1028 \text{ W}$$

$$P_2 = U_{CB} I_C \cos \varphi = 380 \times 3.11 \times \cos(90^\circ - 75^\circ) \text{ W} = 1141.53 \text{ W}$$

其中: $\dot{U}_{CB} = \dot{U}_C - \dot{U}_B = 380\angle 90^\circ \text{ V}$

【解题指南与点评】 (1) S 打开时, 是对称三相电路。(2) S 闭合时, 构成不对称三相电路, 但对称 Y 形负载上的电压仍为电源的相电压, 所以相电流为 $I_A' = I_B' = I_C' = 3.11 \text{ A}$, 仍然保持 S 打开前的值。

例 9-11 图 9-22 所示为对称三相电路, 经变换后可获得图 9-23 所示的一相电路计算, 试说明变换的步骤, 并给出必要的关系。

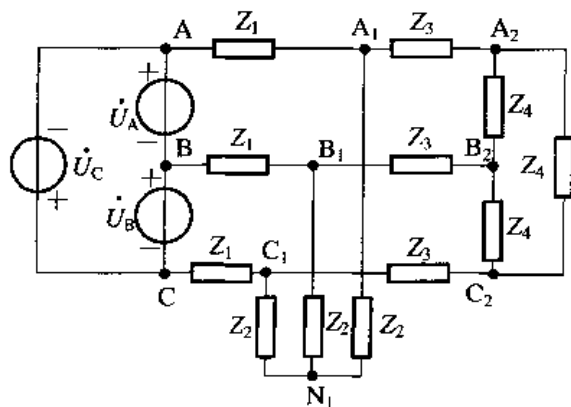


图 9-22

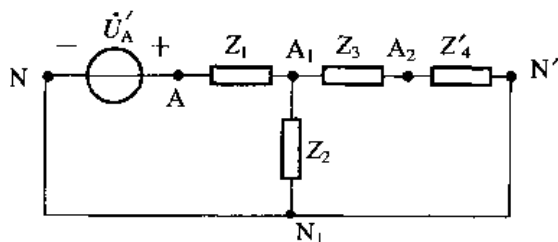


图 9-23

解: 等效变换步骤如下:

(1) 将 Δ 形负载 Z_4 转换成 Y 形联结负载 Z'_4 , 得 $Z'_4 = \frac{1}{3} Z_4$ 。

(2) 将对称 Δ 形电源变换成 Y 形联结, 得

$$\dot{U}'_A = \frac{1}{\sqrt{3}} \dot{U}_A \angle -30^\circ \text{ V}, \quad \dot{U}'_B = \frac{1}{\sqrt{3}} \dot{U}_B \angle -30^\circ \text{ V}, \quad \dot{U}'_C = \frac{1}{\sqrt{3}} \dot{U}_C \angle -30^\circ \text{ V}$$

(3) 可得如图 9-22 所示的 Y-Y 型对称三相电路等效电路, 如图 9-24 所示。

(4) 归纳为一相计算电路, 如图 9-24 所示。

例 9-12 已知对称三相电路的负载吸收的功率为 2.4 kW , 功率因数为 0.4 (感性)。试求:

(1) 2 个功率表的读数 (用二瓦计法测量功率时)。

(2) 怎样才能使负载端的功率因数提高到 0.8 ? 并再求出 2 个功率表的读数。

解: (1) 对称三相电路如图 9-25 所示, 设 $\dot{U}_A = U \angle 0^\circ \text{ V}$, 因为 $\lambda = 0.4$, 且为感性, 所以: $\varphi_Z = \arccos 0.4 = 66.42^\circ$, $\dot{I}_A = I \angle -66.42^\circ \text{ A}$ 。

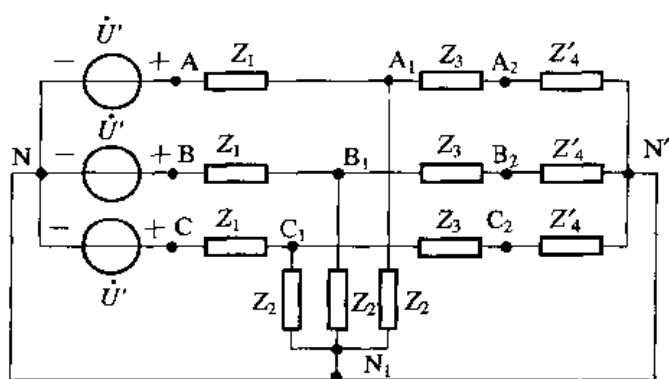


图 9-24

$$UI = \frac{2.14 \times 10^3}{1.2} \text{ W} = 2 \times 10^3 \text{ W}$$

由功率公式: $P = 3UI \cos \varphi$, 可得

假设两只功率表按图 9-21 所示接线, 则线电压

$$\begin{aligned} \dot{U}_{AB} &= \sqrt{3} \dot{U}_A / 30^\circ = \sqrt{3} U / 30^\circ \\ \dot{U}_{CB} &= -\dot{U}_{BC} = -\sqrt{3} U / -90^\circ = \sqrt{3} U / -90^\circ \end{aligned}$$

端线电流

$$\dot{I}_C = a \dot{I}_A = I / 53.58^\circ$$

则两只功率表的读数分别为

$$P_1 = U_{AB} I_A \cos \varphi_1 = \sqrt{3} UI \times \cos(30^\circ + 66.42^\circ) = -387 \text{ kW}$$

$$P_2 = U_{CB} I_C \cos \varphi_2 = \sqrt{3} UI \times \cos(90^\circ - 53.58^\circ) = 2787 \text{ kW}$$

(2) 并联上三相对称电容负载, 以提高负载端的功率因数, 如图 9-26 所示。负载端的功率因数提高到 $\lambda' = 0.8$, 设此时的电路仍为感性, 即 $\varphi' = \arccos 0.8 = 36.87^\circ$ 。

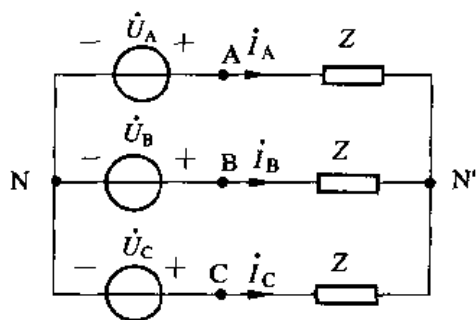


图 9-25

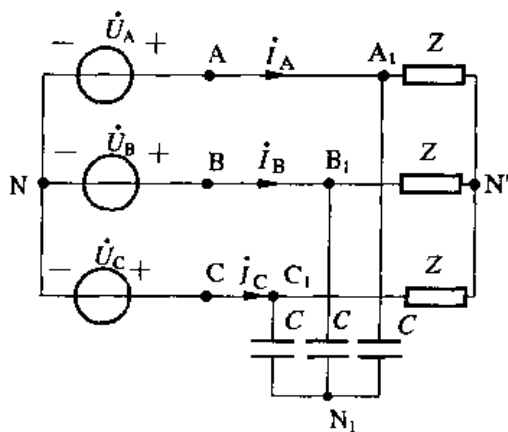


图 9-26

三相对称电容吸收的无功功率为

$$Q_C = P \tan \varphi' - P \tan \varphi_z = 2.4 (\tan 36.87^\circ - \tan 66.42^\circ) \text{ var} = -3.699 \text{ kvar}$$

电路的视在功率

$$S = UI' = \frac{1}{3} P \sqrt{1 + (\tan \varphi')^2} = \frac{1}{3} \times 2.4 \times 10^3 \sqrt{1 + (\tan 36.87^\circ)^2} \text{ V} \cdot \text{A} = 1000 \text{ V} \cdot \text{A}$$

端线电流为

$$i_A = I' / -36.87^\circ \text{ A}, i_C = I' / 83.13^\circ \text{ A}$$

所以并联电容后, 两只功率表的读数

$$P_1 = U_{AB} I_A \cos \varphi_1 = \sqrt{3} UI' \times \cos(30^\circ + 36.87^\circ) = 680 \text{ W}$$

$$P_2 = U_{CB} I_C \cos \varphi_2 = \sqrt{3} UI' \times \cos(90^\circ - 83.13^\circ) = 1720 \text{ W}$$

【解题指南与点评】 与正弦稳态电路相似, 要提高对称三相感性电路的功率因数, 采用并联电容法。提高功率因数实质是: 保持有功功率不变, 通过减少无功功率来提高功率因数。

※例 9-13 如图 9-27 所示三相四线制电路中, $Z_1 = -j10\Omega$, $Z_2 = (5 + j12)\Omega$, 对称三相电源的线电压为 380V, 图中电阻 R 吸收的功率为 24200W (S 闭合时)。试求: (1) 开关 S 闭合时图中各表的读数。根据功率表的读数能否求得整个负载吸收的总功率? (2) 开关 S 打开时图中各表的读数有无变化, 功率表的读数有无意义?

解: (1) 开关 S 闭合时, 将负载 Z_1 的 Δ 形接法变换成 Y 形接法, 如图 9-28 所示, 则 A' 、 B' 、 C' 和 A'' 、 B'' 、 C'' 及 A 、 B 、 C 等电位。

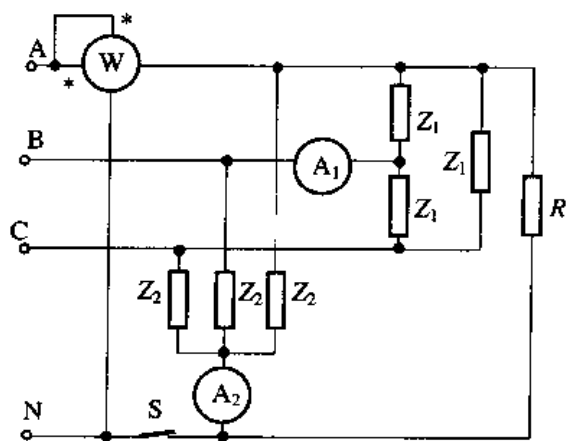


图 9-27

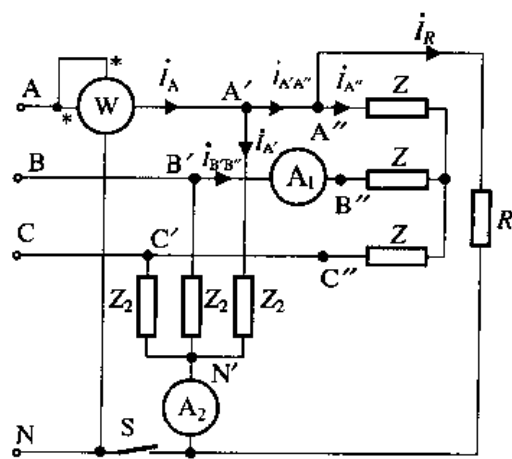


图 9-28

设 $\dot{U}_{AN} = 220/0^\circ \text{ V}$, 则 $\dot{U}_{AB} = 380/30^\circ \text{ V}$

电阻 R 吸收的功率 $P_R = U_{AN} I_R = \frac{U_{AN}^2}{R}$, 可得

$$i_R = \frac{P_R}{U_{AN}} / 0^\circ = 110/0^\circ \text{ A}$$

$$R = \frac{U_{AN}}{I_R} = \frac{220}{110} \Omega = 2\Omega$$

可求得端线电流

$$\dot{I}_{A'A'} = \frac{\dot{U}_{AN}}{Z} + \dot{I}_K = \left(\frac{220/0^\circ}{-j\frac{10}{3}} + 110/0^\circ \right) A = (110 + j66) A$$

$$\dot{I}_{B'B'} = \frac{\dot{U}_{BN}}{Z} = \frac{220/-120^\circ}{-j\frac{10}{3}} A = 66/-30^\circ A$$

则表 A_1 的读数为 66A。

星形对称负载 Z_2 接在对称三相电源上, 中线上无电流, 所以电流表 A_2 的读数为 0。且 N 、 N' 等电位, 所以相电流

$$\dot{I}_{A'} = \frac{\dot{U}_{AN}}{Z_2} = 17/-67.38^\circ A$$

由 KCL 可得

$$\dot{I}_A = \dot{I}_{A'} + \dot{I}_{A'} + \dot{I}_R = 126.86/23.31^\circ A$$

则功率表 W 的读数

$$P = U_{AN} I_A \cos(\varphi_{\dot{U}_{AN}\dot{I}_A}) = 220 \times 126.86 \cos(-23.31^\circ) W = 25.63 kW$$

从题意可知, 功率表读数为 A 相负载的功率, 即功率表 W 的读数

$$P = P_R + \frac{P_{Z_2}}{3} + \frac{P_{Z_2}}{3}$$

则

$$P_{Z_2} + P_{Z_2} = 3(P - P_R) = 4293 W$$

即两部分对称三相负载吸收的功率为 4293W。所以, 该电路的总功率为

$$P = P_R + P_{Z_2} + P_{Z_2} = (4293 + 24200) W = 28493 W$$

(2) S 打开时, Z_1 仍为对称负载, 所以 $\dot{I}_{B'B'} = j66$, A_1 读数不变, 仍为 66A。但由于 Z_2 变为不对称负载, 其中的 A 相为 R 、 Z_2 并联, 表 A_2 、W 的读数都会有所变化。则

$$\dot{U}_{NN'} = \frac{(\dot{U}_{AN} + \dot{U}_{BN} + \dot{U}_{CN})/Z_2 + \dot{U}_{AN}/R}{3/Z_2 + 1/R} = 175.7/20^\circ V$$

$$\dot{I}_R = \frac{(\dot{U}_{AN} - \dot{U}_{NN'})}{R} = 40.54/-47.5^\circ A$$

所以电流表 A_2 的读数为 40.54A

$$\dot{I}_{A'} = \frac{(\dot{U}_{AN} - \dot{U}_{NN'})}{Z_2} = 6.24/-114.88^\circ A$$

$$\dot{I}_A = \dot{I}_{A'} + \dot{I}_{A'A'} + \dot{I}_R = 39.11/50.72^\circ A$$

则功率表 W 读数为

$$P = U_{AN} I_A \cos(\varphi_{\dot{U}_{AN}\dot{I}_A}) = 220 \times 39.11 \cos(-50.72^\circ) W = 5.45 kW$$

此时, 功率表表示 A 相电源发出的功率, 由于 $\dot{U}_{NN'} \neq 0$, 所以此读数不反映 A 相负载吸收的功率。

【解题指南与点评】 本题打“※”为提高题。(1) S 闭合时, Z_1 、 Z_2 分别对称三相电源的线电压、相电压上, 而 R 接在相电压 $\dot{U}_{AN}$ 上。(2) S 打开时, R 与 Z_2 并联, 构成不对称三相负载, 3 个 Z_1 构成的 Δ 形负载仍为对称。

9.3 解题方法指导

本章主要掌握对称三相电路的联结方式和分析计算方法。

一、对称三相电路的概念应用指导

三相电路由三相电源、三相负载、三相输电线路 3 部分组成。

对称三相电源是由 3 个等幅值、同频率、初相位相差 120° 的正弦电压源连接而成的，其对应的相量可表示为： $\dot{U}_A = U/0^\circ \text{ V}$ ； $\dot{U}_B = U/-120^\circ \text{ V}$ ； $\dot{U}_C = U/120^\circ \text{ V}$

对称三相负载是指三相负载阻抗相等的负载电路。

对称三相电路就是对称三相电源与三相负载按一定的联结方式（星形或三角形）连接起来的电路系统。参阅例 9-1、例 9-2、例 9-3。

二、对称三相电路的相值与线值之间的关系处理指导

(1) 正确绘制 3 个相电压（或电流）与 3 个线电压（或电流）之间的相量合成图，利用相量图计算相、线之间关系。参阅例 9-1，例 9-2。

(2) 对于 Y 形联结电路： $I_L = I_p$ ， $U_L = \sqrt{3}U_p$ ，参阅例 9-1。

对于 Δ 形联结电路： $I_L = \sqrt{3}I_p$ ， $U_L = U_p$ ，参阅例 9-2。

三、对称三相电路分析计算指导

由于对称 Y_0 - Y_0 联结电路，电源中心点 N 与负载中心点 N' 等电位，即 $\dot{U}_{NN'} = 0$ ，所以：

(1) 中线上的电流 $\dot{I}_N = 0$ ，中线相当于开路，中线阻抗 Z_N 在题解方程中体现不出来。

(2) 各相电流独立，彼此无关。又由于三相电源、三相负载对称，所以相电流构成对称组。因此，只要分析计算三相中的任一相，而其他两相的电压、电流就能按照对称顺序写出。这就是对称三相电路归结为一相计算电路的方法。

(3) 对称三相电路分析计算的一般步骤：

1) 将三角形 (Δ) 联结的对称三相电源等效为星形 (Y) 联结的电路。参阅 9-11。

2) 将三角形 (Δ) 联结的对称负载等效为星形 (Y) 负载的电路。参阅 9-8。

3) 画出一相（如 Δ A 相）电路 (Z_N 不出现)，求出线电流、相电压等响应。参阅例 9-1。

4) 由线、相关系，求出 Δ 形负载的相电流。参阅例 9-1、例 9-2、例 9-3。

5) 对称的三相耦合 Y 形负载电路，须进行单侧同名端联结去耦，然后根据对称三相电路，化为 A 相计算电路。参阅例 9-4。

四、三相电路的负载功率分析指导

(1) 三相电路的负载吸收功率计算公式（取电压、电流参考方向，设 φ 为负载阻抗角）。

$$P = 3U_p I_p \cos \varphi = \sqrt{3}U_l I_l \cos \varphi, \quad Q = 3U_p I_p \sin \varphi = \sqrt{3}U_l I_l \sin \varphi, \quad S = 3U_p I_p = \sqrt{3}U_l I_l$$

参阅例 9-6、例 9-7。

(2) 三相电路的功率测量指导（参阅例 9-10、例 9-11）。

1) 一瓦法：测量对称三相电路的有功功率和无功功率。若要测有功功率，测出任一相功率 $P_{\text{测}}$ ，则三相电路的总功率 $P = 3P_{\text{测}}$ ；若要测无功功率，用一瓦跨相法测得 $P_{\text{测}}$ ，则三相电路的无功功率 $Q = \sqrt{3}P_{\text{测}}$ 。

2) 二瓦法: 不论对称与否, 三相三线制电路的负载功率, 都可以用二瓦法测量, 总功率为 $P = P_1 + P_2$ 。

3) 三瓦法: 适用于不对称三相电路, 分别测出每相负载的功率, 则总功率为 $P = P_1 + P_2 + P_3$ 。

五、不对称三相电路的分析指导

不对称三相电路不能化为一相计算电路, 必须按正弦稳态电路的一般分析计算方法。参阅例 9-6、例 9-8、例 9-9、例 9-13。

9.4 习题精选

一、填空题

1. 对称三相电源指的是各相电压大小_____, 频率_____, 相位_____。
2. 在星形联结的对称三相电路中, $U_l/U_p = \underline{\hspace{2cm}}$, $I_l/I_p = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
3. 在三角形联结的对称三相电路中, $U_l/U_p = \underline{\hspace{2cm}}$, $I_l/I_p = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
4. 若星形联结的对称三相电路的线电压 $\dot{U}_{AB} = U_l/0^\circ \text{ V}$, 则线电压 $\dot{U}_{BC} = \underline{\hspace{2cm}}$, 相电压 $\dot{U}_A = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
5. 若星形联结的对称三相电路的相电压 $\dot{U}_A = U_p/0^\circ \text{ V}$, 则线电压 $\dot{U}_{BC} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
6. 若三角形联结的对称三相电路的相电流 $\dot{I}_{AB} = I_p/0^\circ \text{ A}$, 则线电流 $\dot{I}_C = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
7. 若三角形联结的对称三相电路的线电流 $\dot{I}_A = I_l/0^\circ \text{ A}$, 则相电流 $\dot{I}_{BC} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
8. 对称三相电路的平均功率 $P = \sqrt{3} \underline{\hspace{1cm}} \cos \varphi$, 式中 φ 是_____与_____的相位差。
9. 对称三相电路的平均功率 $P = 3 \underline{\hspace{1cm}} \cos \varphi$, 式中 φ 是_____与_____的相位差。
10. 对称三相电路的平均功率为 P , 线电压为 U_l , 线电流为 I_l , 则视在功率 $S = \underline{\hspace{2cm}}$, 功率因数 $\lambda = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
11. 对称三相电路中, $\dot{U}_A + \dot{U}_B + \dot{U}_C = \underline{\hspace{2cm}}$, $\dot{I}_{AB} + \dot{I}_{BC} + \dot{I}_{CA} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

二、选择题

1. 星形联结的对称三相电路线电压和相电压的关系为 ()。

A. $\dot{U}_l = \sqrt{3} \dot{U}_p$	B. $\dot{U}_l = \dot{U}_p/30^\circ$
C. $\dot{U}_{AB} = \sqrt{3} \dot{U}_{AN}$	D. $\dot{U}_{AB} = \sqrt{3} \dot{U}_{AN}/30^\circ$
2. 三角形联结的对称三相电路线电流和相电流的关系为 ()。

A. $\dot{I}_l = \sqrt{3} \dot{I}_p$	B. $I_l = \sqrt{3} I_p$
C. $\dot{I}_l = \dot{I}_p$	D. $I_p = \sqrt{3} I_l$
3. 对称三相电路中, 线电压 $\dot{U}_{AB}$ 与 $\dot{U}_{CB}$ 之间的相位关系是 ()。

A. $\dot{U}_{AB}$ 超前 $\dot{U}_{CB} 60^\circ$	B. $\dot{U}_{AB}$ 落后 $\dot{U}_{CB} 60^\circ$
C. $\dot{U}_{AB}$ 超前 $\dot{U}_{CB} 120^\circ$	D. $\dot{U}_{AB}$ 落后 $\dot{U}_{CB} 120^\circ$

4. 对称三相电路的平均功率计算公式为 ()。

A. $P = 3U_l I_l \cos \varphi$ B. $P = 3U_p I_p \cos \varphi$

C. $P = \sqrt{3} U_l I_l$ D. $P = \sqrt{3} U_p I_p$

5. 在图 9-29 所示 Y-Y 联结对称三相电路中, 求线电流 $\dot{I}_A =$ ()。

A. $\frac{\dot{U}_A}{Z + Z_l + Z_N}$

B. $\frac{\dot{U}_A}{Z + Z_l}$

C. $\frac{\dot{U}_A + \dot{U}_B}{2(Z + Z_l)}$

D. $\frac{\dot{U}_A - \dot{U}_B}{2(Z + Z_l)}$

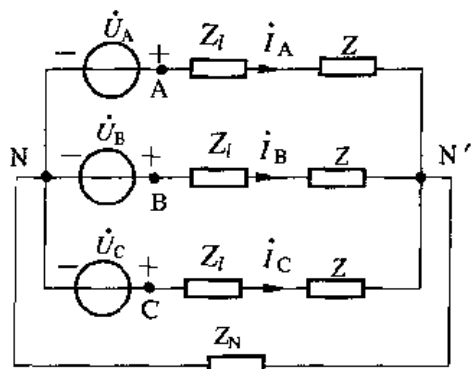


图 9-29

6. 在图 9-30 所示的 Δ - Δ 联结对称三相电路中, 相电流 $\dot{I}_{ab} =$ ()。

A. $\frac{\dot{U}_{AB}}{Z_2}$

B. $\frac{3\dot{U}_{AB}}{3Z_1 + Z_2}$

C. $\frac{\dot{U}_{AB}}{3Z_1 + Z_2}$

D. $\frac{\dot{U}_{AB}}{2Z_1 + Z_2}$

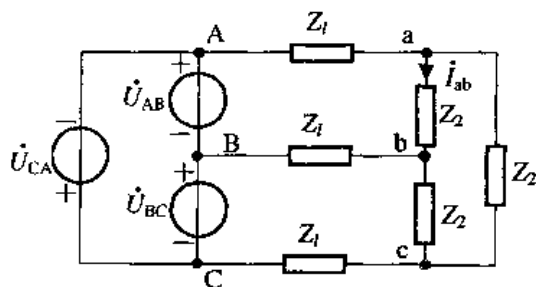


图 9-30

7. 图 9-31 所示是对称三相三线制电路, 负载为 Y 形联结, 线电压 $U_l = 380V$, 若因故障 B 相断路 (相当于 S 打开), 则电压表读数 (有效值) 为 ()。

A. 0V

B. 190V

C. 220V

D. 380V

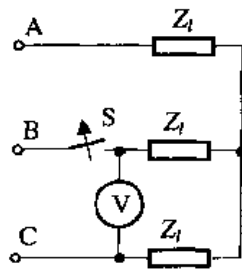


图 9-31

8. 在图 9-32 所示的 Y-Y 联结对称三相电路中, 原先电流表指示为 1A (有效值), 后因故障 A 相断开 (相当于 S 打开), 则电流表的读数为 ()。

A. 1A

B. $\frac{\sqrt{3}}{4}A$

C. $\frac{\sqrt{3}}{2}A$

D. 0.5A

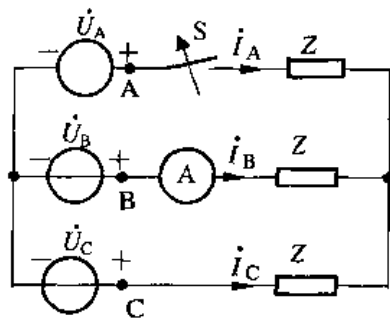


图 9-32

9. 在图 9-33 所示的 Y-Y 联结对称三相电路中, 原先电流表指示为 1A (有效值), 后因故障 A 相短路 (相当于 S 闭合), 则电流表的读数为 ()。

A. $\sqrt{3}A$

B. 2A

C. 3A

D. 无限大

10. 在图 9-34 所示的 Δ - Δ 联结对称三相电路中, 原先电流表指示为 1A (有效值), 后因故障一相断开 (相当于 S 打开), 则电流表的读数为 ()。

- A. $1/\sqrt{3}$ A B. 0.5A C. $\sqrt{3}$ A D. 1A

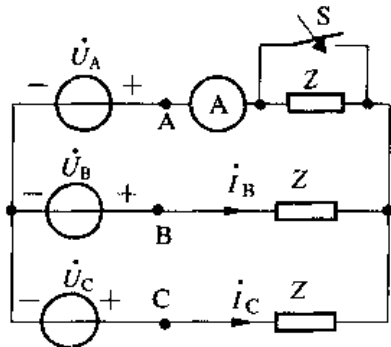


图 9-33

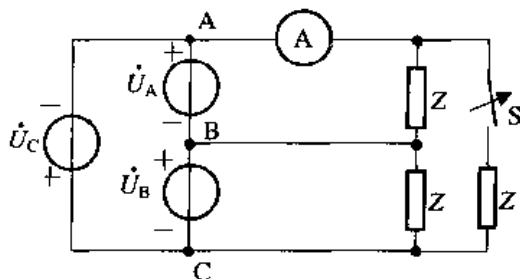
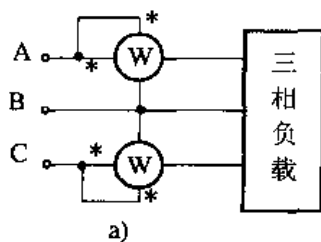


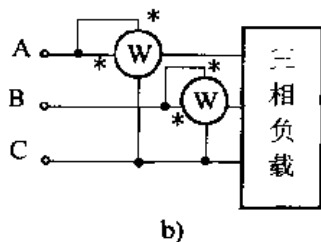
图 9-34

11. 用二瓦法测量三相负载总功率, 试问图 9-35 所示的 4 种接法中, 错误的一种是 ()。

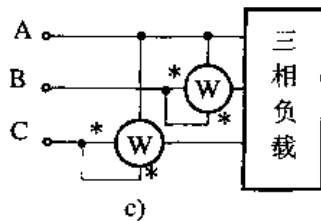
- A. 图 9-35a B. 图 9-35b C. 图 9-35c D. 图 9-35d



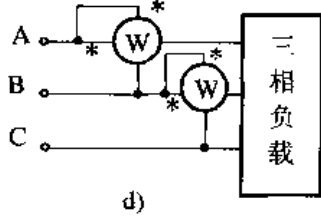
a)



b)



c)



d)

图 9-35

三、计算题

1. 对称星形联结的三相电路, 已知电源线电压为 380V, 负载阻抗 $Z_L = (14+j10)\Omega$, 线路阻抗 $Z_l = 2(j2)\Omega$, 中线阻抗 $Z_N = (2+j1)\Omega$, 求负载端线电压、线电流。

2. 对于图 9-36 所示电路, 已知 $R = 1\Omega$, $Z = (3+j6)\Omega$, 电流表读数为 45A, 求 (1) 电源相电压。(2) 三相电源发出的有功功率。

3. 图 9-37 所示电路中, 已知 $U_{A'B'} = 380V$, 线电流为 2A, 负载 $\cos\varphi = 0.8$ (感性), $Z_0 = (10+j5)\Omega$, 求电源的线电压。

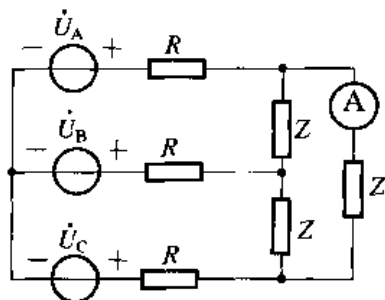


图 9-36

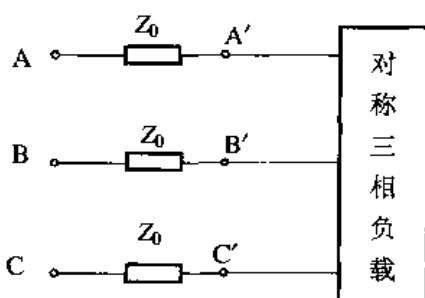


图 9-37

4. 已知图 9-38 所示电路的对称线电压为 380V, $Z_Y = (5+j4)\Omega$, $Z_\Delta = (12-j9)\Omega$, $Z_l = (0.8+j0.6)\Omega$, $Z_N = (1+j1)\Omega$, 求各负载的相电流。

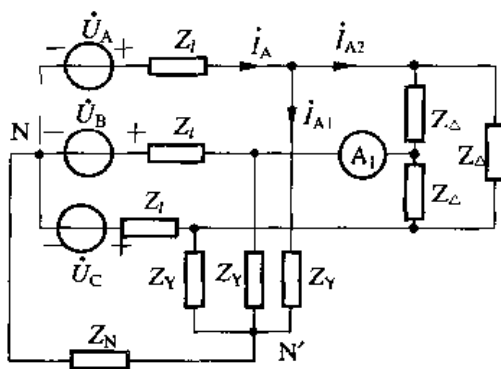


图 9-38

5. 星形联结的对称三相电源, 电源端线电压为 380V, 输出电流为 2A, 端线阻抗 $Z_0 = (2+j4)\Omega$. 三相对称负载的 $\cos\varphi = 0.8$ (感性), 求负载阻抗。

6. 图 9-39 所示电路中, 对称三相感性负载 $P = 10\text{kW}$, $\cos\varphi = 0.6$, $U_l = 380\text{V}$. 为使电源侧的 $\cos\varphi$ 提高到 0.8, 求并联电容 C ($f = 50\text{Hz}$).

7. 图 9-40 所示对称三相电路中, 设功率表读数为 P , 证明三相负载吸收的无功功率 $Q = \sqrt{3}P$.

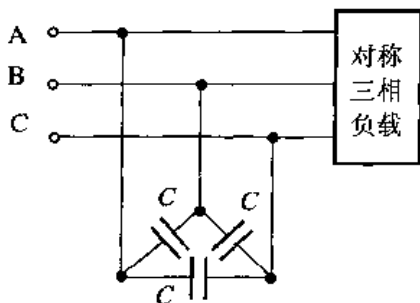


图 9-39

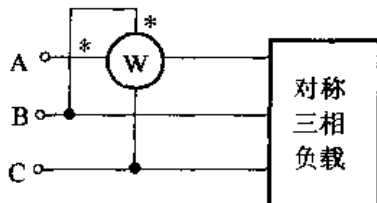


图 9-40

8. 图 9-41 所示对称三相电路中, 线电压 $U_l = 100\text{V}$, 功率表 W_1 读数为 $250\sqrt{3}\text{W}$, W_2 为 $500\sqrt{3}\text{W}$, 试求阻抗 Z 。

9. 图 9-42 所示电路是相序指示器 (一种决定相序的仪器) 的原理示意图。如果使

$\frac{1}{\omega C} = R$, 并设接电容的那相为 A 相, 试说明在电源线电压对称情况下, 如何根据两只灯泡的亮度来确定其他两相。

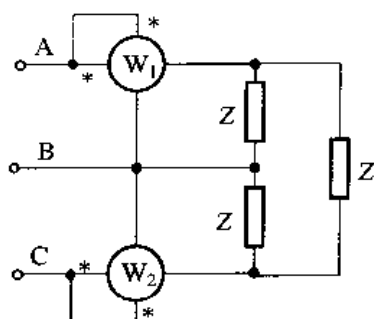


图 9-41

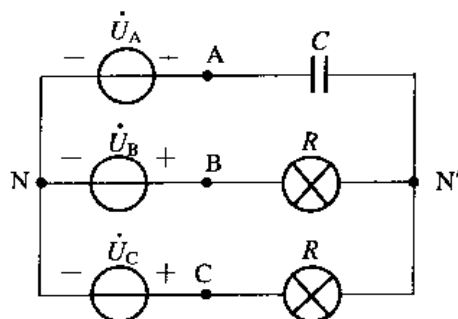


图 9-42

10. 图 9-43 所示对称三相电路中, $\dot{U}_{AN} = 100/0^\circ \text{ V}$, 则 $R = \frac{10}{\sqrt{3}} \Omega$, $X_C = 30 \Omega$, 试求 i_{ab} 、 i_{a1} 、 i_{a2} 、 i_A 及功率表的读数, 并求三相电源的 P 、 Q 、 S 、 λ 。

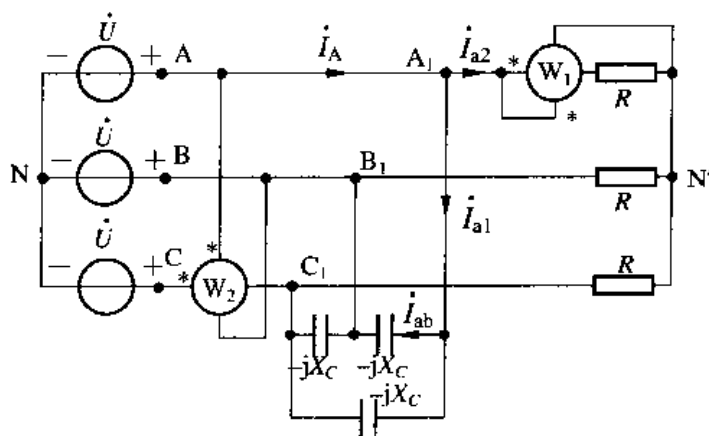


图 9-43

9.5 习题答案

一、填空题

1. 相等, 相同, 相差 120°
2. $\sqrt{3}$, 1
3. 1, $\sqrt{3}$
4. $U_l / -120^\circ \text{ V}$, $\frac{U_l}{\sqrt{3}} / -30^\circ \text{ V}$
5. $\sqrt{3}U_p / -90^\circ \text{ V}$

6. $\sqrt{3}I_p/90^\circ \text{ A}$

7. $\frac{I_l}{\sqrt{3}}/-90^\circ \text{ A}$

8. $U_l I_l$, 相电压, 相电流

9. $U_p I_p$, 相电压, 相电流

10. $\sqrt{3}U_l I_l$, $\lambda = \frac{P}{S} = \frac{P}{\sqrt{3}U_l I_l}$

11. 0, 0

二、选择题

1. D

2. B

3. B

4. B

5. B

6. C

7. B

8. C

9. C

10. A

11. D

三、计算题

1. $\dot{I}_A = \frac{220}{2 + j2 + 14 + j10} \text{ A}$, $\dot{I}_B$ 、 $\dot{I}_C$ 略, $\dot{U}_{AB} = 328/28.6^\circ \text{ V}$, $\dot{U}_{BC}$ 、 $\dot{U}_{CA}$ 略

2. (1) $\dot{U}_A = 220/45^\circ \text{ V}$, 所以电源的相电压有效值为 220V。

(2) $P = 3(U_A I_A \cos \varphi) = 36.4 \text{ kW}$

3. 电源相电压 $\dot{U}_A = 242/-1^\circ \text{ V}$, 所以电源线电压 $U_l = 242\sqrt{3} = 419 \text{ V}$

4. 星形负载相电流 $\dot{I}_{A1} = \frac{Z_\Delta/3}{(Z_Y + Z_\Delta/3)} \dot{I}_A = 28.0/-47^\circ \text{ A}$ 有效值为 28.0A;

三角形负载: 线电流 $\dot{I}_{A2} = \frac{Z_Y}{(Z_Y + Z_\Delta/3)} \dot{I}_A = 36.07/28.09^\circ \text{ A}$

相电流有效值为 $36.07/\sqrt{3} = 20.8 \text{ A}$

5. 负载阻抗 $Z = (84.8 + j63.6)\Omega$

6. 并联的电容 $C = 42.4 \mu\text{F}$

(从理论上来说本题应有两个解, 另一个解为 $C = 152.375 \mu\text{F}$)

7. 证明略

8. $Z = 20/30^\circ \Omega$ [提示: 设阻抗角为 φ , 则 $P_1 = U_l I_l \cos(\varphi + 30^\circ)$, $P_2 = U_l I_l \cos(\varphi - 30^\circ)$]

9. $\dot{U}_{BN'} = 1.5/-102^\circ \dot{U}_A \text{ V}$, $\dot{U}_{CN'} = 0.4/-138^\circ \dot{U}_A \text{ V}$

10. $\dot{I}_{ab} = 10/\sqrt{3}/120^\circ \text{ A}$, $\dot{I}_{a1} = 10/90^\circ \text{ A}$, $\dot{I}_{a2} = 10\sqrt{3}/0^\circ \text{ A}$, $\dot{I}_A = 20/30^\circ \text{ A}$,

功率表 W_1 的读数为 $\sqrt{3} \text{ kW}$, 功率表 W_2 的读数为 $-\sqrt{3} \text{ kW}$, $P = 3\sqrt{3} \text{ kW}$, $Q = -3 \text{ kvar}$,

$S = 6 \text{ kV} \cdot \text{A}$, $\lambda = \sqrt{3}/2$

第 10 章 非正弦周期电流电路

10.1 本章重点、难点及大纲要求

10.1.1 内容提要

1. 非正弦周期信号及谐波分析法

电路中的激励信号可以分为周期信号和非周期信号。周期信号又可以分为正弦周期信号和非正弦周期信号。对正弦信号可以用相量法分析电路的稳态响应；对非正弦的周期信号可以用傅里叶级数展开法把它分解为一系列不同频率的正弦量之和的形式，再根据线性电路的叠加定理，分别计算电路在各个正弦分量单独作用下产生的同频率响应，然后再把所得响应按时域形式叠加，就可以得到电路在非正弦周期激励下的稳态电流和电压。这种方法称为谐波分析法，它实质上是把非正弦周期电流电路的计算化为一系列正弦电流电路再应用相量法计算。

2. 傅里叶级数及其系数的求解

对周期性信号，可以写成： $f(t) = f(t + kT)$ ，其中 $k = 0, 1, 2, \dots$ 。

式中 T 为 $f(t)$ 的周期， ω_1 为 $f(t)$ 的角频率： $\omega_1 = 2\pi/T$ 。

当周期信号 $f(t)$ 满足狄里赫利条件：在每个周期上满足：（1）连续或有有限个第一类间断点；（2）而且有有限个极值点，则 $f(t)$ 就可以展开成一个收敛的傅里叶级数（此时它是三角级数）：

$$f(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos k\omega_1 t + b_k \sin k\omega_1 t) \quad (10-1)$$

式（10-1）经三角变换后可转换成另一种形式：

$$f(t) = A_0 + \sum_{k=1}^{\infty} A_{km} \cos(k\omega_1 t + \varphi_k) \quad (10-2)$$

级数中的系数称为傅里叶系数，式（10-1）和式（10-2）中系数的关系为：

$$a_k = A_{km} \cos(\varphi_k), \quad b_k = A_{km} \sin(\varphi_k) \\ A_0 = a_0, \quad A_{km} = \sqrt{a_k^2 + b_k^2}, \quad \varphi_k = \arctan\left(\frac{b_k}{a_k}\right)$$

电路理论中习惯把级数中的常数项称为周期信号 $f(t)$ 的直流分量（或恒定分量），把其余各项称为谐波分量，并把频率与原周期函数 $f(t)$ 相同的谐波分量称为基波分量（或一次谐波），其余谐波分量称为二次谐波、三次谐波、……。式（10-1）和式（10-2）中的傅里叶系数用下面的式子计算：

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt, \quad a_k = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \cos(k\omega_1 t) dt, \quad b_k = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \sin(k\omega_1 t) dt$$

其中 $k=1, 2, 3, \dots (k \neq 0)$ 。

利用周期函数的奇偶性与对称性, 系数 a_0 、 a_k 、 b_k 的确定可以简化。

$$(1) \text{ 当 } f(t) \text{ 是偶函数时, } b_k = 0, \quad a_k = \frac{4}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} f(t) \cos k\omega_1 t dt$$

此时, $f(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos k\omega_1 t)$, 其中 $k=1, 2, \dots$

$$(2) \text{ 当 } f(t) \text{ 是奇函数时, } a_k = 0, \quad b_k = \frac{4}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} f(t) \sin(k\omega_1 t) dt$$

此时, $f(t) = \sum_{k=1}^{\infty} (b_k \sin k\omega_1 t)$ 其中 $k=1, 2, \dots$

(3) 当 $f(t)$ 是半波横轴对称函数时, 具有这种性质的函数的正半波无论是后移或前移半个周期都与负半波互成镜像, 其数学表达式是 $f(t) = -f(t \pm T/2)$, 其傅里叶级数展开式的系数: $a_{2k} = b_{2k} = 0$ 。由此可见, 此函数的傅里叶级数不包含直流分量和偶次谐波分量, 仅含奇次谐波分量, 故有时将其所对应的函数称为奇谐波函数。

(4) 利用移动坐标原点或将任意一非正弦周期函数分解为奇函数与偶函数之和的做法也可以使计算变得简单。

3. 非正弦周期信号分解为傅里叶级数的频谱及误差

为了表示某周期函数分解为傅里叶级数后包含了哪些频率分量, 以及各频率分量所占的“比重”, 用长度与各次谐波分量振幅(或相位)大小相对应的线段, 按照频率高低的顺序把它们依次排列起来, 就可以得到周期函数 $f(t)$ 的频谱图, 称为振幅频谱(或相位频谱)。

傅里叶级数是无穷级数, 因此把非正弦周期函数分解为傅里叶级数后, 从理论上讲, 必须取无穷多项才可以准确地代表原函数。但在实际应用中, 只能截取有限项数, 这就产生了误差问题。截取项数的多少视误差要求、级数收敛快慢、电路在某些频率下的谐振等因素而定。

4. 有效值、平均值、平均功率

非正弦周期信号 $f(t)$ 的有效值 $F = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T f^2(t) dt}$, 它与各次谐波的有效值 F_0 、 F_1 、 F_2 、 $\dots$ 之间的关系为:

$$F = \sqrt{F_0^2 + F_1^2 + F_2^2 + \dots} = \sqrt{F_0^2 + \sum_{k=1}^{\infty} F_k^2}$$

有效值可以直接用仪表测量(如电磁式、电动式、热电式等仪表)。

非正弦周期信号的平均值

$$F_{av} = \frac{1}{T} \int_0^T |f(t)| dt$$

它相当于经全波整流后的平均值, 可以用全波整流仪表直接测量。

非正弦周期信号作用于电路的平均功率

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T p(t) dt = U_0 I_0 + \sum_{k=1}^{\infty} U_k I_k \cos \varphi_k$$

式中 $U_k = U_{km} / \sqrt{2}$, $I_k = I_{km} / \sqrt{2}$, $\varphi_k = \varphi_{U_k} - \varphi_{I_k}$, $k = 1, 2, 3, \dots$

即平均功率等于各次谐波（包括直流分量）形成的平均功率的代数和，而且非同频的电压谐波和电流谐波只形成瞬时功率而不形成平均功率。

5. 非正弦周期电流电路的计算

非正弦周期信号可以分解成诸次谐波之和（包括直流分量），而对线性定常电路可以应用叠加定理，所以在非正弦周期信号作用下的电路的稳态响应可以由诸次谐波分量分别作用于电路所得稳态响应叠加而成。因此，求在非正弦周期信号作用下的电路的稳态响应的具体步骤可以简述如下：

（1）把给定的非正弦周期信号分解为傅里叶级数，高次谐波取到哪一项为止，要根据计算所需准确度的高低来定（若给出的信号是级数表达式可以免去这一步）。

（2）分别求出电源电压或电流的直流分量或各次谐波分量单独作用时的响应。可以使用正弦稳态电流电路的相量法来列写电路方程，但要注意：列电路方程时应当考虑到电路中电感所呈现的感抗 $X_L = k\omega L$ 和电容所呈现的容抗 $X_C = 1/(k\omega C)$ 与频率有关这一事实，决不可以对不同频率采用相同的 X_L 和 X_C 。对直流分量求解时把电容看作开路，把电感看作短路。对各次谐波可以用相量法来求解。求解完成后把计算结果转换成相应时域形式。

（3）应用叠加定理将步骤（2）计算出的结果进行叠加，从而得到所求响应。注意：把表示不同频率的正弦电流相量或电压相量直接相加是没有意义的，而应该是计算结果的时域形式相加。

10.1.2 重点、考点与难点

重点与考点：非正弦周期信号及谐波分析法；周期函数分解为傅里叶级数与信号的频谱；周期量的有效值、平均值；非正弦周期电流电路的计算；非正弦周期电流电路的功率等。

难点：非正弦周期电流电路的计算。在非正弦周期信号作用下的电路的稳态响应可以由直流分量及诸次谐波分量分别作用于电路所得稳态响应叠加而成。直流分量作用时把电容看作开路，把电感看作短路，然后求解直流响应；各次谐波分别作用时可以用相量法来求解，同时应当考虑到在 k 次谐波作用下电感所呈现的感抗 $X_L = k\omega L$ 和电容所呈现的容抗 $X_C = 1/(k\omega C)$ ，求解完成后把计算结果转换成相应时域形式，然后再叠加等。

10.1.3 大纲要求

要求掌握：周期函数分解为傅里叶级数与信号的频谱；周期量的有效值、平均值；非正弦周期电流电路的计算；非正弦周期电流电路的功率。

10.2 典型范例题解

例 10-1 求图 10-1 所示波形的傅里叶级数的系数。

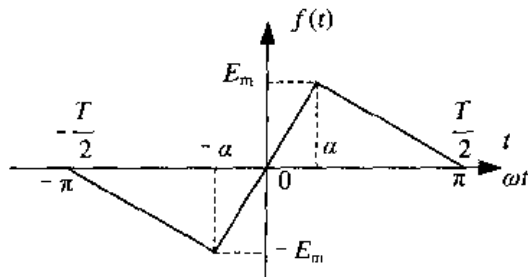


图 10-1

解: $f(t)$ 在半个周期 $[0, \frac{T}{2}]$ 内可表示为:

$$\begin{cases} f(t) = \frac{E_m}{\alpha} t, & 0 \leq t \leq \alpha \\ f(t) = \frac{2E_m}{2\alpha - T} t - \frac{TE_m}{2\alpha - T}, & \alpha \leq t \leq \frac{T}{2} \end{cases}$$

由于 $f(t)$ 为奇函数, 则 $a_k = 0, k = 0, 1, 2, 3, \dots$

$$\begin{aligned} b_k &= \frac{4}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} f(t) \sin k\omega t dt = \frac{4}{T} \int_0^{\alpha} \frac{E_m}{\alpha} t \sin k\omega t dt + \int_{\alpha}^{\frac{T}{2}} \left(\frac{2E_m}{2\alpha - T} t - \frac{TE_m}{2\alpha - T} \right) \sin k\omega t dt \\ &= \frac{2E_m}{k^2 \alpha (\pi - \alpha)} \sin(k\alpha) \quad \text{其中 } k = 1, 2, 3, \dots \end{aligned}$$

由此可得周期性函数表达式: $f(t) = \sum_{k=1}^{\infty} b_k \sin(k\omega t)$, 其中 $\omega = \frac{T}{2\pi} = 1$ 。

【解题指南与点评】 电工技术中遇到的周期函数常具有某种对称性, 利用函数的对称性可使系数 a_0 、 a_k 、 b_k 的确定简化。本题为奇函数, 即 $f(t) = -f(-t)$, 则其傅里叶级数的系数 $a_k = 0$ ($k=0, 1, 2, \dots$)。

例 10-2 已知某信号半周期的波形如图 10-2 所示。试在下列不同条件下画出整个周期的波形:

- (1) $a_0 = 0$ 。
- (2) 对所有 $k, b_k = 0$ 。
- (3) 对所有 $k, a_k = 0$ 。
- (4) 当 k 为偶数时, $a_k = 0, b_k = 0$ 。

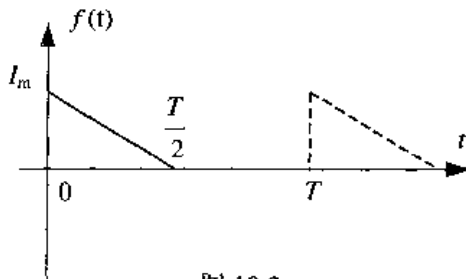


图 10-2

解: (1) $a_0 = 0$, 即傅里叶级数的直流分量是零, 则 $f(t)$ 可能是奇函数, 关于原点对称, 如图 10-3 所示。另外, 当 $f(t)$ 是奇谐波时其傅里叶级数的直流分量也为零, 所以 $f(t)$ 也可能是奇谐波函数, 如图 10-4 所示。

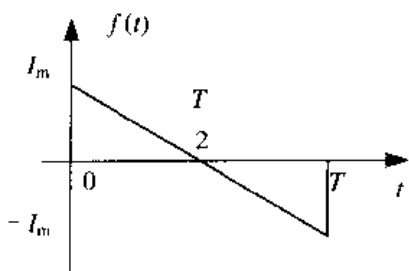


图 10-3

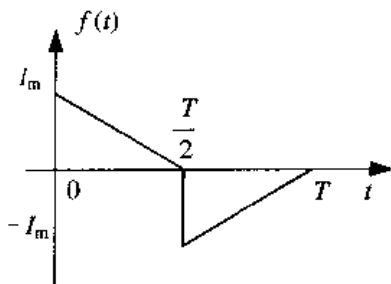


图 10-4

(2) $b_k=0$ ($k=0,1,2,\cdots$), 偶函数的傅里叶级数满足此要求, 即 $f(t)=f(-t)$, 如图 10-5 所示。

(3) $a_k=0$, $a_0=0$ ($k=0,1,2,\cdots$), 奇函数的傅里叶级数满足此要求, 即 $f(t)=-f(-t)$, 如图 10-6 所示。

(4) $a_{2k}=0$, $b_{2k}=0$ ($k=0,1,2,\cdots$), 奇谐波函数的傅里叶级数满足此要求, 即 $f(t)=-f(t\pm T/2)$, 如图 10-7 所示。

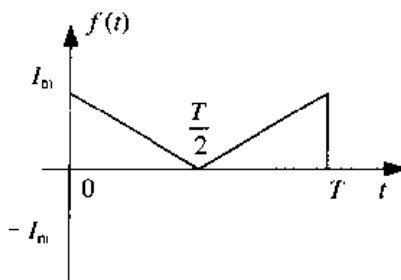


图 10-5

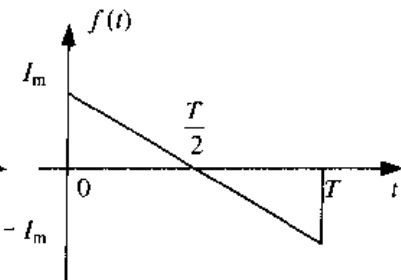


图 10-6

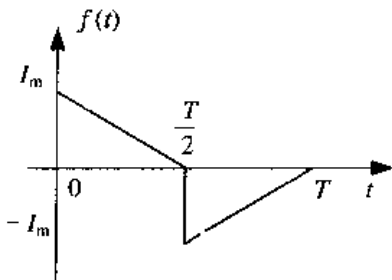


图 10-7

【解题指南与点评】 本题利用傅里叶级数中某些系数为零的情况来判断周期性函数的对称性与奇偶性: (1) 若 $a_k=0$ ($k=0,1,2,\cdots$), 即展开式中不含有余弦项, 该周期性函数为奇函数。(2) 若 $b_k=0$ ($k=0,1,2,\cdots$), 即展开式中不含有正弦项, 该周期性函数为偶函数。(3) 若 $a_{2k}=0$, $b_{2k}=0$ ($k=0,1,2,\cdots$), 即展开式中不含有偶次谐波, 该周期性函数为奇谐波函数。

例 10-3 一个 RLC 串联电路, 其 $R=11\Omega$, $L=0.015\text{H}$, $C=70\mu\text{F}$, 外加电压为 $u(t)=(11+141.4\cos 1000t-35.4\sin 2000t)\text{V}$ 。试求电路中的电流 $i(t)$ 和电路中消耗的功率。

解: 设 ω 为基波频率, k 为谐波次数, 电路如图 10-8 所示, 则电流相量的一般表达式为

$$\dot{I}_{km} = \frac{\dot{U}_{km}}{R + j(k\omega L - \frac{1}{k\omega C})}$$

(1) 当 $k=0$ 时, 即直流分量 $U_0=11\text{V}$ 作用下, 电容相当于开路, 电感相当于短路, 则

$$I_0=0, \quad P_0=0$$

(2) 当 $k=1$ 时, 即在基波 $\dot{U}_{1m}=141.4\angle 0^\circ\text{V}$ 作用下, 响应为

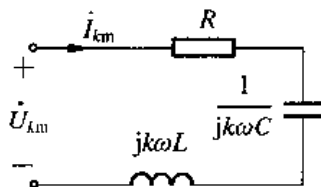


图 10-8

$$\dot{I}_{1m} = \frac{141.4/0^\circ}{11 + j(15 - 14.28)} \text{ A} = 12.83/-3.74^\circ \text{ A}$$

$$i_1 = 12.83 \cos(1000t - 3.74^\circ) \text{ A}, \quad P_1 = \frac{1}{2} U_{1m} I_{1m} \cos 3.74^\circ = 905 \text{ W}$$

(3) 当 $k=2$ 时, 即在二次谐波 $\dot{U}_{2m} = 35.4/0^\circ \text{ V}$ 作用下, 响应为

$$\dot{I}_{2m} = \frac{35.4/0^\circ}{11 + j(30 - 7.14)} \text{ A} = 1.395/-64.3^\circ \text{ A}$$

$$i_2 = 1.395 \sin(2000t - 64.3^\circ) \text{ A}, \quad P_2 = \frac{1}{2} U_{2m} I_{2m} \cos 64.3^\circ = 11 \text{ W}$$

(4) 电路中的电流 $i(t)$ 按时域形式叠加

$$i = I_0 + i_1 + i_2 = [12.83 \cos(1000t - 3.74^\circ) - 1.395 \sin(2000t - 64.3^\circ)] \text{ A}$$

(5) 电路中消耗的功率等于各次谐波平均功率的叠加

$$P = P_1 + P_2 = (905 + 11) \text{ W} = 916 \text{ W}$$

【解题指南与点评】 非正弦周期性电流电路的分析法又称为“谐波分析法”, 主要分下列 3 步:

(1) 利用傅里叶级数, 将周期性非正弦激励分解为直流分量和各次谐波分量之和的形式, 根据误差要求截取有限项 (本题中已给定分解式, 这一步不用做), (2) 根据叠加定理, 分别计算在直流分量与各次谐波分量单独作用下电路的稳态响应, (3) 对每一步响应, 即将它们的直流响应分量与各次谐波响应分量的瞬时值叠加, 得到电路在非正弦周期电流电路作用下的稳态响应的瞬时值。

例 10-4 电路如图 10-9 所示, $u_S(t) = [50 + 100 \sin 314t - 40 \cos 628t + 10 \sin 942t + 20^\circ] \text{ V}$ 。试求电流 $i(t)$ 和电源发出的功率及电源电压和电流的有效值。

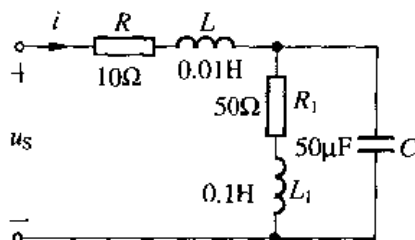


图 10-9

解: 应用谐波分析法求电压源的直流分量和各谐波分量单独作用时的响应。

(1) $k=0$ 时, 即直流分量 $U_0 = 50 \text{ V}$ 作用下的响应

$$I_0 = \frac{U_0}{R + R_1} = \frac{50}{60} \text{ A} = 0.833 \text{ A}$$

$$P_0 = U_0 I_0 = 50 \times 0.833 \text{ W} = 41.65 \text{ W}$$

(2) $k=1$ 时, 即在基波 $\dot{U}_{1m} = 100/0^\circ \text{ V}$ 作用下的响应

$$Z(j\omega) = [10 + j3.14 + \frac{(50 + j31.4) \cdot (-j63.69)}{50 + j31.4 - j63.69}] \Omega = 71.26/-19.32^\circ \Omega$$

$$\dot{I}_{1m} = \frac{\dot{U}_{1m}}{Z(j\omega)} = \frac{100/0^\circ}{71.26/-19.32^\circ} \text{ A} = 1.403/19.32^\circ \text{ A}$$

$$i_1 = 1.403 \sin(314t + 19.32^\circ) \text{ A}$$

$$P_1 = \frac{1}{2} U_{1m} \times I_{1m} \cos(-19.32^\circ) = \frac{1}{2} \times 100 \times 1.403 \cos 19.32^\circ \text{ W} = 66.2 \text{ W}$$

(3) $k=2$ 时, 即在二次谐波 $\dot{U}_{2m} = 40/0^\circ \text{ V}$ 作用下的响应

$$Z(j2\omega) = [10 + j6.28 + \frac{(50 + j62.8) \cdot (-j31.85)}{50 + j62.8 - j31.85}] \Omega = 42.53/-54.56^\circ \Omega$$

$$\dot{i}_{2m} = \frac{\dot{U}_{2m}}{Z(j2\omega)} = \frac{40/0^\circ}{42.53/-54.56^\circ} \text{ A} = 0.941/54.56^\circ \text{ A}$$

$$i_2 = 0.941 \cos(628t + 54.56^\circ) \text{ A}$$

$$P_2 = \frac{1}{2} U_{2m} \times I_{2m} \cos \varphi_2 = \frac{1}{2} \times 40 \times 0.941 \cos(-54.56^\circ) \text{ W} = 10.91 \text{ W}$$

(4) $k=3$ 时, 即在三次谐波 $\dot{U}_{3m} = 10/20^\circ \text{ V}$ 作用下的响应

$$Z(j3\omega) = [10 + j9.42 + \frac{(50 + j94.2) \cdot (-j21.23)}{50 + j94.2 - j21.23}] \Omega = 20.56/-51.2^\circ \Omega$$

$$\dot{i}_{3m} = \frac{\dot{U}_{3m}}{Z(j3\omega)} = 0.486/71.2^\circ \text{ A}$$

$$i_3 = 0.486 \sin(942t + 71.2^\circ) \text{ A}$$

$$P_3 = \frac{1}{2} U_{3m} \times I_{3m} \cos \varphi_3 = \frac{1}{2} \times 10 \times 0.486 \cos(20 - 71.2)^\circ \text{ W} = 1.52 \text{ W}$$

(5) 所以, 端口电流按时域形式叠加

$$i(t) = I_0 + i_1 - i_2 + i_3 = 0.833 + 1.403 \sin(314t + 19.32^\circ) - 0.941 \cos(628t + 54.56^\circ) + 0.486 \sin(942t + 71.2^\circ)$$

电流的有效值

$$I = \sqrt{I_0^2 + \frac{1}{2} I_{1m}^2 + \frac{1}{2} I_{2m}^2 + \frac{1}{2} I_{3m}^2} = \sqrt{0.833^2 + \frac{1}{2} (1.403^2 + 0.941^2 + 0.486^2)} \text{ A} = 1.496 \text{ A}$$

电压有效值

$$U = \sqrt{U_0^2 + \frac{1}{2} U_{1m}^2 + \frac{1}{2} U_{2m}^2 + \frac{1}{2} U_{3m}^2} = \sqrt{50^2 + \frac{1}{2} (100^2 + 40^2 + 10^2)} \text{ V} = 91.38 \text{ V}$$

电源发出的功率

$$P = P_0 + P_1 + P_2 + P_3 = (41.65 + 66.2 + 10.91 + 1.52) \text{ W} = 120.28 \text{ W}$$

【解题指南与点评】 利用非正弦周期性电流电路的谐波分析法求解电路响应。非正弦周期信号

$f(t)$ 的有效值 F , 它与各次谐波的有效值 F_0 、 F_1 、 F_2 、... 之间的关系为:

$$F = \sqrt{F_0^2 + F_1^2 + F_2^2 + \dots} = \sqrt{F_0^2 + \sum_{k=1}^{\infty} F_k^2} \text{ 或 } F = \sqrt{F_0^2 + \frac{1}{2} F_{1m}^2 + \frac{1}{2} F_{2m}^2 + \dots} = \sqrt{F_0^2 + \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} F_{km}^2}$$

例 10-5 有效值为 100V 的正弦电压加在电感 L 两端时, 得电流 $I = 10\text{A}$; 当电压中有三次谐波分量, 而有效值仍为 100V 时, 得电流 $I = 8\text{A}$ 。试求这一电压的基波和三次谐波电压的有效值。

解: 由题意可知基波感抗 $\omega L = \frac{U}{I} = \frac{100}{10} \Omega = 10 \Omega$, 则当电源电压中含三次谐波分量时, 满足下列关系式

$$\begin{cases} U = \sqrt{U_1^2 + U_3^2} = 100 \\ I = \sqrt{I_1^2 + I_3^2} = 8 \end{cases} \quad (10-3)$$

同时又满足

$$\begin{cases} \frac{U_1}{I_1} = \omega L = 10 \\ \frac{U_3}{I_3} = 3\omega L = 30 \end{cases} \quad (10-4)$$

联立式 (10-3)、式 (10-4) 求解可得: $U_1 = 77.14 \text{ V}$, $U_3 = 63.64 \text{ V}$

【解题指南与点评】 应注意两点: (1) 当电压源中含有基波与三次谐波分量时, 其电压有效值为基波有效值与三次谐波有效值的方均根值, 即 $U = \sqrt{U_1^2 + U_3^2}$; (2) 在基波作用下, 感抗为 X_L , 则在三次谐波作用下, 感抗为 $3X_L$ 。

例 10-6 图 10-10 所示电路中, 已知一 RLC 串联电路的端口电压和电流为: $u(t) = [100\cos 314t + 50\cos(942t - 30^\circ)] \text{ V}$, $i(t) = [10\cos 314t + 1.755\cos(942t + \theta_3)] \text{ A}$, 试求: (1) R 、 L 、 C 的值。(2) θ_3 的值。(3) 电路消耗的功率。

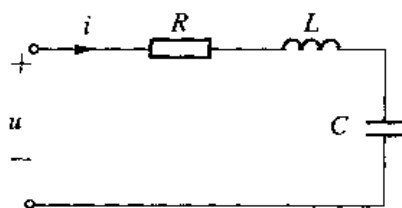


图 10-10

解: 由端口电压、电流的瞬时量可知: 在基波 $\dot{U}_{1m} = 100/0^\circ \text{ V}$ 作用下, $\dot{i}_{1m} = 10/0^\circ \text{ A}$, 电压电流同相位, 即此时电路发生串联谐振, 则

$$R = \frac{100}{10} \Omega = 10 \Omega, LC = \frac{1}{314^2} \quad (10-5)$$

当 $k=3$, 即为三次谐波作用时, $\dot{U}_{3m} = 50/-30^\circ \text{ V}$, $\dot{i}_{3m} = 1.755/\theta_3 \text{ A}$, 同时由 RLC 串联电路可得: $Z(j3\omega) = 10 + j942L - j\frac{1}{942C}$, 则利用模与相位角对应相等

$$|Z| = \sqrt{10^2 + (942L - \frac{1}{942C})^2} = \frac{U_{3m}}{I_{3m}} = 28.49 \quad (10-6)$$

$$-30^\circ - \theta_3 = \arctan \frac{942L - \frac{1}{942C}}{10} \quad (10-7)$$

联立式 (10-5)、式 (10-6)、式 (10-7) 求解得

$$L = 31.86 \text{ mH}, C = 318.3 \mu\text{F}, \theta_3 = -99.45^\circ$$

电路消耗的功率为

$$P = \frac{1}{2} U_{1m} I_{1m} \cos 0^\circ + \frac{1}{2} U_{3m} I_{3m} \cos(-30^\circ + 99.45^\circ)$$

$$= \left(\frac{1}{2} \times 100 \times 10 + \frac{1}{2} \times 50 \times 1.755 \cos 69.45^\circ \right) \text{W} = (500 + 15.4) \text{W} = 515.4 \text{W}$$

【解题指南与点评】 在基波 $\dot{U}_{1m} = 100/0^\circ \text{ V}$ 作用下, $\dot{U}_{1m} = 100/0^\circ \text{ V}$, $\dot{I}_{1m} = 10/0^\circ \text{ A}$, 电压电流同相位, 则电路发生串联谐振, 端口等效阻抗虚部为零, 呈纯电阻性, 即满足: $\omega L = \frac{1}{\omega C}$, $R = \frac{U_{1m}}{I_{1m}}$ 。

例 10-7 图 10-11 所示电源电压为: $U_0 = 60 \text{V}$, $u_1 = (100\sqrt{2} \cos \omega_1 t + 20\sqrt{2} \cos 5\omega_1 t) \text{V}$, $u_2 = 50\sqrt{2} \cos 3\omega_1 t \text{V}$, $u_3 = (30\sqrt{2} \cos \omega_1 t + 20\sqrt{2} \cos 3\omega_1 t) \text{V}$, $u_4 = (80\sqrt{2} \cos \omega_1 t + 10\sqrt{2} \cos 5\omega_1 t) \text{V}$, $u_5 = 10\sqrt{2} \sin(\omega_1 t) \text{V}$ 。试求:

(1) U_{ab} 、 U_{ac} 、 U_{ad} 、 U_{ae} 、 U_{af} 。

(2) 如将 U_0 换为电流源 $i_s = 2\sqrt{2} \cos(7\omega_1 t)$, 试求电压 U_{ac} 、 U_{ad} 、 U_{ae} 、 U_{ag} (U_{ab} 等表示对应电压的有效值)。

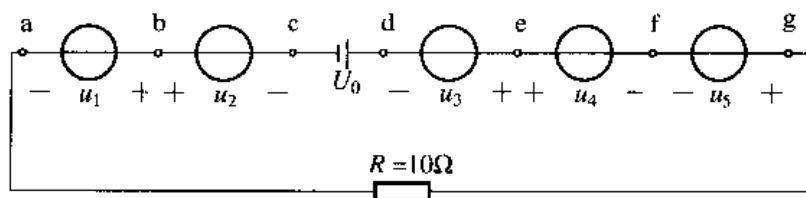


图 10-11

解: (1) 由于 $u_{ab} = -u_1 = -(100\sqrt{2} \cos \omega_1 t + 20\sqrt{2} \cos 5\omega_1 t) \text{V}$, 则

$$U_{ab} = \sqrt{100^2 + 20^2} \text{V} = 102 \text{V}$$

又由于

$$u_{ac} = u_2 - u_1 = (-100\sqrt{2} \cos \omega_1 t + 50\sqrt{2} \cos 3\omega_1 t - 20\sqrt{2} \cos 5\omega_1 t) \text{V}$$

则 $U_{ac} = \sqrt{100^2 + 20^2 + 50^2} \text{V} = 113.6 \text{V}$, 同理可得

$$U_{ad} = \sqrt{100^2 + 20^2 + 50^2 + 60^2} \text{V} = 128.45 \text{V}$$

$$U_{ae} = \sqrt{60^2 + 130^2 + 30^2 + 20^2} \text{V} = 147.6 \text{V}$$

$$U_{af} = \sqrt{60^2 + 50^2 + 30^2 + 10^2} \text{V} = 84.26 \text{V}$$

(2) 用电流源 i_s 置换 U_0 , 电流源的电流方向由 d 指向 c, 则

$$u_{ag} = i_s R = 20\sqrt{2} \cos(7\omega_1 t) \text{V}$$

所以,

$$U_{ag} = 20 \text{V}$$

由于

$$u_{ac} = u_2 - u_1 = (-100\sqrt{2} \cos \omega_1 t + 50\sqrt{2} \cos 3\omega_1 t - 20\sqrt{2} \cos 5\omega_1 t) \text{V}$$

则

$$U_{ac} = \sqrt{100^2 + 20^2 + 50^2} \text{V} = 113.6 \text{V}$$

由于电流源 i_s 两端电压未知, 利用 KVL

$$u_{ad} = u_{ag} + u_5 - u_4 + u_3$$

$$= (-50\sqrt{2} \cos \omega_1 t + 10\sqrt{2} \sin 3\omega_1 t + 20\sqrt{2} \cos 3\omega_1 t - 10\sqrt{2} \cos 5\omega_1 t + 20\sqrt{2} \cos 7\omega_1 t) \text{V}$$

则

$$U_{\text{ad}} = \sqrt{20^2 + 10^2 + 50^2 + 10^2 + 20^2} \text{ V} = 59.16 \text{V}$$

同理可得

$$U_{\text{ac}} = \sqrt{20^2 + 10^2 + 80^2 + 10^2} \text{ V} = 83.67 \text{V}$$

【解题指南与点评】 本题强调两个概念：(1) 当 n 个理想电压源 u_i 串联时，其端口的等效电压为 $u_s = \sum_{i=1}^n u_i$ 。(2) 非正弦周期信号 $f(t)$ 的有效值 F 与各次谐波的有效值 $F_0, F_1, F_2, \dots$ 之间的关系为满

$$F = \sqrt{F_0^2 + F_1^2 + F_2^2 + \dots} = \sqrt{F_0^2 + \sum_{k=1}^{\infty} F_k^2}$$

例 10-8 如图 10-12 所示为滤波器电路，要求负载中不含基波分量，但 $4\omega_1$ 的谐波分量能全部传送到负载。若 $\omega_1 = 1000 \text{ rad/s}$, $C = 1 \mu\text{F}$, 求: L_1, L_2 。

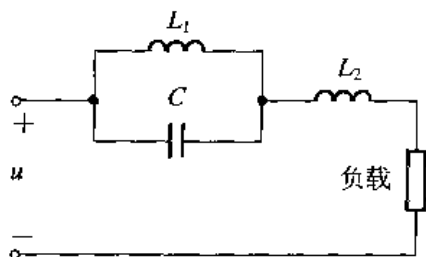


图 10-12

解: 由题意可知，当基波分量 $\omega = \omega_1 = 1000 \text{ rad/s}$ 作用于电路时， L_1 和 C 组成的并联部分发生并联谐振，该部分电路相当于开路，使 ω_1 频率分量无法通过。

由 $\omega_1 = \frac{1}{\sqrt{L_1 C}}$ ，可得：

$$L_1 = \frac{1}{\omega_1^2 C} = 1 \text{H}$$

同理可推：该电路对 $4\omega_1 = 4000 \text{ rad/s}$ 的谐波分量没有阻碍作用，即当 $\omega = 4\omega_1 = 4000 \text{ rad/s}$ 作用于电路时， L_1, C 与 L_2 的串并联电路相当于短路，此时该电路发生串联谐振，则 $4\omega_1$ 谐波分量可以全部通过。所以，

$$Z(j\omega) = j4\omega_1 L_2 + \frac{j4\omega_1 L_1 \cdot (-j\frac{1}{4\omega_1 C_1})}{j4\omega_1 L_1 - j\frac{1}{4\omega_1 C_1}} = j4\omega_1 L_2 - j\frac{1}{3.75 \times 10^{-3}} = 0$$

求得

$$L_2 = \frac{1}{4 \times 3.75} = 0.06667 \text{H} = 66.67 \text{mH}$$

【解题指南与点评】 负载中不含基波分量，说明该电路对基波分量的阻碍作用无穷大，这时相当于电路在基波作用下发生并联谐振，阻抗无穷大； $4\omega_1$ 的谐波分量能全部传送到负载，说明该电路对四次谐波无阻碍作用，相当于电路短路，此时电路发生串联谐振。

例 10-9 如图 10-13 所示电路中, $u_s(t)$ 为非正弦周期电压, 其中含有 $3\omega_1$ 及 $7\omega_1$ 的谐波分量。如果要求在输出电压 $u(t)$ 中不含这两个谐波分量, 问 L 、 C 应为多少?

解: (1) 若当 $3\omega_1$ 的谐波分量通过并联部分(电感 L 与电容 $1F$ 并联部分电路)时, 发生并联谐振, 则 $3\omega_1$ 频率分量无法传输到输出电压 $u(t)$ 。

由谐振角频率 $3\omega_1 = \frac{1}{\sqrt{L \times 1}}$, 可得 $L = \frac{1}{9\omega_1^2} H$ 。

若在输出电压中不含 $7\omega_1$ 的谐波分量, 说明该谐波在串联部分(电感 $1H$ 和 C 串联部分)发生串联谐振。

由谐振角频率 $7\omega_1 = \frac{1}{\sqrt{1 \times C}}$, 可得 $C = \frac{1}{49\omega_1^2} F$ 。

(2) 同时也可能:

$7\omega_1$ 通过时发生并联谐振, 则 $7\omega_1 = \frac{1}{\sqrt{L \times 1}}$, 求得 $L = \frac{1}{49\omega_1^2} H$ 。

$3\omega_1$ 通过时发生串联谐振, 则 $3\omega_1 = \frac{1}{\sqrt{1 \times C}}$, 求得 $C = \frac{1}{9\omega_1^2} F$ 。

所以, 本题有两组解:

$$L = \frac{1}{9\omega_1^2} H \text{ 与 } C = \frac{1}{49\omega_1^2} F$$

或取

$$L = \frac{1}{49\omega_1^2} H \text{ 与 } C = \frac{1}{9\omega_1^2} F$$

【解题指南与点评】 当 $3\omega_1$ 及 $7\omega_1$ 的谐波分量经过电路时, 若并联支路发生并联谐振, 则阻抗无穷大, 谐波分量不能传送到输出端; 若串联支路发生串联谐振, 则串联支路两端, 即 $u(t)$ 两端的等效阻抗为零, 输出电压 $u(t)$ 为零。利用串、并联谐振电路的特点分析电路。

例 10-10 如图 10-14 所示电路中, $i_s(t) = [5 + 10 \cos(10t - 20^\circ) - 5 \sin(30t + 60^\circ)] A$, $L_1 = L_2 = 2H$, $M = 0.5H$, 求图中交流电流表的读数和 u_2 。

解: (1) i_s 的有效值为

$$I_s = \sqrt{5^2 + \frac{1}{2}(10^2 + 5^2)} A = 9.35 A$$

即交流电流表的读数为 $9.35A$ 。

(2) i_s 中的直流分量 $I_0 = 5 A$ 作用下, 电路中无互感电压, 则

$$U_{20} = 0 V$$

(3) 在基波分量 $\dot{I}_{sml} = 10 / -20^\circ A$ 作用下,

$$\dot{U}_{2ml} = -j10M\dot{I}_{sml} = -j5 \times 10 / -20^\circ V = 50 / -110^\circ V$$

所以,

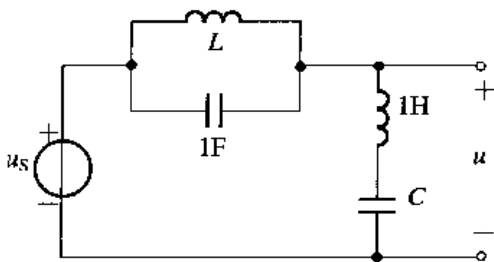


图 10-13

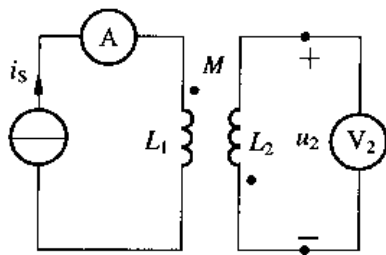


图 10-14

$$u_{21} = 50 \cos(10t - 110^\circ) \text{ V}$$

(4) 在三次谐波 $\dot{I}_{\text{Sm}3} = 5/\underline{60^\circ} \text{ A}$ 作用下,

$$\dot{U}_{2m3} = -j30M\dot{I}_{\text{Sm}3} = -j15 \times 5/\underline{60^\circ} \text{ V} = 75/\underline{-30^\circ} \text{ V}$$

则

$$u_{22} = 75 \sin(30t - 30^\circ) \text{ V}$$

(5) 按时域形式叠加求 u_2 :

$$u_2 = U_{20} + u_{21} - u_{22} = [50 \cos(10t - 110^\circ) - 75 \sin(30t - 30^\circ)] \text{ V}$$

电压表的读数

$$U_2 = \sqrt{\frac{1}{2}(50^2 + 75^2)} \text{ V} = 63.74 \text{ V}$$

【解题指南与点评】 本题副边线圈上虽然接了一个电压表, 但是副边电路仍然开路, 所以副边不存在回路电流。 u_2 中不含自感电压, 只有互感电压。同理, 副边线圈对原边线圈的互感电压为零。

例 10-11 如图 10-15 所示电路中, 已知两个电源: $u_{S1} = [1.5 + 5\sqrt{2} \sin(2t + 90^\circ)] \text{ V}$, $i_{S2} = 2 \sin 1.5t \text{ A}$ 。求 u_R 及 u_{S1} 发出的功率。

解: 本题有 2 个独立源作用, 可以应用叠加定理。

(1) 在电源 u_{S1} 单独作用时, 电流源不作用, 电流源支路开路。

① 当 u_S 中的直流分量作用时:

$$U_0 = 1.5 \text{ V}, \quad U_{R_0} = \frac{U_0}{3} = 0.5 \text{ V}$$

$$I_0 = 0.5 \text{ A}, \quad P_0 = U_0 I_0 = 1.5 \times 0.5 = 0.75 \text{ W}$$

② 当 u_S 中的交流分量作用下: 电路如图 10-16 所示, 设 $\dot{U}_{S1} = 5/\underline{90^\circ} \text{ V}$, 应用 KVL

$$3\dot{U}_R + j4\dot{I}_1 = (3 + j4)\dot{I}_1 = \dot{U}_{S1}$$

可得

$$\dot{I}_1 = \frac{5/\underline{90^\circ}}{3 + j4} \text{ A} = 1/\underline{36.87^\circ} \text{ A}$$

所以,

$$\dot{U}_{R1} = \dot{I}_1 \times 1 = 1/\underline{36.87^\circ} \text{ V}, \quad \text{则 } u_{R1} = \sqrt{2} \sin(2t + 36.87^\circ) \text{ V}$$

因此,

$$P_1 = U_{S1} I_1 \cos(90^\circ - 36.87^\circ) = 5 \times 1 \times \cos 53.13^\circ = 3 \text{ W}$$

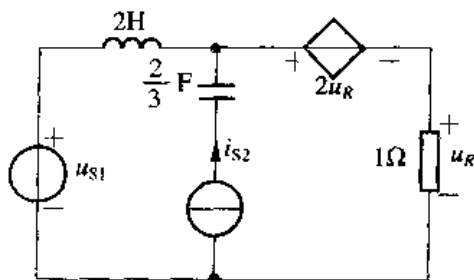


图 10-15

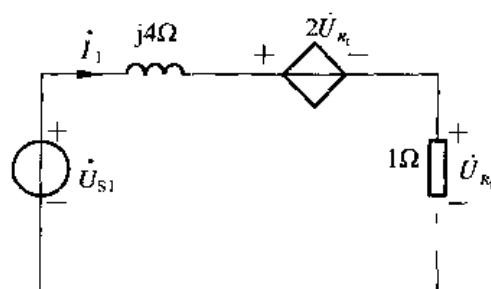


图 10-16

(2) 在 i_{S2} 单独作用时, 电压源不作用, 电压源支路短路, 等效相量模型图如图 10-17 所示。设 $i_{Sm} = 2/0^\circ \text{ A}$, 列节点电压方程

$$3\dot{U}_{Rm2}\left(\frac{1}{j3} + \frac{1}{1}\right) = i_{Sm} + 2\dot{U}_{Rm2}/1$$

可得

$$(1-j)\dot{U}_{Rm2} = 2/0^\circ, \quad \text{则 } \dot{U}_{Rm2} = \sqrt{2}/45^\circ \text{ V}$$

所以,

$$u_{R2} = \sqrt{2} \sin(1.5t + 45^\circ) \text{ V}, \quad P_2 = 0$$

(3) 进行时域形式的响应叠加

$$u_R = U_{R0} + u_{R1} + u_{R2} = [0.5 + \sqrt{2} \sin(2t + 36.87^\circ) + \sqrt{2} \sin(1.5t + 45^\circ)] \text{ V}$$

电压源 u_{S1} 发出的功率为:

$$P = P_0 + P_1 + P_2 = (0.75 + 3) \text{ W} = 3.75 \text{ W}$$

【解题指南与点评】 本题有 2 个电源的作用, 并且两个电源的谐波不同, 所以仍然需要应用谐波分析法求解。

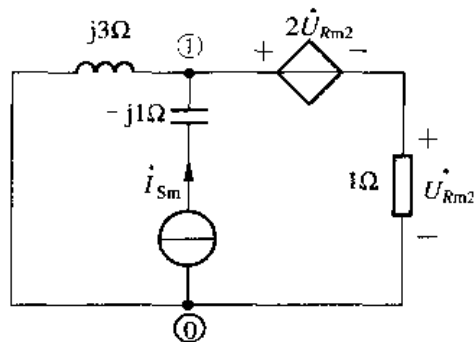


图 10-17

10.3 解题方法指导

本章主要研究谐波分析法, 实质上就是将计算非正弦周期电流电路的问题化为计算一系列正弦稳态电流电路的问题。

一、非正弦周期电压、电流或信号展开为傅里叶级数的求解指导

(1) 一个周期为 T 的函数, 可以写成: $f(t) = f(t + kT)$, 其中 $k = 0, 1, 2, \dots$ 。

当周期信号 $f(t)$ 满足狄里赫利条件时, 可以展成傅里叶级数, 其三角式为:

$$f(t) = A_0 + \sum_{k=1}^{\infty} A_{km} \cos(k\omega_1 t + \varphi_k)$$

其中, ω 与原函数 $f(t)$ 的角频率相同, 称为周期函数的基波角频率, $k\omega$ 为基波角频率的 k 倍, 称为 k 次谐波角频率。这样就把一个非正弦周期信号分解为无限多项的谐波成分。反过来, 不同频率的谐波可以合成一个非正弦周期波。参阅例 10-1。

(2) 利用波形对称性与傅里叶系数之间的关系, 画出周期性波形或确定傅里叶系数。参阅例 10-2。

二、非正弦周期电路的有效值、平均功率的求解指导

(1) 非正弦周期信号 $f(t)$ 的有效值 F , 它与各次谐波的有效值 $F_0, F_1, F_2, \dots$ 之间的关系为 $F = \sqrt{F_0^2 + F_1^2 + F_2^2 + \dots} = \sqrt{F_0^2 + \sum_{k=1}^{\infty} F_k^2}$ 。参阅例 10-4、例 10-5、例 10-7。

(2) 取某二端口网络的电压 $u(t)$ 、电流 $i(t)$ 参考方向关联, 并把电压 $u(t)$ 、电流 $i(t)$ 展

开成傅里叶级数的三角式, 则端口吸收的平均功率为 $P = \frac{1}{T} \int_0^T p(t) dt = U_0 I_0 + \sum_{k=1}^{\infty} U_k I_k \cos \varphi_k$ 。

参阅例 10-3、例 10-4。

三、非正弦周期电流电路的稳态分析法——谐波分析法应用指导

展开成各次谐波分量的非正弦周期信号, 激励于电路中, 相当于该电路作用了多个激励源, 所以可以应用叠加原理求解。计算过程中应注意:

(1) 直流分量作用时, 电感相当于短路, 电容相当于开路, 由此转化为纯电阻电路的分析计算。参阅例 10-4、例 10-10、例 10-11。

(2) 交流分量(谐波分量)作用时, 应考虑电感的感抗与电容的容抗随各次谐波不同而不同: n 次谐波的感抗是基波感抗 ωL 的 n 倍; n 次谐波的容抗是基波容抗 $\frac{1}{\omega C}$ 的 $\frac{1}{n}$ 倍。

参阅例 10-5、例 10-6、例 10-8、例 10-9、例 10-10、例 10-11。

(3) 若非正弦周期信号中的某谐波分量在输出端检测不到, 可能该谐波在电路中发生并联谐振或在输出端发生串联谐振; 反之, 若某谐波分量全部输送到输出端, 可能该谐波在电路中发生串联谐振或在输出端发生并联谐振。参阅例 10-8、例 10-9。

10.4 习题精选

一、填空题

1. 设非正弦周期函数 $f(t)$ 的周期为 T , 则其直流量 $a_0 =$ _____, k 次谐波有效值 $a_k =$ _____。
2. 当非正弦周期函数 $f(t)$ 满足 _____ 条件时, 可将其展开成傅里叶级数。
3. 非正弦周期电压的有效值 U 与各谐波有效值 U_k ($k = 0, 1, \dots, \infty$) 的关系是 $U =$ _____。
4. 在非正弦周期电流电路中, 各谐波有效值与振幅之间的关系是 $A_k =$ _____ A_{km} 。
5. 在非正弦周期电路中, k 次谐波的感抗 X_{L_k} 与基波感抗 X_{L_1} 的关系为 $X_{L_k} =$ _____; k 次谐波的容抗 X_{C_k} 与基波容抗 X_{C_1} 的关系为 $X_{C_k} =$ _____。
6. 在非正弦周期电路中, 各次谐波的电压与电流产生的平均功率为 _____。
7. 设非正弦周期电路中的瞬时功率为 $p(t)$, 则其平均功率定义为: $P =$ _____。

二、选择题

1. 在非正弦周期电路中, 电压的有效值 U 为 ()。

A. $U = \sqrt{U_0^2 + U_1^2 + U_2^2 + \dots}$

B. $U = U_0 + \sqrt{U_1^2 + U_2^2 + \dots}$

C. $U = \frac{1}{\sqrt{2}} U_m$

D. $U = U_0 + U_1 + U_2 + \dots$
2. 若某电感的基波感抗为 30Ω , 则其三次谐波感抗为 ()。

A. 30Ω

B. 60Ω

C. 90Ω

D. 10Ω

3. 若某电容的基波容抗为 60Ω , 则六次谐波容抗为 ()。
- A. 60Ω B. 360Ω C. 120Ω D. 10Ω
4. 非正弦周期电路的平均功率计算公式为 ()。
- A. $P = UI$ B. $P = U_0 I_0 + \sum_{k=1}^{\infty} U_k I_k$
- C. $P = U_0 I_0 + \sum_{k=1}^{\infty} U_k I_k \cos \varphi_k$ D. $\sum_{k=1}^{\infty} U_k I_k \cos \varphi_k$
5. 若某线圈对基波的阻抗为 $(1+j4)\Omega$, 则对二次谐波的阻抗为 ()。
- A. $(1+j4)\Omega$ B. $(2+j4)\Omega$
- C. $(2+j8)\Omega$ D. $(1+j8)\Omega$
6. 若 RC 串联电路对二次谐波的阻抗为 $(2-j6)\Omega$, 则对基波的阻抗为 ()。
- A. $(2-j3)\Omega$ B. $(2-j12)\Omega$
- C. $(2-j6)\Omega$ D. $(4-j6)\Omega$
7. 图 10-18 所示电路中非正弦周期函数 $f(t)$ 是 ()。
- A. 偶函数且仅含奇次谐波 B. 偶函数且仅含偶次谐波
- C. 奇函数且仅含偶次谐波 D. 奇函数且仅含奇次谐波

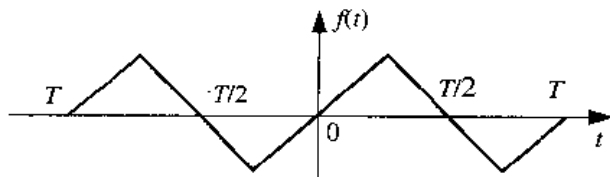


图 10-18

8. 下列 4 个表达式中, 是非正弦周期性电流的为 ()。
- A. $i_1(t) = (6 + 2\cos 2t + 3\cos 3\pi t) \text{ A}$ B. $i_2(t) = (3 + 4\cos t + 2\cos 2t + \sin 3t) \text{ A}$
- C. $i_3(t) = (\cos t + 3\cos \frac{1}{3}t + \cos \frac{1}{7}t) \text{ A}$ D. $i_4(t) = (4\cos t + 2\cos 2\pi t + \sin \omega t) \text{ A}$

9. 图 10-19 所示电路中, 已知 $L = 0.2\text{H}$, $u_S = (5\sin 50t + 10\sin 100t)\text{V}$, 则 $i(t) =$ ()。

- A. $[0.5\sin(50t - 90^\circ) + 0.5\sin(100t - 90^\circ)]\text{A}$
- B. $[0.5\sin(50t - 90^\circ) + \sin(100t - 90^\circ)]\text{A}$
- C. $(0.5\sin 50t + 0.5\sin 100t) \text{ A}$
- D. $(0.5\sin 50t + \sin 100t) \text{ A}$

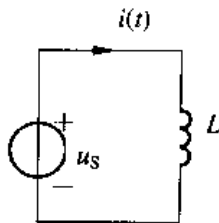


图 10-19

10. 已知非正弦周期电流 $i(t) = [4 + 2.5\cos \omega t + 1.5\cos(2\omega t + 90^\circ) + 0.8\cos 3\omega t] \text{ A}$, 则它的有效值 $I =$ ()。

- A. $\sqrt{4^2 + 2.5^2 + 1.5^2 + 0.8^2} \text{ A}$ B. $\frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{4^2 + 2.5^2 + 1.5^2 + 0.8^2} \text{ A}$

C. $\sqrt{4^2 + \frac{2.5^2}{2} + \frac{1.5^2}{2} + \frac{0.8^2}{2}} \text{ A}$ D. $\sqrt{4 + 2.5 + 1.5 + 0.8} \text{ A}$

11. 已知非正弦周期电压 $u(t) = (40\cos \omega t + 20\cos 3\omega t) \text{ V}$, 则它的有效值 $U = ()$ 。

- A. $\sqrt{2000} \text{ V}$ B. 40 V
C. $\sqrt{1200} \text{ V}$ D. $\sqrt{1000} \text{ V}$

12. 图 10-20 所示电路中, 已知 $L = 1\text{H}$, $R = 1\Omega$, $u_S = (\frac{1}{\sqrt{2}} + \sqrt{2}\cos t) \text{ V}$, 则 $i(t)$ 的有效值 $I = ()$ 。

- A. $\frac{1}{\sqrt{2}} \text{ A}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{2} \text{ A}$
C. $\sqrt{2} \text{ A}$ D. 1 A

13. 图 10-21 所示电路中, 已知 $L = 0.01\text{H}$, $C = 0.02\text{F}$, $u_1 = 6\sqrt{2}\sin 100t \text{ V}$, $u_2 = 8\sqrt{2}\sin(50t + 30^\circ) \text{ V}$, 则电流表的读数 (有效值) 为 $()$ 。

- A. 2 A B. 7 A
C. 10 A D. 14 A

14. 图 10-22 所示电路中, 已知 $L = 1\text{H}$, $C = 1\text{F}$, $R = 1\Omega$, $i_1 = 4\sqrt{2}\cos 2t \text{ A}$, $i_2 = 3\sqrt{2}\cos t \text{ A}$, 则电阻 R 消耗的功率 P 为 $()$ 。

- A. 1 W B. 25 W
C. 7 W D. 49 W

15. 图 10-23 所示电路中, 已知 $L = 40\text{mH}$, $C = 25\mu\text{F}$, $R = 20\Omega$, $u_S = [60 + 160\sqrt{2}\sin(1000t + 30^\circ)] \text{ V}$, 则电流表的读数 (有效值) 为 $()$ 。

- A. 1 A B. 3 A
C. 5 A D. 7 A

16. 图 10-24 所示电路中, 已知 $L = 1\text{H}$, $C = 1\text{F}$, $R = 1\Omega$, $u_1 = \sqrt{2}\sin t \text{ V}$, $u_2 = 1 \text{ V}$, 则功率表的读数为 $()$ 。

- A. 2 W B. $\sqrt{2} \text{ W}$
C. 1 W D. 0 W

三、计算题

1. 图 10-25 所示电路中, 已知 $L = 25\text{mH}$, $C = 45\mu\text{F}$, $R = 50\Omega$, 基波角频率为 314rad/s , 电流源 $i_S(t) = [2\sin \omega t + 0.5\sin 3\omega t + 0.4\sin(5\omega t + 30^\circ)] \text{ A}$, 求电压 $u(t)$ 及电流源发出

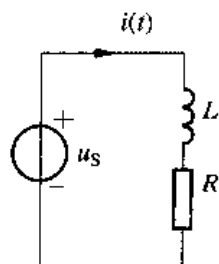


图 10-20

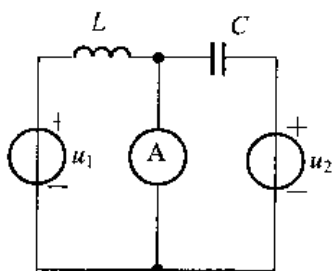


图 10-21

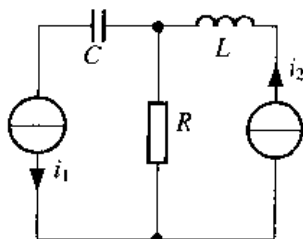


图 10-22

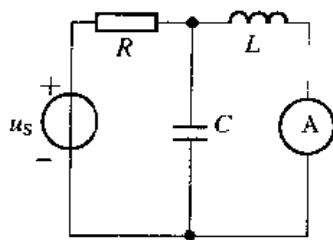


图 10-23

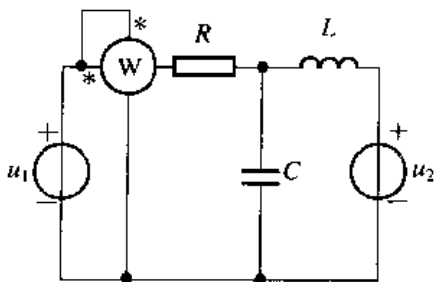


图 10-24

的功率。

2. 图 10-26 所示电路中, $u(t) = [14.14 \sin \omega t + 2.83 \sin(3\omega t + 30^\circ)] \text{ V}$, $R = 1\Omega$, 电感 L 对基波的感抗 $X_{L_1} = 1\Omega$, 求 $i(t)$ 及其有效值 I , 并比较 $u(t)$ 和 $i(t)$ 中所含三次谐波的百分比。

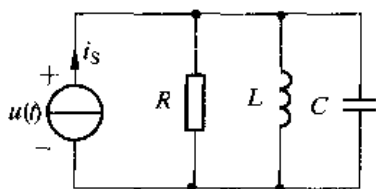


图 10-25

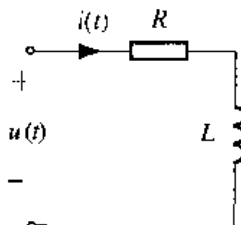


图 10-26

3. 图 10-27 所示电路中, 直流电压源 $U_S = 200\text{V}$, 正弦电压源 $u_S(t) = 200\sqrt{2} \sin 314t \text{ V}$, $R = 100\Omega$, $L_1 = 50\text{mH}$, $L_2 = 100\text{mH}$, $C = 50\mu\text{F}$. 求 $u_C(t)$ 及直流电压源和正弦电压源各自输出的功率。

4. 为测某电感线圈的电阻 R 及电感 L , 组成如图 10-28 所示的实验线路。电流表读数 (有效值) 为 15A , 电压表读数 (有效值) 为 60V , 功率表读数为 $P = 225\text{W}$, 又知电源电压中含有基波和三次谐波, 它们幅值之比为 $5:2$, 基波频率为 $f = 50\text{Hz}$, 试求 R 和 L 的值。

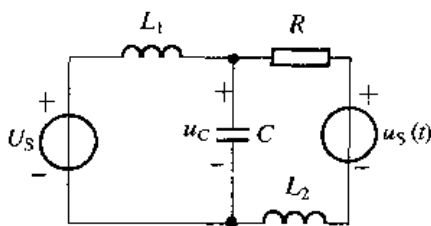


图 10-27

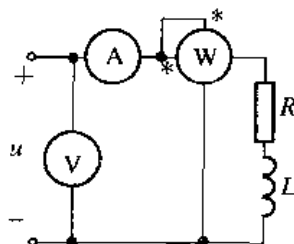


图 10-28

5. 图 10-29 所示电路中, $u(t) = (10 + 8 \sin t) \text{ V}$, $R_1 = R_2 = 50\Omega$, $\omega L_1 = \omega L_2 = 50\Omega$, $\omega M = 40\Omega$. 求两电阻吸收的平均功率和电源发出的平均功率。

6. 如图 10-30 所示的滤波电路中, $L = 0.12\text{H}$, 基波频率为 $f = 50\text{Hz}$, 输入电压为 $u_1(t) = (U_{1m} \sin \omega t + U_{3m} \sin 3\omega t) \text{ V}$, 现欲使输出电压 $u_2(t) = U_{1m} \sin \omega t \text{ V}$, 求 C_1 和 C_2 。

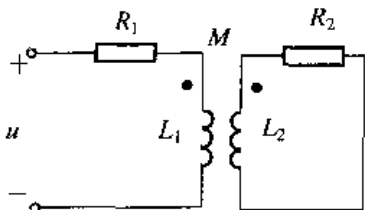


图 10-29

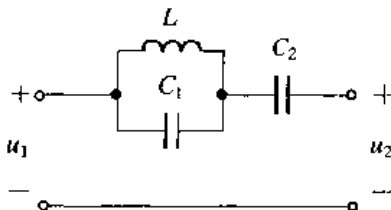


图 10-30

7. 图 10-31 所示稳态电路中, $u_1(t) = (3 + 10\sqrt{2} \sin 2t) \text{ V}$, $R_1 = 1\Omega$, $R_2 = 2\Omega$, $L = 1\text{H}$, $C = 0.25\text{F}$. 试求电压表、电流表、功率表的读数。

8. 图 10-32 所示稳态电路中, $i_s(t) = (3 + 2\sqrt{2} \sin 3t) \text{ A}$, $R_1 = 1\Omega$, $R_2 = 2\Omega$, $L = \frac{\sqrt{3}}{9} \text{ H}$, $C = \frac{\sqrt{3}}{3} \text{ F}$ 。试求电流 i 、电流表、功率表的读数。

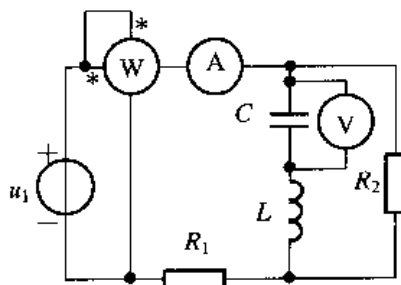


图 10-31

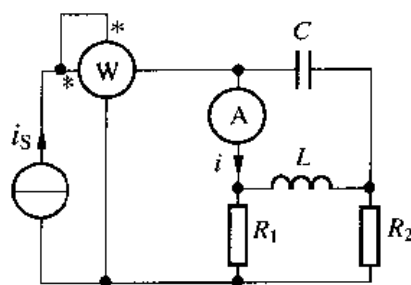


图 10-32

10.5 习题答案

一、填空题

$$1. a_0 = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt, \quad a_k = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \cos k\omega t dt$$

2. 狄里赫利

$$3. \sqrt{U_0^2 + \sum_{k=1}^{\infty} U_k^2}$$

$$4. \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$5. kX_L, \quad \frac{1}{k} X_C$$

$$6. U_0 I_0 + U_1 I_1 \cos \varphi_1 + U_2 I_2 \cos \varphi_2 + \dots$$

$$7. \frac{1}{T} \int_0^T p(t) dt$$

二、选择题

- | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. A | 2. C | 3. D | 4. C | 5. D |
| 6. B | 7. D | 8. B | 9. A | 10. C |
| 11. D | 12. D | 13. C | 14. B | 15. C |
| 16. D | | | | |

三、计算题

$$1. u(t) = [17.39 \sin(\omega t + 80.0^\circ) + 25 \sin 3\omega t + 8.10 \sin(5\omega t - 36.14^\circ)] \text{ V}, \quad P = 9.93 \text{ W}$$

$$2. \text{电流中三次谐波的百分比 } \frac{I_3}{I} \times 100\% = 8.9\%$$

电压中三次谐波的百分比 $\frac{U_3}{U} \times 100\% = 19.6\%$

3. $u_c(t) = [200 + 36.94\sqrt{2}\sin(314t + 62.41^\circ)]\text{V}$, $P_{U_s} = 400\text{W}$, $P_{u_s} = 314.26\text{W}$
 $P_R = 713.29\text{W}$

4. $R = 1\Omega$, $L = 11.5\text{mH}$

5. $P_{R_1} = 2.288\text{W}$, $P_{R_2} = 0.093\text{W}$, $P_u = 2.382\text{W}$

6. $C_1 = 9.38\mu\text{F}$, $C_2 = 75.05\mu\text{F}$

7. 电流表读数为 $\sqrt{101} \approx 10.05\text{A}$, 电压表读数为 $2\sqrt{101} \approx 20.10\text{V}$, 功率表读数为 103W

8. $i = [3 + 4\sqrt{2}\sin(3t - 60^\circ)]\text{A}$, 电流表读数为 5A , 功率表读数为 10W

第 11 章 拉普拉斯变换

11.1 本章重点、难点及大纲要求

11.1.1 内容提要

1. 复频域分析法（运算法）

本章着重介绍了复频域分析法（运算法），它是电路理论中一种重要的分析方法。这种方法的实质是对电路进行一种变换，将电路的电流、电压连同各电路元件在时域中的电压、电流约束关系都变换到复频域中去，从而建立起以复频域等效电路为分析对象的、以代数运算为特征的分析计算电路的体系。进行这种变换的工具是拉普拉斯积分。在这些方面与前几章采用相量法分析计算正弦稳态电流电路极其相似，只是相量法是一种复数变换，变换的工具是欧拉公式。复频域分析法可以与正弦稳态电流电路的相量法相结合，复频域电路只是以 s 代替了频域电路中的 $j\omega$ 。具体来说，复频域电路中的电压、电流象函数 $U(s)$ 、 $I(s)$ ，相当于相量形式的正弦稳态电路中的电压、电流相量 $\dot{U}$ 、 $\dot{I}$ ，复频域电路中的复频域阻抗 $Z(s)$ 相当于正弦稳态电路相量法中的复阻抗 $Z(j\omega)$ 。

2. 拉普拉斯变换的积分定义式

$$F(s) = \mathcal{L}[f(t)] = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st} dt$$

计算象函数 $F(s)$ 的方法有按照定义计算广义积分、利用拉普拉斯变换的有关性质、查积分变换表。

3. 拉普拉斯变换的主要性质

线性性质、微分性质、积分性质。其中后两种性质可以把微积分方程变换成代数方程。

4. 部分分式展开法

通常用部分分式展开法计算拉普拉斯反变换，把象函数 $F(s)$ 变换为原函数 $f(t)$ 。

5. 复频域中结构约束

复频域中的基尔霍夫电流定律和基尔霍夫电压定律分别为 $\sum I(s) = 0$ 和 $\sum U(s) = 0$ 。

6. 复频域中元件约束

复频域中线性一端口电阻、电容、电感上电压、电流象函数之间的关系分别为：

电阻： $U_R(s) = RI_R(s)$

电容： $U_C(s) = \frac{1}{sC}I_C(s) + \frac{u_C(0_-)}{s}$

电感： $U_L(s) = sLI_L(s) - Li_L(0_-)$

这些都是线性代数方程。

7. 直流电路的各种方程在复频域中的应用

动态电路复频域模型的各种方程与直流电路的各种方程一一对应。因此，直流电路的各种分析方法和电路定理可推广应用于运算电路。

8. 复频域电路与频域的关系

初始状态为零的复频域电路与频域的正弦稳态电路相似，只是以 s 代替了 $j\omega$ 而已。

9. 复频域法分析步骤

使用复频域法分析电路时，第一步要将电路的输入（电压源和电流源）进行拉氏变换，得出它们的象函数；第二步是确定各动态元件的初始状态，即求出 $u_C(0_-)$ 和 $i_L(0_-)$ 的值；第三步是画出原时域电路的复频域等效电路；第四步是对第三步得到的复频域电路进行求解（可以应用直流电路的各种分析方法），得出待求电流、电压的象函数；第五步对求得的电流、电压象函数进行拉氏反变换，得出时域中的解。

11.1.2 重点、考点与难点

重点与考点：拉普拉斯变换的积分定义式；复频域分析法（运算法）；拉普拉斯变换的主要性质；求拉普拉斯反变换的部分分式展开法等。

难点：拉普拉斯变换的主要性质运用；利用拉普拉斯反变换的部分分式展开法求时域响应，复频域法分析等。

11.1.3 大纲要求

要求掌握：拉普拉斯变换的定义；拉普拉斯变换与电路分析有关的一些基本性质；求拉普拉斯反变换的部分分式展开法。

11.2 典型范例题解

例 11-1 分别求出单位阶跃函数 $\varepsilon(t)$ 、单位冲激函数 $\delta(t)$ 的拉氏变换。

解：（1）当 $f(t) = \varepsilon(t)$ 时，其象函数为

$$F(s) = \mathcal{L}[f(t)] = \int_0^{\infty} \varepsilon(t) e^{-st} dt = \int_0^{\infty} e^{-st} dt = \left. \frac{e^{-st}}{-s} \right|_0^{\infty} = \frac{1}{s}$$

即单位阶跃函数 $\varepsilon(t)$ 的拉氏变换为

$$\mathcal{L}[\varepsilon(t)] = \frac{1}{s}$$

（2）当 $f(t) = \delta(t)$ 时，其象函数为

$$F(s) = \mathcal{L}[f(t)] = \int_{0-}^{\infty} \delta(t) e^{-st} dt = \int_{0-}^{\infty} \delta(0) e^0 dt = \int_{0-}^{\infty} \delta(t) dt = 1$$

即单位冲激函数 $\delta(t)$ 的拉氏变换为:

$$\mathcal{L}[\delta(t)] = 1$$

【解题指南与点评】 本题考点: (1) 应用拉普拉斯变换积分定义式 $F(s) = \mathcal{L}[f(t)] = \int_{0-}^{\infty} f(t) e^{-st} dt$ 。

(2) 熟悉单位阶跃函数 $\varepsilon(t)$ 、单位冲激函数 $\delta(t)$ 的定义式。

例 11-2 分别求出正弦函数 $f(t) = \sin \omega t$ 和余弦函数 $f(t) = \cos \omega t$ 的象函数。

解: (1) 应用欧拉公式: $f(t) = \sin \omega t = \frac{e^{j\omega t} - e^{-j\omega t}}{j2}$, 则

$$\begin{aligned} F(s) &= \mathcal{L}[\sin \omega t] = \frac{1}{j2} \mathcal{L}(e^{j\omega t}) - \frac{1}{j2} \mathcal{L}(e^{-j\omega t}) \\ &= \frac{1}{j2} \left[\frac{1}{s - j\omega} - \frac{1}{s + j\omega} \right] = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2} \end{aligned}$$

(2) 应用欧拉公式: $f(t) = \cos \omega t = \frac{e^{j\omega t} + e^{-j\omega t}}{2}$, 则

$$\begin{aligned} F(s) &= \mathcal{L}[\cos \omega t] = \frac{1}{2} \mathcal{L}(e^{j\omega t}) + \frac{1}{2} \mathcal{L}(e^{-j\omega t}) \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{1}{s - j\omega} + \frac{1}{s + j\omega} \right] = \frac{s}{s^2 + \omega^2} \end{aligned}$$

【解题指南与点评】 本题考点应用欧拉公式, 建立三角函数与指数函数之间的关系。

例 11-3 利用拉氏变换的微分性质求下列函数的象函数。

(1) $f(t) = \cos \omega t$ 。

(2) $f(t) = \delta(t)$ 。

解: (1) 由于 $\frac{d \sin \omega t}{dt} = \omega \cos \omega t$, 则 $\cos \omega t = \frac{1}{\omega} \frac{d \sin \omega t}{dt}$ 。

而 $\mathcal{L}[\sin \omega t] = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$ (上题已求得), 所以

$$\mathcal{L}[\cos \omega t] = \mathcal{L}\left[\frac{1}{\omega} \frac{d \sin \omega t}{dt}\right] = \frac{1}{\omega} \left[s \frac{\omega}{s^2 + \omega^2} - 0 \right] = \frac{s}{s^2 + \omega^2}$$

(2) 由于 $\delta(t) = \frac{d \varepsilon(t)}{dt}$, 而 $\mathcal{L}[\varepsilon(t)] = \frac{1}{s}$, 所以,

$$\mathcal{L}[\delta(t)] = \mathcal{L}\left[\frac{d \varepsilon(t)}{dt}\right] = s \cdot \frac{1}{s} - 0 = 1$$

【解题指南与点评】 本题考点应用拉氏变换的微分性质: 若函数 $f(t)$ 的象函数为 $F(s)$, 则其导数 $f'(t) = \frac{df(t)}{dt}$ 的象函数为 $sF(s) - f(0)$ 。

例 11-4 利用拉氏变换的积分性质求函数 $f(t) = t$ 的象函数。

解: 考虑到 $f(t) = t = \int_0^t \varepsilon(t) dt$, 利用拉氏变换的积分性质, 于是有

$$\mathcal{L}[f(t)] = \mathcal{L}[t] = \mathcal{L}\left[\int_0^t \varepsilon(t) dt\right] = \frac{1}{s} \mathcal{L}[\varepsilon(t)] = \frac{1}{s^2}$$

在此基础上, 可以进一步求出 $t^2, t^3, \dots, t^n$ 的拉氏变换。因为

$$\mathcal{L}[t^2] = \mathcal{L}\left[2 \int_0^t t dt\right] = \frac{2}{s} \mathcal{L}[t] = \frac{2}{s^3}$$

$$\mathcal{L}[t^3] = \mathcal{L}\left[3 \int_0^t t^2 dt\right] = \frac{3 \times 2}{s^2} \mathcal{L}[t] = \frac{3 \times 2}{s^4}$$

可推导

$$\mathcal{L}[t^n] = \frac{n!}{s^{n+1}}$$

【解题指南与点评】 本题考点应用拉氏变换的积分性质: 若函数 $f(t)$ 的象函数为 $F(s)$, 则其积分 $\int_0^\infty f(t) d\xi$ 的象函数为 $\frac{F(s)}{s}$ 。

例 11-5 利用拉氏变换的时域延迟性质, 求图 11-1 所示矩形脉冲函数的象函数。

解: 图示矩形函数表达式为: $f(t) = A\varepsilon(t) - A\varepsilon(t - \tau)$, 因为

$$\mathcal{L}[\varepsilon(t)] = \frac{1}{s}, \text{ 根据延迟性质}$$

$$\mathcal{L}[\varepsilon(t - \tau)] = \frac{1}{s} e^{-s\tau}$$

又由拉氏变换的线性性质, 得:

$$\mathcal{L}[f(t)] = \mathcal{L}[A\varepsilon(t) - A\varepsilon(t - \tau)] = \frac{A}{s} - \frac{A}{s} e^{-s\tau} = \frac{A}{s} (1 - e^{-s\tau})$$

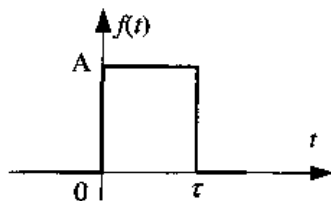


图 11-1

【解题指南与点评】 本题考点应用拉氏变换的时域延迟性质: 若函数 $f(t)$ 的象函数为 $F(s)$, 则其时域延迟函数 $f(t - t_0)$ 的象函数为 $e^{-st_0} F(s)$ 。

例 11-6 利用拉氏变换的复频域的延迟性质, 求 $e^{-\alpha t} \sin \omega t$ 及 $e^{-\alpha t} \cos \omega t$ 的拉氏变换。

解: 复频域的延迟性质: 若时间函数 $f(t)$ 的拉氏变换为 $F(s)$, 则将函数 $f(t) e^{-\alpha t}$ 拉氏变换为

$$\mathcal{L}[f(t) e^{-\alpha t}] = F(s + \alpha)$$

又因为

$$\mathcal{L}[\sin \omega t] = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}, \quad \mathcal{L}[\cos \omega t] = \frac{s}{s^2 + \omega^2}$$

则按照复频域的延迟性质可得:

$$\mathcal{L}[e^{-\alpha t} \sin \omega t] = \frac{\omega}{(s + \alpha)^2 + \omega^2}, \quad \mathcal{L}[e^{-\alpha t} \cos \omega t] = \frac{s + \alpha}{(s + \alpha)^2 + \omega^2}$$

【解题指南与点评】 本题考点应用拉氏变换的复频域延迟性质: 若函数 $f(t)$ 的象函数为 $F(s)$, 则函数 $e^{-\alpha t} f(t)$ 的象函数为 $F(s + \alpha)$ 。

例 11-7 求下列各函数的象函数:

$$(1) f(t) = 1 - e^{-\alpha t};$$

$$(2) f(t) = \sin(\omega t + \varphi);$$

$$(3) f(t) = e^{-\alpha t}(1 - \alpha t)$$

$$(4) f(t) = \frac{1}{\alpha}(1 - e^{-\alpha t});$$

$$(5) f(t) = t^2;$$

$$(6) f(t) = t + 2 + 3\delta(t)$$

$$(7) f(t) = t \cos \alpha t;$$

$$(8) f(t) = e^{-\alpha t} + \alpha t - 1$$

解: (1) 由拉氏变换复频域的延迟性可得

$$\mathcal{L}[1 - e^{-\alpha t}] = \frac{1}{s} - \frac{1}{s + \alpha}$$

(2) 由拉氏变换的微分性可得

$$\mathcal{L}[\sin(\omega t + \varphi)] = \mathcal{L}[\sin \omega t \cos \varphi + \cos \omega t \sin \varphi] = \frac{\omega \cos \varphi + s \sin \varphi}{s^2 + \omega^2}$$

(3) 由拉氏变换复频域的延迟性与积分性可得

$$\mathcal{L}[e^{-\alpha t}(1 - \alpha t)] = \frac{1}{s + \alpha} - \frac{\alpha}{(s + \alpha)^2} = \frac{s}{(s + \alpha)^2}$$

(4) 由拉氏变换复频域的延迟性可得

$$\mathcal{L}\left[\frac{1}{\alpha}(1 - e^{-\alpha t})\right] = \frac{1}{\alpha s} - \frac{1}{\alpha(s + \alpha)} = \frac{1}{s(s + \alpha)}$$

(5) 由拉氏变换的积分性可得

$$\mathcal{L}[t^2] = \frac{2}{s^3}$$

(6) 由拉氏变换的积分性与微分性可得

$$\mathcal{L}[t + 2 + 3\delta(t)] = \frac{1}{s^2} + \frac{2}{s} + 3$$

(7) 由拉氏变换的积分性可得

$$\mathcal{L}[t \cos \alpha t] = \mathcal{L}\left[\frac{1}{2}t(e^{j\alpha t} + e^{-j\alpha t})\right] = \frac{1}{2}\left[\frac{1}{(s - j\alpha)^2} + \frac{1}{(s + j\alpha)^2}\right] = \frac{s^2 - \alpha^2}{(s^2 + \alpha^2)^2}$$

(8) 由拉氏变换复频域的延迟性可得

$$\mathcal{L}[e^{-\alpha t} + \alpha t - 1] = \frac{1}{s + \alpha} + \frac{\alpha}{s^2} - \frac{1}{s}$$

【解题指南与点评】 综合应用拉氏变换的线性性质。

例 11-8 求下列各函数的原函数:

$$(1) \frac{(s+1)(s+3)}{s(s+2)(s+4)};$$

$$(2) \frac{2s^2 + 16}{(s^2 + 5s + 6)(s + 12)}$$

$$(3) \frac{2s^2 + 9s + 9}{s^2 + 3s + 2};$$

$$(4) \frac{s^3}{(s^2 + 3s + 2)s}$$

解: (1)
$$F(s) = \frac{(s+1)(s+3)}{s(s+2)(s+4)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+2} + \frac{C}{s+4}$$

其中

$$A = sF(s)|_{s=0} = \frac{3}{8}, \quad B = (s+2)F(s)|_{s=-2} = \frac{1}{4}, \quad C = (s+4)F(s)|_{s=-4} = \frac{3}{8}$$

所以原函数为

$$f(t) = \frac{1}{8}(3 + 2e^{-2t} + 3e^{-4t})$$

$$(2) \quad F(s) = \frac{2(s^2 + 8)}{(s^2 + 5s + 6)(s + 12)} = \frac{A}{s + 12} + \frac{B}{s + 2} + \frac{C}{s + 3}$$

其中

$$A = (s + 12)F(s)|_{s=-12} = \frac{152}{45}$$

$$B = (s + 2)F(s)|_{s=-2} = \frac{12}{5}$$

$$C = (s + 3)F(s)|_{s=-3} = -\frac{34}{9}$$

所以原函数为

$$f(t) = \frac{152}{45}e^{-12t} + \frac{12}{5}e^{-2t} - \frac{34}{9}e^{-3t}$$

$$(3) \quad F(s) = \frac{2s^2 + 9s + 9}{s^2 + 3s + 2} = 2 + \frac{3s + 5}{s^2 + 3s + 2} = 2 + \frac{A}{s + 1} + \frac{B}{s + 2}$$

其中

$$A = \frac{3s + 5}{s + 2} \Big|_{s=-1} = -2, \quad B = \frac{3s + 5}{s + 2} \Big|_{s=-2} = 1$$

所以原函数为

$$f(t) = 2\delta(t) - (2e^{-t} + e^{-2t})\epsilon(t)$$

$$(4) \quad F(s) = \frac{s^3}{(s^2 + 3s + 2)s} = \frac{s^2}{s^2 + 3s + 2} = 1 - \frac{3s + 2}{(s + 1)(s + 2)} = 1 - \frac{4}{s + 2} + \frac{1}{s + 1}$$

所以原函数为

$$f(t) = \delta(t) + (e^{-t} - 4e^{-2t})\epsilon(t)$$

【解题指南与点评】 本题考点应用部分分式展开法计算拉普拉斯反变换, 由象函数 $F(s)$ 求原函数 $f(t)$, 即将 $F(s)$ 展开成形式简单的部分分式, 然后直接求出或通过查拉氏变换表得出相应的时域函数 $f(t)$ 。

例 11-9 求下列各函数的原函数:

$$(1) \quad \frac{1}{(s+1)(s+2)^2}; \quad (2) \quad \frac{s+1}{s^3+2s^2+2s}$$

$$(3) \quad \frac{s^2+6s+5}{s(s^2+4s+5)}; \quad (4) \quad \frac{s}{(s^2+1)^2}$$

$$\text{解: (1) } F(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)^2} = \frac{A}{s+1} + \frac{B}{(s+2)^2} + \frac{C}{s+2}$$

$$\text{其中 } A = (s+1)F(s)|_{s=-1} = 1, \quad B = (s+2)^2 F(s)|_{s=-2} = -1, \quad C = \frac{d}{ds}[(s+2)^2 F(s)]|_{s=-2} = -1$$

所以原函数为

$$f(t) = e^{-t} - te^{-2t} - e^{-2t}$$

$$(2) F(s) = \frac{s+1}{s^3 + 2s^2 + 2s} = \frac{s+1}{s(s+1+j)(s+1-j)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+1-j} + \frac{C}{s+1+j}$$

$$\text{其中 } A = sF(s)|_{s=0} = \frac{1}{2}$$

$$B = (s+1-j)F(s)|_{s=-1+j} = \frac{\sqrt{2}}{4} \angle -135^\circ$$

$$C = (s+1+j)F(s)|_{s=-1-j} = \frac{\sqrt{2}}{4} \angle 135^\circ$$

所以原函数为

$$f(t) = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} e^{-t} \cos(t - 135^\circ)$$

$$(3) F(s) = \frac{s^2 + 6s + 5}{s(s^2 + 4s + 5)} = \frac{s^2 + 6s + 5}{s(s+2+j)(s+2-j)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+2-j} + \frac{C}{s+2+j}$$

其中

$$A = sF(s)|_{s=0} = 1$$

$$B = (s+2-j)F(s)|_{s=-2+j} = -j = 1 \angle -90^\circ$$

$$C = (s+2+j)F(s)|_{s=-2-j} = j = 1 \angle 90^\circ$$

所以原函数为

$$f(t) = 1 + 2e^{-2t} \cos(t - 90^\circ) = 1 + 2e^{-2t} \sin t$$

$$(4) F(s) = \frac{s}{(s^2 + 1)^2} = \frac{A}{(s-j)^2} + \frac{B}{s-j} + \frac{C}{(s+j)^2} + \frac{D}{s+j}$$

$$\text{其中 } A = (s-j)^2 F(s)|_{s=j} = \frac{1}{4} \angle -90^\circ, \quad B = \frac{d}{ds}[(s-j)^2 F(s)]|_{s=j} = 0$$

$$C = (s+j)^2 F(s)|_{s=-j} = \frac{1}{4} \angle 90^\circ, \quad D = \frac{d}{ds}[(s+j)^2 F(s)]|_{s=-j} = 0$$

所以原函数为

$$f(t) = \frac{1}{2} t \cos(t - 90^\circ) = \frac{1}{2} t \sin t$$

【解题指南与点评】 在线性定常电路中的象函数 $F(s)$ 都是 s 的实有理函数, 所以它的复数根必然以共轭复数形式成对出现, 如本题第 (2) 小题中的 $p_{21} = -1+j$ 与 $p_{22} = -1-j$ 。这一对共轭复根所对应的系数也是复数, 而且也是共轭的, 如第 (2) 小题中的 $B = \frac{\sqrt{2}}{4} \angle -135^\circ$ 与 $C = \frac{\sqrt{2}}{4} \angle 135^\circ$ 。因此在实际运

算中只需求其中的一个待定系数即可, 即如第 (3) 小题中的复数根 $p_{21} = -2 + j$ 对应的待定系数为 $B = 1/\underline{90^\circ}$, 则其共轭复数 $p_{22} = -2 - j$ 所对应的待定系数可直接写出 $C = 1/\underline{90^\circ}$ 。

例 11-10 图 11-2 所示电路原处于稳态, $t = 0$ 时合上开关 S, 试求电流 i_L 。

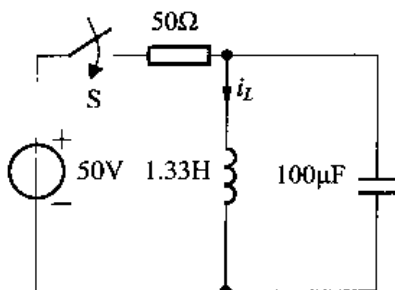


图 11-2

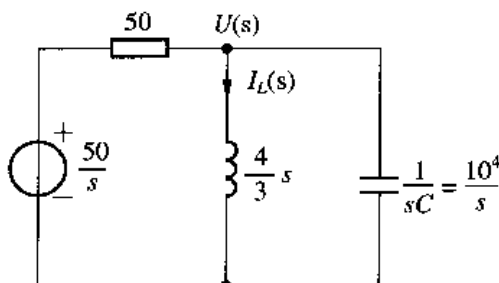


图 11-3

解: 运算电路如图 11-3 所示, 列节点电压方程

$$\left(\frac{1}{50} + \frac{1}{1.33s} + \frac{s}{10^4}\right)U(s) = \frac{50}{s \times 50}$$

即可求得: $U(s) = \frac{10^4}{s^2 + 200s + 7500}$, 所以

$$I_L(s) = \frac{U(s)}{\frac{4}{3}s} = \frac{3 \times 10^4}{4s(s^2 + 200s + 7500)} = \frac{3 \times 10^4}{4s(s+50)(s+150)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+50} + \frac{C}{s+150}$$

其中

$$A = sI_L(s)\big|_{s=0} = 1$$

$$B = (s+50)I_L(s)\big|_{s=-50} = \frac{3 \times 10^4}{4s(s+150)}\bigg|_{s=-50} = -\frac{3}{2}$$

$$C = (s+150)I_L(s)\big|_{s=-150} = \frac{3 \times 10^4}{4s(s+50)}\bigg|_{s=-150} = \frac{1}{2}$$

所以

$$i_L(t) = \left(1 - \frac{3}{2}e^{-50t} + \frac{1}{2}e^{-150t}\right)\epsilon(t) \text{ A}$$

【解题指南与点评】 运算法与相量法的基本思路类似。相量法把正弦量变换为相量(复数), 从而把求解线性电路的正弦稳态问题归结为以相量为变量的线性代数方程。运算法把时间函数变换为对应的象函数, 从而把问题归结为求解以象函数为变量的线性代数方程。

例 11-11 电路如图 11-4 所示, 已知: $i_L(0_-) = 0 \text{ A}$, $t = 0$ 时将开关 S 闭合, 求 $t > 0$ 时的 $u_L(t)$ 。

解: 运算电路如图 11-5 所示, 列节点电压方程

$$\left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{s}\right)U_1(s) = \frac{10}{4(s+1)} - \frac{2U_1(s)}{s}$$

求解方程可得

$$U_1(s) = \frac{5s}{(s+6)(s+1)} = \frac{A}{s+6} + \frac{B}{s+1}$$

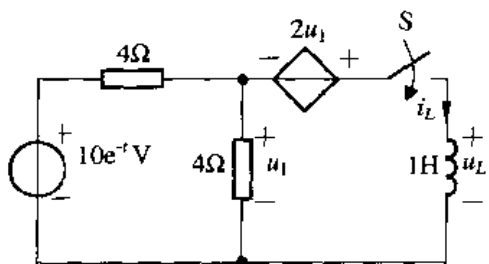


图 11-4

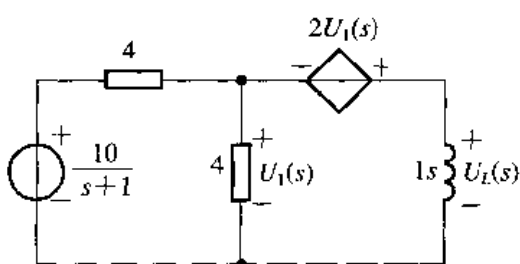


图 11-5

其中

$$A = (s+6)U_1(s) \Big|_{s=-6} = 6, \quad B = (s+1)U_1(s) \Big|_{s=-1} = -1$$

则

$$U_L(s) = 3U_1(s) = \frac{18}{s+6} - \frac{3}{s+1}$$

所以,

$$u_L(t) = (18e^{-6t} - 3e^{-t}) \text{ V} \quad (t > 0)$$

【解题指南与点评】 含有受控源的电路在复频域分析中无什么特殊性, 受控源按一般元件处理。

例 11-12 图 11-6 所示电路中 $u_S(t)$ 为直流电压源, 开关原闭合, 已达稳态。 $t=0$ 时开关断开, 求开关断开后的总电流 i 和电容上电压 u_{C_1} 、 u_{C_2} 。已知 $u_S(t) = 30\text{V}$, $C_1 = 0.2\mu\text{F}$, $C_2 = 0.5C_1$, $R_1 = 100\Omega$, $R_2 = 2R_1$ 。

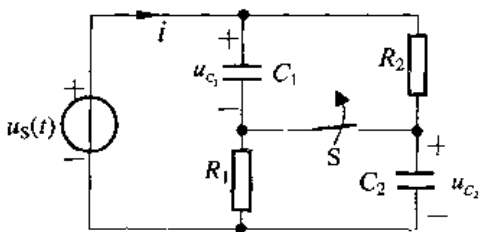


图 11-6

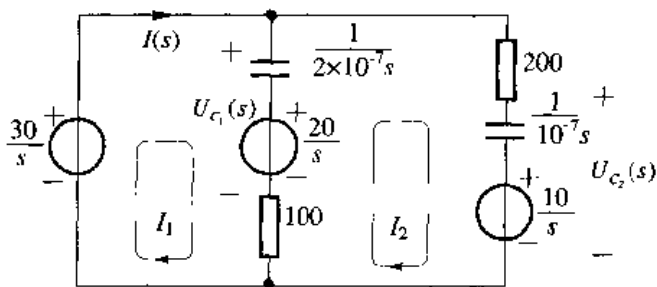


图 11-7

解: 开关断开前: $u_{C_1}(0_-) = \frac{2}{3}u_S = 20\text{V}$, $u_{C_2}(0_-) = \frac{1}{3}u_S = 10\text{V}$ 。画出 S 打开后的运算电

路图, 如图 11-7 所示。列回路 1、2 方程

$$\begin{cases} (100 + \frac{1}{2 \times 10^{-7}s})I_1 - (100 + \frac{1}{2 \times 10^{-7}s})I_2 = \frac{30}{s} - \frac{20}{s} \\ -(100 + \frac{1}{2 \times 10^{-7}s})I_1 + (100 + \frac{1}{2 \times 10^{-7}s} + 200 + \frac{1}{10^{-7}s})I_2 = \frac{20}{s} - \frac{10}{s} \end{cases}$$

解方程可得

$$I_2(s) = \frac{20}{200s + 10^7} = \frac{1}{10s + 5 \times 10^5}, \quad I_1(s) = \frac{2}{10s + 5 \times 10^5}$$

$$U_{C_1}(s) = \frac{30}{s} - 100(I_1 - I_2) = \frac{30}{s} - \frac{100}{10s + 5 \times 10^5} = \frac{20s + 15 \times 10^5}{s(s + 5 \times 10^4)} = \frac{30}{s} - \frac{10}{s + 5 \times 10^4}$$

$$U_{C_2}(s) = \frac{30}{s} - 200I_2 = \frac{30}{s} - \frac{200}{10s + 5 \times 10^6} = \frac{30}{s} - \frac{20}{s + 5 \times 10^4}$$

所以,

$$u_{C_1}(t) = (30 - 10e^{-5 \times 10^4 t}) \text{ V} \quad (t > 0)$$

$$u_{C_2}(t) = (30 - 20e^{-5 \times 10^4 t}) \text{ V} \quad (t > 0)$$

【解题指南与点评】 求非零状态条件下的全响应, 电路方程的运算形式中还应考虑附加电源作用。如本题中 $u_C(0_-) \neq 0$, 运算电路中, 应在电容 C 的支路上串联电压值为 $\frac{u_C(0_-)}{s}$ 的电压源。

例 11-13 图 11-8 所示电路中的电感原无磁场能量, $t=0$ 时合上开关 S , 用运算法求电感中的电流。

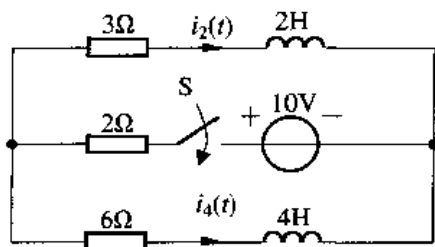


图 11-8

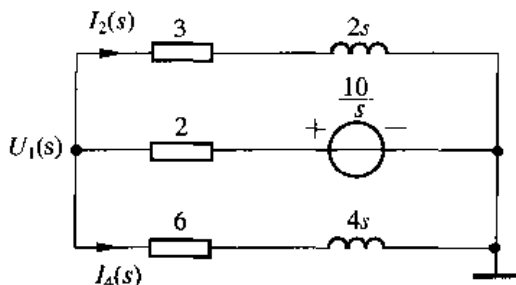


图 11-9

解: 当 S 合上后, 运算电路如图 11-9 所示, 列节点电压方程

$$\left(\frac{1}{2s+3} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4s+6}\right)U_1(s) = \frac{10}{2s}$$

可得

$$U_1(s) = \frac{5(2s+3)}{s(s+3)} = \frac{5}{s} + \frac{5}{s+3}$$

所以,

$$I_2(s) = \frac{U_1(s)}{2s+3} = \frac{5}{s(s+3)} = \frac{5}{3} \cdot \frac{1}{s} - \frac{5}{3} \cdot \frac{1}{s+3}$$

$$I_4(s) = \frac{U_1(s)}{4s+6} = \frac{5}{2s(s+3)} = \frac{5}{6} \cdot \frac{1}{s} - \frac{5}{6} \cdot \frac{1}{s+3}$$

即

$$i_2(t) = \frac{5}{3}(1 - e^{-3t}) \text{ A} \quad (t > 0)$$

$$i_4(t) = \frac{5}{6}(1 - e^{-3t}) \text{ A} \quad (t > 0)$$

【解题指南与点评】 本题只有一个独立节点, 利用节点电压法求解是最简单的。

例 11-14 图 11-10 所示电路中, 开关 S 闭合前电路已处于稳定状态, 电容初始储能为零, 在 $t=0$ 时闭合开关 S, 求 $t>0$ 时的电流 $i_1(t)$ 。

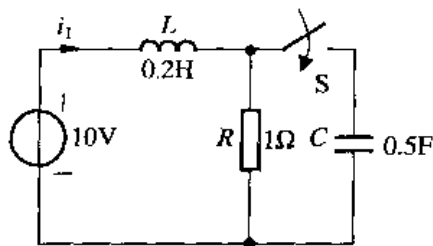


图 11-10

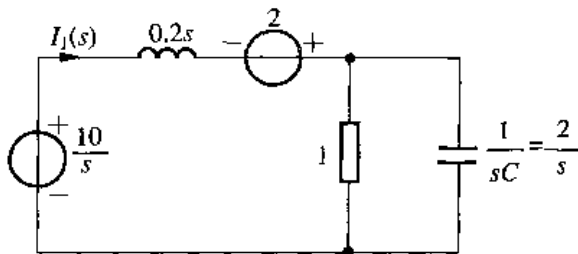


图 11-11

解: S 合上前, 可求得 $i_L(0_-) = \frac{10}{1} = 10\text{A}$, S 合上后, 运算电路如图 11-11 所示。可求:

$$I_1(s) = \frac{\frac{10}{s} + 2}{0.2s + \frac{1}{1 + \frac{s}{2}}} = \frac{\frac{10}{s} + 2}{0.2s + \frac{2}{s+2}} = \frac{10(s+2)(s+5)}{s(s^2+2s+10)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+1-j3} + \frac{C}{s+1+j3}$$

其中

$$A = s I_1(s) \Big|_{s=0} = \frac{10 \times 2 \times 5}{10} = 10$$

$$B = (s+1-j3) I_1(s) \Big|_{s=-1+j3} = \frac{10(s+2)(s+5)}{s(s+1+j3)} \Big|_{s=-1+j3} = \frac{50}{6} \angle -90^\circ$$

$$C = (s+1+j3) I_1(s) \Big|_{s=-1-j3} = \frac{50}{6} \angle 90^\circ$$

所以,

$$I_1(s) = \frac{10}{s} + \frac{\frac{50}{6} \angle -90^\circ}{s+1-j3} + \frac{\frac{50}{6} \angle 90^\circ}{s+1+j3}$$

则

$$i_1(t) = 10 + \frac{50}{3} e^{-t} \cos(3t - 90^\circ) = (10 + \frac{50}{3} e^{-t} \sin 3t) \text{A} \quad (t > 0)$$

【解题指南与点评】 本题电感的初始储能不为零, 电路方程的运算形式中还应考虑附加电压源作用。运算电路中, 应在电感 L 的支路上串联电压值为 $L i_L(0_-)$ 的电压源, 它的极性与电感电流的参考方向有关。

例 11-15 图 11-12 所示电路中, $L_1 = 1\text{H}$, $L_2 = 4\text{H}$, $M = 2\text{H}$, $R_1 = R_2 = 1\Omega$, $U_S = 1\text{V}$, 电感中原无磁场能量。 $t=0$ 时合上开关 S, 用运算法求 i_1 、 i_2 。

解: 运算电路如图 11-13 所示, 列 KVL 方程

$$\begin{cases} 1 \times I_1(s) + sI_1(s) - 2sI_2(s) = \frac{1}{s} \\ -2sI_1(s) + (4s+1)I_2(s) = 0 \end{cases}$$

可得

$$I_1(s) = \frac{4s+1}{s(5s+1)} = \frac{1}{5} \left(\frac{5}{s} + \frac{-1}{s+\frac{1}{5}} \right), \quad I_2(s) = \frac{2s}{s(5s+1)} = \frac{2}{5} \times \frac{1}{s+\frac{1}{5}}$$

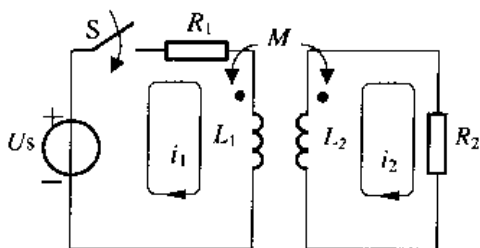


图 11-12

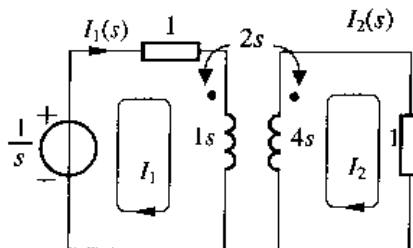


图 11-13

所以,

$$i_1(t) = (1 - \frac{1}{5}e^{-\frac{1}{5}t})\text{A} \quad (t > 0), \quad i_2(t) = \frac{2}{5}e^{-\frac{1}{5}t}\text{A} \quad (t > 0)$$

【解题指南与点评】 (1) 互感的运算阻抗为 sM 。(2) 回路电流法是复频域电路分析中一种常用的方法。

例 11-16 图 11-14 所示电路中, $i_s = 2e^{-t}\varepsilon(t)\text{A}$, 用运算法求 $U_2(s)$ 。

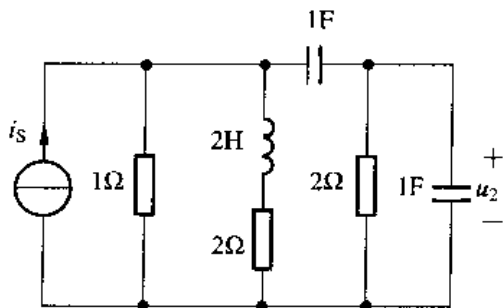


图 11-14

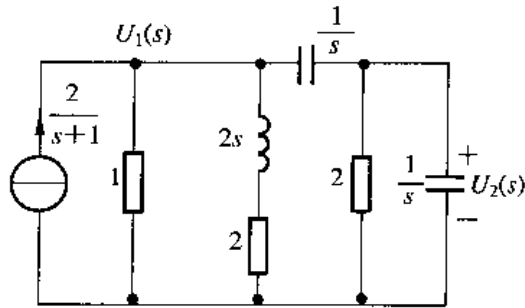


图 11-15

解: 运算电路如图 11-15 所示, 列节点电压方程:

$$\begin{cases} (1 + \frac{1}{2+2s} + s)U_1(s) - sU_2(s) = \frac{2}{s+1} \end{cases} \quad (11-1)$$

$$\begin{cases} -sU_1(s) + (\frac{1}{2} + s + s)U_2(s) = 0 \end{cases} \quad (11-2)$$

由式 (11-2) 可得 $U_1(s) = \frac{4s+1}{2s}U_2(s)$, 代入式 (11-1) 可得

$$\frac{(2s^2 + 4s + 3)(4s+1) - 4s^3 - 4s^2}{4s(s+1)}U_2(s) = \frac{2}{s+1}$$

即

$$U_2(s) = \frac{8s}{4s^3 + 14s^2 + 16s + 3}$$

【解题指南与点评】 在复频域中节点电压法是电路分析中常用的一种方法。由于激励为阶跃函数, 储能元件初始值均为零。

例 11-17 图 11-16 所示电路中, $R_1 = R_2 = 10\Omega$, $L = 0.15\text{H}$, $C = 250\mu\text{F}$, $u = 150\text{V}$, S 闭合前电路已达稳态。用运算法求合上 S 后的电感电压 u_L 。

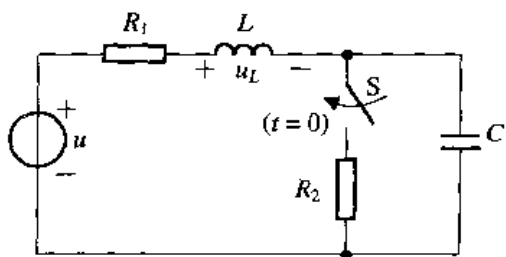


图 11-16

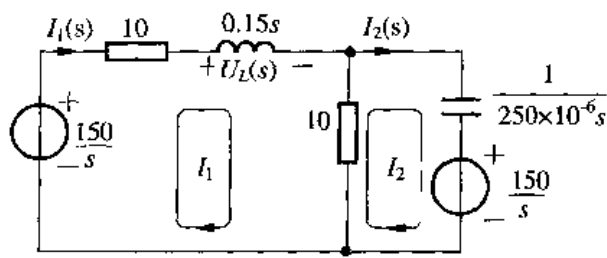


图 11-17

解: 开关 S 闭合前, $i_L(0_-) = 0$, $u_C(0_-) = u = 150\text{V}$, S 合上后的运算电路如图 11-17 所示, 列回路 1、2 回路电流方程

$$\begin{cases} (10 + 10 + 0.15s)I_1 - 10I_2 = \frac{150}{s} \end{cases} \quad (11-3)$$

$$\begin{cases} -10I_1 + (10 + \frac{10^6}{250s})I_2 = -\frac{150}{s} \end{cases} \quad (11-4)$$

由式 (11-3) 可得 $I_2 = \frac{(20 + 0.15s)I_1 - \frac{150}{s}}{10}$, 代入式 (11-4)

$$\begin{aligned} -10I_1 + \frac{3.75s^2 + 500s + 1500s + 2 \times 10^5}{25s}I_1 - \frac{150(25s + 10^4)}{25s^2} &= -\frac{150}{s} \\ \frac{3.75s^2 + 1750s + 2 \times 10^5}{25}I_1 &= \frac{6 \times 10^4}{s} \end{aligned}$$

可得

$$\begin{aligned} I_1(s) &= \frac{4 \times 10^5}{s(s^2 + \frac{1400}{3}s + \frac{160000}{3})} \\ U_L(s) = 0.15sI_1(s) &= \frac{6 \times 10^4}{s^2 + \frac{1400}{3}s + \frac{160000}{3}} = \frac{900}{s + 200} - \frac{900}{s + \frac{800}{3}} \end{aligned}$$

所以电感电压

$$u_L(t) = (900e^{-200t} - 900e^{-\frac{800}{3}t}) \text{ V} \quad (t > 0)$$

【解题指南与点评】 由于电容有初始储能, 所以在运算电路图中应附加电压源, 电压源的值为 $\frac{u_C(0_-)}{s} = \frac{150}{s}$ 。

例 11-18 电路如图 11-18 所示, 设电容上原有电压 $U_{C0} = 100\text{V}$, 电源电压 $U_S = 200\text{V}$, $R_1 = 30\Omega$, $R_2 = 10\Omega$, $L = 0.1\text{H}$, $C = 1000\mu\text{F}$ 。求 S 合上后的电感电流 i_L 。

解: 由图 11-18 可求得: $i_L(0) = 200/40 = 5\text{A}$

根据题意画出运算电路如图 11-19 所示, 列回路方程

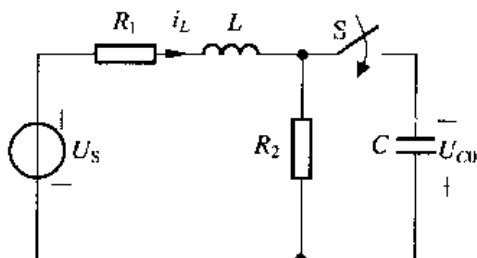


图 11-18

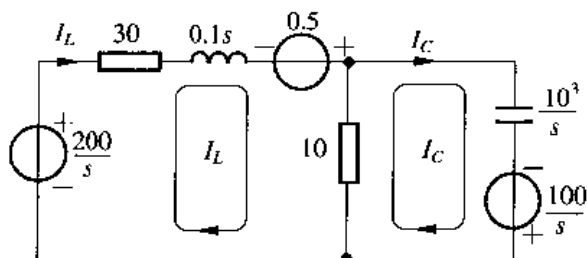


图 11-19

$$\begin{cases} (40 + 0.1s)I_L - 10I_C = \frac{200}{s} + 0.5 \\ -10I_L + (10 + \frac{10^3}{s})I_C = \frac{100}{s} \end{cases} \quad (11-5)$$

$$\begin{cases} (40 + 0.1s)I_L - 10I_C = \frac{200}{s} + 0.5 \\ -10I_L + (10 + \frac{10^3}{s})I_C = \frac{100}{s} \end{cases} \quad (11-6)$$

由式 (11-5) 可得 $I_C = \frac{(40 + 0.1s)I_L - \frac{200}{s} - 0.5}{10}$, 代入式 (11-6) 得

$$-10I_L + \frac{10s + 10^3}{s} \times \frac{(40 + 0.1s)I_L - \frac{200}{s} - 0.5}{10} = \frac{100}{s}$$

即

$$I_L = \frac{5}{s} + \frac{1.5 \times 10^3}{(s + 200)^2}$$

所以

$$i_L(t) = (5 + 1500te^{-200t}) \text{ A} \quad (t > 0)$$

【解题指南与点评】 先在原电路中求出电流 $i_L(0)$, 另应注意电容有初始电压, 所以在运算电路中应附加两个电压源。

例 11-19 图 11-20 所示电路中, $i_S = 2 \sin 100t \text{ A}$, $R_1 = R_2 = 20\Omega$, $C = 1000\mu\text{F}$ 。 $t = 0$ 时合上开关 S, 用运算法求 $u_C(t)$ 。

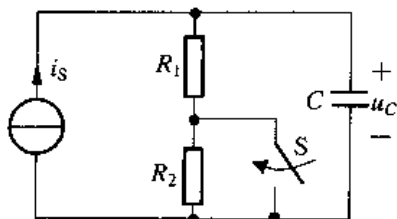


图 11-20

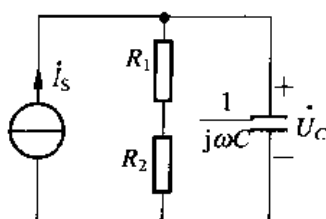


图 11-21

解: 先求 $u_C(0)$ 值, 在开关动作之前, 画出原电路的相量模型图, 如图 11-21 所示, 则应用相量法, 由节点电压方程可得

$$\begin{aligned} \dot{U}_C &= \frac{(R_1 + R_2)(-j\frac{1}{\omega C})}{R_1 + R_2 - j\frac{1}{\omega C}} \dot{I}_s = \frac{(R_1 + R_2)\dot{I}_s}{1 + j\omega C(R_1 + R_2)} \\ &= \frac{I_{sm}(R_1 + R_2)}{\sqrt{1 + \omega^2 C^2(R_1 + R_2)^2}} / -\arctan[\omega C(R_1 + R_2)] \end{aligned}$$

则

$$u_C(t) = \frac{I_{sm}(R_1 + R_2)}{\sqrt{1 + \omega^2 C^2(R_1 + R_2)^2}} \sin[\omega t - \arctan \omega C(R_1 + R_2)]$$

所以,

$$u_C(0_-) = \frac{I_{sm}(R_1 + R_2)}{\sqrt{1 + \omega^2 C^2(R_1 + R_2)^2}} \sin[-\arctan \omega C(R_1 + R_2)]$$

当 S 合上后, 运算电路如图 11-22 所示, 可得:

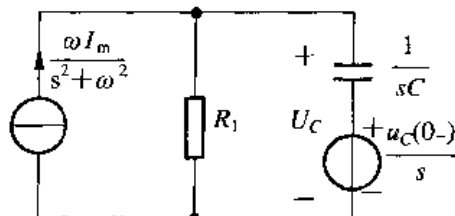


图 11-22

$$\begin{aligned} U_C(s) &= \frac{\frac{\omega R_1 I_m}{s^2 + \omega^2} - \frac{u_C(0_-)}{s}}{R_1 + \frac{1}{sC}} \times \frac{1}{sC} + \frac{u_C(0_-)}{s} \\ U_C(s) &= \frac{u_C(0_-)}{s} + \frac{\omega I_{sm} R_1 s - u_C(0_-) \omega^2 - s^2 u_C(0_-)}{s(R_1 C s + 1)(s^2 + \omega^2)} \end{aligned}$$

可得

$$U_C(s) = \frac{u_C(0_-)}{s} + F(s) = \frac{u_C(0_-)}{s} + \frac{A}{s} + \frac{B}{s + 1/R_1 C} + \frac{C}{s + j\omega} + \frac{D}{s - j\omega}$$

$$\text{其中 } A = sF(s)|_{s=0} = -u_C(0_-), \quad B = (s + \frac{1}{R_1 C})F(s)|_{s=-\frac{1}{R_1 C}} = \frac{\omega I_{sm} R_1^2 C}{1 + \omega^2 R_1^2 C^2} + u_C(0_-),$$

$$C = (s - j\omega) \times F(s)|_{s=j\omega} = \frac{(\omega R_1 C + j) I_{sm} R_1}{2(1 + \omega^2 R_1^2 C^2)}, \quad D = (s + j\omega) \times F(s)|_{s=-j\omega} = \frac{I_{sm} R_1 (\omega R_1 C - j)}{2(1 + \omega^2 R_1^2 C^2)}$$

所以,

$$u_C(t) = [\frac{\omega I_{sm} R_1^2 C}{1 + \omega^2 R_1^2 C^2} + u_C(0_-)] e^{-\frac{t}{R_1 C}} + I_{sm} R_1 [\sin \omega t - \omega R_1 \cos \omega t] \text{ V}$$

代入已知量: $R_1 = 20\Omega$, $C = 1000\mu\text{F}$, $I_{sm} = 2$, $\omega = 100$

可得

$$u_C(t) = [-2.824e^{-30t} + 17.89\sin(100t - 63.43^\circ)] \text{ V} \quad (t > 0)$$

【解题指南与点评】 由于开关合上前电路是正弦稳态电路，所以需用相量法求解电容电压的初始值。开关合上后，把电路归结为运算法求解。

例 11-20 图 11-23 所示电路在 $t=0$ 时合上开关 S，用节点法求 $i(t)$ 。

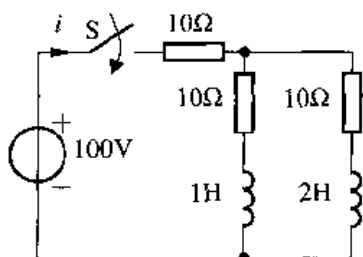


图 11-23

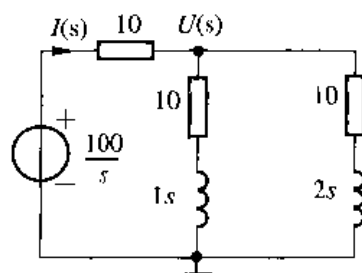


图 11-24

解：画出 S 合上后的运算图，如图 11-24 所示，列节点电压方程

$$\left(\frac{1}{10} + \frac{1}{10+s} + \frac{1}{10+2s}\right)U(s) = \frac{10}{s}$$

可得

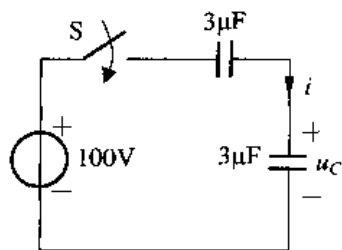
$$\begin{aligned} U(s) &= \frac{10}{s\left(\frac{1}{10} + \frac{1}{10+s} + \frac{1}{10+2s}\right)} \\ I(s) &= \left[\frac{100}{s} - U(s)\right] \times \frac{1}{10} = \frac{10}{s} - \frac{10(s+10)(s+5)}{s[(s+15)^2 - 75]} \\ &= \frac{10}{s} - \frac{10}{3s} - \frac{0.447}{s+6.34} - \frac{6.22}{s+23.66} \end{aligned}$$

则

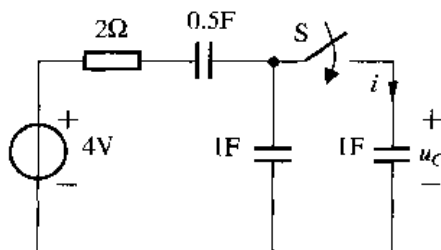
$$i(t) = \left(\frac{20}{3} - 0.447e^{-6.34t} - 6.22e^{-23.66t}\right) \text{ A} \quad (t > 0)$$

【解题指南与点评】 由于开关闭合前无初始储能，所以开关合上后流过电感 1H、2H 的电流分别为两个一阶的零状态响应，电流 i 是这两个零状态响应的叠加。

例 11-21 图 11-25 所示 a、b 电路在 $t=0$ 时合上开关 S，用运算法求 $i(t)$ 及 $u_C(t)$ 。



a)



b)

图 11-25

解: (1) $t \geq 0$ 时, 图 11-25a 的运算电路如图 11-26 所示。

$$I(s) = \frac{100}{s} + \frac{2 \times 10^6}{3s} = \frac{3}{2} \times 10^{-4}$$

所以其原函数为 $i(t) = 0.15\delta(t)$ mA, 又因为

$$U_C(s) = \frac{1}{sC} I(s) = \frac{3}{2} \times 10^{-4} \times \frac{10^6}{3s} = \frac{10^2}{2s} = \frac{50}{s}$$

则 $u_C(t) = 50\varepsilon(t)$ V。

(2) 图 11-25b 的开关闭合前, 由 0.5F、1F 电容进行分压

$$\begin{cases} C_1 \times u_{C_1}(0_-) = C_2 \times u_{C_2}(0_-) \\ u_{C_1}(0_-) + u_{C_2}(0_-) = 4V \end{cases}$$

可求得

$$u_{C_1}(0_-) = \frac{8}{3} \text{ V}, \quad u_{C_2}(0_-) = \frac{4}{3} \text{ V}$$

运算电路如图 11-27 所示, 用节点法

$$\left(-\frac{1}{2+\frac{1}{s}} + s + s \right) U_C(s) = \frac{\frac{4}{3s}}{\frac{1}{s}} + \frac{\frac{4}{3} - \frac{8}{3}}{\frac{s}{2+\frac{1}{s}}}$$

可得

$$U_C(s) = \frac{4(2s+3)}{3s(4s+5)} = \frac{4}{5s} - \frac{2}{15(s+1.25)}$$

则

$$u_C(t) = \left(\frac{4}{5} - \frac{2}{15} e^{-1.25t} \right) \text{ V}$$

$$I(s) = sU_C(s) = \frac{4(2s+3)}{3(4s+5)} = \frac{2}{3} + \frac{1}{6 \times (s+1.25)}$$

所以,

$$i(t) = \left[\frac{2}{3} \delta(t) + \frac{1}{6} e^{-1.25t} \varepsilon(t) \right] \text{ A}$$

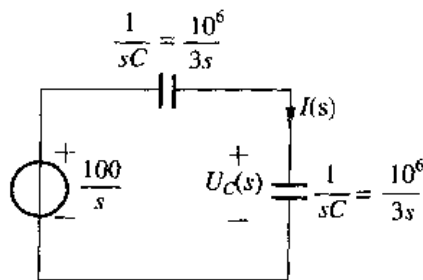


图 11-26

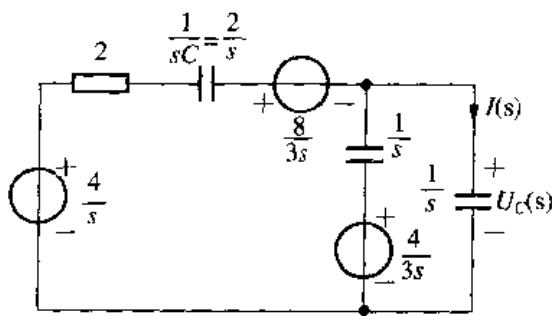


图 11-27

【解题指南与点评】 由于本例图 a、b 中的各电容在换路前后 $u_C(0_+) \neq u_C(0_-)$, 如图 11-25a 中, $u_C(0_-)=0$ 、 $u_C(0_+)=50\text{V}$, 所以流过电容的电流中有冲激函数分量。

由于在复频域法中不需要利用电荷守恒定律计算 $t=0_+$ 时的初始值, 这比用时域法分析动态电路简便。但仍能看到, 从复频域分析的结果中难于区分响应的零输入响应分量与零状态响应分量, 无法找出响应的自由分量与强制分量, 这是不如时域分析法的。最后还应指出, 不能在复频域中计算功率, 需要通过拉氏反变换求出电流、电压的原函数后, 在时域中计算功率情况。

例 11-22 图 11-28 所示电路中, $i_1(0_-)=1\text{A}$, $u_2(0_-)=2\text{V}$, $u_3(0_-)=1\text{V}$, 试用运算法求 $t \geq 0$ 时的电压 $u_2(t)$ 和 $u_3(t)$ 。

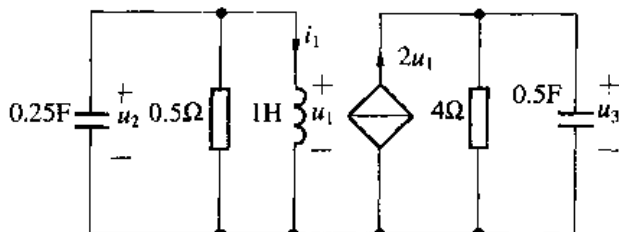


图 11-28

解: 运算电路如图 11-29 所示, 由节点电压法:

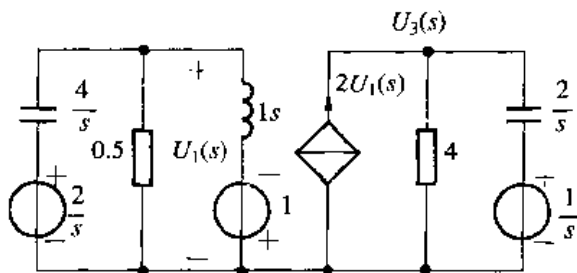


图 11-29

$$\left(\frac{s}{4} + 2 + \frac{1}{s}\right)U_1(s) = \frac{1}{2} - \frac{1}{s}$$

则

$$U_1(s) = \frac{2s-4}{s^2+8s+4} = \frac{A}{s+7.464} + \frac{B}{s+0.535}$$

其中 $A = (s+7.464)U_1(s)|_{s=-7.464} = 2.732$

$B = (s+0.535)U_1(s)|_{s=-0.535} = -0.732$

所以原函数为

$$u_1(t) = u_2(t) = (2.732e^{-7.464t} - 0.732e^{-0.535t}) \text{ V}$$

另有

$$\left(\frac{1}{4} + \frac{s}{2}\right)U_3(s) = 2U_1(s) + \frac{1}{2}$$

可得

$$U_3(s) = \frac{2+8U_1(s)}{2s+1} = \frac{2}{2s+1} + \frac{8(2s-4)}{(s^2+8s+4)(2s+1)} = -\frac{79}{s+\frac{1}{2}} - \frac{1.569}{s+7.464} + \frac{81.56}{s+0.536}$$

所以

$$u_3(t) = (-79e^{-\frac{1}{2}t} - 1.569e^{-7.464t} + 81.56e^{-0.536t}) \text{ V}$$

【解题指南与点评】 本题为多个动态元件的电路，且每个动态元件的初始储能都不为零，用运算法同样可以非常方便地求解它们的零输入响应。

例 11-23 图 11-30 所示电路中，已知 $R=1\Omega$ ， $C=0.5\text{F}$ ， $L=1\text{H}$ ，电容电压 $u_C(0)=2\text{V}$ ， $i_L(0)=1\text{A}$ ， $i_S(t)=\delta(t)\text{A}$ 。求 RLC 并联电路的响应 $u_C(t)$ 。

解： 电路的运算电路如图 11-31 所示，由节点电压法得

$$\begin{aligned} (1 + \frac{s}{2} + \frac{1}{s})U_C(s) &= 1 + \frac{2}{s} + \frac{2}{s} - \frac{1}{s} = 2 - \frac{1}{s} \\ \frac{2s + s^2 + 2}{2s}U_C(s) &= \frac{2s-1}{s} \end{aligned}$$

可得

$$\begin{aligned} U_C(s) &= \frac{2(2s-1)}{s^2+2s+2} = \frac{A}{s+1-j} + \frac{B}{s+1+j} \\ A &= (s+1-j)U_C(s)|_{s=-1+j} = \frac{2(3j+2)}{2} = \sqrt{13}/56.31^\circ \\ B &= (s+1+j)U_C(s)|_{s=-1-j} = \frac{2(-j3+2)}{2} = \sqrt{13}/-56.31^\circ \end{aligned}$$

所以，

$$u_C(t) = [2\sqrt{13}e^{-t}\cos(t+56.31^\circ)] \text{ V} \quad (t>0)$$

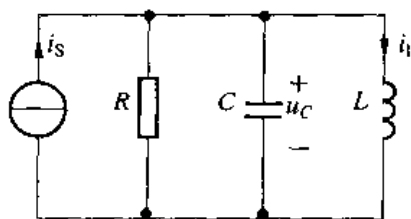


图 11-30

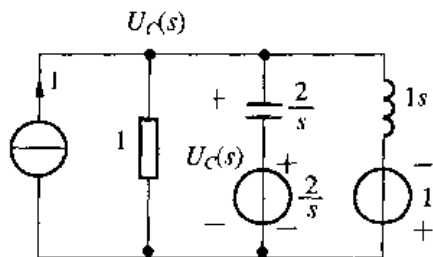


图 11-31

【解题指南与点评】 部分分式展开式中含有一对共轭复根 $p_1 = \alpha + j\beta$ 、 $p_2 = \alpha - j\beta$ ，它们所对应的待定系数 $A = H/\angle\varphi$ 、 $B = H/\angle-\varphi$ ，则其原函数可以直接写出： $f(t) = 2He^{\alpha t}\cos(\beta t + \varphi)$ 。

在本例中， $p_1 = -1 + j$ 、 $p_2 = -1 - j$ 、 $H = \sqrt{13}$ 、 $\varphi = 56.31^\circ$ ，套用上述公式，可以直接写出其原函数为 $u_C(t) = [2\sqrt{13}e^{-t}\cos(t+56.31^\circ)] \text{ V}$ 。

例 11-24 图 11-32 所示电路中，已知 $u_{S1}(t) = \varepsilon(t)\text{V}$ ， $u_{S2}(t) = \delta(t)\text{V}$ ，试求 $u_1(t)$ 和 $u_2(t)$ 。

解： 运算电路如图 11-33 所示，列节点电压方程

$$(1+s+1)U_1(s)-U_2(s)=\frac{1}{s} \quad (11-7)$$

$$-U_1(s)+(1+s+1)U_2(s)=\frac{1}{1} \quad (11-8)$$

由式 (11-8) 可得 $U_2(s)=\frac{1+U_1(s)}{2+s}$, 代入式 (11-7) 得

$$U_1(s)=\frac{2}{s(s+3)}=\frac{A}{s}+\frac{B}{s+3}$$

其中

$$A=sU_1(s)|_{s=0}=\frac{2}{3}, \quad B=(s+3)U_1(s)|_{s=-3}=-\frac{2}{3}$$

所以

$$u_1(t)=(\frac{2}{3}-\frac{2}{3}e^{-3t})\varepsilon(t) \text{ V}$$

$$U_2(s)=\frac{1+U_1(s)}{2+s}=\frac{\frac{s^2+3s+2}{s(s+3)}}{s+2}=\frac{s+1}{s(s+3)}=\frac{A}{s}+\frac{B}{s+3}$$

其中

$$A=sU_2(s)|_{s=0}=\frac{1}{3}, \quad B=(s+3)U_2(s)|_{s=-3}=\frac{2}{3}$$

所以

$$u_2(t)=(\frac{1}{3}+\frac{2}{3}e^{-3t})\varepsilon(t) \text{ V}$$

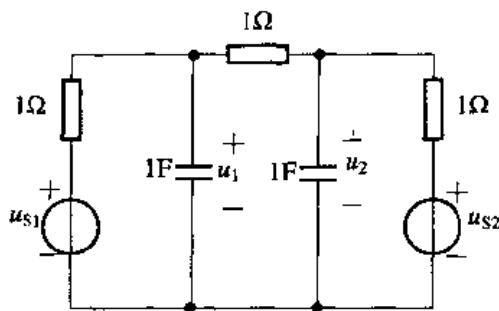


图 11-32

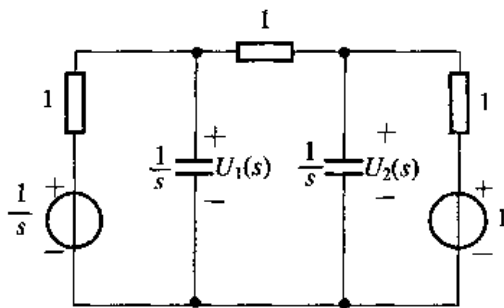


图 11-33

【解题指南与点评】 从计算结果可以发现, 由于拉氏变换的积分下限为 0_- , 因此能将冲激函数在 $t=0_-$ 到 $t=0_+$ 期间所产生的作用反映出来, 直接得出响应的值, 而不必像时域分析那样, 必须先计算 $t=0_-$ 时的初始值。

例 11-25 图 11-34 所示电路中, 已知电源激励为 $u_s(t)=[\varepsilon(t)+\varepsilon(t-1)-2\varepsilon(t-2)]\text{V}$, 试求响应 $i_L(t)$ 。

解: 电源激励的象函数为 $U_s(s)=\frac{1}{s}+\frac{1}{s}e^{-s}-\frac{2}{s}e^{-2s}$, 其运算电路如图 11-35 所示, 列节

点电压方程可得

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{5s} + \frac{1}{5} + 1\right)U(s) &= \frac{U_s(s)}{1} = \frac{1}{s} + \frac{1}{s}e^{-s} - \frac{2}{s}e^{-2s} \\ U(s) &= \frac{5}{6} \frac{1}{s + \frac{1}{6}} + \frac{5}{6} \frac{e^{-s}}{s + \frac{1}{6}} - \frac{10}{6} \frac{e^{-2s}}{s + \frac{1}{6}} \\ I_L(s) &= \frac{U(s)}{5s} = \frac{1}{6s(s + \frac{1}{6})} (1 + e^{-s} - 2e^{-2s}) \\ &= \frac{1}{6} \left(\frac{6}{s} + \frac{-6}{s + \frac{1}{6}} \right) [1 + e^{-s} - 2e^{-2s}] = \left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s + \frac{1}{6}} \right) [1 + e^{-s} - 2e^{-2s}] \end{aligned}$$

可得

$$i_L(t) = (1 - e^{-\frac{1}{6}t})\varepsilon(t) + [1 - e^{-\frac{1}{6}(t-1)}]\varepsilon(t-1) - 2[1 - e^{-\frac{1}{6}(t-2)}]\varepsilon(t-2) \text{ A}$$

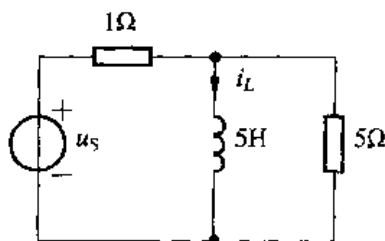


图 11-34

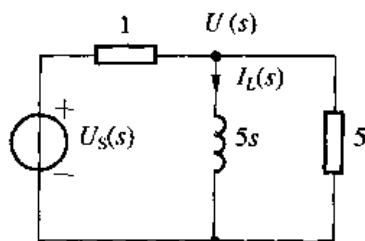


图 11-35

【解题指南与点评】 也可以先求出在单位阶跃函数 $\varepsilon(t)$ 激励下的阶跃响应 $s(t)$, 然后利用叠加定理求出在 $u_s(t) = [\varepsilon(t) + \varepsilon(t-1) - 2\varepsilon(t-2)]\text{V}$ 作用下的响应。

例 11-26 电路如图 11-36 所示, 开关 S 原是闭合的, 电路处于稳态。若 S 在 $t=0$ 时打开, 已知 $U_s = 2\text{V}$, $L_1 = L_2 = 1\text{H}$, $R_1 = R_2 = 1\Omega$ 。试求 $t \geq 0$ 时的 $i_1(t)$ 和 $u_{L_2}(t)$ 。

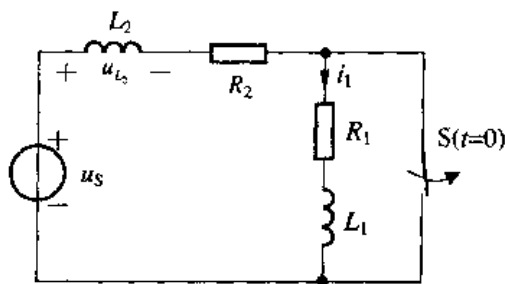


图 11-36

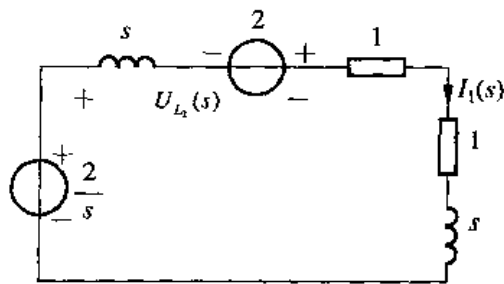


图 11-37

解: 运算电路如图 11-37 所示, 所以

$$I_1(s) = \frac{\frac{2}{s} + 2}{s + 2 + s} = \frac{\frac{2s+2}{s}}{2s+2} = \frac{1}{s}$$

可得

$$i_1(t) = \varepsilon(t) \text{ A}$$

由此,

$$U_{L_2}(s) = L_2 s \times I_1(s) - 2 = s \times \frac{1}{s} - 2 = -1$$

所以,

$$u_{L_2}(t) = -\delta(t) \text{ V}$$

【解题指南与点评】 开关 S 打开前线圈 1 两端短路, 则 $i_{L_1}(0_-) = 0$, 但 $i_{L_2}(0_-) \neq 0$, 开关合上后强迫 $i_{L_1}(0_+) = i_{L_2}(0_+) \neq 0$, 所以本题初始条件 $i_{L_1}(0_-) \neq i_{L_1}(0_+)$ 与 $i_{L_2}(0_-) \neq i_{L_2}(0_+)$, 不满足换路定则。开关 S 打开后电压 $u_{L_1}(t)$ 与 $u_{L_2}(t)$ 中都有冲激函数。

11.3 解题方法指导

本章解题范例的主要特点如下:

(1) 例 11-1 运用拉普拉斯变换积分定义式, 及单位阶跃函数 $\varepsilon(t)$ 与单位冲激函数 $\delta(t)$ 的定义式之间的关系。

(2) 例 11-2 运用欧拉公式, 建立三角函数与指数函数之间的关系。

(3) 例 11-3 先求 $\sin \omega t$ 与 $\varepsilon(t)$ 的象函数, 应用拉氏变换的微分性质求解 $\cos \omega t$ 与 $\delta(t)$ 的象函数。

(4) 例 11-4 先求 $\varepsilon(t)$ 的象函数, 再利用拉氏变换的积分性质求函数 $f(t) = t$ 的象函数。

(5) 例 11-5 根据延迟性质: $\mathcal{L}[\varepsilon(t - \tau)] = \frac{1}{s} e^{-s\tau}$, 再应用拉氏变换的线性性质, 求矩形脉冲函数 $f(t) = A\varepsilon(t) - A\varepsilon(t - \tau)$ 的象函数。

(6) 例 11-6 应用拉氏变换的复频域延迟性质: 若函数 $f(t)$ 的象函数为 $F(s)$, 则函数 $e^{-\alpha t} f(t)$ 的象函数为 $F(s + \alpha)$ 。

(7) 例 11-7 利用拉氏变换的一些线性性质, 求解不同函数的象函数。

(8) 例 11-8 利用部分分式展开法计算拉普拉斯反变换。

(9) 例 11-9 同样利用部分分式展开法计算拉普拉斯反变换。本题考点在于线性定常电路中的象函数 $F(s)$ 都是 s 的实有理函数, 所以它的复数根必然以共轭复数形式成对出现。

(10) 例 11-10 使用复频域法分析电路, 第一步要将电路的输入 (电压源和电流源) 进行拉氏变换, 得出它们的象函数; 第二步是确定各动态元件的初始状态, 即求出 $u_C(0)$ 和 $i_L(0)$ 值; 第三步是画出原时域电路的复频域等效电路; 第四步是对第三步得到的复频域电路进行求解 (可以应用直流电路的各种分析方法), 得出待求电流、电压的象函数; 第五步对求得的电流、电压象函数进行拉氏反变换, 得出时域形式的解。

(11) 例 11-11 含有受控源的电路在复频域分析中无什么特殊性, 受控源按一般元件处理。

(12) 例 11-12 求非零状态条件下的全响应, 电路方程的运算形式中还应注意考虑附加电源作用。

(13) 例 11-13 求零状态响应, 且只有一个独立节点, 利用节点电压法求解最简单。

(14) 例 11-14 求全响应, 即本题电感的初始储能不为零, 所以在电路方程的运算形式中还应考虑附加电压源作用。它的极性与电感电流的参考方向有关。

(15) 例 11-15 含有耦合电感电路, 如果电感中原有磁场能量, 运算电路中应包括由此引起的附加电源。互感的运算阻抗为 sM 。

(16) 例 11-16 激励 $i_s = 2e^{-t}\varepsilon(t)$ A 中含有阶跃函数, 表明电源在 $t > 0$ 后才接通, 所以储能元件初始值均为零。

(17) 例 11-17 由于电容有初始储能, 所以在运算电路图中应附加电压源。

(18) 例 11-18 先在原电路中求出电流 $i_L(0_-)$, 题目已告知电容具有初始电压, 所以在运算电路中应附加 2 个电压源。

(19) 例 11-19 由于开关合上前电路是正弦稳态电路, 所以需用相量法求解电容电压的初始值 $u_C(0_-)$, 然后再归结为运算法求解。

(20) 例 11-20 开关合上后电路中虽然有两个电感, 看似二阶电路, 但实际上是两个一阶电路的合成。用运算法求解可以一步到位, 不必去分析它是几阶电路。这就是运算法比解微积分方程便利之处。

(21) 例 11-21 由于图 12-25a、图 12-25b 中的各电容在换路前后 $u_C(0_+) \neq u_C(0_-)$, 如例 11-25a 中, $u_C(0_-) = 0$, $u_C(0_+) = 50$ V, 所以流过电容的电流中有冲激函数分量。

在复频域法中不需要利用电荷守恒定律计算 $t = 0_+$ 时的初始值, 这比用时域法分析动态电路简便。但仍能看到, 从复频域分析的结果中难于区分响应的零输入响应分量与零状态响应分量, 无法找出响应的自由分量与强制分量, 这方面不及时域分析法。

(22) 例 11-22 为多阶电路, 且每个动态元件的初始储能都不为零, 用运算法同样可以非常方便地求解它们的零输入响应。

(23) 例 11-23 为二阶电路, 求在单位冲激函数与初始储能共同作用下的响应, 本题为欠阻尼电路, 其响应为衰减振荡。

(24) 例 11-24 为在单位阶跃函数 $\varepsilon(t)$ 与单位冲激函数 $\delta(t)$ 共同作用下的零状态响应, 可以直接用运算法求解, 不必考虑 $u_C(0_+) \neq u_C(0_-)$ 的情况。

(25) 例 11-25 电源激励为一阶跃函数: $u_s(t) = \varepsilon(t) + \varepsilon(t-1) - 2\varepsilon(t-2)$, 利用拉氏变换的时域延迟性质可求得该函数的象函数为 $\frac{1}{s} + \frac{1}{s}e^{-s} - \frac{2}{s}e^{-2s}$ 。

(26) 例 11-26 开关 S 打开前后, i_1 与 i_2 的初始值发生突变, 即 $i_1(0_+) \neq i_1(0_-)$, $i_2(0_+) \neq i_2(0_-)$, 所以 $u_{L_1}(t)$ 与 $u_{L_2}(t)$ 中都含有冲激量。

11.4 习题精选

一、填空题

1. 复频域分析是将电路中的电压、电流等变量都表示为_____的函数, 即电路的分析在_____中进行。

2. 通过_____变换将时域的电路参数转换为复频域的。
3. 通过_____变换将复频域分析的结果转换为时域参数,从而得到实际所需的结果。
4. 设原函数 $f(t)$ 的象函数为 $F(s)$,则拉氏变换定义式为_____,拉氏反变换定义式为_____。
5. 设具有初始储能电感元件,其电压与电流参考方向关联,则其伏安特性的时域关系式为_____,复频域关系式为_____。
6. 设具有初始储能电容元件,其电压与电流参考方向关联,则其伏安特性的时域关系式为_____,复频域关系式为_____。
7. 复频域电路与频域的正弦稳态电路非常相似,只是用_____代替_____。
8. 如时间函数 $f(t)$ 的拉氏变换为 $F(s)$,则 $\frac{df(t)}{dt}$ 的拉氏变换为_____。
9. 如时间函数 $f(t)$ 的拉氏变换为 $F(s)$,则 $\int f(t)dt$ 的拉氏变换为_____。
10. 如时间函数 $f(t)$ 的拉氏变换为 $F(s)$,则将 $f(t)$ 在时间上平移 t_0 以后的函数(即 $f(t-t_0)\varepsilon(t-t_0)$ 函数)的拉氏变换为_____。
11. 如时间函数 $f(t)$ 的拉氏变换为 $F(s)$,则 $f(t) \cdot e^{-at}$ 的拉氏变换为_____。
12. 拉氏反变换多数采用的是_____法,即将 $F(s)$ 展开成形式简单的部分分式,然后再写出相应的时域函数 $f(t)$ 。

二、选择题

1. 已知 $\mathcal{L}[\delta(t)] = 1$,则 $\mathcal{L}[\delta(t-t_0)] = (\quad)$ 。
 A. 1 B. e^{-st_0} C. e^{at_0} D. $e^{-st_0} \varepsilon(t-t_0)$
2. 已知 $\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$,则 $\mathcal{L}[f(\frac{t}{\alpha})] = (\quad)$ 。
 A. $\frac{1}{\alpha} F(\frac{s}{\alpha})$ B. $\frac{1}{\alpha} F(as)$ C. $\alpha F(\frac{s}{\alpha})$ D. $\alpha F(\alpha s)$
3. 已知 $\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$,则 $\mathcal{L}[f(2t-5)] = (\quad)$ 。
 A. $\frac{1}{2} F(\frac{s}{2}) e^{-5s}$ B. $\frac{1}{2} F(\frac{s}{2}) e^{5s}$
 C. $\frac{1}{2} F(\frac{s}{2}) e^{-\frac{5}{2}s}$ D. $\frac{1}{2} F(\frac{s}{2}) e^{\frac{5}{2}s}$
4. 已知 $\mathcal{L}[e^{2t} \varepsilon(t)] = \frac{1}{s+2}$, $\varepsilon(t)$ 是单位阶跃函数,则 $\mathcal{L}[\frac{d}{dt}(e^{-2t} \varepsilon(t))] = (\quad)$ 。
 A. $\frac{s}{s+2}$ B. $\frac{-2}{s+2}$
 C. $\frac{1}{s+2}$ D. $\frac{-1}{s+2}$
5. 已知 $\mathcal{L}[e^{-at} \varepsilon(t)] = \frac{1}{s+\alpha}$,则 $\mathcal{L}[e^{-at} \varepsilon(t-1)] = (\quad)$ 。
 A. $\frac{e^{-s}}{s+\alpha}$ B. $\frac{\alpha e^{-1}}{s+\alpha}$

C. $\frac{e^{(\alpha-s)}}{s+\alpha}$

D. $\frac{e^{-(\alpha+s)}}{s+\alpha}$

6. 已知 $\mathcal{L}[f(t)\varepsilon(t)]=F(s)$, 则 $\mathcal{L}[e^{\alpha t}f(\frac{t}{\alpha})]=$ ()。

A. $AF(s+\alpha)$

B. $F(\alpha s+\alpha^2)$

C. $\alpha F(\alpha s-\alpha^2)$

D. $F[(s+\alpha)^2]$

7. 已知 $F(s)=\frac{e^{-s}}{s(2s+1)}$, 则 $f(t)=$ ()。

A. $[1-e^{-\frac{1}{2}(t-1)}]\varepsilon(t)$

B. $[1-e^{-\frac{1}{2}(t-1)}]\varepsilon(t-1)$

C. $[1-2e^{-\frac{1}{2}(t-1)}]\varepsilon(t)$

D. $[1-2e^{-\frac{1}{2}(t-1)}]\varepsilon(t-1)$

8. $f(t)$ 的波形如图 11-38 所示, 则 $F(s)=$ ()。

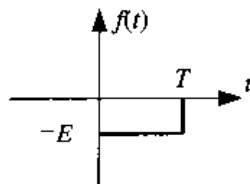


图 11-38

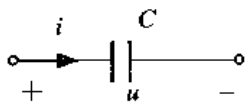


图 11-39

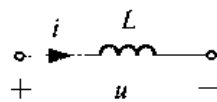


图 11-40

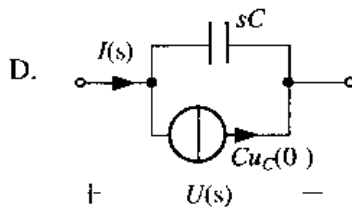
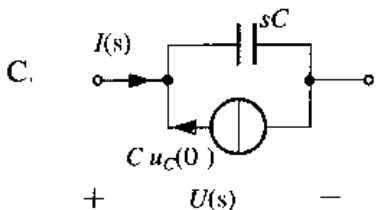
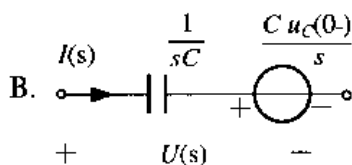
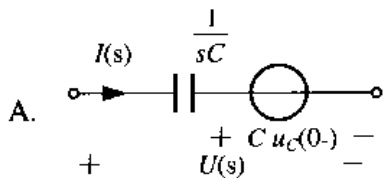
A. $-\frac{E}{s}e^{-sT}$

B. $\frac{E}{s+T}$

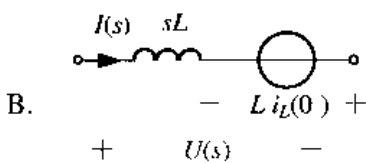
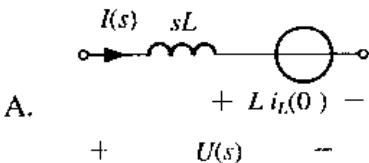
C. $-\frac{E}{s}+\frac{E}{s}e^{-sT}$

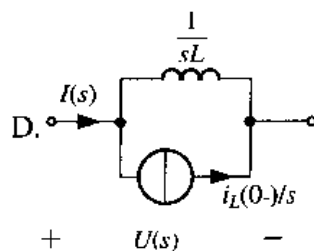
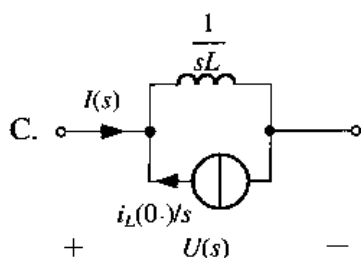
D. $\frac{E}{s}(1-e^{-sT})$

9. 图 11-39 所示电容 C 的初始电压为 $u_C(0_-)$, 则电容 C 在 s 域模型为 ()。



10. 图 11-40 所示电感 L 的初始电流为 $i_L(0_-)$, 则电感 L 在 s 域模型为 ()。





11. 图 11-41 所示电路中, $C = 1\text{F}$, $G = 1\text{S}$, 其输入导纳 $Y(s) = (\quad)$ 。

- A. $2(s+1)$ B. $s+1$ C. $\frac{1}{2}(s+1)$ D. ∞

12. 图 11-42 所示电路中, $L = 1\text{H}$, $C = 1\text{F}$, 其输入阻抗 $Z(s) = (\quad)$ 。

- A. $\frac{2s}{s^2+1}$ B. $\frac{s}{2(s^2+1)}$ C. $\frac{s}{s^2+1}$ D. $-\frac{s}{s^2+1}$

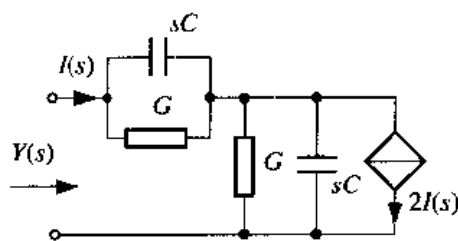


图 11-41

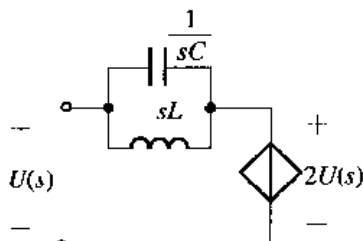


图 11-42

三、计算题

1. 图 11-43 所示电路原处于稳态, 已知 $R_1 = R_2 = 1\Omega$, $L = 1\text{H}$, $C = 1\text{F}$, $u_s = 1\text{V}$, $t = 0$ 时开关 S 打开, 求 $t > 0$ 时的 $u_C(t)$ 。

2. 图 11-44 所示电路原处于稳态, 已知 $R_3 = R_2 = 5\Omega$, $R_1 = 30\Omega$, $L = 0.1\text{H}$, $C = 10^{-3}\text{F}$, $U_s = 140\text{V}$, $t = 0$ 时开关 S 打开, 求 $t \geq 0$ 时的 $u(t)$ 。

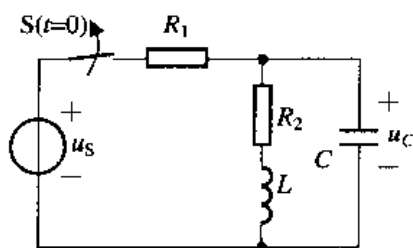


图 11-43

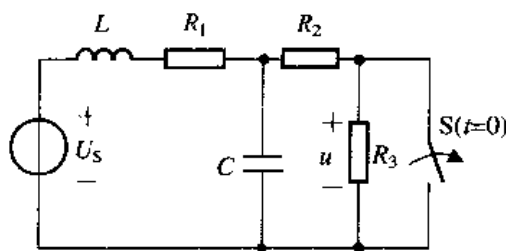


图 11-44

3. 图 11-45 所示电路原处于稳态, 已知 $C_1 = C_2 = 1\mu\text{F}$, $R_1 = R_2 = 10\Omega$, $I_s = 1\text{A}$, $t = 0$ 时开关 S 打开, 求 $t > 0$ 时的 $u(t)$ 。

4. 图 11-46 所示电路中分别求 $i_s(t) = 0$ 、 $i_s(t) = 3\text{A}$ 、 $i_s(t) = 3\epsilon(t)\text{A}$ 情况下的 $u_C(t)$ 。

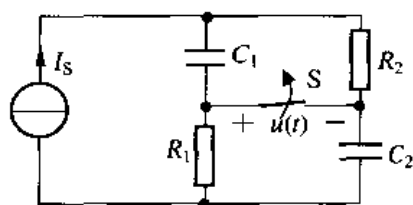


图 11-45

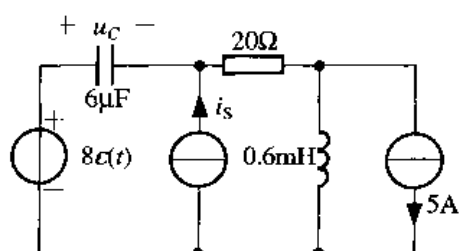


图 11-46

5. 图 11-47 所示电路, 求下列各种情况时的响应 $u_1(t)$ 、 $u_2(t)$ 。

- (1) $e_1(t)=e_2(t)=0$, $u_1(0-)=1\text{V}$, $u_2(0-)=2\text{V}$ 的零输入响应。
 - (2) $e_1(t)=\delta(t)\text{V}$, $e_2(t)=\varepsilon(t)\text{V}$ 的零状态响应。
 - (3) $e_1(t)=2\delta(t)\text{V}$, $e_2(t)=2\varepsilon(t)\text{V}$, $u_1(0-)=3\text{V}$, $u_2(0-)=6\text{V}$ 的全响应。
6. 已知 $u_s = e^{-t}\varepsilon(t)\text{V}$, 用戴维宁定理求图 11-48 所示电路的 $u_C(t)$ 。

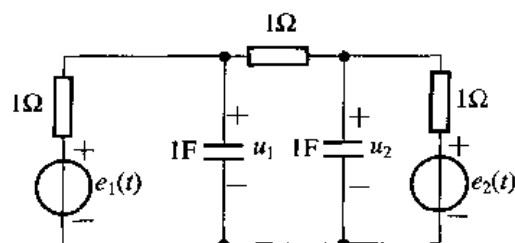


图 11-47

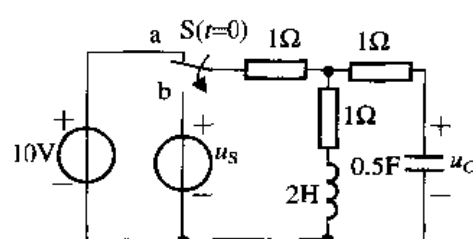


图 11-48

7. 图 11-49 所示电路, $u_s = 10\delta(t)\text{V}$, 开关 S 在 $t=0$ 时闭合, 求 $t \geq 0$ 时的 $u_R(t)$ 、 $i(t)$ 。
8. 图 11-50 所示电路, $u_s(t) = e^{-t}\varepsilon(t)\text{V}$, $R_L = 2\Omega$, $L = 1\text{H}$, 求零状态响应 $i(t)$ 。

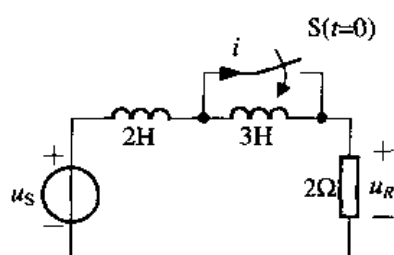


图 11-49

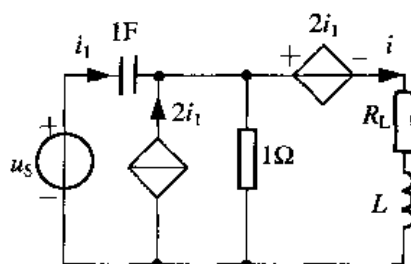


图 11-50

11.5 习题答案

一、填空题

1. 复频域 (或 $s = \sigma + j\omega$), 复频域
2. 拉氏
3. 拉氏反

$$4. F(s) = \int_{0-}^{\infty} f(t)e^{-st} dt, \quad f(t) = \frac{1}{j2\pi} \int_{c-j\infty}^{c+j\infty} F(s)e^{st} ds$$

$$5. u_L = L \frac{di_L}{dt}, \quad U_L(s) = sLI_C(s) - Li_L(0_-)$$

$$6. i_C = C \frac{du_C}{dt}, \quad U_C(s) = \frac{1}{sC} I_C(s) + \frac{U_C(0_-)}{s}$$

$$7. s, j\omega$$

$$8. sF(s) - sf(0_-)$$

$$9. \frac{F(s)}{s}$$

$$10. e^{-\alpha_0} F(s)$$

$$11. F(s+\alpha)$$

$$12. \text{部分分式展开}$$

二、选择题

- | | | | | |
|-------|-------|------|------|-------|
| 1. B | 2. D | 3. C | 4. A | 5. D |
| 6. C | 7. B | 8. C | 9. C | 10. B |
| 11. D | 12. D | | | |

三、计算题

- $u_C(t) = 0.577e^{-0.5t} \cos(0.866t + 30^\circ) \text{ V } (t > 0)$
- $u(t) = (17.5 - 7.5e^{-200t} - 500te^{-200t}) \varepsilon(t) \text{ V}$
- $u(t) = (5 - 5 \times 10^5 t) \varepsilon(t) \text{ V}$, 说明电流源对电容持续充电, 电压无限增大。
- $u_C(t) = (48 - 48e^{-16700t} - 8 \times 10^5 te^{-16700t}) \varepsilon(t) \text{ V}$
 - $u_C(t) = (-12 - 48e^{-16700t} - 8 \times 10^5 te^{-16700t}) \varepsilon(t) \text{ V}$
 - $u_C(t) = (-12 + 12e^{-16700t} - 3 \times 10^5 te^{-16700t}) \varepsilon(t) \text{ V}$
- $u_1(t) = (1.5e^{-t} - 0.5e^{-3t}) \text{ V } (t > 0), \quad u_2(t) = (1.5e^{-t} + 0.5e^{-3t}) \text{ V } (t > 0)$
 - $u_1(t) = (0.333 + 0.667e^{-3t}) \varepsilon(t) \text{ V}, \quad u_2(t) = 0.667(1 - e^{-3t}) \varepsilon(t) \text{ V}$
 - $u_1(t) = (0.667 + 4.5e^{-t} - 0.167e^{-3t}) \text{ V } (t > 0)$
 $u_2(t) = (1.333 + 4.5e^{-t} + 0.167e^{-3t}) \text{ V } (t > 0)$
- $u_C(t) = [-2e^{-t} + 12.2e^{-0.875t} \cos(0.484t + 55^\circ)] \varepsilon(t) \text{ V}$
- $i(t) = (-2 + 2e^{-t}) \varepsilon(t) \text{ A}, \quad u_R(t) = (4e^{-t}) \varepsilon(t) \text{ V}$
- $i(t) = (0.333e^{-t} - 0.276e^{-0.38t} - 0.241e^{-2.62t}) \varepsilon(t) \text{ V}$

第12章 网络函数

12.1 本章重点、难点及大纲要求

12.1.1 内容提要

1. 网络函数的概念

网络函数 $H(s)$ 定义为线性网络在单一激励下的零状态响应的象函数 $R(s)$ 与激励象函数 $E(s)$ 之比, 即

$$H(s) = \frac{R(s)}{E(s)}$$

由于激励 $E(s)$ 可以是独立电压源或电流源, 响应 $R(s)$ 可以是电路中任意两点之间的电压或任意一支路的电流, 故网络函数可能是驱动点阻抗 (导纳)、转移阻抗 (导纳)、电压转移函数或电流转移函数。

2. 网络函数的性质

(1) 由于电路的零状态响应为激励的线性函数, 因此, 网络函数 $H(s)$ 只与电路的结构和参数有关, 而与激励无关。

(2) 线性时不变电路的网络函数, 它是一个实系数有理分式。

(3) 当激励为单位冲激函数时, 其 $E(s)=1$, 因此

$$R(s) = H(s) E(s) = H(s)$$

即网络函数为电路单位冲激响应的象函数。即

$$H(s) = \mathcal{L}[h(t)]$$

(4) 在一般情况下, 网络函数分母多项式的根即为对应电路变量的固有频率。

3. 网络函数的极点、零点

网络函数的一般表达式可写成

$$\begin{aligned} H(s) &= \frac{N(s)}{D(s)} = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \cdots + b_0}{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_0} \\ &= H_0 \frac{(s-z_1)(s-z_2)\cdots(s-z_i)\cdots(s-z_m)}{(s-p_1)(s-p_2)\cdots(s-p_j)\cdots(s-p_n)} = H_0 \frac{\prod_{i=1}^m (s-z_i)}{\prod_{j=1}^n (s-p_j)} \end{aligned}$$

其中, H_0 为常数, $z_1, z_2, \cdots, z_i, \cdots, z_m$ 是 $N(s)=0$ 的根, $p_1, p_2, \cdots, p_j, \cdots, p_n$ 是 $D(s)=0$ 的根。当 $s=z_i$ 时 $H(s)=0$, 故 $z_1, z_2, \cdots, z_i, \cdots, z_m$ 称为网络函数的零点。当 $s=p_j$ 时 $D(s)=0$, $H(s)$ 趋向于无穷大, 故 $p_1, p_2, \cdots, p_j, \cdots, p_n$ 称为网络函数的极点。

网络函数的零点和极点可能是实数、虚数或复数。如果以复数 s 的实部 σ 为横轴, 虚部 $j\omega$ 为纵轴, 就得到一个复频域平面, 简称为复平面或 s 平面。在复平面上, $H(s)$ 的零点用 “ $\circ$ ” 表示, 极点用 “ $\times$ ” 表示, 就得到网络函数的零、极点分布图。根据网络函数的极点在复频域平面的位置就可确定网络的响应是稳定的还是不稳定的, 是振荡的还是不振荡的。

4. 网络函数的极点、零点与冲激响应

若网络函数 $H(s)$ 为真分式, 且其分母具有单根, 则网络的冲激响应为

$$h(t) = \mathcal{L}^{-1}[H(s)] = \mathcal{L}^{-1}\left[H_0 \frac{\prod_{i=1}^m (s - z_i)}{\prod_{j=1}^n (s - p_j)}\right] = \mathcal{L}^{-1}\left[\sum_{j=1}^n \frac{A_j}{s - p_j}\right] = \left[\sum_{j=1}^n A_j e^{p_j t}\right]$$

从上式可以看出, $H(s)$ 的零点只影响 A_j 的大小, 而不影响 $h(t)$ 的变化规律; $H(s)$ 的极点决定 $h(t)$ 的性质。当极点 p_j 为负实根时, $e^{p_j t}$ 为衰减指数函数; 当极点 p_j 为正实根时, $e^{p_j t}$ 为增长的指数函数; 而且 $|p_j|$ 越大, 衰减或增长的速度越快。这说明若 $H(s)$ 的极点都位于负实轴上, 则 $h(t)$ 随 t 的增大而衰减, 这种电路是稳定的; 若有一个极点位于正实轴上, 则 $h(t)$ 随 t 的增大而增大, 这种电路是不稳定的。当极点 p_j 为共轭复数时, $h(t)$ 是以指数曲线为包络线的正弦函数, 其实部的正与负决定正弦量的增长与衰减。当 p_j 为虚根时, 则是纯正弦项。

5. 网络函数的极点、零点与频率响应

对于稳态电路, 只要把 $H(s)$ 中的 s 用 $j\omega$ 代替, 就可得到频域网络函数 $H(j\omega)$, 即

$$H(j\omega) = H(s)|_{s=j\omega} = H_0 \frac{\prod_{i=1}^m (j\omega - z_i)}{\prod_{j=1}^n (j\omega - p_j)}$$

其幅频响应与相频响应分别为

$$|H(j\omega)| = H_0 \frac{\prod_{i=1}^m |j\omega - z_i|}{\prod_{j=1}^n |j\omega - p_j|}, \quad \arg[H(j\omega)] = \sum_{i=1}^m \arg(j\omega - z_i) - \sum_{j=1}^n \arg(j\omega - p_j)$$

因此, 若知道网络函数的零点、极点, 便可确定其频率响应。

6. 卷积的定理及其应用

卷积积分定义

设有两个时间函数 $f_1(t)$ 和 $f_2(t)$, 它们在 $t < 0$ 时为零, $f_1(t)$ 和 $f_2(t)$ 的卷积 (以符号 $f_1(t) * f_2(t)$ 表示) 用下列积分式定义卷积积分:

$$f_1(t) * f_2(t) = \int_{0_-}^t f_1(t - \xi) f_2(\xi) d\xi$$

卷积积分应用

在 s 域求解电路的响应, 然后对其取拉普拉斯反变换, 得时域响应:

$$r(t) = \mathcal{L}^{-1}[H(s)E(s)]$$

如果用卷积法求解响应, 则有

$$r(t) = h(t) * e(t)$$

由以上两式得

$$\mathcal{L}[h(t) * e(t)] = H(s)E(s)$$

可见, 两个时间函数卷积的拉普拉斯变换等于这两个函数拉普拉斯变换的乘积。

12.1.2 重点、考点与难点

重点与考点: 网络函数的概念及其在电路分析中的应用, 冲激响应与网络函数之间的关系, 网络函数的零点、极点在 s 平面上的分布情况以及电路时域响应的性质判断和频率响应的特点等。

难点: 冲激响应的性质与网络函数的频率特性之间的关系, 及定性绘制其时域响应的幅频响应和相频响应等。

12.1.3 大纲要求

要求掌握: 复频域中网络函数的定义及其求法, 网络函数零点和极点的概念, 卷积法的概念。

要求了解: 冲激响应的性质与网络函数极点之间的关系, 幅频响应和相频响应与极点和零点之间的关系。

12.2 典型范例题解

例 12-1 试求图 12-1 所示线性一端口的驱动点阻抗 $Z(s)$ 的表达式, 并在 s 平面上绘出极点和零点。已知 $R = 1\Omega$, $L = 0.5H$, $C = 0.5F$ 。

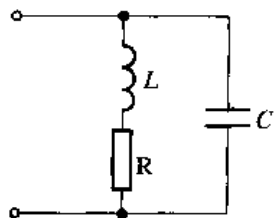


图 12-1

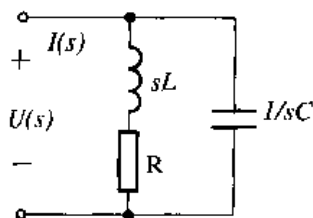


图 12-2

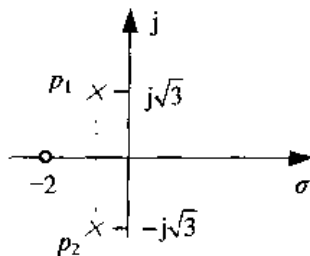


图 12-3

解: 运算电路图如图 12-2 所示, 则驱动点阻抗为

$$Z = \frac{(R+sL) \cdot \frac{1}{sC}}{R+sL+\frac{1}{sC}} = \frac{R+sL}{CLs^2+RCs+1} = \frac{0.5s+1}{0.25s^2+0.5s+1} = \frac{2s+4}{s^2+2s+4}$$

即

$$Z = \frac{2s+4}{s^2+2s+4} = \frac{2(s+2)}{(s+1+j\sqrt{3})(s+1-j\sqrt{3})}$$

一个零点: $z=-2$; 两个极点: $p_1=-1-j\sqrt{3}$, $p_2=-1+j\sqrt{3}$

在 s 平面上绘出其极点与零点, 如图 12-3 所示。

【解题指南与点评】 本题虽然求阻抗 $Z(s)$, 阻抗 $Z(s)$ 也是网络函数的一种。这是由于阻抗等于端口电压激励除以端口电流响应, 同样体现了激励与响应之间的关系, 同时由于激励与响应属于同一端口, 所以称为策动点阻抗。

例 12-2 求图 12-4 所示各电路的驱动点阻抗 $Z(s)$ 的表达式。

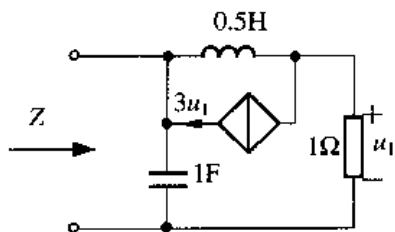


图 12-4

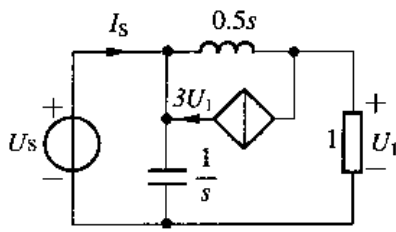


图 12-5

解: 用外加电压源的方法求 Z , 如图 12-5 所示。列节点电压方程

$$\begin{cases} (\frac{1}{0.5s} + s)U_s - \frac{1}{0.5s}U_1 = 3U_1 + I_s \\ -\frac{1}{0.5s}U_s + (1 + \frac{1}{0.5s})U_1 = -3U_1 \end{cases}$$

化简可得

$$\frac{2s^2 + s + 1}{2s + 1}U_s = I_s$$

所以驱动点阻抗 $Z(s)$ 为

$$Z(s) = \frac{U_s}{I_s} = \frac{2s+1}{2s^2+s+1}$$

【解题指南与点评】 本题含受控源, 所以求输入阻抗采用外加电压源法求解。由于题目指定求 $Z(s)$, 所以应把时域电路转换为复频域电路 (即运算电路)。

例 12-3 试求图 12-6 所示电路的转移导纳 $Y_{21}(s) = \frac{I_2(s)}{U_1(s)}$, 并在 s 平面上绘出极点和零点。

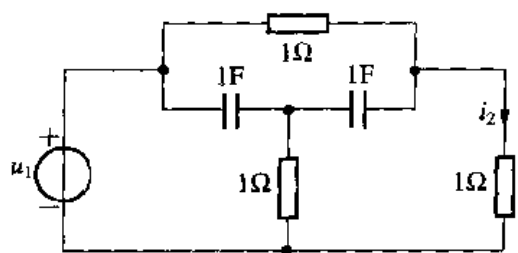


图 12-6

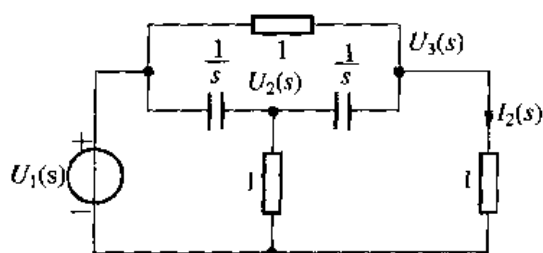


图 12-7

解: 运算电路如图 12-7 所示, 列节点电压方程

$$\begin{cases} (s+1+s)U_2 - sU_1 - sU_3 = 0 \\ -U_1 - sU_2 + (1+s+1)U_3 = 0 \\ U_3 = I_2 \times 1 = I_2 \end{cases}$$

可得

$$Y_{21}(s) = \frac{I_2(s)}{U_1(s)} = \frac{(s+1)^2}{s^2 + 5s + 2} = \frac{(s+1)^2}{(s+0.44)(s+4.56)}$$

s 平面上的极点和零点如图 12-8 所示。

【解题指南与点评】 对本题的运算电路应用节点电压法求解

比较方便。本题的网络函数就是转移导纳。

例 12-4 图 12-9 所示电路中 $L = 0.2\text{H}$, $C = 0.1\text{F}$, $R_1 = 6\Omega$, $R_2 = 4\Omega$, $u_s(t) = 7e^{-2t}\text{V}$, 求 R_2 中的电流 $i_2(t)$ 、网络函数

$H(s) = \frac{I_2(s)}{U_s(s)}$ 及单位冲激响应。

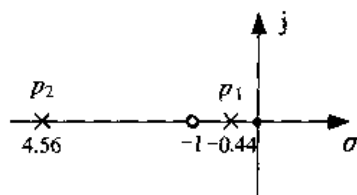


图 12-8

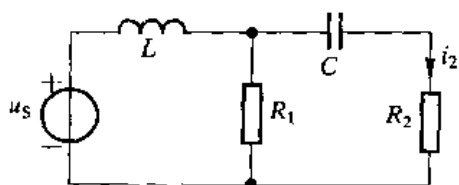


图 12-9

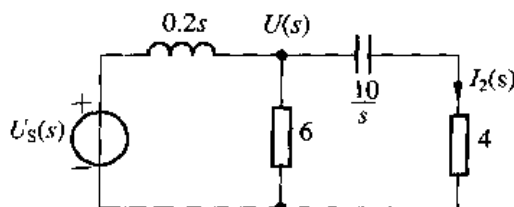


图 12-10

解: 运算电路如图 12-10 所示, 列节点电压方程

$$\begin{cases} \left(\frac{1}{0.2s} + \frac{1}{6} + \frac{1}{4 + \frac{10}{s}} \right) U(s) = \frac{U_s}{0.2s} \\ U(s) = \left(4 + \frac{10}{s} \right) I_2 \end{cases}$$

可得

$$\begin{aligned} \frac{10s^2 + 130s + 300}{6s^2} I_2 &= \frac{5}{s} U_s \\ H(s) = \frac{I_2(s)}{U_s(s)} &= \frac{6s}{2s^2 + 26s + 60} = \frac{3s}{s^2 + 13s + 30} \end{aligned} \quad (12-1)$$

$$I_2(s) = H(s)U_s(s) = \frac{3s \times \frac{7}{s+2}}{s^2 + 13s + 30} = \frac{21s}{(s+2)(s+10)(s+3)} = \frac{-\frac{21}{4}}{s+2} + \frac{-\frac{15}{4}}{s+10} + \frac{9}{s+3}$$

所以

$$i_2(t) = -\frac{21}{4}e^{-2t} - \frac{15}{4}e^{-10t} + 9e^{-3t} \text{ A}$$

化简式(12-1)可得:

$$H(s) = \frac{-\frac{9}{7}}{s+3} + \frac{\frac{30}{7}}{s+10}$$

所以

$$h(t) = -\frac{9}{7}e^{-3t} + \frac{30}{7}e^{-10t}$$

【解题指南与点评】 利用网络函数与单位冲激响应的关系 $h(t) = \mathcal{L}^{-1}[H(s)]$ 求解单位冲激响应。

例 12-5 已知网络函数为 (1) $H(s) = \frac{2}{s-0.3}$; (2) $H(s) = \frac{s-5}{s^2-10s+125}$;

(3) $H(s) = \frac{s+10}{s^2+20s+500}$ 。试定性绘出单位冲激响应的波形。

解: (1) 利用拉氏反变换可得: $h(t) = 2e^{0.3t}$

$$(2) H(s) = \frac{s-5}{(s-5)^2+100} = \frac{s-5}{(s-5+j10)(s-5-j10)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{s-5+j10} + \frac{1}{s-5-j10} \right)$$

所以

$$h(t) = e^{5t} \cos 10t$$

(3) 化简网络函数

$$H(s) = \frac{s+10}{(s+10)^2+400} = \frac{s+10}{(s+10+20j)(s+10-20j)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{s+10+20j} + \frac{1}{s+10-20j} \right)$$

所以

$$h(t) = e^{-10t} \cos 20t$$

其冲激响应的波形分别如图 12-11a、图 12-11b、图 12-11c 所示。

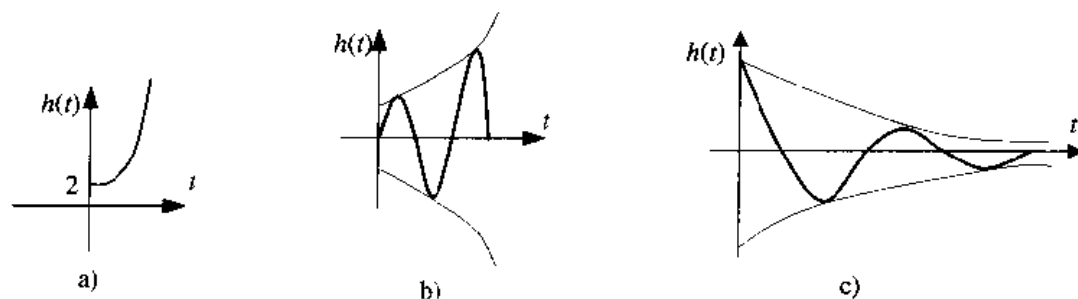


图 12-11

【解题指南与点评】 通过本题冲激响应的比较, 得出如下结论: (1) 图 12-11a 的极点 p_j 为正实根时, $e^{p_j t}$ 为增长的指数函数; 而且 $|p_j|$ 越大, 增长的速度越快。(2) 当极点 p_j 为共轭复数时, $h(t)$ 是以指

数曲线为包络线的正弦函数,如图 12-11b、图 12-11c 所示。(3) p_i 为共轭复数,且其实部为正决定其包络线向外不断扩展,正弦量不断增长;其实部为负决定其包络线不断缩小,正弦量不断衰减。

例 12-6 设网络的冲激响应为: (1) $h(t) = \delta(t) + \frac{3}{5}e^{-t}$; (2) $h(t) = e^{-\alpha t} \sin(\omega t + \theta)$;

(3) $h(t) = \frac{3}{5}e^{-t} - \frac{7}{9}te^{-3t} + 3t$ 。试求相应的网络函数的极点。

解: (1) $H(s) = \mathcal{L}[h(t)] = 1 + \frac{3}{5} \times \frac{1}{s+1} = \frac{5s+8}{5(s+1)}$

所以极点为 $p = -1$ 。

(2) $H(s) = \mathcal{L}[h(t)] = \frac{(s+\alpha)\sin\theta + \omega\cos\theta}{(s+\alpha)^2 + \omega^2}$

所以极点为 $p = -\alpha \pm j\omega$ 。

(3) $H(s) = \mathcal{L}[h(t)] = \frac{3}{5} \times \frac{1}{s+1} - \frac{7}{9} \times \frac{1}{(s+3)^2} + 3 \times \frac{1}{s^2}$

$$= \frac{27s^4 + 262s^3 + 1153s^2 + 2025s + 1215}{45s^2(s+1)(s+3)^2}$$

所以极点为 $p_1 = 0$ (双重), $p_2 = -1$, $p_3 = -3$ (双重)。

【解题指南与点评】 已知网络的单位冲激响应,利用拉氏变换公式: $H(s) = \mathcal{L}[h(t)]$ 求网络函数 $H(s)$ 。

例 12-7 画出与图 12-12 所示电路的零点、极点分布相应的幅频响应 $|H(j\omega)| - \omega$ 。

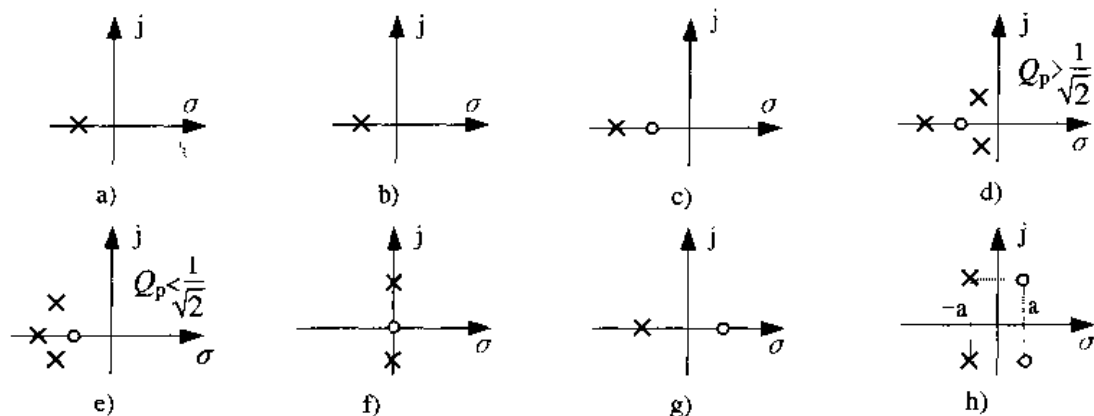


图 12-12

解: a) $H(s) = \frac{H_0}{s+\alpha}$

b) $H(s) = H_0(s+\alpha)$

c) $H(s) = \frac{H_0(s+z_1)}{s+p_1}$

d) $H(s) = \frac{H_0}{(s+\alpha+jd)(s+\alpha-jd)}$

e) $H(s) = \frac{H_0 s}{(s+\alpha+jd)(s+\alpha-jd)}$

f) $H(s) = \frac{H_0 s}{(s+jd)(s-jd)}$

$$\text{g) } H(s) = H_0 \frac{s-b}{s-a} \quad \text{h) } H(s) = \frac{H_0(s-\alpha-jd)(s-\alpha+jd)}{(s+\alpha-jd)(s+\alpha+jd)}$$

它们相应的幅频响应图分别如图 12-13 所示。

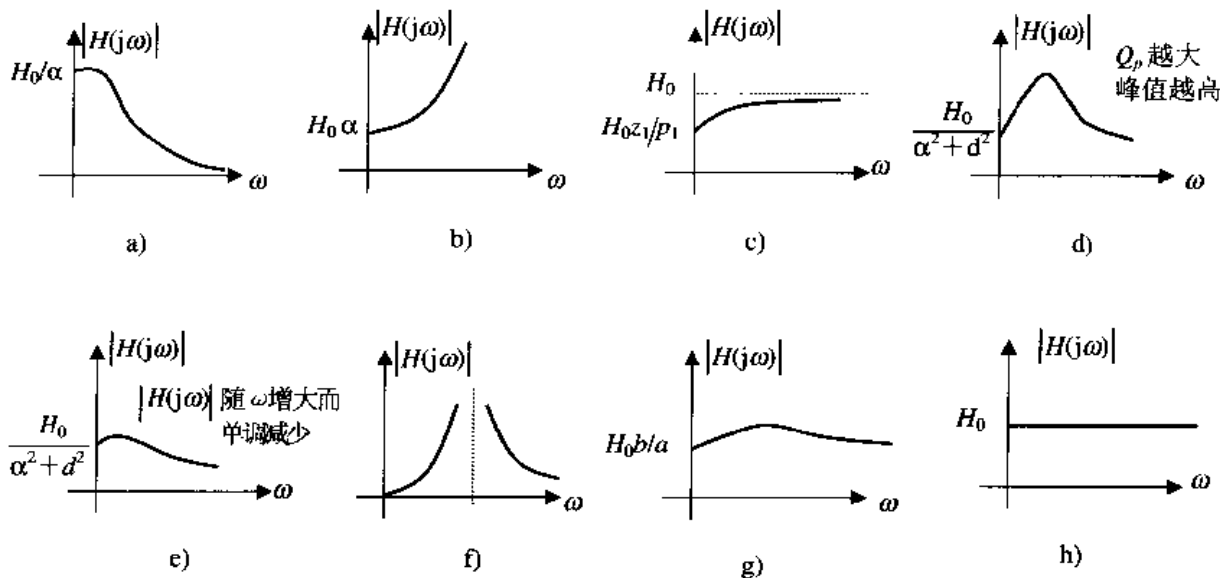


图 12-13

【解题指南与点评】 通过零极点的分布图，写出对应的网络函数，从网络函数的极点分布图分析电路时域响应的性质，定性地描绘电路的频率响应。

例 12-8 图 12-14 所示为 RC 串联电路，响应为 u_C 。试求：

- (1) 网络函数 $H(s) = \frac{U_C(s)}{U_S(s)}$ 。
- (2) 绘出此网络函数的极点和零点。
- (3) 绘出幅频响应 $|H(j\omega)|-\omega$ 和相频特性 $\arg H(j\omega)-\omega$ 。
- (4) 若 $R=10\Omega$, $C=100\mu\text{F}$ ，求电路的冲激响应。
- (5) 求电路的阶跃响应。

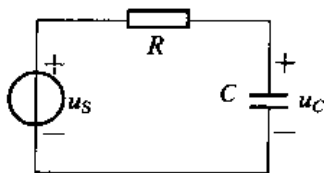


图 12-14

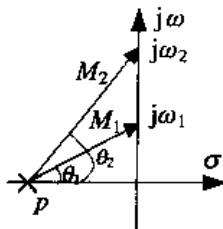


图 12-15

解：(1) 其网络函数为

$$H(s) = \frac{U_c(s)}{U_s(s)} = \frac{\frac{1}{sC}}{R + \frac{1}{sC}} = \frac{1}{RC} \frac{1}{s + \frac{1}{RC}}$$

(2) 故极点为 $p = -\frac{1}{RC}$, 无零点, 如图 12-15 所示。

(3) 幅频特性与相频特性分别如图 12-16 所示, 绘制过程如下:

将 $H(s)$ 中的 s 用 $j\omega$ 代替, 得

$$H(j\omega) = \frac{1}{RC} \frac{1}{j\omega - p} = H_0 \frac{1}{M \angle \theta}$$

式中 p 为极点, 设 $j\omega - p = M \angle \theta$ 。

在 $\omega=0$ 时, 由极点 p 向 $j\omega$ 点画出有向线段 (矢量), 其长度 M 为 $\frac{1}{RC}$, 幅角 θ 为零; 随着 ω 的增大, 由 p 向 $j\omega$ 画出的有向线段 (矢量) 的长度也随之增大, 幅角由零开始增加, (如图 12-15 所示: p 向 $j\omega_2$ 作的矢量长度 M_2 、 p 向 $j\omega_1$ 作的矢量长度 M_1 , $M_2 > M_1$, $\theta_2 > \theta_1$), 当 $\omega = \frac{1}{RC}$ 时, $M = \frac{\sqrt{2}}{RC}$, $\theta = 45^\circ$; 当 $\omega \rightarrow \infty$ 时, $M \rightarrow \infty$, $\theta = 90^\circ$ 。

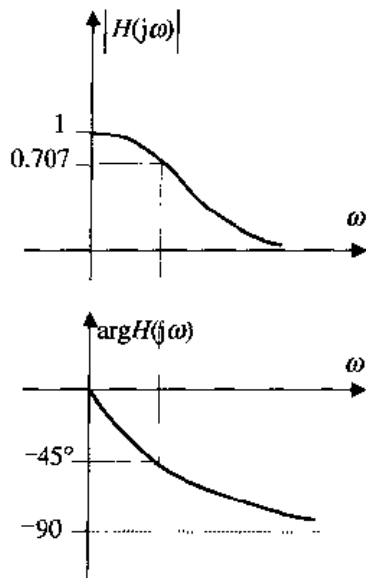


图 12-16

由于 $|H(j\omega)|$ 与 M 成反比, $\arg[H(j\omega)]$ 与 θ 等值而异号, 即可定性地绘制其频率特性, 如图 12-16 所示。

(4) 冲激响应

$$h(t) = \mathcal{L}^{-1}[H(s)] = \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{10 \times 10^{-4}} \frac{1}{s + 1000}\right] = 1000e^{-1000t}$$

(5) 求阶跃响应

由于单位阶跃函数的象函数为 $U_s(s) = \frac{1}{s}$

则阶跃响应的象函数为

$$U_c(s) = H(s) \times \frac{1}{s} = \frac{1000}{s(s+1000)} = \frac{1}{s} - \frac{1}{s+1000}$$

所以阶跃响应为

$$u_c(t) = \mathcal{L}^{-1}[U_c(s)] = (1 - e^{-1000t})\varepsilon(t) \text{ V}$$

【解题指南与点评】 本题是综合分析题, 但重点是如何用作图法绘制频率特性。网络的频率特性, 即 $H(j\omega)$ 随 ω 变化的特性, 有幅频特性 (即 $|H(j\omega)|-\omega$ 特性) 和相频特性 (即 $\arg H(j\omega)-\omega$ 特性)。用作图法绘制频率特性, 先将 $H(s)$ 中的 s 用 $j\omega$ 代替, 得到 $H(j\omega)$ 关系式。在零点、极点分布图中, 以 $j\omega (\omega > 0)$ 为变量, 作各零点 z_i 到 $j\omega$ 的矢量, 矢量的长度为 $(j\omega - z_i)$ 的模, 矢量与水平线之间的交角为 $\arg(j\omega - z_i)$; 而 $j\omega - p_j$ 对应于各极点 p_j 指向 $j\omega$ 的矢量, 矢量的长度为 $(j\omega - p_j)$ 的模, 矢量与水平线之间的交角为 $\arg(j\omega - p_j)$ 。改变 $j\omega$, 就可以绘制频率特性。

例 12-9 已知某电路的单位阶跃响应为

$$r(t) = (2 - 3e^{-t} + e^{-3t})\varepsilon(t)$$

试求激励为 $u_s(t) = 10\cos 2t$ V 时的稳态响应。

解：求该电路的网络函数

$$H(s) = \frac{R(s)}{U_s(s)} = \frac{\frac{2}{s} - \frac{3}{s+1} + \frac{1}{s+3}}{\frac{1}{s}} = \frac{3}{s+1} - \frac{3}{s+3}$$

根据网络函数 s 域与相量域的对应关系，可得

$$H(j\omega) = \frac{3}{j\omega+1} - \frac{3}{j\omega+3}$$

所以当激励为 $u_s(t) = 10\cos 2t$ 作用下，设 $\dot{U}_s = 5\sqrt{2}/0^\circ$ V，则响应

$$\dot{R} = H(j2)\dot{U}_s = \left(\frac{3}{j2+1} - \frac{3}{j2+3}\right) \times 5\sqrt{2}/0^\circ = 3.72\sqrt{2}/-97.13^\circ$$

正弦稳态响应为

$$r(t) = 7.44\cos(2t - 97.13^\circ) \text{ V}$$

【解题指南与点评】 本题通过已知激励的响应求解网络函数，利用网络函数 s 域与相量域的对应关系，确定网络的零状态响应与正弦稳态响应。

12.3 解题方法指导

本章解题范例的主要特点如下：

一、求网络函数的方法

(1) 利用给定的复频域电路模型按定义式求解。即按电路计算分析方法求出激励 $E(s)$ 与响应 $R(s)$ 之间的关系式：

$$H(s) = \frac{R(s)}{E(s)}$$

参阅例 12-1、例 12-2、例 12-3、例 12-4。

(2) 利用网络函数的零点、极点构造网络函数，即

$$H(s) = H_0 \frac{(s-z_1)(s-z_2)\cdots(s-z_i)\cdots(s-z_m)}{(s-p_1)(s-p_2)\cdots(s-p_j)\cdots(s-p_n)}$$

参阅例 12-7。

(3) 利用电路的冲激响应 $h(t)$ 求解，即

$$H(s) = \mathcal{L}[h(t)]$$

参阅例 12-6。

(4) 利用频域网络函数 $H(j\omega)$ 求解，即

$$H(s) = H(j\omega)|_{j\omega=s}$$

如例 12-9 就反映出 $H(j\omega)$ 与 $H(s)$ 之间的关系。

二、求冲激响应

对网络函数进行拉氏反变换, 求解冲激响应, 即

$$h(t) = \mathcal{L}^{-1}[H(s)]$$

参阅例 12-4、例 12-5。

三、求网络函数的零点、极点

对网络函数进行部分分式展开, 即

$$H(s) = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \cdots + b_0}{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_0} = H_0 \frac{(s - z_1)(s - z_2) \cdots (s - z_i) \cdots (s - z_m)}{(s - p_1)(s - p_2) \cdots (s - p_j) \cdots (s - p_n)}$$

其中, $z_1, z_2, \cdots, z_i, \cdots, z_m$ 是网络函数的零点, $p_1, p_2, \cdots, p_j, \cdots, p_n$ 是网络函数的极点。因为当 $s = z_i$ 时 $H(s) = 0$, 当 $s = p_j$ 时, $H(s)$ 趋向于无穷大。参阅例 12-1、例 12-3。

四、网络函数的零、极点与冲激响应的关系

$H(s)$ 的零点只影响 A_j 的大小, 而不影响 $h(t)$ 的变化规律; $H(s)$ 的极点决定 $h(t)$ 的性质。当极点 p_j 为负实根时, $e^{p_j t}$ 为衰减指数函数; 当极点 p_j 为正实根时, $e^{p_j t}$ 为增长的指数函数; 而 $|p_j|$ 越大, 衰减或增长的速度越快。当极点 p_j 为共轭复数时, $h(t)$ 是以指数曲线为包络线的正弦函数, 其实部的正与负决定正弦量的增长与衰减。当 p_j 为虚根时, 则是纯正弦项。参阅例 12-5。

12.4 习题精选

一、填空题

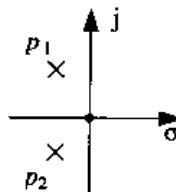
1. 网络函数是由_____决定的, 与_____无关。
2. 线性时不变电路的网络函数, 它是一种_____分式。
3. 当激励为单位冲激函数时, 响应的象函数 $R(s) =$ _____, 即电路单位冲激响应的象函数等于_____。
4. 若网络函数 $H(s) = \frac{s+1}{s(s+2)}$, 则其零点为_____, 极点为_____。
5. 若某电路的单位阶跃响应象函数为 $R(s) = \frac{1}{s(s+2)}$, 则该电路的网络函数为_____。
6. 若某电路的单位冲激响应为 $h(t) = (e^{-3t} + te^{-3t})\varepsilon(t)$, 则该电路的网络函数为_____。
7. 网络函数的极点 p 为负实根时, 对应的冲激响应是按_____衰减; 若极点 p 为正实根时, 对应的冲激响应是按_____增长。
8. 当网络函数的极点 p 为负实部的共轭复数时, 该电路对应的冲激响应是_____。

9. 若使电路冲激响应为纯正弦量函数, 须设计网络函数的极点为_____。
10. 网络函数在 s 左半平面上有一对共轭极点, 其冲激响应为_____。

二、选择题

1. 网络函数定义式 $H(s) = \frac{R(s)}{E(s)}$ 中, $E(s)$ 是激励 $e(t)$ 的象函数, $R(s)$ 是响应 $r(t)$ 的象函数

数, 响应 $r(t)$ 是 ()。

- A. 零输入响应
B. 零状态响应
C. 全响应
D. 冲激响应
2. 网络函数定义式 $H(s)$ 与冲激响应 $h(t)$ 之间的关系是 ()。
- A. $H(s) = \mathcal{L}[h(t)]$
B. $H(s) = \mathcal{L}^{-1}[h(t)]$
C. $H(s) = h(t)$
D. $|H(s)| = |h(t)|$
3. 已知网络 N 的冲激响应为 $h(t) = \delta(t) + 2e^{-t}\varepsilon(t)$, 则其网络函数为 ()。
- A. $1 + \frac{2}{s+1}$
B. $\frac{2}{s+1}$
C. $1 + \frac{1}{s+2}$
D. $\frac{2}{s+1}$
4. 已知网络 N 的单位阶跃响应为 $S(t) = (2 - 3e^{-t} + e^{-3t})\varepsilon(t)$, 则其网络函数为 ()。
- A. $\frac{2}{s} - \frac{3}{s+1} + \frac{1}{s+3}$
B. $\frac{3}{s+1} - \frac{3}{s+3}$
C. $\frac{1}{s} - \frac{2}{s+3}$
D. $\frac{3}{s+1} - \frac{2}{s+3}$
5. 已知网络函数 $H(s)$ 的极点位置如图 12-17 所示, 则该网络的冲激响应将是 ()。
- A. 按指数曲线衰减
B. 按指数曲线增长
C. 以衰减指数曲线为包络线的正弦函数
D. 以增长指数曲线为包络线的正弦函数
6. 已知二端口网络 N 的单位阶跃响应象函数为 $\frac{1}{s^2 + 2}$, 若激励改
- 
- 图 12-17

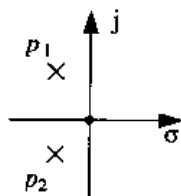


图 12-17

- 为 $E(s) = \frac{1}{s(s+1)}$ ，则二端口网络 N 的响应 $R(s)$ 为 ()。

- A. $\frac{1}{s(s+1)(s^2+2)}$
- B. $\frac{1}{(s^2+2)}$
- C. $\frac{s}{(s+1)(s^2+2)}$
- D. $\frac{1}{(s+1)(s^2+2)}$

三、计算题

1. 试求图 12-18 所示线性一端口的驱动点阻抗 $Z(s)$ 的表达式, 并在 s 平面上绘出极点和零点。已知 $R = 1\Omega$, $L = 0.5H$ 。

2. 求图 12-19 所示电路的驱动点阻抗 $Z(s)$ 的表达式。

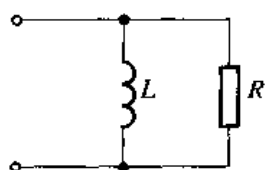


图 12-18

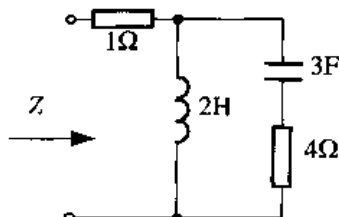


图 12-19

3. 图 12-20 所示为 RC 电路, 求它的转移函数 $H(s) = \frac{U_0(s)}{U_1(s)}$ 。

4. 设某线性电路的冲激响应 $h(t) = (e^{-t} + 2e^{-2t})\varepsilon(t)$, 试求相应的网络函数, 并绘出零极点图。

5. 图 12-21 所示为 LC 滤波器, 其中 $C_1=1.73F$, $C_2=C_3=0.27F$, $L=1H$, $R=1\Omega$, 试求:

(1) 网络函数 $H(s) = \frac{U_2(s)}{I_1(s)}$ 。

(2) 绘出此网络函数的极点和零点。

(3) 绘出幅频响应 $|H(j\omega)|-\omega$ 和相频特性 $\arg H(j\omega)-\omega$ 。

(4) 滤波器的冲激响应。

(5) 滤波器的阶跃响应。

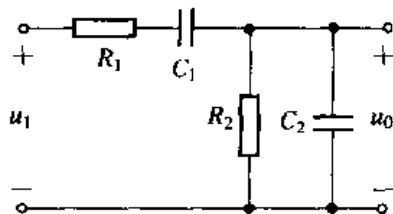


图 12-20

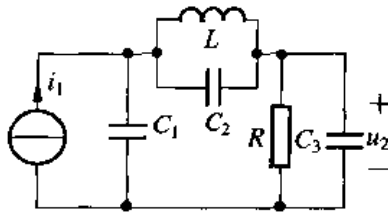


图 12-21

12.5 习题答案

一、填空题

1. 电路结构和元件参数, 电源激励

2. 实系数有理

3. $H(s)$, 网络函数

4. $z = -1$, $p_1 = 0$, $p_2 = -2$

5. $\frac{1}{s+2}$

6. $\frac{s+4}{(s+3)^2}$

7. 衰减指数规律, 增长指数规律
8. 以衰减指数曲线为包络线的正弦函数
9. 虚数
10. 衰减振荡函数

二、选择题

1. B 2. A 3. A 4. B 5. C 6. D

三、计算题

$$1. Z = \frac{RsL}{R+sL} = \frac{s}{s+2}, \text{ 一个零点 } z=0, \text{ 一个极点 } p=-2$$

$$2. Z(s) = 1 + \frac{2s \times (4 + \frac{1}{3s})}{2s + 4 + \frac{1}{3s}} = \frac{30s^2 + 14s + 1}{6s^2 + 12s + 1}$$

$$3. H(s) = \frac{U_0(s)}{U_1(s)} = \frac{R_2 C_1 s}{R_1 R_2 C_1 C_2 s^2 + R_1 C_1 s + R_2 C_2 s + R_2 C_1 s + 1}$$

$$4. H(s) = \mathcal{L}[h(t)] = \frac{1}{s+1} + \frac{2}{s+2} = \frac{3s+4}{(s+1)(s+2)}$$

$$\text{极点为: } P_1 = -1, P_2 = -2; \text{ 零点为: } Z_1 = -\frac{4}{3}$$

$$5. (1) \text{ 网络函数 } H(s) = \frac{U_2(s)}{I_1(s)} = \frac{0.27s^2 + 1}{(s+1)(s^2 + s + 1)}$$

$$(2) \text{ 极点为: } P_1 = -1, P_2 = -0.5 \pm j\frac{\sqrt{3}}{2}; \text{ 零点为: } Z_i = \pm j\frac{1}{\sqrt{0.27}} = \pm j1.925$$

$$(3) \text{ 幅频响应 } |H(j\omega)| - \omega \text{ 和相频特性 } \arg H(j\omega) - \omega, \text{ 略}$$

$$(4) \text{ 冲激响应 } h(t) = \mathcal{L}^{-1}[H(s)] = 1.27e^{-t} + 1.035e^{-0.5t} \cos(0.866t - 165.1^\circ)$$

$$(5) \text{ 阶跃响应 } u_2(t) = \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s}H(s)\right] = 1 - 1.27e^{-t} + 1.035e^{-0.5t} \cos(0.866t + 74.9^\circ)$$

第 13 章 二端口网络

13.1 本章重点、难点及大纲要求

13.1.1 内容提要

1. 端口的概念

符合端口电流约束的两个端子才组成一个端口，亦即从一个端子流入一端口网络的电流必须等于从另一个端子流出一端口网络的电流。

若在任何时刻，从端子 1 流入网络的电流等于从端子 1' 流出的电流，从端子 2 流入的电流等于从端子 2' 流出的电流，这种四端子网络称为二端口网络，简称二端口。

2. 研究对象

我们只研究二端口网络对外的特性，建立两个端口上的电压、电流的约束关系，而不涉及二端口网络内部的具体情况。本章介绍分析的二端口网络都是在线性、无独立源的情况下进行的，对于独立源网络不研究。在分析中按正弦稳态情况考虑，并应用相量法（当然也可以用运算法讨论）。

3. 二端口网络的参数

本章的重点是学习描述二端口网络的参数及相应的端口电压、电流的约束方程。那就是在 4 个端口变量 $\dot{U}_1$ 、 i_1 、 $\dot{U}_2$ 、 i_2 之间为了建立独立的相互约束的方程，选其中两个作为自变量，另两个作为应变量。根据不同选择，可以产生 6 种不同的描述二端口网络的参数。本章主要讨论 4 种参数，即 Z 参数、 Y 参数、 T 参数、 H 参数。

应注意，本章我们建立的以上 4 种参数类型的二端口网络方程都是在规定的电压、电流参考方向下建立的，否则列写方程时各项的正负号就要进行适当调整。

4. 二端口元件的伏安特性

不同于已经熟悉的电阻、电感、电容等单口元件，本章介绍的二端口电路元件有回转器、负阻抗变换器等。必须记住这些端口元件的端口电压、电流的约束关系，才能分析含有端口元件的电路。

13.1.2 重点、考点与难点

重点与考点：二端口网络的 4 种参数即 Z 参数、 Y 参数、 T 参数、 H 参数的描述及相应的端口电压、电流的约束方程；二端口元件的端口电压、电流的约束关系及其在电路中的运用等。

难点：二端口网络的4种参数的求解与相互转换；二端口网络的连接等。

13.1.3 大纲要求

要求掌握：二端口网络概念及其 Z 、 Y 、 T 、 H 参数方程；各种参数的计算；二端口网络的等效电路；二端口网络的连接；回转器和负阻抗变换器的伏安特性及其在电路中的运用等。

13.2 典型范例题解

例 13-1 求图 13-1 所示二端口的 Y 、 Z 和 T 参数矩阵。

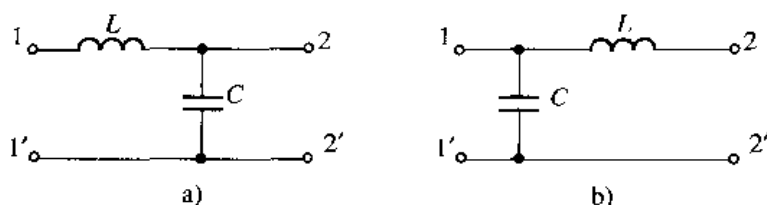


图 13-1

解：(1) 由图 13-1a 的运算电路图（如图 13-2 所示），可得

$$\begin{cases} I_1(s) = \frac{U_1(s) - U_2(s)}{sL} = \frac{U_1(s)}{sL} - \frac{U_2(s)}{sL} \\ I_2(s) = sCU_2(s) - \frac{U_1(s)}{sL} + \frac{U_2(s)}{sL} \end{cases}$$

由此可求得

$$Y = \begin{bmatrix} \frac{1}{sL} & -\frac{1}{sL} \\ -\frac{1}{sL} & \frac{1}{sL} + sC \end{bmatrix}$$

端口电压与电流关系式同样满足如下：

$$\begin{cases} U_1(s) = sLI_1(s) + \frac{1}{sC} [I_1(s) + I_2(s)] \\ U_2(s) = \frac{1}{sC} I_1(s) + \frac{1}{sC} I_2(s) \end{cases}$$

由此可求得

$$Z = \begin{bmatrix} \frac{1}{sC} + sL & \frac{1}{sC} \\ \frac{1}{sC} & \frac{1}{sC} \end{bmatrix}$$

端口电压与电流关系式同样可以表示为

$$\begin{cases} U_1(s) = sL[sCU_2(s) + (-I_2(s))] + U_2(s) = (1 + s^2LC)U_2(s) - sLI_2(s) \\ I_1(s) = sCU_2(s) - I_2(s) \end{cases}$$

所以 T 参数矩阵为

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} 1 + s^2LC & sL \\ sC & 1 \end{bmatrix}$$

(2) 由图 13-1b 的运算电路图 (如图 13-3 所示), 应用 KCL 可得

$$\begin{cases} I_1(s) = sCU_1(s) - I_2(s) = sCU_1(s) - \frac{U_2(s) - U_1(s)}{sL} \\ I_2(s) = -\frac{U_1(s)}{sL} + \frac{U_2(s)}{sL} \end{cases}$$

所以 Y 参数矩阵为:

$$\mathbf{Y} = \begin{bmatrix} \frac{1}{sL} + sC & -\frac{1}{sL} \\ -\frac{1}{sL} & \frac{1}{sL} \end{bmatrix}$$

同理可得:

$$\mathbf{Z} = \begin{bmatrix} \frac{1}{sC} & \frac{1}{sC} \\ \frac{1}{sC} & sL + \frac{1}{sC} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{T} = \begin{bmatrix} 1 & sL \\ sC & 1 + s^2LC \end{bmatrix}$$

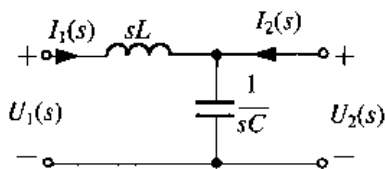


图 13-2

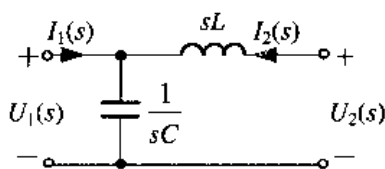


图 13-3

【解题指南与点评】 (1) 图 13-1a、图 13-1b 所示端口内部含有电容与电感, 首先把时域电路图转化为相量模型图或运算电路图。(2) 应用回路电流法或节点电压法, 建立起电路的参数矩阵所要求的 4 个端口变量 $\dot{U}_1$ 、 $\dot{I}_1$ 、 $\dot{U}_2$ 、 $\dot{I}_2$ 之间的相互约束的方程。

例 13-2 求图 13-4 所示二端口的 Y 和 Z 参数矩阵。

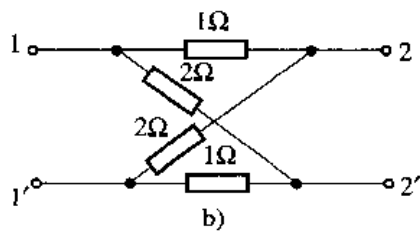
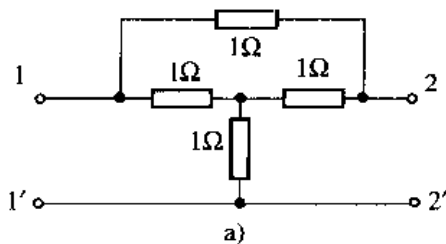


图 13-4

解: (1) 由图 13-4a 所示运算电路图 (如图 13-5 所示), 利用电阻电路的 Y-△等效变换, 可得二端口方程

$$\begin{cases} U_1 = \frac{5}{3}I_1 + \frac{4}{3}I_2 \\ U_2 = \frac{4}{3}I_1 + \frac{5}{3}I_2 \end{cases}$$

所以 Z 参数矩阵为

$$\mathbf{Z} = \begin{bmatrix} \frac{5}{3} & \frac{4}{3} \\ \frac{4}{3} & \frac{5}{3} \end{bmatrix}$$

二端口方程可以变换为 $\begin{cases} I_1 = \frac{5}{3}U_1 - \frac{4}{3}U_2 \\ I_2 = -\frac{4}{3}U_1 + \frac{5}{3}U_2 \end{cases}$, 可得 Y 参数矩阵为 $\mathbf{Y} = \begin{bmatrix} \frac{5}{3} & -\frac{4}{3} \\ -\frac{4}{3} & \frac{5}{3} \end{bmatrix}$ 。

(2) 图 13-4b 的运算电路图如图 13-6 所示。不难发现: 若把图 13-4a、图 13-4b 所示的二端口 1-1' 和 2-2' 互换位置后与外电路连接, 其外特性将不会有任何改变, 这种二端口电路称为对称的二端口电路, 具有 $Y_{11} = Y_{22}$ 、 $Y_{12} = Y_{21}$ 。可求得

$$Y_{11} = Y_{22} = \left. \frac{I_1}{U_1} \right|_{U_2=0} = \frac{3}{4}$$

$$Y_{12} = Y_{21} = \left. \frac{I_2}{U_1} \right|_{U_2=0} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = -\frac{1}{4}$$

可得 Y 参数矩阵为

$$\mathbf{Y} = \begin{bmatrix} \frac{3}{4} & -\frac{1}{4} \\ -\frac{1}{4} & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$$

利用 Y 和 Z 参数矩阵互为逆阵的关系, 即

$$\mathbf{Z} = \mathbf{Y}^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{3}{4} & -\frac{1}{4} \\ -\frac{1}{4} & \frac{3}{4} \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{3}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{3}{2} \end{bmatrix}$$

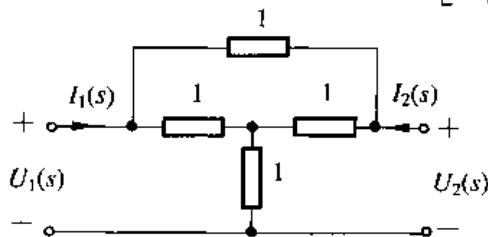


图 13-5

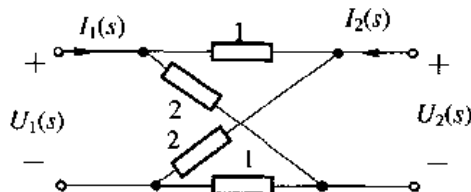


图 13-6

【解题指南与点评】 图 13-4a、图 13-4b 所示端口内部仅含有纯电阻, 首先可以对电阻电路进行等效变换, 如图 13-4a 所示进行 Y-△形等效变换。(2) 利用 Y 和 Z 参数矩阵互为逆阵的关系, 即 $\mathbf{Z} = \mathbf{Y}^{-1}$,

已知其中一个参数矩阵求解另一个。(3) 由于本题的两个电路图是对称的二端口电路, 所以 Y (或 Z) 参数矩阵只有 2 个变量是独立的。

例 13-3 求图 13-7 所示各电路二端口的 T 参数矩阵。

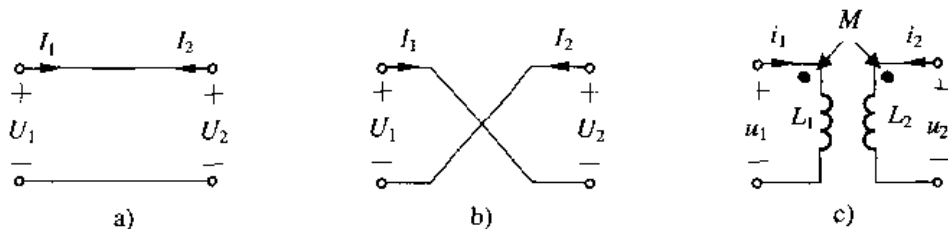


图 13-7

解: (1) 由图 13-7a 所示电路可得方程 $\begin{cases} U_1 = U_2 + 0 \times (-I_2) \\ I_1 = 0 \times U_2 + (-I_2) \end{cases}$, 所以 T 参数矩阵为

$$T = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(2) 由图 13-7b 所示电路可得方程 $\begin{cases} U_1 = -U_2 + 0 \times (-I_2) \\ I_1 = 0 \times U_2 - (-I_2) \end{cases}$, 所以 T 参数矩阵为

$$T = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

(3) 由图 13-7c 所示电路可得方程 $\begin{cases} \dot{U}_1 = j\omega L_1 \dot{I}_1 + j\omega M \dot{I}_2 \\ \dot{U}_2 = j\omega L_2 \dot{I}_2 + j\omega M \dot{I}_1 \end{cases}$, 于是可求得

$$\begin{aligned} A &= \left. \frac{\dot{U}_1}{\dot{U}_2} \right|_{(\dot{I}_2=0)} = \left. \frac{j\omega L_1 \dot{I}_1}{j\omega M \dot{I}_1} \right|_{(\dot{I}_2=0)} = \frac{L_1}{M} \\ B &= \left. \frac{\dot{U}_1}{-\dot{I}_2} \right|_{(\dot{U}_2=0)} = \left. \frac{[j\omega L_1 * (-\frac{L_2}{M}) + j\omega M] \dot{I}_2}{-\dot{I}_2} \right|_{(\dot{U}_2=0)} = \frac{j\omega L_1 L_2}{M} - j\omega M \\ C &= \left. \frac{\dot{I}_1}{\dot{U}_2} \right|_{(\dot{I}_2=0)} = \left. \frac{\dot{I}_1}{j\omega M \dot{I}_1} \right|_{(\dot{I}_2=0)} = \frac{1}{j\omega M} \\ D &= \left. \frac{\dot{I}_1}{-\dot{I}_2} \right|_{(\dot{U}_2=0)} = \frac{L_2}{M} \end{aligned}$$

所以传输参数矩阵

$$T = \begin{bmatrix} \frac{L_1}{M} & \frac{j\omega L_1 L_2}{M} - j\omega M \\ \frac{1}{j\omega M} & \frac{L_2}{M} \end{bmatrix}$$

【解题指南与点评】 对图 13-7a、图 13-7b 可直接求解, 图 13-7c 先直接写 Z 参数, 然后根据定义式比较方便地求解 T 参数的 4 个参数 A 、 B 、 C 、 D 。

例 13-4 求图 13-8 所示各电路一端口的 Y 参数矩阵。

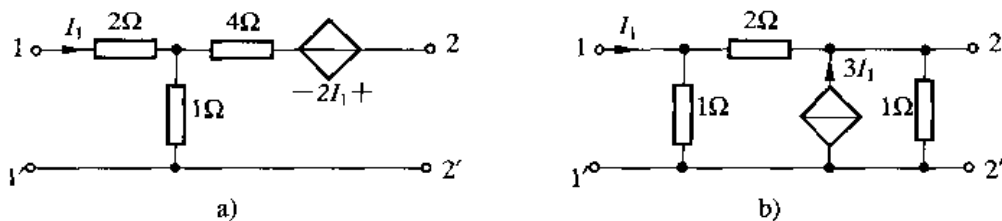


图 13-8

解: (1) 图 13-8a 的运算电路图如图 13-9 所示, 对回路列 KVL 可得二端口方程

$$\begin{cases} \dot{U}_1 = 2\dot{I}_1 + (\dot{I}_1 + \dot{I}_2) \times 1 = 3\dot{I}_1 + \dot{I}_2 \\ \dot{U}_2 = 2\dot{I}_1 + 4\dot{I}_2 + \dot{I}_1 + \dot{I}_2 = 3\dot{I}_1 + 5\dot{I}_2 \end{cases}$$

所以 Z 参数矩阵、 Y 参数矩阵分别为

$$Z = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} \Omega, \quad Y = Z^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{5}{12} & -\frac{1}{12} \\ -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{bmatrix} S$$

(2) 图 13-8b 的运算电路图如图 13-10 所示, 应用 KCL 可得端口方程

$$\begin{cases} \dot{I}_1 = \frac{\dot{U}_1}{1} + \frac{\dot{U}_1 - \dot{U}_2}{2} = (1 + \frac{1}{2})\dot{U}_1 - \frac{1}{2}\dot{U}_2 \\ \dot{I}_2 = \frac{\dot{U}_2}{1} - 3\dot{I}_1 - \frac{\dot{U}_1 - \dot{U}_2}{2} = -5\dot{U}_1 + 3\dot{U}_2 \end{cases}$$

所以 Y 参数矩阵为

$$Y = \begin{bmatrix} \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \\ -5 & 3 \end{bmatrix} S$$

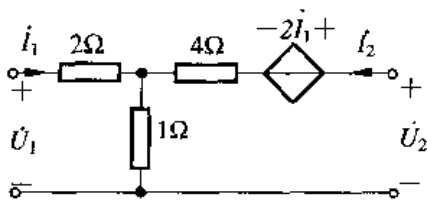


图 13-9

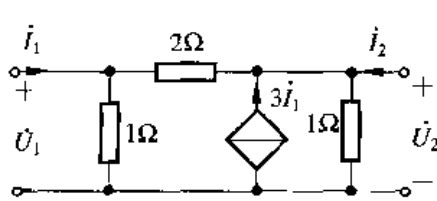


图 13-10

【解题指南与点评】 本题二端口内含有受控源, 所以不满足互易定理, 即 $Y_{12} \neq Y_{21}$ 。图 13-8a 只有两个回路, 所以列回路电流方程 (KVL) 较方便; 图 13-8b 只有 2 个节点, 所以列节点电压方程 (KCL) 较方便。

例 13-5 已知图 13-11 所示二端口的 Z 参数矩阵为 $Z = \begin{bmatrix} 10 & 8 \\ 5 & 10 \end{bmatrix} \Omega$ 。求 R_1 、 R_2 、 R_3

和 r 的值。

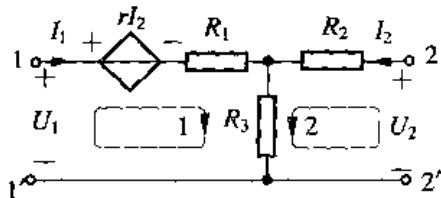


图 13-11

解：列出图示电路的回路电流方程，有

$$\begin{cases} U_1 = (R_1 + R_3)I_1 + R_3I_2 + rI_2 \\ U_2 = R_3I_1 + (R_2 + R_3)I_2 \end{cases}$$

即二端口的 Z 参数矩阵为：

$$Z = \begin{bmatrix} R_1 + R_3 & r + R_3 \\ R_3 & R_2 + R_3 \end{bmatrix}$$

与给定的 Z 参数矩阵比较可解得： $R_1 = R_2 = R_3 = 5\Omega$ ， $r = 3\Omega$

【解题指南与点评】 题目已给定二端口电路的元件与它们的联接方式，并且已知二端口电路的 Z 参数矩阵，求电路各元件参数。具体步骤：先根据电路结构列出二端口电路的回路电流方程，得到以元件参数表示的 Z 参数矩阵；对照给定的 Z 参数矩阵，确定未知参数。

例 13-6 已知二端口的 Y 参数矩阵为 $Y = \begin{bmatrix} 1.5 & -1.2 \\ -1.2 & 1.8 \end{bmatrix} S$ 。求 H 参数矩阵，并说明该二

端口中是否有受控源？

解：根据 Y 参数的定义：

$$\begin{cases} I_1 = Y_{11}U_1 + Y_{12}U_2 \\ I_2 = Y_{21}U_1 + Y_{22}U_2 \end{cases}$$

因 $Y_{11} \neq 0$ ，可推导得关系式如下：

$$\begin{cases} U_1 = \frac{1}{Y_{11}}I_1 - \frac{Y_{12}}{Y_{11}}U_2 \\ I_2 = \frac{Y_{21}}{Y_{11}}I_1 + (Y_{22} - \frac{Y_{12}Y_{21}}{Y_{11}})U_2 \end{cases}$$

由此可得

$$\begin{aligned} H_{11} &= \frac{1}{Y_{11}}, & H_{12} &= -\frac{Y_{12}}{Y_{11}} \\ H_{21} &= \frac{Y_{21}}{Y_{11}}, & H_{22} &= Y_{22} - \frac{Y_{12}Y_{21}}{Y_{11}} \end{aligned}$$

将 Y 参数代入以上各式，可得 H 参数矩阵为

$$H = \begin{bmatrix} 0.667 & 0.8 \\ -0.8 & 0.84 \end{bmatrix}$$

从给定的 Y 参数判断, 该二端口不含受控源, 可用电阻元件实现, 如图 13-12 所示的电路便是其中之一。

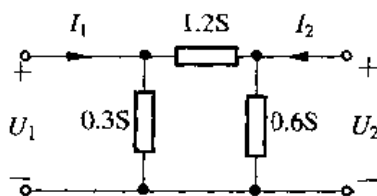


图 13-12

【解题指南与点评】 本题已知二端口的 Y 参数矩阵, 由 Y 参数的定义式推导出 H 参数的定义式, 然后再求 H 参数矩阵。由于 $Y_{12}=Y_{21}$, 说明该二端口中没有受控源。

例 13-7 求图 13-13 所示二端口的 Z 参数、 T 参数矩阵。

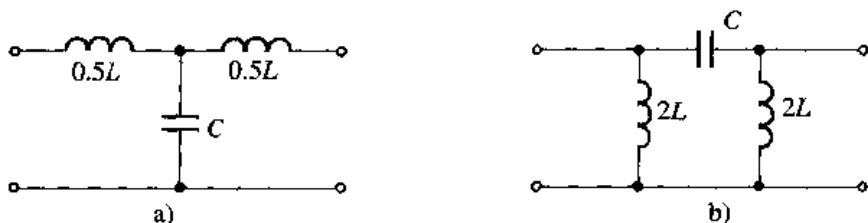


图 13-13

解: (1) 由图 13-13a 所示的对称二端口电路可得

$$\begin{cases} Z_{11} = Z_{22} = j\omega \frac{L}{2} + \frac{1}{j\omega C} \\ Z_{12} = Z_{21} = \frac{1}{j\omega C} \end{cases}$$

即 Z 参数矩阵为

$$Z = \begin{bmatrix} j\omega \frac{L}{2} + \frac{1}{j\omega C} & \frac{1}{j\omega C} \\ \frac{1}{j\omega C} & j\omega \frac{L}{2} + \frac{1}{j\omega C} \end{bmatrix}$$

写成二端口方程为

$$\begin{cases} U_1 = Z_{11}I_1 + Z_{12}I_2 \\ U_2 = Z_{21}I_1 + Z_{22}I_2 \end{cases} \quad (13-1)$$

$$U_2 = Z_{21}I_1 + Z_{22}I_2 \quad (13-2)$$

由式 (13-2) 可得 $I_1 = \frac{U_2 - Z_{22}I_2}{Z_{21}}$, 代入式 (13-1) 可得二端口方程的另一种形式

$$\begin{cases} U_1 = \frac{Z_{11}}{Z_{21}}U_2 + \frac{Z_{11}Z_{22} - Z_{21}Z_{12}}{Z_{21}}(-I_2) \\ I_1 = \frac{U_2}{Z_{21}} + \frac{Z_{22}}{Z_{21}}(-I_2) \end{cases}$$

则 T 参数矩阵为

$$T = \begin{bmatrix} \frac{Z_{11}}{Z_{21}} & \frac{Z_{11}Z_{22} - Z_{21}Z_{12}}{Z_{21}} \\ \frac{1}{Z_{21}} & \frac{Z_{22}}{Z_{21}} \end{bmatrix} \quad (13-3)$$

把 Z 参数代入式 (13-3) 求得

$$T = \begin{bmatrix} \frac{2 - \omega^2 LC}{2} & \frac{j\omega L(4 - \omega^2 LC)}{4} \\ j\omega C & \frac{2 - \omega^2 LC}{2} \end{bmatrix}$$

$$(2) \text{ 由图 13-13b 所示电路可得 } Y \text{ 参数矩阵 } Y = \begin{bmatrix} j\omega C + \frac{1}{2j\omega L} & -j\omega C \\ -j\omega C & j\omega C + \frac{1}{2j\omega L} \end{bmatrix}$$

所以 Z 参数矩阵为

$$Z = Y^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{4j\omega^2 L^2(\omega C - \frac{1}{2\omega L})}{4\omega^2 LC - 1} & \frac{j4\omega^3 L^2 C}{4\omega^2 LC - 1} \\ \frac{j4\omega^3 L^2 C}{4\omega^2 LC - 1} & \frac{4j\omega^2 L^2(\omega C - \frac{1}{2\omega L})}{4\omega^2 LC - 1} \end{bmatrix}$$

把 Z 参数代入式 (13-3) 可得 T 参数矩阵为

$$T = \begin{bmatrix} \frac{2\omega^2 LC - 1}{2\omega^2 LC} & \frac{1}{j\omega C} \\ \frac{4\omega^2 LC - 1}{j\omega C(4\omega^2 L^2)} & \frac{2\omega^2 LC - 1}{2\omega^2 LC} \end{bmatrix}$$

【解题指南与点评】 本题的图 13-13a、图 13-13b 分别为典型的“T”、“Π”型电路，“T”型电路用回路电流法列方程比较方便（所以“T”型电路一般先求 Z 参数矩阵）；“Π”型电路用节点电压法列方程比较方便（所以“Π”型电路一般先求 Y 参数矩阵）。

例 13-8 电路如图 13-14 所示，已知二端口的 H 参数矩阵为 $H = \begin{bmatrix} 40 & 0.4 \\ 10 & 0.1 \end{bmatrix}$ ，求电压

转移函数 $\frac{U_2(s)}{U_s(s)}$ 。

解：由已知条件的 H 参数矩阵可得

$$\begin{cases} U_1 = 40I_1 + 0.4U_2 \\ I_2 = 10I_1 + 0.1U_2 \end{cases}$$

端口同时满足

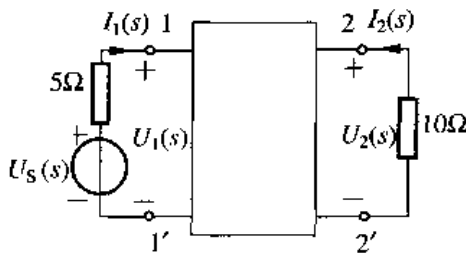


图 13-14

$$\begin{cases} U_1 = U_s - 5I_1 \\ I_2 = -\frac{1}{10}U_2 \end{cases}$$

经化简可得 $U_s = (-\frac{1}{10} - 0.4)U_2$ ，由此可得电压转移函数为 $\frac{U_2(s)}{U_s(s)} = -2$ 。

【解题指南与点评】 本题已知二端口的 H 参数矩阵，所以可以写出端口电压、电流的关系式，然后通过公式转换，求解电压转移函数 $\frac{U_2(s)}{U_s(s)}$ 。

例 13-9 已知二端口参数矩阵为 $Z = \begin{bmatrix} \frac{60}{9} & \frac{40}{9} \\ \frac{40}{9} & \frac{100}{9} \end{bmatrix} \Omega$ 。试问该二端口是否有受控源，

并求它的等效 Π 形电路。

解：由 $Z = \begin{bmatrix} \frac{60}{9} & \frac{40}{9} \\ \frac{40}{9} & \frac{100}{9} \end{bmatrix} \Omega$ ，可得 $Y = Z^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{9}{44} & -\frac{9}{110} \\ \frac{9}{110} & \frac{9}{440} \end{bmatrix} S$ 。

该二端口具有互易性，不含受控源，其等效 Π 形电路如图 13-15 所示。

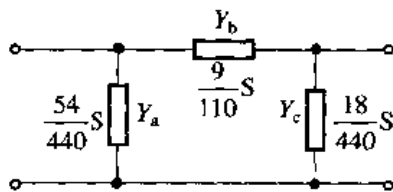


图 13-15

【解题指南与点评】 本题的二端口由于 $Z_{12} = Z_{21}$ ，所以该端口不含受控源，它的等效 Π 形电路如图 13-15 所示， Y 参数矩阵与等效参数 Y_a 、 Y_b 、 Y_c 之间的关系为： $Y_{11} = Y_a + Y_b$ 、 $Y_{12} = Y_{21} = -Y_b$ 、 $Y_{22} = Y_b + Y_c$ ，通过这些关系式来确定 Y_a 、 Y_b 、 Y_c 。

例 13-10 求图 13-16 所示二端口的 T 参数矩阵，设内部二端口 P_1 的 T 参数矩阵为 $T_1 = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}$ 。

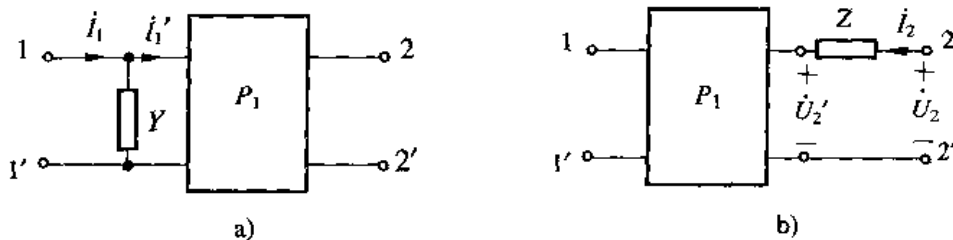


图 13-16

解：(1) 结合图 13-16a 所示电路与二端口 P_1 的 T 参数矩阵，可得二端口方程为

$$\begin{cases} \dot{U}_1 = A\dot{U}_2 + B(-\dot{I}_2) \\ \dot{I}_1 = Y\dot{U}_1 + \dot{I}'_1 = YA\dot{U}_2 + YB(-\dot{I}_2) + C\dot{U}_2 + D(-\dot{I}_2) = (YA + C)\dot{U}_2 + (YB + D)(-\dot{I}_2) \end{cases}$$

所以二端口的 T 参数矩阵为 $T = \begin{bmatrix} A & B \\ YA + C & YB + D \end{bmatrix}$ 。

(2) 结合图 13-16b 所示电路与二端口 P_1 的 T 参数矩阵, 可得二端口方程为

$$\begin{cases} \dot{U}_2 = \dot{U}'_2 + Z\dot{I}_2 \\ \dot{U}_1 = A\dot{U}'_2 + B(-\dot{I}_2) = A\dot{U}_2 - AZ\dot{I}_2 + B(-\dot{I}_2) \\ \dot{I}_1 = C\dot{U}'_2 + D(-\dot{I}_2) = C\dot{U}_2 - CZ\dot{I}_2 + D(-\dot{I}_2) \end{cases}$$

由此可得 T 参数矩阵为 $T = \begin{bmatrix} A & AZ + B \\ C & CZ + D \end{bmatrix}$ 。

【解题指南与点评】 本题已知二端口网络的参数矩阵, 求该端口并联一个导纳或串联一个阻抗后所构成的新的二端口的 T 参数矩阵。利用 KCL 与 KVL, 列出已知端口电压、电流与新端口电压、电流之间的关系式, 然后得到新二端口网络的 T 参数矩阵。

例 13-11 试证明两个回转器级联后(如图 13-17a 所示), 可等效为一个理想变压器(如图 13-17b 所示), 并求出变比 n 与两个回转器的回转电导 g_1 和 g_2 的关系。

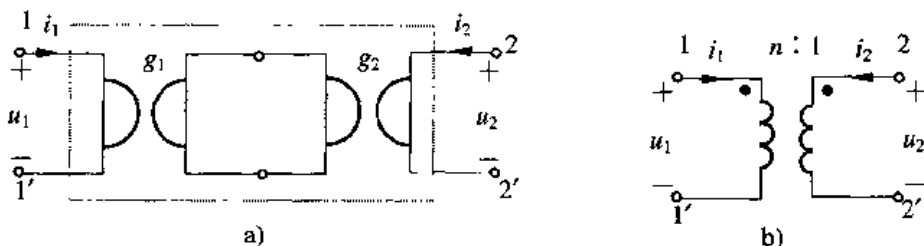


图 13-17

证明: 由回转器的特征方程 $\begin{cases} u_1 = -ri_2 \\ u_2 = ri_1 \end{cases}$, 可得 $\begin{cases} u_1 = \frac{1}{g}(-i_2) \\ i_1 = gu_2 \end{cases}$

则图 13-17a 的回转器传输参数

$$T_G = \begin{bmatrix} 0 & 1/g_1 \\ g_1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1/g_2 \\ g_2 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} g_2/g_1 & 0 \\ 0 & g_1/g_2 \end{bmatrix} \quad (13-4)$$

同时由图 13-17b 可得理想变压器特征方程

$$\begin{cases} u_1 = nu_2 \\ i_1 = -\frac{1}{n}i_2 \end{cases}$$

则图 13-17b 的二端口 T 参数矩阵

$$T_G = \begin{bmatrix} n & 0 \\ 0 & 1/n \end{bmatrix} \quad (13-5)$$

比较式 (13-4)、式 (13-5) 可知, 等效变比 $n = g_2/g_1$ 。

【解题指南与点评】 本题为两个回转器级联, 其复合二端口的 T 参数矩阵与 2 个二端口的参数矩阵 T_1 、 T_2 之间的关系式: $T = T_1 T_2$ 。

例 13-12 试求图 13-18 所示电路的输入阻抗 Z_{in} 。已知 $C_1 = C_2 = 1F$, $G_1 = G_2 = 1S$, $g = 2S$ 。

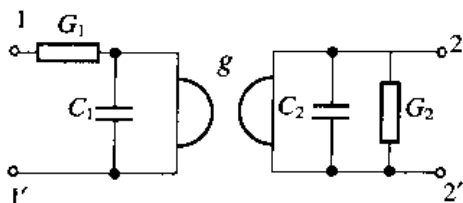


图 13-18

解: 根据回转器特性, 如果回转器一端接导纳 Y_2 , 由另一端看进去的导纳为: $Y_1 = g^2/Y_2$, 故图 13-18 所示电路的输入阻抗为:

$$Z_{in} = \frac{1}{G_1} + \frac{1}{sC_1 + \frac{g^2}{sC_2 + G_2}} = 1 + \frac{1}{s + \frac{4}{s+1}} = \frac{s^2 + 2s + 5}{s^2 + s + 4}$$

【解题指南与点评】 若 22' 端接阻抗 R_L , 由回转器的定义式 $\begin{cases} u_1 = -ri_2 \\ u_2 = ri_1 \end{cases}$, 同时满足 $u_2 = -R_L i_2$,

联立方程可得: $\frac{u_1}{i_1} = \frac{r^2}{R_L}$, 即 22' 端接电阻 R_L , 从 11' 输入端看, 等效电阻值为 $R_m = r^2/R_L$ 。

13.3 解题方法指导

本章解题范例的主要特点如下:

(1) 例 13-1 用二端口概念分析电路时, 仅对二端口处的电压、电流之间的关系感兴趣, 这种互相关系可以通过一些参数表示, 而这些参数只取决于构成二端口本身的元件及它们的联接方式。本题建立 4 个端口变量 $\dot{U}_1$ 、 $\dot{I}_1$ 、 $\dot{U}_2$ 、 $\dot{I}_2$ 之间独立的、相互约束的方程:

1) 若端口电流用端口电压表示, 即 $\begin{cases} \dot{I}_1 = Y_{11}\dot{U}_1 + Y_{12}\dot{U}_2 \\ \dot{I}_2 = Y_{21}\dot{U}_1 + Y_{22}\dot{U}_2 \end{cases}$, 则 Y 参数矩阵为

$$Y = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} \\ Y_{21} & Y_{22} \end{bmatrix}。$$

2) 若端口电压用端口电流表示, 即 $\begin{cases} \dot{U}_1 = Z_{11}\dot{I}_1 + Z_{12}\dot{I}_2 \\ \dot{U}_2 = Z_{21}\dot{I}_1 + Z_{22}\dot{I}_2 \end{cases}$, 则 Z 参数矩阵为

$$Z = \begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} \end{bmatrix}。$$

3) 若端口 1 的电压与电流用端口 2 的电压与电流表示, 即 $\begin{cases} \dot{U}_1 = A\dot{U}_2 - B\dot{I}_2 \\ \dot{I}_1 = C\dot{U}_2 - D\dot{I}_2 \end{cases}$, 则 T 参

数矩阵为 $T = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}$ 。

4) 若端口 1 的电压 $\dot{U}_1$ 与端口 2 电流 i_2 用端口 1 的电流 i_1 与端口 2 的电压 $\dot{U}_2$ 表示, 即

$$\begin{cases} \dot{U}_1 = H_{11}i_1 + H_{12}\dot{U}_2 \\ i_2 = H_{21}i_1 + H_{22}\dot{U}_2 \end{cases}, \text{ 则 } H \text{ 参数矩阵为 } H = \begin{bmatrix} H_{11} & H_{12} \\ H_{21} & H_{22} \end{bmatrix}。$$

(2) 例 13-2 求参数矩阵有多种方法:

1) 写出端口变量 $\dot{U}_1$ 、 i_1 、 $\dot{U}_2$ 、 i_2 之间的相互独立的约束方程, 然后套用参数矩阵关系式。

2) 可以通过试验测试求得。例如, $Y_{11} = \left. \frac{i_1}{\dot{U}_1} \right|_{\dot{U}_2=0}$, $Y_{12} = \left. \frac{i_1}{\dot{U}_2} \right|_{\dot{U}_1=0}$ 。

3) 利用 Y 和 Z 参数矩阵互为逆阵的关系, 即 $Z = Y^{-1}$, 已知其中一个参数矩阵求解另一个。

(3) 例 13-3 的 T 参数矩阵又称传输参数, 参数 A 、 B 、 C 、 D 具有转移参数性质。图 13-7a 所示二端口内无任何元件, 所以 T 参数矩阵为一单位矩阵; 图 13-7b 所示二端口的端口电压、电流进行倒相, 所以 T 参数矩阵为负的一单位矩阵; 图 13-7c 所示二端口内有含耦合电感线圈, 不同于前面的简单电路, 但是 A 、 B 、 C 、 D 4 个参数中只有 3 个是独立的, 这是因为 4 个参数满足: $AD - BC = 1$ 。

(4) 例 13-4 二端口内含有受控源, 所以不满足互易定理, 即 $Y_{12} \neq Y_{21}$ (互易定理: 由线性元件 R 、 L 、 C 构成的任何无源二端口, $Y_{12} = Y_{21}$ 总是成立的)。图 13-8a 只有两个回路, 所以列回路电流方程较方便; 图 13-8b 只有两个节点, 所以列节点电压方程较方便。

(5) 例 13-5 二端口电路的元件与它们的联接方式已定, 并且已知二端口电路的 Z 参数矩阵, 求电路元件参数。具体步骤: 先根据电路结构列出二端口电路的回路电流方程, 得到以元件参数表示的 Z 参数矩阵; 对照给定的 Z 参数矩阵, 确定未知参数。

(6) 例 13-6 已知二端口的 Y 参数矩阵, 由 Y 参数的定义式推导出 H 参数的定义式, 然后再求 H 参数矩阵。由于 $Y_{12} = Y_{21}$, 说明该二端口中没有受控源。

(7) 例 13-7 的图 13-13a、图 13-13b 分别为典型的“T”、“Π”型电路, “T”型电路用回路电流法列方程比较方便, 所以“T”型电路一般先求 Z 参数矩阵; “Π”型电路用节点电压法列方程比较方便, 所以“Π”型电路一般先求 Y 参数矩阵。

(8) 例 13-8 已知二端口的 H 参数矩阵, 所以可以写出端口变量 $\dot{U}_1$ 、 i_1 、 $\dot{U}_2$ 、 i_2 之间的约束方程, 然后通过关系式的转换, 求解电压转移函数 $\frac{U_2(s)}{U_s(s)}$ 。

(9) 例 13-9 的二端口由于 $Z_{12} = Z_{21}$, 所以该端口不含受控源。它的等效Π形电路如图 13-15 所示, Y 参数矩阵与等效参数之间的关系为: $Y_{11} = Y_a + Y_b$ 、 $Y_{12} = Y_{21} = -Y_b$ 、 $Y_{22} = Y_b + Y_c$, 利用这些关系式求解等效参数 Y_a 、 Y_b 、 Y_c 。

(10) 例 13-10 利用 KCL 与 KVL, 列出已知端口电压、电流与新端口电压、电流之间的关系式, 然后得到新的二端口网络的 T 参数矩阵。

(11) 例 13-11 的两个回转器级联后, 其复合二端口的 T 参数矩阵与两个二端口的参

数矩阵 T_1 、 T_2 之间的关系式: $T=T_1T_2$ 。必须记住回转器与理想变压器的定义关系式, 才能正确求解变比 n 与两个回转器的回转电导 g_1 和 g_2 的关系。

(12) 例 13-12 中回转器有把一个端口上的电流“回转”为另一端口上的电压的性质, 就是这一性质, 使回转器具有把一个电容(电感)回转为一个电感(电容)的功能。

13.4 习题精选

一、填空题

1. 如果一对端子, 在所有时刻都满足_____这一条件, 则可称为一端口网络。
2. 对任何一个无源线性二端口, 只要_____个独立的参数就足以表征它的外特性。
3. 二端口的对称有两种形式: _____和_____, 对于对称二端口的 Y 参数, 只有_____个是独立的。
4. 有两个线性无源二端口 P_1 和 P_2 , 它们的传输参数矩阵分别为 T_1 和 T_2 , 它们按级联方式连接后的新二端口的传输矩阵 T , 则 $T=$ _____。
5. 两个线性无源二端口 P_1 和 P_2 , 它们的导纳参数矩阵分别为 Y_1 和 Y_2 , 它们的阻抗参数矩阵分别为 Z_1 和 Z_2 。
当 P_1 和 P_2 并联连接后的新二端口的导纳矩阵 Y , 则 $Y=$ _____;
当 P_1 和 P_2 串联连接后的新二端口的阻抗矩阵 Z , 则 $Z=$ _____。
6. 对于内部无独立源和附加电源的线性无源二端口, 其转移函数(或称传递函数)就是用_____表示的输出电压或电流与输入电压或电流之比。
7. 对于所有时间 t , 通过回转器的两个端口的功率之和等于_____。
8. 回转器具有把一个端口上的_____“回转”为另一端口上的_____或相反过程的性质。正是这一性质, 使回转器具有把电容回转为一个_____的功能。
9. 负阻抗变换器具有_____的功能, 从而为电路设计_____实现提供了可能性。
10. 在一个回转系数为 $r=20\Omega$ 的回转器的负载端, 接以 10Ω 的电阻, 则回转器的输入端等效电阻_____。
11. 有些端口网络不可能用短路参数矩阵 Y 表示, 试举一例: _____。
12. 有些端口网络不可能用开路参数矩阵 Z 表示, 试举一例: _____。

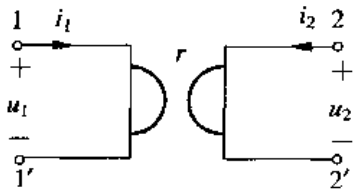


图 13-19

二、选择题

1. 回转器如图 13-19 所示, 回转常数为 r , 则回转器的 Z 参数矩阵为 ()。

A. $\begin{bmatrix} 0 & r \\ -r & 0 \end{bmatrix}$ B. $\begin{bmatrix} r & 0 \\ 0 & -r \end{bmatrix}$ C. $\begin{bmatrix} 0 & -r \\ r & 0 \end{bmatrix}$ D. $\begin{bmatrix} -r & 0 \\ 0 & r \end{bmatrix}$

2. 如图 13-20 所示电路, 回转器的回转常数为 r , 则从端口 1-1' 看进去的输入阻抗 $Z_{in} =$ ()。

A. $r^2 sC$ B. $-r^2 sC$ C. r^2 / sC D. sC / r^2

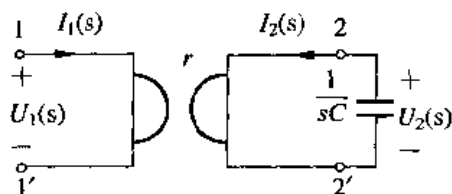


图 13-20

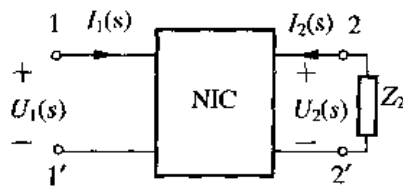


图 13-21

3. 有一电流反向型负阻抗变换器 (NIC) 如图 13-21 所示, 已知 $I_1(s) = kI_2(s)$, 在端口 2-2' 接阻抗 Z_2 , 则从 1-1' 看进去的输入阻抗 $Z_1 =$ ()。

A. $\frac{Z_2}{k}$ B. $-\frac{Z_2}{k}$ C. kZ_2 D. $-kZ_2$

4. 电路如图 13-22 所示, 此二端口的导纳矩阵为 ()。

A. $\begin{bmatrix} \frac{1}{Z} & \frac{1}{Z} \\ \frac{1}{Z} & \frac{1}{Z} \end{bmatrix}$ B. $\begin{bmatrix} -\frac{1}{Z} & -\frac{1}{Z} \\ -\frac{1}{Z} & -\frac{1}{Z} \end{bmatrix}$ C. $\begin{bmatrix} -\frac{1}{Z} & \frac{1}{Z} \\ \frac{1}{Z} & -\frac{1}{Z} \end{bmatrix}$ D. $\begin{bmatrix} \frac{1}{Z} & -\frac{1}{Z} \\ -\frac{1}{Z} & \frac{1}{Z} \end{bmatrix}$

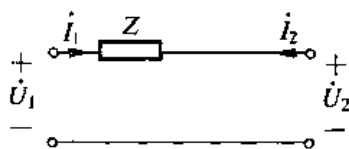


图 13-22

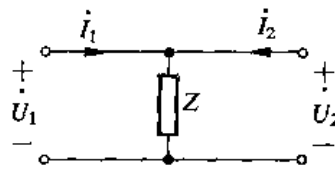


图 13-23

5. 如图 13-23 所示二端口的阻抗矩阵为 ()。

A. $\begin{bmatrix} Z & 0 \\ 0 & Z \end{bmatrix}$ B. $\begin{bmatrix} Z & Z \\ Z & Z \end{bmatrix}$ C. $\begin{bmatrix} 0 & Z \\ Z & 0 \end{bmatrix}$ D. $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

6. 如图 13-24 所示理想变压器, 已知 $\frac{N_1}{N_2} = n$, 其传输参数矩阵为 ()。

A. $\begin{bmatrix} n & 0 \\ 0 & -\frac{1}{n} \end{bmatrix}$ B. $\begin{bmatrix} \frac{1}{n} & 0 \\ 0 & n \end{bmatrix}$ C. $\begin{bmatrix} \frac{1}{n} & 0 \\ 0 & -n \end{bmatrix}$ D. $\begin{bmatrix} n & 0 \\ 0 & \frac{1}{n} \end{bmatrix}$

7. 图 13-25 所示二端口的传输参数矩阵为 ()。

A. $\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ B. $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ C. $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ D. $\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$

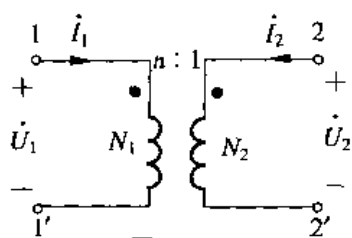


图 13-24

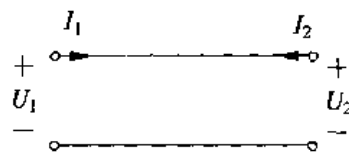


图 13-25

8. 图 13-26 所示二端口的传输参数矩阵为 ()。

- A. $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ B. $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ C. $\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ D. $\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

9. 图 13-27 所示二端口网络的传输参数矩阵为 ()。

- A. $\begin{bmatrix} 1 & j\omega L \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ B. $\begin{bmatrix} 1 & -j\omega L \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ C. $\begin{bmatrix} -1 & j\omega L \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ D. $\begin{bmatrix} -1 & j\omega L \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

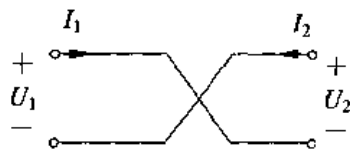


图 13-26

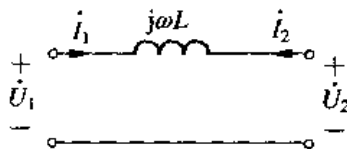


图 13-27

10. 图 13-28 所示二端口网络的传输矩阵为 ()。

- A. $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ j\omega C & -1 \end{bmatrix}$ B. $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -j\omega C & 1 \end{bmatrix}$ C. $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ j\omega C & 1 \end{bmatrix}$ D. $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ j\omega C & 1 \end{bmatrix}$

11. 如图 13-29 所示二端口网络的导纳参数矩阵为 ()。

- A. $\begin{bmatrix} \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \\ -\frac{1}{4} & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$ B. $\begin{bmatrix} \frac{1}{4} & \frac{3}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$ C. $\begin{bmatrix} \frac{1}{4} & -\frac{3}{4} \\ -\frac{1}{4} & -\frac{3}{4} \end{bmatrix}$ D. $\begin{bmatrix} \frac{1}{4} & -\frac{3}{4} \\ -\frac{1}{4} & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$

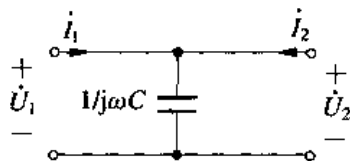


图 13-28

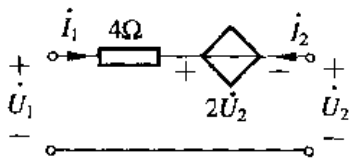


图 13-29

12. 电路如图 13-30 所示, 已知二端口网络 P_1 和 P_2 的 T 参数矩阵分别为 $T_1 = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{j\omega C} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$,

$T_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{1}{R} & 1 \end{bmatrix}$, 则由 P_1 和 P_2 构成的新二端口网络的 T 参数矩阵为 ()。

$$\text{A. } \begin{bmatrix} 2 & \frac{1}{j\omega C} \\ \frac{1}{R} & 2 \end{bmatrix}$$

$$\text{B. } \begin{bmatrix} 1 + \frac{1}{j\omega RC} & \frac{1}{j\omega C} \\ \frac{1}{R} & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{C. } \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{D. } \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{j\omega C} \\ -\frac{1}{R} & 0 \end{bmatrix}$$

13. 图 13-31 所示二端口网络的 H 参数矩阵中, $H_{21} = (\quad)$ 。

$$\text{A. } \frac{2}{3}$$

$$\text{B. } -\frac{2}{3}$$

$$\text{C. } -\frac{3}{2}$$

$$\text{D. } \frac{3}{2}$$

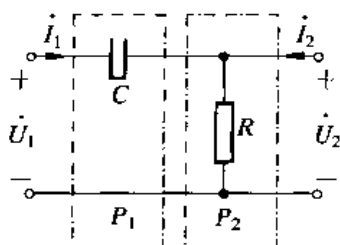


图 13-30

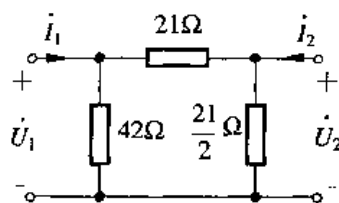


图 13-31

14. 图 13-32 所示二端口网络的 Y 参数中, $Y_{11} = (\quad)$ 。

$$\text{A. } 8\text{S}$$

$$\text{B. } 3\text{S}$$

$$\text{C. } 5\text{S}$$

$$\text{D. } 2\text{S}$$

15. 图 13-33 所示二端口网络的 Z 参数中, $Z_{22} = (\quad)$ 。

$$\text{A. } R_2 + R_3$$

$$\text{B. } R_2 - R_3$$

$$\text{C. } R_3 - R_2$$

$$\text{D. } -R_3 - R_2$$

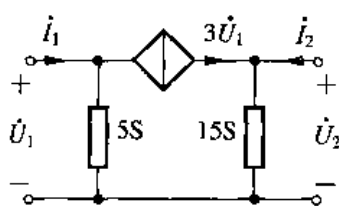


图 13-32

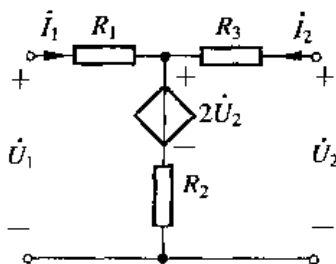


图 13-33

16. 图 13-34 所示二端口网络的 Z 参数中, $Z_{11} = (\quad)$ 。

$$\text{A. } R + jX_L$$

$$\text{B. } -jX_C$$

$$\text{C. } R + j(X_L - X_C)$$

$$\text{D. } R - j(X_L - X_C)$$

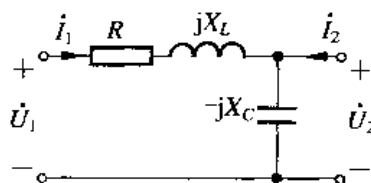


图 13-34

三、计算题

1. 求图 13-35 所示二端口网络的 Z 参数。

2. 求图 13-36 所示二端口网络的 Z 参数和 Y 参数, 已知: $R_1=R_2=4\Omega$, $R_3=R_4=6\Omega$ 。

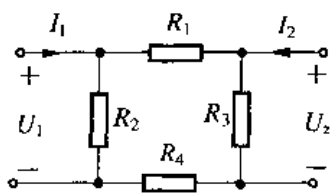


图 13-35

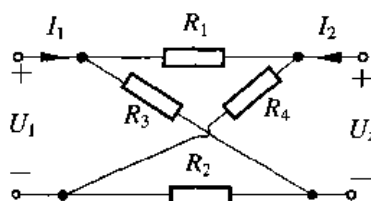


图 13-36

3. 求图 13-37 所示二端口网络的 Y 参数矩阵。

4. 在图 13-38 所示电路中, 已知理想变压器的变比为 n , 求图示二端口网络的传输参数矩阵 T 。

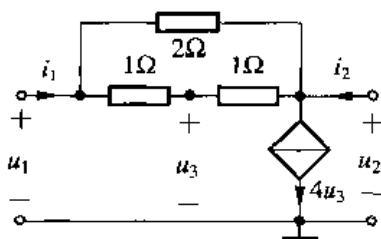


图 13-37

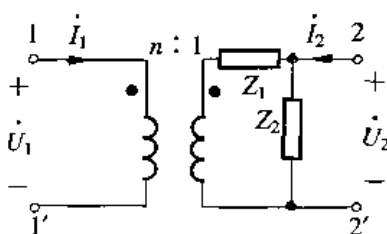


图 13-38

5. 如图 13-39 所示二端口网络, 已知 $R_1=4\Omega$, $R_2=3\Omega$, $R_3=6\Omega$, $g=1S$ 。求混合参数矩阵 H 。

6. 求图 13-40 所示二端口网络的 Z 参数矩阵。

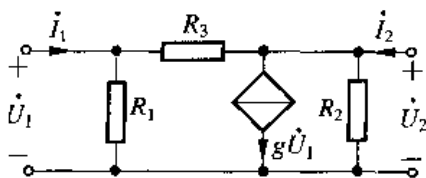


图 13-39

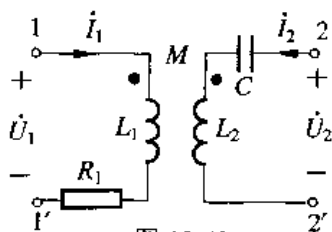


图 13-40

7. 在图 13-41 所示电路中, 虚框内为一直流二端口网络。

- (1) 求虚框内直流二端口网络的 Z 参数矩阵。

- (2) 若在 $11'$ 端口加电压 $U_1=100V$, $22'$ 接电阻 $R_L=15\Omega$ 时, 求 I_1 、 I_2 。

8. 图 13-42 所示二端口网络 N 的传输参数矩阵为 $T=\begin{bmatrix} 2.5 & 6 \\ 0.5 & 1.6 \end{bmatrix}$ 。

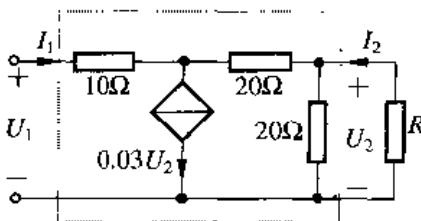


图 13-41

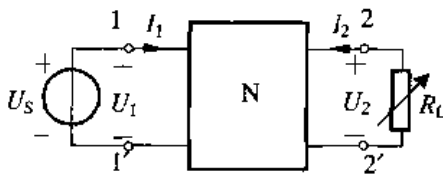


图 13-42

求: (1) R_L 为何值时可吸收最大功率?

(2) 若 $U_s = 9V$, 求 R_L 所吸收的最大功率 $P_{\max}$ 以及此时网络 N 吸收的功率 P_N 。

9. 现有一回转器如图 13-43 所示, 回转电阻为 r , 在其端口 2-2' 处接上 RC 并联电路后, 求从端口 1-1' 处看进去的串联等效电路中的 2 个元件参数之值。

10. 已知二端口网络 N 的 Y 参数矩阵 $Y = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$, 网络 N 的端口电压、电流参考方向如图 13-44 所示, 其中 $C_1 = C_2 = 1F$, 试求此时的转移函数 $H(j\omega) = \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_s}$ 。

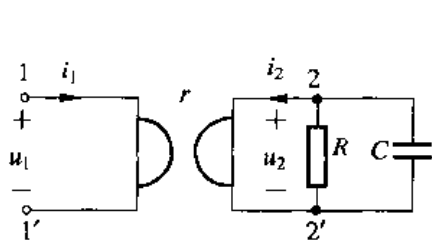


图 13-43

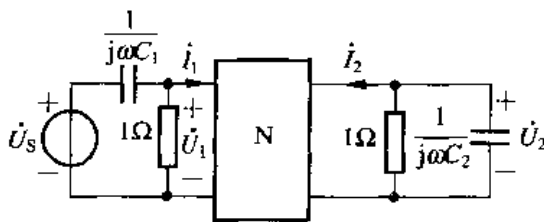


图 13-44

13.5 习题答案

一、填空题

1. 从一端子流入的电流等于从另一端子流出的电流
2. 3
3. 电气上的对称, 结构上的对称, 2
4. $T_1 T_2$
5. $Y_1 + Y_2$, $Z_1 + Z_2$
6. 拉氏变换形式
7. 零
8. 电流, 电压, 电感
9. 把一个正阻抗变换为负阻抗, 负 R 、 L 、 C
10. 40Ω
11. 理想变压器, 或如图 13-45 所示的电路
12. 理想变压器, 或如图 13-46 所示的电路

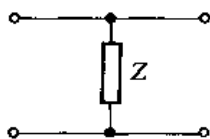


图 13-45

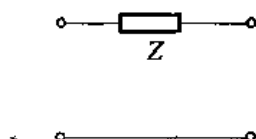


图 13-46

二、选择题

1. C 2. A 3. B 4. D 5. B
 6. D 7. B 8. C 9. A 10. C
 11. D 12. B 13. B 14. A 15. D
 16. C

三、计算题

$$1. Z = \begin{bmatrix} \frac{R_2(R_1 + R_3 + R_4)}{R_1 + R_2 + R_3 + R_4} & \frac{R_2 R_3}{R_1 + R_2 + R_3 + R_4} \\ \frac{R_2 R_3}{R_1 + R_2 + R_3 + R_4} & \frac{R_3(R_1 + R_2 + R_4)}{R_1 + R_2 + R_3 + R_4} \end{bmatrix}$$

$$2. Z = \begin{bmatrix} \frac{(R_1 + R_4)(R_3 + R_2)}{R_1 + R_2 + R_3 + R_4} & \frac{R_3 R_4 - R_2 R_1}{R_1 + R_2 + R_3 + R_4} \\ \frac{R_3 R_4 - R_3 R_1}{R_1 + R_2 + R_3 + R_4} & \frac{(R_1 + R_4)(R_3 + R_2)}{R_1 + R_2 + R_3 + R_4} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}, \quad Y = \begin{bmatrix} \frac{5}{24} & -\frac{1}{24} \\ -\frac{1}{24} & \frac{5}{24} \end{bmatrix}$$

$$3. Y = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$4. T = \begin{bmatrix} n + \frac{nZ_1}{Z_2} & nZ_1 \\ \frac{1}{nZ_2} & \frac{1}{n} \end{bmatrix}$$

$$5. H = \begin{bmatrix} 2.4 & 0.4 \\ 2 & 0.833 \end{bmatrix}$$

$$6. Y = \begin{bmatrix} R_1 + j\omega L_1 & j\omega M \\ j\omega M & j\omega L_2 - j\frac{1}{\omega C} \end{bmatrix}$$

$$7. (1) Z = \begin{bmatrix} 35 & 5 \\ 12.5 & 12.5 \end{bmatrix} \quad (2) I_1 = 3.06A, I_2 = -1.39A$$

$$8. (1) R = 2.4\Omega \text{ 时可以吸收最大功率;} \quad (2) P_{\max} = 1.35W, P_N = 17.55W$$

$$9. \text{一个元件为电阻: } R_{eq} = r^2/R, \text{ 一个元件为电感: } L_{eq} = r^2 C$$

$$10. H(j\omega) = \frac{j\omega}{2 + j2\omega - \omega^2}$$

第 14 章 电路方程的矩阵形式

14.1 本章重点、难点及大纲要求

14.1.1 内容提要

1. 电路方程矩阵产生条件

在第 3 章中曾介绍过几种有效的电路分析方法,如回路电流法和节点电压法等。当电路规模较小、结构较简单时,上述电路方程不难由人工用观察法列出。但在实际工程应用中,电路的规模日益增大,结构日趋复杂。为了便于利用计算机作为辅助手段进行电路分析,有必要研究用系统化建立电路方程的方法,而且为了便于用计算机求解方程,还要求这些方程用矩阵形式表示。

2. 有关图的基本定义与概念

线图:若将电路中的每一元件用一线段来替代,这些线段称为支路,线段的端点称为节点,这样就得到由线段与节点组成的图形,这种图形称为网络拓扑图或线图,简称为图,用 G 表示。它仅表示支路的联结方式,而与支路内容无关。

有向图、无向图:若对图中的每一条支路规定方向,则所得的图称为有向图;反之称为无向图。

平面图、非平面图:一个图画在平面上时,各支路除了所连接的节点外不再交叉,这样的图称为平面图;反之称为非平面图。

子图:若图 G_1 的每一个节点和支路都是图 G 的节点与支路,则称 G_1 为 G 的子图。

树、树支、连支:不包含回路但包含图的所有节点的连通的子图称为树。组成树的支路称为树支,其余支路称为连支。若一个有 n 个节点、 b 条支路的连通图,将有 $(n-1)$ 条树支、 $(b-n+1)$ 条连支。

回路与基本回路:由支路与节点所构成的闭合路径,称为回路。只含一条连支的回路称为基本回路或单连支回路。

割集与基本割集:割集是连通图的一些支路的集合,如果把这些支路移去,将图分成两个分离部分,而少移去任何一条支路,图仍是连通的。只含一个树支的割集称为基本割集,也称为单树支割集。

3. 图的矩阵表示

有向图的拓扑性质可以用关联矩阵、回路矩阵、割集矩阵来描述。

(1) 关联矩阵 A

对任一具有 n 个节点、 b 条支路的有向图,节点与支路的关联性质可用一个 $(n \times b)$ 阶的矩阵 A_a 表示,即

$$\mathbf{A}_a = [a_{ij}]_{n \times b}$$

它的行对应于节点, 列对应于支路, 它的任一元素 a_{ij} 定义如下:

$$a_{ij} = \begin{cases} +1 & \text{表示支路 } j \text{ 与节点 } i \text{ 关联, 且支路的参考方向背离节点;} \\ -1 & \text{表示支路 } j \text{ 与节点 } i \text{ 关联, 且支路的参考方向指向节点;} \\ 0 & \text{表示支路 } j \text{ 与节点 } i \text{ 无关联。} \end{cases}$$

$\mathbf{A}_a$ 的每一列对应于一条支路。由于一条支路连接于两个节点, 若离开一个节点, 则必指向另一个节点, 因此每一列中只有两个非零元素, 即+1和-1。把所有行的元素按列相加就得一行全为零的元素, 所以 $\mathbf{A}_a$ 的行不是彼此独立的, 即 $\mathbf{A}_a$ 中的任一行都能从其他 $(n-1)$ 行导出。因此, 若由矩阵 $\mathbf{A}_a$ 中划出任一行, 剩下 $(n-1) \times b$ 阶矩阵称为降阶关联矩阵, 简称为关联矩阵, 用 $\mathbf{A}$ 表示。被划去的一行所对应的节点可当作参考节点。

(2) 回路矩阵 $\mathbf{B}$

对任一具有 n 个节点、 b 条支路及 c 个回路的有向图, 回路与支路间的关联性质可用一个 $(c \times b)$ 阶的矩阵 $\mathbf{B}$ 表示, 即

$$\mathbf{B} = [b_{ij}]_{c \times b}$$

它的行对应于回路, 列对应于支路, 它的任一元素 b_{ij} 定义如下:

$$b_{ij} = \begin{cases} +1 & \text{表示支路 } j \text{ 与节点 } i \text{ 关联, 且支路电流、回路电流的参考方向一致;} \\ -1 & \text{表示支路 } j \text{ 与节点 } i \text{ 关联, 且支路电流、回路电流的参考方向相反;} \\ 0 & \text{表示支路 } j \text{ 与节点 } i \text{ 无关联。} \end{cases}$$

$\mathbf{B}$ 的每一列对应于一个回路。若所选独立回路组是对应于一个树的单连支回路组 $(b-n+1)$, 这种回路矩阵 $(b-n+1) \times b$ 就称为基本回路矩阵, 用 $\mathbf{B}_f$ 表示。

(3) 割集矩阵 $\mathbf{Q}$

对任一具有 n 个节点、 b 条支路及 k 个割集的有向图, 割集与支路的关联性质可用一个 $(k \times b)$ 阶的矩阵 $\mathbf{Q}$ 表示, 即

$$\mathbf{Q} = [q_{ij}]_{k \times b}$$

它的行对应于割集, 列对应于支路, 它的任一元素 q_{ij} 定义如下:

$$q_{ij} = \begin{cases} +1 & \text{表示支路 } j \text{ 与节点 } i \text{ 关联, 且支路电流、割集电流的参考方向一致;} \\ -1 & \text{表示支路 } j \text{ 与节点 } i \text{ 关联, 且支路电流、割集电流的参考方向相反;} \\ 0 & \text{表示支路 } j \text{ 与节点 } i \text{ 无关联。} \end{cases}$$

$\mathbf{Q}$ 的每一列对应于一个割集。若所选的独立割集 $(n-1)$ 为基本割集 (单树支割集), 这种割集矩阵称为基本割集矩阵, 用 $\mathbf{Q}_f$ 表示, 为一个 $(n-1) \times b$ 阶的矩阵。

(4) 矩阵 $\mathbf{A}$ 、 $\mathbf{B}$ 、 $\mathbf{Q}$ 之间的关系

$$\mathbf{AB}^T = \mathbf{0}, \quad \mathbf{BQ}^T = \mathbf{0}$$

4. 基尔霍夫定律的矩阵形式

(1) KCL 的矩阵形式: 电路中的 b 条支路电流可以用一个 b 阶列向量表示, 即

$$\mathbf{I} = [i_1 \ i_2 \ \cdots \ i_b]^T$$

若用矩阵 $\mathbf{A}$ 左乘电流列向量, 则乘积是一个 $(n-1)$ 阶列向量, 由矩阵相乘规则可知, 它

的每一元素即为关联到对应节点上各支路电流的代数和, 即

$$AI = \begin{bmatrix} \text{节点1上的} \sum i \\ \text{节点2上的} \sum i \\ \vdots \\ \text{节点}(n-1) \text{上的} \sum i \end{bmatrix}$$

因此, 有

$$AI = 0 \quad (14-1)$$

式(14-1)是 KCL 的矩阵形式。

(2) KVL 的矩阵形式: 电路中的 b 条支路电压可以用一个 b 阶列向量表示, 即

$$U = [u_1 \ u_2 \ \cdots \ u_b]^T$$

$(n-1)$ 个节点电压用一个 $n-1$ 阶列向量表示, 即

$$U_n = [u_{n1} \ u_{n2} \ \cdots \ u_{n(n-1)}]^T$$

由于矩阵 A 的每一列, 也就是矩阵 A^T 的每一行, 表示每一对应支路与节点的关联情况, 所以有

$$U = A^T U_n \quad (14-2)$$

式(14-2)是 KVL 的矩阵形式。

5. 复合支路的矩阵形式

复合支路如图 14-1 所示, 电路方程可写成

$$\begin{aligned} i_k &= Y_k \dot{U}_{ek} - i_{sk} = Y_k (\dot{U}_k + \dot{U}_{sk}) - i_{sk} \\ \dot{U}_k &= Z_k (i_k + i_{sk}) - \dot{U}_{sk} \end{aligned}$$

对整个电路有

$$I = Y(\dot{U} + \dot{U}_s) - \dot{I}_s \quad (14-3)$$

式中 Y 称为支路导纳矩阵, 它是一个对角阵。

6. 节点法的矩阵形式

节点法是以节点电压为未知量来列写电路方程的方法, 故设节点电压列向量为 $\dot{U}_n$ 。

所以节点法的矩阵形式由下列可推导:

矩阵形式的 KCL 为

$$A\dot{I} = 0 \quad (14-4)$$

矩阵形式的 KVL 为

$$\dot{U} = A^T \dot{U}_n \quad (14-5)$$

把式(14-3)代入式(14-4)得

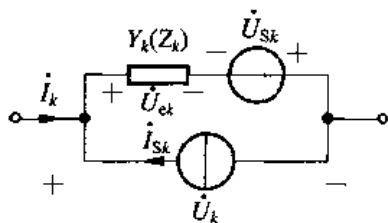


图 14-1

$$AY\dot{U} + AY\dot{U}_s - A\dot{I}_s = 0 \quad (14-6)$$

再把式(14-5)代入式(14-6)移项得

$$AYA^T\dot{U}_n = A\dot{I}_s - AY\dot{U}_s \quad (14-7)$$

或写成

$$Y_n\dot{U}_n = \dot{J}_n \quad (14-8)$$

式(14-7)和式(14-8)为节点电压方程的矩阵形式。

其中: $Y_n = AYA^T$ 称为节点导纳矩阵;

$\dot{J}_n = A\dot{I}_s - AY\dot{U}_s$ 称为由激励引起的流入节点的电流列向量。

7. 状态、状态变量、状态方程

在电路理论中,“状态”是指在某给定时刻电路必须具备的最少量的信息,它们和从该时刻开始的任意输入一起就足以完全确定今后该电路在任何时刻的状态。“状态变量”就是电路的一组独立的动态变量,它们在任何时刻的值组成该时刻的状态。例如动态电路中,电容电压 u_C 和电感电流 i_L 就是电路的状态变量。对状态变量列出的一阶微分方程称为状态方程。

8. 状态方程与输出方程的列写

(1) 状态方程的标准矩阵形式

$$\dot{x} = Ax + Bv$$

式中 x 为状态向量, $\dot{x}$ 为状态向量的一阶导数, v 为输入向量, A 、 B 分别称为系数矩阵与控制矩阵。若设电路具有 n 个状态变量、 m 个独立电源,则 x 与 $\dot{x}$ 为 n 阶列向量, A 为 $n \times n$ 方阵, v 为 m 阶列向量, B 为 $n \times m$ 矩阵。

(2) 输出方程的标准矩阵形式

$$y = Cx + Dv$$

式中 y 为输出列向量, x 为状态向量, v 为输入向量, C 和 D 为仅与电路结构和元件值有关的系数矩阵。

(3) 用直观法列写状态方程的一般步骤

- 1) 选所有独立电容电压与独立电感电流作为状态变量。
- 2) 对每个独立电容列写只含此独立电容电压的一阶导数在内的节点 KCL 方程;对每个独立电感列写只含此独立电感电流的一阶导数在内的回路 KVL 方程。
- 3) 消去第二步所列方程中的非状态变量,然后把状态变量的一阶导数移向方程左边,整理化简为标准矩阵形式。

14.1.2 重点、考点与难点

重点与考点: 节点法的矩阵形式列写; 状态方程的列写, 并通过列写状态方程, 求解动态电路的时域响应等。

难点: 含有耦合电感、受控源、纯电压源支路的电路应用节点电压法; 正确选取给定电路的状态变量, 以及如何用直观法列写状态方程等。

14.1.3 大纲要求

要求掌握：节点—支路关联矩阵；基本回路矩阵；基本割集矩阵；基尔霍夫定律的矩阵形式；复合支路构成关系的矩阵形式；节点法方程的矩阵形式；状态的概念；状态变量与状态方程；用直观法列写状态方程。

14.2 典型范例题解

例 14-1 以节点⑤为参考，写出图 14-2 所示有向图的关联矩阵 A 。

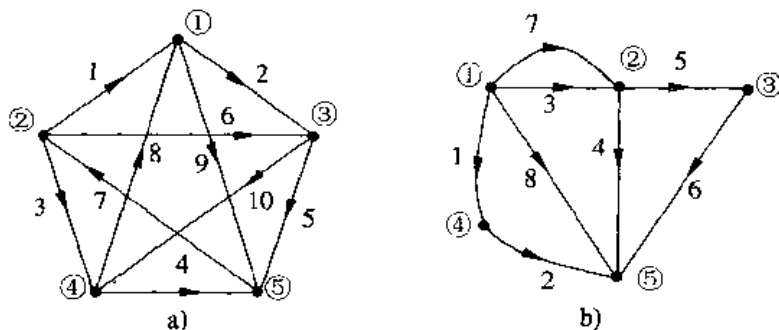


图 14-2

解：(1) 有向图 14-2a 的关联矩阵 A 为

$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} & \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

(2) 有向图 14-2b 的关联矩阵 A 为

$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

【解题指南与点评】 关联矩阵只与电路的拓扑结构与支路的参考方向有关，与元件的内容无关，所以通过有向图便能列写关联矩阵。本题所列的是降阶关联矩阵。

例 14-2 对于如图 14-3 所示的有向图，若选支路 1、2、3、5、8 为树，试写出基本割集矩阵和基本回路矩阵。

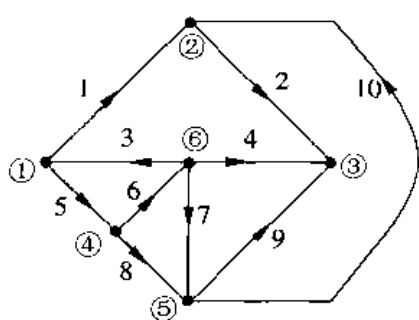


图 14-3

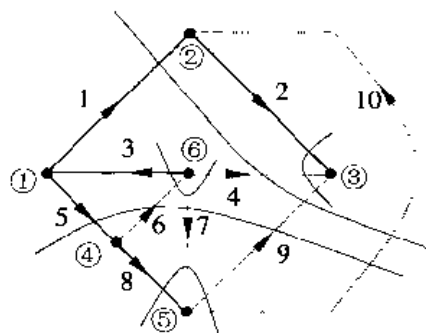


图 14-4

解: 若选支路 1、2、3、5、8 为树, 如图 14-4 所示, 基本割集矩阵为

$$Q_f = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 5 & 8 & 4 & 6 & 7 & 9 & 10 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 5 \\ 8 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & -1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

基本回路矩阵为

$$B = \begin{matrix} & \begin{matrix} 4 & 6 & 7 & 9 & 10 & 1 & 2 & 3 & 5 & 8 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 4 \\ 6 \\ 7 \\ 9 \\ 10 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & -1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & -1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

【解题指南与点评】 单树支割集为独立割集, 这种割集矩阵为基本割集矩阵, 且选取割集方向与相应树支方向一致, 例如单树支 1 的割集, 割到支路 1、4、9、10, 它们的方向都与割集一致, 所以在基本割集矩阵 Q_f 中都等于 1。单连支回路为独立回路, 这种回路矩阵为基本回路矩阵, 且取回路的方向为连支的方向, 例如单连支 4 的回路由支路 1、2、3、4 组成, 若回路方向与支路 4 一致, 所以在基本回路矩阵 B 中支路 1、2、3 都等于 -1。

例 14-3 图 14-5a 所示电路的有向图如图 14-5b 所示, 选支路 1、2、4、7 为树, 用矩阵形式列出其回路电流方程。各支路电阻均为 5Ω , 各电压源均为 3V, 各电流源均为 2A。

解: 根据有向图 14-5b, 标出回路情况如图 14-6 所示, 则有

$$B = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} & \begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$\mathbf{Z} = \text{diag}[0, 5, 5, 0, 5, 5, 5, 5]$$

$$\dot{\mathbf{U}}_s = [-3, 0, -3, -3, -3, 0, 0, 0]^T$$

$$\dot{\mathbf{I}}_s = [0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 0]^T$$

把以上各式代入

$$\mathbf{BZB}^T \dot{\mathbf{I}}_l = \mathbf{B}\dot{\mathbf{U}}_s - \mathbf{BZ}\dot{\mathbf{I}}_s$$

可得

$$\begin{bmatrix} 10 & 0 & 5 & 5 \\ 0 & 10 & -5 & 0 \\ 5 & -5 & 15 & 5 \\ 5 & 0 & 5 & 10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{l1} \\ I_{l2} \\ I_{l3} \\ I_{l4} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -U_{s3} + U_{s4} + U_{s1} + R_2 I_{s2} \\ U_{s4} - R_5(I_{s5} + \frac{U_{s6}}{R_5}) \\ U_{s1} + I_{s2} R_2 \\ U_{s4} + I_{s2} R_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 13 \\ -10 \\ 13 \\ 13 \end{bmatrix}$$

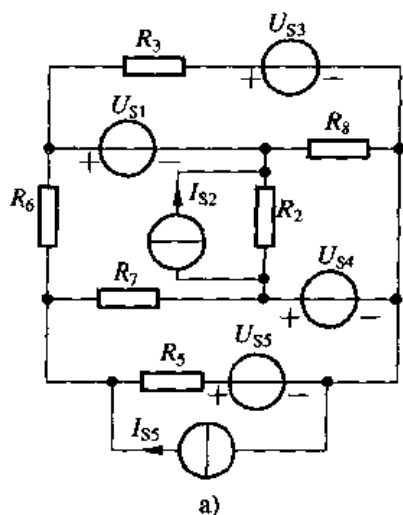


图 14-5

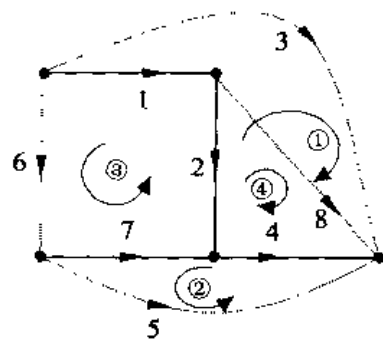
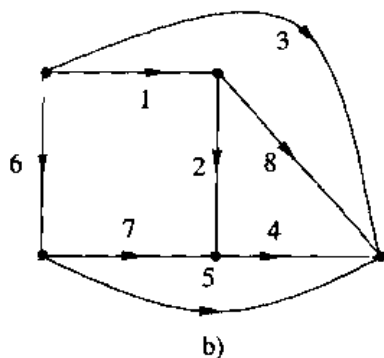


图 14-6

【解题指南与点评】 编写回路电流方程必须选择一组独立回路，一般取单连支回路。

例 14-4 对图 14-7 所示电路，用矩阵形式（设零值初始条件）列出下列两种情况下的回路电流方程。

- (1) 电感 L_5 与 L_6 之间无互感。
- (2) 电感 L_5 与 L_6 之间有互感 M 。

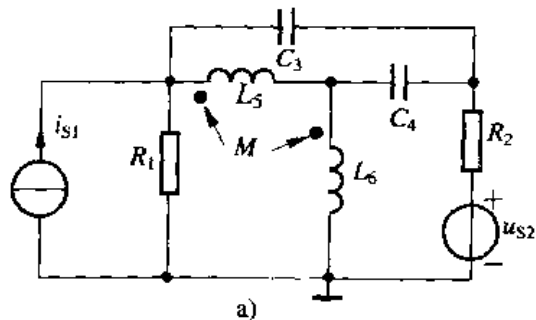
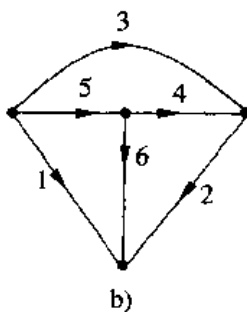


图 14-7



解: 根据有向图 14-7b, 标出回路情况如图 14-8 所示。

(1) 电感 L_5 与 L_6 之间无互感时, 有

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$Z = \text{diag} \left[R_1, R_2, \frac{1}{sC_3}, \frac{1}{sC_4}, sL_5, sL_6 \right]$$

$$\dot{U}_s = [0, -\dot{U}_{s2}, 0, 0, 0, 0]^T$$

$$\dot{I}_s = [\dot{I}_{s1}, 0, 0, 0, 0, 0]^T$$

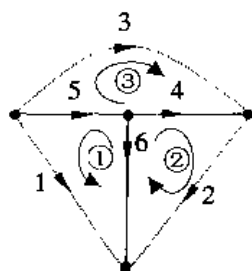


图 14-8

把以上各式代入

$$BZB^T \dot{I}_l = B\dot{U}_s - BZ\dot{I}_s$$

可得

$$\begin{bmatrix} R_1 + sL_5 + sL_6 & sL_6 & sL_5 \\ sL_6 & R_2 + \frac{1}{sC_4} + sL_6 & -\frac{1}{sC_4} \\ sL_5 & -\frac{1}{sC_4} & \frac{1}{sC_3} + \frac{1}{sC_4} + sL_5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{l1} \\ I_{l2} \\ I_{l3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -R_1 I_{s1} \\ -U_{s2} \\ 0 \end{bmatrix}$$

(2) 电感 L_5 与 L_6 之间有互感 M 时, 有

$$Z = \begin{bmatrix} R_1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & R_2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{sC_3} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{sC_4} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & sL_5 & sM \\ 0 & 0 & 0 & 0 & sM & sL_6 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\dot{U}_s = [0, -\dot{U}_{s2}, 0, 0, 0, 0]^T$$

$$\dot{I}_s = [\dot{I}_{s1}, 0, 0, 0, 0, 0]^T$$

把以上各式代入

$$BZB^T \dot{I}_l = B\dot{U}_s - BZ\dot{I}_s$$

可得

$$\begin{bmatrix} R_1 + sL_5 + sL_6 + 2sM & sM + sL_6 & sM + sL_5 \\ sL_6 + sM & sL_6 + \frac{1}{sC_4} + R_2 & sM - \frac{1}{sC_4} \\ sL_5 + sM & sM - \frac{1}{sC_4} & \frac{1}{sC_3} + \frac{1}{sC_4} + sL_5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{11} \\ I_{12} \\ I_{13} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -R_1 I_{S1} \\ -U_{S2} \\ 0 \end{bmatrix}$$

【解题指南与点评】 当电路中含有互感时，支路阻抗矩阵 $\mathbf{Z}$ 为一对角阵；当电路中含有互感时，支路阻抗矩阵 $\mathbf{Z}$ 的主对角线元素为各支路阻抗，而非对角线元素将是相应的支路之间的互感阻抗，因此 $\mathbf{Z}$ 不为对角阵。

例 14-5 图 14-9 所示电路中电源角频率为 ω ，试以节点④为参考节点，列写出该电路节点电压方程的矩阵形式。

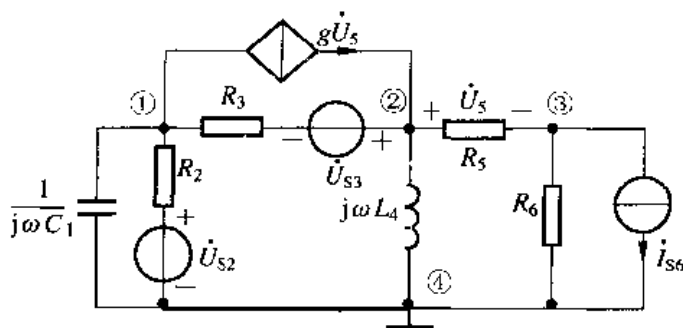


图 14-9

解：作出图 14-9 电路的有向图，如图 14-10 所示。若以节点④为参考节点，则关联矩阵 $\mathbf{A}$ 为

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

电压源 $\dot{U}_s$ 的列向量为

$$\dot{U}_s = [0, \dot{U}_{S2}, \dot{U}_{S3}, 0, 0, 0]^T$$

电流源 $\dot{I}_s$ 的列向量为

$$\dot{I}_s = [0, 0, 0, 0, 0, i_{S6}]^T$$

支路导纳矩阵 $\mathbf{Y}$ 为

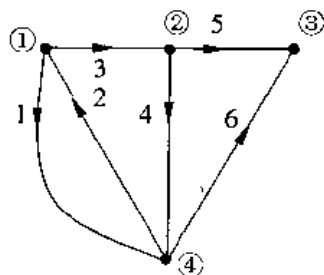


图 14-10

$$Y = \begin{bmatrix} j\omega C_1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{R_2} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{R_3} & 0 & g & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{j\omega L_4} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{R_5} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{R_6} \end{bmatrix}$$

代入节点电压方程

$$AYA^T \dot{U}_n = A \dot{I}_s - AY \dot{U}_s$$

即

$$\begin{bmatrix} j\omega C_1 + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} & g - \frac{1}{R_3} & -g \\ -\frac{1}{R_3} & \frac{1}{R_3} + \frac{1}{j\omega L_4} + \frac{1}{R_5} - g & g - \frac{1}{R_5} \\ 0 & -\frac{1}{R_5} & \frac{1}{R_5} + \frac{1}{R_6} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{U}_{n1} \\ \dot{U}_{n2} \\ \dot{U}_{n3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\dot{U}_{s2}}{R_2} - \frac{\dot{U}_{s3}}{R_3} \\ \dot{U}_{s3} \\ -\dot{I}_{s6} \end{bmatrix}$$

【解题指南与点评】当电路中含有受控电流源时,如本题第 3 条支路的受控电流源受第 5 条无源支路上的电压 $\dot{U}_5$ 控制,关联矩阵 A 、电压源 $\dot{U}_s$ 的列向量、电流源 $\dot{I}_s$ 的列向量都与不含受控源的电路相同,但是矩阵 Y 的内容不同, Y 不再是对角阵。

例 14-6 对图 14-11 所示电路,选支路 1、2、6、7 为树,用矩阵形式列出其割集电压方程。

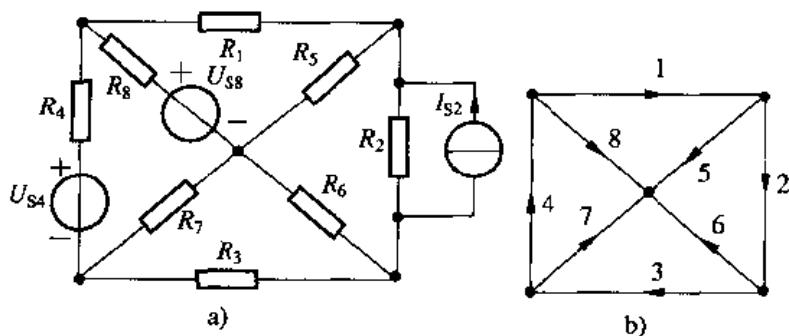


图 14-11

解: 作有向图如图 14-12 所示,并按图示取单树支割集 U_{t1} 、 U_{t2} 、 U_{t6} 、 U_{t7} 。支路导纳矩阵 Y 为

$$Y(s) = \text{diag}[G_1, G_2, G_3, G_4, G_5, G_6, G_7, G_8]$$

基本割集矩阵 Q_f 为

$$Q_f = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

用拉氏变换表示时, 电压源 U_s 的列向量为:

$$U_s(s) = [0, 0, 0, U_{s4}, 0, 0, 0, -U_{s8}]^T$$

电流源 I_s 的列向量为

$$I_s(s) = [0, I_{s2}, 0, 0, 0, 0, 0, 0]^T$$

代入割集电压方程的标准矩阵形式

$$Q_f Y Q_f^T U_t = Q_f I_s - Q_f Y U_s$$

可得割集电压方程矩阵形式

$$\begin{bmatrix} G_1 + G_4 + G_8 & G_4 + G_8 & G_4 + G_8 & -G_4 \\ G_4 + G_8 & G_4 + G_8 + G_2 + G_5 & G_4 + G_8 + G_5 & -G_4 \\ G_4 + G_8 & G_4 + G_8 + G_5 & G_3 + G_4 + G_5 + G_6 + G_8 & -G_4 - G_3 \\ -G_4 & -G_4 & -G_4 - G_3 & G_3 + G_4 + G_7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_{t1} \\ U_{t2} \\ U_{t6} \\ U_{t7} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G_4 U_{s4} + G_8 U_{s8} \\ I_{s2} + G_4 U_{s4} + G_8 U_{s8} \\ G_4 U_{s4} + G_8 U_{s8} \\ -G_4 U_{s4} \end{bmatrix}$$

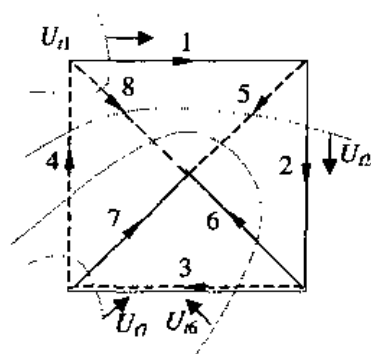


图 14-12

【解题指南与点评】 选单树支割集为独立割集, 取割集电压为树支电压, 割集方向与树支方向一致, 以割集电压为电路独立变量的分析法称为割集电压法。割集电压法是节点电压法的推广, 或者说节点电压法是割集电压法的特例。若选择一组独立割集, 使每一割集都由汇集在一个节点上的支路构成时, 割集电压法便成为节点电压法。

例 14-7 列出图 14-13 所示电路的状态方程。若选节点①和②的节点电压为输出量, 写出输出方程。

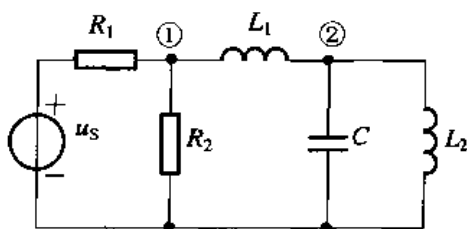


图 14-13

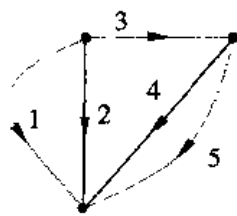


图 14-14

解: 选特有树, 取电容支路为树支, 电感支路为连支, 如图 14-14 所示。

应用 KCL、KVL 可得

$$C \frac{du_C}{dt} = i_{L_1} - i_{L_2} \quad (14-9)$$

$$L_1 \frac{di_{L_1}}{dt} = u_{R_2} - u_C \quad (14-10)$$

$$L_2 \frac{di_{L_2}}{dt} = u_C \quad (14-11)$$

由于

$$u_{R_2} = R_2(i_{R_1} - i_{L_1})$$

又因为

$$i_{R_1} = \frac{1}{R_1}(u_S - u_{R_2})$$

则

$$u_{R_2} = -\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} i_{L_1} + \frac{R_2}{R_1 + R_2} u_S \quad (14-12)$$

把式 (14-12) 代入式 (14-10) 可得电路的状态方程为

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} u_C \\ i_{L_1} \\ i_{L_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{C} & -\frac{1}{C} \\ -\frac{1}{L_1} & -\frac{R_1 R_2}{(R_1 + R_2)L_1} & 0 \\ \frac{1}{L_2} & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_C \\ i_{L_1} \\ i_{L_2} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{R_2}{(R_1 + R_2)L_1} \\ 0 \end{bmatrix} [u_S]$$

由式 (14-12) 可知

$$u_{n1} = u_{R_2} = -\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} i_{L_1} + \frac{R_2}{R_1 + R_2} u_S$$

同时,

$$u_{n2} = u_C$$

故输出方程为

$$\begin{bmatrix} u_{n1} \\ u_{n2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_C \\ i_{L_1} \\ i_{L_2} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{R_2}{R_1 + R_2} \\ 0 \end{bmatrix} [u_S]$$

【解题指南与点评】 选电容电压、电感电流作为独立变量, 然后再对每个独立电容列写只含此独立电容电压的一阶导数在内的节点 KCL 方程, 对每个独立电感列写只含此独立电感电流的一阶导数在内的回路 KVL 方程。

例 14-8 列出图 14-15 所示电路的状态方程。设 $C_1=C_2=1\text{F}$, $L_1=1\text{H}$, $L_2=2\text{H}$, $R_1=R_2=1\Omega$, $R_3=2\Omega$, $u_S(t)=2\sin t\text{ V}$, $i_S(t)=2e^{-t}\text{ A}$ 。

解: 如图 14-16 所示选树支 (用实线表示), 对基本割集 Q_1 、 Q_2 列 KCL 方程

$$C_1 \frac{du_{C_1}}{dt} = -i_{L_2} - i_{R_3} - i_{R_1} + i_S \quad (14-13)$$

$$C_2 \frac{du_{C_2}}{dt} = -i_{R_1} - i_{R_3} - i_{L_2} - i_{L_1} + i_S \quad (14-14)$$

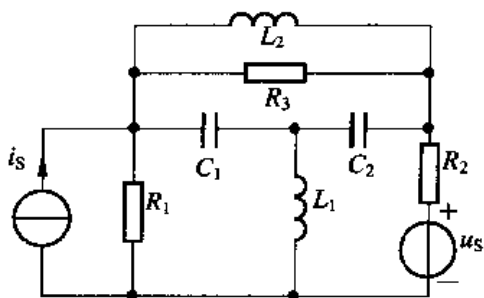


图 14-15

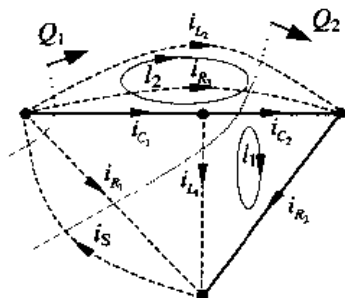


图 14-16

对基本回路 1、2 列写 KVL 方程

$$L_1 \frac{di_{L_1}}{dt} = u_{C_2} + u_{R_2} + u_S \quad (14-15)$$

$$L_2 \frac{di_{L_2}}{dt} = u_{C_1} + u_{C_2} \quad (14-16)$$

消除中间变量 i_{R_1} 、 i_{R_3} 、 u_{R_2}

$$i_{R_3} = \frac{u_{C_1} + u_{C_2}}{R_3} \quad (14-17)$$

$$i_{R_1} = \frac{1}{R_1} (u_{C_1} + u_{C_2} + u_{R_2} + u_S) \quad (14-18)$$

$$u_{R_2} = R_2 (-i_{L_1} - i_{R_1} + i_S) \quad (14-19)$$

由式 (14-18)、式 (14-19) 可得

$$i_{R_1} = \frac{G_2(u_{C_1} + u_{C_2} + u_S) + i_S - i_{L_1}}{R_1 G_2 + 1} \quad (14-20)$$

$$u_{R_2} = \frac{R_1(-i_{L_1} + i_S) - u_{C_1} - u_{C_2} - u_S}{R_1 G_2 + 1} \quad (14-21)$$

将式 (14-17)、式 (14-20)、式 (14-21) 代入式 (14-13) ~ 式 (14-16), 消去非状态变量后, 且代入数据最终可得

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} u_{C_1} \\ u_{C_2} \\ i_{L_1} \\ i_{L_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & -1 & \frac{1}{2} & -1 \\ -1 & -1 & -\frac{1}{2} & -1 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{C_1} \\ u_{C_2} \\ i_{L_1} \\ i_{L_2} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2\sin t \\ 2e^{-t} \end{bmatrix}$$

【解题指南与点评】 本题选单电容树支割集列写 KCL 方程, 单电感连支回路列写 KVL 方程。

然后消去非状态变量，最后整理成矩阵形式。

14.3 解题方法指导

本章引入几个重要的矩阵系数，推导了几种电路方程的矩阵形式。

一、关联矩阵 A 、回路矩阵 B 、割集矩阵 Q 的求解指导（参阅例 14-1、例 14-2）

- (1) 画有向图，选好树支。
- (2) 取其中的 $n-1$ 个为独立节点列写关联矩阵 A 。
- (3) 取单连支回路为独立回路，列写回路矩阵 B 。
- (4) 取单树支割集为基本割集，列写割集矩阵 Q 。

二、回路电流方程的矩阵形式的求解指导（参阅例 14-3、例 14-4）

- (1) 在有向图上取单连支回路。
- (2) 求出回路矩阵 B 。
- (3) 求出支路阻抗矩阵 Z （当电路中含耦合电感与受控源时，矩阵 Z 是一对角阵，否则 Z 为非对角阵）。

(4) 求支路电压源与电流源的列向量 $\dot{U}_s$ 与 $\dot{I}_s$ 。

(5) 把求得的矩阵代入式 $BZB^T\dot{I}_l = B\dot{U}_s - BZ\dot{I}_s$ ，得到回路电流方程的矩阵形式。

三、节点电压方程的矩阵形式的求解指导（参阅例 14-5）

- (1) 作有向图，设参考节点。
- (2) 求关联矩阵 A 。
- (3) 求出支路导纳矩阵 Y （当电路中含耦合电感与受控源时，矩阵 Y 是一对角阵，否则 Y 为非对角阵）。

(4) 求支路电压源与电流源的列向量 $\dot{U}_s$ 与 $\dot{I}_s$ 。

(5) 把求得的矩阵代入式 $AYA^T\dot{U}_n = A\dot{I}_s - AY\dot{U}_s$ ，得到节点电压方程的矩阵形式。

四、割集电压方程的矩阵形式的求解指导（参阅例 14-6）

- (1) 作有向图取单树支割集。
- (2) 列写基本割集矩阵 Q_f 。
- (3) 求出支路导纳矩阵 Y 。
- (4) 求支路电压源与电流源的列向量 $\dot{U}_s$ 与 $\dot{I}_s$ 。
- (5) 把求得的矩阵代入式： $Q_f Y Q_f^T \dot{U}_t = Q_f \dot{I}_s - Q_f Y \dot{U}_s$ ，得到割集电压方程的矩阵形式。

五、状态方程的矩阵形式的求解指导（参阅例 14-7、例 14-8）

- (1) 选所有独立电容电压与独立电感电流作为状态变量。
- (2) 对每个独立电容列写只含此独立电容电压的一阶导数在内的节点 KCL 方程。
- (3) 对每个独立电感列写只含此独立电感电流的一阶导数在内的回路 KVL 方程。
- (4) 消去所列方程中的非状态变量，然后把状态变量的一阶导数移向方程左边，整理化简为标准矩阵形式。

14.4 习题精选

一、填空题

1. 电路图中, 每一支路都赋予一个参考方向, 它就成了_____图。
2. 支路与节点的关联性质可以用_____矩阵描述, 矩阵符号为_____。
3. 支路与回路的关联性质可以用_____矩阵描述, 矩阵符号为_____。
4. 支路与割集的关联性质可以用_____矩阵描述, 矩阵符号为_____。
5. 单树支割集称为_____割集, 单连支回路称为_____回路。
6. 当电路中不含耦合电感或受控源时, 支路阻抗矩阵 $\mathbf{Z}$ 是一个_____阵。
7. 若某电路中含有 1 个电容、2 个电感, 则该电路有_____个状态变量。
8. 列写状态方程前, 先画树的有向图, 一般取电容支路为_____, 取电感支路为_____。
9. 列写状态方程时, 对单电容树支列写_____方程, 对单电感连支回路列写_____方程。

二、选择题

1. 图 14-17a 所示电路的有向图如图 14-17b, 则该电路的关联矩阵 $\mathbf{A}$ 、回路矩阵 $\mathbf{B}$ 、割集矩阵 $\mathbf{Q}$ 与互感系数 M 之间的关系为 ()。
 - A. 只有关联矩阵 $\mathbf{A}$ 与互感系数 M 有关
 - B. 只有回路矩阵 $\mathbf{B}$ 与互感系数 M 有关
 - C. 关联矩阵 $\mathbf{A}$ 、回路矩阵 $\mathbf{B}$ 、割集矩阵 $\mathbf{Q}$ 与互感系数 M 都有关
 - D. 关联矩阵 $\mathbf{A}$ 、回路矩阵 $\mathbf{B}$ 、割集矩阵 $\mathbf{Q}$ 都与互感系数 M 无关

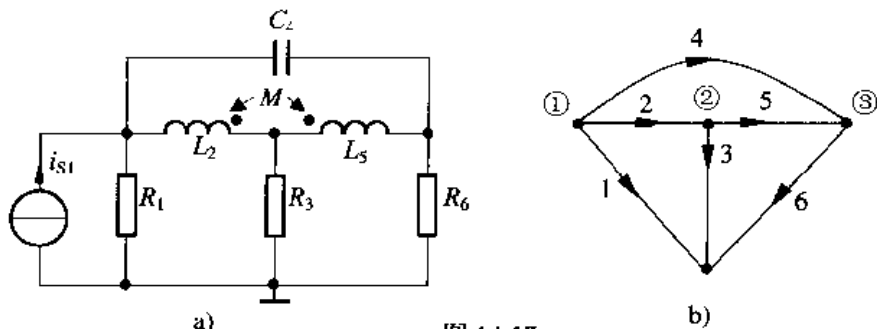


图 14-17

2. 图 14-17 中, 设互感系数为零, 则其支路阻抗矩阵 $\mathbf{Z}$ 是 ()。
 - A. 是一个对角阵, 且对角线上的元素都为 1
 - B. 不是对角阵, 但是其主对角线元素为各支路的阻抗
 - C. 是对角阵, 其主对角线元素为各支路的阻抗
 - D. 不是对角阵, 其主对角线元素为各支路的导纳
3. 图 14-17 中, 设互感系数不为零, 则其支路阻抗矩阵 $\mathbf{Z}$ 是 ()。

- A. 是一个对角阵, 且对角线上的元素都为 1
 B. 不是对角阵, 但是其主对角线元素为各支路的阻抗
 C. 是对角阵, 其主对角线元素为各支路的阻抗
 D. 不是对角阵, 其主对角线元素为各支路的导纳
4. 图 14-17 中, 设互感系数为零, 则其支路阻抗矩阵 Z 是 ()。
- A. $Z = \text{diag} \left[R_1, j\omega L_2, R_3, \frac{1}{j\omega C_4}, j\omega L_5, R_6 \right]$
 B. $Z = \text{diag} \left[-R_1, j\omega(L_2 + L_5), R_3, \frac{1}{j\omega C_4}, 0, R_6 \right]$
 C. $Z = \text{diag} \left[\frac{1}{R_1}, \frac{1}{j\omega L_2}, \frac{1}{R_3}, j\omega C_4, \frac{1}{j\omega L_5}, \frac{1}{R_6} \right]$
 D. 不是对角阵, 其支路阻抗矩阵 Z 的各元素需推导
5. 图 14-17 中, 设互感系数不为零, 则其支路阻抗矩阵 Z 是 ()。
- A. $Z = \text{diag} \left[R_1, j\omega L_2 + M, R_3, \frac{1}{j\omega C_4}, j\omega(L_5 + M), R_6 \right]$
 B. $Z = \text{diag} \left[\frac{1}{R_1}, \frac{1}{j\omega(L_2 + M)}, \frac{1}{R_3}, j\omega C_4, \frac{1}{j\omega(L_5 + M)}, \frac{1}{R_6} \right]$
 C. $Z = \begin{bmatrix} R_1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & j\omega L_2 & 0 & 0 & j\omega M & 0 \\ 0 & 0 & R_3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{j\omega C_4} & 0 & 0 \\ 0 & j\omega M & 0 & 0 & j\omega L_5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & R_6 \end{bmatrix}$
 D. $Z = \begin{bmatrix} R_1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & j\omega L_2 & 0 & 0 & -j\omega M & 0 \\ 0 & 0 & R_3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{j\omega C_4} & 0 & 0 \\ 0 & -j\omega M & 0 & 0 & j\omega L_5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & R_6 \end{bmatrix}$

三、计算题

- 对于图 14-18 所示的有向图, 若选支路 1、2、3、7 为树, 取节点⑤为参考节点, 试写出关联矩阵、基本割集矩阵和基本回路矩阵。
- 试写出图 14-19 所示电路的回路电流方程的矩阵形式与节点电压法的矩阵形式。已知 $R_1 = R_2 = 1\Omega$, $R_3 = R_4 = 2\Omega$, $R_5 = R_6 = 4\Omega$, $U_{S2} = U_{S4} = 2V$, $I_{S6} = 1A$ 。

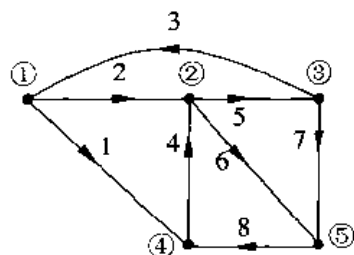


图 14-18

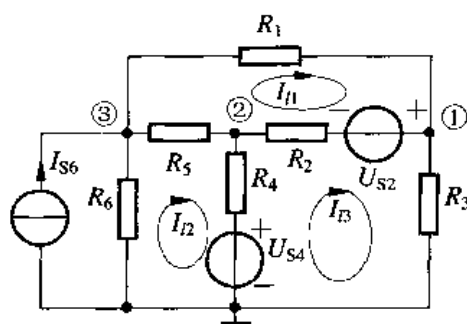


图 14-19

3. 试写出图 14-20 所示电路的节点电压方程的矩阵形式。
4. 用直观法列写图 14-21 所示电路的状态方程。

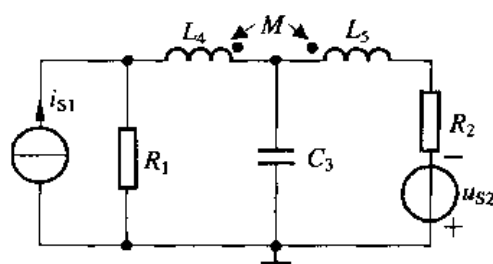


图 14-20

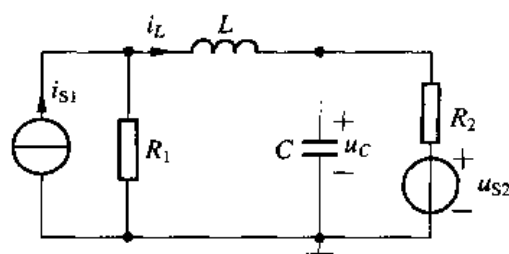


图 14-21

14.5 习题答案

一、填空题

1. 有向
2. 关联, **A**
3. 回路, **B**
4. 割集, **Q**
5. 基本, 基本
6. 对角
7. 3
8. 树支, 连支
9. KCL, KVL

二、选择题

1. **D**
2. **C**
3. **B**
4. **A**
5. **D**

三、计算题

1. 关联矩阵、割集矩阵、回路矩阵分别为

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}, \quad Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix},$$

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

2. 回路电流方程的矩阵形式:

$$\begin{bmatrix} 6 & -4 & -1 \\ -4 & 10 & -2 \\ -1 & -2 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{l1} \\ I_{l2} \\ I_{l3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2V \\ 2V \\ 4V \end{bmatrix}$$

节点电压方程的矩阵形式:

$$\begin{bmatrix} 2.5 & -1 & -1 \\ -1 & 1.75 & -0.25 \\ -1 & -0.25 & 1.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_{n1} \\ U_{n2} \\ U_{n3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2A \\ 1A \\ 1A \end{bmatrix}$$

$$3. \begin{bmatrix} \frac{1}{R_1} + \frac{1}{j\omega L_4} & -\frac{1}{j\omega L_4} - \frac{1}{j\omega M} & \frac{1}{j\omega M} \\ -\frac{1}{j\omega L_4} + \frac{1}{j\omega M} & j\omega C_3 + \frac{1}{j\omega L_4} + \frac{1}{j\omega L_5} & -\frac{1}{j\omega L_5} - \frac{1}{j\omega M} \\ \frac{1}{j\omega M} & -\frac{1}{j\omega L_5} - \frac{1}{j\omega M} & \frac{1}{R_2} + \frac{1}{j\omega L_5} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{U}_{n1} \\ \dot{U}_{n2} \\ \dot{U}_{n3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{I}_{S1} \\ -\frac{\dot{U}_{S2}}{R_2} \end{bmatrix}$$

$$4. \begin{bmatrix} \frac{di_L}{dt} \\ \frac{du_C}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{R_1}{L} & -\frac{1}{L} \\ \frac{1}{C} & -\frac{1}{R_2 C} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_L \\ u_C \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{R_1}{L} \\ 0 \end{bmatrix} i_{S1} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{CR_2} \end{bmatrix} u_{S2}$$

第 15 章 简单非线性电阻电路

15.1 本章重点、难点及大纲要求

15.1.1 内容提要

1. 非线性电阻元件

基本类型：压控型 $i = f(u)$ ，流控型 $u = f(i)$

定义式：静态电阻 $R = \frac{u}{i}$ ，动态电阻 $R_d = \frac{du}{di}$

2. 分析非线性电路的基本依据仍然是基尔霍夫定律及元件的伏安特性

由于非线性电路和线性电路有明显的区别（非线性电路中的电压和电流不都是线性关系），因此线性电路的各种计算方法一般不能直接用来计算非线性电路。求解非线性电路，常用的有图解法、小信号分析法、分段线性法及数值计算法。

3. 图解法一般只适用于简单的非线性电路

图解法是依据解析几何中用曲线相交来求解联立方程的一种方法。分析含一个非线性电阻电路的图解方法为：除去非线性电阻元件之外的线性含源二端网络用戴维宁等效电路或诺顿等效电路来代替，在同一伏安平面上画出线性含源二端网络的外特性曲线（是一条直线，称为负载线）和非线性电阻元件的伏安特性曲线，其交点（称为工作点）的坐标就是非线性元件电压与电流的解。如果电路中有几个非线性电阻串联或并联，用图解法分析时，要先画出其串联或并联的等效伏安特性曲线，然后应用曲线相交来解。

4. 小信号分析法

此法在电子学中应用非常广泛，小信号分析法的前提是电路中的时变电源（称为信号）在数值上比直流电源（称为偏置）小得多。小信号分析法的实质是一种应用工作点附近局部线性化的概念分析由小信号引起的电流增量或电压增量的一种方法。小信号分析法的具体做法是先确定工作点，然后围绕工作点建立一个线性电路模型，即用工作点的动态电阻代替非线性电阻，这样就可以用线性电路的分析方法求解电流增量或电压增量。

5. 数值法

非线性电阻电路的方程是非线性代数方程，通常不能直接得到解析解，需要求助于数值法。数值法实质上是一种迭代求解法，其中的牛顿—拉夫逊法用得最多，这是由于只需初始估值选得接近正确答案即可。这种方法总是收敛的，而且收敛速度很快。牛顿—拉夫逊法的迭代表示为：

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{\left. \frac{df}{dx} \right|_{x=x_k}}$$

顺便指出, 牛顿—拉夫逊法不仅可用来求解简单的非线性电阻电路, 而且还可以推广到任意复杂的非线性电路。

15.1.2 重点、考点与难点

重点与考点: 静态电阻、动态电阻; 静态工作点求解; 利用图解法; 小信号分析法分析电路等。

难点: 静态工作点处的动态电阻的求解及其正、负的判断; 小信号分析法等。

15.1.3 大纲要求

要求掌握: 含一个非线性电阻的电阻电路的图解法与小信号分析法。

15.2 典型范例题解

例 15-1 写出图 15-1 所示电路的节点电压方程, 假设电路中各非线性电阻的伏安特性为 $i_1 = u_1^3$, $i_2 = u_2^2$, $i_3 = u_3^{3/2}$ 。

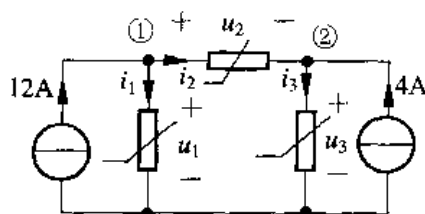


图 15-1

解: 列节点 1、2 的 KCL 方程

$$i_1 + i_2 = 12$$

$$i_2 + 4 = i_3$$

代入非线性电阻的伏安特性, 可得

$$u_1^3 + (u_1 - u_3)^2 = 12$$

$$u_3^{3/2} - (u_1 - u_3)^2 = 4$$

【解题指南与点评】 在非线性电阻电路中, 基尔霍夫电压定理 (KVL) 与电流定理 (KCL) 仍然适用, 与线性电路的不同点就是元件的 VCR 为非线性, 所以形成的电路方程为非线性。

例 15-2 图 15-2 所示电路, 设二极管的伏安特性为 $i_d = 10^{-6}(e^{40u_d} - 1)$ A, 式中 u_d 为二极管的电压, 其单位为 V。已知 $R_1 = 0.5\Omega$, $R_2 = 0.5\Omega$, $R_3 = 0.75\Omega$, $u_S = 2$ V。试用图解法求

出静态工作点。

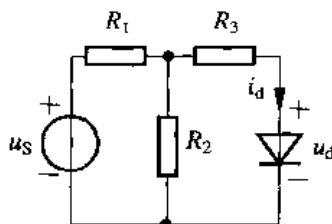


图 15-2

解：将二极管以左的线性部分电路用戴维宁等效电路替代如图 15-3 所示，其中电压源

$$u_{OC} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \times U_S = \frac{0.5}{0.5 + 0.5} \times 2 \text{ V} = 1 \text{ V}$$

等效电阻 R_{eq}

$$R_{eq} = R_3 + R_1 / R_2 = 1 \Omega$$

作二极管的 $i_d \sim u_d$ 曲线与线性电路的 $i \sim u$ 特性曲线如图 15-4 所示。可求出其交点，即静态工作点：

$$u_d = 0.34 \text{ V}, \quad i_d = 0.66 \text{ A}$$

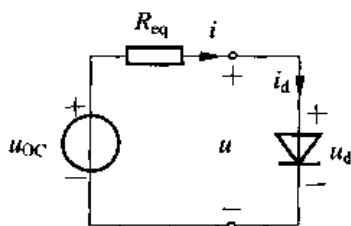


图 15-3

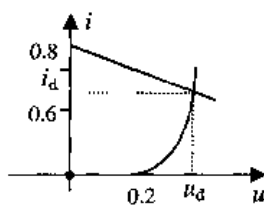


图 15-4

【解题指南与点评】 本题利用图解法求解：除去非线性电阻元件之外的线性含源二端网络用戴维宁等效电路来代替，在同一伏安平面上画出线性含源二端网络的外特性曲线（是一条直线，称为负载线）和非线性电阻元件的伏安特性曲线，其交点（称为静态工作点）的坐标就是非线性元件电压与电流的解。

例 15-3 图 15-5 所示非线性电阻电路中，非线性电阻的伏安特性为 $u = 2i + i^3$ ，现已知当 $u_S(t) = 0$ 时，回路中的电流为 1A。如果 $u_S(t) = \cos \omega t \text{ V}$ 时，试用小信号分析法求回路中的电流 i 。

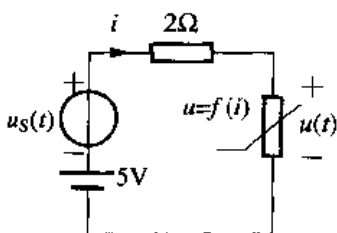


图 15-5

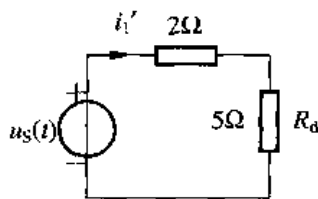


图 15-6

解：由题意可知，此电路的静态工作点在 $I_0 = 1 \text{ A}$ 处，工作点处的动态电阻为

$$R_d = \left. \frac{du}{di} \right|_{i=i_0} = 2 + 3i^2 \Big|_{i=1} = 5 \Omega$$

作出小信号等值电阻 (如图 15-6 所示), 则

$$i_1' = \left(\frac{1}{7} \cos \omega t \right) \text{ A}$$

故总电流为

$$i = \left(1 + \frac{1}{7} \cos \omega t \right) \text{ A}$$

【解题指南与点评】 本题应用小信号分析法求解。应用小信号分析法的前提是电路中的时变电源 $u_s(t) = \cos \omega t$ 比直流电源 $U_S = 5\text{V}$ 在数值上小得多。小信号分析法的实质是一种应用工作点附近局部线性化的概念分析由小信号引起的电流增量或电压增量的一种方法。小信号分析法的具体做法是先确定工作点, 然后围绕工作点建立一个线性电路模型, 即用工作点的动态电阻代替非线性电阻, 这样就可以用线性电路的分析方法求解电流增量或电压增量。

例 15-4 图 15-7 所示电路中 $R = 2\Omega$, 直流电压源 $U_S = 9\text{V}$, 非线性电阻的伏安特性 $u = -2i + \frac{1}{3}i^3$, 若 $u_s(t) = \cos t \text{ V}$, 试求电流 i 。

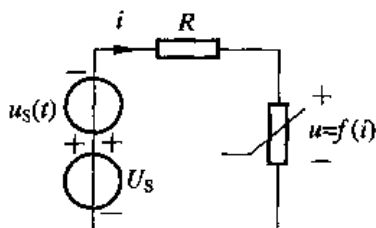


图 15-7

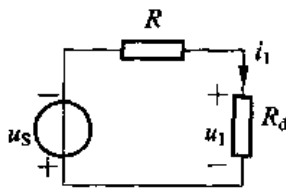


图 15-8

解: 求电路的静态工作点。令 $u_s(t) = 0\text{V}$, 则

$$U_S = RI + U$$

把非线性电阻的伏安特性 $U = -2I + \frac{1}{3}I^3$ 代入上式, 可得

$$-2I + \frac{1}{3}I^3 + 2I = 9$$

求解方程可得静态工作点

$$I_Q = 3\text{A}, \quad U_Q = \left(-2 \times 3 + \frac{1}{3} \times 27 \right) \text{V} = (-6 + 9) \text{V} = 3\text{V}$$

所以工作点处的动态电阻为

$$R_d = \left. \frac{du}{di} \right|_{I_Q} = -2\Omega + i^2 \Big|_{I_Q=3} = 7\Omega$$

作小信号等效电路如图 15-8 所示。

$$i_1 = \frac{-u_s}{R + R_d} = -\frac{\cos t}{9} \text{ A}$$

解得:

$$i = I_Q + i_1 = (3 - \frac{1}{9} \cos t) \text{ A}$$

【解题指南与点评】 本题应用小信号分析法求解。具体步骤：(1) 确定静态工作点。(2) 求出静态工作点时的动态电阻。(3) 画信号等效电路图。(4) 求出小信号作用下的电路参数。(5) 应用叠加定理进行叠加。

例 15-5 在图 15-9a 所示电路中，开关 S 原为闭合，电路已达稳态。 $t=0$ 时 S 打开，求 $u(t)$ 。已知 $I_S = 50\text{mA}$ ， $C = 1\mu\text{F}$ ，非线性电阻的伏安特性曲线如图 15-9b 所示。

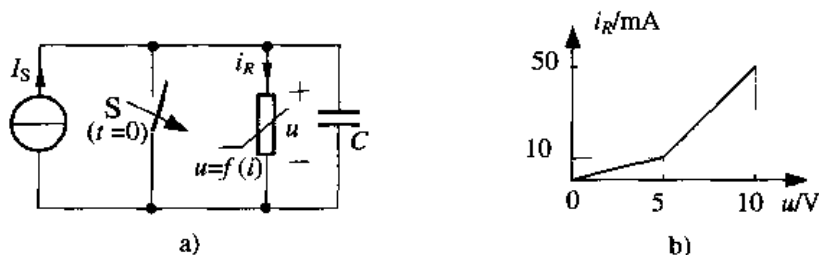


图 15-9

解：该题为求非线性一阶电路的零状态响应，由于非线性的伏安特性是分段线性，可用不同的分段线性来等效，这样就可以用线性一阶电路的三要素法来求解。具体分析如下：

设电容电压充到 $u(t)=5\text{V}$ 的时刻为 t_1 。

$0 \leq t < t_1$ 时，由于 $u_C(0_+) = u_C(0_-) = 0$ ，S 打开后，电容开始充电， u_C 开始上升，非线性电阻上的电压 $u = u_C$ 也开始上升。从图 15-9b 可知，这段的非线性电阻可用一线性电阻 R_1 表示

$$R_1 = \frac{u}{i_R} = \frac{5}{10 \times 10^{-3}} \Omega = 500 \Omega, \quad 0 \leq u < 5\text{V}$$

作出等效电路如图 15-10 所示，则零输入响应为

$$u(t) = u_C(t) = R_1 I_S (1 - e^{-\frac{t}{R_1 C}}) = 25(1 - e^{-2000t}) \text{ V}, \quad 0 \leq t < t_1$$

因 $u(t)=5\text{V}$ 的时间为 t_1 ，即

$$25(1 - e^{-2000t_1}) = 5\text{V}$$

可求得 $t_1 = 0.1116\text{ms}$ 。

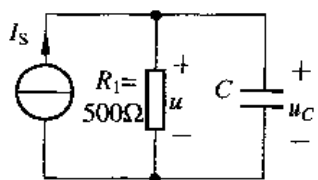


图 15-10

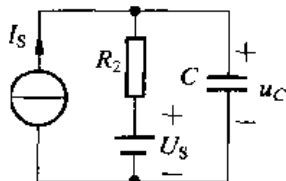


图 15-11

当 $t \geq t_1$ 时，这段非线性电阻的伏安特性可表示为

$$u = 3.75 + 125i_R$$

做出等效图如图 15-11 所示，其中 $U_S = 3.75\text{V}$ ， $R_2 = 125\Omega$ 。

用三要素法求解全响应：

$$u_C(t_{1+}) = 5\text{V}, \quad u_C(\infty) = R_2 I_S + U_S = 10\text{V}, \quad \tau_2 = R_2 C = 125 \times 10^{-6}\text{s}$$

所以全响应为

$$u(t) = u_C(t) = [10 - 5e^{-8000(t-111.6 \times 10^{-6})}] \text{V} \quad (t \geq t_1)$$

【解题指南与点评】 该题为非线性一阶电路的零状态响应, 由于非线性的伏安特性是分段线性, 可用不同的分段线性电阻来等效, 这样就可以用线性一阶电路的三要素法来求解, 由于分段线性电阻不同, 导致分段电路的充电时间常数不同。本题虽然不属于大纲要求, 但是可以帮助大家拓宽思路。

例 15-6 用牛顿-拉夫逊法求图 15-12 所示电路的电压 u_2 和电流 i_2 , 其中 $I_S = 0.673\text{A}$, 二极管的伏安特性为 $i_2 = 0.1(e^{40u_2} - 1)\text{A}$ 。

解: 由电路的 KCL 方程可得

$$F(u_2) = 0.1(e^{40u_2} - 1) + \frac{1}{0.4}u_2 - 0.673 = 0$$

对 $F(u_2)$ 求导, 有

$$\frac{dF(u_2)}{du_2} = 4e^{40u_2} + 2.5$$

因此, 牛顿-拉夫逊法的迭代公式为

$$u_2^{(k+1)} = u_2^{(k)} - \frac{0.1e^{40u_2^{(k)}} + 2.5u_2^{(k)} - 0.773}{4e^{40u_2^{(k)}} + 2.5}$$

其迭代结果为

$$u_2 = 0.047\text{V}$$

将 u_2 的数值代入式 $i_2 = 0.1(e^{40u_2} - 1)\text{A}$, 可得

$$i_2 = 0.555\text{A}$$

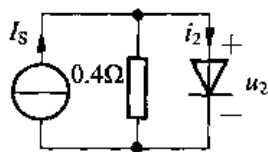


图 15-12

【解题指南与点评】 求解非线性代数方程, 通常不能直接得到解析解, 需要求助于数值法。数值法实质上是一种迭代求解法。牛顿-拉夫逊法是数值法中的一种, 并且用得最多, 这是由于只需初始估值选得接近正确解答。这种方法总是收敛的, 而且收敛速度很快。牛顿-拉夫逊法的迭代表示为

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{\left. \frac{df}{dx} \right|_{x=x_k}}。$$

15.3 解题方法指导

本章解题范例分析指导如下:

(1) 例 15-1 中非线性电阻的伏安特性不满足欧姆定理, 而遵循某种特定的非线性函数关系, 如本题的 $i_1 = u_1^3$ 。在非线性电阻电路中, 基尔霍夫电压定理 (KVL) 与电流定理 (KCL) 照样适用, 与线性电路不同点就是元件的 VCR 为非线性, 所以形成的电路方程为非线性。

(2) 例 15-2 中二极管是非线性元件, 其伏安特性可表示为 $i_d = 10^{-6}(e^{40u_d} - 1)\text{A}$ 。将二

极管以左的线性部分电路用戴维宁等效电路替代。利用图解法求解：在同一伏安平面上画出线性含源二端网络（戴维宁等效电路）的外特性曲线（是一条直线，称为负载线）和非线性电阻元件（二极管）的伏安特性曲线，其交点（称为静态工作点）的坐标就是非线性元件电压与电流的解。

（3）例 15-3 应用小信号分析法求解。应用小信号分析法的前提是电路中的时变电源 $u_s(t) = \cos \omega t$ 的有效值比直流电源 $U_S = 5\text{V}$ 小得多。小信号分析法的实质是一种应用工作点附近局部线性化的概念分析由小信号引起的电流增量或电压增量的一种方法。小信号分析法的具体做法是先确定工作点，然后围绕工作点建立一个线性电路模型，即用工作点的动态电阻代替非线性电阻，这样就可以用线性电路的分析方法求解电流增量或电压增量。

（4）例 15-4 中直流电压源 $U_S = 9\text{V}$ 比时变电源 $u_s(t) = \cos t \text{ V}$ 的有效值大得多。可以应用小信号分析法求解。

（5）例 15-5 为非线性一阶电路的零状态响应，由于非线性的伏安特性是分段线性，可用不同的分段线性电阻来等效，这样就可以应用线性一阶电路的三要素法来求解。由于分段线性电阻不同，导致分段电路的充电时间常数不同。

（6）例 15-6 应用数值法求解，数值法实质上是一种迭代求解法。牛顿—拉夫逊法便是数值法中的一种，并且用得最多。这是由于只需初始估值选得接近正确解答，这种方法总是收敛的，而且收敛速度很快。

15.4 习题精选

一、填空题

1. 叠加定理_____用于分析非线性电路，特勒根定理_____用于分析非线性电路。
2. 电流控制型电阻是指电阻上的_____是_____的单值函数。
3. 电压控制型电阻是指电阻上的_____是_____的单值函数。
4. 电荷控制型电容是指电容上的_____是_____的单值函数。
5. 电压控制型电容是指电容上的_____是_____的单值函数。
6. 磁链控制型电感是指电感上的_____是_____的单值函数。
7. 电流控制型电感是指电感上的_____是_____的单值函数。
8. 当电阻上的电压是电流的_____函数时，称为是流控的。
9. 当电感上的磁链是电流的_____函数时，称为是流控的。
10. 当电容上的电荷是电压的_____函数时，称为是压控的。
11. 设非线性电阻的伏安特性为 $u = f(i)$ ，则当 $i = I_0$ 时的静态电阻 $R = \underline{\hspace{2cm}}$ ，而动态电阻 $R_d = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
12. 设非线性电感的韦安特性为 $\psi = f(i)$ ，则当 $i = I_0$ 时的静态电感 $L = \underline{\hspace{2cm}}$ ，而动态电感 $L_d = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
13. 单向型电阻是指其特性与所加的端电压的_____有关，例如_____属于单向型电阻。
14. 在电阻伏安特性的下降段，其动态电阻为_____零。

二、选择题

1. 在下列图 15-13 所示的伏安特性中, 属于线性电阻的是 ()

A. 图 a

B. 图 b

C. 图 c

D. 图 d

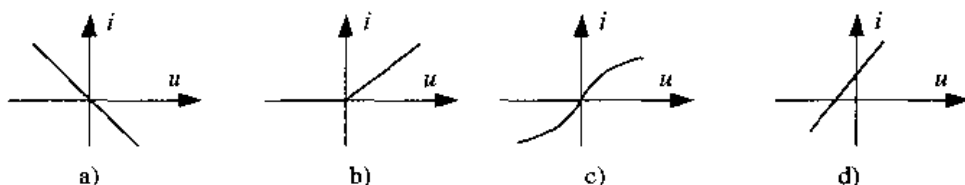


图 15-13

2. 下列电路定理中, 可用于非线性电路的是 ()

A. 叠加定理

B. 特勒根定理

C. 戴维宁定理

D. 卷积定理

3. 图 15-14 所示的伏安特性中, 动态电阻为负的线段为 ()

A. ab 段

B. bc 段

C. cd 段

D. ocd 段

4. 图 15-15 所示的伏安特性, 用 R 和 R_d 分别表示 P 点的静态电阻和动态电阻, 则 ()。

A. $R > 0, R_d > 0$

B. $R < 0, R_d > 0$

C. $R > 0, R_d < 0$

D. $R < 0, R_d < 0$

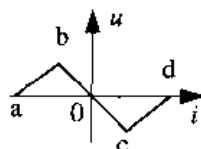


图 15-14

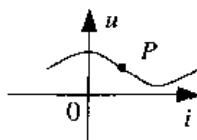


图 15-15

三、计算题

1. 一个非线性电容的库伏特性为 $u = 1 + 2q + 3q^2$, 如果电容从 $q(t_0) = 0$ 充电至 $q(t) = 1\text{C}$ (库仑)。试求此电容储存的能量。

2. 已知图 15-16 所示电路中 $U_S = 84\text{V}$, $R_1 = 2\text{k}\Omega$, $R_2 = 10\text{k}\Omega$, 非线性电阻 R_3 的伏安特性可表示为 $i_3 = 0.3u_3 + 0.04u_3^2$ 。试求电流 i_1 和 i_2 。

3. 图 15-17 所示电路由一个线性电阻 R 、一个理想二极管和一个直流电压源串联组成。已知 $R = 2\Omega$, $U_S = 1\text{V}$, 在 $u-i$ 平面上画出对应的伏安特性。

4. 试设计一个由线性电阻、独立电源和理想二极管组成的一端口, 要求它的伏安特性具有图 15-18 所示的特性。

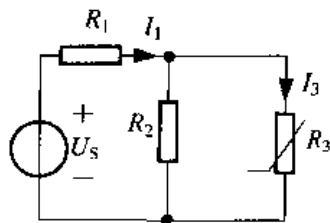


图 15-16

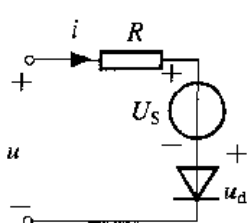


图 15-17

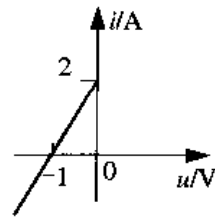


图 15-18

15.5 习题答案

一、填空题

1. 不适, 适
2. 电压, 电流
3. 电流, 电压
4. 电压, 电荷
5. 电荷, 电压
6. 电流, 磁链
7. 磁链, 电流
8. 单值
9. 单值
10. 单值
11. $\frac{U_0}{I_0}, \frac{du}{di}\big|_{i=I_0}$
12. $\frac{\psi_0}{I_0}, \frac{d\psi}{di}\big|_{i=I_0}$
13. 方向, 二极管
14. 小于

二、选择题

1. A
2. B
3. B
4. C

三、计算题

$$1. W = \int_{t_0}^t P d\xi = \int_{t_0}^t u i d\xi = \int_{t_0}^t (1 + 2q + 3q^2) dq = (q + q^2 + q^3) \Big|_{t_0}^t = 3 \text{ J}$$

$$2. \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right)U_3 - \frac{U_s}{R_1} + I_3 = 0$$

将 $I_3 = 0.3U_3 + 0.04U_3^2$ 代入上式, 整理方程, 有 $U_3^2 + 7.575U_3 - 1.05 = 0$ 。

解得: $U_3^{(1)} = 0.137\text{V}$, $U_3^{(2)} = -7.652\text{V}$, 所以两组解如下:

$$\begin{cases} U_3 = 0.137\text{V} \\ I_3 = 0.042\text{A} \\ I_1 = 0.042\text{A} \end{cases}, \begin{cases} U_3 = -7.652\text{V} \\ I_3 = 0.047\text{A} \\ I_1 = 0.046\text{A} \end{cases}$$

3. 题解如图 15-19 所示。

4. 解: 由 $u-i$ 特性可得出

$$u = \begin{cases} 0 & i \geq 2\text{A} \\ \frac{1}{2}(i-2) & i < 2\text{A} \end{cases}$$

即 $i = 2u + 2, u < 0$, 由此构成如图 15-20 所示的电路。

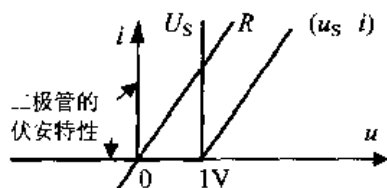


图 15-19

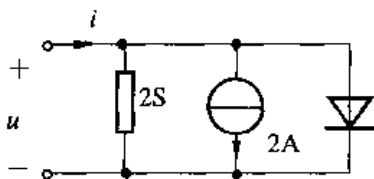


图 15-20

15.5 习题答案

一、填空题

1. 不适, 适
2. 电压, 电流
3. 电流, 电压
4. 电压, 电荷
5. 电荷, 电压
6. 电流, 磁链
7. 磁链, 电流
8. 单值
9. 单值
10. 单值
11. $\frac{U_0}{I_0}, \frac{du}{di}\big|_{i=I_0}$
12. $\frac{\psi_0}{I_0}, \frac{d\psi}{di}\big|_{i=I_0}$
13. 方向, 二极管
14. 小于

二、选择题

1. A
2. B
3. B
4. C

三、计算题

$$1. W = \int_{t_0}^t P d\xi = \int_{t_0}^t u i d\xi = \int_{t_0}^t (1 + 2q + 3q^2) dq = (q + q^2 + q^3) \Big|_{t_0}^t = 3 \text{ J}$$

$$2. \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right)U_3 - \frac{U_s}{R_1} + I_3 = 0$$

将 $I_3 = 0.3U_3 + 0.04U_3^2$ 代入上式, 整理方程, 有 $U_3^2 + 7.575U_3 - 1.05 = 0$ 。

解得: $U_3^{(1)} = 0.137\text{V}$, $U_3^{(2)} = -7.652\text{V}$, 所以两组解如下:

$$\begin{cases} U_3 = 0.137\text{V} \\ I_3 = 0.042\text{A} \\ I_1 = 0.042\text{A} \end{cases}, \begin{cases} U_3 = -7.652\text{V} \\ I_3 = 0.047\text{A} \\ I_1 = 0.046\text{A} \end{cases}$$

3. 题解如图 15-19 所示。

4. 解: 由 $u-i$ 特性可得出

$$u = \begin{cases} 0 & i \geq 2\text{A} \\ \frac{1}{2}(i-2) & i < 2\text{A} \end{cases}$$

即 $i = 2u + 2, u < 0$, 由此构成如图 15-20 所示的电路。

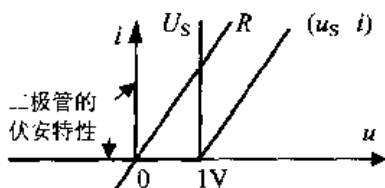


图 15-19

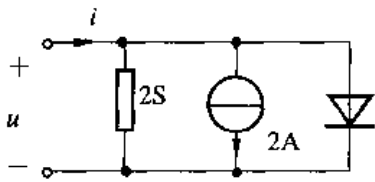


图 15-20